UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

&

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT (PARIS 7)
LABORATOIRE SPHERE, UMR 7219
ÉCOLE DOCTORALE 400: SAVOIRS SCIENTIFIQUES

João Figueiredo Nobre Cortese

O infinito em peso, número e medida: a comparação dos incomparáveis na obra de Blaise Pascal

(versão corrigida e traduzida
da tese original em francês)

São Paulo
Tese defendida em 30 de outubro de 2017

João Figueiredo Nobre Cortese

O infinito em peso, número e medida: a comparação dos incomparáveis na obra de Blaise Pascal

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Filosofia do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em dupla titulação com a Université Paris Diderot - Paris 7, para obtenção do título de Doutor em Filosofia.

Orientador: Prof. Dr. Luís César Guimarães Oliva

Coorientador: Prof. Dr. David Rabouin

Versão corrigida

De acordo: _____
Luís César Guimarães Oliva

São Paulo
Tese defendida em 30 de outubro de 2017

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

C828i

Cortese, João Figueiredo Nobre
O infinito em peso, número e medida: a comparação dos incomparáveis na obra de Blaise Pascal / João Figueiredo Nobre Cortese ; orientador Luís César Guimarães Oliva. - São Paulo, 2017.
571 f.

Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Departamento de Filosofia. Área de concentração: Filosofia.

1. Blaise Pascal. 2. Infinito. 3. Analogia. 4. Método dos indivisíveis. 5. Desproporção. I. Oliva, Luís César Guimarães , orient. II. Título.

BANCA EXAMINADORA

Descotes, Dominique (Professeur émérite, Université Clermont Auvergne)

Alnis Bezerra, Valter (Departamento de Filosofia, FFLCH/USP)

Rommevaux-Tani, Sabine (Directrice de recherche au CNRS – Université Paris-Diderot)

Guimarães Oliva, Luís César (Departamento de Filosofia, FFLCH/USP)

Rabouin, David (Chargé de Recherche au CNRS – Université Paris-Diderot)

Para meus pais,
Fernando e Ana Paula

Resumo

Este trabalho mostra a unidade da obra de Pascal no que diz respeito à "comparabilidade dos incomparáveis": a comparação, linguística ou matemática, que é feita entre coisas que não poderiam, em princípio, ser aproximadas. Trata-se de fazer uma abordagem histórica e linguística para colocar questões filosóficas sobre a comparação, em particular sobre o papel fundamental que o infinito desempenha de acordo com Pascal. Identificamos a comparação de incomparáveis sob três formas.

A primeira parte deste trabalho é dedicada à formulação de uma forma de analogia retórica que chamamos de *analogia de desproporção* (inspirada por Secretan 1998). Se geralmente se diz que a analogia faz uma comparação entre duas relações, cada uma das quais existe entre coisas homogêneas, a analogia da desproporção torna possível, por outro lado, mostrar uma semelhança entre relações de heterogeneidade, entre desproporções ou entre distâncias infinitas: duas coisas são tão diferentes entre si quanto duas outras. Pascal sendo um autor que enfatiza as desproporções acima de tudo, mostramos que ele compara as desproporções, em especial para delimitar o que o homem não conhece perfeitamente.

A segunda parte analisa a prática matemática de Pascal "em peso, número e medida": trata-se de mostrar que no método dos indivisíveis das *Cartas de A. Dettonville*, no *Tratado do triângulo aritmético* e na comparação das linhas curvas e retas, sempre o infinito (ou melhor, o indefinido) intervém como um fator que permite a comparabilidade do que parecia incomparável.

A terceira parte faz uma discussão filosófica sobre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, levando em consideração a prática matemática de Pascal analisada na segunda parte. Discutimos a natureza dos "indivisíveis", "diferenças" e "distâncias infinitas". Propomos que o "infinito" na prática matemática de Pascal é melhor compreendido como um "indefinido", ligando-o a uma distinção entre o significado absoluto e o significado relativo das palavras. Uma exceção na prática matemática de Pascal é a geometria projetiva, onde devemos aceitar elementos a distância infinita. O "encontro" dos dois infinitos, finalmente, permite mostrar a reciprocidade do infinito de grandeza e do infinito de pequenez. Uma discussão é feita sobre este assunto, ligando a proporção inversa entre os dois infinitos à grandeza e à pequenez do homem, e ao caráter paradoxal de certas verdades de acordo com Pascal, as quais são resolvidas na pessoa de Jesus Cristo. Concluímos que Pascal traz do infinito não um conhecimento direto, mas uma abordagem da relação que o homem, ser finito, tem com o infinito.

Palavras-chave:
Blaise Pascal, analogia, desproporção, infinito, século XVII

Résumé

Ce travail montre l'unité de l'œuvre de Pascal dans ce qui concerne la « comparabilité des incomparables »: la comparaison, langagière ou mathématique, qui se fait entre des choses qui ne pourraient pas en principe être rapprochées. Il s'agit de faire une approche historique et linguistique pour poser des questions philosophiques par rapport à la comparaison, notamment sur le rôle de principe que l'infini y joue selon Pascal. Nous identifions la comparaison des incomparables sous trois formes.

La première partie de ce travail est consacrée à formuler une forme rhétorique d'analogie que nous nommons l'« *analogie de disproportion* » (nous inspirant de Secretan 1998). Si l'analogie est généralement dite faire une comparaison entre deux rapports, chacun desquels existe entre des choses homogènes, l'analogie de disproportion permet en revanche de montrer une ressemblance entre des rapports d'hétérogénéité, entre des disproportions ou entre des distances infinies: deux choses sont aussi différentes entre elles que deux autres. Pascal étant un auteur qui souligne surtout les disproportions, nous montrons qu'il compare ces disproportions, notamment pour délimiter à l'homme ce qu'il ne peut pas connaître parfaitement.

La deuxième partie analyse la pratique mathématique de Pascal « en poids, nombre et mesure »: il s'agit de montrer que dans la méthode des indivisibles des *Lettres de A. Dettonville*, dans le *Tratado do triângulo aritmético* et dans la comparaison du courbe et du droit, toujours l'infini (ou plutôt l'indéfini) intervient comme un facteur qui permet la comparabilité de ce qui semblait être incomparable.

La troisième partie fait une discussion proprement philosophique sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, prenant en compte la pratique mathématique de Pascal analysée dans la deuxième partie. Il est question de discuter sur la nature des « indivisibles », des « différences » et des « distances infinies ». Nous proposons que l'« infini » dans la pratique mathématique de Pascal relève plutôt de l'« indéfini », reliant cela à une distinction entre le sens absolu et le sens relatif des mots. Une exception dans la pratique mathématique de Pascal est la géométrie projective, où il faut accepter des éléments à distance infinie. La « rencontre » des deux infinis, finalement, permet de montrer la réciprocité de l'infini de grandeur et de l'infini de petitesse. Une discussion est faite à ce propos, reliant la proportion inverse entre les deux infinis à la grandeur et la petitesse de l'homme et au caractère paradoxal de certaines vérités selon Pascal, lesquelles sont résolues dans la personne du Christ. On conclut que Pascal propose non pas une connaissance directe de l'infini, mais plutôt une approche à la relation que l'homme, être fini, possède avec l'infini.

Mots-clés:

Blaise Pascal, analogie, disproportion, infini, XVIIe siècle, mathématiques, histoire des mathématiques, géométrie projective, méthode des indivisibles, philosophie et mathématiques

Abstract

This thesis shows the unity of Pascal's work in what concerns the "comparability of incomparables": the comparison, either in mathematics our natural language, between things which could not in principle be brought together. The approach is both a historical and a linguistic one, and it aims to recover some important questions regarding the philosophical nature of comparisons, more specifically, the role of the infinite in Pascal's thought. The comparison of incomparables may be identified in three different forms.

In the first part, we formulate a rhetorical form of analogy that we call an "analogy of disproportion" (inspired by Secretan 1998). If analogy is generally said to make a comparison between two relations, each of which exists between homogeneous things, the analogy of disproportion, on the other hand, shows a resemblance between relations of heterogeneity, between disproportions or between infinite distances: two things may be as different from each other as any two other things. Even if disproportions are a central theme to Pascal, he did not shy away of comparing such disproportions – in particular to delimit what man cannot know perfectly.

The second part analyses the mathematical practice of Pascal "in weight, number and measure": it is necessary to show that in the method of indivisibles of the *Lettres de A. Dettonville*, in the *Tratado do triângulo aritmético* and in the comparison of the curved and the straight lines, always the infinite (or rather the indefinite) intervenes as a factor that allows the comparability of what would seem to be incomparable.

The third part makes a philosophical discussion on the infinitely small and the infinitely large, taking into account Pascal's mathematical practice, which was analysed in the second part. We discuss the nature of "indivisibles", "differences" and "infinite distances". We suggest that the "infinite" in Pascal's mathematical practice is rather an "indefinite", linking it to a distinction between the absolute and the relative meaning of words. An exception in Pascal's mathematical practice is his projective geometry, where it is necessary to accept elements at an infinite distance. The "encounter" of the two infinites makes it possible to show the reciprocity of the infinity of greatness and the infinity of smallness. Finally, we analyse the inverse proportionality between the two infinites with regard to the greatness and the wretchedness of man and to the paradoxical nature of certain truths according to Pascal, which are concealed in the person of the Christ. A conclusion is that Pascal arrives not at a direct knowledge of the infinite, but to an approach to the relation that man, a finite being, has with the infinite.

Keywords:

Blaise Pascal, analogy, disproportion, infinity, XVIIth Century, mathematics, history of mathematics, projective geometry, method of indivisibles, philosophy and mathematics

Agradecimentos

Esta tese leva o nome de um único autor. Ora, nada poderia ser menos verdadeiro: seria preciso apresentar algo semelhante aos créditos do final de um filme. Para minha grande felicidade, durante esses últimos anos, pude entrar em contato com várias pessoas que tornaram esse trabalho possível, discutindo seus argumentos, dando-me referências, indicando-me lacunas e becos sem saída, mostrando-me a luz que tornou clara a "razão dos efeitos" e oferecendo-me a simples alegria das conversas humanas. Isso foi feito por longas discussões, quando essas pessoas me receberam em seus escritórios, em cafés, em suas casas ou pela internet.

Gostaria de agradecer ao meu orientador, David Rabouin, por ter aceito, desde a minha dissertação de mestrado, dirigir um trabalho que era no início apenas um sonho. Ele sempre me recebeu com seus conselhos, discussões e revisões (mesmo da língua francesa). Ele também estava interessado em me mostrar como os resultados deste trabalho deviam ser compartilhados com outras pessoas e a importância do trabalho em grupo. Sua paixão pelo estudo aprofundado da filosofia e da história da matemática foi uma grande inspiração e foi expressa pela abertura de ouvir várias vezes ideias e hipóteses que estavam muito além do razoável. "Os mesmos pensamentos", escreve Pascal, "crescem às vezes de modo totalmente diferente num outro do que em seu autor: inférteis no seu campo natural, abundantes uma vez transplantados". Eu tinha uma ideia que era uma semente, e foi David Rabouin que me mostrou a terra fértil na qual ela pôde se tornar uma árvore.

Ao meu orientador, Luís César Oliva, expresso antes de tudo meus agradecimentos por sua disponibilidade incondicional. Sempre pronto a ler meus textos, ele tentou me mostrar o perigo de querer falar sobre tudo, lembrando que o rigor de uma discussão é crucial: na verdade, ele sempre me ajudou a colocar os pés no chão enquanto minha cabeça olhava para o céu, enfatizando a importância da unidade de uma tese. Se é verdade que, como escreve Pascal, "a geometria compreende um grande número de princípios", existe um outro *espírito* importante, que permite "penetrar poucos princípios até o fundo": Luís César Oliva me ajudou a perceber um pouco mais a profundidade do pensamento.

Vários argumentos desta tese devem sua origem a esses dois orientadores. Junto a eles, outras pessoas foram de enorme importância para este trabalho.

Valter Alnis Bezerra foi para mim uma figura de inspiração profissional e humana. Tendo a oportunidade de trabalhar com ele em um de seus cursos, pude observar como uma apresentação, profunda no nível da pesquisa e precisa do ponto de vista pedagógico da exposição, não é em nada obrigada a deixar de lado a recepção humana a todas as questões que se apresentam. Eu gostaria de manter essa inspiração pelo resto da minha carreira.

Adriano Bechara foi um amigo mais do que constante ao meu lado. Totalmente disponível para ouvir, trocar, aprofundar, criticar todos os aspectos imagináveis – da vida ou dos estudos, que para ele são apenas um. Mostrar a ele partes do trabalho sempre abriu mais perguntas do que uma tese poderia conter. Mas isso lembrava

que os estudos – e a vida – são muito mais do que uma tese. Fora as referências que enriqueceram muito este trabalho.

Murtaza Chopra foi um amigo que me lembrou tantas vezes que o trabalho intelectual só pode ser feito no plano humano. Isso me permitiu começar a compreender o que é trabalhar em conjunto, e como avançar a dois em um empreendimento intelectual. Ao me mostrar as limitações de uma formatação técnica, ele me lembrou da importância de realmente compreender alguma coisa. Ele pode, de certa forma, ser considerado não apenas como o revisor, mas também como o "editor" da primeira parte desta tese, porque a discutimos, literalmente, linha por linha, quando não era palavra por palavra.

Philippe Debroise foi uma companhia para discutir os argumentos de uma tese, entre muitas outras coisas. Ele me lembrou da importância do rigor nos argumentos, e como alguém pode expor algo de uma maneira compreensível e, ainda assim, aprofundada. Sua ajuda para a revisão deste trabalho, incluindo as traduções, foi de valor inestimável.

Uma equipe de amigos veio em meu auxílio ao final da formatação e da revisão da versão original francesa deste trabalho: sem eles, isso seria impossível. São pessoas que se disponibilizaram a um trabalho duro de revisão, e vejo aí uma marca de nossa amizade. Agradeço imensamente a David Waszek, Martin Muffato, Fabien Gregis, Simon Decaens e Samson Duran. Pela ajuda com a revisão da tradução para o português, agradeço a Jardel Romão Travenisk. Evidentemente, todos os erros que persistem são de minha inteira responsabilidade.

Esta tese passou por duas qualificações, nas quais ela foi enriquecida por diversas sugestões. Valter Bezerra me apresentou uma lista de desenvolvimentos possíveis que me abriu os olhos para novas possibilidades. Franklin Leopoldo e Silva me lembrou que o pensamento de Pascal concernia uma *vida*, e não um sistema. Sabine Rommevaux-Tani me auxiliou a situar as teorias das proporções, estando sempre disponível para minhas questões e pedidos.

Sébastien Marronne me lembrou da importância do conteúdo matemático de uma história da matemática, e também me deu conselhos importantes sobre o aspecto da linguagem para Pascal. Que ele também seja calorosamente agradecido por sua recepção em várias ocasiões em Toulouse, para importantes sessões de trabalho e por sua disponibilidade para responder a perguntas sobre Pascal e sobre a história da matemática.

Dominique Descotes me recebeu mais de uma vez na região de Pascal: Clermont-Ferrand. Agradeço a ele por seus conselhos e indicações desde a minha dissertação de mestrado. Seus trabalhos, como é evidente na bibliografia, são da maior importância para esta tese. A coragem de sua abordagem me permitiu discernir a unidade do pensamento pascaliano, sem hesitar em ver geometria e literatura juntas.

A equipe do *Laboratoire SPHERE (UMR 7219)* e da *École Doctorale 400: Savoirs Scientifiques* me permitiu participar de uma atmosfera de trabalho única. Agradeço em particular a Karine Chemla por seu apoio, a Pascal Crozet por sua ajuda, e a Jean-Jacques Szczeciniarz, Ivahn Smadja e Christine Proust pelo interesse por este

trabalho. Agradeço também à equipe administrativa de SPHERE e da ED 400, em particular a Sandrine Pellé, Virginie Maouchi, Patricia Philippe e Nad Fachard.

Agradeço aos meus amigos doutorandos da Université de Paris 7, e a outros membros de SPHERE pela possibilidade de trabalhar diversas vezes em grupo e por ter sua companhia em diversos momentos: Eleonora Sammarchi, Xiaofei Wang, Federico Zalamea, Philippe Stamenkovic, Zeinab Karimian, Julien Page, Pascal Bertin, Célestin Zhou, Juan Luís Gastaldi, Christine Cachot, Pierre Chaigneau, Emmylou Haffner, Jonathan Regier, Davide Crippa, Morgan Houg, Patricia Sita, Vincent Le Roux, Charlotte de Varent, Nacera Bensaou, Quentin Rodriguez, Behrouz Ebadi, Guillaume Loizelet e Sandra Bella.

O grupo de doutorandos em história e filosofia da matemática "*Les mardis de Rothko*" constituiu uma importante oportunidade de trabalho em equipe: agradeço a todos aqueles que participaram dele, assim como aos integrantes do grupo *Mathesis*, pelo bom ambiente do trabalho sobre Leibniz.

Diversas pessoas leram trechos ou ouviram ideias de partes desta tese, e me ajudaram de várias maneiras. Gostaria de agradecer, em particular, a R. Arthur, J. Dhombres, V. Jullien, P. Mancosu, B. Halimi, C. Goldstein, E. Knobloch, S. Probst, M. Panza, J.-M. Nicolle, D. Schlimm, M. Paty, O. Bueno, V. M. H. Márquez, E. J. Ashworth, O. Rey, A. Joyal, J. J. da Silva, A. K. Assis, M. Detlefsen, C. Cardona, E. Mariani, V. Carraud, G. Ferreyrolles e T. Pavlovits.

Gostaria de agradecer aos professores do departamento de filosofia da Universidade de São Paulo que acompanharam partes deste trabalho e que me permitiram participar de interessantes grupos de trabalho: O. Pessoa Jr., C. Plastino, J. C. Estevão, L. Mammi, S. Cardoso e T. Moura Lacerda.

Penso também em Pablo Mariconda e ao grupo da associação *Scientiae Studia*, e em Eduardo Barra, assim como em todo o seu grupo na UFPR, em particular Rafize Santos, Alex e Verônica Calazans e Felipe Miranda, que discutiu comigo importantes passagens desta tese.

Agradeço ainda aos funcionários da Universidade de São Paulo, em particular Geni Ferreira Lima, Luciana Nóbrega, Susan Thiery, Marie Marcia Pedroso e Regina Celi Sant'Ana.

O início dos meus estudos sobre a linguagem, no departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, foram possíveis graças à generosidade e a disponibilidade de Evani Viotti e de Marcos Lopes, que me encorajaram sempre a buscar os meios para estudar a relação entre a linguagem e a matemática.

Fábio Bertato veio em meio auxílio enquanto uma das raras pessoas que conheço tendo competências profundas em matemática, filosofia, teologia e latim. Alberto Frigo me deu importantes conselhos e sempre esteve disponível para ajudar um trabalho nascente sobre Pascal. Laurent Thirouin foi de uma gentileza singular para um dia de discussão em Lyon sobre a minha tese, e que se revelaria ser de enorme ajuda. Fábio Leite me ajudou na tarefa perigosa de aproximar Pascal a um autor que ele conhece tão bem: Pierre Duhem. Valérie Debuiche escutou-me e debateu comigo várias vezes sobre a geometria de Pascal e de Leibniz. Odilon Luciano me

deu uma nova imagem das matemáticas.

Ricardo Mantovani foi um amigo, sempre pronto a trocar sobre Pascal.

Gostaria ainda de agradecer a Daniel Nagase, Fabio Franco, Andrei Venturini Martins, Bernardo Gonçalves, Taimara Passero, Allan Gonçalves, Bruno Santos, Mario Spezzapria, Flávio Fontenelle Loque e Sacha Kontic.

Na Universidade de São Paulo, um grupo de trabalho foi decisivo para a continuação de meus estudos, e me ofereceu além disso várias amizades. Penso em Guilherme Melo, Paulo Pirozelli, Lenin Bicudo Bárbara, Igor Camargo e Gabriel Philipson. Marcos Paulo Lucca-Silveira foi um amigo pronto a sempre discutir sobre não importa qual tema. Ainda na USP, a amizade de Hugo Neri e de Veridiana Cordeiro, e de Raissa Wihby e de Lucas Petroni, foi da maior importância para mim. Ao Lucas, agradeço por ter sempre me mostrado o interesse vivo de cada tema da filosofia.

Gostaria de agradecer ainda a Marcelo Consentino, Fábio Lacerda, Diego Rezende e Cristiano Cruz: nossas conversas não se limitaram aos estudos, mas concerniram também sempre as coisas da vida.

Na França, a amizade de Renata Chican e de André Bevilacqua foi um apoio para mim. Marcos Camolezi me deu o bom humor, e Roberta Soromenho Nicolete a poesia da vida.

Mauro Dias me acompanhou, literalmente, à universidade durante o último ano desta tese – eu lhe agradeço pelas caronas e por nossas conversas.

Agradeço a Reinaldo Silva por me ter guiado em passos tão importantes neste caminho.

Agradeço ainda: a meus amigos – professores e alunos – da Escola Waldorf Francisco de Assis, por seu apoio, compreensão e por tudo o que aprendi com eles; a meus professores de francês, em particular Denis Gorayeb; aos amigos que me acompanharam em momentos desta tese e que foram muito importantes para mim – penso em particular em Pedro Virolli, Carolina Barreiros, Mateus Andrade, Berta de Oliveira Melo, Flávio Barossi, André Cruz, Victor Costa, Larissa Longino, João Henrique Oliveira e Pedro Pimenta; aos amigos dos grupos do "Atelier", em particular Felipe Stiebler, Bruno Simmons, Fábio Lupo, Guilherme Alexmovitz, Denis Bluwol, André Guedes, Henrique Primon e Maria Eduarda Oliveira.

Meus períodos na França puderam ocorrer graças à imensa generosidade de Julien Henrique. Eu o agradeço, assim como a seus amigos, sua família e a Patrick Paitier, por terem me acolhido.

Agradeço aos meus pais, ao meu irmão Pedro, e à minha família pelo seu apoio durante todo o processo deste trabalho.

À Tayná, que com seu amor e sua paciência me mostrou como superar as distâncias que nos parecem insuperáveis.

Agradeço às agências CNPq (pela bolsa de doutorado 163504/2013-0), e CAPES (pela bolsa de estágio PDSE 99999.007338/2015-05).

Sumário

1 Introdução **19**
1.1 Matemática e filosofia na obra de Pascal 19
1.2 O estado da arte sobre a questão 26
1.3 Propósito desta tese 30

I A analogia de desproporção **43**

Resumo da primeira parte **45**

2 O conceito de analogia de desproporção **47**
2.1 A forma da analogia de desproporção 47
2.2 Existência e comparabilidade da "desproporção" 54
2.3 A equivalência das desproporções 61

3 Comparação, analogia e metáfora **67**
3.1 A carta de Étienne Pascal ao Pe. Noël 75
3.2 A aceitação da metáfora por Pascal 76
3.3 As cartas a Gilberte e à rainha Cristina da Suécia 79
3.4 M. Le Guern, *A imagem na obra de Pascal* 83

4 As figuras **87**
4.1 Sentido literal e sentido espiritual na obra de Pascal 91
4.2 Figura e verdade 93
4.2.1 A Eucaristia 94
4.3 "Razão por que figuras" 97

5 Analogia e superação **101**
5.1 O *Prefácio ao Tratado do vácuo*: "tentar superá-los imitando-os" . . 104
5.2 A superação pela semelhança: *quanto mais* 110
5.3 O fragmento das três ordens: das distâncias infinitas ao infinito da caridade 114
5.4 Reviravolta contínua do pró ao contra 125

6 À semelhança e à dessemelhança **131**
6.1 A linguagem e a relação entre o homem e Deus 131

6.1.1 Alguns elementos na tradição cristã . . . 131
6.1.2 São Tomás de Aquino e a semelhança entre o finito e o infinito 133
6.1.3 A analogia de desproporção, a semelhança e a dessemelhança 138
6.1.4 A semelhança e a dessemelhança para Pascal . . . 142
6.2 A analogia de desproporção e a "dessemelhança sempre maior" . . . 153

7 O infinito no princípio da comparabilidade dos incomparáveis: o *Do espírito geométrico* 165
7.1 A "correspondência perfeita" entre heterogêneos . . . 165
7.2 Heterogeneidade e proporção . . . 173
7.3 Fragmentos de uma história do infinito . . . 184

Conclusão da primeira parte: por que a analogia de desproporção? 195

II A comparação matemática em peso, número e medida 199

Resumo da segunda parte 201

8 Em peso: as *Cartas de A. Dettonville* e a comparação pela balança 205
8.1 Sobre a balança . . . 206
8.2 A balança e a proporção: o "momento" . . . 211
8.3 O contexto das *Cartas de A. Dettonville* . . . 218
8.4 As somas triangulares e o modelo da balança . . . 222
8.5 O método geral para os centros de gravidade . . . 230
8.5.1 A quinta *Advertência* da *Carta a Carcavy* . . . 238
8.5.2 Os tipos de divisão para Dettonville . . . 254
8.6 Um lema do *Tratado das trilinhas* . . . 258
8.7 O *Tratado dos senos do quarto de círculo* . . . 264
Conclusão do capítulo . . . 272

9 Em número: um triângulo aritmético 275
9.1 O triângulo aritmético . . . 276
9.2 O triângulo e a balança . . . 278
9.3 Células recíprocas: as proporções e a referência . . . 282
9.4 A linguagem das proporções no triângulo aritmético . . . 287
9.5 O triângulo aritmético e o "infinito" . . . 291
9.6 Os indivisíveis entre geometria e aritmética . . . 295

10 Em medida: a comparabilidade do curvo e do retilíneo na obra de Dettonville 301
Introdução . . . 301
10.1 A razão entre o raio e a circunferência . . . 307

10.2 Grandezas “dadas” e grandezas “conhecidas” . . . 310
10.3 Relações geométricas: divisões da curva e divisões da base e do eixo 314
10.3.1 Tratado dos arcos de círculo, lema III . . . 318
10.3.2 O *Tratado geral da roulette*: a redução de problemas e a relação entre a roulette, o círculo, a reta e a parábola . . . 320
10.4 A retificação da cicloide: a carta a Huygens . . . 325
Conclusão do capítulo . . . 329

Conclusão da segunda parte **331**

III Os dois infinitos e o encontro dos extremos 333

Resumo da terceira parte **335**

11 “Entre o nada e o infinito” **339**
11.1 O relativo e o absoluto . . . 339
11.2 *Aniquilamento* . . . 342
11.2.1 O sentido do “nada” para Pascal . . . 342
11.2.2 “Um indivisível em relação às somas piramidais” . . . 346
11.2.3 *Isaías*, 40, 15: *como um pequeno grão de poeira* . . . 350
11.2.4 Nada relativo e nada absoluto . . . 356
11.3 O nada do homem . . . 360
11.3.1 O *Escrito sobre a conversão do pecador* . . . 361
11.3.2 *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199) . . . 364
11.3.3 *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418) . . . 370
Conclusão do capítulo . . . 379

12 O que é um indivisível nas matemáticas? **383**
12.1 O infinito e o indefinido . . . 386
12.1.1 O “indefinido” no século XVII . . . 393
12.1.2 Os indefinitesimais . . . 397
12.2 Entre os “Antigos” e os “Modernos” . . . 400
12.2.1 A carta a A.D.D.S. . . . 400
12.2.2 Pascal é “arquimediano”? . . . 407
12.3 Os indivisíveis e as diferenças . . . 412
12.3.1 Stevin e o aniquilamento da diferença por absurdo . . . 420
12.4 “Pequenas partes” e conservação da homogeneidade . . . 423
12.4.1 Somas simples, triangulares e piramidais: as pequenas porções associadas a elas . . . 424
12.4.2 *Tratado das trilinhas*, quinta proposição: pequenas porções de pequenas porções . . . 433
Conclusão: o indivisível na prática matemática e no *Espírito Geométrico* 447

13 Razões entre distâncias infinitas: a geometria projetiva **453**

13.1 Paralelas que se encontram no infinito 453
13.2 "*Ad distantiam vel finitam (...) vel infinitam*": a introdução de elementos a distância infinita 459
13.3 As proporções no *Brouillon project* 469
13.4 O ponto de vista: o ponto a distância infinita existe? 474

14 "Só nos afastamos afastando-nos da caridade": a união dos incomparáveis 479
14.1 Os dois se tornam um? 479
14.2 Infinito e incompreensibilidade 483
14.2.1 Um "monstro incompreensível": paradoxo ou contradição? . . 483
14.2.2 Contrários, contrariedades e contradições: a exegese 486
14.2.3 O equilíbrio das verdades opostas: a *Conversa com o Sr. de Sacy* 489
14.2.4 Razão e incompreensibilidade 491
14.2.5 Deus e a aceitação do incompreensível 493
14.2.6 O conhecimento indireto da verdade 500
14.3 As extremidades, o meio e o centro 508
14.3.1 Grandeza e pequenez 508
14.3.2 *Milieu* e intermediação 516
14.4 A comparação das distâncias infinitas 524

Conclusão da terceira parte 535

Conclusões gerais 545

Referências 551

Abreviações e edições utilizadas

A edição das *Obras completas* de Pascal por J. Mesnard, cujos tomos I a IV foram publicados até o presente, é citada por *OC*, seguida do número do volume e da página. As citações dos textos críticos de Mesnard nesta mesma edição são feitas pela mesma forma, acrescentando-se "Mesnard" anteriormente (por exemplo "Mesnard, OC IV, p. 367"). Para o texto *Do espírito geométrico*, utilizamos via de regra a tradução de Flavio Fontenelle Loque (Pascal 2017).

Os *Pensamentos* são citados a partir da edição eletrônica de Descotes (2011) e G. Proust, e a edição de P. Sellier (Pascal 2000) também é consultada. A numeração dos fragmentos é dada segundo as edições Sellier (Sel.) e Lafuma (Laf.)[1]. Dado este estabelecimento de texto, usamos a tradução de M. Laranjeira (Pascal 2005), que segue a edição de Lafuma, com alterações em função da edição de Descotes e Proust, e fazendo pequenas alterações de tradução.

As citações das *Provinciais* são feitas pelo número da carta e pela paginação da edição de L. Cognet e de G. Ferreyrolles (Pascal 2010). A tradução empregada via de regra é aquela de Roberto Leal Ferreira (Pascal 2016).

As citações de Descartes são feitas a partir da edição de Adam e Tannery (Descartes 1974), por *AT*.

As citações de Leibniz são feitas pelas abreviações *A* (Leibniz 923), *GP* (Leibniz 1965) e *GM* (Leibniz 1961).

As passagens bíblicas, se não provêm diretamente da mão de Pascal, são citadas, salvo menção contrária, a partir da Bíblia dita "de Port-Royal" (1665-1708), traduzida para o francês por Lemaistre de Sacy (Sacy 1708) e que traduzimos para o português. Os textos da Vulgata são citados igualmente a partir desta edição.

Dentre os dicionários, citamos o *Gaffiot* (F. Gaffiot *Dictionnaire Latin-Français*, Paris, Hachette, 1934) e o *Bailly* (A. Bailly, *Dictionnaire Grec-Français*, 1935). Os dicionários históricos[2] mais utilizados são o da *Académie* (*Dictionnaire de l'Académie française*, 1ª ed., 1694) e o de *Furetière* (*Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes, & les termes de toutes les sciences et des arts, par Antoine Furetière*, 1690).

[1] Permitimo-nos citar passagens dos fragmentos sem indicar que são apenas passagens. Quando citamos, por exemplo, "Que é um homem no infinito?" (Sel. 230, Laf. 199), por exemplo, isto quer dizer que esta frase aparece no fragmento, mas não que ela constitui todo o fragmento. Quando isso se revela interessante para a leitura do fragmento, apresentamos as palavras ~~riscadas~~ por Pascal, seguindo a edição de Descotes (2011).

[2] Consultados em http://www.classiques-garnier.com.inshs.bib.cnrs.fr/.

Capítulo 1

Introdução

1.1 Matemática e filosofia na obra de Pascal

No opúsculo *Do espírito geométrico*[1], após ter concluído que "esses dois infinitos [de grandeza e de pequenez], embora infinitamente diferentes, são todavia relativos um ao outro, de tal modo que o conhecimento de um conduz necessariamente ao conhecimento do outro", Pascal declara que o homem, situando-se entre esses dois infinitos, pode "aprender a se estimar em seu justo valor e formar reflexões que valem mais que todo o resto da geometria" (OC III, p. 411). O homem deve ultrapassar a geometria para se estimar em seu justo valor – mas como esta ultrapassagem de um domínio como o da geometria poderia conduzir o homem a um conhecimento essencial sobre si mesmo? Poderiam as reflexões matemáticas ser, em algum sentido, propedêuticas à filosofia ou à fé?

Nos *Pensamentos*, pode-se encontrar passagens onde Pascal nega às matemáticas[2] toda utilidade direta para a salvação do homem:

> Aqueles que se extraviam só se extraviam por falta de ver uma dessas duas coisas. Não se pode então conhecer bem a Deus sem a sua própria miséria, nem a própria miséria sem Deus, mas não se pode conhecer Jesus Cristo sem conhecer juntamente a Deus e a própria miséria.
>
> E eis por que não empreenderei aqui provar por razões naturais, nem a existência de Deus, nem a Trindade, nem a imortalidade da alma, nem nenhuma das coisas dessa natureza; não somente porque eu não me sentiria bastante forte para encontrar na natureza elementos capazes de convencer ateus empedernidos, mas também porque este conhecimento, sem Jesus Cristo, é inútil e estéril. Ainda quando um homem estivesse persuadido de que as proporções dos números são verdades imateriais,

[1] Para este texto, utilizamos a tradução de F. F. Loque (Pascal 2017).

[2] Escreveremos frequentemente "as matemáticas", no plural, assim como é o caso do francês, do inglês e do espanhol, para indicar a pluralidade de disciplinas que agrupamos sob tal nome.

> eternas e dependentes de uma primeira verdade na qual subsistem, e a que chamamos Deus, eu não acharia que ele estivesse muito adiantado para a sua salvação. (Sel. 690, Laf. 449)

Neste célebre fragmento sobre o conhecimento de Deus e a miséria do homem, Pascal diz claramente que "o Deus dos dos cristãos não consiste em um Deus simplesmente autor das verdades geométricas e da ordem dos elementos". Deveria-se portanto dizer, como o pretenderam certos comentadores, que não há relação das matemáticas de Pascal com o resto de sua obra, tendo sua conversão a um misticismo eliminado toda relação com seus trabalhos científicos?

A presente tese toma como ponto de partida a seguinte posição: se é verdade, por um lado, que o próprio Pascal delineou uma ruptura entre ciência e religião, pode-se, por outro lado, ler a sua obra como que indicando relações entre as matemáticas e o pensamento "religioso" e "filosófico" – compreendendo-se que "relação" não implica falta de distinção, pois pode existir entre diferenças. Pascal não busca um Deus *simplesmente* autor das verdades geométricas e da ordem dos elementos – mas isso não quer dizer que Pascal não reconheceria Deus como este autor, ainda que isto não seja a primeira coisa a se considerar para a salvação do homem.

J. Mesnard, o mais recente editor das obras completas de Pascal, escrevia na conclusão de um artigo de sua maturidade sobre a relação entre figura geométrica e construção filosófica em Pascal:

> Uma questão da maior alçada estaria ainda por examinar. Qual é o valor dessa aplicação da geometria à filosofia? Tratar-se-ia, não de um simples jogo, mas de um modo metafórico de proceder, prendendo-se a semelhanças de caráter acessório, sem comprometer uma relação essencial? A dificuldade é muito mais complexa do que se poderia acreditar. Ela se situa na fronteira da linguística e da metafísica. Reservemo-la pelo momento como tema de debate. (Mesnard 2011, p. 13)

A questão da relação entre matemáticas e pensamento "filosófico" ou religioso em Pascal, como o diz Mesnard, é altamente complexa[1]. Se por um lado várias relações entre esses domínios se revelam, nossa tarefa é de examiná-los em detalhe e em seu contexto[2].

[1] Para Mesnard (2011, p. 4), Pascal dedicou-se a "um tipo de filosofia da geometria".

[2] Neste sentido, acreditamos ser infeliz a declaração de Mesnard que segue em seu texto, propondo que, com a relação profunda entre as matemáticas e a filosofia em pascal, "nós alcançamos um filósofo adepto convencido de uma *Mathesis universalis*, cuja necessidade estava colocada desde Galileu proclamando que a natureza fala a linguagem das matemáticas, e a qual vários matemáticos de seu tempo tentaram construir, cada um ao seu modo. Este movimento se encontrará por excelência na pessoa de Leibniz" (Mesnard 2011, p. 13). É um fato que o fim do *Potestatum numericarum summa* faz menção a uma natureza "amorosa de unidade", frase importante à qual voltaremos (ver 9.6); é um fato também que há relações entre Galileu e Pascal, e entre Pascal e Leibniz. Mas não uma continuidade absoluta. Não há *mathesis universalis* para Pascal, e ele

Acreditamos que uma boa via para considerar conjuntamente a filosofia e as matemáticas de Pascal é avaliar a *linguagem* pela qual elas aparecem. Em particular, as analogias, as comparações e as metáforas são extremamente importantes. Acreditamos que elas não devem ser separadas das "relações essenciais", ao contrário do que diz Mesnard. É justamente ao levar em conta a analogia e a metáfora enquanto partes *constitutivas* da linguagem que poderemos discutir o sentido do conjunto da obra pascaliana. Neste sentido, pode-se pensar na perspectiva de P. Ricoeur (1975), que considera a metáfora como um fenômeno *inerente* à linguagem, e não como desvio.

Ainda sobre o estatuto complexo das relações entre as partes da obra de Pascal, V. Carraud escreve:

> Pode-se encontrar em particular no *Tratado das cônicas* uma figuração conceitual que pode dar conta, analogicamente, dos paradoxos do infinito com os quais Pascal joga em [Sel. 230, Laf. 199]. Mas a pesquisa, na obra científica de Pascal, de figurações, esquemas, modelos ou analogias, não importa quão esclarecedores eles sejam, pressupõe uma continuidade conceitual rigorosa entre os textos matemáticos e os *Pensamentos*, continuidade tornada manifesta pela posição intermediária, e portanto central, do *Espírito Geométrico*. Ela pressupõe consequentemente que Pascal faça um uso rigoroso do conceito de infinito em [Sel. 230, Laf. 199]. Ora, nada é menos certo. (Carraud 1992, p. 429)

Concordamos com Carraud em que não há uma continuidade absoluta entre as matemáticas e os *Pensamentos*, e seria simplista demais dizer que há uma aplicação direta de modelos matemáticos a uma reflexão sobre o homem e sobre a religião. Em contrapartida, a questão é justamente a de examinar em detalhe os elos entre os conceitos que aparecem em ambos os domínios, analisando sua relação, ainda que se trate de uma relação complexa.

Sobre *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199), Carraud declara que Pascal "faz um uso retórico, quer dizer, não rigoroso conceitualmente, da noção de infinito". Na verdade, Carraud (1992, p. 434) declara que já no fim do *Espírito Geométrico* esta dimensão retórica se instaura: "o fim do *Espírito Geométrico* já revela um escorregamento retórico que acaba na subversão de [Sel. 230, Laf. 199]. Esta deriva evidentemente de uma decisão de princípio de Pascal e se caracteriza pelo uso ilegítimo, pois não rigoroso, da noção de infinito".

Acreditamos, ao contrário, que a retórica não deve ser oposta a um pensamento rigoroso, mas deve ser considerada junto a este. Como se sabe, se compreendemos a retórica em um sentido amplo, quer dizer, não apenas como ornamento do discurso, mas como estudo das formas e da organização deste, não há razão para não falar de

não defende tampouco que as matemáticas sejam uma linguagem que revela a natureza. Se as matemáticas são importantes para Pascal, é de uma maneira mais intrincada – e daí justamente o interesse de considerá-las para Pascal em particular.

uma "retórica das ciências". Assim, quando falarmos da "retórica" dos *Pensamentos*, ou da "retórica" de um texto matemático de Pascal, não se deve compreender a expressão como dizendo que se trata "apenas" de um texto retórico. Assumindo que qualquer texto tem uma dimensão retórica, nossa perspectiva é simplesmente a de analisar a forma expressiva dos textos para levantar as questões subjacentes a ela[1].

> No tempo de Pascal, as ciências ditas atualmente exatas pertencem ainda ao domínio das *literae humaniores*. Apenas a rigorosa separação das disciplinas que reina hoje nos dissimula que, para um Pascal assim como para um Descartes, um tratado de matemática ou de física é em primeiro lugar uma obra literária, na qual a retórica não pode ser considerada como uma vestimenta heterogênea acrescentada sobre o pensamento propriamente científico: ela é um fator constitutivo deste.
>
> (Descotes 2001b, p. 237)

Um exemplo notável de uso retórico para Carraud é o "infinito", o qual, no fim do *Espírito Geométrico* e em Sel. 230, Laf. 199 não seria mais um "conceito": "esta infinitude não conceitual é radical na sua imensidão. Ela serve apenas para dizer a incomensurabilidade, a incapacidade e a desproporção. Com a subversão retórica do conceito de infinito, Pascal faz um uso excessivo e fora de ordem de sua própria competência matemática" (Carraud 1992, pp. 434-435).

Concordamos com Carraud quanto ao fato de que há um movimento importante do pensamento de Pascal em direção a um sentido mais amplo de "infinito", que se aplicará também para o homem: acreditamos que deva-se falar neste caso de uma *figuração*, pois de fato os conceitos matemáticos não se dão como tais nos *Pensamentos*[2]. Deve-se em contrapartida reconhecer que o *Do espírito geométrico* opera uma *unificação* de diferentes domínios das matemáticas justamente pelo infinito que é incompreensível, caráter que será depois "transferido" à caracterização do homem. Há mais continuidade no *Do espírito geométrico* do que poderia parecer.

Deus fecit omnia in pondere, in numero, et mensura, escreve Pascal no *Do espírito geométrico* (OC III, p. 401): Deus fez todas as coisas em peso, em número e em medida. Trata-se, como veremos abaixo, de uma versão de um versículo do livro da *Sabedoria* 11, 21. A partir deste versículo, que nomeia esta tese, poderemos analisar três dimensões da prática matemática de Pascal que são ligadas, respectivamente, ao peso, ao número e à medida. Isto aparece no seio do *Espírito Geométrico*, um texto sobre a natureza das entidades matemáticas, em particular sobre os indivisíveis. Veremos que este texto faz do infinito o próprio fundamento que permite relacionar

[1] Vários comentadores pascalianos levam em conta a retórica, em especial Descotes (2011), que dedica um dossiê às noções e temas de "Retórica" em Pascal. Outros autores importantes como F. Hallyn (2004) podem ser evocados. A tese de M. Le Guern (1973) é discutida na seção 3.4.

[2] Nos aproximaremos também da análise de Carraud quanto ao outro aspecto que ele propõe distinguir o infinito no *Do espírito geométrico* e em Sel. 230, Laf. 199: infinito como processo assintótico ou como extremidade (ver 11).

as quantidades de diferentes naturezas correspondentes ao número, ao espaço, ao movimento e ao tempo (ver capítulo 7).

Mostraremos também que a consideração do peso, do número e da medida não será restrita à discussão sobre o método "geométrico" e sobre essas entidades. Pode-se, com efeito, ver na própria prática matemática de Pascal três modos sob os quais o infinito permite comparações entre incomparáveis: 1/ em relação aos métodos dos indivisíveis, Pascal trabalha com o modelo da balança arquimediana, o que se liga à questão do equilíbrio – veremos que a divisibilidade *indefinida* da balança permite fazer somas para encontrar a área e o centro de gravidade das figuras (ver 8); 2/ com relação ao *triângulo aritmético*, é o tratamento dado ao infinito que permite a Pascal integrar a aritmética e a geometria – veremos em particular que um mesmo aspecto – a negligenciabilidade de um elemento em relação a uma ordem superior – pode aparecer tanto para as ordens de números quanto para as ordens geométricas (ver 9); 3/ no que concerne a medida das curvas geométricas, finalmente, mostraremos que as "pequenas porções" curvas podem ser substituídas por "pequenas porções" retas, desde que elas sejam oriundas de uma divisão *indefinida* – o circular e o retilíneo são de uma certa maneira colocados em relação graças ao infinito (ver 10).

A propósito da diferença de ordens que aparece por exemplo em *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418), H. U. von Balthasar escreve:

> O problema da medida da distância torturou Pascal. Ele deveria no entanto tornar-se seu problema próprio, exatamente feito para ele. Ele, o teólogo agostiniano que sabe que todas as elevações de potência de ordem inferior não poderiam jamais produzir o menor valor numa ordem superior, e que descobriu inicialmente este tema teológico no domínio geométrico, será incumbido de estabelecer a *relação* [*rapport*] que existe entre as ordens assim separadas, e de traçar as vias que permitem calculá-la. (Balthasar 1972, pp. 92-93)

É certo que Pascal sabe separar o domínio geométrico daquele da religião – o vimos em Sel. 690, Laf. 450. Mas é certo também que Pascal encontra esquemas que se replicam em diversos ramos de sua obra, em particular no exemplo evocado por von Balthasar: a negligenciabilidade de um elemento com relação a uma ordem superior é para Pascal um fato que aparece tanto nas matemáticas quanto nas três ordens da existência (Sel. 339, Laf. 309). Para essas comparações que não pareceriam poder ser feitas, há uma única coisa que as pode ligar novamente, por mais inesperado que isso seja: o infinito.

O presente trabalho discute a comparação dos incomparáveis para Pascal, tanto nos seus escritos matemáticos quanto nos escritos "religiosos" e "filosóficos". Os tipos de comparação que serão considerados, correspondentes às três partes da tese, são a analogia (a proporção), o infinito tratado em peso, número e medida (na prática matemática) e o encontro dos extremos.

A análise desses tipos de comparações nos permitirá discutir filosoficamente conceitos pascalianos tais como a desproporção, o finito e o infinito, o *milieu*, o centro, as extremidades, as diferentes ordens, a heterogeneidade e a distinção entre o circular e o retilíneo[1].

A tarefa é então analisar o significado das matemáticas pascalianas, e o sentido que os conceitos matemáticos podem ter no contexto apologético dos *Pensamentos* e nos opúsculos. Este trabalho poderia contribuir assim a uma "topologia do pensamento": estuda-se como, na obra de Pascal, noções matemáticas se articulam a noções filosóficas e religiosas. É necessário também lembrar um fato evidente: mesmo que a tradição cristã seja rica em reflexões relacionadas às matemáticas (que aparecem sob diversas formas em Agostinho, Boécio, Nicolau de Cusa, Tomás de Aquino...), Pascal se destaca pela importância que tem em sua obra a *prática* matemática, que é, aliás, rica em resultados originais.

No estudo das noções matemáticas na obra de Pascal e de sua relação a seus textos "filosóficos" e religiosos, não se deve pretender defini-las assim como Leibniz em seu sonho de *characteristica universalis*. O próprio Pascal propõe no *Do espírito geométrico* que os termos em geometria sejam ou primitivos, e então claros por eles mesmos, ou definidos a partir de termos primitivos. Entretanto, não é assim que ele procede nos fragmentos dos *Pensamentos*. Deve-se sempre repetir: Pascal não é um autor sistemático. É assim que, a respeito de Galileu e Pascal, P. Costabel (1972, p. 332) escrevia:

> Galileu não tem medo de enfrentar os sistemas do mundo, e é com uma confiança tranquila que ele considerou a natureza como um grande livro aberto sob nossos olhos, do qual a matemática é chave da linguagem. Pascal, ao contrário, não cessou de desconfiar dos sistemas, se consagrou quase voluntariamente a problemas particulares, e quando ele descobriu o sentido de sua inquietude no enfrentamento do problema de Deus e do destinho humano, ele estigmatizou as transferências abusivas que o apetite da ordem e a satisfação do espírito induzem o homem a fazer do plano científico ao plano moral e religioso. A cumplicidade de Galileu e de Pascal sobre o plano matemático e experimental é assim cônjuge de uma diferença de espiritualidade radical e irredutível, a qual seria inconveniente julgar.

Resta clarificar que falaremos de "filosofia" para Pascal em um sentido amplo. Pode-se discutir para saber se Pascal deve ser lido na história da filosofia, e isso foi feito[2]. Mas se Pascal é alguém que escreveu que "zombar da filosofia é verdadeiramente

[1] M. Serres (1968, p. 676) propunha: "Il serait souhaitable d'écrire un lexique des termes communs aux œuvres scientifiques et aux *Pensées*. On y trouverait naturellement point, centre, appui, balance, etc., mais aussi repos (équilibre), enceinte (carrés magiques) ... ". Se notará que o presente trabalho se liga a esse tipo de projeto. Para von Balthasar (1972, p. 94), na "estética teológica" da desproporção do homem e da doutrina das três ordens, " 'rapport' et 'proportion', 'mesure' et 'correspondance' sont [...] des notions clefs".

[2] Em particular por V. Carraud 1992.

filosofar", gostaríamos sobretudo de lembrar o caráter não "escolar" de seus escritos. Eles vêm de contextos bem precisos. As *Provinciais* aparecem sob encomenda, e como uma resposta à expulsão de Arnauld da Sorbonne. Quanto aos *Pensamentos*, sabe-se que a maior parte de seus fragmentos era destinada a constituir uma apologia da religião cristã[1]. Falaremos, assim, do contexto "apologético" dos *Pensamentos* (que é distinto da teologia, por exemplo)[2]. Se deverá ter sempre em conta esses contextos[3].

Nosso estudo considerará evidentemente os diferentes períodos da vida de Pascal. Por um lado, se poderia crer que Pascal abandonou as matemáticas no fim de sua vida, época da redação dos *Pensamentos*[4]. Mas por outro lado os trabalhos sobre cicloide foram feitos por Pascal também em 1658, o que atesta um retorno às matemáticas em uma época onde a escrita dos *Pensamentos* já havia sido iniciada[5].

O que é certo é que a relação entre, por um lado, matemáticas, e por outro, apologética e filosofia, não é simples. Ela existe, mas crê-la uma simples aplicação de um modelo seria um grave erro, e contra o espírito pascaliano: "Se há um Deus, ele é infinitamente incompreensível, pois, não tendo nem partes nem limites (*bornes*), não tem nenhuma relação conosco. Somos, portanto, incapazes de conhecer quer aquilo que ele é, quer se ele é. Assim sendo, quem ousará empreender a tarefa de resolver essa questão? Não somos nós, que não temos nenhuma relação com ele" (Sel. 680, Laf. 418). Como já dito, o perigo é de tentar situar no plano da razão o que Pascal nega poder sê-lo.

Acreditamos, entretanto, que Pascal não é um irracionalista: ele não faz senão protestar contra as pretensões indevidas da razão de regular o que está além de seu

[1] Os *Pensamentos*, cabe lembrar, constituem uma série de aproximadamente mil fragmentos que foram editados diversas vezes após a morte de Pascal. Sobre a edição desta obra, ver Descotes (2011).

[2] Sobre a classificação dos *Pensamentos* como uma obra de "apologética", ver Descotes (2011, seção "projet apologétique").

[3] Indiquemos também que os *Pensamentos* chegaram a nós enquanto fragmentos, e é nesse contexto que se deverá inquirir sobre a linguagem pascaliana, com a convicção de que mesmo se são apenas fragmentos, pode-se fazer emanar traços fundamentais de suas articulações. "Assim como em país estrangeiro eu começo a compreender o sentido das palavras por seu lugar num contexto de ação e participando da vida comum, do mesmo modo um texto filosófico ainda que mal compreendido, me revela ao menos um certo estilo, seja um estilo espinosista, criticista ou fenomenológico, que é o primeiro esboço de seu sentido. Começo a compreender uma filosofia deslizando-me na maneira de existir desse pensamento, reproduzindo o tom, o sotaque do filósofo (Merleau-Ponty, *Fenomenologia da percepção*, São Paulo, WSF Martins Fontes, 2006, p. 190). Os *Pensamentos* devem ser lidos não buscando um tratado sistemático ou definições explícitas dos conceitos tratados por Pascal, mas por uma estética do fragmento (ainda que não intencional), que teve uma herança na história da filosofia, por exemplo com Nietzsche.

[4] É assim que Huygens escrevia a Carcavy no 1º de fevereiro de 1657: "Si l'on ne m'eût assuré lorsque j'étais à Paris que ce dernier [Pascal] avait entièrement abandonné l'étude des mathématiques, j'aurais tâché par tous moyens de faire connaissance avec lui" (OC III, p. 867).

[5] "Quoiqu'il soit très difficile d'aborder Monsieur Pascal, et qu'il soit tout à fait retiré pour se donner entièrement à la dévotion, il n'a pas perdu de vue les mathématiques" (Carta de Mylon a Huygens de 2 de março de 1657, OC III, p. 867).

domínio. É assim possível aplicar predicados ao que pareceria ser incomparável, pois de um gênero distinto. Quer dizer que no seio da descontinuidade há uma relação a encontrar, não importa quão complexa ela seja. Como o diz Pascal, mesmo se o método geométrico não pode ser absolutamente realizado pelos homens, e mesmo se "aquilo que passa [*passe*] a geometria nos ultrapassa [*surpasse*],

> não obstante, é necessário dizer algo sobre ele [o método geométrico], embora seja impossível praticá-lo.
>
> (*Do espírito geométrico*, OC III, p. 393)

Eis a máxima que nos guiará.

1.2 O estado da arte sobre a questão

Em 1921, o historiador da literatura F. Strowski escrevia:

> Talvez eu seja aqui arrastado demais por um outro Pascal, do qual não posso me desprender, aquele de Pierre Duhem.
>
> Quando cheguei a Bordeaux, eu conhecia das ciências os fragmentos [*bribes*] que se aprende nas escolas (...) e eu considerava os cientistas [*savants*] apenas como inteligências materiais, muito inferiores aos grandes místicos, aos grandes metafísicos, aos grandes poetas. Para minha felicidade, encontrei então Pierre Duhem. (...)
>
> Ele me fez compreender, tanto quanto eu o podia fazer, a amplitude e a solidez das matemáticas; ele me familiarizou com a noção de infinito e me indicou seu papel no conhecimento do finito. (Strowski 1921, p. 710)

É nesse contexto que Strowski mostrou para Duhem, homem de formação científica, a célebre passagem do fim do *Potestatum Numericarum Summa*, ao qual voltaremos (ver 9.6). Não somente Duhem o explicou a ele, mas ainda, diz Strowski, "ele me fez verdadeiramente ler – quer dizer, compreender – outras [linhas dele] que eu acreditava ter lido e que apenas meus olhos haviam visto". Tratava-se do fragmento das três ordens (Sel. 339, Laf. 308). Mais: quando Duhem propôs a Strowski reler algumas linhas do opúsculo *Do espírito geométrico*, este pode voltar ao fragmento *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199) com outros olhos. A partir disso, Strowski concluía: "Assim, os lugares comuns da eloquência pascaliana eram da geometria!".

Strowski não é reducionista na sua conclusão. Ele faz igualmente menção da contribuição do método *físico* de Pascal para sua reflexão sobre a graça e sobre a vida religiosa. Mas o que nos importa aqui é notar que, há quase cem anos, as

ligações íntimas entre as matemáticas e os *Pensamentos* de Pascal já haviam sido detectadas[1].

Outros comentadores enriqueceram esta imagem da obra de Pascal, e voltaremos a isso. Compreender assim a articulação entre as diferentes partes da obra de Pascal é essencial à interpretação delas: "não se diga que eu nada disse de novo: a disposição das matérias é nova" (Sel. 575, Laf. 696), escrevia o próprio Pascal.

T. S. Eliot, na sua introdução aos *Pensamentos*, escrevia:

> Poderia parecer que sobre Blaise Pascal, e sobre as duas obras nas quais sua fama é fundada, tudo que poderia ser dito foi dito. Os detalhes da sua vida são tão bem conhecidos quanto se pode esperar conhecê-los; suas descobertas matemáticas e físicas foram tratadas diversas vezes; seu sentimento religioso e suas visões teológicas foram discutidas repetidas vezes; e seu estilo de prosa foi analisado por críticos franceses até o seu detalhe mais específico. Mas Pascal é um desses escritores que será e que deve ser estudado novamente por homens de cada geração. Não é ele que muda, mas nós que mudamos. Não é nosso conhecimento sobre ele que aumenta, mas nosso mundo que se altera e nossas atitudes em relação a ele. A história das opiniões humanas sobre Pascal e sobre homens de sua estatura é uma parte da história da humanidade. Isso indica sua importância permanente[2].

Pascal não muda, mas nós mudamos: nós somos assim levados a ver de um modo sempre novo a articulação das partes de sua obra.

Pouco depois de Strowski (cabendo ressaltar que 1923 foi evidentemente um ano importante para os estudos sobre Pascal, pois marcava o tricentenário de seu nascimento), o Pe. Bosmans, dando uma atenção particular aos indivisíveis, indicava que os historiadores da matemática haviam ignorado um parte da obra:

> pois nem Montucla, nem Cantor, nem Zeuthen, que falam com todos os elogios dos escritos de Dettonville, não parecem, porém, ter tido a paciência de lerem-nos até o final (Bosmans 1923b, p. 340)

Mesmo M. Marie (1884), que faz, segundo Bosmans, uma análise mais justa dos escritos de Dettonville[3], não teria entretanto apreendido sua característica mais notável[4].

[1] Para a relação entre Pascal e Duhem, ver o excelente estudo de J.-F. Stoffel (2007). Tentamos mostrar o elo entre os dois autores, em particular sobre as relações entre descontinuidades, em Cortese (2016b). Cf. também Jullien (2014).

[2] *Pascal's Pensées*. New York: E. P. Dutton, 1958, p. vii. Tradução nossa.

[3] Os escritos de Pascal sobre a cicloide são feitos anonimamente ou sob o nome de Amos Dettonville.

[4] " La vraie originalité de Pascal est d'avoir su remplacer par la théorie des nombres figurés et par des artifices géométriques, souvent très ingénieux, les recherches que nous faisons aujourd'hui par l'algèbre littérale" (Bosmans 1923b, p. 431).

Quase um século depois, aproximamo-nos já do quadricentenário de Pascal. A situação da historiografia mudou, pois bons trabalhos sobre as matemáticas de Pascal apareceram. Em 1962, um número da *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications* apareceu, dedicado à obra matemática de Pascal[1]. Os artigos de P. Costabel sobre as cônicas[2] tornaram-se clássicos, assim como aquele de R. Taton (1962) sobre a geometria projetiva, e o de J. Itard (1962) sobre a "Introdução à geometria". Além disso, vários artigos apareceram sobre as probabilidades. M. Serres (1968) destinou uma parte de suas reflexões sobre os "modelos" às obras matemáticas de Pascal. Mais recentemente, K. Hara (1981) publicou uma visão de conjunto da obra matemática. Os trabalhos de J. Mesnard, assim como sua preciosa edição das obras completas de Pascal, iniciada em 1964, deram novas ferramentas – se apenas quatro dos sete volumes previstos apareceram até agora, a parte científica da obra já foi completamente editada. A obra de J.-L. Gardies (1984) propôs uma interpretação histórica e filosófica de certos aspectos matemáticos da obra, constituindo uma referência fundamental, à qual voltaremos frequentemente. E. Coumet (1965), Coumet (1970) propôs trabalhos sobre as probabilidades em Pascal. L. Thirouin (2011) propôs um importante estudo, onde a "aposta" de Pascal era confrontada com considerações sobre as regras dos partidos de Pascal[3].

Sobre a bibliografia que pode ser dita "recente", o livro de C. Merker (2001) sobre os trabalhos de Pascal sobre a cicloide constituiu um importante avanço, apresentando o conteúdo dos escritos de Dettonville de maneira clara e em relação ao cálculo moderno. S. Maronne (2010) fez um trabalho preciso sobre um aspecto da geometria de Pascal e continua a trabalhar sobre o tema. C. Houzel (2013) retomou de maneira sutil a geometria projetiva[4].

Em último lugar, mas não de última importância, são os trabalhos de D. Descotes sobre o conjunto da obra pascaliana, que são uma grande inspiração para a presente tese. Além da edição eletrônica dos *Pensamentos*, que está sendo realizada com G. Proust e que é amplamente utilizada nesta tese (Descotes 2011), podemos citar Descotes (1993), que trata da argumentação para Pascal. Sobre a geometria dos indivisíveis, Descotes (2001a) fez uma análise "literária"dos trabalhos matemáticos de Pascal, e Descotes (2015b) discutiu a natureza dos indivisíveis para Pascal.

Se no prefácio de Descotes (2001a) ele declarava já pressupor como conhecidos os trabalhos historiográficos precedentes de Costabel, Mesnard e Hara, para, a partir deles, desenvolver uma discussão literária sobre as matemáticas a partir deles, qual seria o fim de uma tese que vem quinze anos depois disso? Devemos dizê-lo claramente:

[1] Este número foi editado em 1964 como um livro: Pascal (1964).

[2] Costabel (1962a), Costabel (1962c) e Costabel (1962b).

[3] Uma enorme bibliografia se desenvolveu sobre esse tema, inclusive em língua inglesa, sobre a relação entre o argumento "da aposta" e a "teoria da decisão". Para uma bibliografia, ver Descotes (2011, comentários a Sel. 680, Laf. 418).

[4] Esta lista de trabalhos sobre a parte científica da obra de Pascal certamente não é exaustiva, mas indica o ponto de partida de nossos trabalhos. Para uma bibliografia pascaliana desde 1970, ver http://cerhac.univ-bpclermont.fr/rubrique25.html.

nosso fim não é historiográfico no sentido de uma descrição inédita dos resultados pascalianos, e nós não encontramos o perdido *Traité des coniques*. Como Descotes (2001a), nos serviremos da bibliografia precedente para discutir as matemáticas e a filosofia a partir dos trabalhos de Pascal. Quer dizer que o presente trabalho tem uma dimensão histórica apenas na medida em que uma interpretação filosófica das matemáticas e de sua relação com os outros escritos, como os *Pensamentos*, não pode ser feita sem algumas considerações sobre o contexto do século XVII. Trata-se antes de tudo de esforço *interpretativo* da obra nas dimensões mencionadas. Nos parece que um trabalho sobre a obra de Pascal, de espírito pascaliano (se podemos dizer assim), deve propor uma interpretação das questões propostas, e não apenas encontrar as passagens textuais ligadas a essas questões[1].

A originalidade à qual o presente trabalho pretende vem da consideração de conjunto que ele propõe da obra, o que nos permite mostrar a unidade do pensamento de Pascal. Estando orientado para a questão da comparabilidade dos incomparáveis, ele leva em conta tanto os escritos filosóficos e apologéticos de Pascal quanto sua *prática* matemática. Trata-se de tomar seriamente os textos matemáticos que se possui e de os ler linha a linha, propondo uma discussão filosófica a partir da prática efetiva das matemáticas, e não apenas das ideias filosóficas que se pode destacar de maneira *a priori* dos domínios matemáticos nos quais Pascal trabalhou. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido aqui segue a linha da *philosophy of mathematical practice* desenvolvida por P. Mancosu e outros[2].

Alguns trabalhos já ressaltaram a importância da relação entre a geometria projetiva de Pascal e sua filosofia (por exemplo Gardies 1984, Magnard 2007, Serres 1968), a despeito dos poucos documentos que restam do *Traité des Coniques*; outros comentadores o fizeram para a teoria das probabilidade e "a aposta" (por exemplo Thirouin 2011). Mas apesar dos estudos de Descotes e de Merker sobre as *Cartas de A. Dettonville*, pouco foi feito para colocar em relação a prática matemática dos indivisíveis (e não somente os princípios que se pode encontrar nela) e o pensamento filosófico e religioso de Pascal. O autor que mais fez avançar os estudos nesse sentido nos últimos anos foi D. Descotes. Em Descotes (2001a), ele analisou os aspectos literários dos escritos de Dettonville, mostrando a "poética", a "retórica" e a "dramaturgia" da geometria. Descotes (1993) havia proposto uma visão sobre o conjunto da obra pascaliana no que concerne os modos de argumentação, revelando estruturas comuns às ciências e aos outros escritos de Pascal. A edição eletrônica de Descotes (2011), finalmente, propõe um comentário dos *Pensamentos* repleto de

[1] Na 17ª Provincial, Pascal retoma a questão da condenação das "cinco proposições", e lembra que os jansenistas concordam com a condenação dessas proposições - mas a questão se tornou antes aquela de saber se elas encontram-se em Jansênio ou não. Assim, Pascal escreve aos jesuítas: "desde então a vossa disputa começou a tornar-se indiferente a mim. Quando eu acreditava que vós disputáveis sobre a verdade ou a falsidade das proposições, eu vos escutava com atenção, pois isso dizia respeito à fé; mas quando eu vi que vós não disputáveis senão para saber se elas estavam *palavra por palavra* em Jansênio ou não, como a religião não estava mais interessada, eu tampouco me interessei mais por isso (Pascal 2010, p. 451; nossa tradução).

[2] Cf. por exemplo Mancosu (1996) e Mancosu (2008).

análises e de aproximações entre as partes da obra, constituindo um verdadeiro guia do pensamento de Pascal[1].

Com relação a esse comentador, e à tradição crítica em geral, pretendemos então aprofundar a análise da prática matemática de Pascal, sobretudo das *Cartas de A. Dettonville*, mostrando suas relações com o resto da obra de Pascal e fazendo uma análise filosófica delas. Isso nos permitirá revelar a comparabilidade dos incomparáveis e os problemas subjacentes a uma tal empreitada, mostrando uma unidade do pensamento de Pascal naquilo que os concerne. A comparação dos incomparáveis será desenvolvida em três frentes: a analogia de desproporção (parte I), a prática matemática que compreende o infinito em peso, número e medida (parte II), e o encontro dos extremos (parte III)[2].

1.3 Propósito desta tese

Falamos de questões – digamos que se trata de temas, de assuntos. Nos colocamos a questão da comparabilidade dos incomparáveis, quer dizer, de coisas que são separadas por sua heterogeneidade, por sua desproporção, por sua distância infinita, ou por uma falta de razão entre o finito e o infinito.

Identificamos três formas da comparação dos incomparáveis nesta tese, apresentadas em cada uma das três partes do texto. Mas que dizer de seu estatuto? Trataria-se de "estruturas", de "modelos", de "analogias", de "metáforas", de "esquemas", de "figuras"[3]? A questão é muito mais complexa do que parece, pois com efeito ela leva naturalmente a se perguntar como formular a relação entre a filosofia e as matemáticas, passando inclusive pela questão da relação entre o pensamento e a linguagem. Falamos de uma "topologia do pensamento" para falar dessas "articulações" que nos parecem ser recorrentes ao mesmo tempo em que são relativamente maleáveis.

É claro que não elucidamos assim o problema. É entretanto possível levar em conta os paralelos do *modo de expressão* de Pascal em suas matemáticas e em seus escritos filosóficos e religiosos (de onde nossa evocação da noção de retórica). Nossa metodologia será então fundada sobre a análise do texto pascaliano, buscando melhor elucidar as articulações que se mostram na sua linguagem. É a partir disso que podemos analisar a estrutura do próprio pensamento de Pascal, ao mostrar sua unidade.

Trata-se então de trazer à luz as similaridades de formas tanto nos textos matemáticos de Pascal quanto em seus outros escritos. Duas precisões devem ser feitas. Em primeiro lugar, ao estabelecer esse paralelo, nosso fim não é o de mostrar que uma parte da obra de Pascal foi *influenciada* por uma outra – um trabalho mais centrado

[1] Esse comentário está atualmente sendo feito, mas ele já é acessível para os fragmentos que já foram analisados.

[2] O plano mais detalhado de cada parte da tese é apresentado nas pequenas introduções no início de cada parte correspondente.

[3] Magnard (2007), por exemplo, fala de "enigmas", "cifras", "esquemas", "máquinas", "modelos" e "figuras".

sobre os manuscritos e sobre a biografia seria necessário para isso. Colocando um questionamento filosófico a essas formas de expressão pascaliana, nos limitamos a mostrar uma "tonalidade" do pensamento pascaliano, que permanece aberta a investigações precisas de influência entre as partes da obra.

Em segundo lugar, devemos precisar: nosso propósito não é o de mostrar analogias entre as partes matemática e filosófica da obra de Pascal. Isso já foi feito de uma certa maneira, e comparações exteriores poderiam ser feitas indefinidamente. Pretendemos principalmente mostrar comparações que aparecem *no interior* de cada um desses domínios, na própria escrita de Pascal, e, apenas em seguida, lhes tratar conjuntamente. Mas isso deverá ser feito partindo as próprias comparações pascalianas, e respeitando cada parte da obra. Nada seria mais monstruoso, de um ponto de vista pascaliano, do que "marretar" as matemáticas sobre os *Pensamentos*: isso seria não somente incerto mas, no final das contas, inútil.

A primeira inspiração deste estudo vem tanto da leitura do *Espírito Geométrico* quanto de certos fragmentos dos *Pensamentos*:

> A distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância infinitamente mais infinita dos espíritos à caridade, pois ela é sobrenatural.
>
> (Sel. 339, Laf. 308)

Assim começa o célebre fragmento dito "das três ordens". Reencontramos aí duas distâncias infinitas, que estão em relação (por meio da *figuração*), e uma das quais é infinitamente mais infinita que a outra. Consideramos então um artigo de P. Secretan (1998) sobre a analogia para Pascal, Blondel e Edith Stein. Em sua análise do fragmento das três ordens (Sel. 339, Laf. 308), Secretan fala de uma *analogia disproportionalitatis per modum figurationis*. Em nossa dissertação de mestrado (Cortese 2012, *Formes de l'analogie chez Pascal*), conduzimos uma pesquisa inicial sobre a questão da analogia para Pascal, estudando algumas partes de sua obra e generalizando a análise de Secretan, para apresentar então uma forma que nós chamamos de "analogia de desproporção"[1]. Na parte I dessa tese, desenvolvemos esse conceito de maneira mais aprofundada; será suficiente, mo momento, traçar um esboço dele.

Se a analogia "clássica" indica uma semelhança de relações, a analogia de desproporção indica que dois elementos são tão heterogêneos, tão desproporcionados, quanto dois outros. Pascal é um autor que indica descontinuidades essenciais tanto no domínio apologético dos *Pensamentos* (entre razão e coração, entre as três ordens dos corpos, dos espíritos e da caridade) quanto nas matemáticas (a heterogeneidade entre o indivisível e a extensão, as ordens respectivas das somas de pontos, linhas e superfícies). Essas descontinuidades dizem frequentemente respeito à relação entre o finito e o infinito. A despeito dessas descontinuidades, a analogia de desproporção

[1] O termo de *analogia disproportionalitatis* também foi empregado por Secretan (2013, pp. 91-94), que fala ainda de uma *des-analogia* e de uma *analogia negativa*, mas sem aprofundar muito a reflexão sobre a etimologia de cada uma dessas analogias. Ver nota em 5.3.

aparece como uma forma que mostra uma verdadeira relação. Lembremos que uma *relação* não é uma assimilação, mas pode existir justamente como articulação entre diferenças.

Notemos além disso que a questão é tanto mais complicada (e arrisca de ser por isso mesmo tão mais original) pelo fato de que Pascal não possui uma teoria da analogia, nem utiliza o termo "analogia", mesmo se este existe tanto no francês quanto no latim do século XVII. Entretanto, sem dúvida Pascal conhecia o termo e escolheu não utilizá-lo, no que constitui antes um silêncio sobre a analogia do que uma rejeição[1]. Além disso, a desproporção é o exato oposto da analogia? Eis tudo o que está em jogo na nossa tese: tentaremos mostrar que a questão não é tão simples. *Des*proporção não quer necessariamente dizer uma falta absoluta de proporção, mas poderia ser um tipo de desvio em relação à proporção[2]. É necessário finalmente dizer que Pascal se apoia ainda assim sobre a teoria das proporções euclidiana, o que veremos tanto no *Espírito Geométrico* quanto na sua prática matemática. Como as grandezas proporcionais são ditas *análogon* em grego, a questão da analogia pode também se colocar a partir disso.

Uma das maiores críticas à inexistência de uma "analogia" na obra de Pascal foi formulada por P. Magnard[3]. De fato, para ele a desproporção trazida à luz por Pascal é a própria antípoda da correspondência harmônica conhecida pela Renascença.

> Enquanto o mundo, em módulo microcósmico, desenrolava suas produções, segundo uma progressão gnomônica construída segundo a continuidade de uma espiral retangular, a homologia pascaliana choca com a descontinuidade de um universo caótico e com a incomensurabilidade das realidades consideradas. Nenhuma rota analítica é mais possível entre os dados, dos quais um se aniquila diante daquele ao qual o relacionamos.
>
> (Magnard 1981, p. 8)

O extraviamento do homem é então para Magnard sinal de uma descontinuidade essencial, que impede o conhecimento progressivo, e que mostra a inexistência de uma medida comum para o conhecimento e para situar o homem no mundo.

> A ausência de medida comum entre as camadas [*approches*] sucessivas do céu rompe o "fio de Teseu" que ligava o desconhecido ao conhecido e o complexo ao simples, quebra a corrente de ouro da analogia, fragmenta irremediavelmente a escada dionisiana entre os diversos níveis do ser. A passagem ao limite, que protegeria o contínuo, não pode ser feita quando a diferença se torna "desproporção". (Magnard 1981, p. 8)

[1] J.-L. Marion (1981, p. 14, nota) propõe que a analogia desaparece do discurso cartesiano porque este o evita conscientemente. O caso é diferente para Pascal, que, ao contrário de Descartes, não havia sido educado pelos jesuítas, e para quem a analogia escolástica deveria ser uma questão menos onipresente.

[2] Agradeço a V. Carraud por esta possibilidade de interpretação

[3] Em particular, em Magnard (2007), Magnard (1981) e Magnard (1992).

O duplo infinito pascaliano faria então com que a repetição entre os níveis do ser se tornasse um simples jogo de espelhos, e não mais uma *catena aurea*. "O universo, para Pascal, pode conduzir a Deus apenas pelo caminho do negativo, da miséria, do abandono, do desespero" (Magnard 1981, p. 8).

É um fato que Magnard não ignora aquela que será a principal resposta de Pascal: esta situação de desproporção do homem, que o impede de conhecer propriamente e de se estimar justamente, não é sua condição final. À falta de proporção e de referência, o homem pode na verdade reencontrar uma verdadeira resposta na pessoa do Cristo:

> No coração do perigo, apareceu a salvação. O caminho de miséria se inverteu em via de verdade e de vida. Quando a imagem teofânica revela seu sentido escondido, o infinitismo deixa de ser fonte de aporias para se tornar fonte de soluções. "Os extremos se tocam", mas isso não é mais um extravio se eles "se encontram em Deus e em Deus somente". De subversiva, a equivalência dos contrários se torna redentora, quando o mundo partido de nosso desespero dá lugar a esta estrutura "onicentrada" [*omnicentrée*] do corpo místico de Jesus Cristo. (Magnard 1981, p. 13)

Evidentemente concordamos com Magnard quanto a este aspecto, e voltaremos a isso de maneira aprofundada na nossa parte III, na qual consideraremos o lugar de Deus em relação aos dois infinitos. Pelo momento, nos cabe discutir a tese de que não poderia haver nenhum lugar no pensamento de Pascal para a analogia:

> A "mesma proporção", percebida em diferentes níveis de infinitude, não poderia renovar o elo analógico que a incomensurabilidade das ordens rompe inelutavelmente. [...] A dupla infinitude não somente apagou toda referência, confundiu toda avaliação, carregou todo ponto fixo, arruinou toda certeza, rompeu toda analogia: ela introduziu uma absoluta descontinuidade entre os escombros de um mundo, os quais refletem sua imagem de maneira vã, por não poder totalizar.
>
> (Magnard 1992, p. 135)

A analogia não é uma palavra do vocabulário pascaliano – isto é um fato. Empregá-la para falar de sua obra seria então, segundo Magnard, confundi-la com a Renascença que a precedeu, e perder o principal na argumentação de Pascal[1]. O que Magnard nega é que a categoria de analogia seja pertinente aqui: seria melhor falar, por

[1]Pode-se lembrar aqui o estudo de M. Foucault (1966), que propõe uma preponderância da semelhança na *epistéme* do século XVI em quatro formas: a *convenientia*, a*aemulatio*, a *analogia* e a *simpatia*. Basta dizer aqui que se pode suspeitar que a noção restrita de analogia evocada por Foucault não faça parte tampouco do pensamento do século XVII. Pretendemos, ainda assim, identificar *uma certa* forma da analogia neste século. Se para Foucault a crítica cartesiana do que seria um regime da semelhança não exclui por isso toda forma de comparação, quanto a nós, nos voltaremos para essas comparações para identificar outros tipos de analogias.

exemplo, de semelhança, única relação na qual poderia, segundo ele, se acomodar a desproporção[1]. Se outras figuras, como a parábola, poderiam ser empregadas para analisar o pensamento de Pascal, elas seriam fundadas sobre uma metáfora, e não sobre uma analogia:

> Parábola, como se sabe, não é o mesmo que paradigma; este é sempre sustentado por alguma ἀναλογία ou proporção, aquela faz uso da metáfora, andando por sobre as ordens, rindo do descontínuo. A comparação das grandezas discretas às grandezas contínuas, lembrando as aporias da incomensurabilidade, acusa as quebras do cosmos.
>
> (Magnard 1979, p. 403)

Nossa perspectiva não é exatamente a mesma do que esta. Sem ignorar que a analogia existiu de uma maneira singular no período anterior ao início da Idade Moderna, ligada às correspondências e à harmonia – como era inclusive muitas vezes o caso para seu emprego na Antiguidade –, acreditamos que a analogia é um conceito mais rico, que permite compreender mesmo a comparação que existe entre desproporções[2].

Uma motivação para isso reside em um fato muito simples: sendo matemático, Pascal é alguém que reconhece relações[3]; por outro lado, sendo um pensador que reflete sobre as limitações da razão, ele reconhece a desproporção do homem a Deus e outras descontinuidades. É essa articulação (e esta tensão) entre uma relação e uma ruptura, entre a semelhança e a dessemelhança, que é característica da analogia, e que aparece invertida em Pascal, mas sempre existente (ver o capítulo 6).

A forma da analogia de desproporção é em certo sentido uma analogia "invertida", adaptada às questões nas quais Pascal faz uso dela: a possibilidade de fazer predicações sobre os atributos divinos, a natureza dos indivisíveis, a relação entre o finito e o infinito. São problemas que tocam nas fronteiras da linguagem, e onde se deverá fazer recurso a esta forma particular de expressão para discutir a importância filosófica das questões.

Deve-se lembrar ainda que a analogia é um conceito particularmente adequado para considerar *ao mesmo tempo* textos matemáticos, filosóficos e religiosos. Com

[1] "D'un ordre à l'autre subsiste une ineffaçable différence. L'unité de la nature ne saurait être celle d'un système. Cette absence de commune raison entre les ordres a nom 'disproportion' [Sel. 230, Laf. 199]; elle impose un fractionnement à l'infini du réel, dont aucune recomposition analytique n'est plus possible. Tel est le sens de la 'cironalité universelle' chère à Savinien de Cyrano: il peut y avoir homologie entre l'atome et l'étoile; un raisonnement par analogie ne saurait conduire de l'un à l'autre. Autant dire que la similitude est la seule relation dont s'accommode la disproportion" (Magnard 1979, p. 402).

[2] Sobre a relação entre analogia, metáfora e comparação, ver o capítulo 3. Nossa perspectiva, seguindo Aristóteles, é a de aproximar metáfora e analogia.

[3] Por falta de uma formulação melhor, utilizamos o termo "relações"; saber o que um matemático conhece em geral permanece uma questão.

efeito, do fato de que a analogia é implicada pelas noções de proporção, razão e predicação, ela foi um conceito importante em todos esses domínios[1].

O ponto de partida dessa tese, como o dissemos, foi o conceito de analogia de desproporção. Este propósito foi alargado durante o trabalho, para se tornar uma questão mais geral sobre "comparação dos incomparáveis". Mas do que se trata?

É claro que, se o quisermos, tudo é comparável a tudo, em um sentido trivial. Os abusos da metáfora e da analogia são com efeito perigosos, e admitir seu uso de maneira indistinta seria banalizar tanto a linguagem quanto o pensamento[2]. Em tempos de "desconstrução", pode-se entretanto responder à posição segundo a qual comparar as diferenças implica que tudo seja comparável a tudo, desde que precisemos assim nossa tese: *tudo é comparável a alguma coisa, sem que tudo seja comparável a qualquer coisa.*

Na verdade, a comparabilidade das coisas depende fundamentalmente do aspecto que delas apreendemos. Verificamos isso em nossas análises das *Cartas de A. Dettonville* e dos *Pensamentos*, e é por isso que uma grande parte dessa tese é dedicada à avaliação do caráter *relacional* de certos fragmentos.

Assim, uma equivalência não trivial mostra que duas coisas aparentemente dessemelhantes (ou dessemelhantes sob um certo aspecto) são de um certo ponto de vista comparáveis. Durante essa tese, descobrimos que isso é o caso, para Pascal, não apenas no que diz respeito às analogias de desproporção, mas também à prática matemática de Pascal, que compreende o infinito em peso, número e medida (respectivamente nos capítulos 8, 9 e 10.).

O importante, nas comparações consideradas por nós, é encontrar a equivalência, e não apenas a igualdade – o que não é uma simples questão terminológica, mas possui uma contraparte conceitual. Como veremos no capítulo 8, isso aparece em especial com os pesos sobre uma balança: uma balança em equilíbrio não tem necessariamente os mesmos pesos sobre cada braço, mas sua disposição influencia também as forças resultantes. A disposição dos pesos para o equilíbrio é dada pela Lei da alavanca de Arquimedes, que diz que pesos estão em equilíbrio quando eles são inversamente proporcionais a suas distâncias ao ponto de apoio da balança[3]. Ora, o interessante é que esta lei é formulada por Arquimedes por uma proporção[4], de maneira que se

[1] É claro que não pretendemos ser exaustivos quanto às dimensões da obra pascaliana: se nos debruçamos sobretudo sobre os aspectos filosóficos, matemáticos e apologéticos, as contribuições físicas, literárias e teológicas de Pascal são levadas menos em conta aqui – por conta de nossa finitude –, o que não poderia significar que elas tenham menor importância.

[2] Ver, por exemplo, Bouveresse (1999).

[3] Na formulação de Pascal, "que as forças dos pesos estão na razão composta dos pesos e dos braços" (OC IV, p. 415).

[4] No tratado conhecido pelo título *Sobre o equilíbrio das figuras planas*: "[Duas] grandezas comensuráveis se equilibram em distâncias inversamente proporcionais a seus pesos" (prop. I, 6; trad. de A. K. T. Assis 2008, p. 227) .

poderia falar de um "equilíbrio proporcionado"[1]. Nós a conhecemos hoje geralmente sob uma forma já alterada, com a noção moderna de *momento*, e Pascal a reformula ainda de uma outra maneira nas *Cartas de A. Dettonville* com as somas *triangulares*, sendo um dos objetivos de nosso estudo o de avaliar as mudanças que advém desse procedimento (ver 8.4). Pelo momento, guardemos no espírito simplesmente que a lei da alavanca fora originalmente formulada por Arquimedes sob uma forma proporcional, o que indica uma relação de analogia. Quanto ao equilíbrio para Pascal, em especial com o modelo da balança, notemos que encontramos a comparação não apenas de "pesos" físicos, mas também de indivisíveis e de conceitos[2].

Mas não seria a Lei da alavanca uma proporção simples, ao invés de uma analogia de desproporção? Por que considerá-la então em uma tese sobre a comparação dos incomparáveis? Na verdade, veremos que para Pascal a noção do equilíbrio em uma balança é considerada para entidades que poderíamos crer incomparáveis. Por um lado, caberá avaliar o uso que Pascal faz da balança no contexto de um método dos indivisíveis, o qual concerne divisões *indefinidas* das grandezas (e da balança). Além disso, a balança (com a Lei da alavanca) possui uma propriedade de importância fundamental para nós: "Dê-me onde me apoiar, e eu moverei a Terra", propõe a célebre frase atribuída a Arquimedes[3]. Quer dizer que um pequeno peso

[1]E. Przywara indica uma aproximação entre os conceitos de analogia e de equilíbrio a partir do princípio de não contradição de Aristóteles. Este princípio seria, segundo Przywara, um meio "móvel" que estaria entre as vias de Heráclito e de Parmênides:

> Si donc le principe de contradiction est le milieu fondamental toujours mouvant entre le tout-en-mouvement d'Héraclite et le tout-au-repos de Parménide, on y reconnaît un mouvant "équilibre dans la mesure". Or, tel est le sens le plus général de l'analogie. La logique (pure) est l'immédiateté d'une seule loi cosmique: ou bien la logique immanente héraclitéenne du mouvement, ou bien la logique immanente parménidienne du repos. La dialectique est le ou bien-ou bien du renversement, tel qu'il réside dans une identité de contraires; donc ici le brutal mouvement de navette (*Hinüber-Herüber*) entre Héraclite et Parménide. Seule l'analogie est un équilibre dans la mesure, et c'est précisément cela, comme on l'a vu, qui est le sens du principe de contradiction en tant que milieu d'équilibre minimal entre Héraclite et Parménide. Aristote fera équivaloir dans cette acception *analogie* et *milieu*: *to gar analogon meson*. L'analogie se justifie en qualité de fondement de tout penser selon le principe de contradiction comme milieu. (Przywara 1990, pp. 99-100)

A citação de Aristóteles feita por Przywara pertence ao contexto da discussão sobre a justiça distributiva na *Ética a Nicômaco* (V 7, 1131b11). Na parte III voltaremos à questão da existência dos contrários na analogia – "le 'mouvant équilibre dans la mesure' est le sens le plus général de l'analogie, qui joue entre les contraires irréductibles et néanmoins liés" (Przywara 1990, p. 93).

[2]M. Fumaroli lembra que o latim tardio *pensare* resultou, em francês, tanto em "*penser*" quanto em "*peser*". Sobre Montaigne, ele escreve: "penser, c'est mettre méthodiquement en balance, en doute et à l'épreuve, sur deux plateaux, avant d'évaluer et juger, les objets de l'expérience entre eux, et avec soi-même" (Fumaroli, em Pascal 2001, p. 12).

[3]Este lugar comum é usualmente atribuído a Arquimedes, mas ele aparece na verdade na *Coleção Matemática* de Pappus. Deve-se ainda notar que "Arquimedes" não faz referência direta aqui nem a um "ponto de apoio" nem a uma "alavanca" – cf. Ver Eecke (1955, p. 133), que propõe que se trata na verdade de um *polúspaston* – uma sucessão de polias agindo umas sobre as outras, constituindo

pode levantar um grande peso, se suas distâncias são inversamente proporcionais. A importância da balança para Pascal reside em levar ao limite esta reciprocidade de grandezas, chegando até o infinito. Como mostraremos, isso se liga também a outros temas caros a Pascal: os infinitos de grandeza e de pequenez, a relação entre os contrários, grandeza e miséria do homem e a relação do grande e do pequeno no cristianismo (ver o capítulo 14).

É também nesta linha que se inscreverá nossa discussão sobre a medida da caridade. Se esta foi discutida, entre outros, por Santo Agostinho, ela aparece como essencial para Pascal: a ordem do coração está infinitamente mais distante da ordem dos espíritos do que a ordem dos espíritos está distante da ordem dos corpos (ver o capítulo 5.3). Se discutiremos esse tema em relação com a questão da medida do infinito no século XVII, em especial com o método dos indivisíveis e na geometria projetiva de Pascal, deve-se levar em conta que a noção de equilíbrio serve igualmente para formular uma questão importante sobre o cristianismo:

> Todos os homens sãos podem ver que a sanidade é algum tipo de equilíbrio; que um homem pode estar louco e comer demais, ou louco e comer muito pouco. Alguns modernos, de fato, apareceram com vagas versões de progresso e evolução que buscam destruir o *meson* ou o equilíbrio [*balance*][1] de Aristóteles. Eles parecem sugerir que estamos destinados a morrer de fome progressivamente, ou a continuar a comer um café-da-manhã cada vez maior a cada manhã e para sempre. Mas o grande truísmo do *meson* permanece para todos os homens pensantes, e essas pessoas não derrubaram nenhuma balança, exceto a deles. Mas, desde que tenhamos tudo para manter o equilíbrio, o interesse real vem com a questão de como esse equilíbrio pode ser mantido. Esse foi o problema que o paganismo tentou resolver: esse foi o problema que eu acho que o cristianismo resolveu, e resolveu de uma forma muito estranha.
>
> O paganismo declarou que a virtude estava em equilíbrio; o cristianismo declarou que ele estava em conflito: a colisão de duas paixões aparentemente opostas. Claro que elas não eram realmente inconsistentes; mas eram tais que era difícil mantê-las simultaneamente.
>
> (Chesterton 1908, nossa tradução)

É assim que Chesterton declara que "este era o grande fato sobre a ética cristã: a descoberta de um novo equilíbrio". A questão que se coloca a partir dessa passagem de Chesterton é a seguinte: como o cristianismo pode buscar uma justa medida (por exemplo o meio, para as virtudes), se lhe é necessária a superabundância de qualquer medida para a caridade? Se a justa medida do meio é o ideal da virtude

uma série de alavancas, e que estaria apoiada em outro planeta que não a Terra.

[1] Notemos a interessante ambiguidade de *balance*, em inglês, que pode significar tanto "balança" quanto "equilíbrio".

aristotélica, a questão se coloca ao cristianismo desde que o infinito é admitido como "extremidade". Por outro lado, mesmo se Aristóteles diz que a virtude é um tipo de "mediedade", ele mesmo escreve que a bondade é um cume, e não um meio:

> A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediedade, isto é, a mediedade relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem prudente. E é uma mediedade entre dois vícios, um por excesso e outro por falta; e pois que, enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio-termo. E assim, no que toca à sua substância e à definição que lhe estabelece a quididade, a virtude é uma mediedade; com referência ao excelente e ao perfeito, é, porém, um extremo [*katà dè tò áriston kai tò eu akrótês*][1]. (Eth. Nic. II, 6, 1106b36 sq.)

Na ordem da excelência e do perfeito, a virtude é um cume; não se deve, poderíamos dizer, situá-la no meio do caminho entre o bem e o mal, mas é necessário buscar o bem. A questão aparece na *Ética a Nicômaco* em relação à virtude[2]; mas entre o *ápeiron* e o momento no qual o infinito aparece de um modo particular no século XVII, vê-se uma enorme mudança. Nós gostaríamos de avaliar como a analogia pode ainda existir com esta reviravolta: longe de desaparecer, acreditamos que com Pascal ela ganha um novo lugar que permite "compreender" o infinito[3].

Assim, consideramos nesta tese a "comparação dos incomparáveis", não nos limitando à analogia de desproporção, a qual não perde por isso seu lugar central, mas avaliando também os procedimentos da prática matemática que relacionam o finito e o infinito, e a importância filosófica do encontro dos extremos. Chegaremos assim à discussão sobre a importância da comparação das ordens, gêneros, desproporções, heterogeneidades, diferenças e distâncias infinitas, assim como dos infinitos de grandeza e de pequenez.

Mas o que quer dizer a "comparação dos incomparáveis"[4]? Para nós a comparação dos incomparáveis designa a aproximação de duas coisas que pareceriam ser

[1] Tradução modificada de Aristóteles, *Ética a Nicômaco; Poética*, São Paulo: Nova Cultural, 4a. ed., Coleção os pensadores, v. 2, 1991.

[2] Lembremos que a analogia tem grande importância no quinto livro da *Ética a Nicômaco* no que concerne a justiça distributiva.

[3] Sobre o "*milieu*", ver a seção 14.3.2.

[4] A expressão aparece na obra de E. Lévinas com uma dimensão ética, a alteridade constituindo a dimensão fundamental da diferença. As relações humanas fazem aparecer a questão da justiça, e ao incomparável que é o outro "se superpose la comparaison et, en vue d'équité ou d'égalité, une pesée, une pensée, un calcul, la comparaison des incomparables" ("Paix et proximité", 1984, em Levinas 1995, p. 146). Para Lévinas a "comparação dos incomparáveis" parece ser a única via possível para a compreensão do outro. Ver também P. Valéry, *Variété V*, Paris, Gallimard, 1944, p. 110, e Détienne, M. *Comparer l'incomparable*, Paris, Le Seuil, 2000.

inconciliáveis – um movimento da linguagem que articula o que, em função de certas restrições conceituais, seria em princípio separado.

O texto *Do espírito geométrico* é de importância fundamental aqui. Tratando do método geométrico e da natureza dos indivisíveis, ele aborda ao mesmo tempo a comparação dos heterogêneos no sentido matemático, e o que liga os diferentes pares de heterogêneos entre eles: o infinito, ou melhor, os dois infinitos. Como veremos, Pascal propõe que o número, a extensão, o movimento e o tempo podem ser sempre indefinidamente multiplicados ou divididos, sem que por isso eles caiam no infinito ou no nada respectivos a eles.

Além disso, nesse texto Pascal cita o versículo do livro da *Sabedoria* do qual a presente tese tira o seu título:

> Essas três coisas [o *movimento*, o *número* e o *espaço*], que compreendem todo o universo, segundo essas palavras: *Deus fecit omnia in pondere, in numero, et mensura*, têm uma ligação recíproca e necessária.
>
> (OC III, p. 401; trad. Pascal 2017, p. 50)

Deus fecit omnia in pondere, in numero, et mensura: Pascal faz uma paráfrase do que se lia na Vulgata[1] para a *Sabedoria* 11, 21.

Se perceberá que a apropriação desse versículo por Pascal não é isenta de implicações: a ordem da Vulgata, "medida, número e peso", é mudada para "peso, número e medida". Além disso, por seu meio, Deus não "dispõe" mais todas as coisas, mas ele as "faz". Finalmente, notemos que Pascal cita o versículo sem que o "peso" esteja em questão no *Espírito Geométrico*: as comparações citadas neste opúsculo concernem número, extensão, movimento e tempo. Na passagem citada, o movimento toma o lugar, por assim dizer, do peso. Acreditamos, porém, que a frase pode se aplicar em um sentido preciso à obra de Pascal se a consideramos na sua integralidade: a estática é objeto dos *Tratados do equilíbrio dos licores e do peso da massa do ar*, e o método dos indivisíveis de Dettonville faz uso do modelo da balança (ver o capítulo 8).

Esse versículo abre a possibilidade aos doutos do século XVII de lembrar que a Criação pode ser compreendida pelas matemáticas[2]. Devemos porém evitar ver nesta frase um Pascal que busca ler o mundo em caracteres matemáticos, como Galileu, ou

[1] *Sed omnia in mensura et numero et pondere disposuisti.* A paráfrase feita por Pascal era frequente entre os doutos do século XVII (Mesnard, OC III, p. 401). Na Bíblia de Port-Royal, lê-se: "mais vous reglez toutes choses avec mesure, avec nombre, & avec poids". Deve-se notar que o versículo do capítulo 11 da *Sabedoria* que é numerado como 21 na Bíblia de Port-Royal é hoje geralmente numerado como 20.

[2] A. Gabbey (2001, p. 525) declara ter encontrado este versículo citado por Santo Agostinho, Francis Bacon, Isaac Beeckman, Descartes, Gassendi, Leibniz, John Dee, Henry More, entre outros. J. Høyrup (1994) faz desse versículo o título de seu livro, e sublinha que ele foi "quoted by almost every Christian author between Augustine and Pascal writing about the importance of mathematics" (Høyrup 1994, p. xv).

Além disso, o conhecimento "em medida, número e peso" não é um tema exclusivo da tradição cristã: o encontramos, por exemplo, em Platão: "or, n'a-t-on pas découvert dans la mesure, le calcul

que busca uma harmonia pré-estabelecida, como Kepler. O pensamento de Pascal preserva na verdade a descontinuidade, ainda que haja relações entre as ordens.

O interessante na obra de Pascal é que ele cita essa frase, propondo uma "ligação recíproca e necessária", no próprio lugar onde intervém o infinito, de modo que a desproporção deve necessariamente ser levada em conta quando se considera a relação entre número, medida, movimento e tempo. Podemos dizer assim que o versículo é tomado em um sentido bem distinto daquele que tinha na tradição "clássica". Daremos conta do aspecto inovador do tratamento pascaliano às quantidades no *Espírito Geométrico* no capítulo 7. Reencontramos aí o que está em jogo com a analogia de desproporção e com a balança no caso limite no qual o infinito é considerado, em particular na reciprocidade dos dois infinitos.

A citação deste versículo é ainda mais interessante se consideramos os três principais domínios matemáticos aos quais Pascal contribuiu: a geometria projetiva (o *Ensaio sobre as cônicas*, o *Tratado das cônicas* perdido), a aritmética e a teoria das probabilidades (a máquina de calcular, as cartas com Fermat, o *Tratado do triângulo aritmético*) e o método dos indivisíveis (as *Cartas de A. Dettonville*). Ora, se na geometria projetiva a ausência da *medida* é central, o que a distingue justamente da geometria euclidiana, por outro lado, na aritmética e na probabilidade, os *números* são as entidades fundamentais. E quanto aos pesos? Nas *Cartas de A. Dettonville*, Pascal parte dos problemas sobre a cicloide para desenvolver um método geral permitindo encontrar os centros de gravidade de figuras geométricas. Isso é feito por um método dos indivisíveis que, à imagem do que fazia Arquimedes, aplica o modelo da balança advindo da Estática à determinação das áreas, volumes e centros de gravidade das figuras[1]. A esta imagem, devemos acrescentar os *Tratados do equilíbrio dos licores e do peso da massa do ar*, os quais, sendo do domínio da Estática, também concernem os pesos. Deus regulou tudo com peso, número e medida. A particularidade das matemáticas pascalianas está no de que o infinito intervém em cada um desses domínios, tornando possível a comparação dos incomparáveis (ver o capítulo 7, e a parte II de nosso trabalho).

Como um exemplo do uso dessa expressão pelos doutos da época, Gabbey (2001) analisa o fato de que Roberval escreve frequentemente no seu *Aristarque* (1644) a abreviação "*P.N.E.M.*": *pondere, numero et mensura*. Além disso, Roberval havia mesmo começado a escrever, no início dos anos 1640, um tratado intitulado "De

et la pesée [*tó metreîn, kai arithmeîn kai histánai*] d'excellents préservatifs contre ces illusions, de telle sorte que ce qui prévaut en nous ce n'est pas l'apparence de grandeur ou de petitesse, de quantité ou de poids, mais bien le jugement de ce qui a compté, mesuré, pesé? – Sans doute. – Et ces opérations sont l'affaire de l'élément raisonnable de notre âme" (*République*, X, 602d; trad. de R. Baccou, *Œuvres complètes de Platon*, IV, Paris Garnier, 1936). Também em Hipócrates: "Vous ne trouverez aucune mesure, aucun poids, aucune forme de calcul à laquelle vous puissiez rapporter vos jugements pour leur donner une certitude rigoureuse. Il n'y a d'autre certitude dans notre art que les sensations" (*Perí Arkháias Iatrikês*; trad. de Cabanis, *Du degré de certitude de la médecine*, 1798, p. 117). Seria ainda interessante ver o papel que outras civilizações antigas, como a egípcia, acordaram a esta tríade.

[1] Em especial no texto de Arquimedes conhecido sob o título *O método*.

pondere, numero et mensura", no qual os três temas seriam tratados sucessivamente[1]. Entretanto, a interpretação de Gabbey (2001, p. 527) é de que "talvez Roberval aja mais enquanto matemático, se servindo da abreviação sem ressonância religiosa profunda ou necessariamente sincera". Ora, nada poderia ser mais distinto para Pascal, que escreve ao fim do *Espírito Geométrico* que

> os que virem claramente essas verdades poderão admirar a grandeza da potência da natureza nessa dupla infinidade que nos cerca por todos os lados e aprender, por essa consideração maravilhosa, a conhecer a si mesmos, observando-se localizados entre uma infinidade e um nada de extensão, entre uma infinidade e um nada de número, entre uma infinidade e um nada de movimento, entre uma infinidade e um nada de tempo. Com base no que pode-se aprender a se estimar em seu justo valor, e formar reflexões que valem mais do que todo o resto da geometria. (OC III, p. 401; trad. Pascal 2017, p. 61, com pequenas modificações)

Esta tese é, em seu fundo, dedicada a compreender como o conhecimento do infinito poderia ajudar o homem a estimar-se em seu justo valor.

[1] Resta apenas a primeira parte desse tratado, dedicado ao peso, num esboço manuscrito nos Archives de l'Académie des Sciences (item 110 do Fonds Roberval).

Parte I

A analogia de desproporção

Resumo da primeira parte

A primeira forma da comparação dos incomparáveis que analisaremos é a analogia de desproporção: em termos gerais, a comparações de dois heterogêneos ou de duas desproporções.

O capítulo 2 será dedicado a uma exposição mais aprofundada desta forma de comparação. Mostraremos em 2.1 como a analogia de desproporção pode ser definida a partir de uma forma "clássica" da analogia, e no que ela é diferente; mostraremos em seguida (em 2.2) no que consiste a "desproporção", e em que sentido ela pode ser "comparável"; chegamos finalmente (em 2.3) ao fato de que duas coisas podem ter entre si uma desproporção equivalente àquela entre duas outras, o que constitui a analogia de desproporção.

O capítulo 3 considera a analogia entre a comparação e a metáfora. Fazemos algumas considerações gerais sobre essas três formas na primeira parte do capítulo, para considerar na sequência o que Pascal (assim como seu pai, Étienne Pascal) diz delas. Analisamos, finalmente (em 3.4), a obra de M. Le Guern, *L'image dans l'œuvre de Pascal*.

O capítulo 4 é voltado à consideração de uma categoria da linguagem muito importante para Pascal: a figura. Ela não poderia deixar de ser considerada aqui, pois mostramos que ela compartilha certos aspectos com a analogia.

No capítulo 5, utilizamos a analogia de desproporção para analisar alguns textos pascalianos nos quais encontra-se a noção de superação e de ultrapassagem, *dépassement* e *surpassement*. Veremos como a comparação das diferenças de superação permite a Pascal mostrar o que não seria visível à primeira vista.

O capítulo 6 começa retomando a questão do estatuto da linguagem teológica na tradição cristã, para colocar a questão da relação entre a semelhança e a dessemelhança entre a criatura e o Criador, e da linguagem empregada para falar de Deus. Analisamos a relação entre as semelhanças e as dessemelhanças para Pascal, a fim de colocar a questão: na analogia de desproporção, a semelhança importa mais do que a dessemelhança, ou a dessemelhança importa mais do que a semelhança?

O capítulo 7, finalmente, mostra como a analogia de desproporção serve a Pascal no *Espírito Geométrico*, texto importante para a caracterização das entidades matemáticas. Veremos que a comparabilidade dos heterogêneos é possível neste texto graças à referência ao infinito, o qual constataremos ser o núcleo da comparabilidade dos incomparáveis. Este capítulo, com efeito, nos abrirá a via para analisar o papel

do infinito para a comparabilidade nas matemáticas sob o ponto de vista da *prática* matemática de Pascal – objeto da parte II.

Veremos assim que a analogia de desproporção, longe de ser um simples recurso da linguagem para Pascal, lhe permite falar de coisas que superam uma referência: em particular, entidades matemáticas heterogêneas e as propriedades divinas em relação ao homem. Ainda que ressaltando a desproporção, Pascal não deixa de fazer comparações.

Capítulo 2

O conceito de analogia de desproporção

> Toda a história da filosofia poderia ser reescrita enfatizando-se não a estrutura dos sistemas, mas as analogias que guiam o pensamento dos filósofos, a maneira pela qual se correspondem, se modificam, são adaptadas ao ponto de vista de cada qual.
>
> C. Perelman

2.1 A forma da analogia de desproporção

O que é a analogia? A analogia pode ser considerada sob vários pontos de vista: para a retórica, ela é uma comparação que diz que a é para b aquilo que c é para d, o que pode ser chamado de *similitude de relações* (Perelman 2004, p. 334): como a noite está para o dia, assim a velhice está para a vida. Trata-se de uma semelhança entre a relação de um primeiro a um segundo e a relação de um terceiro a um quarto. Nas matemáticas gregas, pode-se dizer que grandezas são *análogon* quando a relação de duas entre elas é "a mesma" que a relação entre duas outras (segundo o livro V dos *Elementos* de Euclides), o que se pode notar $a : b :: c : d$, ou quando há inserção de uma média entre duas grandezas, $a : b :: b : c$. Na Idade Média, a analogia foi debatida principalmente enquanto um tipo de predicação, de relação ou de participação, sendo central o conceito de *analogia entis* (analogia do ser). Nessa linha, a analogia em teologia foi também considerada como um modo de relação entre criatura e Criador.

No século XX, a analogia e a metáfora receberam uma enorme atenção nos estudos

sobre a linguagem[1]; nos estudos sobre a heurística científica[2]; na teologia[3]; entre outros domínios. Compreender a analogia é a tarefa de uma vida[4].

Como já dissemos, Pascal não possui uma teoria da "analogia", e nem utiliza este termo. Entretanto, enquanto a forma proporcional *A é para B aquilo que C é para D*, ela está presente na obra de Pascal– detalharemos na sequência como isso aparece.

Nas matemáticas, pode-se falar de "proporção" como uma relação existente entre duas relações, e sua existência é delimitada por certas condições: no caso do livro V dos *Elementos* de Euclides, em particular, veremos que uma razão pode existir apenas entre grandezas homogêneas. A homogeneidade das grandezas, por sua vez, é regida pela definição V, 4 dos *Elementos*, frequentemente chamada de Axioma de Eudoxo ou Propriedade de Arquimedes: duas grandezas são homogêneas se a menor, sendo suficientemente multiplicada, pode superar a outra (ver 7.2).

A partir da retórica, podemos tentar propor uma definição geral, segundo a qual a analogia seria uma "similitude de relações" (Perelman 2004, p. 334). Embora se possa discutir sobre essa apelação de "similitude" (sustentando que se trata, ao contrário, de uma identidade, de uma equivalência, etc.), é claro que a estrutura considerada é aquela do tipo *assim como A está para B, assim C está para D*.

Quanto à linguagem bíblica, a única passagem do Novo Testamento na qual aparece a palavra "analogia" é *Rm, 12, 6*:

> É por isso que, como todos temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada, que aquele que recebeu o dom de profecia, o use de acordo com a analogia e a regra de fé.

Em nota na Bíblia de Port Royal, a última expressão é dada de outra forma como "de acordo com a medida e a proporção da fé". Em latim, lemos *rationem fidei*; mas em grego lemos κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, de modo que a "analogia" estava presente no texto original.

A outra passagem a ser considerada a este propósito é Sb 13, 5: "pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar seu Autor"[5]. Mas se na *Septuaginta* lê-se ἀναλόγως, no entanto na Vulgata não se encontra *secundum analogiam* ou *analogice*, assim como a tradução de Sacy não apresenta o termo "analogia"[6].

[1] Por exemplo com a Nova Retórica (cf. Perelman 1958), com a *Metaforologia* de H. Blumenberg (1960) e com a linguística cognitiva (cf. Lakoff and Johnson 1980).

[2] Os trabalhos de M. Black (1962) e de M. Hesse (1966) já são clássicos neste domínio, discutindo as analogias ao lado dos modelos na ciência. As analogias foram consideradas quanto ao seu papel no desenvolvimento científico, havendo um debate quanto a saber se elas devem ser restritas à heurística ou se eles teriam um papel em parte constitutiva das teorias científicas.

[3] Lembremos, quanto ao século XX, os nomes de E. Przywara (1990), K. Barth (1953) e H. U. von Balthasar (1972).

[4] Para um estudo compreensivo sobre a analogia ver, por exemplo, Melandri (2012).

[5] Bíblia de Jerusalém.

[6] "pois a grandeza e a beleza da criatura podem dar a conhecer e tornar *em algo* visível o Criador.

Mas não é exclusivamente nesses textos bíblicos que encontramos a doutrina teológica da analogia. Uma longa tradição metafísica e teológica fez uso dela[1].

Do ponto de vista da história da noção de analogia, uma obra parece ser incontornável: o célebre opúsculo *De nominum analogia* de Tommaso de Vio, o Cardeal Caetano[2]. Nesta obra, Caetano propõe que toda analogia pode ser classificada sob três modos: analogia de desigualdade, analogia de atribuição e analogia de proporcionalidade[3].

Retomando uma tradição clássica que existe ao menos desde as *Categorias* de Aristóteles sobre as relações entre nomes e significados, Caetano define:

> Chamam-se análogos segundo a desigualdade [*secundum inaequalitatem*] os análogos cujo nome é comum e cuja razão significada por esse nome é absolutamente a mesma, embora seja participada de maneira desigual.
> (Cajétan 1987, p. 114; nossa tradução)

Ele define também:

> São análogos segundo a atribuição, os análogos cujo nome é comum, e cuja razão [*ratio*] significada por esse nome é a mesma quanto ao seu termo, mas diferente nas relações [*habitudines*] que ela estabelece com este termo: como *são* é um nome comum à medicina, à urina e ao animal.
> (Cajétan 1987, p. 116)

A analogia de atribuição concerne à relação entre dois termos, uma propriedade sendo predicada de um prioritariamente e do outro de maneira derivada. É assim que são ditos *sãos* tanto o cão quanto o alimento, aquele em um sentido primário, e este em um sentido secundário. Tratava-se do principal tipo de analogia nas discussões medievais[4].

Quanto à analogia de proporcionalidade, aquela que nos interessará sobretudo aqui, Caetano declara que nesse caso não se trata mais de análogos "por abuso", mas de "análogos em sentido próprio", que são os "análogos segundo a proporcionalidade, aqueles cujo nome é comum e cuja razão significada por este nome é *a mesma* por proporção"(Cajétan 1987, p. 120). Caetano declara que esses análogos podem ser

Como enfatiza Humbrecht (2005, p. 48), é interessante que o latim medieval, que deu tanta atenção à analogia, não tenha tido acesso à palavra na Vulgata – e que Tomás, no entanto, refira-se com frequência a Sb 13, 1-9 com relação à analogia, embora a palavra não apareça nesta passagem.

[1] Algumas referências sobre a história da analogia do ser são as obras J.-F. Courtine (2005), de J. Lonfat (2004), de E. Mariani (2012) e de J. Ashworth (2008).

[2] Escrito em 1498, este tratado foi publicado apenas em 1506.

[3] Deve-se dizer desde agora que alguns autores utilizam *proportio* para uma razão, e *proportionalitas* para uma equivalência de razões. Deve-se ressaltar que esta terminologia não é constante nos autores de língua latina, que utilizam também *ratio* e *proportio* para distinguir esses dois sentidos (cf. Rommevaux (2012)).

[4] Cf. Ashworth (2013), que propõe que a principal marca da analogia de atribuição era ser dita em um sentido anterior e em um sentido posterior (*per prius et posterius*).

também definidos como "aqueles cujo nome é comum e cuja razão significada por esses nome é *semelhante*" (*idem*).

> Chama-se razão [*proportio*] uma certa relação [*certa habitudo*] de uma quantidade a uma outra. Assim, dizemos que quatro tem uma razão dupla a dois. Quanto à proporcionalidade [*proportionalitas*], é a semelhança [*similitudo*] de duas razões. Assim, dizemos que oito se relaciona [*se habere*] a quatro como seis a três: em um caso como no outro a razão é dupla. Mas os filósofos estenderam o nome de razão a toda relação de conformidade, de comensuração, de capacidade, etc. Em consequência, eles estenderam a proporcionalidade a toda semelhança de relações [*similitudinem habitudinum*]. E é nesse sentido que utilizamos essas palavras.
>
> (Cajétan 1987, p. 120; tradução nossa)

A distinção entre *proportio* e *proportionalitas* é retomada de São Tomás por Caetano[1]; antes disso, ela pode ser encontrada já em várias traduções do livro V dos *Elementos* de Euclides, por exemplo por Boécio e por Jordanus Nemorarius (Rommevaux 2005, p. 121). As sutilidades do propósito de Caetano com este tratado são mais complexas do que um simples comentário a Tomás – comentadores recentes mostraram que este não é seu objetivo[2].

Não entraremos de maneira aprofundada neste tratado. O que gostaríamos simplesmente de indicar é que para Caetano a analogia de proporcionalidade "importa mais do que as precedentes, pela dignidade e pela propriedade do nome". Com efeito, como nota Ashworth (2010), para Caetano a analogia de proporcionalidade repousa sobre a comparação de duas relações, ou ainda sobre o "fundamento" de duas relações.

Enquanto a analogia de atribuição existe entre dois termos, a analogia de proporcionalidade é aquela entre quatro termos, na qual uma semelhança entre duas relações é exposta: um primeiro está para um segundo assim como um terceiro está para um quatro. Esta forma é consoante com a estrutura proposta por C. Perelman (1969) em retórica. Com efeito, nos parece que a forma que mostra a semelhança entre duas relações, concernindo quatro termos, pode ser considerada de uma certa maneira mais fundamental do que a forma que apenas liga duas coisas por uma relação (que pode ser de semelhança ou não). Nesta tese *nós escolhemos então tomar a forma da analogia de proporcionalidade como "forma típica" da analogia, se podemos dizer assim, e é em relação a ela que nós propomos a forma da analogia de desproporção.*

[1] B. Pinchard indica (em Cajétan 1987, p. 156, nota) duas passagens de Tomás, *II Sent*, dist. 42, q. 1, a. 5, ad 1, e *De veritate*, q. 2, a. 11, c., a segunda das quais analisamos em 6.1.2.

[2] "Hochschild argues convincingly and at length that this paradigm is simply wrong. Cajetan never intended to present an account of Aquinas, even if he followed the standard procedure of backing up his own views by inserting references to passages in Aquinas. Rather, he was attacking the views of some fifteenth-century Thomists, but also, and most importantly, the views of Scotus. Moreover, while metaphysical beliefs certainly lie behind his account of analogical terms, his intention, as demonstrated by the very title of the book, is semantic. He is concerned with names, their meaning and use" (Ashworth 2010).

Não é por isso que consideramos fácil apreciar a posição de Caetano segundo a qual a analogia de proporcionalidade "importa mais do que as precedentes, pela dignidade e pela propriedade do nome": avaliar a relação desta forma da analogia com as outras seria um trabalho em si, tanto do ponto de vista histórico quanto analítico. Nosso propósito é muito mais simples: aquele de se inspirar na forma específica da analogia de proporcionalidade para formular o que chamamos de analogia de desproporção, a qual pode ser encontrada no discurso de Pascal.

Esta estrutura proporcional aparece ao mesmo tempo em contextos matemáticos (em especial com a teoria euclidiana das proporções) e em contextos teológicos (em especial para saber qual linguagem é apta a fazer predicações sobre os atributos divinos). Mas como ligar todos esses sentidos? Onde está a analogia em tudo isso?

> a noção de analogia decorre de uma intuição impossível de ser analisada: é uma dessas noções indefiníveis que Pascal teria relacionado ao espírito de finura, e não ao espírito geométrico: às quais, entretanto, deve-se conceder um valor científico, sob a pena de recusar o nome de ciência a estudos como a anatomia comparada. É impossível marcar com uma precisão que exclui toda ambiguidade os aspectos pelos quais se reconhece que dois corpos são ou não são análogos. (Duhem 1902, p. 80)

Embora Duhem tenha ao espírito aqui uma forma bem específica da analogia e seu papel no desenvolvimento científico, a observação é válida de maneira mais geral: a analogia é dificilmente definível, e entretanto ela possui um papel central para Pascal[1].

Mas Pascal é, antes de tudo, um autor da desproporção. Deve-se então abandonar a ideia de que a analogia é central, não podendo ela ser conjugada à desproporção de maneira alguma? Não pensamos assim: eis a razão pela qual consideramos esta forma comparativa original, a analogia de desproporção. Mas que se deve entender por isso?

P. Secretan (1984) propõe que o "ser a" possui um sentido relacional na analogia de proporcionalidade de quatro termos[2]:

> isto *é para* [*est à*] o que aquilo *é para* [*est à*]; mas a proporção entre essas duas relações é então qualificada, ou ao menos identificada, em um *o que* [*ce que*] puramente formal. A analogia diz aqui uma qualidade inerente a uma relação e atribuível a uma outra relação: é *por analogia* que o homem e Deus são ditos "pai"; a diferença e o incomensurável são entre

[1] Como mostramos em Cortese (2016b), a leitura de Pascal por Duhem é imprecisa quando este associa por um lado o espírito de finura, a intuição e o coração, e por outro lado o espírito de geometria, a dedução a razão, o que não é tão simples na obra de Pascal. A essência da leitura de Pascal por Duhem nos parece entretanto ser de uma extrema acuidade.

[2] Secretan ressalta três expressões da analogia: "ser a" [*être à*] (ligado sobretudo à proporcionalidade), "da mesma forma" [*de même*] (ligado sobretudo à semelhança) e "como se" [*comme si*] (ligado à "simulação" do "fazer como se").

> engendrar e criar, entre o homem e Deus como agentes de atos específicos, mas há analogia entre duas relações: o pai é para seu filho o que Deus é para o homem. Por outro lado, quando Rousseau escreve sobre Deus que "sua substância inexplicável é para nossas almas o que nossas almas são para nossos corpos"[1], ele cria uma analogia que entretanto retém apenas uma semelhança entre duas "distâncias", e não uma semelhança no coração da dessemelhança. (Secretan 1984, p. 11)

Esta passagem nos permite desenvolver nossa formulação da analogia de desproporção[2]. A analogia "clássica", como vimos, apresenta uma similitude entre duas relações, cada relação existindo entre dois elementos, um homogêneo ao outro. A analogia de desproporção, ao contrário, apresenta uma comparação entre pares de elementos que são heterogêneos entre si, em desproporção, em diferentes "ordens" ou a uma distância infinita. Trata-se de dizer que duas coisas são *tão distantes quanto* duas outras, *tão diferentes quanto* duas outras, em uma palavra *tão desproporcionais quanto* duas outras.Trata-se, em geral, de apresentar uma semelhança de desproporções, e não de relações. Se a analogia "clássica" indica uma "semelhança no coração da dessemelhança", como escreve Secretan, a analogia de desproporção indica uma semelhança entre duas diferenças.

Lemos no fragmento *Infinito nada* dos *Pensamentos*:

> A unidade acrescentada ao infinito não o aumenta em nada, não mais do que um pé a uma medida infinita. O finito se aniquila na presença do infinito e se torna um puro nada. Assim o nosso espírito diante de Deus, assim a nossa justiça diante da justiça divina. Não há tão grande desproporção entre a nossa justiça e aquela de Deus senão entre a unidade e o infinito. (Sel. 680, Laf. 418)

Esta série de comparações, à qual voltaremos, revela o tipo de comparações de desproporções feitas por Pascal, em especial ao aproximar as matemáticas e a religião. O mesmo *aniquilamento*[3] se encontra no finito diante do infinito e em nosso espírito diante de Deus.

Pascal é um autor atento às rupturas, às diferentes ordens, à heterogeneidade, à desproporção. Isto aparece tanto nos *Pensamentos* quanto em seus escritos matemáticos. Mas ao mesmo tempo em que reconhece essas descontinuidades essenciais, Pascal identifica relações entre as próprias descontinuidades. Isso é feito no nível do discurso, em particular pela analogia de desproporção. Longe de ser uma questão puramente estilística, mostraremos que isso tem consequências profundas para compreender o

[1] J.-J. Rousseau, *Profession de foi du Vicaire savoyard, cap. 10.*

[2] Lembremos que esta forma é mais diretamente inspirada por uma outra publicação de Secretan (1998), que falava de uma *analogia disproportionalitatis per modum figurationis* para o fragmento das três ordens.

[3] Traduzimos por " aniquilar" o verbo *anéantir* usado por Pascal neste fragmento.

pensamento de Pascal. Antes de passar às implicações filosóficas da analogia de desproporção, consideremos a sua forma.

Notemos em primeiro lugar que esta forma não é uma invenção de Pascal. Encontramos na linguagem bíblica formulações que podem ser classificadas como analogias de desproporção, muito semelhantes àquela que podemos encontrar na obra de. Em particular,em dois livros caros a Pascal, *Isaías* e os *Salmos*, lê-se:

> Pois meus pensamentos não são vossos pensamentos, e meus caminhos não são vossos caminhos, diz o Senhor. Mas tanto quanto os céus estão acima da terra, tanto meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. (Is. 55, 8-9)

> Ele não nos tratou conforme nossos pecados; e ele não nos puniu conforme a grandeza de nossas iniquidades. Pois tanto quanto o céu está acima da terra, tanto ele fortalece sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Tanto quanto o oriente está distante do poente, tanto ele afastou de nós nossas iniquidades. (Salmo 102/103, 10-12)

A linguagem comparativa aparece aí como um recurso para falar da diferença entre o homem e Deus. Deve-se notar que nesses dois versículos, aparece uma *distância*: quanto os céus estão *acima* da terra, tanto os caminhos de Deus estão acima dos caminhos do homem, tanto é grande a bondade para aqueles que o temem. A distância, e em particular a noção de distância infinita, aparece como fator de "comparabilidade" entre o finito e o infinito. Este aspecto se encontra na obra de Pascal com um papel central (ver em especial 7 e 14.4).

Nomeamos a forma da analogia que aparece em Pascal seguindo um outro vocábulo característico de seu pensamento: a desproporção. Quando escrevemos "analogia de desproporção", deve-se ressaltar que isso é menos paradoxal e menos contraditório do que poderia parecer. Não escrevemos "proporção de desproporção": na "analogia de desproporção", uma palavra de origem grega se encontra ao lado de uma palavra de origem latina, e as duas ("analogia" e "proporção") não são exatamente a mesma coisa. Nesse sentido, a "analogia de desproporção" é menos oximoro do que a "comparação dos incomparáveis"[1]. A etimologia do grego *analogía* é disputada, mas em todo caso não se pode esquecer que a palavra concerne o *lógos*. Que se trate dos "iguais *lógos* a *lógos*" ou do *lógos* que leva para o alto (*anô*), trata-se de algo que é predicado (pois relacionado ao *lógos*)[2].

Quanto a *proportio*, foi Cícero que criou o termo para traduzir *analogía* em

[1] Não pretendemos, entretanto, que esta última expressão seja tampouco uma contradição: ver nossas conclusões gerais.

[2] O sentido mais comum da partícula ἀνά é "para cima", mas A. Szabó (1969), ao analisar a teoria pré-euclidiana das proporções, propôs a hipótese de que a locução adverbial ἀνά λόγον era uma expressão elíptica para ἀνά λόγον ἴσοι, onde ἀνά possuía um sentido "distributivo", de maneira que seu sentido seria "iguais lógos a lógos", quer dizer, iguais segundo cada lógos.

Platão[1]. *Proportio* deriva, segundo Cícero, de *pro* e de *portio*, quer dizer, "segundo as partes" – e não "segundo as razões" (o que era possível no caso do *lógos*). A *desproporção* pode ser assim compreendida como uma falta de relação entre as partes (aspecto "ontológico"), enquanto a *analogia* pode ser compreendida como uma relação de predicação (aspecto linguístico ou "epistemológico"). É assim que justificamos nossa escolha do termo "analogia de desproporção"; quanto à noção de *desproporção*, seguiremos sobretudo o uso do próprio Pascal[2]. Quanto ao duplo aspecto da analogia de desproporção (nível ontológico e nível epistemológico), voltaremos a isso no capítulo 6.

2.2 Existência e comparabilidade da "desproporção"

Pascal escreve sobre a "desproporção" em diversos contextos de sua obra. Na *Arte de persuadir*, quando ele fala da arte de convencer (*convaincre*) e da arte de agradar (*agréer*), Pascal escreve que ele dará apenas as regras da primeira: "contudo, a maneira de agradar é sem comparação bem mais difícil, mais sutil, mais útil e mais admirável. Assim, se não trato dela, é porque não sou capaz e me sinto de tal modo desproporcional a ela que, para mim, creio ser uma coisa absolutamente impossível" (OC III, pp. 416-417; trad. Pascal 2017, p. 65). À rainha Cristina da Suécia, ele escreve: "Eu imaginei que, embora o mero nome de Vossa Majestade pareça afastar de si tudo que lhe é desproporcional, a Senhora não rejeita, porém, tudo que lhe é inferior" (OC II, p. 925; trad. Pascal 2017, p. 65). Nessas ocorrências, "desproporção" parece designar alguma coisa que aparece àquele que a considera sem relação direta a algo já conhecido.

A "proporção" (*proportion*) no século XVII era compreendida em língua francesa como a "conveniência e relação das partes entre elas e com seu todo" (Académie, 1694). É assim que se já em 1549 a "desproporção" era considerada como designando a *inaequalitas*[3], à noção de desigualdade será acrescentado mais tarde o sentido de falta de conveniência (*convenance*): a desproporção será não apenas "o contrário de proporção"[4], mas "desigualdade, desconveniência, falta de proporção" (Académie, 1694) e "termo relativo, que se diz do que tem apenas conveniências muito distantes,

[1]Na sua tradução do *Timaeus*, XIII: "*id optime adsequitur quae Graece ἀναλογία, Latine (audendum est enim, quoniam haec primum a nobis novantur) comparatio proportione dici potest*". Vitrúvio e Varrão propõem também explicações ao termo. Cf. *proportio* no Gaffiot.

[2]Sobre a relação entre proporção e desproporção na argumentação de Pascal, ver também Descotes (1993, chap. 5), em particular o § "La proportion à partir de la disproportion": "certaines argumentations rétablissent paradoxalement une proportion par la disproportion même" (Descotes 1993, p. 223).

[3]Estienne, Robert. *Dictionaire francoislatin, les mots francois, auec les manieres dvser diceulx, tournez en latin*, 2ª ed., Genève, 1549.

[4]Richelet, Pierre. *Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise* (...). Geneve, Jean Herman Widerhold, 1680.

qualidades muito diferentes" (Furetière, 1690)[1].

Entretanto, isso não resolve a questão. Como mostraremos, se a "desproporção" deve evidentemente ser compreendida em relação à "proporção", há ocorrências nas quais ela designa uma *falta absoluta* de proporção ou de conveniência, enquanto em outros casos se trata apenas de uma proporção extremamente tensa, cuja conveniência não é facilmente perceptível. Encontramos então dois sentidos de desproporção: falta estrita de proporção, ou proporção deformada. Será evidentemente necessário relacionar isso ao sentido matemático da proporção, do qual Pascal era consciente, em especial quanto à questão da homogeneidade e da heterogeneidade das grandezas. No capítulo 11, proporemos uma interpretação que distinguirá os sentidos "relativo" e "absoluto" da "desproporção" para Pascal, inclusive para o célebre fragmento que leva o título "Desproporção do homem" (Sel. 230, Laf. 199). Na caracterização da analogia de desproporção, deve-se entender "desproporção" em sua accepção absoluta, de maneira que encontramos neste caso efetivamente uma comparação de heterogêneos, e não apenas de coisas que têm proporções em grande tensão.

Outros usos do termo por Pascal devem ser notados. Ele escreve em alguns casos que "não há nenhuma proporção"[2], no que constitui a afirmação de uma falta de proporção. Mas se pode também afirmar a negação de uma proporção, em uma *analogia negativa*. A analogia negativa foi algumas vezes entendida como o conjunto das características que *não são comuns* a duas coisas, embora elas possuam uma analogia positiva, com traços de semelhança[3]. Podemos encontrar algo do tipo na obra de Pascal: é assim que no *Prefácio ao Tratado do vácuo*, após ter falado dos assuntos teológicos nos quais reina a autoridade, ele escreve: "não se dá o mesmo nos assuntos que caem sob os sentidos ou sob o raciocínio" (OC II, p. 779, trad. Pascal 2017, p. 106; ver 5.1).

Não é porém este tipo de "comparação" que consideramos aqui, pois embora ela identifica uma falta ou, mais geralmente, um aspecto negativo, ela não compara duas negatividades como a analogia de desproporção – na verdade, nesta concepção da analogia negativa, se fala de "analogia" para uma relação entre duas coisas, e não

[1] Notemos além disso que a palavra "desproporção" existia no vocabulário religioso da época – ver a citação de são Francisco de Sales em 11.3.3.

[2] É assim que Pascal escreve no *Abrégé de la vie de Jésus-Christ*: "Et l'ange parla aux femmes et leur dit qu'elles ne craignent point, – c'est-à-dire que les gardes ont eu raison de craindre sa vue, parce qu'il n'y a point de proportion entre eux et les esprits célestes, mais quant à elles, qu'elles ne doivent pas craindre, puisqu'elles voient leurs confrères et leurs concitoyens (...)" (OC III, p. 304).

[3] Secretan (1984, pp. 9-10) define a analogia negativa como a forma que indica que duas coisas *não são* uma terceira: "ce concept dira que deux grandeurs se ressemblent par ce qu'elles nient, c'est-à-dire pour être contraires à un même". Uma concepção clássica é aquela de M. Hesse (1966, p. 8), para quem as propriedades comuns constituem a *analogia positiva* entre duas coisas, e as propriedades diferentes constituem a *analogia negativa*. A *analogia neutra*, importante nas ciências, indicaria o caso no qual não se sabe ainda se há uma analogia positiva ou uma analogia negativa entre o modelo e o fenômeno. Finalmente, fala-se de *disanalogy* em inglês para uma *falta* de analogia – quer dizer, uma falta de analogia positiva no sentido das semelhanças. Para a origem da denominação de "analogia negativa", ver Keynes, J. M., *A Treatise on Probability*, London: Macmillan, 1921.

para a estrutura de quatro termos que é nosso objeto[1].

Sobre um papel negativo da analogia no conhecimento, a questão é mais interessante. Como veremos na seção 14.2.6, Pascal atribui um papel importante ao conhecimento por absurdo – o meio de conhecer uma verdade é o de considerar o seu oposto e de saber que este é falso. Este uso do Terceiro Excluído marca um conhecimento que passa pelo negativo, e a comparação de aspectos negativos que é a analogia de desproporção pode ser considerada como uma das formas argumentativas que tem um papel aí.

Uma outra expressão deve ser levada em conta: "há bastante diferença" (*il y a bien de la différence*). Ela aparece por exemplo nas *Provinciais*. Ao responder às críticas às passagens das *Provinciais* nas quais o autor teria "transformado as coisas santas em zombaria"[2], Pascal responde que não é um problema zombar de coisas tão pouco cristãs como são os escritos que são objeto de suas cartas.

> Será possível que vocês tenham ousado repetir com tamanha frequência algo tão pouco razoável? E vocês não temem, ao me acusarem de ter zombado de seus desvarios, dar-me novo motivo de zombar dessa acusação e fazê-la voltar-se contra vocês mesmos, mostrando que o alvo de meu riso foi apenas o que há de ridículo em seus livros; e que assim, caçoando de sua moral, eu estava tão afastado de caçoar das coisas santas, quanto a doutrina dos seus casuístas está afastada da santa doutrina do Evangelho? (11ª Provincial, Pascal 2010, p. 309; trad. modificada de Pascal 2016, p. 146)

A utilização do verbo "zombar" faz pensar no fragmento Sel. 671, Laf. 513 ("a verdadeira moral zomba da moral"), no contexto da distinção entre geometria e finura. Nesta passagem das *Provinciais*, Pascal afirma então que o desvio produzido por uma regra "morta" não pode ser chamado pelo nome da atividade regida propriamente por esta regra (em Sel. 671, Laf. 513, trata-se da eloquência, da moral e da filosofia,). Esta passagem poderia também ser aproximada do raciocínio do *pró ao contra* (ver 5.4), já que a crítica à zombaria dá lugar a uma nova zombaria, e assim por diante.

A posição de Pascal é clara: criticar o que é criticável, por isto não merecer mais o nome que tinha, não é um problema – na verdade, aproxima-se assim da atividade digna do nome em questão. Com efeito, diz Pascal, a zombaria dessas cartas não constitui uma ofensa às coisas santas. Este julgamento é expresso, finalmente, por uma comparação, que se reconhece ser uma analogia de desproporção: "ao zombar da vossa moral, eu me distanciei tanto de zombar das coisas santas, quanto a doutrina de vossos casuístas está distante da doutrina santa do Evangelho". Não se trata

[1] Com efeito, em inglês *proportion* é frequentemente empregado para aquilo que em português é chamado de relação ou razão entre duas coisas.

[2] "*Tourné les choses saintes en raillerie*" – a frase aparece na *Première Réponse aux lettres que les jansénistes publient contre les jésuites*. Cf. Pascal (2010, p. 308, nota).

simplesmente de não zombar das coisas santas; muito mais, Pascal declara estar bem longe disso, mas ele o faz por uma comparação que mostra a distância entre a casuística jesuíta e a doutrina evangélica, apresentando esta distância como não menor que a primeira.

O autor das *Provinciais* continua:

> Na verdade, meus Padres, há bastante diferença [*il y a bien de la différence*] entre rir da religião e rir dos que a profanam com opiniões extravagantes. Seria impiedade faltar com o respeito pelas verdades que o espírito de Deus revelou: mas seria outra impiedade deixar de desprezar as falsidades que o espírito do homem a elas opõe. (11ª Provincial, Pascal 2010, p. 309; trad. modificada de Pascal 2016, p. 146)

A expressão "há bastante diferença" aparece como uma comparação negativa entre duas coisas à primeira vista negativas (rir da religião, rir daqueles que a profanam). Pode-se encontrá-la também no *Espírito Geométrico*: "há bastante diferença entre não ser uma coisa e ser um nada desta coisa" (OC III, p. 407; trad. Pascal 2017, p. 56)[1]. Seria esta expressão característica de Pascal ou seria ela comum ao francês do século XVII? Nos parece que na verdade ela é um recurso comum na época[2]. Por outro lado, nos parece que ela aparece na obra de Pascal no contexto mais amplo da comparação de diferenças, e isto é de grande importância. Na edição de 1694 do dicionário da *Académie*, por exemplo, se vê que a "diferença" (*différence*) pode

[1] A 11ª carta Provincial data de 18 de agosto de 1656, e circulou provavelmente pouco após esta data – cf. a nota de G. Ferreyrolles, Pascal 2010, p. 307. Quanto ao *Espírito Geométrico*, não se pode determinar por uma data entre 1654 e 1658. Uma possível questão de influência se torna assim impossível de determinar. Na verdade, se trata de uma expressão que aparece bastante sob a pluma de Pascal: "Il y a bien de la différence entre tenter et induire en erreur" (Sel. 431, Laf. 850); "il y a bien de la différence entre les Jésuites et ceux qui les combattent" (17ª Provincial, §7, Pascal 2010, p. 446); "Il y a bien de la différence entre les disciples et les vrais disciples" (Sel. 654, Laf. 807); no fragmento intitulado "Antiguidade dos Judeus": "Qu'il y a de différence d'un livre à un autre! (...) Il y a bien de la différence entre un livre que fait un particulier, et qu'il jette dans le peuple, et un livre qui fait lui-même un peuple. On ne peut douter que le livre ne soit aussi ancien que le peuple" (Sel. 688, Laf. 436); nos *Escritos sobre a graça*, Carta: "si on demande pourquoi un adulte est sauvé, on a droit de dire que c'est parce qu'il l'a voulu; et aussi de dire que c'est parce que Dieu l'a voulu. Car si l'un ou l'autre ne l'eût pas voulu, cela n'eût pas été. Mais encore que ces deux causes aient concouru à cet effet, il y a pourtant bien de la différence entre leurs concours, la volonté de l'homme n'étant pas la cause de la volonté de Dieu, au lieu que la volonté de Dieu est la cause et la source et le principe de la volonté de l'homme, et qui opère en lui cette volonté" (OC III, p. 678). Pascal escreve na sequência que neste caso há uma "*entière différence*".

[2] "Il faut remarquer qu'il y a bien de la différence entre vouloir être trompé et vouloir donner son consentement à des opinions qui sont cause que nous nous trompons quelquefois" (Descartes, *Principes de la philosophie*, I, §70); "Qu'on ne s'imagine pas avoir peu avancé si on a seulement appris à douter. Savoir douter par esprit et par raison n'est pas si peu de chose qu'on le pense: car, il faut le dire ici, il y a bien de la différence entre douter et douter" (Malebranche, *Recherche de la vérité*, I, 20); "il y a bien de la différence entre ne point décider un point de doctrine, et laisser la liberté d'en tenir ce que l'on veut" (Arnauld, *Difficultés sur le livre des éclaircissements sur le sacrement de pénitence, etc. de M. l'évêque de Tournal*, *Œuvres*, t. 26, p. 101).

ser maior ou menor[1]: esta será a via tomada por Pascal, a saber, o fato de que se pode fazer comparações entre diferenças, mostrando que umas são maiores do que outras. Será agora necessário examinar dois textos nos quais Pascal avalia os erros teológicos, dizendo que uns são maiores do que outros.

O primeiro pertence à quinta *Provincial*. Como se sabe, Pascal quer mostrar nas cartas *Provinciais* que os jesuítas se equivocaram. Mas não apenas: ele quer mostrar *quanto* eles se equivocaram. A medida do erro, se podemos dizer assim, serve para que os jesuítas se deem conta da dimensão de seu extravio, e da quantidade de esforço que seria necessário para remediá-lo. Pascal compara então nesta Provincial tipos de erros. Em um de seus diálogos com um jesuíta, o autor das *Provinciais* declara: "com efeito, eu o assegurei de que eu conhecia alguns tão severos quanto aqueles que ele me citava são relaxados". Na resposta que se segue do padre jesuíta lemos um mesmo tipo de comparação:

> Você acha que faz muito em favor deles mostrando que alguns de seus Padres são tão conformes [*aussi conformes*] às máximas quanto outros são contrários a elas [*que les autres y sont contraires*]; e conclui daí que essas opiniões relaxadas não pertencem à Sociedade inteira. Sei muito bem disso: pois se assim fosse, eles não tolerariam que houvesse outras tão contrárias. Mas, uma vez que alguns deles têm doutrina tão licenciosa, conclua igualmente que o espírito da Sociedade não é o da severidade cristã; pois, se fosse, não tolerariam que houvesse outras tão opostas.
>
> (Pascal 2010, p. 189; trad. modificada de Pascal 2016, p. 60)

Pascal critica a coexistência de opiniões "contrárias" no próprio interior da Companhia de Jesus. A comparação é feita aqui entre duas "quantificações", que são por assim dizer "inversas": o que é comparado é a conformidade às máximas evangélicas, de um lado, e o fato de ser contrário a elas, de outro. A comparação se passa, por assim dizer, entre a excelência de uma adequação e o desvio de um erro. Há em certa medida uma "simetria" entre o verdadeiro e o falso – mas é necessário levar em conta que esta comparação aparece no contexto com um fim argumentativo: nos *Pensamentos*, veremos que o verdadeiro e o falso não são simétricos (na seção 14.2.6)[2]. Importa então discernir entre várias maneiras de relacionar esses diferentes modos " defeituosos": aparece aí uma comparação pela analogia de desproporção, e uma "quantificação" relativa ao erro[3].

[1] "DIFFERENCE. s.f.v. Diversité, dissemblance, distinction. *Grande difference. difference notable, essentielle. legere difference*".

[2] Para a questão da importância do contexto do sentido segundo Pascal, ver o capítulo 8.1.

[3] Um outro exemplo da medida do erro aparece na quinta Provincial, a propósito da "doutrina [dos jesuítas] no tocante à graça", o autor das *Provinciais* escrevendo que "il est *aussi peu raisonnable* de prétendre que l'on a toujours un plein pouvoir, *qu'il le serait de nier que ces vertus*, destituées d'amour de Dieu, lesquelles ces bons Pères confondent avec les vertus chrétiennes, *ne sont pas en notre puissance*" (Pascal 2010, pp. 193-194; grifos nosso). Podemos crer que uma posição não é razoável – mas há várias maneiras pelas quais ela pode não sê-lo. "Não é que o mau modelo seja

Passemos a nosso segundo exemplo no que concerne a comparação de faltas, e mais especificamente de erros, os quais são uns maiores do que os outros. No *Quinto Escrito dos Padres de Paris, sobre as vantagens que os heréticos tomam contra a Igreja, quanto à moral dos casuístas e dos jesuítas*, o erro dos jesuítas é relacionado àquele dos calvinistas. O autor, muito provavelmente Pascal[1], é sensível ao fato de que não é porque uma opinião é contrária àquela de Genebra (ou seja, à dos calvinistas) que ela é correta, assim como do fato de que os jesuítas estão na Igreja não se segue que todas as suas opiniões são ortodoxas. "Nós não temos então como regras, nem de ser sempre contrários aos heréticos, nem de ser sempre conformes aos jesuítas" (Pascal 2010, p. 547). O autor propõe ainda que a reforma da Sociedade é importante, inclusive para que os heréticos "não estejam mais distantes [da Igreja]" (Pascal 2010, p. 551). Há portanto uma certa *medida do erro*: se pode estar mais ou menos distante da Igreja.

> *Mas ainda que eles estejam todos extraviados, é porém um fato que uns o estão mais do que os outros*; e é o que nós queremos fazer compreender exatamente, a fim de os representá-los todos no *justo grau de corrupção que lhes é próprio*, e lhes fazer chegar a cada um a *medida da confusão que eles merecem*. (Pascal 2010, p. 551; grifos nossos)

O erro dos heréticos, finalmente, é considerado pelo autor do *Quinto Escrito* como bem mais grave do que aquele dos jesuítas. Um membro do corpo místico da Igreja, mesmo doente, é melhor do que um membro cortado deste corpo. Esta distinção constitui mesmo uma ruptura: há uma "distância infinita" entre esses dois grupos, ainda que nenhum dos dois esteja na ortodoxia[2]. A ideia de que o crime de cisma é mais grave do que os outros já está presente nos Padres da Igreja, como o próprio autor do *Quinto Escrito* indica. Entretanto, gostaríamos de ressaltar que o vocabulário de "distância infinita" para qualificar as diferenças de tipo de erro, assim como a "quantificação" do extravio e do distanciamento, são sintomáticas da linguagem de Pascal. Notemos ainda que o *Quinto Escrito* foi assinado em 11 de junho de 1658, e ele foi provavelmente publicado em 20 de junho do mesmo ano (Pascal 2010, p. 542, nota). Ora, é o período da primeira carta circular do concurso sobre a cicloide lançada por Pascal. Quando analisarmos as *Cartas de A.*

único, pois existe uma infinidade deles" (Sel. 486, Laf. 585); "O povo tem as opiniões muito sãs. Por exemplo: (...) De ter distinguido os homens pelo exterior, como pela nobreza ou pela fortuna [*le bien*]. O mundo triunfa ainda mostrando quanto isso é desarrazoado. Mas isso é muito razoável. Canibais se riem de uma criança rei" (Sel. 134, Laf. 101).

[1] Cf. nota de G. Ferreyrolles, Pascal (2010, p. 542).

[2] "Nous ne voulons donc pas que ceux que Dieu nous a commis s'emportent tellement dans la vue des excès des Jésuites, qu'ils oublient qu'ils sont leurs frères, qu'ils sont dans l'unité de l'Église, qu'ils sont membres de notre corps, et qu'ainsi nous avons intérêt à les conserver; au lieu que les hérétiques sont des membres retranchés qui composent un corps ennemi du nôtre; ce qui met une distance infinie entre eux, parce que le schisme est un si grand mal, que non seulement il est le plus grand des maux, mais qu'il ne peut y avoir aucun bien où il se trouve, selon tous les Pères de l'Église" (Pascal 2010, p. 551).

Dettonville, levaremos em conta justamente a "quantificação" das pequenas porções e das diferenças[1].

Contudo os jesuítas, diz o autor do *Quinto Escrito*, guardaram ao menos uma coisa boa, que é a unidade da Igreja.

> É então indubitável que os calvinistas são culpáveis de maneira totalmente distinta do que os jesuítas; que eles são de uma ordem totalmente distinta, e que não se pode compará-los, sem encontrar uma desproporção extrema. Pois não se saberia negar que haja ao menos um bem nos jesuítas, já que eles guardaram a unidade; enquanto é certo, segundo os Padres, que não há bem algum nos heréticos, não importa que virtude apareça aí, pois eles romperam a unidade. (Pascal 2010, p. 554)

Se se quer comparar os jesuítas e os calvinistas, se encontrará uma "desproporção extrema": quer dizer que o erro dos calvinistas é maior do que aquele dos jesuítas. Encontramos aqui uma comparação entre erros de tipo assimétrico, um erro sendo maior do que o outro. Mas não apenas: os próprios calvinistas, e não somente suas opiniões, são de *uma ordem totalmente distinta* do que aquela dos jesuítas[2].

Pascal busca então indicar não apenas *onde* há erros teológicos, mas também *qual é o grau de desvio* desses erros com respeito à ortodoxia, o que ele apresenta por comparações[3]. Ele propõe assim tomar uma via intermediária entre as duas

[1] Lemos ainda no *Quinto Escrito*: "se vê, por todas essas razões, quanto se deve ter de distanciamento dos calvinistas" (Pascal 2010, p. 554). Por outro lado, é necessário dar atenção às opiniões dos casuístas, "pois ainda que seja um mal bem menor do que o cisma, ele é entretanto mais perigoso" (Pascal 2010, p. 554) – isso porque esta posição é mais conforme às inclinações do homem, que deve se preservar dela.

[2] Pode-se pensar aqui nos fragmento das três ordens, que situa *pessoas* em cada uma das ordens – ver 5.3.

[3] No *Sexto Escrito dos Padres de Paris ...*, do qual Pascal é também provavelmente o autor, é dito que em algumas passagens os jesuítas comparam seus sofrimentos ao sofrimento do Cristo, e que portanto os jesuítas não devem ter vergonha disso. Isso dá lugar a uma crítica: "Voilà comme cette superbe Compagnie tire sa vanité de sa confusion et de sa honte. Mais il faut réprimer cette audace tout à fait impie, d'oser mettre en parallèle son obstination criminelle à défendre ses erreurs, avec la sainte et divine constance de Jésus-Christ et des martyrs à souffrir pour la vérité. Car quelle proportion y-a-t-il entre deux choses si éloignées?" (Pascal 2010, p. 567). Uma diferença de desproporções é mostrada aqui; teria-se o caso de uma equivalência de desproporções quanto aos erros teológicos?

No *Factum pour les Curés de Paris ...*, do qual Pascal é também provavelmente o autor, se lê que os jesuítas pretendem "que as Bulas dos Papas contra as cinco proposições são uma aprovação geral da doutrina dos casuístas"; ao que Pascal responde: "o que é a coisa mais injuriosa do mundo a estas Bulas, e a mais impertinente nela mesma, já que não há nenhuma relação de uma dessas matérias à outra. Tudo o que há de comum entre essas cinco proposição e aquelas dos casuístas é que elas são todas heréticas. Pois, *assim como há heresias na fé, há também heresias nos costumes*, segundo os Padres e os Concílios, e que são tão mais perigosas, quanto elas são conformes às paixões da natureza, e a este infeliz fundo de concupiscência do qual os mais santos não são isentos" (Pascal 2010, p. 529; grifos nossos). Reencontramos aqui a forma da analogia de desproporção: uma heresia sendo uma ruptura, pode-se fazer uma comparação entre heresias na fé e heresias nos costumes.

outras, o que se encontra também nos *Escritos sobre a graça*[1] e na *Conversa com o Sr. de Sacy* (ver 14.2.3). Uma outra questão relacionada com a classificação dos erros teológicos é aquela da "quantificação" no método dos indivisíveis de Pascal, na qual "pequenas porções" e diferenças aparecem em comparações (ver 8 e 12, em especial 12.3). Poderemos assim dizer que Pascal aprofunda a comparação dos erros e das diferenças, tanto em suas matemáticas quanto em seu pensamento religioso: após a Queda, o homem está numa condição de pecado que é desvio e falta; contudo, pode-se dizer que certos erros são mais graves do que outros, e fazer comparações entre eles (*Provinciais*), assim como comparar a desproporção entre Deus e o homem a outras desproporções (principalmente nos *Pensamentos*), como veremos adiante.

2.3 A equivalência das desproporções

Não se trata simplesmente de dizer que a desproporção existe para Pascal, mas que nem todas as desproporções são equivalentes. No *Espírito Geométrico*, ele escreve àqueles que tem dificuldade a conceber uma infinidade de indivisíveis no espaço, o qual "se percorre em tão pouco tempo":

> E, para aliviá-los das dificuldades que teriam em certas situações, como em conceber que um espaço tenha uma infinidade de divisíveis[2], visto que são percorridos em tão pouco tempo, durante o qual se teria percorrido essa infinidade de divisíveis[3], é preciso adverti-los de que não devem comparar coisas tão desproporcionais como a infinidade dos divisíveis com o pouco tempo em que são percorridos; mas que comparem o espaço inteiro com o tempo inteiro e os infinitos divisíveis[4] do espaço com os infinitos instantes desse tempo; e assim descobrirão que se percorre uma infinidade de divisíveis[5] numa infinidade de instantes e um pequeno espaço num pequeno tempo; nisso eles não mais encontram a desproporção que lhes havia espantado. (OC III, p. 406; trad. Pascal 2017, pp. 54-55)

A "desproporção que lhes havia espantado", diz Pascal, é fruto apenas de uma mal compreensão da natureza dos indivisíveis e de suas relações. É também assim que "se vê como há pouca razão em comparar a relação que há entre a unidade e os números àquela que há entre os indivisíveis e a extensão" (OC III, p. 409; trad. Pascal 2017, p. 58).

[1] Por exemplo em OC III, p. 570 sq.

[2] O copista do manuscrito de Saint-Beuve (que reproduziria o manuscrito do Abade Périer segundo Mesnard, OC III, p. 361) havia escrito primeiro "*d'indivisibles*", para em seguida riscar o início e escrever "*de*", formando "de divisibles" (p. 61*r* do manuscrito). Acreditamos que para guardar o sentido da frase deve-se compreender aqui "infinidade de indivisíveis".

[3] Mesmo caso que a nota precedente.

[4] Aqui o copista do manuscrito de Saint-Beuve *acrescenta* o prefixo *in-*.

[5] Ainda "d'indivisibles" riscado.

Para fazer uma comparação justa aqui, Pascal, que defende a liberdade das definições no *Espírito Geométrico*, propõe mudar uma definição de Euclides. Para este, a unidade não era um "número', pois o número era definido como uma "quantidade composta de unidades"[1]. Entretanto, diz Pascal, a unidade é homogênea aos números (sendo multiplicada, ela pode ultrapassá-los). Nada impede então de definir a unidade como sendo também um número, e de reservar o lugar de equivalência com o indivisível a outro elemento aritmético: o zero. "Caso se queira fazer nos números uma comparação que representa com justeza o que consideramos na extensão, é preciso que seja a relação do zero com os números" (OC II, pp. 409-410; trad. Pascal 2017, p. 59). O zero é com efeito heterogêneo aos números, o que é equivalente à heterogeneidade entre o indivisível e a extensão (ver o capítulo 7).

Quer dizer que Pascal se autoriza a fazer "comparações" entre "relações" (*rapports*) que são impossíveis segundo o critério de Euclides que ele lembra logo antes no *Espírito Geométrico* (a saber, que uma relação pode existir apenas entre grandezas homogêneas), mas que são contudo relações no sentido estendido de uma relação de heterogeneidade[2]. Eis a abertura operada para uma analogia de desproporção. Quanto ao estatuto desta reflexão, se poderia pretendê-la simplesmente "retórica"; mostraremos, contudo, que ela tem implicações filosóficas importantes.

As desproporções podem ser maiores ou menores umas que as outras; elas podem também ser comparadas de maneira "quantitativa". Em Sel. 757, Laf. 930, Pascal questiona a razão pela qual Deus estabeleceu a oração. Às possíveis razões de que Deus o faria para comunicar às suas criaturas a dignidade da causalidade, para nos ensinar de quem vem a virtude ou para nos fazer merecer as outras virtudes pelo trabalho, se poderia objetar: "mas acreditar-se-á que se tem de si mesmo a oração". A isto, Pascal responde: "Isso é absurdo. Pois já que, tendo a fé, não se pode ter as virtudes, como se terá a fé? Haveria mais distância entre a infidelidade e a fé do que entre a fé e a virtude?". Este tipo de comparação se aproxima do raciocínio *a fortiori* (ver 5.2), e é importante para a relação trevas-luz na Revelação.

Sel. 690, Laf. (438 - 450) é um fragmento importante, guiado por uma estrutura binária, tanto pela caracterização da religião cristã quanto por aquela dos erros associados a ela. Com efeito, "a religião cristã consiste em dois pontos" (Sel. 690, Laf. 449):

> Ela ensina pois conjuntamente aos homens essas duas verdades, tanto que há um Deus de que os homens são capazes, quanto que há uma corrupção na natureza que os torna indignos dele. Importa igualmente aos homens conhecer um e outro desses pontos; e é igualmente perigoso para o homem conhecer a Deus sem conhecer a própria miséria, e conhecer a própria miséria sem conhecer o Redentor que pode curá-lo dela. Um só desses conhecimentos faz, ou a soberba dos filósofos, que conheceram a Deus e

[1] Livro VII, def. 2. Trad. I. Bicudo, em Euclides (2009).

[2] Sobre a noção de homogeneidade e o "Axioma de Arquimedes", ver o capítulo 7.

> não a sua miséria, ou o desespero dos ateus, que conhecem a sua miséria sem o Redentor. (Sel. 690, Laf. 449)

O paralelismo neste caso é claro: é "igualmente perigoso" aceitar apenas uma dessas verdades ou aceitar apenas a outra. Sobre aqueles que ignoram a essência do cristianismo, Pascal escreve:

> [Eles] imaginam que ela [a religião cristã] consiste simplesmente na adoração de um Deus considerado grande, e poderoso e eterno, o que é propriamente o deísmo, quase tão afastado da religião cristã quanto o ateísmo, que lhe é totalmente contrário. (Sel. 690, Laf. 449)

As duas faltas com relação ao cristianismo não são simétricas, mas na verdade uma está "quase" tão afastada da religião cristã quanto a outra. Esta "quantificação" da distância mostra bem que há uma precisão nas comparações de Pascal: se uma coisa pode estar "*quase* tão afastada" (*presque aussi éloignée*) de uma segunda quanto uma terceira, ela pode também estar "tão distante" (*aussi éloignée*) de uma segunda quanto uma terceira o está[1].

Sel. 690, Laf. (438 - 450) não se reduz entretanto a este paralelismo, pois a religião cristã é centrada sobre o "mistério do Redentor, o qual, unindo nele as duas naturezas, humana e divina, retirou os homens da corrupção e do pecado para reconciliá-los com Deus em sua pessoa divina" (Sel. 690, Laf. 449). Esta "reconciliação" será o objeto da parte III deste trabalho.

Pascal, como anunciamos, identifica não apenas desigualdades entre desproporções, mas também "equivalências" de desproporções. Quer dizer que, em acordo com nossa formulação da analogia de desproporção, duas coisas são tão distantes uma da outra quanto duas outras (ao contrário do caso no qual uma das distâncias é maior do que a outra).

Consideremos como exemplo a polêmica de Pascal com o Pe. Noël sobre a existência do vácuo. O Pe. Noël pretende que o espaço que fica no tubo de vidro das experiências relacionadas à pressão do ar é um corpo, o que é negado por Pascal. Para este, os acidentes *alto, baixo, direita e esquerda* pertencem ao espaço, e não convêm ao corpo enquanto este é espaço. Para os autores evocados por Noël, o corpo é *aquilo que é composto de matéria e de forma*. Quanto ao *espaço vazio*, diz Pascal, ele é um espaço "tendo comprimento, largura e profundidade, imóvel e capaz de receber um corpo de mesmo comprimento e figura". Quer dizer que esses acidentes que são as dimensões de um espaço definem qual corpo pode estar situado nele, mas não confundem o espaço e o corpo. É assim que Pascal escreve ao Pe. Noël:

> De maneira que a diferença essencial que se encontra entre o espaço vazio e o corpo que tem comprimento, largura e profundidade, é que

[1] Pascal escreve ainda que o ateísmo e o deísmo "são duas coisas que a religião cristã abomina quase igualmente" (Sel. 690, Laf. 449).

> um é imóvel e o outro imóvel; e que um pode receber dentro de si um corpo que penetre as suas dimensões, enquanto o outro não o pode; pois a máxima de que a penetração de dimensões é impossível se entende somente das dimensões de dois corpos materiais; de outra maneira ela não seria universalmente aprovada. De onde se pode ver que há tanta diferença [*il y a autant de différence*] entre o nada e o espaço vazio quanto do espaço vazio ao corpo material, e que assim o espaço vazio mantém o meio entre a matéria e o nada. (OC II, p. 526)

O espaço vazio não poderia ser o nada para Pascal. Para ele, o espaço vazio o é relativamente às espécies sensíveis que se conhece, e ele guarda suas dimensões, não sendo o nada. Há, assim *tanta diferença entre o nada e o espaço vazio quanto do espaço vazio ao corpo material*: pode-se comparar a diferença do espaço vazio a um corpo material àquela do nada ao espaço vazio, naquilo que caracteriza uma analogia de desproporção (há *tanta* diferença entre ... e ... *quanto* entre ... e ...). Se o espaço vazio compartilha com o nada o fato de não ter matéria (ao menos naquilo que é sensível ao homem), ele tem em comum com o corpo material o fato de possuir dimensões, não sendo absolutamente indeterminado como o nada. Esta comparação situa então o espaço vazio no meio (*milieu*)[1] do nada e do corpo material: se vê como a analogia de desproporção pode, a despeito das diferenças que ela explicita, fazer aparecer a categoria de estar no meio[2].

Vimos que Pascal procede tanto por comparações de desigualdade de desproporções (e de diferenças, mais geralmente) quanto pela comparação de suas equivalências. Mas que dizer da passagem do fragmento *Infini rien* (Sel. 680, Laf. 418) que havíamos evocado? Que se deve compreender quando se lê que "não há tão grande desproporção entre a nossa justiça e aquela de Deus senão entre a unidade e o infinito"?

Para tratar esta questão, a forma da analogia de desproporção apresentada aqui deverá ser ainda enriquecida, levando em conta dois aspectos fundamentais: a desproporção no caso das comparações com o infinito, e a questão da relação entre as semelhanças e as dessemelhanças[3]. Para isso, será necessário por um lado se debruçar sobre os textos de Pascal que fazem aparecer a complexidade da questão, em especial o que está em jogo com o infinito e sua comparabilidade com o finito (o que se fará ao longo de todo este trabalho). Por outro lado, será necessário discutir em maior detalhe as características da própria analogia, já que propomos a forma de analogia

[1] Retomaremos a noção de *milieu* em 14.3.2.

[2] Na carta a Le Pailleur, Pascal retoma o assunto, escrevendo que ele deu ao Pe. Noël esta definição, "où il peut voir que la chose que nous concevons et que nous exprimons par le mot d'*espace vide* tient le milieu entre la matière et le néant, sans participer ni à l'un ni à l'autre; qu'il diffère du néant par ses dimensions, et que son irrésistance et son immobilité le distinguent de la matière: tellement qu'il se maintient entre ces deux extrêmes, sans se confondre avec aucun des deux" (OC II, p. 563-564).

[3] Quanto ao fragmento Sel. 680, Laf. 418, o analisamos em 11.3.3.

de desproporção, a qual, embora sendo uma inversão da analogia clássica, não deixa de ser uma analogia (o que se fará nas próximas seções). É por meio desta última discussão que proporemos um aprofundamento da questão filosófica da analogia de desproporção nos capítulos 5, 6 e 7.

Capítulo 3

Comparação, analogia e metáfora

> A que compararemos o reino de Deus, e por qual parábola o representaremos?
>
> Mc 4, 30

Por que falamos de “analogia” para Pascal ao invés de “metáfora”? Por que escolhemos o termo ”comparação” para designar a generalidade dos procedimentos linguísticos estudados neste trabalho? Quais são as relações precisas entre comparação, metáfora e analogia? No que se segue, levantamos algumas das questões clássicas sobre o assunto, sem pretender fechar o debate, mas simplesmente para contextualizar as formas de comparação que propomos.

O que é uma comparação? A palavra pode ser compreendida no século XVII francês como a “ação de aproximar duas ou mais coisas para determinar seus pontos de semelhança e de dessemelhança”[1], ou como a “conferência, relação de duas coisas colocadas uma diante da outra, para ver em que elas convêm ou diferem”(Furetière). A comparação parte então da “conferência”[2]: colocar uma coisa diante de outra[3]. É a partir deste colocar “face a face” que se pode determinar os aspectos de semelhança e de dessemelhança que estarão presentes.

Nas matemáticas, a “comparação” pode ser compreendida em vários sentidos: as razões (entre números ou entre grandezas), as proporções, as equações, as igualdades

[1] Godefroy, F. *Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle*. Paris: Vieweg, 1881.

[2] M. Fumaroli situa “L'Art de conférer”, de Montaigne (*Essais*, III, 8), e “L'Art de persuader” de Pascal em um mesmo contexto retórico. Ele nota (em Pascal 2001, p. 12) que, no francês, *conférence* se relaciona ao mesmo tempo a *conversation* e a *comparaison*.

[3] “Mas o que é uma comparação? Comparar pode ser colocar juntas duas coisas para lhes deixar operar conjuntamente; pode ser também apreciar sua semelhança; ou, ainda, apreender certos aspectos de uma através da presença conjunta da outra (...)” (Ricoeur 1975, p. 107). A noção de comparação como conferência se relaciona, como vimos, a colocar duas coisas juntas. Quanto à semelhança, ela será tratada na seção 6.

podem todas ser consideradas como formas de comparação[1].

Entretanto, nem todas as razões podem ser conhecidas. Trata-se de questões já tratadas nas matemáticas gregas antigas: em especial, aquela da incomensurabilidade e aquela da impossibilidade da quadratura do círculo[2].

A "comparação" de curvas e de áreas aparece igualmente no método dos indivisíveis de Amos Dettonville[3]. Se a área da cicloide era uma questão desde o início do concurso lançado por Pascal em 1658, um outro resultado que coloca em relação o círculo e a reta apareceu no meio do concurso: a *retificação* da cicloide, quer dizer, a determinação de seu comprimento, pelo arquiteto inglês C. Wren. Na *Histoire de la roulette*, Pascal escreve:

> Mas entre todos os escritos que se recebeu deste tipo, não há nada de mais belo do que aquele que foi enviado pelo Sr. Wren. Pois além da bela maneira que ele dá de medir o plano da *roulette* [cicloide], *ele deu a comparação da própria linha curva, e de suas partes, com a linha reta.* Sua proposição é que a linha da *roulette* é quadrupla de seu eixo, da qual ele enviou a enunciação sem demonstração. E como ele foi o primeiro que a produziu, é sem dúvida a ele que a honra da primeira invenção pertence[4]. (OC IV, p. 221; grifos nossos)

Se lê nesta passagem a palavra "comparaison", no francês, e *comparatio*, no latim, para fazer referência à relação entre o comprimento da cicloide e o diâmetro do círculo gerador, descoberta por Wren: aquela é quatro vezes este[5]. Pelo momento, ressaltemos o fato de que a retificação é uma das formas possíveis de *comparação* entre o curvo e o retilíneo, questão que trataremos em 10, em especial quanto à retificação da cicloide (ver 10.4).

Mas quais são os *limites* daquilo que pode ser comparado?

Nos *Escritos sobre a graça*, encontramos a imagem de um homem puxado por correntes de ferro por dois amigos, de cada um de seus lados, proposta como uma

[1] São testemunho disso as definições de Ozanam, em seu *Dictionnaire mathématique ou idée générale des mathématiques*, 1691, do qual apresentamos alguns exemplos: "*La raison en nombres* est la comparaison qu'on fait de deux nombres par rapport à leur quantité" (p. 41). "*L'équation* est la comparaison que l'on fait de deux grandeurs inégales, appelées *Membres de l'équation*, pour les rendre égales" (p. 67). "*L'égalité* est la comparaison de deux grandeurs égales en effet & en lettres: comme $ab \propto ab$. De l'Équation on vient à l'Égalité en changeant une lettre inconnuë en une autre qui rend égaux les deux membres de l'Équation" (p. 67).

[2] Mais perto temporalmente de Pascal, Maurolico (1554) escreve: *Ignota esse arcus ad chordam, periferiae ad circulum, circuli ad rectilineum, cylindricae conicaeve scalenae superficiei ad basim, sphaeralis triangulae superficiei ad totam sphaericam, et multorum ad multa proportio. Unde non dubito huiusmodi rationes in numero incognitarum ponendas esses.*

[3] Lembremos que Pascal publica seu método dos indivisíveis sobre este nome.

[4] Na versão em latim do texto, lê-se *comparationem* (OC IV, p. 230).

[5] Lembremos que "roulette" é um dos nomes utilizados por Pascal para a cicloide.

comparação ao estado do homem entre a graça e a cupidez. Pascal constata entretanto que "esta comparação explica aproximadamente seu estado, mas não perfeitamente, pois é impossível encontrar na natureza algum exemplo, ou alguma comparação que convenha perfeitamente às ações da vontade" (OC III, p. 706). Quer dizer que há uma impossibilidade inerente de comparação para este caso: reencontramos a questão essencial sobre a possibilidade de uma linguagem própria para predicações sobre o divino[1].

Em um fragmento no qual se entende que Jesus Cristo fala ao homem, Pascal escreve:

> Não te compares aos outros, mas a mim. Se não me encontras naqueles a quem te comparas, estás te comparando a um abominável.
>
> Se neles me encontras, compara-te com eles; mas o que estarás comparando? A ti mesmo ou a mim em ti? Se é a ti, é um abominável; se é a mim, comparas-me comigo mesmo. Ora, eu sou Deus em tudo[2].
>
> (Sel. 756, Laf. 929)

O fragmento mostra a dificuldade de saber a quem o homem deve se comparar – e como é que ele pode se comparar ao Cristo. A ausência de comparabilidade entre o homem e Deus é também uma ausência de *relação* (*rapport*) entre os dois: "Vejo o meu abismo de orgulho, de curiosidade, de concupiscência. Não há nenhuma relação entre mim e Deus, nem entre mim e Jesus Cristo justo" (Sel. 751, Laf. 919). Essas linhas de Pascal poderiam levar o leitor ao desespero. Mas, como sempre, Pascal apresenta um outro lado da balança, e escreve as seguintes palavras saindo da boca de Jesus no mesmo fragmento: "Consola-te. Não me buscarias se não me tivesses encontrado" (Sel. 751, Laf. 919)[3]. Com efeito, desproporção, *ennui* e miséria do homem serão, para Pascal, "contrapesados" pela grandeza do homem e pela possibilidade da salvação – a qual é impossível sem passar pelo Cristo.

Pascal busca aqui um equilíbrio, assim como no que diz respeito à comparabilidade:

> É necessário que haja desigualdade entre os homens, isso é verdade. Mas, uma vez aceito isso, eis a porta aberta, não somente à mais alta dominação mas à mais alta tirania.

[1] Para o caso em questão nos *Escritos sobre a graça*, Pascal explica que esta "comparação não poderia ser justa senão no caso em que esta mesma corrente que puxa um homem de um lado, tivesse a força de levar a sua vontade a um prazer vitorioso que lhe fizesse também infalivelmente amar aquele que lhe puxa, de maneira que sua corrente puxasse infalivelmente seu corpo: e então a imobilidade do corpo entre essas duas correntes que o retêm seria uma imagem perfeita da imobilidade da vontade entre duas deleitações iguais" (OC III, pp. 706-707), de maneira que a comparação a um elemento físico (a corrente) não poderia ser perfeita aqui.

[2] A tradução deste fragmento é particularmente complexa. "Ne te compare point aux autres, mais à moi. ~~Ils ne sont pas~~ Si tu ne m'y trouves pas dans ceux où tu te compares tu te compares à un abominable. Si tu m'y trouves, compare-t-y; mais qu'y compareras-tu? Sera-ce toi ou moi dans toi? Si c'est toi c'est un abominable, si c'est moi tu compares moi à moi. Or je suis Dieu en tout".

[3] Trata-se de um fragmento que vem na sequência do célebre *O mistério de Jesus*.

> É necessário relaxar um pouco o espírito, mas isso abre a porta aos maiores abusos.
>
> Que se marquem os limites. Não há limites nas coisas. As leis querem colocá-los, e o espírito não pode suportá-los. (Sel. 458, Laf. 540)

Não há limites nas coisas[1]. A questão de Pascal é aquela da referência: onde e como a encontrar? Em relação a esta questão, deve-se considerar a linguagem de Pascal: o que se pode comparar? Quais limites pode-se definir? No caso de diferenças de ordem, qual linguagem pode falar sobre as (faltas de) relações entre as ordens? Para isso, deveremos abordar a noção de *figura* (ver 4).

Devemos agora passar ao estudo da forma da analogia. Sendo a analogia, no grego, uma proporção que é *ana lógos*, deve-se de início interrogar sobre a relação entre razão e proporção. Nos *Elementos* de Euclides, *lógos* significava uma razão entre duas grandezas (ou entre dois números), enquanto quatro grandezas (ou quatro números) podiam ser ditos*análogon*, ou seja, proporcionais. No latim dos medievais, *proportio* era o nome de uma razão, enquanto *proportionalitas* designava uma proporção entre quatro termos. Na Renascença, *ratio* era a palavra para razão, e *proportio* aquela para proporção entre quatro termos (Rommevaux 2012, p. 17). O termo *proportio* pode então, dependendo da época e do autor, significar razão ou proporção, e deve-se dar atenção a esta ambiguidade, de extrema importância quando se considera, por exemplo, que *finiti ad infinitum nulla est proportio*, como diziam os latinos medievais[2].

Mas se a "razão" é um tipo de comparação entre dois termos, e uma "proporção" é um tipo de comparação entre duas "razões" (e em consequência entre quatro termos), qual delas deveria ser entendida como anterior? À primeira vista, poderia-se crer que a relação entre dois termos é evidentemente anterior àquela entre quatro termos, na qual duas relações são comparadas. Entretanto há autores que propõe que "a razão é sempre analogia, a unidade sendo o quarto termo" (Weil 2002, p. 66), de maneira que toda razão conteria em si uma proporção[3]. A razão de 40 a 4, por exemplo, é 10; isto pode ser escrito como uma proporção entre quatro termos se consideramos a unidade:

$$\frac{40}{4} = \frac{10}{1}$$

[1] No francês, *Il n'y a point de bornes dans les choses*: não há *em nada* (*point*) limites nas coisas.

[2] Em inglês, encontrar-se geralmente o termo *proportion* para designar uma razão, e *proportionality* para uma relação de quatro termos, diferentemente do francês e do português, línguas nas quais *proportion* e "proporção" designam uma relação entre quatro termos. Notemos também que, apesar de *raison* poder ser usado no francês com o sentido de "razão", mais frequentemente emprega-se *rapport*, termo que pode significar também "relação", ambiguidade de extremo interesse quando consideramos a comparação em sentido amplo, como é o caso aqui.

[3] Certamente esta concepção deveria ser rastreada quanto á sua origem histórica. Ressaltemos simplesmente a definição da multiplicação por Descartes através da proporcionalidade (ver 7.2).

Toda razão poderia assim ser considerada como um tipo de proporção, concepção importante para nós, uma vez que a analogia de desproporção é uma comparação entre quatro termos.

Esta questão se insere naquela, mais geral, da relação entre comparação, analogia e metáfora – trata-se de uma questão complexa, que foi tratada pela retórica, pela linguística e pela filosofia. Segundo P. Ricoeur, na *Retórica* de Aristóteles há uma *subordinação da comparação à metáfora*, e não o inverso, como quiseram diversos autores posteriores a Aristóteles[1]:

> aos olhos de Aristóteles, a ausência do termo de comparação na metáfora não implica que a metáfora seja uma comparação abreviada, como se dirá a partir de Quintiliano, mas ao contrário que a comparação é uma metáfora desenvolvida. A comparação diz "isto é *como* aquilo"; a metáfora diz "isto é aquilo". Não é portanto apenas a metáfora proporcional, mas toda metáfora, que é uma comparação implícita na medida em que a comparação é uma metáfora desenvolvida.
>
> (Ricoeur 1975, p. 37; cf. Ricoeur 2000)

Haverá dependência da comparação à metáfora ou da metáfora à comparação segundo o autor ou a teoria da linguagem considerados[2]. Além disso, se guiar simplesmente por fatores linguísticos como a existência de uma comparativo (por exemplo *como*) não traz uma resposta definitiva, pois se pode considerar a diferença entre comparação e metáfora segundo uma estrutura profunda, e não segundo a estrutura de superfície da linguagem.

Este aspecto é ressaltado por M. Le Guern: "Em princípio, a comparação se distingue claramente do exemplo do ponto de vista da estrutura: ela é associada ao contexto por uma palavra comparativa. Existe entretanto casos nos quais a distinção não vale" (Le Guern 1969, p. 197). Le Guern fala de comparação elíptica ou implícita, por exemplo, em Sel. 291, Laf. 260[3]. Como neste fragmento há duas ideias, uma das quais ilumina a outra (*retrato* e *figura*), deveria-se falar aqui de comparação, embora não haja termo de comparação. Por outro lado, como não se chega a uma

[1] Ricoeur, seguindo McCall, *Ancient Rhetorical Theories of Simile and Comparison*, Cambridge, Harvard University Press, 1969, faz referência às seguintes passagens da *Retórica*: III, 4, 1046a20; III, 4, 1406b25; III, 4, 1107a14; III, 10, 1410b17; III, 11, 1412b34; III, 11, 1413a15.

[2] Para Ricoeur (1975, p. 222), "depois de Aristóteles, a relação que este havia percebido entre metáfora e comparação é invertida; a comparação não é mais um tipo de metáfora, mas a metáfora um tipo de comparação, a saber, uma comparação abreviada; apenas a elisão do termo de comparação distingue a metáfora da comparação; ora, esta traz ao discurso a própria semelhança, mostrando com o dedo a razão da metáfora".

[3] "Um retrato traz em si ausência e presença, prazer e desprazer. A realidade exclui ausência e desprazer. / Figuras. / Para saber se a lei e os sacrifícios são realidade ou figura é preciso ver se os profetas, falando dessas coisas, nelas fixavam a vista e o pensamento, de sorte que não vissem nelas senão a antiga aliança, ou se viam alguma outra coisa da qual ela fosse a pintura. Pois num retrato se vê a coisa figurada. Basta para isso examinar o que eles dizem.

"substituição" de um termo por um outro, não seria necessário falar de metáfora[1].

> Esta estrutura mostra quanto a definição habitual da comparação é imperfeita. As marcas gramaticais não bastam para distinguir exemplo, comparação e metáfora. Na verdade, existe uma continuidade entre esses três termos da imagem: nos três casos, tem-se a aproximação de duas realidades; se elas são apenas justapostas, a imagem será um exemplo; se a aproximação é estreitada pela subordinação, se terá uma comparação, mas não é necessário que esta subordinação de pensamento seja traduzida por uma subordinação gramatical (...) Se a aproximação é empurrada até a identificação, se terá uma metáfora (...) (Le Guern 1969, p. 197)

Le Guern identifica portanto um contínuo entre essas três formas. Voltaremos a seu estudo na seção 3.4; pelo momento, basta ver que na verdade as marcas gramaticais não bastam sempre para distinguir comparação e metáfora. Não aprofundaremos aqui a classificação das figuras: a questão é imensa, e não se deve esquecer que Pascal não escreve nunca "analogia", e que "metáfora" é um vocabulário raro para ele[2].

Consideremos ainda a concepção clássica de Fontanier (1977) em *Les figures du discours*[3]. Para este autor, a metáfora é um tropo fundado sobre a "semelhança", enquanto a comparação é uma figura de estilo "por aproximação". A primeira se liga à analogia, mas somente enquanto este termo se aproxima da "conformidade".

> A comparação *consiste em aproximar um objeto de um objeto estranho, ou dele mesmo, para iluminar, reforçar ou levantar a ideia dele pelas relações de conveniência ou de desconveniência: ou, se se quer, de semelhança [ressemblance] e de diferença.* Se as relações são de conveniência, a *Comparação* se chama *Similitude*; ela se chama *Dissimilitude*, se eles são de desconveniência. Mas, como é muito mais comum pela conveniência que pela desconveniência que se *compara*, resultou que o nome de *Comparação* foi quase sempre confundido com aquele de *Similitude*. Nós faremos muito mais aqui: compreenderemos a própria *Dissimilitude* sob o nome da *Comparação*, a qual tomaremos, por consequência, na sua maior generalidade. (Fontanier 1977, p. 377)

Fontanier indica que há uma equivocidade na "comparação": pode-se compreendê-la seja como a *similitude* entre duas coisas, seja, mais geralmente, como o tropo que mostra *similitude* e *dissimilitude*. Esta concepção é de grande importância para nossa conceitualização da analogia de desproporção. Se a analogia é geralmente compreendida como sendo composta tanto de semelhanças quanto de diferenças (ver

[1] Quanto à analogia, Le Guern a menciona apenas em relação ao "raciocínio por analogia", ligado à comparação.

[2] À exceção de OC II, p. 1095 – ver citação abaixo.

[3] Obra que agrupa o *Manuel classique pour l'étude des tropes*, de 1821, e *Des Figures du discours autres que les tropes*, de 1827.

6), esta tensão é levada a um extremo na forma da analogia de desproporção, para a qual os aspectos positivos de semelhança e de dessemelhança se conjugam de maneira particular (ver 6.2).

Nos basta notar que a comparação coloca duas coisas lado a lado e tira dela os traços semelhantes (com a ajuda de uma articulação comparativa explícita ou implícita), enquanto a metáfora diz que uma coisa *é* uma outra. Se a comparação diz que "a velhice é *como* a noite da vida, a metáfora diz que "a velhice *é* a noite da vida", como já sabemos do exemplo de Aristóteles (*Poética*, 1457*b*)[1].

Se Pascal não determina a resposta a esta questão, seu pai o faz, em uma carta ao Pe. Noël de grande importância para a consideração dos tropos (ver 3.1). "A metáfora", escreve Étienne Pascal,

> não é outra coisa senão uma abreviação de similitude ou comparação, e a regra mais universal da metáfora é que ela não pode ser válida se ela não pode, pela mudança de frase, ser convertida em comparação.
>
> (OC II, p. 596)

Eis uma posição clara: comparação e metáfora são com efeito "inter-convertíveis", e o primado pertence à comparação, a metáfora sendo um forma abreviada desta[2]. Quanto a Blaise, ele não se pronuncia sobre a questão.

Quando falarmos aqui de analogia, ela será compreendida como uma das formas da comparação: aquela, entre quatro termos, na qual é exposta a semelhança de suas relações dois a dois: *A está para B assim como C está para D*. Ela será considerada ao lado da metáfora, mas, assim como a comparação, ela não diz que uma *é* uma outra, mas procede antes por uma aproximação. Devemos ainda dizer que se trata de uma forma de comparação *quantitativa*, o que é válido também para a analogia de desproporção: quando se diz que duas coisas estão *tão* distantes quanto duas outras, esta comparação, como *ser mais que* ou *ser menos que*, é quantitativa. Se por outro lado se diz simplesmente que a ironia de uma pessoa é escura como uma noite sem estrelas, se faz uma comparação mais qualitativa[3]. Acreditamos que a forma da analogia de desproporção mostra bem a tendência de Pascal de fazer comparações do

[1] Se poderia dizer que a comparação faz aparecer a semelhança do ponto de vista do locutor, como uma intencionalidade que se volta para as coisas; quanto à metáfora, ao utilizar de maneira direta o verbo "ser" (sem um comparativo tal que "como") para ligar os elementos concernidos, ela parece nos convidar a ver relações que estão nas próprias coisas. Entre os dois polos, sujeito e objeto, comparação e metáfora parecem cada uma trazer mais a atenção para um dos dois.

[2] A posição de Étienne Pascal parece então se aproximar daquela, clássica, de Quintiliano (*Institution oratoire*, VIII, cap. 6, §8-9): *metaphora brevior est similitudo*.

[3] Le Guern (1973, p. 52) lembra que a palavra *comparaison* no francês evoca ao mesmo tempo duas palavras do latim: a *comparatio* designa todos os comparativos de superioridade, de inferioridade e de igualdade; a *similitudo* exprime um juízo qualitativo, que aparece por meio de expressões como "ser igual [*pareil*] a". A primeira seria mais quantitativa, enquanto a segunda seria mais qualitativa.

tipo quantitativo mesmo em matérias qualitativas, como no caso da relação entre o homem e Deus e em comparações elucidando a natureza das entidades matemáticas.

E quanto à relação entre a metáfora e a analogia? Lembremos que Aristóteles, na *Poética*, define assim a metáfora:

> A metáfora é o transporte a uma coisa de um nome que designa um outro [nome], transporte ou do gênero à espécie, ou da espécie ao gênero ou da espécie à espécie ou segundo a relação de analogia.
> (1457b6-9; trad. a partir de Ricoeur 1975, p. 19)

Trata-se então de uma tipologia de quatro tipos de metáforas, sempre com uma transferência de nome entre domínios em princípio disjuntos. Além disso, deve-se levar em conta que para Aristóteles o próprio termo *metáfora* "designa tanto o gênero o fenômeno de transposição, quer dizer, a *figura enquanto tal*, quanto uma espécie (o que se chamará mais tarde o "tropo da semelhança)" – Ricoeur 1975, p. 24[1].

Depois de Aristóteles, a tendência nos estudos da retórica será de reter apenas o quarto sentido da metáfora aristotélica: a saber, aquela segundo a proporção. Mas do que se trata?

> Eu digo que há [metáfora] segundo a proporção quando o segundo nome está da mesma maneira [*homoiôs ekhei*] para o primeiro, que o quarto está para o terceiro; pois se dirá no lugar do segundo o quarto e no lugar do quarto o segundo. (*Poética*, 1457b; nossa tradução)

A analogia pode então ser compreendida como estando entre a comparação e a metáfora: se a consideramos aqui como um tipo de comparação por aproximação, a questão da semelhança, geralmente associada à metáfora, se coloca igualmente para a analogia, e a forma aristotélica da metáfora segundo a proporção indica um elo importante entre elas. A analogia dirá *como*, assim como a comparação, aproximando duas coisas, ou melhor, duas relações; mas ela fará pensar na semelhança que existe entre as coisas comparadas, assim como a metáfora. O último aspecto é aquele que faz com que a filosofia coloque necessariamente à analogia a questão ontológica: a analogia é "acidental" ou "essencial"? Quer dizer, há um elo real entre as coisas que entram na analogia, o qual permite justamente formular esta analogia, ou ela é um recurso intrínseco, que impõe ligações àquilo do que se fala? Nas próximas seções, trataremos do uso da metáfora por Pascal, levando em conta essas questões[2].

[1] Quer dizer que, para Aristóteles, a metáfora pode comportar tanto "o momento lógico da proporcionalidade" quanto "o momento sensível da figurabilidade" (Ricoeur 1975, p. 50).

[2] H. Vaihinger (1952, p. 32), por exemplo, trata a questão: "We must therefore, as we have already stated, distinguish between *real analogies*, where discovery is the work of induction and hypothesis, and purely *fictional* analogies due merely to subjective method". Ela foi igualmente evocada por J. C. Maxwell (1856) em um ensaio intitulado "Are there real analogies in nature?": "That analogies appear to exist is plain in the face of things, for all parables, fables, similes, metaphors, tropes and figures of speech are analogies, natural or revealed, artificial or concealed. The question is intirely of their reality".

3.1 A carta de Étienne Pascal ao Pe. Noël

Já citamos a carta de Étienne Pascal ao Pe. Noël, datada por Mesnard de abril de 1648. Pascal pai evoca aí a metáfora, a alegoria, a antítese e a hipérbole. A crítica de Étienne Pascal recai fundamentalmente sobre a epístola dedicatória ao Príncipe de Conty, que aparecia no início do tratado *Le Plein du Vide*, do Pe. Noël. Duramente crítica às experiências sobre o vácuo, ela motivou o pai de Blaise a escrever a carta ao autor do livro, vindo em ajuda a seu filho, o qual, diz ele, não poderia se privar de injúrias para responder a tais ignomínias. Nesta carta (OC II, p. 593), o Pe. Noël declara que a Natureza é "acusada" de Vácuo, e que "ela espera, Meu Senhor, que vós lhe fareis justiça por todas essas calúnias" que foram os "falsos depoimentos" e as "experiências mal reconhecidas e ainda pior comprovadas".

Para Étienne Pascal, a epístola dedicatória contém uma longa "alegoria" e uma única "hipérbole" no fim, e ele emprega uma metáfora – todas mal fundadas:

> Enfim ele [Blaise], vós dizeis, acusou a natureza pelo Vácuo. Não se trata de uma pessoa muito perigosa, a que ousou acusar a natureza pelo Vácuo, quer dizer, pelo crime de admitir o Vácuo? Pois se admitir o Vácuo não fosse um crime metafórico, a opinião da admissão do Vácuo não seria uma acusação metafórica; e vós não tentaríeis justificá-la metaforicamente, e todo o excedente de vossa alegoria, fundada sobre esta metáfora de crime, não subsistiria. (OC II, p. 594)

Na verdade, Étienne Pascal não situa todas essas figuras retóricas no mesmo nível: a alegoria da carta, diz ele, está fundada sobre uma metáfora (considerar a natureza culpável de um crime). É assim que todos os discursos da epístola dedicatória "teriam tão pouco sentido quanto a antítese do vosso título [*Le Plein du Vide*], se a admissão do Vácuo não fosse um crime metafórico" (OC II, p. 595). Parece então que para Pascal pai a alegoria pode ser compreendida como a extensão da metáfora. Étienne Pascal dá ainda uma regra principal para a metáfora:

> que é necessário que o termo metafórico seja como uma figura, ou a imagem, do assunto real e verdadeiro que se quer representar pela metáfora; o que faz com que o termo metafórico não possa ser em nada adaptado ao assunto que é diretamente contrário ao primeiro. (OC II, p. 595)

Quer dizer que para Étienne Pascal a metáfora está ligada ao que ele representa como uma "figura" ou como uma "imagem"[1]. Esta posição nos permite aproximar sua discussão sobre a metáfora daquela de Pascal filho sobre as figuras da linguagem (ver a seção 4).

Se na carta ao Pe. Noël Étienne Pascal evoca essas figuras da linguagem, é para criticá-las; seu conselho ao padre é bem assertivo: "deixai essas maneiras de escrever

[1] Étienne Pascal fala também de "símbolo" nesta carta.

ou de falar àqueles a quem Deus conferiu menos luz" (OC II, p. 602). Essas "maneiras de escrever", que compreendem a alegoria, seriam então condenáveis? Acreditamos que a crítica de Étienne Pascal é antes dirigida ao seu uso do que à sua existência em absoluto. Como será o caso para seu filho, Étienne Pascal é sensível ao contexto da linguagem; há ocasiões onde se deve servir de uma figura de linguagem e há ocasiões onde se deve evitá-las: "Há lugares em que é preciso chamar Paris de Paris, e outros em que é preciso chamá-la de capital do reino" (Sel. 669, Laf. 509).

3.2 A aceitação da metáfora por Pascal

Blaise Pascal é em geral muito mais econômico do que seu pai para qualificar a linguagem que não é literal. Não se encontra em seus escritos muitas menções a categorias tais quais a metáfora ou a alegoria (e não se encontra nunca o termo "analogia" nos escritos que nos restam); seu grande conceito neste domínio é aquele de *figura*, sobre o qual nos debruçaremos na seção 4. Pelo momento, devemos considerar algumas posições sobre a linguagem que são ligadas, assim como a carta de Étienne Pascal ao Pe. Noël, ao tema do vácuo.

A primeira posição de Blaise Pascal parece ser uma recusa da metáfora. Com efeito, na sua carta a Périer de 15 de novembro de 1647 sobre a experiência do Puy de Dôme, Pascal escrevia: "dificilmente posso acreditar que a natureza, que não é em nada animada nem sensível, seja suscetível de horror" (OC II, p. 678)[1]. A ideia de atribuir à natureza traços humanos lhe parece fora de propósito, e fonte de confusão conceitual.

Semelhantemente, na parte "Ao leitor" do *Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs* (1648), Pascal critica ainda a atribuição de um "horror ao vácuo" à natureza:

> Não é apenas neste caso que, quando a fraqueza dos homens não pôde encontrar as verdadeiras causas, a sutileza deles substituiu a essas outras imaginárias, que eles exprimiram por nomes especiais que enchem as orelhas e não o espírito: é assim que se diz que a simpatia e a antipatia dos corpos naturais são as causas eficientes e unívocas de diversos efeitos, como se corpos inanimados fossem capazes de simpatia e de antipatia. É também assim para a antiperístase, e para várias outras causas quiméricas, que trazem apenas um vão alívio à avidez que têm os homens de conhecer as verdades escondidas [*cachées*], e que, longe de as descobrir, servem apenas para cobrir a ignorância daqueles que as inventam, e a alimentar aquela de seus seguidores. (OC II, pp. 688-689)

[1] Pascal continuava assim sua carta: "e eu me inclino bem mais a imputar todos esses efeitos ao peso e à pressão do ar, pois eu os considero simplesmente como casos particulares de uma proposição universal do equilíbrio dos licores" (OC II, pp. 678-679).

O problema deste tipo de linguagem, indica Pascal, é o de atribuir um caráter animado (por exemplo a capacidade de simpatia e de antipatia) a corpos inanimados. Esta discussão se insere na disputa sobre a relação entre a natureza e o vácuo. Para nosso propósito, é interessante notar que o caráter falso deste uso da linguagem pode antecipar uma outra discussão, que será muito cara a Pascal nos anos seguintes: aquela sobre a capacidade da linguagem para falar das coisas divinas (ver a seção 4)[1].

Mais tarde, na *Conclusão* dos *Tratados do equilíbrio dos licores e do peso da massa do ar*, Pascal declarava ter mostrado que a natureza não tem "horror ao vácuo", e crítica este modo de expressão[2]:

> (...) nenhum efeito se passa em toda a natureza tal que ela o produza para evitar o vácuo.
>
> Não será difícil passar disso a mostrar que ela não tem nenhum horror a ele; pois esta maneira de falar não é própria, já que a natureza criada, que é aquela da qual se trata aqui, não sendo animada, não é capaz de paixão; e também ela [esta maneira de falar] é metafórica, e se entende por isso simplesmente que a natureza faz os mesmos esforços para evitar o vácuo que se ela tivesse horror a ele. De maneira que aos sentidos daqueles que falam desta maneira, é uma mesma coisa dizer que a natureza abomina o vácuo, e dizer que a natureza faz grandes esforços para impedir o vácuo. Logo, já que eu mostrei que ela não faz nada para fugir do vácuo, se segue que ela não o abomina; pois, para seguir a mesma figura, como se diz de um homem que uma coisa lhe é indiferente quando não se observa nunca em nenhuma de suas ações nenhum movimento de desejo ou de aversão por esta coisa, deve-se também dizer da natureza que ela tem uma extrema indiferença pelo vácuo, já que não se vê nunca que ela faça coisa alguma, nem para o buscar, nem para o evitar. (OC II, p. 1095)

Para Pascal, natureza nem "busca" o vácuo nem o "evita": ela tem uma "indiferença por ele[3]. Vê-se aqui evocada a noção de "metáfora", uma exceção nos escritos de Pascal. Se esta passagem pode ser ainda lida como uma crítica à metáfora do horror ao vácuo, Le Guern (1969) propõe que ela constitui antes um início de

[1] O fato de que Pascal apresenta aqui uma recusa (para não dizer que ele tem uma "antipatia" a) noções tais como a "simpatia" e a "antipatia" mostra bem a qual ponto Pascal está longe da imagem da natureza promovida na Renascença como um espelho cheio de correspondências. Cf. na nossa introdução a referência aos trabalhos de P. Magnard (2007) (Magnard 1981, Magnard 1992), que mostrou que Pascal não está no ambiente das analogias da Renascença. Cf. também Foucault (1966).

[2] Cabe notar que em português usamos "vazio" e "vácuo", enquanto as duas noções aparecem no francês pelo mesmo termo "*vide*".

[3] Notemos de passagem que esta qualificação da natureza enquanto "indiferente" ao vácuo é feita por analogia com um homem e algo que lhe é indiferente: se consideramos que a indiferença é um tipo de falta, encontra-se aqui uma analogia de desproporção.

aceitação da metáfora da parte de Pascal, com o que concordamos: mesmo se Pascal nega que a natureza tenha horror ao vácuo, não parece ser necessário que ele rejeita aí a própria metáfora. É necessário distinguir, diz Pascal, a maneira própria de falar daquela que é metafórica: o problema aqui é que a metáfora do horror ao vácuo não lhe parece pertinente; melhor seria falar de indiferença. Mas o problema reside no próprio direito de usar a metáfora ou numa escolha impertinente desta? O texto de Pascal permanece em certa medida ambíguo.

A obra evocada de Le Guern (1969) constitui uma análise da noção de imagem na obra de Pascal (ver 3.4). No que nos diz respeito nesta seção, devemos considerar a tese de Le Guern sobre a "conversão à metáfora" de Pascal. Na carta a Périer de 1647, Pascal mostra não aceitar de maneira alguma a possibilidade de atribuir à natureza traços de sensibilidade, de animação ou de horror. No período que se segue, como o indica Le Guern (1969, p. 23), a atitude teórica de Pascal contra a metáfora no "Ao leitor" é feita em contradição com sua prática literária da época, que evolui para um uso mais frequente da metáfora no *Relato da grande experiência* (outubro de 1648). A tese de Le Guern (1969, p. 24) é que Pascal se "converteu" à metáfora apenas na Conclusão do *Tratado do peso da massa do ar*. Esta "conversão" pascaliana à metáfora, propõe Le Guern, teria seguido, com um certo atraso, sua primeira conversão religiosa, aquela de 1646. Além das passagens já citadas, ele funda esta análise sobre Sel. 795, Laf. 960, que apresenta uma crítica à atribuição de características vivas a corpos inanimados[1], e que Le Guern data entre 1648 e 1651. Assim, Le Guern propõe que ao ler a Bíblia e Santo Agostinho (ou ao menos autores que retomavam este), Pascal se enriqueceu de imagens, deixando de lado a interdição absoluta da metáfora, que associava esta ao engano.

Concordamos em geral com esta tese, com algumas restrições a colocar sobre as consequências que isto teve para Pascal. Em primeiro lugar, é preciso indicar que se Pascal utiliza, com efeito, no período que se segue uma linguagem fortemente figurativa, não é por isso que a *tematização* do termo "metáfora" é recorrente; na verdade, nós a encontramos apenas apenas nos escritos já citados. Além disso, e mais importante, se na *Conclusão* dos *Tratados do equilíbrio dos licores e do peso da massa do ar* Pascal diferencia uma maneira própria de falar e outra metafórica, não é por isso que Pascal não aceita nem uma e nem a outra para qualquer contexto. Para nós, o que é fundamental nesta colocação de Pascal, e que permanecera importante em todo seu pensamento, é a delimitação das atitudes próprias a cada domínio. Reencontraremos isso com as figuras (ver 4). Agora, devemos considerar duas cartas fundamentais para a questão, as quais são também lembradas por Le Guern (1969, pp. 24-25), mas para as quais nos é necessário desenvolver mais a análise do que ele o faz.

[1] Este fragmento aparecia em um esboço para o tratado do vácuo: "que há de mais absurdo do que dizer que os corpos inanimados têm paixões, temores, horrores, ~~desejos~~? Que corpos ~~inanimados~~ insensíveis, ~~mortos, e os quais mais~~ sem vida, e até incapazes de vida, têm paixões que pressupõem uma alma pelo menos sensível para senti-las?" (Sel. 795, Laf. 960).

3.3 As cartas a Gilberte e à rainha Cristina da Suécia

Na carta de Blaise e Jacqueline[1] à sua irmã Gilberte de 1º de fevereiro de 1648, lemos, a respeito da relação de filiação:

> nós devemos admirar que Deus nos tenha dado tanto a figura quanto a realidade desta aliança; pois, como nós dissemos amiúde entre nós, as coisas corporais são apenas uma imagem das espirituais e Deus representou as coisas invisíveis nas visíveis. (OC II, p. 582)

Trata-se de afirmar que a partir da contemplação da Criação pode-se chegar a realidades celestiais[2]. Ora, alguém que tivesse lido de Pascal apenas os *Pensamentos* não esperaria isso: esta afirmação não lembra em nada os aspectos do cristianismo ressaltados por Pascal. Como a atribuir a Pascal, futuro autor da desproporção? Teria ele mudado radicalmente de opinião? Ou é antes o sentimento religioso de Jacqueline que se manifesta nessa carta escrita a quatro mãos?

Na verdade, as linhas que se seguem na carta indicam a Gilberte que é preciso guardar-se de considerar apenas a semelhança das coisas terrestres às celestes, e nisto se reconhece um pensamento mais tipicamente pascaliano. A oposição entre realidade e figura aparece aí – como será o caso nos *Pensamentos* – ligada a uma dialética entre luz e sombras "mas é preciso confessar que não se pode perceber esses santos caracteres sem uma luz sobrenatural; pois, como todas as coisas falam de Deus a aqueles que o conhecem, e que elas o descobrem a todos os que o amam, essas mesmas coisas o escondem a todos aqueles que não o conhecem" (OC II, p. 582). Reconhece-se aí toda a complexidade do projeto de apologia, no qual fala-se diferentemente segundo supõe-se que aquele que lê possui luzes sobrenaturais ou não[3].

Mas seguir as trevas do mundo como o fim de nossos desejos é estar em uma "cegueira brutal"; é preciso ao contrário se lembrar de que

> há apenas Deus que deve ser o fim último, como apenas ele é o verdadeiro princípio. Pois, não importa qual semelhança a natureza criada tenha com seu Criador, e ainda que as menores coisas e as menores e as mais

[1] A hipótese de Mesnard é que esta carta, que apresenta partes na primeira pessoa do singular, foi ditada por Blaise e redigida por Jacqueline.

[2] O lugar clássico para esta afirmação é Rm 1, 20. Cf. Sel. 306, Laf. 275: "Deus, querendo mostrar que ele podia formar um povo santo de uma santidade invisível e cumulá-lo com uma glória eterna, fez coisas visíveis".

[3] Lembremos que em *Infinito nada*, após o início complexo do fragmento, Pascal escreve: "Falemos agora segundo as luzes naturais" (Sel. 680, Laf. 418). Lemos ainda em Sel. 472, Laf. 566: "Tudo se transforma em bem para os eleitos [cf. Rm 8, 28]. Até as obscuridades da Escritura, pois eles as honram por causa das clarezas divinas. E tudo se transforma em mal para os outros, até as clarezas, pois eles as blasfemam por causa das obscuridades que eles não entendem".

> vis partes do mundo representam ao menos por sua unidade a perfeita unidade que se encontra apenas em Deus, não se pode legitimamente dar-lhes o soberano respeito, porque não há nada de tão abominável aos olhos de Deus e dos homens quanto a idolatria, porque neste caso dá-se à criatura a honra que é devida apenas ao Criador. (OC II, pp. 582-583)

É assim que, a carta nos lembra, o primeiro mandamento do Decálogo é a interdição à adoração de imagens[1]. De maneira que não há crime mais detestável a Deus "do que amar soberanamente as criaturas, embora elas o representem" (OC II, p. 583). É assim, finalmente, que àqueles a quem é dado conhecer essas verdades é preciso usar essas imagens, sem cair na "cegueira carnal e judaica que faz tomar a figura pela realidade" – traço que se tornará fundamental na doutrina das figuras exposta nos *Pensamentos* (ver 4).

Gostaríamos de ressaltar a tensão que aparece nesta carta entre os dois aspectos que acabamos de expor. Le Guern fala de conversão à metáfora, sendo essa carta já guiada pelas analogias do visível ao invisível. Embora estejamos de acordo com esta tese em geral, nos parece que esta carta depende de um procedimento linguístico mais complexo, com Pascal se aproximando cada vez mais da linguagem teológica da figura. Encontra-se aí uma demarcação de domínios próprios, como aquela que veremos mais tarde no *Prefácio ao tratado do vácuo*. Quanto ao que pertence à realidade, deve-se reconhecer sua realidade; às figuras, deve-se reconhecer seu caráter figurativo. O grande erro é de tomar por realidade o que é apenas figura, ou de tomar por luz o que são trevas[2]. Encontra-se aqui uma "representação", inclusive aquela das coisas invisíveis pelas visíveis. O problema é considerar as coisas visíveis – as criaturas – como soberanas, esquecendo Deus. Disso vem que *embora haja representação*, é preciso se guardar de tomar a representação por aquilo que ela representa; poderíamos mesmo dizer: *não importa qual semelhança a natureza criada tenha com seu Criador*, é preciso se guardar de ver aí uma semelhança absoluta – é preciso lembrar que a dessemelhança está sempre presente, e que a esquecer desviará o homem de sua verdadeira conversão a Deus. Este caráter de "dessemelhança sempre maior" é fundamental para a caracterização da analogia no domínio teológico (ver 6.2).

Isso quer dizer que às diferenças de ordem correspondem diferentes níveis ou aspectos da linguagem. Eis um fato fundamental: a semelhança ou a dessemelhança podem ser afirmadas segundo se reconhece ou não o caráter figurativo da linguagem, o que, por sua vez, depende do estado do homem, quer dizer, da ordem na qual ele se coloca. Lembra-se assim que a questão da linguagem para Pascal é fundamentalmente dependente de uma antropologia. No início da carta a Gilberte, lia–se que além da "aliança que a natureza fez entre nós", seria preciso considerar a aliança feita pela graça. Em uma referência à sua conversão, Blaise e Jacqueline escrevem então:

[1] "Não fareis nenhuma imagem talhada, nem nenhuma figura (*similitudinem*) de tudo o que está no alto no céu, e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas, e sob a terra" (Ex 20, 4).

[2] "Se a luz é trevas, que serão as trevas?" (Mt 6, 23, conforme citado em Sel. 430, Laf. 849).

> é preciso confessar que é propriamente desde este tempo (que o Sr. de Saint-Cyran quer que se chame o começo da vida) que nós devemos nos considerar como verdadeiramente parentes, e que agradou a Deus de nos juntar tanto no seu novo mundo pelo espírito, como ele o havia feito no terrestre pela carne. (OC II, p. 581)

É assim que, em função do estado terrestre ou de graça de cada um, pode-se contemplar ou não a relação das coisas visíveis às invisíveis. A concepção das ordens, e da passagem entre elas, se relaciona para Pascal à concepção da metáfora, a qual opera igualmente uma transferência, uma passagem (ver 5.3)[1].

É preciso considerar a outra carta levada em conta por Le Guern no que concerne a metáfora: a Carta à rainha Cristina da Suécia de junho de 1652. Em uma passagem desta carta, vê-se a doutrina das três ordens dos *Pensamentos* já figurada quanto à questão do poder:

> Os mesmos graus se encontram entre os gênios e nas condições; e o poder dos reis sobre seus súditos é apenas, me parece, uma imagem do poder dos espíritos sobre os espíritos que lhes são inferiores, sobre os quais eles exercem o direito de persuadir, que é entre eles o que o direito de comandar é no governo político. Este segundo império me parece mesmo de uma ordem tão mais elevada quanto os espíritos são de uma ordem mais elevada que os corpos, e tanto mais equitativo quanto ele pode ser despojado e conservado apenas pelo mérito, enquanto o outro o pode ser pelo nascimento ou pela fortuna. É preciso portanto confessar que cada um desses impérios é grande em si; mas, Senhora, que Vossa Majestade me permita dizê-lo (ela não é ferida em nada nisso), um sem o outro me parece defeituoso. Não importa quão poderoso seja um monarca, falta alguma coisa à sua glória, se ele não tem a preeminência do espírito; e não importa quanto esclarecido seja um sujeito, sua condição é sempre rebaixada pela dependência. Os homens, que desejam naturalmente o que é o mais perfeito, tinham até aqui continuamente aspirado a encontrar este soberano por excelência. (OC II, pp. 924-925)

Este soberano foi encontrado, diz então Pascal, na pessoa da rainha da Suécia. Embora, como escreverá Pascal na sequência da carta, esses impérios devam estar ambos na pessoa de um soberano para que exista o verdadeiro poder, eles podem ser considerados separadamente. Parece haver na carta dois modelos que se chocam: de um lado, Pascal escreve que o poder dos reis é uma imagem do poder dos espíritos, e por isso mesmo lhe é inferior. Por outro lado, ele coloca essas duas soberanias em paralelo, indicando que o ideal está na sua conciliação – estrutura que lembra o acordo que deve existir entre o espírito de geometria e o espírito de finura (ver Sel. 670, Laf. 512).

[1] Cf. Le Guern (1969, p. 25), que lembra que o *De Numericis Ordinibus tractatus* foi redigido por Pascal nesta mesma época.

Seja como for, uma diferença é ressaltada. Na verdade, quando Pascal escreve que "este segundo império parece mesmo de uma ordem tão mais elevada quanto os espíritos são de uma ordem mais elevada que os corpos", o que se encontra é uma comparação entre a relação entre esses dois impérios e a relação entre os corpos e os espíritos – comparação que pode ser caracterizada como uma analogia de desproporção: *tanto mais elevada quanto*. A compreensão da descontinuidade entre impérios de diferentes ordens é feita pela comparação à distância entre diferentes ordens. A função de "transgressão" da metáfora é feita aqui um poder comunicante entre domínios separados, o que, como mostraremos (ver 5), é uma característica da analogia de desproporção de Pascal[1].

A metáfora também opera aqui. A respeito dos termos *soberano* e *império*, empregados nesta passagem tanto para os corpos quanto para os espíritos, Le Guern (1969, p. 25) escreve: "a correspondência entre diferentes ordens se traduz na linguagem pela metáfora. Pascal, que via nas realidades materiais a imagem das realidades intelectuais e das realidades espirituais, não podia permanecer fechado à noção de metáfora, que fornece à linguagem o meio natural de exprimir essas correspondências". Quer dizer que a passagem entre duas ordens, que será sempre imprópria (pois há uma distâncias entre elas), se formula por uma predicação metafórica, que é, por definição, imprópria: fala-se de uma coisa em termos de uma outra. A função de ultrapassagem e de transgressão é feita pela metáfora. Para que haja metáfora, como se sabe, é preciso que exista uma distância (linguística), a partir da qual pode haver transferência – o que é aqui correlacionado à distância (ontológica) entre as ordens, entre as quais o "contato" se faz por uma transgressão. A transferência metafórica é o que permite "reagrupar" o que estava separado nas ordens.

Quando é preciso falar da descontinuidade, a solução pascaliana é de falar de maneira metafórica . Quer dizer que no fundo não se trata de recusar toda predicação quando não há semelhança absoluta, mas é preciso fazê-lo por uma linguagem metafórica. Há rupturas de ordem que se apresentam ao homem; a isso, Pascal pode responder apenas com a adequação de uma linguagem (equívoca) a uma realidade (por assim dizer "equívoca"): é preciso metaforizar, é preciso comparar. Se a dessemelhança (carta a Gilberte) ou a descontinuidade (carta à rainha Cristina) estão sempre presentes, não é por isso que as comparações são impossíveis: é preciso apenas compreender seu lugar próprio. Retomaremos isso na seção 5.

[1]Lembremos que Pascal escreve nesta carta: "Eu percebi que ainda que o simples nome de Vossa Majestade pareça afastar dela tudo o que lhe é desproporcionado, ela não rejeita entretanto tudo que lhe é inferior". (OC II, p. 925). Nesta passagem, a "desproporção" parece fazer referência ao que deveria estar distante da pessoa da rainha, enquanto o que lhe é "inferior" não deveria ser necessariamente rejeitado. Para esta "desproporção" não se deve então buscar integração ou comparação.

3.4 M. Le Guern, *A imagem na obra de Pascal*

M. Le Guern (1969) realizou um rico estudo sobre a imagem na obra de Pascal, do qual retomamos apenas os aspectos que concernem o tema de nosso trabalho. Já vimos como ele considerava um contínuo entre as diferentes formas da imagem para Pascal[1]. Entre exemplo, comparação e metáfora, haveria uma gradação pela qual se veria uma diminuição de realismo e um aumento do poder de emoção. Esta interpretação segue as fases da obra de Pascal: se segundo Le Guern o exemplo aparece tanto nos escritos científicos quanto nas obras polêmicas e nos *Pensamentos*, a comparação estaria presente sobretudo nos dois últimos (em especial nos *Pensamentos*) e a metáfora apareceria quase somente nos *Pensamentos*, onde seu uso é abundante.

Duas funções principais são atribuídas por Le Guern à metáfora na obra de Pascal: "ela serve por um lado para nomear as realidades que as palavras próprias não chegam a apreender plenamente, e por outro lado para provocar no leitor as reações afetivas que facilitarão a persuasão" (Le Guern 1969, p. 208)[2].

A primeira função é de importância capital aqui, pois se trata do uso da metáfora para conhecer realidades que ultrapassam a linguagem ordinária, como é em especial o caso para as diferenças de ordem. Se a metáfora, quando tomada pelo sentido literal, podia ser considerada como um engano, "se ela é interpretada como uma cifra [*chiffre*], ela é a expressão da realidade. As coisas espirituais não podem ser sempre nomeadas pela linguagem humana; se se quer falar delas, o recurso à metáfora se torna uma obrigação" (Le Guern 1969, p. 212). Le Guern chega assim a uma delimitação própria dos domínios de linguagem para Pascal, na mesma linha do que propusemos na seção 3.3:

> Não há portanto incoerência na atitude de Pascal: há matérias onde se deve evitar a metáfora; há outras onde ela é necessária. Nos domínios onde a razão é soberana, a verdade deve ser expressa diretamente sem o menor véu. Quando alguém aventura-se além dos limites da razão, a verdade não pode mais ser expressa na linguagem humana senão por

[1] Mais geralmente, Le Guern (1969) diz que uma *imagem* pode ser uma metáfora, uma alegoria, uma comparação, um exemplo concreto ou mesmo uma metonímia. Mas a questão não é tão simples: toda metáfora, por exemplo, não é para ele uma imagem; é assim que ele define: "l'image est un élément concret que l'écrivain cueille à l'extérieur du sujet qu'il traite et dont il se sert pour éclairer son propos ou pour atteindre la sensibilité du lecteur par l'intermédiaire de l'imagination" (Le Guern 1969, p. 3). Nosso propósito não é aquele de julgar a justeza desta definição, mas somente de tê-la em vista para compreender as considerções de Le Guern. Na verdade, o próprio Le Guern declara: "Quand j'ai entrepris, pour ma thèse de doctorat ès lettres, une étude systématique de *L'image dans l'œuvre de Pascal*, je me suis trouvé dans la situation d'un artisan privé des outils le plus nécessaires: personne ne me fournissait des distinctions entre comparaison, métaphore et symbole qui puissent être appliquées commodément" (Le Guern 1973, p. 7), de maneira que na sequência ele tentou novamente tratar a questão dos instrumentos para uma análise estilística na *Sémantique de la métaphore et de la métonymie* (Le Guern 1973).

[2] Le Guern ressalta também o poder econômico da metáfora na linguagem, constituindo um modo sintético que é próprio à identificação feita por ela.

> figuras. Uma tal distinção não deve surpreender para aquele que opôs o espírito de geometria e o espírito de finura. (Le Guern 1969, p. 212)

Concordamos totalmente com isso: a linguagem para Pascal deve ser compreendida em função de seu contexto, e onde não é possível ter uma linguagem própria, é preciso passar às metáforas, ou, em sentido mais largo, à linguagem figurada. Nossa análise parte com efeito deste pressuposto, para explicar seu recurso à linguagem figurada para comparar os incomparáveis. Entretanto, nossa análise não seguirá completamente a distinção feita por Le Guern entre os escritos científicos e os outros escritos de Pascal. Se com efeito se pode ver uma evolução do uso da metáfora, acreditamos que Le Guern perde algo em sua análise dos textos científicos, como mostraremos.

Le Guern declara que nos escritos científicos Pascal evitaria a metáfora, pois ela introduz "ao menos de maneira implícita o raciocínio por analogia, o qual não é próprio para que se alcance uma certeza racional" (Le Guern 1969, p. 213). Nas *Provinciais*, nos *Escritos sobre a graça* e nos *Pensamentos*, por outro lado, as verdades divinas o obrigaram a fazer recurso à linguagem metafórica. Como lembra Le Guern, isto deveria ser interpretado à luz da *Arte de persuadir*, na qual Pascal declarava "que há duas entradas pelas quais as opiniões são recebidas na alma, que são suas duas principais potências, o entendimento e a vontade" (OC III, p. 413). Se para Le Guern o entendimento teria lugar sobretudo nos escritos científicos, a vontade apareceria em plena potência nos *Pensamentos*. Para Le Guern, os textos científicos não evitam apenas a metáfora, mas também o raciocínio por analogia. Se "a comparação servia como raciocínio por analogia na física tradicional", como na ciência escolástica, Pascal por sua vez "não aceita o raciocínio por analogia nas questões científicas" (Le Guern 1969, p. 199). Isto mudaria nos *Escritos sobre a graça*, a analogia tendo posteriormente um lugar nos escritos polêmicos de Pascal e nos *Pensamentos*.

Le Guern propõe ainda uma distinção entre os dois principais textos nos quais Pascal trata o homem entre os dois infinitos: o *Espírito Geométrico* e *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199): o fato de que o primeiro se endereçaria ao entendimento justificaria uma ausência de metáforas, mesmo na sua conclusão que quer fazer o homem "admirar a grandeza da potência da natureza nesta dupla infinidade", enquanto o segundo, devendo tocar a vontade do leitor da apologia, estaria cheio de imagens. É preciso aqui discutir a leitura de Le Guern.

Em primeiro lugar, não somos de maneira alguma obrigados a aceitar esta distinção (que associa o entendimento unicamente às ciências e a vontade unicamente à apologética). É certo que Pascal faz uma distinção entre faculdades humanas, mas ele não diz que é preciso que as ciências sejam unicamente compreendidas pelo entendimento. Se no *Prefácio ao tratado do vácuo*, como veremos (na seção 5.1), Pascal distingue as ciências derivadas da autoridade e as ciências onde reina a razão ou a experiência, parece claro que isto é feito em um contexto onde é preciso indicar que a questão do vácuo é experimental, e não uma querela sobre a autoridade

teológica. Nos parece que a linguagem científica de Pascal é muito mais rica do que isto: ela compreende metáforas e analogias. Se esta aceitação não é direta para Pascal, acreditamos que ela se faz amiúde pelas analogias de desproporção, tais quais as definimos[1].

A riqueza de imagens em *Desproporção do homem* é evidente. Quanto à análise do *Espírito Geométrico*, concordamos aqui com Le Guern, e isto constitui um dos pontos principais de nosso trabalho, pois Le Guern chega ao mesmo impasse que vários comentadores, ao tentar separar o *Espírito Geométrico* e *Desproporção do homem*[2]. Entretanto, o *Espírito Geométrico* não é desprovido de metáforas ou de analogias. O que se passa, ao contrário, é que essas formas retóricas, aparecendo no seio de uma reflexão racional (neste ponto Le Guern não se engana), são de uma certa maneira invertidas e transformadas nas formas da analogia de desproporção e da metáfora correspondente a esta última (ver o capítulo 7). Trata-se de uma metáfora que é menos uma *imagem* (no que pensa Le Guern) do que uma introdução da linguagem figurativa no próprio seio de seu vocabulário científico. Pascal propõe no *Espírito Geométrico* tomar todos os termos seja como evidentes por si mesmos, seja como definidos a partir de termos primitivos. Ora, que dizer então do "verdadeiro zero de extensão" para qualificar um indivisível?

É certo que Pascal se opõe a um mundo de harmonia onde uma concordância universal das analogias reinaria e seria acessível ao homem[3]. Contudo, sua prática científica e matemática não permanece estranha ao uso das analogias ou das metáforas – o que se passa é que estas aparecem antes como forma do que como conteúdo.

Seguimos Le Guern ao dizer que Pascal parece ter conhecido uma "conversão" à metáfora quanto às declarações do próprio autor sobre esta forma e sobre a linguagem figurada de maneira mais geral. Quanto à *prática* pascaliana da retórica, o próprio Le Guern indica que Pascal não foi sempre coerente com suas declarações sobre a metáfora, a utilizando desde seus escritos sobre o vácuo. É, com efeito, em um uso sub-reptício que encontramos tanto a analogia quanto a metáfora. Além disso, o modo de linguagem para exprimir a verdade proposto por Le Guern (1969, p. 212) nos parece de fato corresponder àquilo que se encontra na obra: para uma verdade acessível diretamente, pode-se utilizar o sentido literal das palavras; para uma verdade velada, além dos limites da razão do homem, é preciso passar à metáfora, e em geral à linguagem figurada.

Nosso desacordo com Le Guern é em relação ao lugar desta linha de divisão, que acreditamos não se situar entre as obras científicas e os outros escritos. Como veremos neste trabalho, a prática matemática e científica de Pascal revela que é preciso se servir da linguagem figurativa no próprio interior desta prática, pois há problemas

[1] O lugar da retórica na ciência foi apontado por diversos estudos desde a tese de Le Guern. Quanto a Pascal, ver em especial Descotes (1993), Descotes (2001a) e Descotes (2011). Para uma abordagem mais geral, ver, por exemplo, Hallyn (2004).

[2] É igualmente o caso, por exemplo, de V. Carraud (1992, p. 429) que citamos.

[3] Ver a crítica de Pascal à atribuição de "simpatia e antipatia" aos corpos inanimados, no "Ao leitor" (seção 3.2).

científicos que transbordam os limites da razão. O "incompreensível" surge, assim, no próprio seio da ciência. É o que Pascal indicou no *Espírito Geométrico* e que permite que ele se sirva das limitações da ciência para ilustrar a limitação da razão nos *Pensamentos*. Não se pode portanto atribuir a "verdade direta" às ciências, e a "verdade indireta" aos textos que tocam as questões religiosas[1]. Isto porque, mesmo nas matemáticas, há casos onde a verdade poder ser apreendida apenas indiretamente[2].

Trata-se em especial da apreensão das noções primitivas segundo o *Espírito Geométrico*, as quais sãos "claras e constantes pela luz natural" (e não "distintas" como o queria Descartes, e depois dele a *Lógica de Port-Royal*)[3]. A falta de distinção implica uma impossibilidade de definição: "vê-se suficientemente a partir disso que há palavras incapazes de ser definidas" (*Do espírito geométrico*, OC III, p. 397; trad. em Pascal 2017, p. 45). O que Pascal concede é que palavras como "homem" são concebidas de maneira *constante*: quer dizer que os homens concordam sobre o "objeto" ao qual é preciso levar a atenção quando se escuta esta palavra, sendo "a relação entre o nome e a coisa" a mesma[4]. Não é então preciso nem "tudo definir", nem "nada definir", mas "em se manter nesse meio de não definir as coisas claras e compreendidas por todos os homens e de definir todas as outras" (OC III, p. 395; trad. Pascal 2017, p. 43). Pode-se entretanto utilizar palavras primitivas "com a mesma segurança e a mesma certeza" do que se esta palavra tivesse sido explicada "de uma maneira perfeitamente isenta de equívocos". Quer dizer que esta parmenece uma equivocidade nas palavras primitivas (embora não em relação ao objeto ao qual elas fazem referência). Isto, diz Pascal, é possível

> porque a própria natureza nos forneceu, sem palavras, uma inteligência mais nítida do que a que a arte nos proporciona com nossas explicações.
> (OC III, p. 397; trad. em Pascal 2017, p. 45)

Devemos então dizer que há uma linguagem figurativa no interior dos textos matemáticos e científicos, que torna possíveis analogias que, embora não sejam imagens no sentido de Le Guern, fazem parte da linguagem figurativa, e permitem as comparações entre os incomparáveis. É preciso contudo dizer ainda de que modo o que não é dito diretamente pela linguagem deve ser dito de maneira figurada.

---

[1] "é uma doença natural do homem crer que possui a verdade diretamente; e daí decorre que está sempre disposto a negar tudo que lhe é incompreensível; porém, de fato, ele conhece naturalmente apenas a mentira e deve tomar como verdadeiras apenas as coisas cujo contrário lhe parece falso" (OC III, p. 404; trad. Pascal 2017, p. 53). Vê-se bem aqui o aspecto incompreensível da ciência o caráter indireto da verdade no próprio seio dos princípios das ciências.

[2] "Nem tudo o que é incompreensível deixa de ser. O número infinito, um espaço infinito igual ao finito" (Sel. 182, Laf. 149).

[3] A questão foi abordada em Cortese and Rabouin (2019). Para uma outra abordagem sobre as definições dos termos geométricos, ver também os *Éléments de géométrie* de Arnauld.

[4] Poderia-se pensar aqui na distinção de Frege entre *Sinn* e *Bedeutung*.

Capítulo 4

As figuras

> Adoro te devote, latens Deitas,
> quae sub his figuris vere latitas
>
> S. Tomás de Aquino

"A distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância infinitamente mais infinita dos espíritos à caridade, pois ela é sobrenatural" (Sel. 339, Laf. 308). Assim começa o fragmento das três ordens, fundamental para a questão da analogia para Pascal. O que "figurar" quer dizer nesta passagem? Ou, mais geralmente, o que é "figura" para Pascal? O termo aparece em vários fragmentos dos *Pensamentos* (em especial na *liasse* XX, "Que a Lei era figurativa"), assim como em alguns de seus escritos religiosos e nas obras matemáticas[1]. Trata-se nos *Pensamentos* de uma noção central da exegese bíblica adotada por Pascal, e que permite colocar em relação o Antigo e o Novo Testamentos[2].

É preciso, além disso, indicar a relação entre figura e analogia. Acreditamos que um aspecto essencial a ser ressaltado é o papel da *mediação* presente tanto na analogia quanto na figura. Com efeito, a mediação é uma noção cara a Pascal (geralmente indicada pela expressão "*tenir le milieu*"), e que aparece na geometria projetiva, na classificação das posições sobre a questão da graça, na noção de intermediação pelo Cristo entre o homem e Deus e em geral como princípio que resolve as contrariedades e que pode ser fonte de unificação[3].

As relações entre as três ordens foram interpretadas como sendo analógicas[4].

[1] Os *Pensamentos* foram editados a partir de uma série de maços (*liasses*) de papéis que continham os fragmentos deixados por Pascal.

[2] Como indica Mesnard (1943), a atenção dada por Pascal às figuras deve ser contextualizada na exegese espiritual praticada em Port-Royal, a qual será proeminente até o fim do século XVII, quando começarão os estudos filológicos sobre a Bíblia.

[3] Ver a seção 14.4.

[4] "entre la figure et la réalité s'instaure un lien de continuité et de discontinuité que n'est pas sans rappeler le lien analogique" (Michon 2007, p. 167). Para Mesnard (1988), a relação de figuração no fragmento Sel. 339, Laf. 308 é "analógica"; a figura, diz Mesnard, assim como a analogia, não pode ser nem total semelhança nem falta absoluta de semelhança.

> a distância e a hierarquia das ordens [na doutrina das três ordens] se refletem na heterogeneidades dos termos da metáfora; a relação de analogia que existe entre os domínios da carne, do espírito e da caridade dá matéria às transposições figurativas. (Descotes 1993, p. 258)

A relação de figuração no domínio exegético da Escritura[1] apresenta o mesmo esquema que a analogia entre as distâncias infinitas das três ordens. Se, como veremos em 5.3, as analogias indicam uma estrutura entre ordens separadas por distâncias infinitas, na interpretação bíblica é a figura que tem este papel, tendo a capacidade de religar duas realidades que pareciam não poder ser conciliadas (em especial aquela do Antigo e aquela do Novo Testamentos)[2]. Reconhecer as figuras mostra que a verdade do texto sagrado vai além da letra (sem porém negar esta), e permite resolver as aparentes contradições da Bíblia. Se chegará igualmente a uma noção de hierarquização do sentido, assim como se verá uma estrutura vertical entre as três ordens. A figura indica a realidade futura que é a realização de uma profecia e que aproxima o homem da salvação final. Não é portanto preciso colocar em igualdade a figura e aquilo que é figurado por ela, sendo este último de maior importância[3].

Na sua carta ao Pe. Noël[4], Étienne Pascal fala das "santas metáforas" da Escritura, que é cheia delas,

> porque os divinos mistérios nos sendo de tal maneira desconhecidos que nós não sabemos nem mesmo seus verdadeiros nomes, somos obrigado [*sic*] de usar de termos metafóricos para os exprimir: é assim que a Igreja diz que o *Filho está sendo à direita de seu Pai*; que a Escritura se serve amiúde da palavra de *Reino dos céus*; que David diz: "lave-me, Senhor, e eu serei mais branco do que a neve"; mas em todas essas metáforas, é muito certo que todos os termos metafóricos são os símbolos e as imagens

[1] Observemos que Pascal escreve "Écriture" no singular, e não "Écritures", no plural.

[2] "s'il faut reconnaître la différence entre les ordres, on peut tout de même passer de l'un à l'autre par la voie de la figure ou de l'analogie" (Harrington 1972, p. 152, que toma como referência nesta passagem T. Spoerri, *Der Verbogene Pascal*, Hambourg, 1965). Para Harrington, o "método" pascaliano na *liasse* "Razão dos efeitos", com a "reviravolta do pró ao contra" e a noção de "figura", "acompanha-se de uma concepção bivalente da verdade". Esta seria própria ao *espírito de finura*, e oposta ao espírito de geometria. "Selon la méthode pascalienne, la vérité est non seulement bivalente, elle est en outre cachée et profonde. La 'figure' renvoie d'une partie de la réalité à une autre ayant une structure analogue" (Harrington 1972, p. 56). A interpretação de Harrington está de acordo com nossa hipótese, a saber, que a figuração é um dos modos da linguagem para articular as ordens (ou "realidades"), mostrando analogias entre elas.

[3] "la notion de figure s'imbrique naturellement dans cet argument de disproportion [des trois ordres]: le propre d'un portrait est de ne pas coïncider avec la réalité qu'il représente, d'en être un néant qui se présente lui-même comme tel. En présence de la réalité la figure perd son utilité et sa valeur" (Descotes 1993, p. 210).

[4] Sobre esta carta, datada por Mesnard de abril de 1648, ver a seção 3.1.

> das coisas que nós queremos significar, e dos quais nós ignoramos os verdadeiros nomes. (OC II, pp. 595-596)

A semelhança entre esta passagem e um fragmento dos *Pensamentos* é espantosa:

> Figuras.
>
> Quando a palavra de Deus, que é verdadeira, é falsa literalmente, ela é verdadeira espiritualmente. *Sede a dextris meis*[1]: isso é falso literalmente, portanto isso é verdadeiro espiritualmente.
>
> Nessas expressões fala-se de Deus à maneira dos homens. E isto não significa senão que a intenção que os homens têm ao mandar sentar-se alguém à sua direita, Deus também a terá. É, pois, uma marca da intenção de Deus, não de sua maneira de a executar.
>
> (Sel. 303, Laf. 272)

Embora não haja elementos para demonstrar uma influência direta aqui, vê-se uma aproximação evidente entre as duas passagens[2]. Pascal escreve ainda neste fragmento que em certas passagens da Escritura "o sentido literal não é o verdadeiro", o que já havia sido dito pelos profetas. Quando "fala-se de Deus à maneira dos homens", não é preciso o compreender literalmente, mas como "uma marca da intenção de Deus, não de sua maneira de a executar": é a "intenção" das ações que é dada pelo sentido espiritual. Se notará ainda que, ainda que falando do mesmo exemplo (o Filho sentado à direita do Pai), Pascal pai usa o termo "metáfora" enquanto Pascal filho fala de "figura": vê-se que Blaise Pascal era definitivamente reticente quanto à categoria da metáfora.

O "método" hermenêutico de Pascal é que, quando há contradição aparente no sentido literal, é preciso buscar o sentido espiritual da Escritura (ver 4.1)[3]. "Pois as coisas de Deus sendo inexprimíveis, elas não podem ser ditas de outra forma, e a Igreja hoje ainda usa da mesma maneira, *quia confortavit seras*[4], etc." (Sel. 303, Laf. 272). "O sentido literal não é o verdadeiro", e as coisas de Deus são "inexprimíveis", e ainda assim é necessário dizer alguma coisa sobre elas: eis a limitação do sentido literal para Pascal, e eis porque o recurso à linguagem figurada. Como anunciamos, este está intimamente ligado à analogia e à metáfora. São essas figuras que permitem superar as aporias trazidas pelo sentido literal e fazer o elo entre realidades heterogêneas.

É preciso também lembrar que a aproximação da analogia e da figura não é sem razão histórica:

[1] Sl. 109 (110), 1: "O Senhor disse ao meu Senhor: *Sentai-vos à minha direita*".

[2] Le Guern (1969, p. 212) não vê influência desta carta sobre Pascal nos meses que se seguem, mas apenas um paralelismo.

[3] Como lembra Oliva (2004, p. 96), não há propriamente um sistema nem um método hermenêutico para Pascal, mas a análise dos fragmentos dos *Pensamentos* permite encontrar uma concepção geral de Pascal sobre o modo de interpretação da Escritura.

[4] Sl. 147, 1-2 (12-13): "porque ele reforçou as serraduras de tuas portas".

> O analogismo que invade cada uma das esferas do pensamento medieval está estreitamente ligado à estrutura figural; na interpretação da Trindade, que se estende aproximadamente do *De Trinitate* de Agostinho até São Tomás, I, q. 45, a. 7, o próprio homem, como imagem de Deus, assume a característica de uma *figura trinitatis*. (Auerbach 1944, pp. 61-62)

Algumas palavras sobre a história da noção de figura podem ser úteis aqui[1].

Na tradição da exegese cristã, como bem assinala E. Auerbach (1944), a interpretação por figuras ganha importância com os Padres da Igreja. *Figura* nos escritos dos Padres da Igreja traduz o grego *typos*, e sua interpretação é baseada naquela de São Paulo. Para eles, a *figura* representava um tipo de semelhança entre dois eventos reais e históricos. Moisés, por exemplo, é no Antigo Testamento uma figuração de Cristo, que vem como Salvador no Novo Testamento (Auerbach 1944, p. 29). Podemos ver que com a *figura* não se encontra uma relação entre signo e coisa significada, ou entre entidade abstrata e entidade concreta, mas uma relação entre duas pessoas ou eventos, ambos concretos e históricos [2].

A *figura*, na época dos Padres da Igreja, se opõe à *allegoria*. Se a primeira é característica da exegese cristã, a segunda é adotada antes na interpretação da cultura pagã (embora isso não seja uma regra). A *allegoria*, diferentemente da *figura*, não se relaciona com a história, e os dois elementos da *allegoria* não precisam ser necessariamente concretos, como é o caso para a *figura*. Na *allegoria* uma coisa significa outra, uma podendo ser abstrata e a outra concreta[3]. Por outro lado, a *figura* não se confunde com o símbolo: este não é histórico, e possui o poder de *agir* sobre a coisa simbolizada, tendo um poder mágico que é estranho à *figura*. Ainda é uma marca distintiva da *figura* que sua interpretação não é horizontal, devida à simples vontade humana, mas vem de cima (Auerbach 1944, p. 59).

Para os Padres, o sentido espiritual é o sentido verdadeiro, inspirado pelo Espírito Santo, em contraste com as sombras e figuras que o precedem (Lubac 1966, pp. 25-26). Na exegese de São Paulo, o espírito se opõe à carne e à letra: "Porque a letra mata e o espírito vivifica" (2 Co 3, 6). Notemos que não devemos concluir a partir desse versículo que o sentido literal é falso: Paulo não seria necessariamente contra o sentido literal, mas contra a "letra", que seria a apropriação carnal do sentido literal. Isto é, o sentido literal não seria um desvio do verdadeiro sentido da Escritura (embora não seja *todo* o sentido da Escritura), enquanto uma interpretação

[1] O leitor interessado será capaz de aprofundar o assunto a partir das referências que apresentamos nos parágrafos seguintes.

[2] Isso não significa que os dois eventos tenham a mesma importância ou que sejam simétricos. Pelo contrário, é necessário diferenciá-los: o primeiro evento é a figura, e o segundo é a sua realização, onde está a verdade. Se A figura B, então B não figura A (ver Force 1989, p. 203).

[3] Uma confusão é possível porque na época dos quatro sentidos da Escritura se chamará de *allegoria* o que era para os Padres da Igreja o significado das figuras, e se chamará significação "ética" ou "tropológica" o que os Padres compreendiam como *allegoria*. Nesta seção, adotamos, como Auerbach, a terminologia dos Padres da Igreja.

estritamente literal da Escritura seria um erro[1].

Outros escritores falaram de "sentido típico", "sentido místico", ou "sentido figurativo" (Lubac 1966, pp. 20 - 24). Pascal fala também de "sentido figurativo" e de "sentido espiritual", mas qual é a relação entre esses dois sentidos para ele? Para S. Tomás, o sentido espiritual e a exegese figurativa estão intimamente interligados: "o sentido de que se pode receber a partir das figuras, é chamado espiritual"[2]. Mas são eles idênticos para Pascal? Abordaremos a questão em 4.1.

4.1 Sentido literal e sentido espiritual na obra de Pascal

"A letra mata" (Sel. 299, Laf. 268): eis a visão de Pascal a respeito da interpretação dos judeus que não compreenderam o verdadeiro sentido da Escritura. E isto mesmo se os judeus utilizavam o método figurativo, pois eles não o utilizavam corretamente: "os judeus amaram tanto as coisas figurantes e as esperaram tanto que não reconheceram a realidade quando esta veio no tempo e no modo predito" (Sel. 301, Laf. 270). Os judeus valiam-se (e talvez abusavam) da interpretação figurativa. Mas eles não puderam reconhecer a realização das figuras que eles mesmos cultivavam, não as compreendendo verdadeiramente.

É assim que Pascal, na carta de 1° de abril de 1648, escrita junto com sua irmã Jacqueline à sua irmã Gilberte, pode propor o ideal de "não permanecer nesta cegueira carnal e judaica que faz tomar a figura pela realidade" (OC II, p. 583). Interpretar de maneira falsa as figuras, assim como não reconhecê-las, é perder o verdadeiro sentido da Escritura. Fazer uma exegese figurativa não basta para compreender o verdadeiro sentido espiritual da Escritura.

> para Pascal, as noções de interpretação figurativa e de interpretação espiritual não são sinônimas. Uma interpretação figurativa pode ser conduzida segundo a carne. Tal é o erro dos judeus, que conduzem sua exegese segundo os mesmos métodos que os cristãos, mas com um princípio inverso; no lugar de tomar como guia a caridade, eles fixam previamente os bens temporais como resultado da interpretação.
>
> (Force 1989, p. 79)

Ocorre então de certa maneira como se a figura fosse um "instrumento" exegético, e a interpretação espiritual um modo de interpretação. Para realizar uma interpretação

[1] Podemos entender o sentido espiritual como uma interpretação mais profunda do sentido literal, de modo que não haja ruptura essencial entre os dois. H. U. von Balthasar, por exemplo, propõe que o sentido espiritual deve ser buscado não além da letra, mas *na* letra, assim como o Pai não é encontrado além do Filho, mas *nele* e *através dele* (cf. Lubac 1966, p. 22).

[2] *sensus iste qui ex figuris accipitur, spiritualis vocatur* (S. Tomás, Quodl. 7, q. 6, a. 15 [2]; d'Aquin 1956, p. 147).

espiritual, é preciso utilizar figuras (não se pode estar estritamente apegado à letra). Por outro lado, se se usa figuras, não se fará necessariamente uma leitura espiritual – ela pode estar errada, como aquela dos judeus. Pode-se portanto dizer que para Pascal método figurativo e sentido espiritual não se identificam, pois o primeiro poder existir sem o segundo; o ideal exegético é aquele de, ao fazer uma leitura no sentido espiritual, saber quando o sentido é figurado ou não.

Para Pascal, é apenas com o dom do Espírito Santo que se pode compreender bem a Escritura, descobrir a cifra (*chiffre*) e alcançar o sentido escondido: "Foi o que fez Jesus Cristo. E os apóstolos. Eles quebraram o selo. Ele rompeu o véu e descobriu o espírito" (Sel. 291, Laf. 260). O sentido espiritual é a verdadeira "chave da cifra" (Sel 281, Laf. 249), e ele não pode então existir senão com a vinda do Cristo, que revela os verdadeiros princípios de interpretação das figuras[1].

Entretanto, vale lembrar mais uma vez, o que torna a situação mais complicada é que nos *Pensamentos* Pascal escreve àquele que não crê. Como então persuadir-lhe que o verdadeiro sentido da Escritura é aquele inspirado pelo Espírito Santo? Será necessário partir do próprio texto e mostrar que o sentido espiritual é o único sentido possível. Pascal tenta tirar o sentido espiritual do sentido literal, o que não é comum na Igreja de sua época (cf. Force 1989, p. 21). Com efeito, para a Igreja o sentido espiritual procede não somente do texto bíblico, mas da interpretação inspirada, dada pelos Padres da Igreja. A Bíblia não pode portanto ser corretamente interpretada senão sob os auspícios da interpretação transmitida pela tradição.

A questão dos fundamentos da religião para Pascal está intimamente ligada àquela da existência do sentido espiritual. Para aceitar a Escritura como autoridade, o interlocutor já deve crer. Mas é a Escritura que deveria mostrar a verdade da fé. Como não fazer deste círculo um círculo vicioso? Segundo Force, o caminho de Pascal é de fazer seu leitor se colocar em posição de interpretar a Escritura[2]. Desde que ele o faz, a questão não será mais se a Bíblia *tem um sentido*, mas *qual é o sentido* da Bíblia, e Pascal poderá então argumentar enquanto apologeta.

É preciso dar atenção ao primeiro pensamento da *liasse* "Fundamento da religião e resposta às objeções": "É preciso colocar no capítulo dos 'Fundamentos' o que está no dos 'Figurativos' concernente à causa das figuras" (Sel. 256, Laf. 223). Com efeito, Pascal parece não pressupor a autoridade da Bíblia, mas mostrá-la através da realização das profecias, as quais aparecem pelas figuras. A relação entre os fundamentos da religião e a existência do sentido espiritual é assim atestada.

Não é entretanto preciso crer que, se o sentido espiritual é de importância capital para compreender o verdadeiro sentido da Escritura, o sentido literal deve em

[1] H. de Lubac (1966, p. 28) propõe que a inteligência do sentido espiritual e a conversão são causas recíprocas, a incorporação da Palavra sendo condição necessária à interpretação dos textos sagrados.

[2] "À bien des égards, établir l'autorité de l'Écriture, c'est montrer qu'elle est un texte qui doit être interprété. Si on réussit à placer l'interlocuteur dans une situation telle qu'il cherchera à interpréter l'Écriture, la question de la foi sera devenue pertinente pour lui, et il sera susceptible d'être convaincu" (Force 1989, p. 16).

consequência ser negligenciado. "Que a Escritura têm dois sentidos" (Sel. 305, Laf. 274): a saber, o sentido literal e o sentido espiritual. Em geral, para Pascal, como para os Padres da Igreja, "o sentido espiritual se acrescenta ao sentido literal sem o suprimir" (Force 1989, p. 90). Quando Pascal diz de uma coisa que ela *não é senão* (*n'est que*) a figura de uma outra ("e mesmo a graça não é senão a figura da glória", Sel. 306 Laf. 275), ele não quer negar sua existência, mas dizer que seu único valor é o de figurar uma realidade futura[1].

Além disso, é preciso sempre levar em conta um princípio de leitura enunciado por Pascal: "Dois erros: 1. Tomar tudo literalmente. 2. Tomar tudo espiritualmente" (Sel. 284, Laf. 252). A boa interpretação é aquela que não é nem totalmente literal nem totalmente "espiritual". Deveria-se crer que Pascal escreve aqui "espiritualmente" no lugar de "figurativamente"? Poderia-se compreender assim que nem todas as passagens devem ser interpretadas figurativamente, mas umas sim e outras não[2].

4.2 Figura e verdade

> Se se tomam a Lei, os sacrifícios e o reino como realidades, não se pode fazer concordar todas as passagens. É preciso, pois, por necessidade, que não sejam senão figuras. (Sel. 289, Laf. 257)

Pascal considera em primeiro lugar uma hipótese: que se leia a Escritura somente a interpretando por seu sentido literal. Fazendo assim, se chega a contradições. "É preciso, pois, por necessidade", admitir a existência do sentido figurado. Pascal, como veremos (seção 14.2.2), não aceita que a Escritura falte em sentido: a ocorrência de contrariedades em uma passagem pode ser a indicação de que a interpretação que se impõe é figurativa.

Nesta passagem se vê também que Pascal opõe "figura" e "realidade", assim como ele oporá "figura" e "verdade": "Se a lei e os sacrifícios são a verdade, é preciso que ela agrade a Deus e que ela não lhe desagrade. Se são figuras, é preciso que agradem e que desagradem. Ora, na Escritura todos eles agradam e desagradam" (Sel. 290, Laf. 259). A figura é assim um sinal de que a verdade deve ainda ser atingida: "é preciso, pois, por necessidade, que não sejam senão figuras"[3].

[1] Cf. Dubarle (1942, p. 357), citado por Force (1989, p. 91). Como indica Force, uma exceção é Sel. 300, Laf. 269, onde o sentido literal é abolido em favor do sentido espiritual.

[2] Sobre este fragmento, Force (1989, p. 41) escreve: "Mais, en énonçant cette règle, on ne fait que poser le problème de façon plus précise: ce qu'il importe de savoir, c'est précisément s'il y a des règles qui permettent de distinguer les passages à interpréter des passages à prendre au sens littéral".

[3] Na verdade, Pascal escreve às vezes "n'est que figure" e outras vezes "est figure". Para Force (1989, p. 110), isto é devido ao fato de que "figura" para Pascal pode significar tanto "alegoria" quanto "tipologia", segundo a distinção da época dos Padres da Igreja: "pour Pascal, il existe une différence entre dire *x n'est qu'une figure* (x est un pur signe) et *x est la figure de y* (il y a une relation typologique entre x et y)". Não nos parece que a figura para Pascal possa ser caracterizada como alegoria, como o quer Force, pois ela tem sempre um sentido histórico, o qual seria marca da

"Figura traz em si ausência e presença, prazer e desprazer" (Sel. 296, Laf. 265); "a realidade exclui ausência e desprazer" (Sel. 291, Laf. 260). A figura não é uma presença absoluta: ela traz ausência e presença, enquanto a realidade exclui a ausência, sendo apenas presença. As figuras agradam e desagradam a Deus, a realidade apenas lhe agrada.

Ao mesmo tempo em que a figura está presente no texto, ela remete a uma outra coisa – pode-se pensar na natureza do signo, como intermediário, e no estatuto da representação. Como o dissemos acima, é este caráter de intermediação que permite aproximar analogia e figura[1]. É assim que Pascal aproxima a relação de figuração e aquela de uma pintura: "Um retrato traz em sim presença e ausência, prazer e desprazer. A realidade exclui ausência e desprazer. (...) num retrato se vê a coisa figurada" (Sel. 291, Laf. 260).

É assim que a figura, assim como a pintura[2], não é ela mesma o verdadeiro, mas ela pode remeter à verdade. Esta oposição não quer dizer que figura e verdade não possam ser encontradas ao mesmo tempo em uma mesma coisa: um exemplo é a Eucaristia.

4.2.1 A Eucaristia

"E os cristãos tomam mesmo a Eucaristia como figura da glória para a qual eles tendem" (Sel. 301, Laf. 270). Ora, isto poderia ser uma conclusão polêmica em um contexto de disputa sobre o valor da Eucaristia no século XVII, com certas posições negando a verdade efetiva da presença de Cristo neste sacramento.

Para compreender melhor isso, é preciso lembrar que uma mesma coisa pode ao mesmo tempo figurar uma outra e ser figurada. Trata-se de um sistema de figuração em vários níveis: o que é figurado por uma coisa, pode ser figura de uma terceira. É assim que a Eucaristia pode ser ao mesmo tempo realidade e figura da uma outra coisa, a glória.

O estatuto da Eucaristia é melhor explicado na 16^a *Provincial*. Pascal fala aí da relação entre a Eucaristia e o Cristo no Céu, defendendo que não há outra diferença entre os dois senão o fato de que na Eucaristia Cristo está velado, enquanto no Céu ele não está. Os jesuítas acusavam Arnauld de heresia a este respeito, dizendo que ele não acreditava na presença real do Cristo na Eucaristia. A verdadeira diferença, diz Pascal, existe entre os *modos* de receber a carne divina, e não na própria carne.

tipologia cristã em oposição à alegoria (cf. Auerbach 1944); seja como for, o fato de que Pascal escreve às vezes "n'est que figure" indica que o valor da figura é subordinado a alguma coisa – à verdade.

[1]Esta caráter já existia de uma certa maneira na época dos Padres da Igreja: "Beside the opposition between figura and fulfillment or truth, there appears another, between figura and historia; historia or littera is the literal sense or the event related; figura is the same literal meaning or event in reference to the fulfillment cloaked in it, and this fulfillment itself is veritas, so that figura becomes a middle term between littera-historia and veritas" (Auerbach 1944, p. 47).

[2]A pintura é "um modelo de significação característico da semiologia de Port-Royal" (Force 1989, p. 115).

> E se vocês ignoram a razão dessa diversidade, eu vos direi, meus Padres, que a causa pela qual Deus estabeleceu essas diferentes maneiras de receber umas mesma carne, é a diferença que se encontra entre o estado dos cristãos nesta vida e o dos bem-aventurados no Céu. O estado dos cristãos, como diz o cardeal Du Perron na esteira dos Padres, fica a meio caminho entre o estado dos bem-aventurados e o dos judeus. Os bem-aventurados possuem Jesus Cristo realmente, sem figuras e sem véus. Os judeus não possuíram de Jesus Cristo senão as figuras e os véus, como o maná e o cordeiro pascal. E os cristãos possuem Jesus Cristo na Eucaristia verdadeira e realmente, mas ainda encoberto por véus. *Deus*, diz santo Euquério, *fez para si três tabernáculos: a sinagoga, que teve apenas as sombras sem verdade; a Igreja, que tem a verdade e as sombras; e o Céu, onde não há sombras, mas só a verdade.*
>
> (Pascal 2010, p. 427; trad. Pascal 2016, p. 232)

Pascal mostra bem uma posição de *milieu* para o estado dos Cristãos: pela fé, se conhece a realidade das coisas, mas em sombra e não visivelmente – condição da glória (cf. Hb 10, 1 e 11, 1). Sai-se do estado da fé por um lado se se nega a presença real do Cristo no pão e no vinho transubstanciados; por lado, sai-se também deste estado se se recebe o Cristo descoberto, pois não se trata mais neste caso da fé, mas da glória.

> Com isso, vocês podem ver que há muitas diferenças entre a maneira como ele [Jesus Cristo] se comunica aos cristãos e aos bem-aventurados e que, entre outras, o recebemos aqui pela boca, e não no Céu; mas todas elas dependem da única diferença, entre o estado de fé em que estamos e o estado da clara visão, onde estão eles. E foi isso, meus Padres, que disse o Sr. Arnauld tão claramente com estas palavras: *que é preciso não haver outra diferença entre a pureza dos que recebem Jesus Cristo na Eucaristia e a dos bem-aventurados, senão a que há entre a fé e a clara visão de Deus, da qual depende unicamente a maneira diferente como o comemos na terra e no Céu*[1]. (Pascal 2010, p. 428; trad. Pascal 2016, p. 233)

Há uma diferença, diz Pascal, entre a presença do Cristo na hóstia consagrada e no Céu, mas ela não é uma diferença de realidade, e sim de modalidade. Na verdade, há mesmo "várias diferenças" entre essas duas maneiras segundo as quais o Cristo se comunica, "mas todas elas dependem da única diferença, entre o estado de fé em que estamos e o estado da clara visão, onde estão eles". Quer dizer que essas diferenças de manifestação são condicionadas pelo estado daqueles a quem Cristo se revela. A "razão dessa diversidade", diz Pascal, "é a diferença que se encontra entre o estado dos cristãos nesta vida e o dos bem-aventurados no Céu". Em outros termos, uma diferença explica uma outra diferença, ou mesmo uma diferença explica

[1] Arnauld, *Fréquente Communion*, 3a p., cap. 7.

várias diferenças. Vê-se aqui um tipo de analogia de desproporção, pois a razão de ser de uma diferença é dada por uma outra diferença. Isto se encontra já na citação de Arnauld (ainda que aqui a comparação seja restrita a uma única diferença, e não a várias): "é preciso não haver outra diferença entre a pureza dos que recebem Jesus Cristo na Eucaristia e a dos bem-aventurados, senão a que há entre a fé e a clara visão de Deus, da qual depende unicamente a maneira diferente como o comemos na terra e no Céu".

Pascal não nega portanto a realidade da transubstanciação na Eucaristia. Ele diz que para os cristãos (em oposição aos bem-aventurados, que veem Cristo "sem figura e sem véu"), o Cristo está "ainda coberto de véus" na Eucaristia: é preciso *crer* que o Cristo está aí, porque não há sinais visíveis. Mas a realidade do milagre da Eucaristia não impede que ela seja também figura das coisas ausentes:

> sobre o tema do Santíssimo Sacramento. Acreditamos que tendo a substância do pão se mudado e transubstanciado na do corpo de Nosso Senhor, Jesus Cristo aí está realmente presente: eis uma das verdades. Uma outra é que este sacramento é também uma figura daquele da cruz, e da glória, e uma comemoração dos dois. Eis aí a fé católica, que compreende essas duas verdades que parecem opostas.
>
> (Sel. 614, Laf. 733)

Assim, este sacramento é ao mesmo tempo realidade efetiva e figurativa. É assim que , mesmo sendo uma celebração humana, e uma comemoração, a Eucaristia possui uma realidade sobrenatural na transubstanciação, donde é verdadeiro que Jesus possa dizer "*Eu sou o verdadeiro pão do céu*" (Sel. 299, Laf. 268). Mas a realidade não poderia ser diretamente revelada aos homens?

> Nessas expressões fala-se de Deus à maneira dos homens. E isso não significa outra coisa senão que a intenção que os homens têm ao mandar sentar-se alguém à sua sua direita, Deus também a terá. É, pois, uma marca da intenção de Deus, não de sua maneira de a executar. (...) Pois as coisas de Deus sendo inexprimíveis, elas não podem ser ditas de outra forma. (Sel. 303, Laf. 272)

As coisas de Deus, diz Pascal, são inexprimíveis aos homens – é preciso então recorrer às figuras. Pode-se compreender que isto vem da transcendência divina em relação a toda criatura. Além disso, estando o homem na condição do pecado, ele está condenado a não ter um conhecimento verdadeiro, pois está limitado por uma imaginação enganadora, pelo costume, que se torna para ele uma verdade, e por uma linguagem que não pode definir perfeitamente todos os seus termos. Mas a necessidade de figuras na Escritura tem, além dessas razões, motivos mais precisos.

4.3 "Razão por que figuras"

Fascinatio.
Somnum suum.
Figura hujus mundi.

Essas três palavras constituem o início de Sel. 653, Laf. 806, e são três citações significativas para a doutrina pascaliana das figuras. Consideremo-las em detalhe.

Fascinatio: "Pois a fascinação das futilidades [*l'ensorcellement des niaiseries*] obscurece o bem, e as paixões volúveis da concupiscência derrubam mesmo o espírito distante do mal" (cf. Sb 4, 12)[1]: é preciso ter em conta que a vida na vaidade, na concupiscência, obscurece os olhos do homem, de maneira que ele não pode mais distinguir o bem – pode-se dizer a mesma coisa para a verdade, pois "a figura foi feita com base na verdade, e a verdade foi reconhecida com base na figura" (Sel. 667, Laf. 826). Nos dois casos, alguma coisa pode obscurecer nossa visão. As trevas ou a luz não são entretanto simplesmente um atributo das coisas – elas estão naquele que vê, ou naquele que, tendo olhos, não vê. Pode-se de fato ler em várias passagens do Evangelho que a manifestação ou o velamento dependem da condição daquele que vê ou escuta: "pois nada há de oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça"[2].

Deus quis se esconder, Pascal o afirma várias vezes. "Cifra com duplo sentido. Um claro e onde é dito que o sentido está oculto" (Sel. 296, Laf. 265). Pode-se pensar nas passagens do Evangelho às quais, se pode imaginar, o pensamento de Pascal faz eco. Antes do fim dos tempos, quando o verdadeiro sentido será revelado, são apenas alguns que verão e que escutarão. Se Deus quis se esconder, isto aparece em sua linguagem: "e ele não lhes falava, a não ser em parábolas" (Mc 4, 34). As parábolas mostram e escondem ao mesmo tempo: aqueles que têm olhos podem ver, aqueles que têm orelhas escutam. "A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos" (Mc 4, 34). Aos discípulos é dado saber o sentido das parábolas, mas não a todos. Quando os discípulos interrogam o Cristo sobre as parábolas, ele lhes responde que "

A vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora tudo se lhes propõe em parábolas; afim de que, eles vejam e não vejam, e escutando eles escutem e não compreendam, e de que não se convertam, e de que seus pecados não lhes sejam perdoados" (Mc 4, 11-12).

O Reino de Deus não é apresentado, neste mundo, senão sob a forma de parábolas. Isto mudará apenas no fim dos tempos: "Hoje vemos como por um espelho, e em enigmas; mas então veremos *Deus* face a face. Hoje conheço Deus apenas imperfeitamente; mas então eu *o* conhecerei como eu mesmo sou por *ele* conhecido[3]"

[1] Notar que se lê *niaiseries* na Bíblia de Port-Royal pelo que hoje se chamaria de *vanités*, "vaidades".

[2] Mc 4, 22-23: *non est enim aliquid absconditum, quod non manifestetur, nec factum est ocultum, sed ut in palam veniat.*

[3] Notar que a Bíblia de Port-Royal apresenta neste versículo uma referência direta a Deus.

(I Cor 13, 12). A mensagem de Deus só é compreendida por alguns: *sine parabola autem non loquabatur eis* (Mc 4, 34). Quem a compreenderá: aqueles que são escolhidos? Eis toda a questão da graça e da predestinação. O que nos interessa aqui é simplesmente de ver que a linguagem das parábolas concorda bem com o *Deus absconditus* pascaliano. É verdade que Pascal não escreve amiúde "parábola"[1], mas se pode reconhecer em sua concepção da *figura* uma grande similaridade com a parábola.

Em particular, assim como a parábola pode ser vista ou não, a "figura traz em si ausência e presença" (Sel. 296, Laf. 265). Ambas são um tipo de "signo", se podemos dizer assim, que ao mesmo tempo mostra e não mostra, que está situado entre a luz e as trevas.

> Se o mundo subsistisse para instruir o homem sobre Deus, sua divindade reluziria nele por todas as partes de maneira incontestável; mas como ele só subsiste por Jesus Cristo e para Jesus Cristo, e para instruir os homens tanto de sua corrupção como de sua redenção, tudo nele manifesta sua explosão de provas dessas duas verdades.
>
> O que aparece aí não marca nem uma exclusão total, nem uma presença manifesta de divindade, mas a presença de um Deus que se esconde. Tudo leva essa característica. (Sel. 690, Laf. 449)

A doutrina cristã, diz Pascal, não diz que Deus está escondido ou que Deus está manifesto; ela mostra como essas duas verdades estão de certa maneira conciliadas. É ainda uma vez a mediação do signo, da figura e de Jesus Cristo, que é tanto Deus quanto homem.

Voltemos ao fragmento Sel. 653, Laf. 801: *Somnum suum*, eles "dormiram o seu sono" (Salmo 75, 5 [76, 6]): pode-se crer que eles são aqueles que não veem, que não escutam, mesmo se as parábolas lhes são apresentadas. Os insensatos são aqueles que dormem[2]. Pode-se lembrar do fragmento *O mistério de Jesus* (Sel. 749, Laf. 919), que fala da agonia do Cristo no Gethsémani. Neste momento, Jesus está abandonado por seus discípulos, que não velam com ele: "Jesus busca companhia e alívio da parte dos homens. Isso é único em toda a sua vida, parece-me. Mas ela não recebe nada, pois seus discípulos dormem". Trata-se de um momento de tristeza para Jesus (Pascal escreve: "Creio que Jesus nunca se queixou, a não ser essa única vez"), e ele pede apenas que seus discípulos estejam ao seu lado, mas eles dormem. Pascal escreve ainda: "Jesus ficará em agonia até o fim do mundo. Não se deve dormir durante esse tempo"[3]. Aqueles que dormem, pode-se dizer, são aqueles que têm olhos mas que não verão a verdade das figuras.

[1] No *Abrégé de la vie de Jésus-Christ*, Pascal alterna o uso dos termos "parábola", "comparação" e "figura", não mostrando uma preferência por "parábola" (ver em particular os parágrafos 126 - 129, em OC III, pp. 275-276). Trata-se de uma palavra, salvo engano, não empregada nos *Pensamentos*.

[2] A sequência do fragmento, com efeito, diz respeito à relação entre o sonho e a vigília.

[3] Esta passagem é tomada por L. Chestov (1923) como ponto de partida de seu estudo sobre Pascal. Ele o interpreta como uma posição radical, negando a validade dos julgamentos humanos, e

Resta a terceira citação, *Figura hujus mundi*: "a figura desse mundo passa" (I Cor 7, 31). A figura, como vimos, está relacionada à verdade. Mas a figura não é a verdade. É por isso que ela é um *signo* que deve existir enquanto estamos neste mundo. Não estando mais cegos pela condição do pecado, não estando mais sob o perigo de adormecer, não será mais preciso velar pelas figuras. A verdade será contemplada, o homem verá Deus face a face, e a luz não existirá mais miturada às trevas. A figura deste mundo passa.

O fragmento Sel. 738, Laf. 502 leva o título "Razão por que figuras". Pascal apresenta aí seu argumento sobre o povo judeu e a existência do sentido espiritual. Para ele, os judeus possuem o papel de testemunhas não suspeitas: como seus Livros traziam as profecias que seriam realizadas pelo Cristo, mas eles não o reconheceram, não se pode dizer que se tratavam de profecias preditas e verificadas pelas mesmas pessoas: "de maneira que eles marcaram que era ele ao recusá-lo" (Sel. 738, Laf. 502), e "é a própria recusa deles que é o fundamento da nossa crença" (Sel. 304, Laf. 273). Os judeus, sendo um povo carnal, levaram um testamento espiritual, do qual eles não compreenderam o verdadeiro sentido: "Tendo o mundo envelhecido nesses erros carnais, Jesus Cristo veio no tempo predito, mas não no esplendor esperado. E assim eles não pensaram que fosse ele. Depois de sua morte, veio São Paulo ensinar aos homens que todas essas coisas tinham acontecido em figuras, que o reino de Deus não consistia na carne, mas no espírito" (Sel. 301, Laf. 270). A razão das figuras é então que, desta maneira, o sentido espiritual pôde ser bem guardado, como era preciso, por um povo carnal. "Continuando a não reconhecê-lo [os judeus] tornaram-se testemunhas irrecusáveis" (Sel. 734, Laf. 488). Por outro lado, diz Pascal, "se esse sentido tivesse sido tão oculto [*caché*] que não tivesse absolutamente aparecido, não poderia ter servido de prova para o Messias" (Sel. 738, Laf. 502). Quer dizer que o sentido espiritual deve ser ao mesmo tempo escondido e revelado pelas figuras: se ele estivesse apenas oculto, não seria possível a ninguém compreendê-lo.

> Aí está, pois, qual foi a conduta de Deus: esse sentido está coberto por outro numa infinidade de trechos e descoberto em alguns raramente, mas de tal sorte entretanto que os lugares em que ele está oculto são equívocos e podem convir aos dois, ao passo que os lugares em que está descoberto são unívocos, e não podem convir senão ao sentido espiritual.
>
> (Sel. 738, Laf. 502)

Para aquele que sabe buscar o verdadeiro sentido, não há problema de interpretação, porque o sentido espiritual é equívoco nas passagens onde ele está escondido, mas quando ele está manifesto seu sentido é unívoco. É a partir do claro, da luz, que se pode avançar nas trevas.

---

colocando como única possibilidade de salvação ao homem não se submeter a nenhum princípio supremo. Segundo Chestov, para Pascal nem a razão, nem a autoridade da Igreja são sempre válidos, e portanto não se deve dormir – não se deve confiar sua vida – a nenhum dos dois.

As figuras têm portanto sua razão de ser no Deus escondido, e no papel do povo judeu, que transmitia carnalmente uma mensagem que em seguida seria interpretada espiritualmente. Pascal não vê nas obscuridades bíblicas um impedimento à compreensão, já que as passagens claras têm um sentido unívoco, e permitem elucidar as passagens obscuras. A compreensão da linguagem figurativa permite uma interpretação que preserva a verdade do texto.

Vimos que a concepção pascaliana das figuras vem da necessidade que se tem delas para a exegese bíblica, a qual não poderia ser feita exclusivamente pelo sentido literal. Vimos além disso que a figura é para Pascal um modo de "representação", se podemos dizer assim, que não se confunde com a realidade, mas que tampouco a nega. Além disso, assim como um retrato, a figura indica a coexistência de presença e de ausência, caráter que permite compreender que Deus possa estar oculto e se manifestar ao mesmo tempo e que a linguagem pode ser enganadora, mas que a verdadeira interpretação encontra a realidade. A figura, um tipo de comparação em sentido largo, religa assim realidades que superficialmente eram distintas.

Não se trata aqui de identificar figura e analogia. A passagem pelo importante conceito pascaliano que é a figura nos permitiu, entretanto, elucidar sua compreensão da linguagem, em particular quanto à exegese bíblica. Alguns traços da figura serão então retomados em nossa concepção da analogia de desproporção. Em especial, se para aquela Pascal dá grande importância à conjugação de presença e de ausência, para está será necessário levar em conta a relação entre semelhanças e dessemelhanças, objeto do capítulo 6.

Capítulo 5

Analogia e superação

"O homem ultrapassa [*passe*] infinitamente o homem", escreve Pascal (Sel. 164, Laf. 131). Como compreender essa frase? Ela aparece num contexto no qual Pascal mostra a miséria do homem: "Conhecei, pois, soberbo, que paradoxo sois para vós mesmo! Humilhai-vos, razão impotente! Calai-vos, natureza imbecil!". Pascal diz claramente que a razão do homem é limitada: ela não poderia conhecer tudo, e sua pretenção de fazê-lo a torna ainda mais miserável. Mas se o pecado deu ao homem uma condição miserável, a grandeza do homem também existe, porque ele é imagem de Deus, e porque ele pode encontrar a salvação no Cristo: "aprendei que o homem ultrapassa infinitamente o homem e ouvi de vosso Mestre vossa condição verdadeira que ignorais. Escutai a Deus", lemos ainda em Sel. 164, Laf. 131. A interpretação de Descotes (2011) é que "diz-se que o homem ultrapassa o homem no sentido em que ele é incompreensível para si mesmo", com o que concordamos: o "paradoxo" em questão é que o próprio homem não pode se compreender, e neste sentido o homem *passa* o homem. Mas nos parece que uma outra possibilidade de interpretação permanece aberta se levamos em conta a sequência do fragmento: o homem vai além (e *deve* ir além) de si mesmo, pois por um lado ele é semelhante aos animais, e, por outro, ele é semelhante a Deus. O homem pode efetivamente ultrapassar infinitamente o homem, pois ele encontra em si mesmo tanto o pecado quanto Deus[1].

O homem ultrapassa infinitamente o homem. Que mais dizer sobre "ultrapassar" (*passer*)? Poderia-se também ver um *ultrapassar* no fato de que entre os espíritos e a caridade há uma distância *infinitamente mais infinita* do que aquela dos corpos aos espíritos (Sel. 339, Laf. 308; ver 5.3)? Pascal é sensível ao que se poderia chamar a *transcendência* da ordem do coração, mas também a um fato que se poderia dizer

[1]Para uma análise deste fragmento no que concerne a noção de "paradoxo", ver 14.2. Quanto à grandeza e à pequenez do homem, ver 14.3.1. Quanto à semelhança e à dessemelhança do homem a Deus, ver 6. Descotes (2011) remete a respeito desta passagem a Santo Agostinho, *De vera religione*, XXXIX, 72, Bibliothèque augustinienne, p. 131: "Et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende et teipsum. Sed memento cum te transcendis, ratiocinantem animam te transcendere".

mais geral: há coisas que *vão além* de outras coisas. A analogia de desproporção aparece em certos casos para Pascal como um recurso para exprimir o *ir além*,

> e mesmo um transcender, quando se trata de passar a uma ordem superior: do animal ao humano, do humano ao divino. E na medida em que as fronteiras que marcam os limites desses domínios são materialmente intransponíveis, a analogia os transpõe mostrando o que há de formalmente semelhante entre o aqui e o lá. O pensamento transgride um limite rumo àquilo que os próprios seres não têm acesso. A analogia é uma ponte sobre uma fronteira – que não é abolida por isso; pois a proporção racional não destrói as diferenças reais. (Secretan 1984, p. 8)

O que Secretan diz para a analogia em geral se aplica com mais forte razão para a analogia de desproporção, que deverá compreender por excelência o infinito (ver 6). A analogia de desproporção não deve ser compreendida como uma exceção a uma analogia "própria" ou "clássica", mas como um caso extremo da analogia em si mesma, impregnada de uma tensão que já estava em não importa qual analogia ou metáfora, pois estas consistem na aproximação de elementos não idênticos que, estando lado a lado, revelam também diferenças. É um fato que a analogia de desproporção é predicada de elementos heterogêneos, e neste sentido ela é bem distinta da forma da analogia "clássica". Entretanto, enquanto *atitude* enunciativa a analogia de desproporção contém traços semelhantes à analogia e à metáfora "clássicas", pois ela aproxima *relações* que existem cada uma entre dois elementos. Uma estrutura descontínua da realidade é explorada por um espírito que aproxima, na medida do possível, seus elementos. A analogia é sempre um ir além, pois ela transpõe limites – e isto se dá por excelência na analogia de desproporção.

Lembremos que a *metáfora* é, etimologicamente, um "levar de um lugar a outro": um *ir além*.

Uma das abordagens possíveis à questão é aquele de P. Ricoeur. Vimos em 3 a classificação que Aristóteles apresenta em sua *Poética* (1457*b*6-9) para quatro tipos de metáforas. Ricoeur (1975, pp. 30-31) nota a este respeito que "a metáfora aparece em uma ordem já constituída por gêneros e por espécies e em um jogo já estabelecido de relações: subordinação, coordenação, proporcionalidade, ou igualdade de relações". Quer dizer que a metáfora é uma passagem, uma "transferência" entre polos que são ou subordinados um ao outro (a espécie ao gênero, o gênero à espécie), ou coordenados (a espécie à espécie), ou segundo uma proporcionalidade entre quatro termos, que é uma igualdade de relações: a analogia[1].

[1]Para Ricoeur, esta passagem da *Poética* indica que nomear metaforicamente "é ao mesmo tempo reconhecer e transgredir a estrutura lógica da linguagem" (Ricoeur 1975, p. 31). Segundo Ricoeur, mesmo se o próprio Aristóteles não explorou a ideia da transgressão categorial, isto é devido ao fato de que Aristóteles está mais interessado no ganho semântico do que nos problemas lógicos da metáfora. Ricoeur, entretanto, propõe que a transgressão categorial não é um problema, mas que ela é um aspecto constitutivo da metáfora. Se aceitamos uma tal posição (sem julgar sua

A transposição que é a metáfora, propõe Ricoeur, refere-se então a um desvio, mas não apenas: ela é também "transgressão categorial" que vai além. É lembrar que a transgressão não é apenas um erro lógico: ela permite a criação de sentido na linguagem. Ricoeur vai ainda mais longe: se a metáfora vai além de uma ordem, não se pode dizer que isto leva a uma outra ordem? A metáfora chega assim a uma transgressão linguística que é consagrada à instauração de uma nova ordem conceitual, tendo uma função por assim dizer heurística.

> não conhecemos outro funcionamento da linguagem senão aquele no qual uma ordem já é constituída; a metáfora não gera uma ordem nova senão produzindo desvios em uma ordem anterior; não poderíamos porém imaginar que a própria ordem nasce da mesma maneira que ela muda?
> (Ricoeur 1975, p. 32)

Mas se não há distinção entre transgressão categorial e constituição de ordem, não há razão para falar de desvio em relação a uma referência *primeira* – não há razão em identificar uma oposição entre sentido próprio e sentido figurado[1]. O estudo de Ricoeur ressalta ainda a questão da ontologia das relações: a metáfora (e, por extensão, a analogia) não é isenta de referência – sua particularidade é a de promover uma referência *outra* que aquela que se identifica sob uma linguagem "denotativa".

Isso quer dizer que a linguagem é sempre um *ir além*, pois o homem ultrapassa sempre infinitamente o homem. Ao encontro do *nec plus ultra* exibido sobre as colunas de Hércules, que lembrava os limites do homem na exploração do mundo, Charles Quinto adotou o lema *plus ultra* (*plus oultre*):é preciso ir além. Se as pretensões humanas foram tão longe, podemos nos interrogar, no espírito de Pascal: que se deveria dizer da superação divina?

"Por maior que seja um número", escreve Pascal no *Espírito Géométrico*, "pode-se conceber um maior, e ainda um que supere [*surpasse*] o último e assim ao infinito sem jamais chegar a um que não possa mais ser aumentado" (OC III, p. 402). A "superação" é marca de indefinição, do caráter sempre inacabado do infinito (potencial) que não poderia ser esgotado pelos cálculos humanos. Que compreender, porém, quando Pascal afirma que "aquilo que ultrapassa [*passe*] a geometria nos supera [*surpasse*]" (OC III, p. 393)? Está então em questão o "verdadeiro" método

justeza quanto a Aristóteles), "metaforizar" é passar de uma categoria a outra, as colocando em relação. É assim que, para Ricoeur, a metáfora na concepção aristotélica concerne dois polos, os quais são aproximados um do outro pela metáfora: "a ideia de transgressão categorial permite enriquecer aquela de desvio" (*idem*), a qual amiúde serviu para caracterizar a metáfora.

[1] A concepção de Ricoeur, em sentido mais amplo, é que a metáfora não deve ser compreendida como simples ornamento, como um aumento de uma formulação linguística que não enriquece em nada o sentido desta. Bem ao contrário, para Ricoeur a metáfora é um modo de significar (talvez, como indica Ricoeur, o modo figurado por excelência), e sua realização vai além da simples formulação linguística: "se a metáfora consiste em falar de uma coisa em termos de uma outra, não consiste ela também em perceber, pensar ou sentir uma coisa nos termos de outra?" (Ricoeur 1975, p. 109).

de definir todos os termos e de provar todas as proposições. A coisa não seria porém impossível, dado que a própria geometria não pode aplicar este método? Se este método ultrapassa a geometria, que dizer dos homens, que "não poderiam nunca chegar a este método"? Eles são *superados* por este método que *passa* a geometria.

O homem ultrapassa infinitamente o homem e a realidade ultrapassa infinitamente a linguagem.

Acreditamos que a analogia e a metáfora indicam a direção linguística que permite "responder" à questão: como fazer referência àquilo que está além da linguagem "própria"?[1]. No caso no qual alguma coisa ultrapassa um certo limite, a analogia parece auxiliar a reconhecer que há alguma coisa além deste limite, por meio de uma comparação. O *ir além* aparece assim como uma das possíveis funções da analogia de desproporção, e sob a pluma de Pascal ela aparece com os termos *dépasser* e *surpasser*.

Ambos os verbos *surpasser* e *dépasser* são importantes para Pascal[2]. É difícil traduzi-los preservando alguma distinção; no geral, traduziremos *dépasser* por ultrapassar, e *surpasser* por superar. A relação entre esses dois verbos é complexa mesmo no francês de Pascal; nossa interpretação é que *dépasser* é sobretudo um comparativo que mostra que alguma coisa vai mais longe do que outra, enquanto *surpasser* tende sobretudo a um superlativo de visada mais global e a uma superioridade[3]. É certo que ambos são casos de *ir além*[4]. Além disso, eles entram em analogias: uma primeira coisa pode *ultrapassar*/*superar* uma segunda, *assim como* uma terceira *ultrapassa*/*supera* uma quarta.

Propomos então a análise de uma das funções da analogia de desproporção para Pascal, a saber, o *ir além* que é a superação. Apresentaremos a questão em relação ao *Prefácio ao Tratado do Vácuo*; em seguida, examinaremos os argumentos *a fortiori* de Pascal, vendo como ele apresenta não apenas equivalências de desigualdades, mas também desigualdades de desigualdades; passaremos então ao fragmento das três ordens dos *Pensamentos*, no qual uma distância infinita figura uma distância infinitamente mais infinita; concluiremos com a reviravolta do pró ao contra, que mostra um aspecto dinâmico da argumentação pascaliana.

5.1 O *Prefácio ao Tratado do vácuo*: "tentar superá-los imitando-os"

Comparações de superação aparecem no *Prefácio ao Tratado do vácuo*. Como se sabe, a importância deste texto reside na classificação que Pascal faz aí dos diferentes

[1] Ressaltemos ainda que a divisão entre sentido próprio e sentido figurado tem aqui apenas uma finalidade explicativa, não sendo necessariamente constitutiva da linguagem.

[2] J.-L. Marion (1986) nomeia "Dépassement" seu capítulo dedicado a Pascal.

[3] Poderia-se ainda pensar em uma conotação talvez negativa para o *dépassement* e positiva para o *surpassement*.

[4] Como também o verbo *passer* em seu uso em Sel. 164, Laf. 131.

tipos de conhecimento, afim de indicar que o vácuo é objeto de uma questão da ciência experimental. Aqui, é a comparação da superação em sua dimensão histórica que nos interessará.

Que pode uma comparação ensinar sobre a história? Se esta não obedece à regularidade da natureza que as ciências naturais esperam encontrar, de que uso seria uma analogia, se não podemos estar certos da repetição dos processos humanos no desenrolar no tempo?

Ao criticar, evocando Pascal, a carência de um espírito de *finesse* entre os alemães, P. Duhem indica que eles caem no erro de crer que, assim como no mecanismo de um relógio, há para o método histórico regras racionais que poderiam ser encontradas. No entender de Duhem, pelo contrário, a "verdade histórica é uma verdade de experiência", de maneira que "não há, não pode haver um método histórico" (Duhem 1915, p. 53 e p. 57).

Não cabe abrir aqui a discussão sobre o significado da história para Pascal[1]. Ainda assim, eu gostaria de expor um modo de "conhecimento histórico" que se dá pela comparação dos incomparáveis. Para isso, devemos passar ao *Prefácio ao Tratado do Vácuo* (OC II, pp. 777 - 785)[2].

Neste opúsculo, Pascal discute a validade de se afirmar uma opinião distinta daquela dos "antigos" sobre a ocorrência do vácuo na natureza. Para argumentar pela possibilidade de tal divergência, Pascal divide as matérias em dois grupos. O primeiro é o daquelas que "dependem somente da memória e são puramente históricas", sendo o mais importante conhecer o que os autores escreveram: é o caso da história, da geografia, da jurisprudência, das línguas e, sobretudo, da teologia. Neste caso, tudo está nos livros, e não é possível nada acrescentar. Como saber, a não ser por um livro, quais eram as palavras de uma língua morta? Neste grupo de matérias, o que importa em primeiro lugar é a autoridade.

O segundo grupo é daquelas disciplinas que "dependem somente do raciocínio, e são inteiramente dogmáticas, tendo por objeto buscar e descobrir as verdades escondidas [*cachées*]": trata-se da geometria, da aritmética, da música, da física, da medicina, da arquitetura e de "todas as ciências que são submetidas à experiência e ao raciocínio". Para estas, a "perfeição depende do tempo e do esforço", já que elas podem ser aumentadas. Os antigos as encontraram não terminadas, e nós as deixaremos para a posteridade num estado mais completo do que as recebemos[3].

[1] O que foi realizado por Oliva (2004).

[2] Do dito *Tratado do vácuo* restaram apenas fragmentos. J. Mesnard indica que o prefácio deve ser contemporâneo a tais fragmentos, que datam de 1651. Cf. OC II, p. 773.

[3] Na 18ª Provincial, Pascal apresenta uma divisão tricotômica das fontes de conhecimento: "Pois, já que vós me obrigais, meu Pai, eu vos direi que, segundo os sentimentos de dois dos maiores Doutores da Igreja, santo Agostinho e são Tomás, esses três princípios de nossos conhecimentos, os sentidos, a razão e a fé, têm cada um deles seus objetos separados, e sua certeza nesta mesma extensão [...] Concluamos portanto daí que, quando se apresenta a nós para exame uma certa proposição, deve-se em primeiro lugar reconhecer sua natureza, para ver a qual desses três princípios nós devemos nos referir. Se trata-se de uma coisa sobrenatural, nós não a julgaremos nem pelos sentidos, nem pela razão, mas pela Escritura e pelas decisões da Igreja. Se trata-se de uma

O cenário está aberto para a crítica que fará Pascal: os maiores erros possíveis são daqueles que tentam usar o raciocínio em teologia, desprezando a autoridade sagrada, e por outro lado daqueles que tentam fazer valer uma autoridade numa matéria à qual cabe o juízo da experiência e da razão[1]. Logo, e aí está o intuito principal do Prefácio, a questão da existência do vácuo deve ser concluída a partir da experiência, e não da autoridade dos antigos.

Seria tal atitude um desrespeito ao trabalho intelectual dos antigos? É certo que não, pois se eles por sua vez tivessem se privado de fazer inovações em relação ao que receberam, não teriam nos legado invenção alguma[2].

> Como [*Comme*] eles [os antigos] não se serviram daquelas [invenções] que lhes haviam sido deixadas senão como meios para encontrar novas, e que esta feliz audácia lhes havia aberto o caminho para as grandes coisas, nós devemos tomar aquelas [invenções] que eles nos asseguraram do mesmo modo [*de la même sorte*], e a seu exemplo fazer delas os meios e não fim de nosso estudo, e assim *tentar superá-los imitando-os* [*tâcher de les surpasser en les imitant*]. (OC, II, p. 780; grifos meus).

Assim como os antigos partiram do que lhes foi legado para ir além, da mesma maneira devemos, pelo seu exemplo, *superá-los imitando-os*. A comparação aqui é a seguinte: nós superamos os antigos da mesma maneira (*comme*, *de la même sorte*) que eles superaram seus predecessores. Por meio de tal comparação, Pascal indica qual é o exemplo de atitude que o homem deve tomar: trata-se de uma *superação* (ou seja, um tipo de diferença que é um "ir além") que deve ser *imitada* (ou seja, da qual deve se tomar a similitude segundo a forma). Novamente encontramos a semelhança englobando a diferença, assim como na analogia de desproporção.

Temos aqui a comparação de dois "ir além de". Trata-se de uma comparação delicada, pois trata de matérias históricas. Mas podemos compreender facilmente o porquê de ela não se equivocar: o conteúdo da mudança histórica não pode ser reproduzido ou copiado (pois deixaria de ser mudança); mas a *atitude* da mudança pode ser imitada. O que se deve imitar não são suas conclusões, mas o processo enquanto processo[3].

---

proposição não revelada e proporcionada à razão natural, ela será o primeiro juiz daquela. E se trata-se enfim de uma questão de fato [*un point de fait*], nós acreditaremos nela pelos sentidos, aos quais pertence naturalmente conhecê-la" (18ª Provincial, § 29-34). Mesmo se neste caso a razão e os sentidos são identificados como formas distintas de conhecimento, reconhece-se aqui o mesmo princípio que rege a divisão de tipos de conhecimento no *Prefácio ao Tradado do vácuo*.

[1] Neste texto, Pascal, tal qual Aristóteles, considera a transgressão categorial um erro.

[2] "Se a antiguidade fosse a regra da crença, os antigos ficariam então sem crença" (Sel. 672, Laf. 505)

[3] Poderíamos pensar no fato de que a tradição não deve ser herdada como se não nos dissesse respeito, mas como algo que devemos reelaborar para reconquistar, de nossa própria maneira, o bem já atingido pelos antigos

Com tal visão de progresso contínuo pela história dos conhecimentos empíricos e racionais, Pascal chega à tradicional imagem de que os homens, com uma pequena ação, veem mais longe do que os antigos, pois partem do que estes já fizeram[1].

Pascal apresenta então uma outra comparação. O homem, sendo distinto dos animais que conservam sempre o mesmo instinto, pode guardar conhecimentos pela memória, podendo facilmente acumulá-los, "de maneira que os homens estão hoje de certo modo no mesmo estado onde se encontrariam esses antigos filósofos, se eles pudessem ter envelhecido até o presente" (OC, II, p. 782). Pascal chega então à comparação entre o conhecimento cumulativo de um homem e o da humanidade, pois todos os homens juntos "fazem um progresso contínuo à medida em que o universo envelhece, pois a mesma coisa ocorre na sucessão dos homens do que nas diferentes idades de um particular" (*idem*). O conjunto histórico de homens que se aplicam ao conhecimento, diz Pascal, deve portanto ser considerado "como um mesmo homem que subsiste sempre e que aprende continuamente", do que se vê que é do modo errado que respeitamos a antiguidade desses filósofos.

> Pois como a velhice é a idade mais distante da infância, quem não vê que a velhice neste homem universal não deve ser buscada nos períodos mais próximos ao seu nascimento, mas naqueles que estão mais distantes dele? (OC II, p. 782)

Mais uma vez Pascal apresenta uma comparação entre distâncias (embora elas não sejam aqui infinitas, como é o caso por excelência da analogia de desproporção). A diferença nas etapas da humanidade quanto ao conhecimento é comparada às diferentes idades do desenvolvimento de um ser humano. A velhice, a *idade mais distante da infância*, deve servir de comparação aos períodos *mais distantes* do desenvolvimento deste homem universal. Duas distâncias que dizem respeito a um desenvolvimento são assim comparadas. É assim que se pode compreender que os antigos empreendiam os passos iniciais das ciências empíricas, e não os últimos – há uma inversão do senso comum quando a boa comparação é encontrada. É válido assim argumentar pelo vácuo, pois, se os antigos tivessem conhecido as experiências do tempo de Pascal, eles mesmos teriam defendido a sua existência[2].

[1] Embora medieval, esta imagem se tornou célebre com Newton. Como nota J. Mesnard (OC II, p. 781, nota), talvez por razão de estilo Pascal não retoma a clássica imagem do anão sobre os ombros do gigante.

[2] Quanto à ideia da antiguidade como juventude do mundo, Mesnard lembra que ela fora levantada por diversos pensadores, dentre os quais Bacon (o qual, aliás, também ressaltou o caráter progressivo do conhecimento científico a partir das experiências). Seria difícil porém identificar influências precisas neste caso. Isto mesmo para Santo Agostinho, que em diversas passagens compara a humanidade a um único homem (por exemplo em *Cidade de Deus*, X, 14: "Sicut autem unius hominis, ita humani generis, quod ad Dei populum pertinet, recta eruditio per quosdam articulos temporum tamquam aetatum profecit accessibus [...]"). Se no *Augustinus* de Jansenius encontra-se, como o notou Brunschvicg, uma separação entre filosofia e teologia que poderia com maior probabilidade ser a fonte de Pascal, nem assim devemos determiná-la como influência direta, diz Mesnard, pois a separação entre fé e razão era difundida no agostinianismo do século XVII, e Pascal estava profundamente inserido nela. Cf. notas de Mesnard, OC II, pp. 772-776.

É a comparação histórica da superação que lhe permite concluir pela existência do vácuo a partir de experimentos, sem com isso desrespeitar os antigos: "é assim que, sem os contradizer, podemos assegurar o contrário do que eles diziam" (OC II, p. 784). Isto, mais uma vez, porque esta comparação concerne não um conteúdo, mas um tipo de atitude. A opinião contrária àquela dos antigos só é possível porque há uma superação (aqui está a desproporção), superação que não contradiz os antigos, pois também eles agiriam assim neste caso. Uma comparação justifica o fato de se imitar uma diferença, a saber, uma superação.

Quanto à questão da analogia histórica relacionada à tradição religiosa, é necessário levar em conta outras passagens da obra pascaliana. Lemos nos *Escritos sobre a graça*:

> A regra que tomamos para tal efeito [mostrar a verdade da opinião da Igreja e a falsidade das outras] será a tradição sucessiva dessa doutrina desde Jesus Cristo até nós. Nós mostraremos que nós a aprendemos de nossos pais, eles daqueles que os precederam, aqueles de outros, eles dos antigos Pais, que o tiveram dos apóstolos, que o receberam imediatamente do próprio Jesus Cristo, que é a verdade. (OC III, p. 769)

Por meio de uma cadeia que transmite a verdade chegamos à origem desta no que diz respeito às questões de teologia, que é o próprio Cristo. Assim é que devemos denunciar "a novidade dos dogmas de Molina e de Calvino" (OC III, p. 769; cf. Wanegfelen 2006, p. 17). É assim claro que em questões teológicas, decorrentes da autoridade, Pascal fez valer um princípio analógico: se no domínio das ciências a *superação* dos antigos pela experiência deve ser feita *porque também eles fizeram assim com seus predecessores*, assim também no domínio da teologia deve-*se conservar* as opiniões que se recebe dos predecessores, pois também assim eles fizeram em relação aos seus antepassados[1].

Quanto à questão da autoridade de diversos tipos de conhecimento, os fragmentos da *liasse Submissão e uso da razão, no que consiste o verdadeiro cristianismo* são particularmente esclarecedores. Lê-se num dos fragmentos desta *liasse*:

> Submissão.
>
> duvidar
>
> Deve-se saber, ~~essas três qualidades Pirrônico, geômetra, cristão.~~
>
> ~~Submissão. dúvida, & elas concordam & se temperam ao duvidar~~ onde é preciso, ter certeza onde é preciso, submetendo-se onde é preciso.

[1] No caso da transmissão da autoridade teológica não há mais analogia de desproporção, mas apenas uma analogia "clássica": ao invés de se imitar a superação (semelhança englobando a diferença), como no caso das ciências empíricas, na teologia deve-se imitar a conservação (semelhança da semelhança).

> Quem não faz assim não ouve a força da razão. Existem pessoas que falham nesses três princípios: ou tendo certeza de tudo como demonstrativo, falta de conhecer-se em demonstração, ou duvidando de tudo, falta de conhecer-se onde é preciso se submeter; ou submetendo-se a tudo, falta de saber onde é preciso julgar[1]. (Sel. 201, Laf. 170)

Este fragmento é de grande importância para a compreensão do estatuto da apologética que podia fazer Pascal. Não se trata de um irracionalista: ele não quer senão atribuir à razão o seu lugar próprio (o geômetra deve encontrar a certeza onde convém a certeza). Pascal não é um cético: deve-se duvidar apenas onde convém duvidar (o pirrônico). Pascal não é um fideísta: a submissão é um valor importante, mas apenas onde convém a submissão (o cristão). Quanto a "essas três qualidades: pirrônico, geômetra, cristão", "elas concordam". Não há incompatibilidade entre o duvidar, o uso da razão, e a submissão: basta que respeitemos o domínio próprio de cada uma dessas atitudes. A própria ordem na qual Pascal as enumera é significativa quanto à estrutura da apologética: primeiro duvidar (atitude cartesiana), para em seguida chegar às certezas que a razão permite (aqui o valor das matemáticas), finalmente submetendo-se ao que segue a Revelação.

As divisões apresentadas no *Prefácio ao Tratado do vácuo*, na 18ª *Provincial* e nos fragmentos sobre a submissão da razão são divisões de conhecimento segundo tipos específicos de objetos. O que nos importa aqui é que esta distinção, que preserva domínios próprios do conhecimento, não impede Pascal de fazer comparações entre esses domínios. Na verdade, é sobretudo essa distinção entre eles que faz o interesse dessas comparações, distinção que não deixa de estar nas comparações de incomparáveis[2].

Pascal, autor da desproporção, ao mesmo tempo em que é autor matemático das relações. Acreditamos que aqui podemos ver uma distinção entre os níveis "epistemológico" e "ontológico" de sua obra[3]. Se de um ponto de vista epistemológico Pascal propõe divisões rígidas, cujo desrespeito implica o erro que leva à falsidade (a razão não deve opinar sobre assuntos teológicos; a autoridade da tradição não deve ser juíza suprema sobre questões empíricas; a razão não pode demonstrar a existência de Deus), no seu pensamento religioso sobre a realidade do mundo *há uma relação entre ordens diversas*, muitas vezes indicada pela analogia de desproporção. Identificar relações não é estranho a Pascal, espírito experiente nas matemáticas. Mas há uma razão mais profunda desses efeitos de passagem entre ordens: a Encarnação

[1] Para este fragmento, apresentamos algumas partes da "transcrição crítica" de Descotes (2011).

[2] Teríamos aí um parentesco de Pascal com a tradição que, desde Aristóteles até São Tomás de Aquino e os neo-tomistas, distingue as ciências sem por isso negar a relação que pode existir entre elas? J. Maritain (1935), por exemplo, intitula seu livro *Distinguer pour unir*. Não discutiremos aqui esta questão de influência.

[3] Estes termos devem ser aqui tomados com diversas aspas, pois não são próprios ao vocabulário pascaliano. Seria melhor falar de uma discussão sobre modos de conhecimento e da reflexão sobre as ordens da realidade. Mesmo assim, para a discussão é interessante usar os termos "epistemológico" e "ontológico", desde que tenhamos isso em conta.

de Cristo, fato do cristianismo que permite o encontro do eterno e do temporal, do infinito e do finito. Trata-se do problema da união dos contrários – voltaremos a isso na parte III deste trabalho.

Para as comparações históricas que acabamos de ver, pode-se dizer que se encontra uma comparação de superações "horizontais": se uma coisa supera outra, uma terceira supera também uma quarta. Por outro lado, em certos contextos da obra de Pascal veremos uma comparação de incomparáveis que se passa por meio de uma desigualdade de desigualdades (e não por uma equivalência de desigualdades). Veremos então uma comparação de superações que remete a uma "verticalidade". Será preciso examiná-la primeiro no caso de uma forma argumentativa que não é precisamente uma analogia de desproporção, mas que entretanto remete a esta pelo fato de ela mostrar uma desigualdade de superações. Faremos isso na próxima seção.

5.2 A superação pela semelhança: *quanto mais*

> E se os assombrou sua força e atividade, calculem quanto mais poderoso é Aquele que as formou.
>
> *Sb* 13, 4

Encontramos em Pascal e já anteriormente na tradição cristã uma variação de forma de analogia de desproporção. Trata-se da comparação da forma: "Se ocorre isso num certo caso, quanto mais não ocorrerá num outro caso?". Para que o "quanto mais" ganhe sentido nessa comparação, é evidente que os dois casos em questão devem estar relacionados de uma maneira tal que o que ocorre de fato em um deles, mais "adverso" a tal acontecimento, seja mais provável de ocorrer no outro caso, mais favorável. Tal raciocínio é próximo daquele chamado frequentemente de raciocínio *a fortiori*. Tal expressão significando "com maior razão", o argumento pode ser formalizado da seguinte maneira: se é mais provável que C seja predicado de B que de A, e se C é predicado de A, então C é predicado de B[1]. Uma definição como esta, entretanto, nos leva a pensar simplesmente num caso de silogismo a partir de uma inclusão lógica (tal qual a da espécie no gênero). Acreditamos porém que o efeito retórico do "quanto mais" não se restringe a tal inclusão lógica: é a desproporção entre os dois contextos, um dos quais está contido no outro, que faz com que o exemplo tenha efeito para o ouvinte. Esta forma comparativa, como a analogia de desproporção, compara desigualdades: ela sublinha porém a *desigualdade de desigualdades*, e não a *equivalência de desigualdades*, como a analogia de desproporção que já vimos. Ela deverá contudo ser aproximada de um tipo de analogia de desproporção "vertical" (ver 5.3 sobre Sel. 339, Laf. 308).

Na obra de Pascal, um tal tipo de comparação aparece sob as formas *combien plus* ou *d'autant plus*, dentre outras. A noção de *quanto mais* também se encontra

[1] Ryan, E. E., *Aristotle's theory of rhetorical argumentation*, Montréal: Bellarmin, 1984, p. 52.

na linguagem bíblica. Na Vulgata, lemos *quanto magis* ou *multo magis*, e na Bíblia dos Setenta lemos *pósôi mállon*.

Tal tipo de comparação é frequente na linguagem bíblica: "Pois se, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?" (Lc 11, 13)[1]".

Esta forma de comparação exibe uma semelhança entre dois contextos assimétricos. Ela não diz, e é este o ponto interessante, que uma coisa é "muito mais" do que uma outra: esta comparação é formulada como uma questão ou como uma exclamação de "quanto mais", "quão mais", indicando hiperbolicamente que há uma grande distância – podemos também aqui falar em desproporção.

Tal forma comparativa aparece também nos *Pensamentos*:

> O último passo da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a superam [*la surpassent*]. Ela é apenas fraca se não vai até reconhecer isso. ——— Que se as coisas naturais a superam, que se dirá das sobrenaturais? (Sel. 220, Laf. 188)

Tal fragmento é interessante se considerado ao lado daquele sobre as três ordens, pois vemos uma distância infinita que pode figurar outra infinitamente mais infinita. As coisa naturais superam a razão; que se dirá então das sobrenaturais? Aqui não está explicitado o comparativo "quanto mais" para a relação de ser superado, mas o "que se dirá" ("que dira-t-on") traz implícita a mesma ideia: se as coisas naturais superam já a razão, as coisas sobrenaturais o farão ainda mais[2].

Além disso, tal fragmento indica a posição de Pascal em relação à razão: o último passo dessa "é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a superam". Em conformidade com o tema da humildade, Pascal indica as limitações da razão. Mas esta limitação não deve ser vista apenas em seu aspecto negativo: é já muita coisa que a razão alcance identificar uma infinidade de coisas fora de seu alcance. Nesse sentido, defendemos que o raciocínio *a fortiori* é um modo para a razão de exprimir os seus próprios limites[3].

Outro fragmento que apresenta tal forma comparativa é Sel. 690, Laf. 438/439:

> Que se a misericórdia de Deus é tão grande que ele nos instrui salutarmente, mesmo quando se oculta, que luz não devemos esperar quando ele se descobre?
>
> Reconhecei então a verdade da religião na obscuridade mesma da religião, no pouco de luz que dela temos, na indiferença que temos de conhecê-la[4].

[1] Na versão da Vulgata, lemos *quanto magis* para este versículo. Outros exemplos de passagens bíblicas com tal estrutura comparativa são (2 Cor 3, 7-11), (Mt 7, 11), (Prov. 11, 31), (Dt 31, 27).

[2] Poderia-se pensar no fato de que a assimetria é aqui ainda mais acentuada: se se pergunta "que se dirá" ao invés de *quanto* mais, isto é uma marca ainda mais forte da incomparabilidade, ou mesmo uma recusa de toda quantificação (o que não é típico de Pascal).

[3] É nesse sentido interessante a observação de Chevalier (1922, p. 180) de que "a ciência revelou a Pascal *que o real ultrapassa infinitamente nossas concepções*".

[4] Sobre este fragmento, ver 14.3.2.

Aparece aí a temática do *Dieu caché* e do claro-obscuro (ver 4 sobre a interpretação das figuras)[1]. Deus decidiu ocultar-se do homem, e sua graça é necessária para que o homem o encontre. Porém, mesmo escondido ele revela já muitas coisas aos homens por sua misericórdia; de maneira que, no momento em que Deus descobrir-se, podemos esperar uma luz muito maior. Novamente a comparação traz implícita a ideia de superação: a luz de Deus descoberto será muito maior do que aquela de Deus oculto.

Notemos que as comparações dos fragmentos Sel. 690, Laf. 438 e Sel. 220, Laf. 188 são sob a forma de *perguntas*. De fato, nada impede que uma comparação seja feita apenas por questões; a comparação *quão / quanto* e seus equivalentes mostra-se extremamente poderosa neste sentido[2]. Mas o *quanto mais* também pode ocorrer numa sentença declarativa, mostrando explicitamente uma semelhança na desproporção. Lemos na *Conversa com o Senhor de Sacy*:

> Tive um extremo prazer em notar, nesses diversos raciocínios, no que uns e outros chegaram a alguma conformidade com a verdadeira sabedoria que tentaram conhecer, pois, se é agradável observar na natureza o desejo que ela tem de pintar Deus em todas as suas obras, nas quais se vê alguma característica dele porque são imagens suas, mas cheias de uma infinidade de faltas porque elas não são senão imagens dele[3], quão mais justo [*combien est-il plus juste*] é considerar nas produções dos espíritos os esforços que fazem para imitar a virtude essencial, mesmo que fugindo dela, e notar no que chegam a ela e no que dela se extraviam, como busquei fazer neste estudo.
>
> (Pascal 1994, pp. 122-123; trad. Pascal 2014, p. 77)

(Pascal 2014, p. 77; cf. OC, III, pp. 151-152)

Aqui tal forma de comparação aparece entre duas ordens, assim como a analogia de desproporção quando esta integra a heterogeneidade vertical. Entre a natureza que busca "pintar Deus em todas as suas obras", fornecendo imagens imperfeitas, e as produções dos espíritos que ao mesmo tempo imitam a virtude essencial e fogem

[1] Em Sel. 430, Laf. 849, Pascal evoca Mt 6, 23: "Se a luz é trevas, que serão as trevas?".

[2] A letra de uma bela canção popular exibe esse tipo de comparação: "How much do I love you? / I'll tell you no lie / How deep is the ocean? / How high is the sky? / How many times in a day / Do I think of you? / How many roses are / Sprinkled with dew? // How far would I travel / Just to be where you are? / How far is the journey / From here to a star? / And if I ever lost you / How much would I cry? / How deep is the ocean? / How high is the sky?" (*How Deep Is The Ocean? (How High Is The Sky)*, I. Berlin). Nesta canção, a repetição de *how* ("quão", "quanto") indica implicitamente que há comparabilidade entre cada umas das não-mensurabilidades evocadas, numa comparação que lembra uma analogia de desproporção.

[3] Esta frase não se encontra na edição de OC III, pp. 151-152, publicada em 1991, pois o manuscrito autógrafo do *Entretien* foi descoberto tardiamente, sendo publicado por J. Mesnard e P. Mengotti-Thouvenin apenas em 1994 (Pascal 1994). Felizmente, já temos uma tradução para o português deste texto por Flavio Fontenelle Loque (Pascal 2014). Cf. também Sel. 762, Laf. 934.

dela, "quão mais justo é considerar" os esforços dos espíritos para chegar a elas[1]. Vemos aqui a desproporção entre duas ordens[2], e uma comparabilidade entre elas que não deixa de lembrar aquela do fragmento Sel. 339, Laf. 308 (ver 5.3).

A comparação indicada por "quanto mais" e expressões equivalentes exibe portanto uma semelhança entre contextos dessemelhantes, se aproximando assim de uma analogia de desproporção vertical – pois a comparação pelo "quanto mais" indica uma assimetria. Ela auxilia também o homem a perceber diferenças: a consideração das produções dos espíritos revela que elas *superam* as obras da natureza; a razão reconhece o que a supera; a luz de Deus que se mostra supera aquela do Deus oculto. Pascal não nega a possibilidade do conhecimento, ele não é um cético no sentido mais forte da palavra: ele é antes um cartógrafo dos limites epistemológicos do homem, indicando em que medida não podemos conhecer as coisas com a certeza da razão. Mas isso não é negar absolutamente o conhecimento: trata-se antes de ter um conhecimento sobre as possibilidades do conhecimento.

Notaremos brevemente que "encadeamentos" de desigualdades, que compõem uma estrutura semelhante àquela dos raciocínios *a fortiori*, aparecem também nas matemáticas. No livro V dos *Elementos* de Euclides, a quinta definição, sobre as grandezas que são *análogon*, mostrava o que podemos representar por $A : B :: C : D$, enquanto a sétima definição mostrava que uma grandeza pode ter uma razão maior (*meízona lógon ékhein légetai*) do que uma terceira grandeza a uma quarta: $A : B > C : D$. As proposições 8, 10, 11 e 13 deste livro têm todas relação seja a "transitividades" de equivalência, seja a relações de desigualdades. Mas em nenhum lugar no livro V encontra-se um encadeamento estrito de desigualdades[3]. Isto mudará mais tarde na história das matemáticas[4]. Na obra de Pascal, um exemplo interessante

[1]Notemos que, diferentemente do que havia sido dito nos escritos sobre o vácuo, Pascal empresta aqui uma intenção à natureza. Assim como na carta escrita com Jacqueline à sua irmã Gilberte, a natureza fornece imagens de Deus; e entretanto ela fornece *apenas* imagens: o caráter intermediário das produções da natureza aqui lembra aquele das figuras.

[2]Deveríamos identificar as obras de Deus na ordem dos corpos? Isto não é evidente. A questão aqui, mais do que sobre ordens de realidade (que se inserem na antropologia pascaliana), é quanto aos modos de cognoscibilidade do divino: Deus deve ser conhecido a partir das criaturas naturais ou pelas produções dos espíritos?

[3]Para os detalhes dessas definições e dessas proposições, ver as notas de B. Vitrac em Euclides (2001).

[4]E. Giusti (1993, pp. 163-164), na sua reconstrução de uma teoria "galileana" das proporções, dedica uma parte às desigualdades, onde ele apresenta um teorema segundo o qual se $a : b < A : B$ e $A : B < \alpha : \beta$, então $a : b < \alpha : \beta$ (Giusti 1993, p. 171). Ele não atribui este teorema a nenhuma obra de Galileu nem a nenhum de seus contemporâneos. É ainda assim interessante de ver que este resultado sobre as desigualdades está implícito, ou é ao menos compatível, com o contexto de uma teoria das proporções "galileana". Segundo Napolitani and Saito (2004, p. 103, nota), efetivamente não se encontra nos *Elementos* de Euclides demonstrações "enganchando" desigualdades de razões. Isto aparece de maneira explícita no livro VII da *Coleção* de Pappus e no fim da edição do livro V dos *Elementos* por Campanus. Este raciocínio estará presente na "Renascença matemática", como o mostram Napolitani and Saito (2004), em especial na obra de Luca Valerio.

de raciocínio "*a fortiori*" nas matemáticas aparece na *Lettre de A. Dettonville à Monsieur A.D.D.S* – voltaremos a ela em 12.2.1.

A comparação de desigualdades da forma retórica do *quanto mais* indica uma superação que, como notamos, não é apenas "horizontal", mas que remete a uma "verticalidade". Isto se mostrará por excelência nas comparações feitas no fragmento dito das três ordens, que analisaremos na próxima seção.

5.3 O fragmento das três ordens: das distâncias infinitas ao infinito da caridade

> nothing false and possible is love
> (who's imagined, therefore is limitless)
> love's to giving as to keeping's give
> as yes is to if, love is to yes
>
> e. e. cummings

O fragmento das três ordens tem um lugar importante nos *Pensamentos*: ele também apresenta uma analogia de desproporção[1]. Além do fato de que há neste fragmento uma analogia de desproporção que opera entre as três ordens, a estruturação destas é sob um certo aspecto semelhante à heterogeneidade no sentido matemático (ver por exemplo Gardies 1984). É necessário notar que essas ordens são estruturadas segundo uma hierarquia, de maneira que um elemento de uma ordem inferior não é nada em relação à ordem superior – princípio caro a Pascal. Como este fragmento é um dos mais terminados dos *Pensamentos*, o citamos na sua integralidade:

> A distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância infinitamente mais infinita entre os espíritos e a caridade, porque ela é sobrenatural[2].
>
> ———
>
> Todo o brilho das grandezas não tem lustre para as pessoas que estão nas buscas do espírito.
>
> ———
>
> A grandeza das pessoas de espírito é invisível para os reis, os ricos, os capitães, para todos esses grandes da carne.
>
> ———

[1] Propusemos uma primeira análise deste fragmento em Cortese (2012).

[2] "La distance infinie des corps aux esprits, figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle.". M. Laranjeira traduz "porque esta é sobrenatural"; prefiro manter o pronome *ela*, dado que ele pode se referir tanto à caridade quanto à distância entre os espíritos e a caridade.

A grandeza da sabedoria, que não é nenhuma senão de Deus, é invisível para os carnais e para as pessoas de espírito. São três ordens diferentes, de gênero.

Os grandes gênios têm o seu império, o seu brilho, a sua grandeza, a sua vitória e o seu lustre, e não têm nenhuma necessidade das grandezas carnais com as quais elas não têm relação [*rapport*]. Eles são vistos, não com os olhos, mas com os espíritos. Isso basta.

Os santos têm o seu império, o seu brilho, a sua vitória, o seu lustre, e não têm nenhuma necessidade das grandezas carnais com as quais não têm nenhuma relação, porque elas nada lhes acrescentam nem tiram [*car elles n'y ajoutent ni ôtent*]. Eles são vistos por Deus e pelos anjos, não com os corpos nem com os espíritos curiosos. Deus lhes basta.

Arquimedes sem brilho seria objeto da mesma veneração. Ele não travou batalhas para os olhos, mas forneceu a todos os espíritos as suas invenções. Como ele brilhou para os espíritos!

Jesus Cristo sem bens, e sem nenhuma produção exterior de ciência, está em sua ordem de santidade. Ele não produziu invenções, ele não reinou, mas foi humilde, paciente, santo, santo, santo para Deus, terrível para os demônios, sem nenhum pecado. Como ele veio em grande pompa e numa prodigiosa magnificência aos olhos do coração e que veem a sabedoria!

Teria sido inútil a Arquimedes mostrar-se como príncipe nos seus livros de geometria, embora ele o fosse.

Teria sido inútil a Nosso Senhor Jesus Cristo, para brilhar no seu reino de santidade, vir como rei, mas veio realmente com o brilho de sua ordem.

É bem ridículo escandalizar-se com a baixeza de Jesus Cristo, como se essa baixeza fosse da mesma ordem da qual é a grandeza que ele vinha mostrar.

Considere-se essa grandeza na sua vida, na sua paixão, na sua obscuridade, na sua morte, na eleição dos seus, no seu abandono, na sua secreta ressurreição e no resto. Será vista tão grande que não se terá motivo para escandalizar-se com uma baixeza que não está nela.

Mas há quem não consiga admirar senão as grandezas carnais como se não houvesse [grandezas] espirituais. E outros que só admiram as espirituais, como se não houvesse outras infinitamente mais altas na sabedoria.

Todos os corpos, o firmamento, as estrelas, a terras e os seus reinos, não valem o menor dos espíritos. Porque ele conhece tudo isso e a si mesmo, e os corpos nada.

Todos os corpos juntos e todos os espíritos juntos e todas as suas produções não valem o menor movimento de caridade. Isto é de uma ordem infinitamente mais elevada.

De todos os corpos juntos não se poderia conseguir um pensamentozinho [*une petite pensée*]. Isto é impossível e de uma outra ordem. De todos os corpos e espíritos não se poderia tirar um movimento de verdadeira caridade. Isto é impossível e de uma outra ordem sobrenatural.

(Sel. 339, Laf. 308)

O fragmento apresenta uma tripartição entre as ordens dos corpos, dos espíritos e da caridade – "classificação" relacionada às concupiscências das quais fala Sel. 761, Laf. 933:

Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, orgulho, etc.
Existem três ordens de coisas. A carne, o espírito, a vontade.
Os carnais são os ricos, os reis. Eles têm por meta o corpo.
Os curiosos e os ilustrados [*savants*], estes têm por meta o espírito.
Os sábios, estes têm por meta a justiça.
Deus deve reinar sobre tudo e tudo deve relacionar-se a ele.
Nas coisas da carne reina propriamente a concupiscência.
Na espirituais, a curiosidade propriamente.
Na sabedoria, o orgulho propriamente.
Não é que não se possa ser glorioso pelo bem ou pelos conhecimentos, mas não que há que ter orgulho disso, pois admitindo que um homem seja sábio não se deixará de convencê-lo de que ele não tem razão de ser soberbo.
O lugar próprio da soberba é a sabedoria, pois não se pode fazer admitir a um homem que se tenha tornado sábio, que ele não tem razão de ser glorioso. Pois isto é de justiça.

> Assim, só Deus dá a sabedora e por isso: *qui gloriatur in Domino glorietur*[1].

Diversos comentadores relacionaram esta classificação das concupiscências à primeira carta de São João (2, 16): "tudo que está no mundo", diz a tradução de Port-Royal, "é ou concupiscência da carne, ou concupiscência dos olhos, ou orgulho da vida"[2]. É interessante notar que se por um lado essa divisão fala de concupiscências distintas, por outro lado elas são todas as três distanciamentos de Deus, e neste sentido possuem algo em comum. Reencontra-se portanto em Sel. 761, Laf. 933 uma analogia de desproporção *ad unum* por assim dizer: elas são modalidades nas três ordens de uma mesma coisa – o pecado[3]. Parece assim que Sel. 761, Laf. 933 tem um tipo de estrutura em negativo daquela de Sel. 339, Laf. 308: vê-se neste uma classificação de concupiscências, enquanto no primeiro trata-se de coisas "positivas".

Voltemos a Sel. 339, Laf. 308. O que pertence à essas ordens não é explicitado – seriam "coisas"? "Elementos"?[4]. Compreende-se entretanto que Pascal hierarquiza as três ordens que englobam respectivamente o que o homem busca em cada caso.

Pode-se interpretar essas diferenças de ordem como *desproporções*: as distâncias infinitas indicam aqui uma falta de relação entre as grandezas de cada ordem. Os grandes gênios "não têm nenhuma necessidade das gradezas carnais", onde as grandezas do espírito não tem *rapport*, e por outro lado os santos não têm nenhum *rapport* com as grandezas carnais ou espirituais, "porque elas nada lhes acrescentam nem tiram". A falta de *rapport* nos autoriza e usar o termo de "desproporção": sem razão, com efeito, não pode haver proporção[5].

---

[1] Cf. II Cor X, 17: "*que aquele portanto que se glorifica, não se glorifique senão no Senhor*".

[2] Cf. em especial Mesnard (1988, p. 32). Para as diferenças entre a divisão de Pascal e a da epístola de João, ver Rodis-Lewis (1963).

[3] "il y a autant de modes de la distance de l'âme à Dieu, qu'il y a de façons pour la volonté propre d'introduire un ordre préférentiel ou final dans les choses particulières. '(...) Orgueil, (...) curiosité, (...) concupiscence': sous les trois modalités principales auxquelles l'âme restreint tous ses choix, 'il n'y a nul rapport de moi à Dieu, ni à J.-C. juste'. Les trois ordres du fragment [Sel. 761, Laf. 933] ont en commun une même disproportion de l'âme à son unique fin réelle" (Pécharman 1997, p. 30).

[4] M. Pécharman (1997) dá atenção à diferença de formulação nos dois fragmentos: "il y a trois ordres de choses" (Sel. 761, Laf. 933), "ce sont trois ordres différents de genre" (Sel. 339, Laf. 308). Ela propõe que em Sel. 761, Laf. 933 é questão de "coisas", que poderiam ser compreendidas como objetos intencionais, e que estão ordenados para um fim exterior à ordem, de uma maneira *ad unum*. Quanto a Sel. 339, Laf. 308, ao contrário, Pécharman (1997, p. 35) propõe que há uma ordem interior a cada ordem, uma ordem *nas* ordens (entre os elementos homogêneos de cada ordem), e uma ordem hierárquica exterior à ordens, uma ordem *das* três ordens. Se na ordem interna pode-se ter comparações de mais e de menos, sempre restritas pela homogeneidade, na ordem das três ordens reina a heterogeneidade. Para Pécharman, a estrutura das três ordens, orientadas por uma 'diferença "de gênero", não pode ganhar sentido senão a partir da ordem interna a cada ordem. "La différence générique des ordres va devoir être modalisée par la considération des différences de degré internes à un ordre" (Pécharman 1997, p. 33). As diferenças inter-genéricas, diz Pécharman (1997, p. 37), seriam fundadas sobre as diferenças intra-genéricas do (sempre) mais e do (sempre) menos. Quando não pode mais haver aumento ou diminuição indefinidos, passa-se à heterogeneidade.

[5] Cabe lembrar aqui a ambiguidade do francês *rapport*, que pode ser traduzido tanto por "relação"

Mas se as distâncias infinitas correspondem a uma falta de *rapport*, por outro lado há uma relação estabelecida entre as diferenças de ordem, uma "figurando" a outra, relação que é uma analogia de desproporção. "A distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância infinitamente mais infinita entre os espíritos e a caridade, porque ela é sobrenatural": se o fragmento é de uma riqueza dificilmente esgotável, gostaríamos de discutir a relação que se instaura entre as três ordens. Pascal aproxima aqui duas distâncias, em particular duas distâncias infinitas. Na verdade, entre essas duas distâncias há também uma distância infinita, pois uma delas é "infinitamente mais infinita" do que a outra. E lá também Pascal as aproxima pela *figuração*[1]. Pascal reaproxima então distâncias infinitas[2]. Esta figuração é uma analogia de desproporção no sentido em que ela coloca em relação duas distâncias infinitas. É certo que se trata de uma relação vertical, na qual uma das distâncias é infinitamente mais infinita do que a outra. Entretanto, o reconhecimento de uma distância infinita permite aqui conceber uma outra distância infinita.

Que compreender da hierarquia apresentada entre as três ordens? Pascal precisa ainda neste fragmento que é a ausência de *rapport*: "são três ordens diferentes *de gênero*". Entre as ordens há então *heterogeneidade*, e pode-se aproximar esta diferença entre as ordens da *heterogeneidade* matemática. "As grandezas são ditas ser do mesmo gênero quando uma, sendo muitas vezes multiplicada, pode chegar a superar a outra" (OC III, p. 408): é assim que Pascal cita no *Espírito Geométrico* (com transformações) a definição clássica da homogeneidade segundo Euclides (*Elementos*, V, def. 4). Quanto à heterogeneidade, ela existe entre duas grandezas cuja menor,

quanto por "razão" matemática, de maneira que a falta de *rapport* pode ter um sentido mais geral e um outro que se aproxima de uma conotação matemática. O termo "desproporção", tipicamente pascaliano, aparece na reflexão sobre as ordens feitas por vários comentadores (cf., por ex., as passagens já citadas de Magnard 1979, p. 402 e Pécharman (1997, p. 31)). Certamente a relação entre a ausência de *rapport* e a "desproporção" não é fácil de determinar, e veremos mais detalhes ainda na parte I deste trabalho.

[1]Lembremos que Secretan (1998) fala de uma *analogia figurationis per modum disproportionalitatis* para este fragmento. Já Secretan (2013, pp. 91-94) fala de uma analogia entre a "transcendência natural" entre os corpos e os espíritos e a "transcendência sobrenatural" entre os espíritos e a caridade. O termo de "distância" indicaria aí uma "desproporção" que faria identificar não a *analogia proportionalitaits* mediveal, mas uma *analogia disproportionalitatis*. "La distance insiste sur la plus grande dissemblance et non sur ce qui rend semblable, comme le fait la proportion" (pp. 11-12). Há porém ainda uma *figura* entre essas duas distâncias. Para Secretan contudo, haverá em seguida uma *des-analogia*, quando Pascal escreve que "Jesus Cristo sem bens, e sem nenhuma produção exterior de ciência, está em sua ordem de santidade". A *des-analogia* da qual fala Secretan parece ser antes ligada à distância ontológica do homem pecador a Deus, criando uma oposição à analogia inicial: "une analogie de transcendantalité positive porte de l'homme au divin; une disanalogie éloigne l'homme du divin" (p. 92). Finalmente, Secretan propõe que "au trinôme divin du cœur, de la charité et de la sainteté s'oppose ainsi en *analogie négative* le trinôme 'humain, trop humain' de la chair, de la curiosité et de l'orgueil de la vie. Cela dans une perception ultime des choses qui couronne l'édifice de l'analogie de transcendance et de la disanalogie par une analogie négative entre ce qui est de l'ordre du péché et ce qui est de l'ordre de la grâce" (pp. 93-94). Reencontramos aqui um esquema ternário próximo daquele que analisaremos em 6.

[2]Sobre o papel da geometria projetiva quanto à noção de distância infinita para Pascal, ver 13.

sendo suficientemente multiplicada, não pode superar a outra[1].

A heterogeneidade pode então ser compreendida nesta estrutura como fato de que um agrupamento (no caso matemático, a soma ou a multiplicação) não é de valor algum face a uma ordem superior (nas matemáticas, um não supera o outro). Na ordem do corpo, pode-se agrupar todas as riquezas e a força que um homem possa conquistar, mas a acumulação de grandezas desta ordem não tem nenhum valor ("não tem nenhum lustre") quando ela é considerada a partir da ordem dos espíritos, quer dizer, da ordem das realizações intelectuais humanas, cujo "príncipe", diz Pascal, é Arquimedes.

Além disso, "Todos os corpos juntos e todos os espíritos juntos e todas as suas produções não valem o menor movimento de caridade. Isto é de uma ordem infinitamente mais elevada". Para a ordem da caridade, ordem de santidade, todas as realizações da razão humana juntas não têm nenhum valor: elas "não valem o menor movimento de caridade". Pode-se dizer então que este fragmento apresenta uma estrutura de ordens em hierarquia, na qual cada ordem contém um conjunto de grandezas próprias a ela, que não é nada em relação à ordem superior[2].

Ressaltemos alguns aspectos desta estrutura. Pascal escreve que *todos* os corpos não valem o menor dos espíritos, e que "*todos* os corpos juntos e *todos* os espíritos juntos e *todas* as suas produções não valem o menor movimento de caridade". É uma *totalidade* de grandezas de cada ordem que é levada em consideração, de maneira que não se poderia dizer que a falta de valor vem de uma falta de elementos. *Todas* as grandezas de uma ordem são consideradas, e mesmo assim reunidas elas são desprovidas de valor à ordem superior: eis ao que corresponde a impossibilidade para uma grandeza de superar a outra mesmo sendo multiplicada muitas vezes[3]. Pascal escreve também que é "impossível" "conseguir"[4] um pensamentozinho de todos os corpos juntos: não importa o esforço que façamos, não importa a quantidade de corpos que reunamos, nunca um pensamento sairia daí.

A negligenciabilidade de um elemento em relação a uma ordem superior serve não apenas às reflexões matemáticas do *Espírito Geométrico*, mas à prática matemática de Pascal. Na tradução do *Potestatum numericarum summa*, ele escreve[5]:

[1] Para uma análise mais precisa da noção de heterogeneidade, assim que de sua apropriação no *Espírito Geométrico*, ver 7.2.

[2] Escreveremos amiúde que um elemento é um nada em relação à ordem superior. Mais propriamente, seria necessário dizer que um elemento é um nada quando comparado *a um elemento* da ordem superior. É assim que Pascal se exprime em Sel. 339, Laf. 308, o que é lógico, pois não se pode comparar um elemento a uma ordem. Entretanto, por extensão falaremos ainda assim de um elemento como um nada em relação a uma ordem superior.

[3] Ainda que Pascal fale aqui " multiplicação" das grandezas, sabemos que para Euclides uma grandeza não pode ser multiplicada por um número: nos *Elementos*, Euclides opera pelos "equimúltiplos" de grandezas.

[4] *Réussir*, literalmente "conseguir", é usado aqui no sentido de "tirar de". Pécharman (1997, p. 39) propõe que o termo é usado para que uma lei matemática dos homogêneos seja transposta em uma lei de causalidade, sem que os elementos de uma ordem inferior tenham efeitos sobre uma ordem superior.

[5] Quanto ao contexto desta passagem, ver 9.6. Quanto à negligenciabilidade na prática matemá-

> *no caso de uma quantidade contínua, quantidades de um gênero qualquer, quando aumentadas quanto se queira, a uma quantidade de um gênero superior, não a aumentam em nada.* Assim, os pontos não acrescentam nada às linhas, as linhas às superfícies, as superfícies aos sólidos ou, *para empregar a linguagem dos números num tratado consagrado aos números*, as raízes não trazem nada em relação aos quadrados, os quadrados em relação aos cubos, os cubos em relação à quarta potência [*carro-carrés*], etc. Então os graus inferiores, se revelando como de valor nulo, não devem ser considerados. (OC IV, pp. 1271 - 1272)

O fato era bem conhecido aos matemáticos da época: grandezas de um gênero inferior não acrescentam nada a um gênero superior[1]. É verdade que em Sel. 339, Laf. 308 Pascal escreve "ordens", e não "gêneros", mas ele escreve também que "são três ordens diferentes de gênero". Vimos além disso que as diferenças de ordem partilham com a heterogeneidade matemática traços similares[2].

Neste sentido, uma outra expressão neste fragmento merece atenção: as grandezas carnais e espirituais nada "acrescentam nem tiram" dos santos. Pouco importa que quantidade de grandezas de uma ordem inferior seja reunida, isto não muda nada para os santos que estão na ordem da caridade[3].

Pascal indica que o valor das grandezas de uma ordem é nulo *em relação à ordem superior*: quer dizer que se trata de uma qualificação e de uma negligenciabilidade *relativos* a uma outra ordem. Além disso, Pascal não diz que essas grandezas *são* nulas ou *não são nada*, mas antes que elas "não valem o menor" elemento de uma ordem superior[4]. Pode-se então dizer que há uma qualificação relativa a uma ordem superior, face à qual uma grandeza é desprovida de valor[5].

---

tica, ver 12.

[1] *Plus autem vel minus non constituunt genera diversa* (Viète, *In artem analyticem isagoge*, 1591, cap. IV, *praeceptum* I; cf. Descotes 2011).

[2] Segundo J. Mesnard (comuniação no colóquio *Pascal et l'infini*, Maison des Sciences de l'Homme, Clermont-Ferrand, 28 de março de 2012), Pascal passa progressivamente do uso de "gênero" a "ordem". A "ordem" aparece também nos textos matemáticos, por exemplo no *Tratado do triângulo aritmético*. O que era antes chamado por Pascal de *número figurado* se torna *ordem numérica*, indicando uma hesitação quanto ao uso de certas expressões.

[3] Com Merker, aproximamos esta expressão da noção matemática da negligenciabilidade. Porém, não devemos seguir Merker (2001, p. 168) na afirmação de que "les termes mêmes de Pascal dans le *Traité du Triangle arithmétique* et dans les *Pensées* sont identiques: 'car elles n'y ajoutent ni ôtent' ". Ora, embora as noções devam certamente ser aproximadas, a expressão não aparece tal qual no *Tratado do triângulo aritmético*.

[4] Lembremos ainda a expressão "não tem nenhum lustre".

[5] Gardies (1984) identifica nas três ordens *o infinito não enumerável*, e propõe-se a formalizá-las, à maneira de Cantor, como $2^{\aleph_0} + n = 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} - n$. Quanto a Merker (2001, p. 171), ela propõe que se poderia formalizar que a ordem dos corpos está para a ordem dos espíritos assim como a ordem dos espíritos está para a ordem do coração: $\aleph_0 : \aleph_1 :: \aleph_1 : \aleph_2$. Em Cortese (2012) propusemos uma outra formulação para esta comparação do fragmento pela aritmética dos transfinitos de Cantor: na ordem dos corpos, marca da finitude do homem, nada nos obriga a ver um infinito, um n qualquer sendo suficiente para a simbolizar. Por outro lado, a ordem do coração tem uma

A ideia de que um elemento é um nada em relação a um outro, e em particular que o finito se torna um nada em relação ao infinito, é cara a Pascal, e reaparece em outros contextos (em especial no fragmento *Desproporção do homem* e em algumas passagens das *Cartas de A. Dettonville*; ver 11.2).

O vocabulário deste fragmento indica ainda que uma tal relação entre as ordens pode ser estabelecida pela *visão*: a grandeza das pessoas de espírito é *invisível* aos "grandes de carne", e a grandeza da sabedoria é *invisível* aos carnais e às pessoas de espírito; os grandes gênios *são vistos*, não com os olhos mas com os espíritos[1]. Uma grandeza, como vimos, é desprovida de valor em relação a uma ordem superior. Mas uma certa "negligenciabilidade" se passa nos dois sentidos: se entre a ordem inferior e a ordem superior ela significa ser de valor nulo, por outro lado as grandezas de ordem superior são "invisíveis" às ordens inferiores.

É preciso ressaltar em todo caso que a hierarquia entre as três ordens é estritamente vertical: os espíritos estão acima dos corpos, e a caridade está acima dos espíritos. Não se poderia dizer aqui que se trata simplesmente de uma falta de comunidade de gênero: se "essas três ordens são diferentes de gênero", esses gêneros por sua vez são uns superior aos outros[2]. É esta forma "vertical" da analogia de desproporção que deu motivo de considerar as argumentações *a fortiori* do *quanto mais* (ver 5.2).

O fato de que as grandezas de uma ordem "não valem o menor" elemento de uma ordem superior faz pensar não apenas em estruturas matemáticas, mas também em referências religiosas. Quais seriam os textos bíblicos que poderiam ter inspirado esta ideia neste fragmento? Em sua análise, Descotes (2011) cita 1 Cor 13, 1-3, o início do "hino à caridade". Com efeito, lemos aí: "se eu não tenho caridade, eu não sou nada [*nihil sum*]" (1 Cor 13, 2) . A caridade é então a única medida possível de valor fora da qual nada vale verdadeiramente. Do de que o maior elemento de uma ordem inferior não poderia ser maior do que o menor elemento de uma ordem superior, uma outra passagem deve ser evocada. Quando Cristo fala de João Batista, dizendo que ele é "mais que um profeta", é assim que ele o qualifica:

> Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não maior [*major*] Profeta que João Batista: mas o menor [*minor*] no Reino de Deus é maior do que

distância *infinitamente mais infinita* à ordem dos espíritos: é preciso dizer que a ordem do coração é a maior de todas as ordens, e poderia ser identificada com o *Infinitum aeternum increatum sive Absolutum* do qual fala Cantor (*Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts* , p. 399; segundo Gardies 1984, p. 134). De maneira que se poderia "traduzir" este fragmento por $n : \aleph_1 :: \aleph_1 : absoluto$.

[1]Cf. Balthasar (1972), Pécharman (1997, p. 33-35) e Marion (1986, p. 334), que escreve: "une relation, certes incommensurable, relie les ordres en les fixant dans une hiérarchie – le regard".

[2]Uma questão ao esquema das três ordens seria se perguntar como compreender o fato de que a Encarnação situa o *corpo* divino na ordem da caridade, onde se encontra o Cristo. Acreditamos que a resposta vem do fato de que não apenas as três ordens se organizam verticalmente e de maneira assimétrica, mas também as ordens superiores *compreendem* de certa maneira as ordens inferiores. A caridade não exclui as realizações dos espíritos – pensemos em santo Agostinho, citado por Pascal dentro desta ordem. A questão aqui é antes aquela da conversão, que dá a possibilidade de considerar a realidade como novos olhos.

ele[1]. (Lc 7, 28)

João Batista é dito ser o maior daqueles que "são nascidos de mulheres": dentre os homens na terra, ele é o maior. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, o que mostra que o reino de Deus é no absoluto maior do que o mundo dos homens: não há ninguém neste que seja maior do que alguém naquele[2]. Do fato que Pascal era familiar a esses fragmentos, pode-se pensar que esta proximidade poderia não ser fortuita.

Um segundo sentido da palavra "ordem" permite discriminar entre grandeza e baixeza em Sel. 339, Laf. 308: "é bem ridículo escandalizar-se com a baixeza de Jesus Cristo, como se essa baixeza fosse da mesma ordem da qual é a grandeza que ele vinha mostrar". Ora, se Jesus Cristo está na ordem da caridade, tanto sua baixeza quanto sua grandeza deveriam estar aí. Mas quando Pascal escreve que elas não são da mesma "ordem", compreendemos que elas não revelam o Cristo da mesma maneira. É preciso na verdade indicar que esta baixeza, no caso do Cristo, é apenas aparente, e atrás dela pode-se encontrar a verdadeira grandeza de Deus. Se se considera a grandeza da vida do Cristo "na sua paixão, na sua obscuridade, na sua morte, na eleição dos seus, no seu abandono, na sua secreta ressurreição e no resto", ela "será vista tão grande que não se terá motivo para escandalizar-se com uma baixeza que não está nela": atrás de uma pequenez "na superfície", encontra-se uma verdadeira grandeza na vida do Cristo (ver 14.3.1).

Pelo momento, é preciso voltar ao fato de que para Pascal o finito é um nada em relação ao infinito. A ideia reaparece em *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199):

> Sendo este meio que nos coube em partilha sempre distante dos extremos, que importa que um outro tenha um pouco mais de inteligência das coisas? Se a tem e se as toma de um pouco mais alto, não está ele sempre infinitamente afastado do fim [*bout*]? E a duração de nossa vida não é igualmente ínfima em face da eternidade se durar dez anos mais?

O homem está em desproporção com a natureza, perdido entre os dois infinitos, e qualquer finito torna-se aí um nada em relação ao infinito. Tal ideia não é exclusiva à consciência de Pascal no século XVII – Arnauld, por exemplo, escrevia: "um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, que importa isso quando comparado à eternidade?"[3]. Na verdade, se encontra na tradição cristã a ideia de que o tempo não é nada diante da eternidade, e a criatura não é nada diante do Criador: o lemos

[1] Notar que a Bíblia de Port-Royal apresenta o termo "profeta", ausente na Bíblia de Jerusalém.

[2] É preciso lembrar que já no próprio discurso de João Batista relatado no Evangelho de João o anúncio do advento do Cristo é intimamente ligado a uma questão de "tamanho": "É necessário que ele cresça e que eu diminua" (Jo 3, 30; *illum oportet crescere me autem minui*).

[3] "Un peu plus tôt ou un peu plus tard, qu'est-ce que cela quand on le compare à l'étérnité ?" (Arnauld, *Continuation de la nouvelle défense de la traduction du Nouveau Testament*, Livre XII, Chapitre XII, 1680).

em vários autores (pensemos, por exemplo, em Angelus Silesius), e voltaremos a isso, em especial em 11.2. Quanto à noção de que é o amor que confere um valor às coisas, sendo que tudo o que não é tocado por ele não tem valor algum, vimos que ela vem de São Paulo.

Ainda assim, acreditamos que Pascal traz um aspecto novo à questão, ao considerar a noção de caridade como se distinguindo por uma *distância*. Para Pascal, é a partir do amor que tudo ganha valor, e é só assim que é possível conhecer as coisas do âmbito divino. Se para as coisas humanas deve-se conhecê-las para amá-las, "os santos, ao contrário, dizem ao falar das coisas divinas que é necessário amá-las para conhecê-las, e que não se entra na verdade senão pela caridade, da qual eles fizeram uma de suas sentenças mais úteis" (*Da arte de persuadir*, OC III, p. 414)[1].

A caridade ganha portanto posição de referência em função da qual tudo é valorado – o que, veremos, acontece também no âmbito exegético das figuras: "tudo aquilo que não se dirige à caridade é figura" (Sel. 301, Laf. 270) [2]. É a partir do amor que tudo ganha sentido, que as figuras podem ser compreendidas – que as coisas são ordenadas por seu fim (ver 4 e 5.3). Por outro lado, aquilo que não se dirige para o amor não tem valor, é apenas figura.

Desde que inflamado pela caridade, o homem compreende que há uma ordem do coração, que não é a mesma que a ordem do espírito:

> A ordem. Contra a objeção de que a Escritura não têm ordem.
>
> O coração tem sua ordem, o espírito tem a sua que procede por princípio e demonstração. O coração tem outra. Não se prova que se deve ser amado expondo por ordem as causas do amor; isso seria ridículo.
>
> ———
>
> Jesus Cristo, São Paulo têm a ordem da caridade, não do espírito, pois queriam inflamar, não instruir[3].
>
> O mesmo com Santo Agostinho. Essa ordem consiste principalmente na digressão sobre cada ponto que tem relação com o fim, para mostrá-lo sempre. (Sel. 329, Laf. 298)

Mas se esta ordem tem um fim, teria ela uma *medida*? Por um lado, lemos:

> Mas para mostrar que ele [Cristo] não lhes dava o Espírito sem medida, mas por medida, ele lhes diz o fim para o qual ele o dá a eles, dizendo

[1] Cf. a célebre frase de Agostinho: "*Non intratur in veritatem, nisi per caritatem* (*Contra Fausto Manicheum*, XXXII, 18). Mesnard, em OC III, p. 414, nota, lembra que esta frase é citada por Jansenius, *Augustinus*, t. II, *Liber Prooemialis*, cap. VII.

[2] "tout ce qui ne va point à la charité est figure". A frase é de difícil tradução. M. Laranjeira escreve "tudo aquilo que não aponta para a caridade é figura", e S. Milliet, "tudo o que não convém à caridade é figura".

[3] M. Laranjeira traduz "*échauffer*" por "rebaixar". Creio que se trata de um equívoco, e sigo S. Milliet que escreve "inflamar".

> que eles terão poder de perdoar e de reter os pecados.
> (*Abrégé de la vie de Jésus-Christ*, OC III, p. 310)

Mas deveria-se portanto dizer que para Pascal o amor é suscetível de medida? "A medida do amor a Deus é amar sem medida"[1]. Para Pascal, acreditamos que a questão se coloca numa terminologia um pouco mais específica: a medida do amor é relacionada à medida da *distância* do amor. Pode-se ainda colocar a questão: poderia existir para Pascal uma métrica da ordem da caridade, ou a caridade escapa a toda medida? Trata-se certamente de um absoluto, mas até onde este absoluto pode ser conhecido? Acreditamos que é preciso colocar a questão da medida para Pascal de uma maneira mais precisa: trata-se de saber o que indicam para ele as "distâncias infinitas" – um vocabulário que aparece também na geometria projetiva (ver capítulo 13), e que permitirá considerar melhor a caridade para Pascal (seção 14.4).

Concluamos sobre o fragmento das três ordens e sobre a função de transcendência da analogia de desproporção. A respeito do fragmento *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418), Hans Urs von Balthasar escreve:

> A distância qualitativa (entre o espírito e o corpo) é o lugar mesmo de onde se pode tomar consciência da distância quantitativa; e a falta de relação [*rapport*] entre a ordem quantitativa inferior e a ordem superior (o ponto e a linha, o zero e o número, etc.) não é senão o eco desconcertante de uma distinta falta de relação na ordem qualitativa. Mas que distância separa as ordens entre as quais – de baixo a cima – não há nenhuma ascensão possível, mas somente um salto! O problema da medida da distância torturou Pascal. Ele deveria no entanto tornar-se seu problema próprio, exatamente feito para ele. Ele, o teólogo agostiniano que sabe que todas as elevações de potência de ordem inferior não poderiam jamais produzir o menor valor numa ordem superior, e que descobriu inicialmente este tema teológico no domínio geométrico, ele se incumbirá de estabelecer a *relação* [*rapport*] que existe entre as ordens assim separadas, e de traçar as vias que permitem calculá-la. (Balthasar 1972, pp. 92-93)

A originalidade de Pascal foi poder identificar tais "saltos" existentes entre as ordens, e a falta de valor dos elementos de uma ordem quando considerados pela ordem superior. Von Balthasar ressalta que o problema da medida da distância aparece para Pascal tanto no domínio religioso quanto no geométrico. Seu fim, diz

[1] Tal frase é atribuída tanto a Santo Bernardo quanto a Santo Agostinho. Se o primeiro de fato a citou no *De diligendo deo*, I, 1 e VI, 16, ele teria podido lê-la em uma carta de Severo de Milev a Agostinho (podendo o próprio Severo tê-la emprestado de Agostinho). Ver nota de F. Dolbeau, em Augustin d'Hippone, *Vingt-six Sermons au peuple d'Afrique*, Collection des Études Augustiniennes, 1996, p. 64. Na formulação de Agostinho, lemos: *Amandi deum modus est sine modo [amare]* (*idem*). Geralmente, esta frase é traduzida por "a medida do amor a Deus é amar sem medida"; mas o segundo verbo "amar" não está escrito no latim, de maneira que poderia-se pensar na tradução "a medida do amor a Deus é *ser* sem medida".

von Balthasar, é aquele de estabelecer a relação entre as ordens separadas. Nesse sentido, trata-se de uma analogia de desproporção.

Consideremos a questão no que diz respeito às três ordens. Ora, mesmo se a ordem da caridade é inacessível à ordem dos espíritos, a analogia de desproporção pode indicar em qual direção a caridade supera a razão, embora o homem não possa atingi-la. O que está em jogo no fato de se encontrar uma figuração entre duas distâncias infinitas das quais uma é "infinitamente mais infinita" do que a outra é o de dizer que, embora a distância dos espíritos à caridade seja incomparavelmente maior, a distância entre os corpos e os espíritos pode ajudar a imaginá-la[1].

Eis aí a função que chamamos "de transcendência" da analogia de desproporção: a saber, aquela de indicar as fronteiras do que não pode ser diretamente deduzido, mas que pode contudo ser "situado", no sentido de ter seu contorno delineado, ao menos para saber que está separado por uma distância infinita. Se é verdade que a analogia em geral possui esta função, a analogia de desproporção apresenta a particularidade de fazê-lo mesmo no caso das distâncias infinitas, da heterogeneidade e da desproporção, o que não era possível na analogia clássica. A distância infinita é uma ruptura entre duas ordens, que pode ser em certa medida comparada a uma outra ruptura graças à analogia de desproporção, que na sua função de transgressão vai além do que é diretamente dizível e do silêncio do finito diante do infinito.

5.4 Reviravolta contínua do pró ao contra

As "superações" (*surpassements*) identificadas por Pascal, "horizontais" ou "verticais", não são sempre "estáticas". Na *reviravolta contínua do pró ao contra* pascaliana ressoa, com efeito, um aspecto "dinâmico" das analogias de desproporção[2]. A uma superação sucede outra superação, de maneira que aquilo que havia superado uma coisa se torna ela mesmo algo de superado.

Na *liasse* "Razão dos efeitos" dos *Pensamentos* encontram-se reflexões sobre os opostos e as "contrariedades": buscar a razão dos efeitos é buscar a causa desses efeitos, o por quê de eles serem tal como são[3].

> Todas essas pessoas viram os efeitos mas não viram as causas. Eles estão com relação àqueles que descobriram as causas como aqueles que não têm senão os olhos em relação àqueles que têm o espírito. Pois os efeitos são como sensíveis e as causas são visíveis somente ao espírito. E embora esses efeitos se vejam pelo espírito, esse espírito está com relação ao

[1] "Si irréductibles soient-ils les uns par rapport aux autres, les ordres se laissent volontiers dire et imaginer" (Cléro and Bras 1994, p.67).

[2] "Le renversement du pour au contre (...) fournit un autre exemple paradoxal de rétablissement de la proportion à travers la disproportion (...)" (Descotes 1993, p. 225).

[3] Para a noção de "razão dos efeitos", ver, por exemplo, o numero 20 do *Courrier du centre international Blaise Pascal*, 1999.

> espírito que vê as causas como os sentimentos corporais estão em relação ao espírito. (Sel. 480, Laf. 577)

Entre o conhecimento das causas e a percepção dos efeitos há um tipo de ruptura, *da mesma maneira* que entre os corpos e os espíritos: novamente encontramos uma analogia de desproporção[1]. Para Pascal a passagem dos efeitos às causas não é simples: "Todas essas pessoas viram os efeitos mas não viram as causas". É preciso então encontrar as causas por um outro modo de conhecimento[2].

Pascal considera os extremos e os contrários não apenas como polos estáticos, mas também dinamicamente. O movimento do qual se trata é a técnica retórica da reviravolta do pró ao contra, que aparece na discussão sobre a razão dos efeitos[3]:

> Razão dos efeitos.
>
> Reviravolta contínua do pró ao contra. (Sel. 127, Laf. 93)

O fragmento típico desta estrutura é Sel. 124, Laf. 90:

> Razão dos efeitos.
>
> Gradação. O povo honra as pessoas de nascimento ilustre. Os semi-hábeis as desprezam dizendo que o nascimento não é um mérito da pessoa, mas fruto do acaso. Os hábeis as honram não pelo mesmo pensamento do povo, mas pelo pensamento oculto [*par la pensée de derrière*]. Os devotos que possuem mais zelo do que ciência as desprezam apesar dessa consideração que faz com que sejam honradas pelas hábeis, porque julgam por outra luz que a piedade lhes dá. Mas os cristãos perfeitos as honram por uma outra luz superior.
>
> Assim se vão sucedendo as opiniões do pró ao contra conforme a luz que se tem.

Pascal apresenta aqui uma sucessão de opiniões, as quais, alternadamente, defendem ou não que se honrem as pessoas em função da situação de seu nascimento. A primeira posição é aquela do povo, que se impressiona com as posições sociais ilustres. Pascal mostra como os pontos de vista que se sucedem variam quanto à

[1] P. Force (1989, p. 236) fala neste caso, seguindo L. Thirouin, de um "raciocínio por proporção": "chaque renversement du pour au contre entretient avec celui qui le procède un rapport d'analogie".

[2] Ver também Sel. 645, Laf. 784: "As palavras organizadas de maneira diversa fazem um sentido diverso. E os sentidos diversamente ordenados fazem diferentes efeitos".

[3] "Pascal usa a expressão *reviravolta do pró ao contra* no contexto restrito da gradação das opiniões no fragmento Sel. 124, Laf. 90, "Gradação". É frequente que os comentadores empreguem a mesma fórmula para designar o movimento que, na ordem dos maços, passa da afirmação da miséria do homem àquela de sua grandeza, que é resumida pelo fragmento Sel. 163, Laf. 130" (Descotes 2011, dossier "Renversement du pour au contre"). Seguimos aqui esta mesma orientação.

opinião sobre este aspecto, chegando até os cristãos perfeitos que concordam com a opinião do povo quanto a honrar as pessoas de nascimento ilustre. Fica claro que a sequência de sujeitos é ascendente, sendo cada visão superior à enumerada anteriormente, e isso "conforme a luz que se tem". O povo, os hábeis e os cristãos perfeitos, todos acreditam ser válido honrar as pessoas de nascimento ilustre; mas se eles concordam quanto a isso, é por modos diferentes que o entendem: há ao mesmo tempo um "avanço" e um "recuo".

Alguns comentadores tentaram relacionar o raciocínio da razão dos efeitos a modelos matemáticos com os quais Pascal trabalhou.

M. Serres (1968) propôs que os modelos matemáticos de Pascal, Leibniz e Descartes são fundamentais para a compreensão de suas filosofias. Considerando o quadro final da *Generatio Conisectionum*, Serres observa que há com respeito às curvas cônicas propriedades que se alternam[1]. O ponto é finito, o ângulo infinito, o círculo finito, a parábola infinita, a elipse finita, a hipérbole infinita. Quanto à existência de "pontos deficientes" (*poins manquants*), a resposta para cada uma das cônicas será: não, sim, não, sim, não, sim. De maneira que Serres encontra na ordenação pascaliana das cônicas uma estrutura semelhante àquela das reviravoltas do pró ao contra. "Deve-se assim honrar os poderosos? Sim, diz o povo, não, respondem os semi-hábeis, sim ainda, os hábeis, não novamente, os devotos, sim, enfim, os cristãos perfeitos" (Serres 1968, p. 667).

P. Force (1989, pp. 237-242) indicou que é insuficiente analisar o fragmento Sel. 124, Laf. 90 apenas em termos binários de afirmações e de negações, sendo necessário considerar os cinco *graus* presentes neste fragmento: as opiniões do povo, dos semi-hábeis, dos hábeis, dos devotos e dos cristãos perfeitos. Segundo Force, tais opiniões são ordenáveis em duas séries ternárias (sendo que o último grau da primeira série é o primeiro grau da segunda): uma dizendo respeito à prudência humana (povo, semi-hábeis, hábeis), e a outra ao princípio de caridade (hábeis, devotos, cristãos perfeitos). Assim é que cada série tem uma estrutura própria: do ponto de vista da prudência humana, os hábeis são insuperáveis. Force caracteriza assim tais elementos: enquanto as posições ímpares são pontos de repouso, as pares são pontos de instabilidade, caracterizadas pela negação de uma outra opinião, inclusive pela ironia. Uma tal interpretação é entretanto passível de uma crítica que toca na essência mesma da reviravolta do pró ao contra: não se pode identificar perfeitamente todas as posições ímpares nem todas as posições pares. É certo que o povo, os hábeis e os verdadeiros cristãos valorizam as pessoas de bom nascimento, mas de modo distinto[2].

Uma questão interessante é se Pascal faz antes uso de esquemas binários ou ternários em sua obra. Pascal apresenta diversas oposições binárias capitais, tais quais justiça e força, figura e verdade, efeitos e razão dos efeitos; já a reviravolta do pró ao contra, em especial em Sel. 124, Laf. 90, faz aparecer um esquema ternário.

[1] O quadro em questão aparece em OC II, p. 1119. O analisamos na seção 13.

[2] Cf. Descotes 2011, dossiê "Renversement du pour au contre".

Segundo L. Thirouin, Mesnard (1999, § 24) declara que "para passar do fato à lei que o explica, em suma dos efeitos à razão dos efeitos, Pascal não pode se privar de passar por um meio termo. Ele está submetido à condição geral. O binário deve completar-se no ternário"[1]. Se um estudo importante poderia ser feito sobre a distribuição dos esquemas binários e ternários para Pascal (cf. também Mesnard 1994b), a reviravolta do pró ao contra mostra em todo caso um aspecto *dinâmico* dos julgamentos, e uma tendência para uma estrutura triádica de afirmação, negação e superação.

J. Mesnard (2011) propôs uma brilhante interpretação geométrica da razão dos efeitos, em especial para o fragmento Sel. 124, Laf. 90. Mesnard fala de dois movimentos simultâneos ocorrendo aí. O primeiro é um movimento circular: se um círculo parte de uma posição onde um de seus pontos é tangente a uma reta, e gira nessa direção, o ponto inicialmente tangente à reta se encontrará, depois de meia volta, no diâmetro oposto do círculo. Com mais meia volta, este ponto voltará a ser tangente à reta. Trata-se, portanto, de um modo de eterno retorno das opiniões opostas, tais como a dos devotos e a dos verdadeiros cristãos. Mas junto a este movimento, há outro: se o círculo continua a rolar na direção da reta, a trajetória do ponto tem um componente retilíneo, que podemos ver como imagem de um progresso que se aproxima da verdade. Reconhece-se assim como esquema do raciocínio da razão dos efeitos a curva cicloide (também dita *roulette*), sugerida pelo movimento de um prego fixado na roda de uma carroça em movimento. Tal curva foi estudada por Pascal em 1658-1659, no mesmo período em que compunha os *Pensamentos* (voltaremos a esta curva na seção 8).

Tendo retomado essas análise da *liasse Razão dos efeitos* no que concerne a estrutura da reviravolta do pró ao contra, é preciso para nós discutir o sentido desta *liasse*, e buscar qual lugar tem aí a analogia de desproporção.

D. Descotes (1993, pp. 424 - 434) identifica o raciocínio do pró ao contra enquanto ele se insere na argumentação do apologeta, que, não podendo converter o leitor (já que isso depende da graça), mostra a miséria deste, indicando-lhe a necessidade de resolver esta situação. Segundo Descotes, quando Pascal apresenta na *Conversa com o Sr. de Sacy* dois pontos de vista contrários e incompatíveis (aquele dos estoicos, como Epiteto, que afirma a grandeza do homem, e aquele dos céticos, como Montaigne, que afirma a sua miséria), ele ainda não concebera que tais posições podem ser deduzidas uma da outra, no que consistirá a reviravolta do pró ao contra e que aparecerá nos *Pensamentos*. Esta técnica "pode ganhar duas formas: aquela de uma gradação ascendente e aquela de um círculo vicioso indefinido" (Descotes 1993, p. 428). Um círculo é encontrado no fragmento Sel. 163, Laf. 130 entre a grandeza e a miséria:

> Se ele se gaba, eu o rebaixo

[1] Mesnard chega mesmo a comparar o papel da tríade para Pascal e para C. S. Peirce – certo, concedento que "l'obsession de la triade est beaucoup plus marquée chez Peirce que chez Pascal, où la dyade joue aussi un rôle considérable" (Mesnard 1999, § 98).

> Se ele se rebaixa, eu o gabo
> E o contradigo sempre
> Até que ele compreenda
> Que é um monstro incompreensível. (Sel. 163, Laf. 130)

Aqui não há uma gradação intermediária como em Sel. 124, Laf. 90, mas uma oposição binária entre dois extremos que se alternam, gerando uma estrutura circular. Além disso, aqui há simetria entre os polos, enquanto em Sel. 124, Laf. 90 há um caminho do ponto de vista inferior até o superior. O homem deve admitir-se como "monstro", como composto de contrariedades irreconciliáveis.

Já em Sel. 124, Laf. 90 teríamos uma gradação ascendente. Descotes propõe que as cinco opiniões sobre as pessoas de grande nascimento se sucedem como distintos pontos de vista, aos quais a conclusão da reviravolta indica o modo de superar. Mas o homem, dado seu estado corrompido, não pode atingir este ponto a partir do qual os contrários encontram-se em síntese. Se as reviravoltas contínuas entre as posições contrárias podem talvez ser pensadas em relação com a variação dos *pontos de vista*, será então importante considerar a geometria projetiva pascaliana e o paradigma da perspectiva para ver um tratamento matemático das diferenças de ponto de vista (ver o capítulo 13).

Mas se seguimos a classificação de Descotes (1993), que dizer de Sel. 155, Laf. 122? Se em Sel. 163, Laf. 130 vimos a grandeza e a miséria em um círculo indefinido, encontramos aqui uma gradação entre elas:

> A. P. R. Grandeza e miséria.
>
> Concluindo-se a miséria da grandeza e a grandeza da miséria, alguns concluíram pela miséria tanto mais quanto tomaram por prova a grandeza, e outros concluindo a grandeza com tanto mais força quanto a concluíram da própria miséria, tudo quanto alguns puderam dizer para mostrar a grandeza não serviu senão como argumento para os outros concluírem a miséria, pois tanto mais miserável se é quanto de mais alto se caiu. E os outros ao contrário. Atiraram-se uns sobre os outros num círculo sem fim, ficando certo que, à medida que os homens têm luzes, encontram tanto grandeza quanto miséria no homem.
>
> Numa palavra, o homem sabe que é miserável. Ele é pois miserável, porque ele o é. Mas ele é bem grande, porque o sabe.
>
> (Sel. 155, Laf. 122)

Reencontramos nessas relações a analogia de desproporção: grandeza e miséria, sendo opostos, implicam-se reciprocamente, e isso segundo uma comparação de diferenças. Conclui-se pela miséria tanto mais (*d'autant plus*) quanto (*que*) se toma por prova a grandeza. Por outro lado, outros concluíram a grandeza da miséria (Pascal o diz com a mesma estrutura comparativa: *d'autant plus* (...) *que*). A noção de distância como uma marca de diferença aparece também aqui, e numa

comparação: "tanto mais miserável se é quanto de mais alto se caiu [*c'est être d'autant plus misérable qu'on est tombé de plus haut*]". A analogia de desproporção está também em que quanto mais alta a queda (ou seja, quanto maior a distância), tanto maior é a miséria humana (que é uma deficiência, e portanto uma diferença). A frase seguinte é matematicamente sucinta: "E os outros ao contrário"[1]. Atentar para que faz o homem pequeno o faz grande, e atentar para o que o faz grande o faz pequeno. A analogia de desproporção ganha maior força pelo fato de nesse fragmento Pascal ver uma certa simetria entre os que defendem cada uma das posições, e por elas implicarem-se reciprocamente: disputando sobre essas diferentes opiniões, os homens "atiraram-se uns sobre os outros num círculo sem fim". Perceber que essas opiniões variam "à medida que os homens têm luzes" nos faz ver que a relação entre grandeza e miséria se revela aqui sob a forma da reviravolta contínua do pró ao contra.

Poderia-se questionar em que há "desproporção" aqui, sendo que Pascal fala em grandeza, miséria e em queda. Ora, para a antropologia pascaliana grandeza e miséria são aspectos do homem que, ainda que se impliquem, não deixam de ser opostos. Tal condição é instaurada pelo pecado, e portanto tem um peso decisivo na caracterização do homem. Trata-se de uma diferença que não é meramente de grau: após a Queda, o estado do homem mudou qualitativamente, de maneira que ele é estirado entre a graça e o pecado, entre a grandeza e a miséria: nesse sentido, pode-se falar de desproporção.

A análise das *reviravoltas do pró ao contra* nos permitiu dar conta do *aspecto dinâmico* da comparação pascaliana das superações. Isso nos permitirá, no próximo capítulo, tratar de maneira adequada uma questão tanto da linguagem quanto da realidade para Pascal: o que é maior nas comparações, a semelhança ou a dessemelhança? Se a questão se coloca em primeiro lugar para a relação entre o homem e Deus, ela possui também uma importância mais geral para o estatuto das comparações dos incomparáveis. Vejamos como isso se passa[2].

[1] Notemos a retórica matemática que simplifica o caso simétrico à escrita de um "e os outros ao contrário". Tal tipo de expressão é comum no *Brouillon project* de Desargues, que escreve "et au rebours" ao final de diversas demonstrações.

[2] É verdade que os aspectos opostos do homem não correspondem sempre à estrutura da reviravolta do pró ao contra – há casos nos quais eles se encontram no infinito – voltaremos a isso na parte III deste trabalho. Sobre o aspecto dinâmico da reviravolta do pró ao contra, proporemos um elo com a "continuidade" que pode ser encontrada entre as seções cônicas (ver 13).

Capítulo 6

À semelhança e à dessemelhança

> Façamos o homem à nossa imagem e semelhança
>
> Gênesis 1, 26

> Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor
>
> Salmo 85, 8

6.1 A linguagem e a relação entre o homem e Deus

6.1.1 Alguns elementos na tradição cristã

A semelhança e a dessemelhança do homem a Deus constituem um tema bíblico fundamental na tradição cristã. Se o homem foi criado à imagem e à semelhança (*ad imaginem et similitudinem*) de Deus, por outro lado ele não é Deus, nem igual a ele: há necessariamente e desde a Criação uma diferença entre a criatura e o Criador.

Além disso, no relato do *Gênesis* uma ruptura entre o homem e Deus vem com o pecado. Adão e Eva comem do fruto proibido da árvore do meio do Paraíso, "e como eles ouviram a voz do Senhor que passeava no paraíso à hora da brisa da tarde, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, para se esconder da sua face" (Gn 3, 8). Uma distância aparece entre o homem e Deus, e o homem tenta se esconder (*abscondere*) de Deus. Trataria-se aí de uma dessemelhança que se instaura entre a criatura e o Criador no lugar da semelhança? Para alguns pensadores medievais,

se o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, após a queda o homem é ainda imagem de Deus, mas não mais semelhante a Deus[1].

Uma tradição interpretativa é que esta semelhança a Deus foi dada de novo ao homem com a Encarnação. Com Cristo se fazendo *semelhante* aos homens, se abriu, enfim, a via para que o homem imitasse Deus na pessoa de Jesus Cristo[2].

São Tomás considera a semelhança (*similitudo*) do homem a Deus na *Suma Teológica*, I, I^a parte, q. 4, art. 3. Em sua solução à questão, que concede a existência de um tipo de semelhança do homem a Deus, Tomás ressalta a assimetria da situação, não sendo Deus, por sua vez, semelhante ao homem:

> Embora de algum modo se possa conceder que a criatura é semelhante a Deus, contudo, de maneira nenhuma é admissível que seja Deus semelhante à criatura. Pois, como diz Dionísio, "entre aqueles de mesma ordem admite-se a mútua semelhança; não, porém, entre a causa e seu efeito" [*Dos nomes divinos*, cap. IX]. Assim, dizemos que a imagem de um homem lhe é semelhante, e não, ao contrário. E, do mesmo modo, pode-se de certa maneira dizer que a criatura é semelhante a Deus; não, porém, que seja Deus semelhante à criatura[3].

[1] Ver, por exemplo, V. Lossky (2006, p. 137), que retoma São Máximo, o Confessor: "L'homme créé 'à l'image' est la personne, capable de manifester Dieu dans la mesure où sa nature se laisse pénétrer par la grâce déifiante. Aussi l'image – inaliénable – peut-elle devenir ressemblante ou dissemblante, jusqu'aux dernières limites: celle de l'union avec Dieu lorsque l'homme déifié montre en soi, par la grâce, ce que Dieu est par sa nature, selon la parole de saint Maxime – ou bien celle de la déchéance extrême que Plotin appelait 'le lieu de la dissemblance' (τόπος τῆς ἀνομοιότητος), en la situant dans l'abîme ténébreux de l'Hadès. Entre ces deux limites la destinée personnelle de l'homme peut pérégriner dans une histoire du salut, réalisé en espoir pour chacun dans l'Image incarnée d'un Dieu qui a voulu créer l'homme à son image". P. Evdokimov (1981, p. 118) indica a posição de São João Damasceno a este respeito: "Em todos os Padres encontramos uma diferença muito acentuada que S. João Damasceno sintetiza do seguinte modo: a semelhança significa 'semelhança na virtude, na ação' [*De fide orthodoxa*, II, 12]. A tradição é muito firme e explícita: depois da queda, a imagem permanece inalterada, mas em seu agir se vê reduzida ao silêncio ontológico, tornada radicalmente inacessível às forças naturais do homem (e nesse sentido ineficaz) pela destruição de toda capacidade de 'semelhança' [é por isso que é perdendo a semelhança que o homem distorceu a imagem (S. João Damasceno, P.G., 96, 576-7)]. A imagem, fundamento objetivo, só pode manifestar-se e agir na da semelhança subjetiva". Ele cita também uma frase de São Gregório Palamas (P.G., 150, 1148 B): "No nosso ser a imagem, o homem é superior aos anjos, mas na semelhança inferior, porque instável (...) depois da queda, repelimos a semelhança, mas não perdemos o ser a imagem". Agradecemos a Adriano Bechara pela indicação dessas passagens, assim como pela sua tradução.

[2] "Estejais na mesma disposição & no mesmo sentimento em que esteve Jesus Cristo, que tendo a forma & e a natureza de Deus, não acreditou que fosse para ele uma usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, tomando a forma & a natureza de servidor, tornando-se semelhante aos homens" (Fil 2, 5-7; Bíblia de Port-Royal). No versículo 7, "semelhante" corresponde a *similitudinem* na Vulgata e a ὁμοιώματι na Bíblia dos Setenta. Para esta passagem e para a noção de *kenose*, ver 14.3.1.

[3] Resposta à quarta objeção. "*Ad quartum dicendum quod, licet aliquo modo concedatur quod creatura sit similis Deo, nullo tamen modo concedendum est quod Deus sit similis creaturae, quia, ut dicit dionysius cap. IX de div. Nom., in his quae unius ordinis sunt, recipitur mutua similitudo,*

Tais questões sobre a semelhança e a dessemelhança no domínio teológico têm evidentemente reflexos sobre o conhecimento e a linguagem.

6.1.2 São Tomás de Aquino e a semelhança entre o finito e o infinito

Nada evidencia que Pascal tenha lido diretamente São Tomás de Aquino – ainda assim, é interessante analisarmos aqui o tratamento à "distância" entre criatura e Criador dado por São Tomás no *De veritate*[1]. No contexto de saber "se a ciência se diz de Deus e de nós de uma maneira puramente equívoca" (*De veritate*, q. 2, a. 11), Tomás propõe que é impossível tanto algo ser dito inequivocamente sobre Deus e sobre as criaturas (pois ambos são distintos em sua natureza de ser), quanto que tudo seja dito sobre Deus e sobre as criaturas de maneira puramente equívoca (pois dessa forma as criaturas não conheceriam Deus em coisa alguma, e nenhum nome das criaturas poderia ser usado para Deus). Entre o unívoco e o equívoco, o modo de predicação das coisas divinas é por analogia, isto é, segundo a proporção[2]. Tomás faz então uma distinção que se tornou clássica:

> A conveniência segundo a proporção pode ser de dois tipos, e é segundo esses dois tipos que se considera o que há de comum na analogia. Com efeito, há uma certa conveniência naquelas coisas entre as quais há uma proporção entre elas, pelo fato de terem uma determinada distância, ou alguma outra relação (*habitudinem*) recíproca: por exemplo, como o binário [está em relação] com a unidade, pois é o duplo dela; algumas vezes, a conveniência é também determinada, não entre duas coisas entre as quais há uma proporção, mas antes entre duas proporções: por exemplo, o senário convém com o quaternário pelo fato de que, assim como o senário é o dobro do ternário, assim o quaternário é o dobro do binário. A primeira conveniência é portanto aquela da proporção, a

non autem in causa et causato, dicimus enim quod imago sit similis homini, et non e converso. Et similiter dici potest aliquo modo quod creatura sit similis Deo, non tamen quod Deus sit similis creaturae".

[1] O *De veritate* apresenta uma concepção "intermediária" na evolução do pensamento de Tomás, que mais tarde será abandonada. A relação entre a criatura e o Criador é considerada neste tratado sob a forma da proporcionalidade, à diferença do resto da sua obra, onde uma preferência é dada à analogia de atribuição. Uma análise exaustiva do conceito de analogia em S. Tomás de Aquino já foi feita no clássico trabalho de B. Montagnes (1963), e por outros. Para uma bibliografia sobre a analogia em Tomás após Montagnes, ver Lonfat (2004). É preciso lembrar ainda que às vezes Tomás chama de "analogia" a relação de unidade a um primeiro, além da analogia como uma proporção entre quatro termos. Isso difere da terminologia de Aristóteles, que não associava a unidade em relação a um fim comum (πρὸς ἕν) à unidade por analogia (κατ᾽ ἀναλογίαν). Assim, problemas aristotélicos que eram relacionados, mas qualificados como referentes a diferentes tipos de unidade, são organizados por Tomás sob o mesmo nome de analogia.

[2] *secundum analogiam, quod nihil est dictu quam secundum proportionem.*

segunda é aquela da proporcionalidade[1].

Trata-se da distinção entre dois tipos de *convenientiae*, que dizem respeito a duas ou a quatro coisas – distinção que será retomada e renomeada por Cajétan como dois tipos de *analogia*: o de *proporção* e o de *proporcionalidade*[2].

Entre a unidade e o binário, há *proportio*, pois um é o dobro do outro: eles têm um para outro uma relação (*habitudinem*), que pode ser uma "distância determinada". O fato de que a distância pode ser considerada como uma relação, como veremos, será essencial para a discussão de S. Tomás (assim como ocorre para a analogia de desproporção pascaliana).

Quanto ao segundo tipo de *convenientia* (*proportionalitatis*), ela não existe entre duas coisas, mas entre duas "proporções", entre o senário e o quaternário, pois o senário é o dobro do ternário, assim como o quaternário é o dobro do binário. Não se trata de uma conexão entre duas coisas, mas de dizer que a mesma relação que existe entre duas coisas existe entre duas outras[3].

Essa forma de proporcionalidade vai além de uma relação direta: se não pode haver *proportio* entre a criatura e Deus, pois seria uma relação definida, a solução de Tomás aqui será dizer que a relação do homem à ciência humana é a mesma que a relação de Deus à ciência divina. Do ponto de vista da estrutura proporcional de quatro termos, deve-se dizer que se trata não de uma *relação de semelhança*, mas de uma *semelhança de relações*[4].

Munido destes dois tipos de *convenientia*, o Doutor Angélico considera os tipos de predicação que podem ser feitos por cada um deles. Pelo primeiro (a *convenientia proportionis*) é que o ser (*ens*) é dito da substância e do acidente pela relação (*habitudine*) de um ao outro; o mesmo acontece com *são*, que é dito tanto da urina

[1]Nossa tradução aqui, assim como dos outros trechos do *De veritate*, é tentativa, e baseia-se naquelas de Aquino (2005) e de Aquino (2012). Cf. também Courtine (2005, p. 254). Em particular, preferimos guardar "binário", "quaternário", "senário", ao invés de escrever os números cardinais correspondentes, devido ao contexto que expressa fundamentalmente relações entre essas quantidades. "*Convenientia autem secundum proportionem potest esse dupliciter: et secundum haec duo attenditur analogiae communitas. Est enim quaedam convenientia inter ipsa quorum est ad invicem proportio, eo quod habent determinatam distantiam vel aliam habitudinem ad invicem, sicut binarius cum unitate, eo quod est eius duplum; convenientia etiam quandoque attenditur non duorum ad invicem inter quae sit proportio sed magis duarum ad invicem proportionum, sicut senarius convenit cum quaternario ex hoc quod sicut senarius est duplum ternarii, ita quaternarius binarii. Prima ergo convenientia est proportionis, secunda autem proportionalitatis*".

[2]"O vocabulário aviceniano da *convenientia* coexistirá por muito tempo com o da *analogia*" (Courtine 2005, p. 254). Acreditamos que *convenientia* é aqui sinônimo de *analogia* para Tomás – ver a questão 23 do *De veritate*.

[3]O que é particular no modo de expressão de Tomás aqui é dizer que o senário possui essa *convenientia* ao quaternário, quando a explicação seguinte mostra claramente que são as relações de cada uma dessas quantidades àquelas das quais elas são o duplo que são as mesmas. Parece então que quando se diz que o senário possui uma *convenientia* de proporcionalidade ao quaternário, estaria implícito que isso se diz com respeito a suas relações aos seus duplos.

[4]A expressão é do matemático Cazals de Fabel durante uma discussão sobre a analogia (publicada em Solages, B. *Dialogue sur l'analogie*, Aubier, 1946, p. 15; citado por Borella (2012)).

como do animal, porque a urina tem uma certa relação com a saúde do animal. Ou seja, a *proportio* pode ser a relação de referência a um primeiro por uma relação. Não pode ser o mesmo para Deus e a criatura, porque entre eles ele não pode haver nenhuma relação.

Por outro lado, pelo segundo modo da analogia (a *convenientia proportionalitatis*), algo pode ser dito de Deus. De acordo com este segundo modo, pode-se dizer que a *visão* é dita da visão corporal e do intelecto, porque a visão está nos olhos tal como o intelecto está na mente (*mens*). Desta forma, nada nos impede de dizer algo análogo para Deus e para as criaturas.

Tomás acrescenta ainda que isso não resolve o problema de todos os nomes ditos de Deus. Quando dizemos que *Deus é um leão*, por exemplo, atribuímos a Deus a existência material, o que não pode ser. Assim, tais nomes podem ser ditos apenas simbolicamente (*symbolice*) em relação a Deus. Mas é diferente para outros nomes cuja definição não depende da matéria, como é o caso do ser (*ens*), do bem e de outros transcendentais.

A quarta objeção do artigo 11 da questão 2 do *De veritate* traz uma discussão que nos interessa particularmente em relação à semelhança e à dessemelhança:

> É maior a distância existente entre aquelas coisas entre as quais não há nenhuma semelhança, do que entre aquelas entre as quais há alguma semelhança. Mas entre Deus e a criatura há uma distância infinita, tal que nenhuma outra pode ser maior do que ela; logo, não há entre eles nenhuma semelhança, e assim [se conclui] o mesmo que nas [objeções] anteriores[1].

A *distância* é portanto proposta como indicativa de falta de semelhança (*similitudo*).

Tomás responde que quando dois termos têm uma relação recíproca, o intelecto pode considerar um pelo outro, diminuindo a distância entre os dois, sem diminuir por isso sua semelhança, que é de acordo com a *convenientiam proportionum*. Tal tipo de semelhança é independente da distância: a semelhança de proporcionalidade (*similitudo proportionalitatis*) entre dois e um e entre seis e três não é maior do que aquela entre dois e um e entre cem e cinquenta. E assim "a infinita distância da criatura a Deus não remove a semelhança mencionada"[2].

A solução de Tomás, através da proporcionalidade, permite então compreender o fato de que existe uma distância infinita entre Deus e o homem. Mas haveria uma semelhança entre Deus e o homem? O artigo 11 da questão 2 trata da questão de saber se a ciência é dita de maneira puramente equívoca de Deus e do homem. As dificuldades relatadas afirmam que entre a criatura e Deus não pode haver

[1] *Praeterea, maior est distantia eorum quorum nulla est similitudo, quam quorum est similitudo aliqua. Sed inter Deum et creaturam est infinita distantia, qua nulla maior esse potest; ergo non est inter ea aliqua similitudo, et sic idem quod prius.*

[2] *ideo infinita distantia creaturae ad Deum similitudinem praedictam non tollit.*

communitas univocationis vel analogiae, nem *similitudo*[1] e nem *comparatio*. Além disso, como vimos acima, não pode haver maior distância do que aquela entre Deus e a criatura; portanto, entre os dois não há semelhança.

A resposta de Tomás à existência de semelhança é que não é o mesmo dizer que Deus é semelhante à criatura ou que a criatura é semelhante a Deus: "Como diz Dionísio no nono capítulo dos *Nomes divinos*, de modo algum Deus deve ser dito semelhante às criaturas, mas as criaturas podem de alguma forma ser ditas semelhantes a Deus"[2] (*De veritate*, q. 2, a. 11, ad 1). Além isso, como o homem imita Deus imperfeitamente, Tomás propõe que ele é ao mesmo tempo semelhante e dessemelhante a Deus, aspecto duplo que aparece na Escritura.

Mas Tomás devia também responder a um adágio que circulava amplamente na Idade Média[3]: *finiti ad infinitum nulla est proportio*. Como admiti-lo e ainda assim falar de analogia? A distinção entre analogia de proporção e analogia de proporcionalidade entra em jogo aqui: entre a criatura e Deus de fato *nulla est proportio* – mas pode haver *proportionalitas*.

A questão é tratada no artigo 7 da questão 23 do *De veritate*, que analisa se estamos obrigados a conformar nossa vontade à vontade divina. A nona objeção é:

> "Quanto Deus dista do homem, tanto dista a vontade de Deus da vontade do homem", como diz a Glosa [P. Lombardo, PL 191, 325 D] sobre o Sl. 32, 1: "Aos homens retos convém o louvor". Mas Deus tanto dista do homem, que o homem não pode se conformar a ele. Com efeito, como o homem dista de Deus ao infinito, não pode haver nenhuma proporção entre ele e Deus. Logo, tampouco poderá a vontade do homem se conformar à vontade divina[4].

Objeção em que fica clara a posição consolidada na época: estando Deus infinitamente distante do homem, não pode haver nenhuma *proportio* entre ambos (se notará a forma de analogia de desproporção da fórmula da Glosa).

A resposta de Tomás é a seguinte: o homem é conforme a Deus, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Além disso, como o homem "é infinitamente distante de Deus, não pode haver relação [*proportio*] entre ele e Deus". No entanto,

[1] Tomás cita Is. XL, 18, *cui similem fecistis Deum?*, como uma indicação de que não haveria *similitudo*.

[2] *Ad primum igitur dicendum, quod sicut Dionysius dicit in IX cap. de Divinis Nominibus [§ 6], Deus nullo modo creaturis similis dicendus est, sed creaturae possunt similes Deo dici aliquo modo.*

[3] Cf. Montagnes (1963, pp. 84-85). Essa fórmula tem sua origem em Aristóteles, que a aplicou a um contexto cosmológico, e não metafísico: "do finito ao infinito não há nenhuma relação " (*Do Céu*, I, 7, 275a14). Pode-se também, dado que na passagem se trata do *lógos* grego, traduzir: "do finito ao infinito não há nenhuma razão".

[4] Praeterea, *quantum distat Deus ab homine, tanto voluntas Dei ab hominis voluntate*, ut dicit Glossa [P. Lombardi, PL 191, 325 D] super illud Ps. XXXII, 1: *rectos decet collaudatio*. Sed Deus tantum distat ab homine, quod homo non potest ei conformari. Cum enim homo a Deo in infinitum distet, nulla potest esse ipsius ad Deum proportio. Ergo nec voluntas hominis divinae voluntati conformari poterit.

isso é válido apenas no sentido da *proportio* que se encontra entre as quantidades, e que diz respeito a uma medida determinada (*certam mensuram*). Mas em sentido derivado, a proporção pode existir para uma relação (*habitudinem*) qualquer entre duas coisas, como quando dizemos que há semelhança de relações (*proportionum similitudinem*): o piloto é para o navio o que o príncipe é para a cidade. Deste modo, pode-se falar de uma certa relação do homem a Deus (*aliquam proportionem hominis ad Deum*), uma vez que o homem possui a relação de ser criado e de ser submetido a Deus.

A resposta de Tomás continua da seguinte forma:

> Ou se pode dizer que, do finito ao infinito, ainda que não possa haver uma proporção em sentido próprio, entretanto pode haver uma proporcionalidade, que é uma semelhança de duas proporções: com efeito, dizemos que quatro é proporcional a dois, pois é o seu dobro; mas que seis é proporcionável a quatro, pois, assim como seis está para três, assim quatro está para dois. Semelhantemente o finito e o infinito, ainda que não possam ser proporcionais, podem entretanto ser proporcionáveis; pois assim como o infinito é igual ao infinito, assim o finito [é igual] ao finito. É deste modo que há uma semelhança entre a criatura e Deus, pois assim como [Deus] se relaciona àquelas coisas que lhe competem, assim [se relaciona] a criatura às suas próprias[1].

Nesta passagem, Tomás distingue entre *proportio* e *proportionalitas*, adicionando o termo *proportionabilia* e não mais falando sobre a *convenientia* (o que reafirma a hipótese de que na questão 2 Tomás compreendia a *convenientia* e a *analogia* como sinônimos). Entre a criatura e o Criador, Tomás reafirma, não pode existir *proportio*, mas apenas *proportionalitas*. Uma relação entre "finitos" (entre a criatura e seus atributos ou coisas que lhe convêm) é assim semelhante a uma relação entre "infinitos" (entre Deus e seus atributos). A proporcionalidade entre quatro elementos, que designa uma semelhança entre duas relações, e não diretamente entre elementos, possibilita assim a compreensão de distâncias infinitas em uma relação estruturada.

A importância desta última passagem reside para nós na proporcionalidade entre o finito e o infinito: a frase "como o infinito é igual ao infinito, assim o finito é igual ao finito" (*sicut infinitum est aequale infinito, ita finitum finito*) abre a possibilidade de dizer que a mesma relação que as criaturas possuem com seus atributos, Deus a possui com seus atributos. Sem negar a falta de *proportio* entre o finito e o infinito, Tomás propõe que os dois entrem em uma relação de proporcionalidade,

[1] *Vel potest dici, quod finiti ad infinitum quamvis non possit esse proportio proprie accepta, tamen potest esse proportionalitas, quae est duarum proportionum similitudo: dicimus enim quatuor esse proportionata duobus, quia sunt eorum dupla; sex vero esse quatuor proportionabilia, quia sicut se habeat sex ad tria, ita quatuor ad duo. Similiter finitum et infinitum, quamvis non possint esse proportionata, possunt tamen esse proportionabilia; quia sicut infinitum est aequale infinito, ita finitum finito. Et per hunc modum est similitudo inter creaturam et Deum, quia sicut se habet ad ea quae ei competunt, ita creatura ad sua propria.*

o finito sendo para o finito o que o infinito é para o infinito[1]. Uma distinção fundamental, pode-se dizer, é entre possuir uma relação específica – caso da *proportio* – e possuir uma certa relação que pode comportar uma distância infinita – caso da *proportionalitas*. Tomás encontra resposta assim ao adágio *finiti ad infinitum nulla est proportio*, em particular pela distinção entre a analogia de proporção e a analogia de proporcionalidade: entre a criatura e Deus de fato *nulla est proportio* – mas mesmo assim pode haver *proportionalitas*.

P. Ricoeur escreve em relação a esta passagem que

> a semelhança proporcional não estabelece nenhuma relação definida entre o finito e o infinito, pois é independente da distância. Ela não é, no entanto, uma ausência de relação. Ainda é possível dizer: o que o finito é para o finito, o infinito é para o infinito. Transcrevemos: a ciência divina é para Deus o que a ciência humana é para o criado.
>
> (Ricoeur 1975, p. 349)

Ou seja, mesmo que não exista uma relação definida entre finito e infinito, pode-se, no entanto, ter uma certa relação. A proporcionalidade, como um caminho intermediário do unívoco e do equívoco, torna possível manter essa relação não-determinante. Ainda que esta não seja a posição final de Tomás sobre a questão[2], ela nos importa como uma via que se aproxima da analogia de desproporção no tocante à possibilidade de afirmar uma certa semelhança entre o finito e o infinito.

6.1.3 A analogia de desproporção, a semelhança e a dessemelhança

A questão sobre a comparabilidade entre o homem e Deus se relaciona à questão mais geral de relação entre a semelhança e a dessemelhança. Partimos neste trabalho de um fato muitas vezes admitido: a analogia é sempre composta tanto de semelhanças quanto de dessemelhanças. Uma identidade perfeita não comportaria dessemelhanças; por outro lado, se ela fosse apenas dessemelhança, ela seria pura diferença, e não haveria razão de considerá-la como uma comparação (que não a pura diferença).

[1] "É de fato sem qualquer relação definida, mas de acordo com uma comparação de duas proporções que é necessário entender o elo entre o criado e Deus: não há relação entre o finito e o infinito (o que era imposto pela *convenientia proportionis*), mas a relação do finito ao finito é semelhante à relação do infinito ao infinito (Lonfat 2004, p. 92).

[2] Tomás abandonará esta concepção nas obras posteriores ao *De veritate*, formulando uma outra teoria da analogia. De acordo com Montagnes (1963, p. 93), a ruptura existente entre o Criador e o criado nesta solução é acentuada demais, e traria o risco de concluir que Deus é incognoscível. Para Ricoeur (1975, p. 349), "o formalismo da *proportionalitas* empobrece a rica e complexa rede que circula entre participação, causalidade e analogia". Para Lonfat (2004, p. 94), a solução de Tomás acabaria sendo até contraditória: "se a inteligência divina é para Deus o que a inteligência da criatura é para esta, basta simplesmente permutar os meios para perceber que a relação da inteligência criada à inteligência divina deve ser idêntica à relação da criatura a Deus, isto é, do finito ao infinito".

A semelhança entre o homem e Deus teria lugar entre dois elementos ou entre quatro elementos que seriam, por exemplo, o homem, um atributo humano, Deus e um atributo divino? Já que definimos a analogia de desproporção a partir da analogia com quatro termos, consideraremos a semelhança e a dessemelhança em relação a esta forma, e não a uma simples comparação entre dois termos.

Na analogia clássica de quatro termos, há dessemelhança entre os dois domínios comparados, e há semelhança entre as duas relações, interiores a cada domínio[1]. Ao contrário, na analogia de desproporção, a dessemelhança (sob a forma de desproporção, heterogeneidade, distância infinita) aparece entre os elementos *do mesmo domínio*. É sobretudo a relação de desproporção que é semelhante a uma outra relação de desproporção. Se na analogia clássica, encontrava-se a possibilidade de que a semelhança entre as relações "escorregue" até mostrar uma semelhança entre os próprios elementos, isto não poderia ser o caso na analogia de desproporção (fig. 6.1).

Uma metáfora coloca uma distância entre termos de diferentes domínios, e sua precisão está na razão inversa deste desvio entre os domínios, ao mesmo tempo em que ela comporta uma semelhança. Quanto à analogia, ela "compensa o desvio e permite aproximar coisas que por elas mesmas são disjuntas. Basta que ela diga respeito ao essencial: *In omni comparatione non omnia similia sunt, sufficit ut illa inter se conveniant quae inter se comparantur*[2]" (Descotes 1993, p. 258). Embora não haja semelhança entre os termos, a *conveniência* faz que haja analogia entre quatro termos.

Se voltamos a Aristóteles, descobrimos que "bem metaforizar é perceber bem as semelhanças" (*Poética*, 1459a8)[3]. Se se considera o quarto tipo de metáfora indicado por Aristóteles (a metáfora segundo a proporcionalidade), a semelhança tem uma grande importância[4]: "o quarto termo está em relação ao terceiro da mesma maneira (*homoiôs ekhei*, *Poética*, 1457b20) que o segundo em relação ao primeiro; a velhice está para a vida *como* a noite está para o dia" (Ricoeur 1975, p. 30). Se se traduz *hómoios* por *semelhante*, há de fato uma similitude na metáfora segundo a proporcionalidade. É assim que o poeta é aquele que "percebe o semelhante":

> tal como na filosofia uma mente arguta terá a percepção do semelhante [*tò hómoion*] mesmo entre coisas reciprocamente muito distanciadas [*en*

[1] Kant, *Prolegômenos a toda metafísica futura*, § 58, escreve que a analogia "ne signifie pas, comme on l'entend ordinairement, une ressemblance imparfaite entre deux choses, mais une ressemblance parfaite de deux rapports entre des choses tout à fait dissemblables" (trad. J. Gibelin, Vrin, 1968, pp. 146-147). Kant explica que os dois domínios comparados pela analogia podem ser dessemelhantes entre eles, mas que entre as relações há entretanto semelhança. É assim que se pode dizer que o avanço da felicidade das crianças está para o amor dos pais assim como a prosperidade do gênero humano está para o desconhecido em Deus que nós chamamos amor.

[2] Nicole, seconde *Dispositio* de Paul-Irénée, in Ludovici Montaltii, *Litterae provinciales*, Collone, 1658, p. 539.

[3] *tò gàr eu metaphérein tò tò hómoion theôrein estin.*

[4] Para Ricoeur (1975), a semelhança intervém também nos três outros tipos de metáfora identificados por Aristóteles.

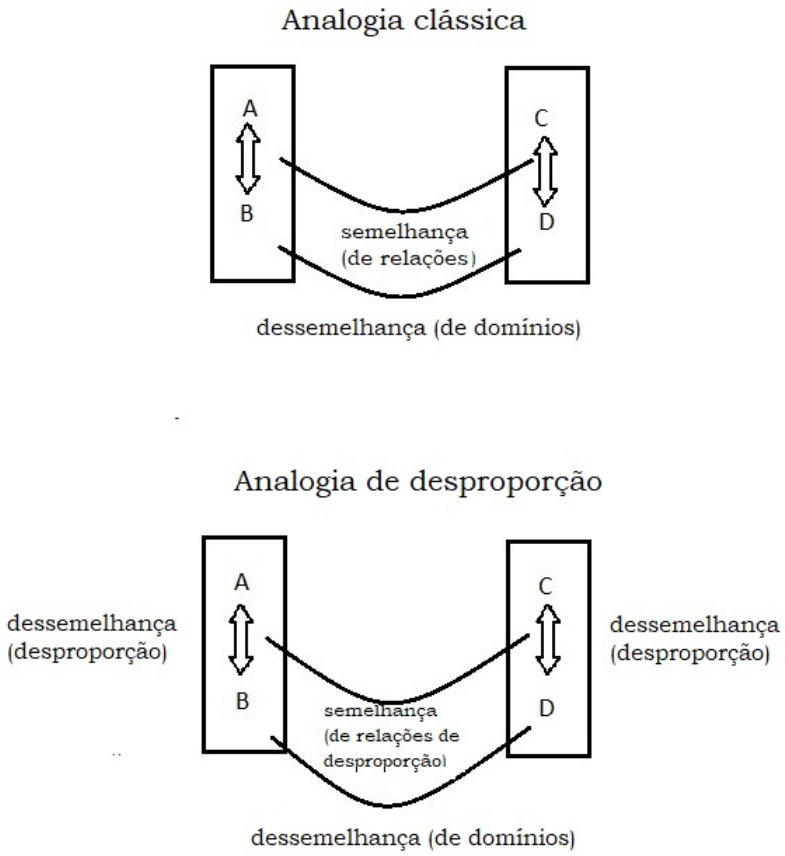


Figura 6.1: Esquema para as semelhanças e dessemelhanças na analogia "clássica" e na analogia de desproporção.

> *polú diékhousi*]. Assim, Árquitas dizia que um árbitro e um altar são o mesmo, "porque tanto um, quanto o outro servem de refúgio às vítimas da injustiça". Poder-se-ia dizer também que uma âncora e um cabo suspenso são uma única coisa; de fato, não diferem senão em um ponto, a saber, uma retém as coisas de baixo, enquanto o outro o faz de cima[1].
>
> (*Retórica*, III, 11, 1412a10-15)

O exemplo de Aristóteles nos fala: é preciso encontrar as semelhanças mesmo onde não se as encontrava numa primeira abordagem. Apesar das diferenças aparentes, pode-se reencontrar uma unidade pela semelhança[2].

Quando ele se pergunta se a ordem sobrenatural pode ser conhecida a partir da ordem natural, J. Maritain escreve:

> A analogia é coisa delicada e de um manuseio difícil. O perigo de tomar uma analogia entre termos essencialmente distintos, e mesmo distantes ao infinito (tal que um dos analogados é formalmente divino por participação, e que o outro pode ser pecaminoso) por uma continuidade de natureza ou de tendência sempre existiu, do que Platão e várias heresias são testemunhas. (Maritain 1935, p. 559, nota)

Como defendemos no presente trabalho, é possível colocar em relação termos infinitamente distintos sem por isso ignorar sua distinção: *distinguir para unir*[3]. A analogia, assim, não é simples semelhança nem simples dessemelhança estrutural (embora a estrutura seja necessária para distinguir a analogia de outros tipos de semelhança, como a metáfora e a comparação em geral). A analogia é um modo de comparação que preserva também, de maneira constitutiva, as distinções. Mas isso não impede a existência de uma unidade proporcional a partir da analogia.

A relação entre a semelhança e a dessemelhança é levada ao extremo na forma da analogia de desproporção: esta, enquanto analogia, preserva as diferenças entre os elementos comparados (e neste caso as relações comparadas são diferenças ou distâncias); no entanto, na formulação de uma analogia de desproporção se reencontra o movimento de identificação de uma unidade, de uma semelhança, ainda que no

[1] Tradução modificada de: Aristóteles. *Retórica*. Trad. de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2019.

[2] "Ce n'est pas par un effet de négligence qu'Aristote désigne le 'semblable' comme le 'même': voir le même dans le différent, c'est voir le semblable. Or c'est la métaphore qui révèle la structure logique du 'semblable', parce que, dans l'énoncé métaphorique, le 'semblable' est aperçu *en dépit* de la différence, *malgré* la contradiction. La ressemblance est alors la catégorie logique correspondant à l'opération prédicative dans laquelle le 'rendre proche' rencontre la résistance du 'être éloigné'; autrement dit, la métaphore montre le travail de la ressemblance, parce que, dans l'énoncé métaphorique, la contradiction littérale maintient la différence; le ' même' et le 'différent' ne sont pas simplement mêlés, mais demeurent opposés. Par ce trait spécifique, l'énigme est retenue au cœur de la métaphore. Dans la métaphore, le 'même' opère *en dépit* du 'différent' " (Ricoeur 1975, p. 249-250).

[3] É o título do livro de Maritain (1935), que retoma o Concílio da Calcedônia, segundo o qual a distinção entre as duas naturezas do Cristo não impede a sua união – ver seção 14.4.

seio da desproporção: faz-se assim a predicação da correlação entre duas diferenças, e a consciência da existência da distância não impede que se mostre relações.

Dever-se-ia então dizer que se pode *sempre* encontrar uma semelhança entre duas coisas ou entre duas relações? Não, pois isto seria justamente banalizar a analogia. A analogia, como vimos, é sempre composta tanto por semelhanças quanto por dessemelhanças. Mas se não há nem semelhança total, nem dessemelhança total, poderia-se dizer que uma delas prevalece sobre a outra? Deveria-se dizer que na analogia de desproporção a semelhança prevalece sobre a dessemelhança ou antes que a dessemelhança prevalece sobre a semelhança?[1]

6.1.4 A semelhança e a dessemelhança para Pascal

Que diz nosso autor sobre a questão? Pascal é consciente de que em uma comparação há sempre aspectos semelhantes e aspectos dessemelhantes.

No 1º *Discurso sobre a condição dos grandes*, uma comparação é feita entre, por um lado, um homem que chega a uma ilha e é tratado como um rei, e, por outro, as pessoas comuns como o leitor. Pascal ressalta as semelhanças e as diferenças que há entre as duas condições:

> Não imagineis que seja por um menor acaso que vós possuís as riquezas das quais sois o senhor do que aquele pelo qual esse homem se tornou rei. Não tendes direito algum a ela por vós mesmo e por vossa natureza, não mais do que ele (...) Não quero dizer que eles [os bens que se possui] não vos pertençam legitimamente e que seja permitido a um outro roubá-los de vós; pois Deus, que é o senhor desses bens, permitiu às sociedades fazer leis para partilhá-los; e, uma vez estabelecidas essas leis, é injusto violá-las. É isso que vos distingue um pouco desse homem que possuiria seu reino apenas pelo erro do povo; porque Deus não autorizaria essa posse e o obrigaria a renunciar a ela, ao passo que autoriza a vossa. Contudo, o que possuís inteiramente em comum com ele é que esse direito que tendes aos bens não está fundado, não mais do que o dele, sobre alguma qualidade e sobre algum mérito que esteja em vós e que vos torne digno deles. (OC IV, p. 1030; trad. Pascal 2017, p. 144-146)

[1] Para M. Beuchot (2004, p. 38), por exemplo, a analogia diz respeito tanto sobre as semelhanças quanto sobre as diferenças, pois ela está entre a univocidade e a equivocidade, mas ela ressalta principalmente a diferença. Sobre a analogia teológica medieval, composta tanto por um certo neo-platonismo quanto por um certo aristotelismo, Secretan (1984, p. 31) escreve: "cette puissance du principe néo-platonicien est largement due à l'élan mystique qui l'anime et à l'affirmation constante d'une transcendance qui va faire prévaloir, dans l'analogie, la dissemblance sur la ressemblance, et qui l'orientera vers sa fonction de transgression". Quanto à analogia do ser de orientação aristotélica, ela seria segundo Secretan antes voltada para uma teoria racional, lógica. Não é nosso objetivo aprofundar esta distinção: nos basta ressaltar aqui que para Secretan na função de transcendência da analogia teológica, a dessemelhança prevalece sobre a semelhança.

Pascal é também consciente da diversidade que existe na condição humana. Em Sel. 181, Laf. 148, Pascal considera o fato de que "todos os homens procuram ser felizes", embora cada um o faça à sua maneira:

> E, no entanto, há tantos e tantos anos, nunca ninguém, sem a fé, chegou a esse ponto a que todos continuamente visam. Todos se queixam, príncipes, súditos, nobres, plebeus, velhos, moços, fortes, fracos, ignorantes, sãos, doentes, de todos os países, de todos os tempos, de todas as idades e de todas as condições.
>
> Uma prova tão longa, tão contínua e tão uniforme deveria por certo nos convencer de nossa impotência para chegar ao bem por nossos próprios esforços. Mas o exemplo pouco nos instrui. Ele nunca é tão perfeitamente semelhante que não haja alguma delicada diferença, e é por isso que nós esperamos que nossa expectativa não seja frustrada nesta ocasião como na outra. E assim, como o presente nunca nos satisfaz, a experiência nos engana e, de desgraça em desgraça, leva-nos até a morte, que é seu arremate eterno.

Ainda que não esteja aqui em questão o *divertissement*, Pascal leva em conta o tema da diversidade, nesse fragmento que deve ser aproximado de Montaigne, *Ensaios*, III, 13 ("Da experiência")[1].

Pascal tem consciência finalmente de que é preciso conjugar de alguma maneira a diversidade à unidade: é o que aparece em Sel. 473, Laf. 567 e Sel. 501, Laf. 604, que falam sobre a unidade e a multiplicidade em relação ao papado: "A multiplicidade que não se reduz à unidade é confusão. A unidade que não depende da multiplicidade é tirania" (Sel. 501, Laf. 604)[2]. A relação entre o semelhante e o dessemelhante pode, finalmente, ser causa de uma estranheza que se torna cômica: "Dois rostos semelhantes, dos quais nenhum, isoladamente, provoca o riso, provocam juntos o riso por sua semelhança" (Sel. 47, Laf. 13)[3].

[1] "La raison a tant de formes, que nous ne savons à laquelle nous prendre. L'expérience n'en a pas moins. La conséquence que nous voulons tirer de la conférence des événements, est mal sûre, d'autant qu'ils sont toujours dissemblables. Il n'est aucune qualité si universelle, en cette image des choses, que la diversité et variété. Et les Grecs, et les Latins, et nous, pour le plus exprès exemple de similitude, nous servons de celui des œufs. Toutefois il s'est trouvé des hommes, et notamment un en Delphes, qui reconnaissait des marques de différence entre les œufs, si qu'il n'en prenait jamais l'un pour l'autre. Et y ayant plusieurs poules, savait juger de laquelle était l'œuf. La dissimilitude s'ingère d'elle-même en nos ouvrages, nul art peut arriver à la similitude. (...) La ressemblance ne fait pas tant, un, comme la différence fait, autre. Nature s'est obligée à ne rien faire autre, qui ne fut dissemblable" (Montaigne 2001, pp. 1655-56). Cf. nota de G. Ferreyrolles em Pascal (2000).

[2] Sobre o tema da unidade dos membros do corpo místico, cf. Frigo (2017).

[3] Cf. também Sel. 74, Laf. 40: "Que vaidade é a pintura que atrai a admiração pela semelhança das coisas cujos originais não se admiram!".

Entre o homem e Deus, onde encontrar o equilíbrio entre a semelhança e a dessemelhança? Ainda que Pascal não fale de "analogia", ele considera a figura, o modo de revelação de Deus ao homem e a composição das semelhanças e das dessemelhanças.

> A natureza tem perfeições para mostrar que é a imagem de Deus e tem defeitos para mostrar que é apenas a imagem. (Sel. 762, Laf. 934)

O fato de que a natureza é imagem de Deus não deve se tornar idolatria, como se Deus estivesse inteiramente na sua imagem natural; o importante da figura é de remeter ao figurado sem por isso ser substituído por ele (ver 4). Mas que dizer da semelhança nas figuras? Sel. 667, Laf. 826 é interessante aqui, pois ele nos mostra uma escolha deliberada de Pascal pela palavra "semelhança". Na edição de Descotes (2011), isso é visível pelas palavras que Pascal riscou antes de escrever essa palavra:

> *Fac secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte*[1].
>
> ~~A verdadeira religião não é então aquela dos judeus que vêem apenas a figura~~
>
> A religião dos judeus ~~não foi~~ foi portanto
> ~~que a figura da verdade que ele viu no céu, e a~~ formada segundo ~~o modelo da~~
> ~~– aquela do céu que é~~ – ~~a verdade e a verdade~~ a semelhança da ~~verdadeira~~
> verdade do Messias, e a verdade do Messias foi reconhecida pela religião dos judeus que dela era a figura.
>
> Nos judeus a verdade era apenas figurada; no céu ela é descoberta.
>
> Na Igreja ela está encoberta e reconhecida por sua relação com a figura.

A religião dos judeus figurava a verdade do Messias, e ela foi formada, não sobre o modelo, nem sobre a verdade, mas sobre a *semelhança* da verdade do Messias. Aqui, "semelhança" é uma marca de proximidade que permite um tipo de figuração, mas ela é claramente insuficiente – se ela designa um dos aspectos sob os quais duas coisas são aproximadas, evidentemente elas não o serão sob um outro aspecto, sendo a semelhança necessariamente também marca de imperfeição. Mas esta situação não é originária, pois para Pascal originalmente o homem era semelhante a Deus.

Neste sentido, é preciso ler Sel. 164, Laf. 131, um fragmento importante para o presente trabalho. Partindo do contraste entre os pirrônicos e os dogmáticos, Pascal chega a este "paradoxo"[2] que é o homem, e ao caráter "inconcebível" do mistério do pecado original. Ao fim do fragmento, em uma passagem riscada verticalmente, lemos:

> Esses fundamentos solidamente estabelecidos sobre a autoridade inviolável da religião dão-nos a conhecer que há duas verdades de fé igualmente

[1] Ex 25, 40.
[2] Ver 14.2.1.

> constantes: uma, que o homem no estado da criação, ou no da graça, é elevado acima de toda a natureza, torna-se como que semelhante a Deus e participante da divindade. A outra, que no estado da corrupção e do pecado, ele decaiu desse estado e se tornou semelhante aos bichos.

No estado de graça, acima do estado natural, o homem "torna-se como que semelhante a Deus" e ele participa da divindade. O estado de corrupção é de certo modo simétrico, sendo o homem "semelhante" desta vez "aos bichos"[1].

Essas "duas verdades" da fé aparecem para o homem, diz Pascal, pela Escritura. Por um lado, lemos[2]: "encontrava minhas delícias entre os homens" (Pv 8, 31; trata-se da voz da Sabedoria); "Derramarei o meu Espírito sobre toda carne" (Jl 3, 1); "Eu vos declarei: vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo" (Sl 82 (81), 6). Pascal mostra, por outro lado, que podemos também ler na Escritura: "Toda carne é erva" (Is 40, 6); "O homem (...) é semelhante ao animal mudo" (Ps. 49/48, 13); "Quantos aos homens, penso assim: Deus os põe à prova para mostrar-lhes que são animais" (Ec 3, 18).

Ora, essas duas séries de citações mostram bem que há passagens da Bíblia onde o homem é exaltado e passagens onde ele é humilhado, o que serve muito bem a Pascal para demonstrar o duplo aspecto do homem. A temática se liga evidentemente àquela da sua grandeza e de sua miséria: se por um viés o homem é grande, por outro ele é miserável. Quando isso se diz em relação a Deus, podemos compreender que o homem é ao mesmo tempo semelhante a Deus, se ele é considerado enquanto criatura, e que ele não é nada se considerado enquanto pecador – em especial pela comparação de *omnis caro foenum* ("toda carne é erva", Is 40, 6), que vem de um capítulo de Isaías que reaparecerá em nosso estudo (seção 11.2.3). A questão da grandeza e da miséria será tratada de maneira mais geral em 14.3.1.

Em Sel. 182, Laf. 149, Pascal escreve as seguintes palavras como proferidas pela Sabedoria:

> Mas já não estais mais agora no estado em que vos formei. Criei o homem santo, inocente, perfeito. Cumulei-o de luz e de inteligência. Comuniquei-lhe a minha glória e as minhas maravilhas. O olho do homem via então a majestade de Deus. Não estava mais nas trevas que o cegam nem na imortalidade e nas misérias que o afligem.

Entretanto, pela Queda o homem saiu dessa condição: "mas ele não pôde carregar tanta glória sem cair na presunção, ele quis tornar-se centro de si mesmo e independente de meu socorro. Subtraiu-se à minha dominação e, igualando-se a mim pelo desejo de encontrar a felicidade de si mesmo, eu o abandonei a si, e

[1] Pascal escreve ainda no fim do fragmento: "pelo que fica claro que o homem pela graça torna-se como semelhante a Deus e participante de sua divindade e que sem a graça é considerado semelhante aos animais brutos".

[2] Pascal cita extratos desses versículos em latim em Sel. 164, Laf. 131. Cf. Pascal (2000, p. 119, nota).

fazendo revoltar-se as criaturas que lhe estavam submissas, tornei-as inimigas dele". A condição de graça do homem é assim perdida, "de maneira que hoje o homem se tornou semelhante aos bichos, e em tamanho afastamento de mim que mal lhe resta uma luz confusa de seu autor, de tanto que foram apagados ou perturbados todos os seus conhecimentos". Eis aí a nova semelhança do homem no estado do pecado: a saber, aquela com os bichos. As principais doenças do homem, diz ainda a Sabedoria sob a pluma de Pascal, são o orgulho e a concupiscência: "se eles vos deram Deus por objeto, foi só para excitar a vossa soberba. Fizeram-vos acreditar que éreis semelhantes e conformes a ele por vossa natureza". Estando o homem na graça de Deus, ele lhe era semelhante – mas o homem esqueceu que isso não era possível senão pela graça de Deus, acreditando, ao contrário, que esta semelhança e esta conformidade eram naturais. A origem da condição do homem após a Queda (aquela de uma semelhança com os bichos) vem então de uma má avaliação de sua semelhança com Deus no estado da graça, a qual foi desviada pelo orgulho do homem.

Não tem mais o homem semelhança com Deus, deveria-se então passar a uma teologia negativa? A analogia na linguagem teológica poderia ser considerada como uma resposta à teologia apofática, na qual vê-se a impossibilidade de toda comparação entre o finito e o infinito, e daí a impossibilidade de todo conhecimento próprio dos atributos divinos[1].

A linguagem humana não é adequada para exprimir o divino, mas ao mesmo tempo ela é capaz de exprimi-lo de uma certa maneira, tal como o homem deve reconhecer em si sua miséria e sua grandeza[2]. E, entretanto, é necessário dizer alguma coisa, com o risco contrário de se calar absolutamente[3].

Essa possibilidade de falar de Deus e de se comparar a ele parece atingir um cume em uma passagem bíblica citada por Pascal, e inesperada em sua obra. No fim da carta de Pascal e de Jacqueline a sua irmã Gilberte, lemos:

[1]Em relação a Nicolau de Cusa, um dos autores a negar a *proportio* entre o finito e o infinito, M. Heller (2011, p. 227) escreve: "This 'lack of proportion' between the finite and the infinite is the essence of the apophatic theology. God is 'totally different' from anything else to such an extent that even the noncontradiction law should be applied to Him with the utmost caution".

[2]J. Maritain (1935, p. 3) começa assim seu livro *Distinguer pour unir*: "On pourrait croire que la métaphysique, aux époques d'impuissance spéculative, brille au moins par la modestie. Mais le même temps qui en ignore la grandeur en ignore aussi la misère. Sa grandeur: elle est sagesse. Sa misère: elle est science humaine.

Elle nomme Dieu, oui. Mais pas par Son Nom. Car on ne décrit pas Dieu comme un arbre ou comme une section conique. Vous êtes vraiment un Dieu caché, vous le vrai Dieu, Sauveur d'Israël. Comme Jacob au matin interrogeait l'ange: Dis-moi quel est ton nom? [Gn 32, 29] il lui fut répondu: Pourquoi demandes-tu Mon Nom? 'Il est impossible à prononcer, ce nom vraiment admirable, qui est placé au-dessus de tout nom nommé tant au siècle présent que dans le siècle à venir' [Denys, *De Divinis Nominibus*, 1, 6 (leçon 3 de S. Thomas. Cf. S. Paul, Eph 1, 21)]".

[3]"pois aquilo que ultrapassa [*passe*] a geometria nos supera [*surpasse*]; e entretanto é necessário dizer alguma coisa a seu respeito [do método perfeito da geometria], embora seja impossível praticá-lo" (OC III, p. 393).

> Mas ao contrário das criaturas que compõe o mundo, que cumprem sua obrigação se mantendo em uma perfeição limitada [*bornée*], pois a perfeição do mundo é também limitada, os filhos de Deus não devem colocar limites à sua pureza e à sua perfeição, porque eles fazem parte de um corpo totalmente divino e infinitamente perfeito; como se vê que Jesus Cristo não limita o mandamento da perfeição, e que ele nos propõe um modelo onde ela se encontra infinita, quando ele diz: "Sede portanto perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito". (OC II, p. 583)

"Sede portanto perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito" (Mt 5, 48): o versículo ao fim do Sermão da Montanha é bem conhecido. Um leitor que conhecesse de Pascal apenas os *Pensamentos* poderia se espantar por reencontrar esta citação em sua obra[1]. Como é que a miséria do homem, assim como os limites da sua razão, poderiam ser conjugados ao preceito de ser "perfeito"?

O versículo aparece no contexto do ideal ético cristão exposto no Sermão da Montanha, e segue a série das beatitudes. Mas que quer dizer "perfeito" nesse contexto? Não se deve esquecer que a palavra grega para esta passagem é *téleios*, a qual pode ser traduzida por "completo", "realizado até o fim". A tradução por *perfectus* é assim justificável pelo fato de que "perfeição", ainda que o esqueçamos, concerne em princípio uma realização levada até seu termo[2].

Mas como isso pode ser? E como Pascal, consciente das limitações do homem, pode propor não simplesmente atingir uma perfeição limitada, mas buscar uma perfeição comparável à perfeição divina? Se Deus é perfeito, é preciso que ele seja infinitamente perfeito. Como então o homem, ser finito, poderia comparar a sua perfeição finita àquela de Deus? Ora, dizer que uma coisa não é limitada não é dizer que ela não é finita: ela pode muito bem ser finita e sem limites, como uma esfera, por exemplo (que no nível de sua superfície não tem fronteiras, ainda que no espaço ela possua uma superfície que a limita). Dito de outra maneira, a "perfeição" buscada pelo homem pode assemelhar-se àquela de Deus pelo fato de que ela é inteira, e não apenas parcial. A perfeição finita é, assim, em um certo sentido, comparável à perfeição infinita.

Entretanto, como isso poderia ser compatível com o pensamento de Pascal? Acreditamos que o mandamento "sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito" é uma recomendação para a qual o homem deve *tender*, ainda que ele não possa *chegar* a ela. É apenas assim que este versículo pode encontrar um lugar no pensamento de Pascal[3].

O interesse do versículo citado por Pascal é que ele indica que a busca pelo infinito não pode ser feita senão por uma comparação. O homem não poderia encontrar

[1] Ao supor que ele esteja mesmo implicado na escritura desta carta.

[2] Agradecemos Adriano Bechara de nos ter apresentado essa interpretação, que aparece num manuscrito sobre o qual ele trabalha atualmente.

[3] Certamente, tratando-se de uma carta redigida com sua irmã Jacqueline, poderia-se suspeitar que ela teria influenciado Pascal nessa citação. Não acreditamos, porém, que esta hipótese seja necessária para que a conclusão do versículo concorde com o pensamento de Pascal.

o infinito por si mesmo, mas, criado à imagem e à semelhança (perdida) do Deus infinito, ele pode imitar certos aspectos divinos, em particular a perfeição. Eis aí um tipo de relação entre o finito e o infinito.

> E é também um erro bem prejudicial e bem ordinário entre os cristãos e entre aqueles mesmos que fazem profissão de piedade o de se persuadir que há um certo grau de perfeição no qual se está seguro e o qual não é necessário ultrapassar, pois não há nenhum [grau] que não seja mau se paramos nele, e do qual podemos evitar de cair apenas subindo mais alto... (OC II, p. 583)

O homem deve sempre buscar uma perfeição maior, uma perfeição que se pareça sempre mais com aquela do Criador – colocar um limite a isso seria limitar a semelhança humana com Deus.

Mas se encontramos aí esta "composição" de semelhanças e dessemelhanças, resta ainda a saber se na analogia de desproporção a semelhança prevalece sobre a dessemelhança ou se, ao contrário, a dessemelhança prevalece sobre a semelhança. Para responder a essa questão, cabe considerar uma declaração célebre, feita no IV° Concílio de Latrão (1215):

> *Inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda*[1].
>
> Entre o Criador e a criatura, não se pode notar tão grande semelhança, que não se possa notar entre eles uma dessemelhança ainda maior[2].

Essa declaração lapidar indica que a dessemelhança entre o homem e Deus deverá ser sempre conhecida como maior do que a sua semelhança. Deveria-se portanto abandonar todo estudo racional dos mistérios divinos?

Alguém poderia se perguntar por outro lado como pôde acontecer que o Concílio do Vaticano I tenha declarado que a razão, iluminada pela fé, poderia chegar a uma certa compreensão dos mistérios, seja por analogias com as coisas que ela conhece naturalmente, seja pela conexão entre os próprios mistérios e com o fim último do homem[3].

Como sempre, é preciso tomar os textos em seu contexto. A constituição dogmática *Dei Filius*, de 1870, em seguida ao Concílio Vaticano I, aparecia efetivamente

[1] Denzinger, H. e Schönmetzer, A. (1997). *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*. Freiburg, Basel, Roma & Viena: Herder, 432.

[2] Cf. a tradução de Humbrecht (2005, p. 69).

[3] *Ac ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quaerit, aliquam, Deo dante, mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur, tum ex eorum, quae naturaliter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo, numquam tamen idonea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius obiectum constituunt* (*Dei Filius*, *in* Denzinger, *ibid.*, 3016).

contra o fideísmo[1]. Este documento propunha, com efeito, que Deus pode ser conhecido de maneira certa pela razão nas coisas criadas, e negá-lo, segundo esta constituição, seria anátema[2]. Ele indicava também, por outro lado, que isso não quer dizer que a razão *baste* para conhecer quem é Deus: a fé vai com efeito além da razão[3].

Os textos citados do *IV°* Concílio de Latrão e da *Dei Filius* não são, portanto, contraditórios de maneira alguma, mas ressaltam distintamente a semelhança ou a dessemelhança. Nossa questão aqui é, em certo sentido, de avaliar a posição de Pascal com respeito às posições associadas a essas duas declarações. A declaração do concílio de Latrão é certamente difícil de se justificar filosoficamente: que dizer de uma *dessemelhança sempre maior*?

A questão da predicação por analogia no contexto da linguagem teológica é imensa, e foi tratado por diversos teólogos medievais, como São Tomás de Aquino (ver 6.1.2), mas também por importantes teólogos do século 20, em especial E. Przywara, K. Barth e H. U. von Balthasar. No que se segue, trazemos apenas alguns elementos dessa discussão para melhor formular a questão com respeito a Pascal.

E. Przywara fez da célebre declaração do *IV°* Concílio de Latrão uma das motivações centrais de seu importante estudo *Analogia entis* (Przywara 1990). Na verdade, é a partir dessa fórmula que Przywara encontra o cerne da *analogia entis* proposta por ele (Przywara 1990, cap. 6, par. 8). A analogia é classicamente um elemento de intermediação: ela está entre o unívoco e o equívoco, entre o uno e o múltiplo. Przywara ilumina ainda uma outra dualidade: quando se afirma uma analogia entre a criatura e o Criador, trata-se de afirmar uma relação positiva (pois existe uma relação), enquanto a alteridade de Deus, que vai além de toda similitude com as criaturas, marca um aspecto negativo. O traço fundamental da analogia, que Przywara apreende na declaração de Latrão, é que não importa qual similitude possa existir entre criatura e Criador, há sempre uma maior dessemelhança[4].

É assim, diz Przywara, que se revela o elo mais profundo entre a *analogia attributionis* e a *analogia proportionis*[5]. Para ele, esta "analogia da dessemelhança sempre maior" se dá em três momentos. Há, em primeiro lugar, uma relação positiva

[1] Cf. Melchiorre, V. *Enciclopedia Filosofica Bompiani*, Bompiani, Milan, 2006, entrada "Analogia".

[2] *Si quis dixerit, Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse; anathema sit.*

[3] É assim que lemos, no mesmo documento: *Si quis dixerit, in revelatione divina nulla vera et proprie dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e naturalibus principiis intelligi et demonstrari; anathema sit.*

[4] Przywara segue igualmente São Tomás, que escreve: *creaturae* (...) *quamvis aliquam Dei similitudinem gerant in seipsis, tamen maxima dissimilitudo subest* (*De veritate*, q. 1, a. 10, ad 1 in contr.). Sobre a posição de Tomás no *De veritate*, ver 6.1.2.

[5] Lembremos que a analogia dita de atribuição aparece na relação entre dois termos, enquanto a analogia de proporção (ou de proporcionalidade) ressalta a semelhança entre duas relações, cada uma das quais existe entre dois termos.

de simples semelhança: *tanta similitudo*. Trata-se de uma analogia de atribuição que vai de baixo a cima, quer dizer, do homem a Deus. O segundo momento é marcado por uma alteridade negativa: *maior dissimilitudo*, a maior dessemelhança. Essa analogia, de proporcionalidade, aparece porque Deus está sempre além de uma relação, não importa qual seja a semelhança. Mas há um terceiro momento, que Przywara qualifica pela célebre frase "Deus semper maior", de Santo Agostinho (*Enn. in Psalmos* 62, 16)[1]. Esta é uma analogia de atribuição, mas, ao contrário da primeira, ela não vai de baixo a cima, mas de alto a baixo[2].

Para Przywara, com efeito, ainda que a analogia de atribuição e a analogia de proporcionalidade sejam distintas, elas remetem na verdade uma à outra. Se em primeiro lugar há uma passagem de uma analogia de atribuição ascendente a uma analogia de proporcionalidade, na sequência é preciso passar desta a uma analogia de atribuição descendente. A conjugação, por assim dizer, desses dois tipos de analogia, se encontra por excelência, segundo Przywara, na fórmula do IV° Concílio de Latrão, que fala da *maior semelhança* e da *sempre maior dessemelhança*[3].

Há então, para Przywara, três momentos da analogia. Há, em primeiro lugar, uma relação "positiva" que é aquela da "maior semelhança" (*tanta similitudo*), naquilo que constitui uma analogia de atribuição. Mas há, em segundo lugar, diz Przywara, um polo negativo essencial, que aparece desde que se considera "a 'alteridade' fundamental de Deus a respeito da criatura" (Przywara 1990, p. 114). Trata-se da "sempre maior dessemelhança" (*maior dissimilitudo*) da qual fala a fórmula do IV° Concílio de Latrão[4]. Neste segundo momento, não há mais uma analogia de atribuição, mas o que Przywara chama de "analogia movente ilimitada", que é uma *analogia proportionis secundum convenientiam proportionalitatis*. Em terceiro lugar, diz Przywara,

> A analogia ilimitadamente "movente" funda uma nova analogia de "atribuição": não mais de baixo a cima, como a primeira, mas do alto a baixo: do alto do *Deus semper maior* é "atribuído" à criatura seu "espaço de serviço". A "dessemelhança cada vez maior" (*maior dissimilitudo*) tem aqui um sentido positivo: ela define um espaço positivo no qual a criatura

[1] Na verdade, essa citação não aparece tal qual sob a pena de Agostinho, que escreve: "semper enim ille maior est": *Parvuli sumus: ergo protegat nos Deus sub umbraculo alarum suarum. Quid cum maiores facti fuerimus? Bonum est nobis ut et tunc protegat nos, ut sub illo maiore semper nos pulli simus. Semper enim ille maior est, quantumcumque creverimus.*

[2] Sobre a inversão do grande e do pequeno nos valores cristãos, ver 14.3.1.

[3] É interessante notar que este movimento em três etapas (analogia de atribuição ascendente, analogia de proporcionalidade, analogia de atribuição descendente) pode lembrar as etapas de evolução do pensamento de Tomás sobre a analogia, fundadas respectivamente sobre a participação por similitude, sobre a proporcionalidade e sobre a participação por causalidade (cf. Montagnes 1963, e 6.1.2). Não é por acaso que Przywara faz referência abundante a Tomás.

[4] É interessante notar aqui que é Przywara quem faz da *maior dissimilitudo* uma *semper maior dissimilitudo*, na realidade cruzando a fórmula do IV° Concílio de Latrão com a declaração de Agostinho.

> é "enviada" a "prestar serviço". (...) A "nostalgia" (na *analogia attributionis* ascendente) se torna "arrebatamento deslumbrante" (na *analogia proportionis*), para se tornar depois "serviço" (na *analogia attributionis* descendente). (Przywara 1990, pp. 116-117)

A diferença entre o movimento de baixo a cima ou de alto a baixo pode ser explicada pelo fato de que a existência de uma semelhança entre a criatura e o Criador não justifica uma semelhança entre o Criador e a criatura[1]. Essa assimetria indica bem que o "sentido" da semelhança é fundamental, e é prestando atenção a ela que se pode encontrar uma analogia digna deste nome.

Przywara propõe que nesse "retorno" a uma outra analogia de atribuição, a "dessemelhança sempre maior" ganha um sentido positivo. Eis aí tudo que está em jogo na conjugação de semelhanças e dessemelhanças que aparece na *analogia entis*, o que nós avaliaremos quanto à analogia de desproporção.

Sobre a analogia, Przywara (1990, pp. 114-115) escreve que ela não é senão uma relação de alteridades recíprocas[2]:

> Seu caráter positivo de "relação" prova coincidir, no ponto culminante, com o caráter negativo da "alteridade". Mas, dessa maneira, o negativo da "alteridade" torna-se sinal de realização do positivo da "relação": a incompreensibilidade é sinal de que se trata de Deus; a compreensão é sinal de que não se trata de Deus: "si (...) comprehendis, non est Deus"[3]; "hoc ergo non est, si comprehendisti: si autem hoc est, non comprehendisti"[4].

O caráter negativo da compreensibilidade de Deus existe para a compreensão humana, mas não se trata apenas disso. A própria condição humana, de criatura, deve ser compreendida, por assim dizer, negativamente. Seguindo S. Tomás, Przywara identifica no *nada* a única relação possível com o *É*:

> O ponto último e decisivo é sobretudo este: enquanto "nada", o ser criado se destaca do É divino, e assim tem com ele uma verdadeira relação[5]. A *communitas analogiae* é portanto a relação do nada ao Criador criando *ex nihilo*. Eis aí a *analogia entis* em seu conceito fundamental: o é (vale) intracriatural é tão intimamente (na essência do "devir") um "ser no não-ser" (o *est non est* agostiniano), que colocado entre Deus e criatura ele tem relação de "nada" ao "Criador criando a partir de nada".

[1] Przywara cita S. Tomás neste ponto, que escreve *Deus nullo modo similis creaturae dicendus est, sed creaturae similes possunt dici Deo aliquo modo* (*De veritate*, q. 2, a. 11, ad 1). Ver 6.1.2.

[2] Ele cita Aristóteles, que escreve: ὡς ἄλλο πρὸς ἄλλο na *Metafísica*, 1016b 31-35.

[3] Agostinho, *Serm.*, 117, 3, 5.

[4] Agostinho, *Serm.*, 52, 6, 16.

[5] Przywara cita sobre essa passagem S. Tomás, *De veritate*, q. 2, a. 11, ad 5: "enti et non-enti aliquid secundum analogiam convenit, quia ipsum non-ens ens dicitur analogice (...): unde naturae distantia quae est inter creaturam et Deum, communitatem analogiae impedire non potest".

O papel do *nada* da criatura diante de Deus é igualmente importante para Pascal (ver 11.2). Não faremos aqui uma análise exaustiva do projeto de Przywara para a *analogia entis*. O que guardaremos é que Przywara encontra no "ritmo" da analogia um elo entre a analogia horizontal entre as criaturas e a analogia vertical entre o homem e Deus. Além disso, ele conjuga as semelhanças e as dessemelhanças, desenvolvendo a fórmula do IV° Concílio de Latrão, de uma maneira que nos inspirará em nossa própria análise da analogia de desproporção, entendida em toda a sua complexidade filosófica.

A principal resposta à *analogia entis* de Przywara veio da parte de K. Barth, com o conceito de *analogia fidei*. Mas é para um outro teólogo que abordou a questão da analogia e a fórmula do IV° Concílio de Latrão que nós devemos nos voltar para melhor colocar a questão: H. U. von Balthasar.

Segundo Johnson (2013, cap. 6, I, 2), para von Balthasar a analogia supõe que para qualquer semelhança predicada há uma dessemelhança ainda maior. Uma característica da verdade do mundo é que ela não poderia aparecer sem que ao mesmo tempo um mistério permanente seja expresso. Há então um *aparecer*, mas um maior *não aparecer*, von Balthasar designando com isso o "maior" como o caráter "comparativo" da verdade[1].

A comparação traz ainda a noção da relatividade de um valor. Quando se leva em consideração o *mais*, o *menos* e o *igual*, que Aristóteles já considerava como atributos que suas Categorias podiam possuir ou não, a questão é se existe alguma coisa de absoluto ou não. Nesta ótica, falar de Deus não é falar de um comparativo, mas de um superlativo[2]. Se von Balthasar chama-o de "comparativo", é apenas no sentido de que Deus é *sempre* maior. Como afirma Johnson (2013, cap. 4, II, B), a dessemelhança sempre maior de Deus é para von Balthasar a marca da transcendência infinita de Deus, que não supera apenas as realidades desse mundo, mas que supera sempre a si mesma: "esta própria plenitude é infinita, e ela é então sempre mais rica do que ela mesma" (von Balthasar 2005, I, p. 197).

[1] "the infinite ground appears in the background of every finite truth. Indeed, we saw that by the very nature of all worldly truth, of all that is expressed in any way, there can be no expression without the concomitant appearance of a permanent mystery, without the comparative that intrinsically characterizes truth" (von Balthasar 2005, I, pp. 230–31). "There can, of course, be no question of violating the creature's *maior dissimilitudo* [greater dissimilitude] with respect to God (DS 806), for the creature, no matter how high grace may lift it, can never overtake the divine aseity" (von Balthasar 2005, II, p. 82).

[2] Lemos em um religioso do século XX: "Je ne me tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, mais bon j'accepte sans regrets. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur" (Patriarche Athenagoras; prière disponible dans Clement, O. *Dialogues avec le Patriarche Athenagoras*, Paris, Fayard, 1969.). Quer dizer que nessa perspectiva, de abandono da própria vontade, não há mais *melhor* ou *pior*. Uma perspectiva absoluta é tomada: tudo o que será bom será *o melhor*. O superlativo é atingido uma vez que se abandona a comparação em relação ao ponto de vista pessoal.

A dessemelhança, para von Balthasar, prevalece sobre a semelhança, pois ele considera *Deus semper maior*, Deus sempre maior. [1]. Para nós, é esta noção de "dessemelhança sempre maior" que deve ser o objeto de uma discussão filosófica aprofundada sobre a analogia de desproporção.

Notemos ainda que é em São Boaventura que von Balthasar encontra uma maneira para inscrever em uma relação a distância sempre maior que é aquela existente entre o homem e Deus[2]. Para von Balthasar, contudo, a *maior distância* é ainda uma via de comunicação. A *distância infinita*, como veremos, não é uma *oposição infinita*: ela é sempre distância e, enquanto tal, uma via aberta para a predicação (ver seção 14.4).

6.2 A analogia de desproporção e a "dessemelhança sempre maior"

> où Dieu se trouve mêlé, jamais les comparaisons tirées des choses humaines ne sont qu'imparfaites
>
> Bossuet, *Discours sur l'histoire universelle*

Tendo passado pelas noções de comparação, metáfora e figura para Pascal, bem como pela questão da composição das semelhanças e das dessemelhanças na analogia, e pela avaliação da "dessemelhança sempre maior", devemos voltar à conceitualização da analogia de desproporção para que esta seja mais adaptada ao que encontramos na obra de Pascal. A presença importante do infinito e do nada em toda a sua obra requer voltar à estrutura da analogia de desproporção: se na primeira formulação que propusemos podia-se entrever comparações "horizontais" de diferenças, é preciso considerar agora o fato de que a analogia de desproporção introduz uma "verticalidade" própria à consideração do infinito. Quanto à capacidade humana para falar de Deus, é interessante levar em conta a noção de uma "dessemelhança sempre maior", mesmo se Pascal não cita a fórmula do IV° Concílio de Latrão: a questão, quanto a ela, está presente para Pascal[3].

[1] Para von Balthasar, isso se ligará à dinâmica analógica da própria Trindade.

[2] Como resssalta bem Johnson (2013), "Yet the disjunct is not absolute, and although the distance between God and the world is 'highest' (*summe distantia*), it remains a distance, and therefore there is some communication. Von Balthasar immediately reminds us that the above prohibitions must be balanced by the fact that the likeness of expression does hold between God and creatures – that is to say, that creatures are an expression of God. And of all the types of likeness in the Bonaventurean scheme (here, in 1 Sent. d. 35, which is the text von Balthasar is analyzing), this *similitudo expressionis* is the highest because it is caused by the divine truth, which is itself expression".

[3] Lembremos que na referida fórmula lê-se *maior dissimilitudo*, mas seguimos Przywara, partindo do *semper maior* de Agostinho para falar em uma *semper maior dissimilitudo*.

Tanto nas matemáticas quanto na linguagem religiosa, a analogia de desproporção realizará não apenas a comparação das diferenças e das distâncias, mas a comparação entre o finito e o infinito.

Mas como a analogia de desproporção poderia ser uma forma apta a exprimir essa relação? Se esta analogia é caracterizada simplesmente enquanto comparação que indica a semelhança de diferenças, isso não bastaria para dizer que ela comporta uma relação entre o finito e o infinito. Demos um exemplo. Em Sel. 720, Laf. 485, Pascal traduz parte do livro de *Daniel*, do qual um dos versículos é o seguinte: "mas como o ferro não pode aliar-se solidamente à terra, assim aqueles que são representados pelo ferro e pela terra não poderão fazer aliança durável, ainda que se unam por casamentos". Isso é uma analogia de desproporção, enquanto o que é comparado são diferenças, e nossa primeira definição bastaria aqui. Entretanto, os casos que nos interessam por excelência são aqueles onde o infinito, a desproporção, a diferença de ordens intervêm, e isso aparece com efeito para Pascal, como em Sel. 339, Laf. 308: "A distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância infinitamente mais infinita dos espíritos à caridade, porque ela é sobrenatural" (ver 5.3).

A questão cobre ainda outros conceitos "negativos" que devem ser considerados, tais quais a heterogeneidade, as distâncias infintas e a desproporção. Sustentamos que esses conceitos não excluem seus opostos (homogeneidade, relação de distâncias, proporção), mas que eles se "conjugam" a eles sob a forma da analogia de desproporção (e sob outras formas, como veremos nas partes II e III desse trabalho). Para reencontrar o "equilíbrio" nas comparações será preciso considerar o nível de análise, e os tipos de aspectos abarcados pela comparação.

Quanto ao caso específico da continuidade ou da descontinuidade da realidade, nos vem em auxílio uma citação um pouco mais longa, de um comentador pouco lido da obra pascaliana. Falando do argumento dito "da aposta", R. Guardini escreve:

> Talvez, com efeito, o leitor se tenha habituado, pelo contato com a teologia dialética, a ver no acento colocado sobre a impossibilidade de ir do mundo a Deus a nota característica do pensamento cristão. Nesse caso, empregar para Deus a categoria do absoluto, ver o finito em uma relação positiva com Deus, falar de "analogia", aceitar uma possibilidade qualquer de ir diretamente do finito a Deus, tudo isso aparece *a priori* como não cristão. Apenas é reconhecida como cristã a maneira de pensar que corta todos os elos; que situa o finito, em relação a Deus, em uma dessemelhança absoluta, ou ainda em uma contradição específica, condicionada pelo pecado; que não admite para o finito senão uma posição, aquela do culpado; e que não tolera afirmações em matéria religiosa senão sob a forma paradoxal. O papel do pensamento teórico é então unicamente de velar a não se exercer ele próprio sobre Deus e de permitir, como atos religiosos legítimos, apenas a decisão religiosa realizada com "temor e tremor". Um longo estudo desses problemas, sobretudo para Kierkegaard, me permitiu apreender seu alcance. Sou

> igualmente consciente da potência desse tipo de pensamento. Contudo, creio perceber que não está absolutamente lá o pensamento "cristão", mas apenas uma estrutura psicológica determinada: aquela que repousa sobre uma verdadeira afinidade com a descontinuidade do ser. Em seu olhar, na própria maneira pela qual este pensamento aborda o ser, inclusive o seu, é a heterogeneidade do ser, são seus rasgos, suas tensões, suas contradições, que aparecem em relevo. Pode-se descrever seus métodos, suas categorias, seus pontos cruciais, sua técnica de acentuação e de atenuação, etc... Pode-se aprofundar sua psicologia até às raízes de suas tomadas de posição, até suas reações afetivas fundamentais – aquelas da angústia, do desafio, aquelas que resultam do choque com o corpo e com o mundo, – até as formas particulares de sua má consciência, etc... Pode-se mostrar que ela é exatamente simétrica de uma estrutura oposta, que justamente a perceberia ela mesma como não-cristã. Na verdade, essa impressão não tem nada a ver com o protesto da consciência cristã contra o paganismo, mas ela é um ódio estrutural contra uma estrutura oposta; poderia-se quase dizer um ódio biológico e sentimental, de uma classe de pensamento contra uma outra classe. Daí mesmo aparece claramente que essa diferença não tem nada a fazer com aquela que opõe cristianismo e paganismo. A estrutura em questão pode também se tornar pagã, tudo indica mesmo que a eventualidade disso já é muito ameaçadora. E além disso uma tal mentalidade é absolutamente positiva desde que ela se reconhece por aquilo que ela é: uma estrutura que pode se tornar boa ou má. E se ela se deixa tomar conta pela fé, ela constitui uma possibilidade preciosa na ordem cristã. Possibilidade, dizemos: ela não é mais que isso, mas ela é verdadeiramente uma possibilidade real e preciosa. Vale o mesmo também para a outra estrutura, aquela que parte da continuidade, da legitimidade das enunciações diretas. (Guardini 1935, p. 176, nota)

Guardini exprime muito bem o fato de que considerar a continuidade ou a descontinuidade não é *em si* um traço distintivo do pensamento cristão e do pensamento pagão. Trata-se apenas de "uma estrutura psicológica determinada: aquela que repousa sobre uma verdadeira afinidade com a descontinuidade do ser". Podemos com efeito considerar ou a unidade ou a descontinuidade do ser. Certamente a unidade, um dos transcendentais, seria um atributo divino – sendo difícil para uma filosofia cristã sustentar que a diversidade prevalece sobre a unidade de Deus, sob pena de negar que a Trindade seja um único Deus. Por outro lado, a criatura – e ainda mais o pecado e o mal – tem necessariamente uma distância com o Criador, e se consideramos isso, encontra-se "a heterogeneidade do ser". Trata-se então de uma escolha sobre a maneira pela qual se considera a questão, sobre o fato de que damos mais ou menos atenção à unidade ou à descontinuidade.

Essa "dinâmica" entre continuidade e descontinuidade possui um paralelo com aquela entre identidade e alteridade, e, mais geralmente, com aquela entre semelhança

e dessemelhança. Eis aí toda a nossa questão: qual balança existirá entre cada um desses polos?

O equilíbrio e a dissimetria entre a afirmação e a negação têm também para Pascal um fundamento ontológico. O que Pascal diz do verdadeiro e do falso poderia talvez valer para a afirmação e a negação. Com efeito, para Pascal o verdadeiro e o falso não poderiam ser simétricos:

> A justiça e a verdade são duas pontas tão sutis que os nossos instrumentos são demasiado cegos para nelas tocar com exatidão. Se eles conseguem, eles achatam-lhe a ponta e apoiam à volta toda, mais sobre o falso do que sobre o verdadeiro. (Sel. 78, Laf. 44)

É mais fácil então tocar na falsidade do que na verdade – voltaremos a isso (ver 14.2.6). Essa assimetria do verdadeiro e do falso se inscreve em uma "dinâmica" entre os dois polos, que pode ser considerada sob um aspecto mais geral. Não é a mesma coisa dizer que uma máquina funciona bem, mas que ela tem um defeito, ou dizer que uma máquina tem um defeito, mas que ela funciona bem. Essas duas estruturas de predicação podem ser assim apresentadas[1]:

- *Sim, mas não*
- *Não, mas sim*

Vê-se aí dois movimentos essenciais do espírito, que fazem predominar a semelhança ou a dessemelhança, a continuidade ou a descontinuidade, e, em primeiro lugar, o *sim* ou o *não*. A analogia "clássica" parece ser em geral um movimento do tipo que afirma a semelhança acima das diferenças. Trata-se então de um modo de comparação *afirmativo*, se podemos dizer assim.

Por outro lado, no movimento indicado pelo *sim, mas não* há um aspecto *restritivo*: uma conclusão é válida para uma condição dada, *mas não* para uma outra.

Quanto à analogia de desproporção, seria ela um modo de dizer *sim, mas não* ou de dizer *não, mas sim*?

Em princípio, pareceria tratar-se da segunda forma: na analogia de desproporção, identifica-se primeiro as descontinuidades para em seguida afirmar uma semelhança entre elas. De onde há um aspecto negativo identificado em primeiro lugar, e uma semelhança identificada *sobre* este aspecto negativo: *há maior dessemelhança*, "e entretanto é necessário dizer alguma coisa a seu respeito", se quisermos usar das palavras de Pascal. Com efeito, essa caracterização está de acordo com nossa formulação da analogia de desproporção, e continuaremos a levá-la em conta. Mas ela não basta face a um fato importante: se o que é buscado é uma *proporção* na qual o infinito preserva sempre sua transcendência, se se considera uma relação

[1] Poderia-se formulá-las, a título de exercício, *sic, sed non*; *non, sed sic*.

com Deus na qual ele é *semper maior*, há uma "dessemelhança sempre maior"[1]. Passaria-se então ao *sim, mas não*, perdendo a semelhança que vinha do próprio fato de fazer uma predicação? Acreditamos, ao invés disso, que se encontra na analogia de desproporção um tipo de conjugação dinâmica entre as duas formas do *não, mas sim* e do *sim, mas non*.

Por um lado, encontra-se o movimento da identificação de uma semelhança a despeito das dessemelhanças. Quer dizer que a uma dessemelhança (ou uma negação) inicial opõe-se uma semelhança ou uma unidade. Isso, parece-nos, *torna possível o discurso teológico*: uma "positividade" restrita, que tem lugar apenas a partir de uma diferença inicial entre o homem e Deus. O erro associado a essa posição seria acreditar que se pode conhecer tudo dos mistérios divinos.

Por outro lado, encontra-se o movimento de uma dessemelhança maior do que toda semelhança: a uma semelhança aparente, o espírito lembra a transcendência absoluta que há de Deus ao homem, e que as predicações não podem ser feitas senão de uma maneira restrita. Isso, nos parece, indica *os limites do discurso teológico*. O erro associado a essa posição seria o fideísmo, ou o silêncio absoluto.

Se pensará imediatamente em uma teologia negativa: não seria ela a indicação dessa limitação por excelência? Acreditamos que para Pascal, se se quisesse falar de teologia negativa, seria preciso utilizar a expressão em um sentido restrito, pois ao mesmo tempo Pascal não nega absolutamente a possibilidade de predicação: há de fato, como dissemos, uma conjugação dinâmica entre predicação e restrição dessa predicação. Reconhece-se o "esquema" de S. Tomás no qual afirma-se, nega-se e afirma-se pela via de eminência (ou de transcendência)[2]. De modo mais geral, Secretan declara que a analogia teológica medieval é caracterizada por um "ritmo específico"[3]:

> aquele da *afirmação* (Deus é sábio) da *negação* (Deus não é sábio no sentido humano do termo), Deus é *eminentemente* sábio, sábio de uma Sabedoria incomparável. (Secretan 1984, p. 33)

Secretan propõe assim que a analogia teológica afirma uma "aparência" (*semblance*) para em seguida negá-la como "des-semelhança" (*dis-semblance*) e afirmá-la como "semelhança" (*re-semblance*). Trata-se de uma analogia que preserva a transcendência, a diferença absoluta de Deus. Eis aqui ainda a "dinâmica" da analogia de desproporção. Falamos aqui de um "movimento" e de uma "forma". Mas o termo de Przywara, "ritmo", retomado por Secretan, parece ser uma caracterização muito boa da estrutura da analogia.

[1] Interpretamos *semper maior* aqui como o fato de que alguma coisa é *efetivamente* maior que todas as outras coisas, e não que ela *poderia* sê-lo.

[2] Segundo Humbrecht (2005), o Pseudo-Dionísio Areopagita possuiria já essa estrutura, mas a "eminência" para Tomás não seria exatamente o mesmo que para este autor.

[3] Secretan indica que esse "ritmo" terá desenvolvimentos posteriores por Escoto Erígena e por Nicolau de Cusa.

Encontramos então um *ritmo* da analogia de desproporção, que já havíamos visado, mas que é preciso agora levar em conta com a dessemelhança sempre maior que o acompanha. As questões que abordamos a propósito da relação entre o homem e Deus serão especialmente importantes para enriquecer essa caracterização da analogia de desproporção. Para o poeta, diz Aristóteles, metaforizar bem é "perceber bem o semelhante" (*Poética*, 21, 1459a7). Nesse sentido, e enquanto a analogia é efetivamente *afirmada* (ao invés de ser um silêncio diante do inexprimível), ela é *positiva*, pois ela diz alguma coisa, e isso é uma semelhança, mesmo se diferenças extremas existem – e isso mesmo no caso da analogia de desproporção. *Na ordem da enunciação, a semelhança é maior do que a dessemelhança.*

Por outro lado, entre o homem e Deus há uma dessemelhança sempre maior, que nenhuma predicação poderia ultrapassar. Isso é claro para Pascal, que não pode aceitar nenhuma relação do homem com Deus: "não há nenhuma relação entre mim e Deus, nem a Jesus Cristo justo" (Sel. 751, Laf. 919). *Na ordem do ser, a dessemelhança é maior do que a semelhança.*

A dessemelhança existe, e entretanto é necessário dizer alguma coisa sobre ela, ainda que seja impossível reduzi-la à semelhança[1]: à diferença (e ao silêncio), jamais ignorada por Pascal, acrescenta-se uma predicação. Se se insere a dessemelhança em uma comparação, a analogia reaparece em um outro nível: é o caso extremo da analogia de desproporção, que compreende uma "proporção" entre o finito e o infinito, e uma dessemelhança sempre maior. Aqui a semelhança é dita *da* dessemelhança, mas a dessemelhança não é nunca aniquilada (como é o caso inclusive na analogia clássica), com a especificidade que se trata o caso de uma *dessemelhança sempre maior*, na qual contudo uma semelhança pode ser afirmada.

É preciso perceber as desproporções. Mas é preciso também afirmar as relações. Eis aí a tensão e a fecundidade do pensamento pascaliano. Entre uma teologia positiva e uma teologia que seria absolutamente negativa, uma terceira via é possível, e é aqui que é preciso situar a analogia de desproporção para Pascal. Se reconhecerá esta dinâmica no raciocínio da *reviravolta do pró ao contra* pascaliana (seção 5.4)[2].

A "dinâmica" dessa estrutura parece torná-la mais aceitável, mas uma questão permanece: a analogia de desproporção, formulação próxima do oximoro, implicaria a aceitação das contradições? Uma outra figura deve ser considerada aqui ao lado da analogia. Étienne Pascal identifica no título da obra do P. Noël, *Le plein du vide*,

[1] Podemos citar ainda a frase do *Espírito geométrico*: "pois aquilo que ultrapassa [*passe*] a geometria nos supera [*surpasse*]; e entretanto é necessário dizer alguma coisa a seu respeito [do método perfeito da geometria], embora seja impossível praticá-lo" (OC III, p. 393).

[2] Raciocinemos em termos de pró e conta: entre duas coisas, A e B, há semelhança direta? Do ponto de vista substancial, não. Mas do ponto de vista relacional poderia-se ter relação com uma semelhança entre a relação de A a A' e a relação entre B e B': quer dizer, uma analogia clássica. Entretanto, em certos casos entre A e A' há não uma relação positiva, mas uma desproporção (heterogeneidade, distância infinita). Por outro lado, entre a desproporção que existe entre A e A' e aquela que existe entre B e B' há semelhança: pode-se então falar de uma analogia de desproporção.

um uso da *antítese*, e ele lhe escreve:

> Se eu ousasse, caro Padre, tomar a liberdade de falar aqui de gramática, e de estabelecer alguns princípios para a antítese, eu vos diria, em primeiro lugar, que a antítese deve conter em si mesma um sentido realizado [*accompli*], como quando nós dizemos que *servir a Deus é reinar*; que *a prudência humana não é senão loucura*; que *a morte é o começo da verdadeira vida*, e mil outras dessa natureza. A razão disso é que a antítese, para ter boa graça, deve, pela simples enunciação de seus termos, revelar não apenas o sentido contido por ela, mas também sua penetração [*sa pointe*] e sua sutilidade. (OC II, p. 592)

Os exemplos citados por Étienne Pascal para aquilo que ele chama de "antítese" são visivelmente afirmações próprias ao cristianismo – exemplos tão fundamentais que se poderia perguntar se a antítese, assim concebida, não seria o próprio núcleo do discurso cristão: "assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos". A questão não é nada simples: sabemos que autores proporão, no próprio seio do pensamento cristão, a coexistência dos opostos, de paradoxos ou mesmo de contradições[1]. Voltaremos à questão em 14.2.

Pelo momento, ressaltemos que a introdução da relação do finito ao infinito para analogia de desproporção nos obriga a aceitar que o finito e o infinito não estão em uma simples oposição horizontal. Tratar do infinito leva à questão da transcendência categorial, assim como àquela da analogia como uma das maneiras de tratar esta transcendência. Recorremos assim a uma passagem de Lévinas para levantar uma questão concernente à obra de Pascal:

> A alteridade metafísica não se obtém pelo enunciado superlativo das perfeições das quais a pálida imagem preenche o aqui embaixo? Mas a negação das imperfeições não é suficiente para a concepção desta alteridade. Precisamente, a perfeição ultrapassa a concepção, transborda o conceito, ela designa a distância: a idealização que a torna possível é uma passagem ao limite, quer dizer, uma transcendência, passagem ao outro, absolutamente outro. A ideia do perfeito é uma ideia do infinito. A perfeição que esta passagem ao limite designa não fica sobre o plano comum ao sim e ao não, onde opera a negatividade. E, inversamente, a ideia do infinito designa uma altura e uma nobreza, uma transcendência. O primado cartesiano da ideia do perfeito em relação à ideia do imperfeito conserva assim todo o seu valor. A ideia do perfeito e do infinito não se reduz à negação do imperfeito. A negatividade é incapaz de transcendência. Esta designa uma relação com uma realidade infinitamente distante

[1] Quanto à forma da antítese, Fontanier (1977, p. 379) a definirá assim: "L'Antithèse *oppose deux objets l'un à l'autre, en les considérant sous un rapport commun, ou un objet à lui-même, en le considérant sous deux rapports contraires*". B. Sève (1995) emprega a noção de antítese em sua análise da linguagem pascaliana.

> da minha, sem que esta distância destrua por isso esta relação e sem que esta relação destrua esta distância, como ocorreria para as relações interiores ao Mesmo; sem que esta relação se torne uma implantação no Outro e confusão com ele, sem que a relação prejudique a própria identidade do Mesmo, a sua "ipseidade", sem que ela faça calar a *apologia*, sem que esta relação se torne apostasia e êxtase.
>
> (Levinas 1961, pp. 31-32)

Para Lévinas as ideias de infinito e de alteridade estão intrinsecamente ligadas. Para ele, a irredutibilidade do outro ao que eu conheço dele implica um infinito diante do qual eu posso me situar: o infinito está no outro. O outro não pode ser conhecido; o que eu posso fazer é me situar diante de sua face. Este deslocamento do eu rumo ao outro nos faz passar de uma filosofia centrada sobre a teoria do conhecimento a uma filosofia essencialmente ética, mudança radical que fará repensar a metafísica[1].

Quanto à alteridade concebida no plano metafísico, podemos ver que ela implica uma "distância" e uma "transcendência". Não se trata então de uma operação negativa, na qual se passe de um polo de uma oposição a outro: o infinito e a perfeição não pode ser alcançados pela negação do imperfeito. A alteridade que conduz a eles é a transcendência, que se manifesta em uma "altura": o eixo de deslocamento é vertical, e não horizontal. Há distância entre minha realidade e aquela da perfeição, na qual está o infinito. Mas mesmo nesta distância pode haver uma "relação metafísica" entre eu mesmo e o que me transcende: o infinito equivalente à perfeição, e isso não pode se passar senão na relação com o outro.

Nessa passagem de Lévinas, descobre-se algo de semelhante à analogia de desproporção para Pascal. A transcendência "designa uma relação com uma realidade infinitamente distante da minha, sem que esta distância destrua por isso esta relação e sem que esta relação destrua esta distância". Trata-se de uma relação preservada mesmo na presença de uma distância que não é simples negatividade, mas marca de transcendência[2].

Também a analogia de desproporção aparece como uma relação preservada a despeito de distâncias infinitas, o que se vê no fragmento das três ordens e na mediação do Cristo[3].

---

[1] É preciso notar que um dos pontos de partida de Lévinas é a reflexão cartesiana sobre o infinito. Nos lembraremos da sua demonstração da Terceira Meditação: se o infinito é uma ideia perfeita e maior que o homem, ela não pode ter sido gerada pelo homem, mas ela deve ter sido dada a ele.

[2] Quanto a esta relação entre infinito e alteridade, não se poder dizer que ela encontra correspondência precisa para Pascal.

[3] A relação permanece a despeito da distância ou a distância permanece a despeito da relação? Sobre o fragmento dos *Pensamentos* dedicado ao episódio no Getsêmani, F. Leopoldo e Silva escreve: "Como associar uma tão intensa solidão à proximidade do mediador? Nessa questão está a ideia pascaliana da permanência da distância, mesmo na aproximação sacrificial do mediador" (Silva 2002). Acreditamos que as duas vias são verdadeiras: relação e distância coexistem apesar de seu caráter contraditório, e aí vemos marca da analogia que guarda tanto semelhanças quanto diferenças. Os princípios do cristianismo também podem se interpretados como uma conjugação

A transcendência divina aparece igualmente na condição do homem. Vimos que Przywara propõe que o ser da criatura está para Deus como o nada está para o Criador do nada. O homem é um nada em relação a Deus: trata-se de uma relação na qual um dos membros se "aniquila" (*anéantit*). Quer dizer que o homem não é um nada *em si*, mas unicamente quando ele é considerado *em relação a Deus*, que é infinito. A existência da analogia de desproporção não é possível senão com a condição de uma requalificação negativa do homem, de um aniquilamento deste em relação a Deus.

Mas este aniquilamento é absoluto? Na verdade, haverá aniquilamento ou não, haverá paradoxo ou não, haverá comparabilidade ou não segundo o aspecto sob o qual se considera os elementos que entram na comparação[1]. É assim que veremos na prática matemática de Pascal que uma soma triangular não é um indivisível em si, mas, no contexto de uma soma com uma quantidade indefinida de termos, pode-se dizer que "esta soma triangular não é senão um indivisível com respeito às somas piramidais" (OC IV, p. 431). Outros exemplos de acepção relacional de termos aparacerão nas matemáticas de Pascal, assim como nos *Pensamentos* – será preciso então distinguir entre acepções relacionais e acepções absolutas.

Dizer isto é dizer que a comparabilidade das coisas depende da maneira pela qual se considera as coisas, de quais aspectos apreende-se delas. Duas coisas serão comparáveis ou não em função do que se diz ser cada uma dessas coisas. A analogia de desproporção não pode existir senão se se considera os objetos em questão sob um certo aspecto.

Mas todos os elementos não são relacionais para Pascal. Deus é evidentemente uma referência em si, absoluta: embora ele possa ser considerado pelo homem de maneira relacional – e talvez não possa ser de outra maneira do que esta –, ele é ainda assim uma referência absoluta. Pode-se dizer a mesma coisa do sentido ontológico do indivisível enquanto heterogêneo, tal qual Pascal o apresenta no *Espírito Geométrico*. Que relação a analogia de desproporção tem com o absoluto? Acreditamos que, possuindo a característica da transcendência, os elementos que poderiam ser ditos "absolutos" dão à analogia a marca da *dessemelhança sempre maior*, que é conservada a despeito da comparação entre desproporções, a qual, por sua vez, é afirmada[2].

Não se trata apenas de um comparativo: quando se fala de um *sempre* maior, acreditamos dever admitir a existência de um "superlativo". Seria impossível remontar à origem desta ideia, que é relacionada ao Deus *intimior intimo meo* de Agostinho, à ideia do ser que *supera tudo* aquilo que o pensamento pode conceber de maior (Santo Anselmo), ao princípio de que Deus está *além* da coincidência dos opostos (Nicolau

desses dois polos: "A *Apologia* visa mostrar a simultaneidade dessa proximidade e dessa distância, porque somente essa visão contraditória de Deus e do homem pode nos encaminhar para a verdade, a estranha verdade do cristianismo" (Silva 2001, p. 44) Voltaremos à questão do paradoxo no cristianismo em 14.2. Quanto à questão da transcendência, iniciamos uma análise no capítulo 5.

[1]Isso não seria sem relação ao que é exposto por I. Lakatos (1976), para quem o processo de redefinição dos termos é fundamental no desenvolvimento dos resultados matemáticos.

[2]Sobre o relativo e o absoluto para Pascal, ver o capítulo 11.1.

de Cusa), ao *Deus semper maior*[1], e outros (ainda que evidentemente não se tratem de expressões equivalentes). Essa ideia de um superlativo possui uma contrapartida no que concerne ao conhecimento de Deus: *si comprehendis, non est Deus*, escreve Agostinho[2]. Chegaria-se então a um *credo quia absurdum*[3]? Não acreditamos que seja o caso para Pascal. O superlativo, por assim dizer, da transcendência divina, está certamente presente, e isso indica limites insuperáveis à razão – mas disso não se conclui uma irracionalidade do divino. A razão terá assim um papel, embora negativo, para dar lugar à fé.

A analogia de desproporção tem seu lugar, por excelência, no aniquilamento do homem diante de Deus, que é infinito. O fato de falar de uma "dessemelhança sempre maior", *semper maior*, poderia fazer-nos acreditar que se encontra aqui uma infinitude de tipo potencial para Deus, por causa do comparativo "maior". Entretanto, é preciso atentar ao fato de que este comparativo vem junto do advérbio "sempre", *semper*, que poderia trazer a ideia de uma infinitude total (mesmo se "sempre" permanece ambíguo). Voltaremos a isso em nossa discussão sobre o infinito nas partes II e III deste trabalho[4]. Desproporções podem ser tanto relativas quanto absolutas, tanto comparativas quanto superlativas. Uma desproporção comparativa pode ser maior ou menor do que outras – mas existira uma desproporção superlativa?

O fato é que, como vimos, afirmações e negações alternam-se no "ritmo" da analogia de desproporção, ao modo da reviravolta do pró ao contra. É nesta tensão que reencontramos a analogia de desproporção, que convém bem à obra de Pascal, ela mesma em tensão entre a relação e a desproporção. Mas a tensão é o último passo da analogia de desproporção?

A semelhança e a dessemelhança se "conjugam" segundo o "ritmo" da analogia que propusemos. Como diz J. Johnson, para von Balthasar nem a semelhança nem a maior dessemelhança podem ser totalmente colocadas de lado – fazê-lo seria reduzir a analogia à identidade ou à diferença. Mas a conclusão disso não é que seja preciso abandonar tanto a noção de semelhança quanto aquela de dessemelhança: "quanto mais profundamente se considera a questão para von Balthasar, mais as ideias de semelhança e de dessemelhança começam a se fundir. O horizonte da analogia não é

[1] A expressão é amiúde atribuída a Santo Inácio de Loyola, que fez dela um uso importante. Vimos porém que ela remonta a Agostinho.

[2] *Quid ergo dicamus, fratres, de Deo? Si enim quod vis dicere, si cepisti, non est Deus: si comprehendere potuisti, aliud pro Deo comprehendisti. Si quasi comprehendere potuisti, cogitatione tua te decepisti. Hoc ergo non est, si comprehendisti: si autem hoc est, non comprehendisti. Quid ergo vis loqui, quod comprehendere non potuisti?* (Sermo 52, 16: Sermo 52, 16: Migne, Patrologia Latina, v. 38, 1845, p. 360).

[3] Sabemos que a citação é imprecisamente atribuída a Tertuliano, que escreve na verdade: *Crucifixus est Dei filius; non pudet quia pudendum est. Et mortuus est Dei filius; CREDIBILE EST QUIA INEPTUM EST. Et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile* (*Liber de Carne Christi*, 5, 5; Migne, Patrologia Latina, v. 2, p. 761).

[4] Ao lado da questão do estatuto da infinitude divina, aquela da "potencialidade" ou da "atualidade" se coloca igualmente para as "pequenas porções" com a ajuda das quais Pascal faz seus cálculos de indivisíveis. Ver 12.

meramente a tensão da semelhança e da dessemelhança, mas a união delas" (Johnson 2013, chap. 4, II, B). Podemos fazer nossas essas palavras no que diz respeito a Pascal e a forma aqui analisada: o "horizonte" da analogia de desproporção não é uma simples tensão entre semelhança e dessemelhança, mas a própria união delas. Se isso não aparece na própria analogia de desproporção, que opera sempre como o positivo e o negativo em uma dinâmica, encontraremos na obra de Pascal um ponto no qual os dois infinitos se reencontram: pode-se ver que, graças ao Cristo, as contrariedades se acordam. Aprofundaremos esta questão na parte III deste trabalho, em particular no capítulo 14. No momento, é preciso ver como Pascal dá ao infinito um lugar central, fazendo dele um dos fundamentos das matemáticas que permite a comparação dos incomparáveis.

Capítulo 7

O infinito no princípio da comparabilidade dos incomparáveis: o *Do espírito geométrico*

7.1 A "correspondência perfeita" entre heterogêneos

"Há bastante diferença entre não ser uma coisa e ser um nada desta coisa" (OC III, p. 408; trad. Pascal 2017, p.56), escreve Pascal no *Espírito Geométrico*. Neste texto, Pascal está preocupado em apresentar o verdadeiro método geométrico, assim como em mostrar certos erros na concepção dos "indivisíveis" e se mostra sensível às questões de comparabilidade das entidades matemáticas, especialmente no que se refere ao critério da heterogeneidade[1].

Percorrer este texto será importante para mostrar que ele não tem nenhuma contradição com a prática matemática de Pascal. O presente capítulo nos dará uma melhor compreensão do que Pascal queria dizer com "indivisível" no *Espírito Geométrico*, enquanto o capítulo 8 permitirá ver em ação o "método dos indivisíveis"

[1]Em Cortese (2012), um capítulo fazia uma exploração preliminar deste texto em relação às analogias. A datação deste texto é controversa. Ver, em particular, Mesnard OC III, pp. 360-376 e Maronne (2009). Os diversos editores da obra de Pascal propuseram datas variando de 1654 a 1659, às vezes propondo que as duas partes deste texto, *Reflexões sobre Geometria em Geral* e *Da Arte de Persuadir*, não teriam sido escritas ao mesmo tempo (como é costume, nos referimos à primeira parte deste texto pelo título geral de *Do espírito geométrico*). Mesnard (OC III, p. 374), data as duas partes do texto como de 1655, a saber, após a conversão de Pascal e pouco depois da discussão com o Cavaleiro de Méré. Maronne (2009) propõe que o texto data ou de 1654-1655, ou de 1658. Ele constata também que não é necessário datar os dois fragmentos de forma idêntica. Descotes (2015b) propõe a data de 1656, sem dar detalhes. Sem um consenso sobre a questão, devemos deixar aberto o intervalo que vai de 1654 a 1658.

pascaliano; o capítulo 12, finalmente, relacionará essas duas partes, propondo um balanço sobre a natureza dos indivisíveis. Isso permitirá evitar o erro, feito por vários comentadores, de perceber uma incompatibilidade, ou pelo menos uma separação, entre a reflexão filosófica de Pascal e sua prática matemática. Finalmente, isso também nos permitirá compreender melhor importantes fragmentos dos *Pensamentos* que evocam conceitos matemáticos, especialmente *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199, ver 11.3.2).

Sobre um personagem que pode ser identificado com o Cavaleiro de Méré, Pascal escrevia:

> Não tenho tempo para enviar-vos a demonstração de uma dificuldade que surpreendia muito o Sr. ..., porque ele tem uma mente (*esprit*) muito boa, mas ele não é geômetra. É, como vós sabeis, um grande defeito. E ele não compreende nem que uma linha matemática seja infinitamente divisível, e acredita bem entender que ela é composta de pontos em número finito, e nunca consegui tirá-lo disso. Se você pudesse fazê-lo, deixaria-se ele perfeito[1].

Esta é a questão que será tratada no *Espírito Geométrico*: a divisão repetida de uma linha não poderia chegar a indivisíveis. Ora, em certo sentido, isso já era o caso na *Física* de Aristóteles: "pois não é difícil refutar as linhas indivisíveis [*atómous grammás*]" (206a14-15). Toda uma tradição havia assumido a posição de que "indivisíveis" não podem compor o contínuo, e que dividir várias vezes uma grandeza dada nunca poderia chegar a indivisíveis. Não era precisamente essa a crítica feita por vários autores ao método de Cavalieri, se este fosse interpretado como utilizando indivisíveis heterogêneos?[2]

Mas o tratamento que Pascal dá à questão tem uma riqueza que o torna singular. Para compreendê-lo, é preciso observar o início deste texto: Pascal considera aí o método geométrico. Ele procede supondo um "método verdadeiro", que "consistiria em duas coisas principais: uma em não empregar termo algum cujo significado não tenha sido nitidamente explicado antes; outra em jamais enunciar proposição alguma que não tenha sido demonstrada pelas verdades já conhecidas; isto é, numa palavra, definir todos os termos e provar todas as proposições" (OC III, p. 393; Pascal 2017, p. 40). Este método, no entanto, é impossível aos homens, primeiro porque se depara com uma dificuldade clássica, já identificada por Aristóteles nos *Segundos Analíticos*: se tudo deve ser definido, o que fazer com os primeiros termos? Respondeu-se que tal caso implica ou uma circularidade de definições, ou uma regressão infinita, ou um argumento dogmático[3]. Se Aristóteles parece ter adotado uma solução que

[1] Carta a Fermat de 29 de julho de 1654; OC II, p. 1142.

[2] Ver por exemplo as críticas de Guldin, do P. Lalouvère e do P. Tacquet. Cf. Descotes (2015c).

[3] H. Albert chamou este caso de Trilema de Münchhausen, mas ele é também conhecido sob o nome de Trilema de Agrippa, seguindo Sexto Empírico (que nomeia cinco modos, e não três). Cf. Albert, H. *Traktat über kritische Vernunft*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1991, p. 15.

seria classificada sob a última dessas formas, será também este o caso de Pascal – mas de maneira bem diferente. Pascal já não considera as primeiras noções como conhecidas, como o Estagirita[1], mas antes como simplesmente *constantes*. Em oposição a Descartes, que buscou ideias claras e "distintas" (das quais se poderia mostrar marcas distintivas), Pascal acredita que é impossível designar esses traços distintivos, e em vez disso se refere a noções primitivas "constantes", no sentido de "entendidas por todos os homens". Para os primeiros termos, há então uma ausência de definição, mas isso não impede a ordem geométrica, pois esta, diz Pascal, pressupõe para ser desenvolvida "apenas coisas claras e constantes pela luz natural e por isso é perfeitamente verdadeira, pois a natureza sustenta-a na falta do discurso" (OC III, p. 395; trad. Pascal 2017, p. 43).

"Vê-se suficientemente a partir disso que há palavras incapazes de ser definidas" (OC III, p. 397; trad. Pascal 2017, p. 43), e contudo isso não impede os homens de utilizá-las como termos primitivos. Não é, como ressalta Pascal, que a essência das coisas seja clara para todos os homens: trata-se antes de dizer que o objeto ao qual se refere um termo é o mesmo para todo homem[2]

Pascal cita então sua versão do versículo que dá o título do presente trabalho: Deus fez todas as coisas em peso, em número e em medida. Poderia-se acreditar que estamos aqui em um cenário no qual o mundo seria conhecido pelas matemáticas, e reconheceria-se nele harmonia e proporção[3]. Pascal indica que entre o movimento, o número e o espaço

> há propriedades comuns a todas essas coisas, cujo conhecimento abre o espírito às maiores maravilhas da natureza.
>
> (OC III, p. 402; trad. Pascal 2017, p. 50)

Mas quais seriam essas "propriedades comuns", que fundam o conhecimento do movimento, do número e do espaço (e, *a fortiori*, das próprias matemáticas)? Lá, o leitor se encontra bem surpreso, pois, ao invés de apresentar uma harmonia comparável àquela do homem vitruviano, Pascal declara que

> a principal [dessas propriedades] são as duas infinidades que se encontram em todas [essas quantidades que são o número, o espaço, o tempo e o movimento], uma de grandeza, outra de pequenez.
>
> (OC III, p. 402; trad. Pascal 2017, p. 50)

[1] Na verdade, a questão sobre o conhecimento dos primeiros princípios pelo *nous* nos *Segundos Analíticos* de Aristóteles é uma questão complexa. Cf. por exemplo Porchat Pereira, O. *Ciência e Dialética em Aristóteles*. São Paulo: UNESP, 2000.

[2] "(...) não é a natureza dessas coisas que digo ser comum a todos; é simplesmente a relação entre o nome e a coisa; de modo que, diante desta expressão, *tempo*, todos conduzem o pensamento para o mesmo objeto: o que basta para fazer com que esse termo não tenha necessidade de ser definido, embora em seguida, examinando o que é o tempo, venha-se a diferir de opinião depois de se pôr a pensar sobre ele, pois as definições são feitas apenas para designar as coisas denominadas e não para mostrar sua natureza" (OC III, p. 397; trad. Pascal 2017, p. 45-46).

[3] Por exemplo em um contexto neo-platônico ou galileano, embora essas duas abordagens difiram evidentemente quanto a vários aspectos.

O infinito, marca da ausência de limites e da incalculabilidade, poderia ser o pilar sobre o qual se fundaria o bom conhecimento da geometria? Isso não pode ser o caso para as matemáticas dos gregos, como Euclides e Arquimedes. Pascal, no entanto, faz um desvio interessante aqui: é o infinito, especialmente em seu aspecto incompreensível, que será o fundamento do conhecimento matemático[1].

A coisa é interessante porque, em um movimento argumentativo sub-reptício, poderia-se reconhecer efetivamente, do ponto de vista etimológico, o infinito como a primeira das noções indefiníveis: de fato, como poderia o *in-finito* ser *de-finido*? Definir o infinito seria delimitar, dar contornos ao imenso que é, por definição, sem limites. Assim, a primeira das noções indefiníveis de que Pascal fala é precisamente a noção primitiva indefinível. À falta de perfeição do método, responde-se precisamente pelo princípio que é o infinito, porque o infinito nunca alcançará um *fim*, e neste sentido o método atual é o mais perfeito que se pode ter.

Com este movimento argumentativo, vemos um novo passo na história do infinito, etapa histórica que será objeto da seção 7.3. Antes disso, é preciso percorrer em maior detalhe o texto do *Espírito Geométrico*.

Para negar que se possa encontrar indivisíveis ao final de divisões sucessivas de uma grandeza, Pascal proporá considerar primeiro o movimento, e o fato de que ele sempre pode ser aumentado: "pois, por mais rápido que seja um movimento, pode-se conceber outro que o seja mais e apressar ainda este último e assim sempre ao infinito sem jamais chegar a um que o seja de tal modo que não se possa mais acrescentar a ele" (OC III, p. 402; cf. trad. Pascal 2017, p. 50). Por outro lado, um movimento sempre pode ser mais atrasado, não importa quão lento ele seja, sem que esteja por isso em repouso.

Pascal passará então a comparações do movimento com o número, o tempo e o espaço: "da mesma maneira, por maior que seja um número", ele pode sempre ser aumentado, "e, ao contrário, por menor que seja um número", ele sempre pode ser dividido. Se notará o uso da expressão "da mesma forma" (*de même*), típico da analogia[2].

Se se pode sempre fazer um movimento ser maior ou menor, *da mesma forma* para o número, o espaço e o tempo:

> Isto é, numa palavra, seja qual for o movimento, o número, o espaço, o tempo, há sempre um maior e um menor, de modo que todos eles se sustêm entre o nada e o infinito, estando sempre infinitamente afastados desses extremos. (OC III, pp. 402 - 403; trad. Pascal 2017, p. 51)

[1] Neste sentido, achamos justa a observação de Magnard (1981, p. 14) de que "d'un point de vue métamathématique, le nombre infini s'impose comme le fondement même du calcul". Ele pensa contudo que isso implica que o "número infinito" (a expressão é de Sel. 680, Laf 418 – ver 11.3.3) deve ser um infinito atual. Voltaremos a isso.

[2] Lemos ainda: " da mesma maneira, por maior que seja um espaço (...) E ao contrário, por menor que seja um espaço (...)"; "Dá-se o mesmo com o tempo (...)" (OC III, p. 402; cf. trad. Pascal 2017, p. 50).

Trata-se então de uma analogia "clássica", positiva por assim dizer: número, movimento, espaço e tempo, todos possuem um infinito de grandeza e um infinito de pequenez, eles sempre podem ser aumentados ou diminuídos. É uma questão de dizer que todos esses tipos de quantidades têm *a mesma* propriedade, a de estar *entre o nada e o infinito*. Sem que a divisão implique para a quantidade considerada cair no seu nada, esta operação permanece sempre entre quantidades homogêneas: o espaço pode ser dividido sem se tornar indivisível. Com efeito, Pascal escreve: "todas essas grandezas são divisíveis ao infinito, sem cair em seus indivisíveis, de modo que todas elas ocupam o meio entre o infinito e o nada" (OC III, p. 410; trad. Pascal 2017, p. 59).

No entanto, a existência de distâncias infinitas ("infinitamente afastado desses extremos") obrigará a levar em consideração grandezas *heterogêneas*, se quisermos falar dos extremos que são o infinito e o nada: um "indivisível', multiplicado tanto quanto se queira, não formará jamais uma extensão. Logo, não é do mesmo gênero que a extensão, pela definição de coisas do mesmo gênero". Mas qual é essa definição?

> Euclides (...) definiu assim as grandezas homogêneas: *as grandezas*, diz ele, *são ditas ser do mesmo gênero quando uma, sendo muitas vezes multiplicada, pode chegar a superar a outra.*
>
> (OC III, p. 408; cf. trad. Pascal 2017, p. 57)

Trata-se de uma apropriação dos *Elementos* de Euclides feita por Pascal. Voltaremos a ela quanto aos detalhes em 7.2, mas, pelo momento, observemos que as grandezas homogêneas são aquelas das quais uma pode superar a outra quando é suficientemente multiplicada, enquanto as quantidades heterogêneas são aquelas das quais uma não pode nunca superar a outra, sendo multiplicada por qualquer número finito. Trata-se em particular do caso do indivisível face a uma grandeza finita, pois o primeiro não poderia constituir esta por uma multiplicação: "um indivisível multiplicado tantas vezes quanto se quiser está tão longe de poder superar uma extensão que não pode jamais formar senão um só e único indivisível" (OC III, 409; trad. Pascal 2017, p. 58). Um agrupamento de indivisíveis não poderia então constituir uma grandeza finita.

Não é por acaso que Pascal misturou a discussão sobre a natureza dos indivisíveis e aquela sobre a liberdade das definições em geometria. Às "definições de coisa" que são as proposições, Pascal opõe as "definições de nome", que são livres – o importante é ser coerente com as definições de nome fornecidas anteriormente.

Àqueles que afirmam que "dois nadas de extensão podem formar uma extensão tão bem quanto duas unidades, das quais nenhuma é número, formam um número com sua união", Pascal diz que "é preciso lhes replicar que poderiam opor da mesma maneira que vinte mil homens fazem um exército, embora nenhum deles seja um exército; que mil casas formam uma cidade, embora nenhuma seja uma cidade; ou que as partes fazem o todo, embora nenhuma seja o todo; ou, para permanecer na comparação dos números, que dois binários formam o quaternário e dez dezenas uma

centena, embora nenhum o seja". É claro que se trata aí de definições livres: essas coisas são todas homogêneas, mesmo se se quis dar-lhes nomes distintos.

> Contudo, não é ter o espírito justo confundir com comparações tão desiguais a natureza imutável das coisas com seus nomes livres e voluntários, dependentes dos caprichos dos homens que os compuseram. Pois é claro que, para facilitar os discursos, deu-se o nome de exército a vinte mil homens, o de cidade a muitas casas, o de dezena a dez unidades; e que dessa liberdade nascem os nomes de unidade, binário, quaternário, dezena, centena, diferentes em nossas fantasias, embora essas coisas sejam, de fato, do mesmo gênero por sua natureza invariável e sejam todas proporcionadas [*proportionnées*] entre si e difiram apenas segundo o mais e o menos e embora, a partir desses nomes, o binário não seja quaternário, nem uma casa uma cidade, não mais do que uma cidade não é uma casa. Contudo, embora uma casa não seja uma cidade, ela não é, todavia, um nada de cidade. Há bastante diferença entre não ser uma coisa e ser um nada desta coisa. (OC III, p. 407; cf. trad. Pascal 2017, p. 56)

À parte suas definições livres de nome, Pascal diz que em todos os casos citados (salvo aquele dos indivisíveis e da extensão), essas coisas são respectivamente *de mesmo gênero por sua natureza invariável*. Quer dizer que elas são homogêneas, pois justamente elas são *todas proporcionadas entre si e diferem apenas segundo o mais e o menos*: a multiplicação de uma dentre elas pode fazê-la superar a outra. É preciso notar aqui ainda o uso do adjetivo "proporcionadas" (*proportionnées*) como sinônimo da homogeneidade – o que nos autoriza, simetricamente, a aproximar desproporção e heterogeneidade[1].

Mas não devemos fazer "comparações tão desiguais": no caso do indivisível em relação a uma extensão, eles são de fato heterogêneos, e não podem portanto ser propriamente comparados à unidade em relação ao número, "pois não somente [o indivisível] difere no nome, o que é voluntário, mas difere no gênero".

[1] Leibniz chamava de "comparáveis" as grandezas homogêneas, e "incomparáveis" as heterogêneas que são os infinitamente pequenos: "Je considère que seules sont comparables des grandeurs homogènes, dont le produit de l'une par un nombre, un nombre fini s'entend, peut surpasser l'autre. Je pose donc que des grandeurs dont la différence n'est pas de cette nature sont égales, comme l'admit également Archimède et tout le monde après lui. C'est précisément dans ce cas qu'on dit qu'une différence est plus petite que toute grandeur donnée. Le procédé d'Archimède permet toujours de le confirmer au moyen d'un raisonnement par l'absurde. Toutefois, comme la méthode directe est plus immédiatement compréhensible et plus expédiente pour inventer, il suffit, une fois qu'on a compris cette démonstration régressive, d'appliquer la méthode directe consistant à négliger les quantités incomparablement plus petites, méthode qui porte en elle-même sa propre justification conformément aux lemmes que j'ai publiés en février 1689. Rejeter pareille définition de l'égalité, c'est faire une querelle de mots" (*Responsio ad nonnullas difficultates a Dn. Bernardo Niewentiit circa Methodum differentialem seu infinitisimalem motas*, *Acta Eruditorum* juillet 1695, GM V, 322, trad. fr. em Leibniz 1995, p. 327).

Pascal faz então um movimento argumentativo negativo, negando a justeza de uma comparação: se a unidade multiplicada pode superar qualquer número, "não se dá o mesmo com um indivisível em relação a uma extensão" (OC III, pp. 408-409; trad. Pascal 2017, p. 57). Dois indivisíveis unidos não fazem nunca uma extensão[1].

Mas a negação desta comparação não é o aspecto final do texto: mesmo se "Um indivisível (...) está tão afastado de poder superar uma extensão que ele não pode jamais formar senão um só e único indivisível", "encontrar-se-á uma correspondência perfeita entre essas coisas" que são o zero e os números, o indivisível e a extensão, o repouso e o movimento, o instante e o tempo.

O movimento negativo do pensamento de Pascal é então completado por uma nova comparação. A unidade e os números pertencem ao mesmo gênero, ao contrário do indivisível em relação à extensão. "Daí se vê como há pouca razão em comparar a relação [*rapport*] que há entre a unidade e os números àquela que há entre os indivisíveis e a extensão" (OC III, 409; trad. Pascal 2017, p. 58). Deve-se notar que Pascal fala de um *rapport* entre os indivisíveis e a extensão, o que pode ser aqui traduzido tanto por "relação" quanto por "razão". Ora, se a unidade e os números são de fato homogêneos, e podem, de acordo com Euclides, ter uma razão, este não pode ser o caso dos indivisíveis e da extensão. A abordagem pascaliana é usar aqui "*rapport*" tanto em seu sentido estritamente matemático quanto em seu sentido ampliado de "relação" em geral (ambiguidade, podemos dizer, não forçada, pois existente na própria palavra *rapport*, assim como no *logos* grego). Finalmente, deve-se dizer que Pascal inova aqui usando *rapport* para os heterogêneos.

Como no caso da comparação entre grandezas homogêneas, Pascal proporá uma "ampliação" do *rapport* para outros pares de grandezas homogêneas uma à outra

> E encontrar-se-á algo igual [*pareil*] para o repouso e o movimento, e entre um instante e o tempo, pois todas essas coisas são heterogêneas às suas grandezas, porque, sendo infinitamente multiplicadas, elas não podem jamais formar senão indivisíveis, tal como os indivisíveis de extensão [não podem jamais formar uma extensão][2], e pela mesma razão. E, então, encontrar-se-á uma correspondência perfeita entre essas coisas (...)
>
> (OC III, p. 410)

Eis aqui o poder da analogia de desproporção para Pascal: se o repouso e o movimento, o instante e o tempo, o zero e os números, o indivisível e a extensão são quantidades sempre heterogêneas uma à outra, pode-se contudo "encontrar algo igual" em cada um desses casos, "pois todas essas coisas são heterogêneas às suas grandezas". O mesmo *rapport* é encontrado em cada caso, não como uma razão matemática estrita de homogeneidade, mas como a própria relação de ser heterogêneo a outra grandeza, de modo que a comparação feita entre esses pares de quantidades

[1] "Um indivisível é aquilo que não tem parte alguma, e a extensão é o que tem diversas partes separadas" (OC III, p. 409; trad. Pascal 2017, p. 58).

[2] Interpolação proposta por Mesnard

constitui uma analogia de desproporção. Uma "correspondência perfeita" é assim estabelecida entre os pares de heterogêneos.

Como a finalidade do *Espírito Geométrico* é destacar a verdadeira natureza dos indivisíveis, podemos dizer que a comparação dos heterogêneos justifica aqui um novo objeto, pelo que poderia ser chamado um processo de ampliação: assim como em um certo caso uma coisa era heterogênea a outra, também em outro caso deve haver um heterogêneo a uma grandeza: o indivisível. Pensemos na observação de Aristóteles de que às vezes a metáfora se refere a algo para o que não temos nenhum nome. A situação aqui é antes aquela de remeter àquilo para o que temos um nome – "indivisível" – mas para o que não concordamos quanto à sua boa conceituação. A comparação ajuda então a "situar" este elemento em relação a outros.

A introdução do zero no lugar da unidade poderia surpreender aqui: "mas caso se queira tomar para os números uma comparação que represente com justeza o que consideramos na extensão, é preciso que seja a relação do zero aos números" (OC III, pp. 409-410). Devemos lembrar aqui a definição que Euclides dá do número: "E número é a multiplicidade composta de unidades"[1]. A unidade não é número para Euclides, pois ela é, por assim dizer, a geradora dos números naturais. No entanto, como indica Pascal, a unidade é homogênea aos números, e a comparação *justa* com o indivisível e a extensão só aparece se considerarmos o *rapport* entre o zero e os números, pois o zero, sendo multiplicado, não pode superar os números[2].

Do ponto de vista retórico, após a comparação dos incomparáveis que consiste em mostrar um *rapport* entre grandezas heterogêneas e após mostrar que é "da mesma forma" para outras quantidades, Pascal apresenta o que poderíamos chamar uma "condensação metafórica" dessa analogia de desproporção. O zero, escreve Pascal, não é do mesmo gênero que números, "porque, sendo multiplicado, não pode superá-los, de modo que é um verdadeiro indivisível de número, como o indivisível é um verdadeiro zero de extensão" (OC III, p. 410; trad. Pascal 2017, p. 59). O zero é dito ser *um indivisível de número*, e o indivisível um *zero de extensão*: Pascal "cruza" os dois "domínios" de heterogêneos zero-números e indivisível-extensão, tomando o termo de um pelo termo do outro[3].

[1] *Elementos*, livro VII, def. 2. Trad. de I. Bicudo em Euclides (2009), alterada.

[2] Lembremos que o zero já havia sido introduzido por Stevin no início da sua *Arithmétique* em uma discussão bem próxima daquela de Pascal. À questão de qual número corresponde melhor ao ponto Stevin (1966, t. 2 B, p. 498-499) escreve: "Ils disent l'unité: O heure infortunée en laquelle fut premierement produicte cette definition du principe du nombre! O cause de difficulté & d'obscurité de ce qui en la Nature est facile & clair! [...] Mais quelle communauté (ie vous supplie) y a il entre l'unité & le poinct? certes nulle servant au propos; car deux unitez (comme ils disent) font nombre, mais deux, voire mille points ne font nulle ligne: L'unité est divisible en parties [...] le poinct est indivisible: L'unité est partie du nombre, le poinct n'est pas partie de la ligne, & ainsi des autres: L'unité doncques n'est point telle en nombre comme le poinct en ligne. Qu'estce donc qui lui correspond? Ie di que cest *o* (qui se dit vulgairement Nul [...])".

[3] Lembraremos aqui da concepção de Aristóteles sobre a relação entre a metáfora e a analogia (*Poética*, 1457b). Um outro exemplo de comparação por cruzamento de domínios aparece mais adiante no texto: "Eis como se demonstra que os indivisíveis não são do mesmo gênero dos números. Daí decorre que duas unidades bem podem formar um número, porque são do mesmo gênero; e que

Se, de um ponto de vista matemático, a questão abordada por Pascal é aquela das quantidades heterogêneas, no plano retórico do *Espírito geométrico* a finalidade é encontrar as boas comparações: em uma declaração que faz pensar em uma resposta aos paradoxos de Zenão, Pascal diz àqueles que tem dificuldades com esta concepção "que não devem comparar coisas tão desproporcionadas" como a infinidade dos indivisíveis[1] "com o pouco tempo em que são percorridos; mas que comparem o espaço inteiro com o tempo inteiro e os infinitos indivisíveis do espaço com os infinitos instantes desse tempo; e assim descobrirão que se percorre uma infinidade de divisíveis numa infinidade de instantes e um pequeno espaço num pequeno tempo; nisso eles não mais encontram a desproporção que os havia espantado" (OC III, p. 406; trad. Pascal 2017, p. 55). O fato de que o copista do manuscrito de Saint-Beuve tenha substituído "indivisíveis" nessa passagem por "divisíveis" parece ser uma marca da dificuldade de conceber uma infinidade de indivisíveis. A "desproporção" é assim "resolvida" se se encontra as boas comparações. A analogia de desproporção toma seu lugar na arquitetura dos conceitos matemáticos, permitindo bem conceber os indivisíveis. A questão era, no final das contas, a de saber o que comparar a que.

Eis aqui o que está em jogo com a comparabilidade dos heterogêneos proposta por Pascal no *Espírito Geométrico*. O eixo sobre o qual esta comparação se faz é aquele do infinito. Para melhor compreender a importância do movimento do pensamento pascaliano, é preciso dar atenção de maneira breve ao papel de dois conceitos aqui: a heterogeneidade matemática e o infinito.

7.2 Heterogeneidade e proporção

À época de Pascal, uma questão importante se coloca: os indivisíveis são homogêneos ou heterogêneos à extensão? Para tratá-la, Pascal evoca no *Espírito Geométrico* uma definição de Euclides:

> Euclides (...) definiu assim as grandezas homogêneas: *as grandezas*, diz ele, *são ditas ser do mesmo gênero quando uma, sendo muitas vezes multiplicada, pode chegar a superar a outra.*
>
> (OC III, p. 408; cf. trad. Pascal 2017, p. 57)

dois indivisíveis não formam uma extensão, porque não são do mesmo gênero"(OC III, p. 409; trad. Pascal 2017, p. 58). Por que Pascal fala sobre a heterogeneidade dos *indivisíveis* em relação aos *números*? Não quereria ele mostrar, por um lado, a diferença de gênero entre *zero* e *número*, e, por outro lado, aquela entre *indivisível* e *extensão*? O pertencimento dos indivisíveis ao mesmo gênero dos números nem sequer surge como uma questão. Em nossa opinião, devemos entender aqui a frase metaforicamente para manter seu sentido: quando Pascal diz que os "indivisíveis", que estritamente falando pertencem à geometria, não são do mesmo gênero que os números, seria preciso entender o *indivisível dos números*, ou seja, o zero. Isso ainda se aplica a um tipo de qualificação relacional, à qual retornaremos em 11.2.

[1] Lembremos que lemos "infinidade de divisíveis" no manuscrito de Saint-Beuve, seguido por Mesnard, mas nossa interpretação é que é preciso compreender *infinidade dos indivisíveis*.

Retomemos em primeiro lugar as definições 3 e 4 do livro V dos *Elementos*, das quais é questão aqui, assim que as duas definições que lhes seguem. Antes de entrar na questão de qual edição de Euclides Pascal teria consultado, citemos as proposições segundo a edição moderna de Heiberg[1]:

> Uma razão é a relação de certo tipo concernente ao tamanho de duas grandezas de mesmo gênero. (def. V, 3)

> Grandezas são ditas ter uma razão entre si, aquelas que multiplicadas podem exceder uma a outra. (def. V, 4)

> Grandezas são ditas estar na mesma razão, uma primeira relativamente a uma segunda e uma terceira relativamente a uma quarta, quando os equimúltiplos da primeira e da terceira, ou, ao mesmo tempo, excedam ou, ao mesmo tempo, sejam iguais ou, ao mesmo tempo, sejam inferiores aos mesmos múltiplos da segunda e da quarta, relativamente a qualquer tipo que seja de multiplicação, cada um de cada um, tendo sido tomados correspondentemente. (def. V, 5)

> E as grandezas, tendo a mesma razão, sejam ditas em proporção. (def. V, 6)

Como observa Gardies (1984), no *Espírito geométrico* Pascal junta as definições 3 e 4 do livro V, omitindo a própria noção de "razão" para se concentrar na homogeneidade das grandezas [2]. Ou seja, Pascal apresenta conjuntamente as propriedades "ter uma razão" e "ser do mesmo gênero".

A noção de razão (*lógos*) é introduzida na definição 3, mas as condições para que haja uma razão entre duas quantidades são dadas na definição 4 – muitas vezes chamada de Axioma de Eudoxo ou Axioma de Arquimedes[3]. Se a definição dessa propriedade é dada na def. V, 4, Euclides faz uso na demonstração da proposição X, 1 de um axioma correspondente a ela[4]. Conforme proposta por Gardies (1984, p.

[1] Na tradução de I. Bicudo (Euclides 2009), com alterações.

[2] É preciso ter em conta que em várias das edições disponíveis no século XVII, a ordem das definições 4 e 5 era o oposto do que conhecemos hoje (ver Gardies 1984, p. 58, nota).

[3] A melhor análise da relação de Pascal com este axioma foi feita por Gardies (1984).

[4] Gardies (1984, p. 13) enfatiza a diferença de uso entre o que ele chama de "definição" e "axioma" de Eudoxe. Este nome vem do fato de que frequentemente o livro V dos *Elementos* de Euclides foi atribuído a Eudoxo. Quanto a Arquimedes, a quem o nome desta propriedade também está associado, ele fornece uma versão dela em *A quadratura da parábola*, *Da esfera e do cilindro* e *Das espirais*. A formulação de Arquimedes não é idêntica à de Eudoxo (ver Hjelmslev 1950). Voltaremos à formulação de Arquimedes em 12.2.2. Este axioma é de grande importância para as matemáticas modernas: vamos lembrar da "*Non-Archimedean Geometry*" (cf. Hilbert 1999) e da "*Non-Standard Analysis*" (cf. Robinson 1974). Nas matemáticas modernas, muitas vezes chamamos aos elementos homogêneos no sentido de Euclides de "arquimedianos", e os heterogêneos de "não-arquimedianos".

13), esta última versão da propriedade pode ser formalizada assim [1]:

$$\forall x, y \ \exists m \ (m \in \mathbb{N} \quad \text{e} \quad mx > y)$$

onde m é um número inteiro e x, y são duas grandezas de mesmo gênero. Além disso, Gardies propõe que "o *axioma de Eudoxo* é por ele [Pascal] *colocado no mesmo plano que*, e em alguns momentos mesmo *considerado como um tipo de equivalente*, daquilo que convimos chamar a partir de agora seu *simétrico*, a saber":

$$\forall x, y \ \exists m \ (m \in \mathbb{N} \quad \text{e} \quad \frac{x}{m} < y)$$

Se o axioma de Eudoxo mostra que de duas grandezas homogêneas uma pode sempre superar a outra se suficientemente multiplicada, o "simétrico" deste axioma indica que de duas grandezas homogêneas uma pode ser tornada menor do que a outra se suficientemente multiplicada. Ora, trata-se aí da reciprocidade entre o infinito de grandeza e o infinito de pequenez destacada por Pascal no *Espírito geométrico*[2].

Veremos que Pascal não limita essa reciprocidade dos dois infinitos às considerações epistemológicas sobre matemática. Na própria *prática* matemática de Pascal, encontraremos pequenas porções advindas de divisões indefinidas (seções 8 e 12.1.2) e diferenças "menores do que uma grandeza dada qualquer" (seção 12.3), apontando para o infinitamente pequeno[3], assim como para pontos a distância infinita (seção 13), que nos leva ao infinitamente grande [4]. Além disso, as consequências filosóficas dos dois infinitos são importantes: será necessário considerar se o infinitamente grande e o infinitamente pequeno constituem infinitos "relativos" ou "absolutos" (seção 11.1), assim como avaliar o significado de dizer que os dois infinitos se encontram (seção 14).

O axioma de Eudoxo ou de Arquimedes, assim como o seu "recíproco", é para Pascal o modo de tratar o infinito. É essa "reciprocidade" que mostra que, para Pascal, mesmo o infinito se dá "em relação". Isso acontece mesmo no extremo das "relações" entre heterogêneos – forma do que chamamos de analogia de desproporção. Para entender melhor a que isso se opõe, vejamos o que dizem as definições 5 e 6 do

[1] Lembremos o texto da proposição X, 1, para a demonstração da qual encontramos o uso do axioma: "Sendo expostas duas grandezas desiguais, caso da maior seja subtraída uma maior do que a metade e, da que é deixada, uma maior do que a metade, e isso aconteça sempre, alguma grandeza será deixada, a qual será menor que a menor grandeza exposta" (Euclides 2009, trad. modificada).

[2] Gardies reconhece como válida a estratégia argumentativa de Pascal nesta reciprocidade de axiomas, lembrando porém que não se considera hoje que um possa ser deduzido do outro do ponto de vista estritamente matemático. O que salva Pascal do erro, diz Gardies (1984, p. 70), é que suas provas se desenvolvem no interior do contínuo, ao qual ele chegaria segundo Gardies intuitivamente.

[3] Uma questão importante aqui é se o uso desse axioma para a caracterização das diferenças as caracteriza como partes de um *procedimento* ou como *objetos* matemáticos. Voltaremos a isso.

[4] Quanto à relação entre geometria projetiva e o Axioma de Eudoxo, ver Hilbert (1999).

livro V dos *Elementos*, as quais, com a condição de tomar razões entre grandezas homogêneas, apresentam grandezas "em proporção"[1].

Na definição V, 5, Euclides diz que duas grandezas têm "a mesma razão" que outras duas, mas ele não nomeia essa relação. Na definição V, 6, as grandezas que têm "a mesma razão" são ditas "em proporção" (*análogon*). *Euclides não nomeia jamais esta relação*, que mais tarde seria chamada por exemplo de *analogia* ou "proporcionalidade". Mas se duas magnitudes têm "a mesma razão" que outras duas, devemos falar de "igualdade" de razões, de "semelhança" de razões, de "equivalência" de razões, de "identidade" de razões?

No que diz respeito à tradução dos termos λόγος e ἀνάλογον, é preciso levar em consideração o fato de que há uma oscilação nas traduções latinas. As seguintes traduções podem ser encontradas para λόγος e ἀνάλογον, respectivamente: *proportio* e *proportionalitas* (Campanus); *ratio* e *proportio* (ex. Zamberti, Clavius); *proportio* e *analogia* (Commandino)[2].

Quanto ao português, usaremos geralmente "razão" para a relação entre dois termos e "proporção" para aquela entre quatro termos[3].

Além da questão convencional, acreditamos que a ambiguidade do termo *rapport* em francês é interessante, pois ela preserva, em parte, a imensa equivocidade do termo λόγος. Mesmo que a equivalência não seja exata, o fato de *rapport* significar em francês ao mesmo tempo uma razão matemática e uma relação mais geral será um fato essencial para a nossa discussão[4].

[1] Quanto à definição dos *números* em proporção, ela é dada no livro VII dos *Elementos*, def. 20 ou 21, dependendo da edição: "Números estão em proporção quando sejam o primeiro do segundo e o terceiro do quarto equimúltiplos ou a mesma parte ou as mesmas partes" (trad. Bicudo Euclides 2009).

[2] Cf. o quadro comparativo em Rommevaux (2005, p. 281). Se nas edições medievais a tendência é para o uso de *proportio* e *proportionalitas*, nos textos do Renascimento encontra-se frequentemente *ratio* e *proportio* (cf. Rommevaux et al. 2001, p. 17). A oscilação entre estas denominações é observada, por exemplo, no comentário à definição V, 3 de uma edição de 1557: " Ratio seu Proportio inter eas advenit Magnitudines, quae sunt eiusdem generis " (*Iacobi Peletarii Cenomami In Euclidis Elementa Geometrica Demonstrationum Libri sex*, Lyon).

[3] Lembremos que no francês podemos ter tanto *raison* quanto *rapport* para o que traduzimos em português por "razão". Devemos também levar em consideração o fato de que "le terme ἀνάλογον est invariable et employé tantôt comme adjectif (proportionnel) tantôt comme adverbe (en proportion); selon le contexte on choisira l'une ou l'autre de ces traductions" (Vitrac, Euclides 2001, I, p. 41, nota).

[4] No livro V, a palavra λόγος aparece apenas nas definições e na proposição 11. Gardies (1988, pp. 69-87) fez uma interpretação radical desse fato, vendo no eclipse do *lógos* no Livro V uma característica significativa para situar o trabalho de Eudoxo (para uma oposição a essa posição, cf. Vitrac em Euclides 2001, v. 2, pp. 552-554. Cf. também Rommevaux 2012, p. 18). No livro VII, podemos adicionar, o *lógos* não é nem mesmo definido. Pode ser recordado novamente que uma "grandeza" não está definida no Livro V – o que é apresentado são condições que ela deve satisfazer. Notemos finalmente com B. Vitrac que a tradução por *rapport* e *proportion* em francês faz pensar em uma distância entre os dois termos que é estranha ao grego: de fato, ἀνάλογος é composto precisamente da palavra λόγος com um prefixo: "En grec il n'y a donc pas, entre '*lógos*' et '*análogon*', l'écart que les traductions françaises 'rapport' (ou 'raison') et 'proportion'

Como dissemos, não é fácil saber se as razões das grandezas em proporção são "iguais"[1]. O que importa aqui é que a definição V, 5, por equimúltiplos, permite comparar duas razões que existem cada uma delas entre duas quantidades. Esta não é uma comparação direta entre duas quantidades, mas uma comparação entre as razões que existem para cada par de quantidades. Isso é importante porque permitirá a grandezas incomensuráveis entrar em uma relação – aquela de estar "em proporção" – mesmo que não possamos determinar a razão de uma a outra: de fato, duas grandezas incomensuráveis entre elas podem ter a mesma razão que entre duas outras grandezas incomensuráveis[2]. A analogia, se podemos chamar assim a esta relação, revela assim sua potência. Mas isso não resolve ainda a questão: como nomear a relação das duas razões quando quatro grandezas estão "em proporção"?

"*Proportion, est une similitude de raisons*", lemos na edição dos *Elementos* de D. Henrion[3]. Na verdade, várias edições do século XVII apresentavam a expressão "*similitude de raisons*"[4]. Isso pode se explicar pela edição de Clavius (1574), que dá para esta definição "*Proportio* vero est rationum similitudo"[5]. Pode-se ver de toda

pourraient suggérer à tort. Le latin respectait mieux cette proximité lexicale en traduisant le premier 'proportio', le second 'proportionalitas' "(Vitrac, dans Euclides 2001, I, p. 41, nota.

[1]De acordo com Szabó (1969) (citado em 2), *análogon* seria uma expressão elíptica para *iguais* lógos a lógos. Cf. também B. Vitrac (em [II, p. 41, nota]Euclide94), para quem a expressão ἀνά λόγον, encontrada em alguns autores com palavras separadas, viria de uma elipse para "*aná tòn autòn lógon*". Se esta etimologia é correta, permanecemos com a ambiguidade da "mesma razão", a denominação dessa razão não sendo simples

[2]Sobre a def. V, 5, Rabouin (2016, pp. 131-132) escreve: "What are we doing in this very intricate definition? Instead of trying to directly compare magnitudes (through a relation of "measure") – which might seem natural, but which will lead to tremendous problems when the said magnitudes are not commensurable with one another – we treat them through a "determinate increase", using only the universal relations of multiplicity and order: we take the same (arbitrary) multiple of the first and the third; the same (arbitrary) multiple of the second and the fourth, and we show that the order relations between magnitudes are preserved under this transformation".

[3]*Les quinze livres des éléments géométriques d'Euclide traduits en français par D. Henrion*, Paris, 1623. Sobre a edição dos *Elementos* de Euclides que Pascal poderia ter sob os olhos, Gardies (1984, p. 57, nota) menciona três versões francesas do século XVII: a edição de 1613 de Jacques le Roy, aquela de 1623 do Pe. Le Mardele, e aquela de 1623 de D. Henrion. Sobre os manuscritos e edições dos *Elementos*, cf. Rommevaux et al. (2001). Para uma lista das edições dos *Elementos* traduzidas em francês no século XVII, cf. Lacoarret (1957).

[4]É o caso, por exemplo, das edições seguintes: *Les quinze livres de Éléments géométriques d'Euclide mégarien (...) par P. Le Mardele Professeur es Mathematiques*, Paris, 1622 e *Les six premiers livres des Éléments d'Euclide (...) par Pierre Herigone, Professeur ès mathématiques*, Paris, 1642/1644 (?). Antes do século XVII, já se encontra a "*similitude de raisons*" na edição *Les six premiers livres des Éléments d'Euclide, traduicts et commentez par Pierre Forcadel de Bezies* (...), Paris, 1564 (?).

[5]ed. 1591, Coloniae. O vocabulário da similitude é reencontrado em versões anteriores àquela de Clavius, já no século XII: *Proportionalitas est similitudo proportionum* (*The first latin translation of Eucid's Elements commonly ascribed do Adelard of Bath*, edited by H. L. L. Busard, Toronto, Pontificial Institute of Mediaeval Studies, 1983); As edições de Campanus (ao redor de 1260) e de Commandino (1572) apresentam também *similitudo* para esta definição. A edição de Zamberti (1505), por outro lado, dá: *Proportio vero est rationum identitas* (citado a partir de *Euclidis Megarensis mathematici clarissimi Elementorum Geometricorum lib. XIV* (...) Basileae, apud

maneira que há uma oscilação quanto ao nome dessa relação entre duas razões.

Poderia-se além disso aproximar a razão e a proporção à "comparação', segundo alguns usos da época[1]. Isso não nos servirá contudo senão para abrir questões: não sabemos qual edição Pascal tinha sob os olhos, e ao invés de determinar um vocabulário aqui, vimos apenas possibilidades de interpretação dessas definições.

O fato é que Euclides (na edição de Heiberg!) não nomeia a relação que existe entre as duas razões quando quatro grandezas são proporcionais, duas delas tendo "a mesma razão" que as duas outras. Além disso, tampouco Pascal nomeará explicitamente essa relação.

Para o conjunto de nosso texto (porque às vezes precisaremos nomear essa relação), usaremos "semelhança de razões" [2]. Embora, como veremos, a terminologia da "igualdade" de razões apareça em vários autores, mesmo no tempo de Pascal (em especial na *Logique de Port-Royal*), evitaremos o uso da noção de "igualdade" aqui.

O primeiro motivo para isso é que tanto Euclides quanto Pascal não nomeiam essa relação, e falar de igualdade nos parece forte demais. Além disso, temos uma forte motivação para isso devido à forma de expressão de quatro quantidades proporcionais. Essas relações não são nomeadas (daí nossa reserva para falar de "proporção" aqui), e muitas vezes é o caso no século XVII que elas sejam introduzidas por frases como *ut A ad B ... ita C ad D*. Parece-nos que esta forma comparativa não requer uma igualdade, mas sim uma semelhança.

Iohannem Hervagium, 1537). Cf. o quadro comparativo apresentado por Rommevaux (2005, p. 281). Um corpus das edições renascentistas dos *Elementos* de Euclides, elaborada por O. Kouteynikoff, F. Loget e M. Moyon, pode ser encontrada em http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1065&lang=fr.

[1] Na *Logique de Port-Royal*, quarta parte, capítulo 4, lemos: "*La raison*, dit-il [Euclide], *est une habitude de deux grandeurs de même genre, comparées l'une à l'autre selon la quantité; la proportion est une similitude de raisons*" (Arnauld and Nicole 2014, p. 543). Esta citação de Euclides aparece no contexto da natureza das definições, e vem como uma crítica a Euclides: "il n'y a donc rien à dire à ces définitions d'Euclide, pourvu qu'il demeure toujours dans ces idées qu'il a désignées par ces mots". Vê-se claramente a influência aqui do *Espírito geométrico*: as definições em geometria são arbitrárias, mas é preciso se manter próximo às definições feitas. Há contudo diferenças em relação à versão de Euclides que se lia no *Espírito geométrico*: no texto de Pascal não se lê nem "comparées" nem "similitude".

Ozanam escreve: "*La raison en nombres* est la comparaison qu'on fait de deux nombres par rapport à leur quantité" (Ozanam 1691, p. 41). "*La proportion* que l'on confond ordinairement avec la *Raison*, est une similitude de raisons (...)" (Ozanam 1691, p. 45). Pode-se dizer que a proporção, sendo derivada da razão, pode ser também considerada como uma forma de comparação. Em *Iacobi Peletarii Cenomami In Euclidis Elementa Geometrica Demonstrationum Libri sex*, Lyon, 1557, comentário à definição V, 4, lemos: "*similitudo seu comparatio*".

[2] A expressão de *similitude de relações* como a natureza da analogia é exposta por C. Perelman (2004, p. 334) em um contexto de estudo retórico: "devemos descartar de nosso exame todos os casos em que a analogia é sinônimo de similitude bastante fraca entre os termos que comparamos. Fazemos questão de salientar que, para nós, não há analogia senão quando é afirmada uma *similitude de relações*, e não simplesmente uma similitude entre termos. Se afirmamos que A é B (esse homem é uma raposa), não se tratará, para nós, de uma analogia, e sim de uma metáfora, que é uma analogia condensada".

Quanto à representação simbólica[1], não escreveremos portanto

$$A : B = C : D$$

mas sim

$$A : B :: C : D$$

para designar quatro grandezas proporcionais, salvo se o autor indica explicitamente que se trata de uma igualdade[2].

Os aspectos que destacamos sobre a teoria das proporções euclidiana, assim como a heterogeneidade que aparece aí, mostram melhor a inovação das analogias de desproporção apresentadas no *Espírito geométrico*: estas consideram, sob um conceito mais amplo de *rapport*, relações de heterogeneidade – o que não era possível no contexto euclidiano. Certamente, Pascal fazia-o em um âmbito não estritamente matemático, mas no que poderia ser chamado de uma argumentação "retórica". No entanto, não deixa de ser o caso que tais equivalências serviam à boa conceptualização dos indivisíveis, particularmente em relação à sua heterogeneidade no espaço. Estas questões, como discutido neste trabalho, reaparecem na prática matemática de Pascal (ver 8 e 12). Por enquanto, é preciso lembrar que a questão não era exclusiva a Pascal no século XVII.

Que se pode dizer quanto à heterogeneidade no século XVII? Malet (1996, p. 18) diz que "todos os matemáticos competentes (...) sabiam que nenhum tipo de contínuo geométrico poderia ser concebido como sendo composto de indivisíveis heterogêneos a este contínuo". Isso aparecia conjuntamente a uma restrição mais geral de homogeneidade nos cálculos: "Homogenea homogeneis comparari", propunha Viète com sua *lex homogeneorum*[3]. Uma vez que na geometria as quantidades foram

[1] Representamos a razão por : , e o fato de que uma razão é "a mesma" que uma outra por :: . Segundo Grattan-Guinness (1996, pp. 365-366), o astrônomo inglês Vincent Wing (1619 - 1668) foi o primeiro a representar a razão entre a e b por $a : b$, enquanto William Oughtred (1574 - 1660) teria sido o primeiro a utilizar a notação :: para representar a "similitude".

[2] "While he [Euclide] speaks of the equality of numbers and of magnitudes, Euclid never says that ratios are "equal" to each other, only that they are "in the same ratio [ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ]", or that one ratio "is as"' the other in a proportion proposition. Thus, the use of " = " for ratios, normal in geometric algebra, is (...) a travesty" (Grattan-Guinness 1996, p. 361.). Concordamos totalmente com essa afirmação, porém quando Guinness declara que "Euclid's total avoidance of the word 'equals' [ἴσος] for ratios shows in the clearest manner possible that he saw them as a third type of quantity distinct from numbers and magnitudes (or perhaps as a relation between its components)" (p. 366), não podemos aceitar a possibilidade de que uma razão seja um tipo de quantidade – é preciso vê-las enquanto relações.

[3] Viète, *In artem analyticem isagoge*, 1591, cap. 3. Cf. Descotes (2001a, p. 141). É preciso notar que se para Viète a adição e a subtração fazem-se apenas entre homogêneos, a *ducção*, e seu inverso, a *aplicação*, permitem passar de um gênero a uma outro. Cf. também Ozanam (1691, p. 82): "Tous les termes d'une Équation doivent être homogènes entre eux, parce que les grandeurs homogènes n'affectent pas les hétérogènes, & c'est pour cela que le terme ou la lettre inconnuë ne

interpretadas até o século XVII como sempre tendo uma certa dimensão (dimensão de uma linha, dimensão de uma área, dimensão de um sólido), uma lei de homogeneidade dimensional era geralmente assumida: todos os termos de uma equação devem ter a mesma dimensão (Bos 1974)[1].

Uma resposta à questão da dimensionalidade foi dada por Descartes. Não poderíamos enfatizar suficientemente a importância da *Géométrie* (1637) para as matemáticas do início da Idade Moderna[2]. No início deste texto, Descartes propõe aplicar à Geometria as operações que são a Adição, a Subtração, a Multiplicação, a Divisão e a Extração de raízes. Então, diz Descartes, em problemas geométricos, devemos, ou adicionar linhas a outras; ou subtraí-las;

> ou, ainda, tomando uma, que chamarei de unidade a fim de relacioná-la o melhor possível com os números, a qual pode em geral ser escolhida arbitrariamente, e conhecendo outras duas, encontro uma quarta que esteja para uma dessas duas como a outra está para a unidade, que é o mesmo que a Multiplicação; ou ainda encontrar uma quarta que esteja para uma dessas duas como a unidade está para a outra, o que é o mesmo que a Divisão; ou, enfim, encontrar uma, duas ou várias medias proporcionais entre a unidade e alguma outra linha, o que é o mesmo que extrair a raiz quadrada, ou cúbica, etc. E não temerei introduzir esses termos da Aritmética na Geometria para me fazer compreender melhor. (AT VI, pp. 369-370; trad. Descartes 2009, p. 222-223)

Vemos nesta passagem como a multiplicação, assim como a divisão, podem ser entendidas como a busca por uma quarta proporcional, enquanto a extração de raiz pode ser entendida como a busca de uma média proporcional[3]. Podemos formular essas três operações da seguinte maneira, onde x é a grandeza buscada[4]:

$$x : a :: b : 1 \text{ (multiplicação)}$$

$$x : a :: 1 : b \text{ (divisão)}$$

---

se rencontre pas, & qui fait ordinairement un membre de l'Équation, est appellé par excellence *Homogene de comparaison*, ou simplement *Homogene*. Comme dans cette Équation $x^3 - axx \propto bcc$, l'Homogene de comparaison est bcc, & dans celle-cy, $xx + bx \propto ac + cc$, l'Homogene de comparaison est $ac + cc$. Ainsi des autres. (...) Le *terme connu* est celuy ou la lettre inconnuë ne se rencontre pas, c'est-à-dire c'est l'Homogene de comparaison".

[1] De acordo com Bos, a homogeneidade das dimensões foi aceita na matemática europeia até o século XVIII. "One of the reasons why the requirement of dimensional homogeneity was eventually left behind was the emergency of transcendental relations, specially the exponential functions. Indeed, a^x does not have a well defined dimension" (Bos 1974, p. 7).

[2] Neste contexto, ver por exemplo Bos (2001) (nossa referência primeira para esta seção), Mancosu (1992) e Maronne (2007).

[3] Cf. *Elementos*, VI, prop. 12 e prop. 13; cf. Bos (2001, seção 21.1).

[4] Damos o exemplo para a raiz quadrada. Quanto às outras raízes, Descartes interpreta-as como uma série de médias proporcionais entre a unidade e uma grandeza dada.

$$1 : x :: x : a \text{ (extração de raiz quadrada)}$$

É interessante ver que Descartes reduz todas essas operações a questões de proporções, o que indica a importância da teoria das proporções ainda em seu tempo. Além disso, um fato é fundamental aqui: ao interpretar a multiplicação, a divisão e a extração da raiz como proporções, Descartes faz com que essas operações preservem a *homogeneidade* entre as grandezas. Ou seja, o produto da multiplicação entre duas retas não é um retângulo, mas outra reta.

Isso apresenta uma grande inovação em comparação a Euclides, que não fala do "produto" de duas linhas retas, mas do retângulo "contido" por duas linhas retas. No entanto, é claro que, para Euclides, a composição de duas linhas não é do mesmo tipo que as próprias linhas, mas de uma dimensão superior.

Não é este o caso de Descartes, para quem o produto de duas linhas pode ser outra linha, ao contrário da interpretação dimensional de Viète. Descartes não sente a necessidade de usar elementos de dimensão geométrica superiores a três, o que é possível graças à escolha de uma linha reta como uma unidade de medida: "tomando uma [linha reta], que chamarei de unidade a fim de relacioná-la o melhor possível com os números, a qual pode em geral ser escolhida arbitrariamente"[1].

No entanto, para Descartes, escolher um segmento de reta como uma unidade não significa atribuir um número a cada segmento de reta. Descartes desenvolve operações algébricas sobre retas, mas sem fazer uma identificação entre a álgebra geométrica e a álgebra de números (cf Bos 2001, p. 296).

A escolha de um segmento de reta como unidade de medida é fundamental, pois o caráter arbitrário desta era uma novidade, e tinha implicações práticas. Por outro lado, a univocidade da interpretação estava perdida: com esse caráter arbitrário, a quantidade a^2, por exemplo, pode ser tanto um quadrado quanto uma linha[2].

[1] Cf. Bos (2001, p. 297): "The main and crucial difference between Descartes' interpretation (as given in the *Geometry*) and the classical and Vietean ones was that Descartes, by introducing a unit, removed the necessity for formulas to be homogeneous".

[2] No entanto, como aponta Bos (2001, p. 300), Descartes quase nunca aplica essa interpretação das operações quando ele trata de problemas geométricos. Pelo contrário, na *Géométrie* Descartes procede poucas vezes pela escolha de uma unidade, e suas fórmulas são desta forma homogêneas do ponto de vista da dimensão. Além disso, a interpretação de Bos é que há compatibilidade entre as duas interpretações usadas por Descartes (a "clássica, que preserva a dimensionalidade, e a "nova", com a escolha arbitrária da unidade).

A equivalência existe para as operações geométricas, uma vez que, como as operações dizem respeito a duas grandezas, então a unidade cuja escolha é arbitrária para cada uma delas é anulada na operação (fato também observado por Debeaune em 1649). Reencontramos aqui um dos muitos casos na história da matemática onde uma declaração sobre os fundamentos não funciona exatamente ao lado da *prática* matemática do mesmo autor. Outra consequência da abordagem cartesiana era o fato de que se a unidade de medida e fosse menor ou maior do que a linha a, então $a^2 > a$ ou $a^2 < a$, respectivamente. O fato de que se deve ter em conta o caráter arbitrário da unidade de medida para avaliar as relações entre as potências já havia sido notado por Debeaune em 1649 (*Notae breves*, em Descartes 1661, vol 1, pp. 107-142). Cf. Bos (2001, pp. 298-299). Não discutiremos aqui a interpretação dimensional dada por Descartes nas *Regras para a direção do espírito*. Cf. por

Quanto a Pascal, ele afirma que a comparação entre dimensões não é um problema, porque se se quiser, pode-se fazer os cálculos com grandezas de uma dimensão inferior, com a mesma razão entre elas que aquelas para as quais é preciso calcular[1].

Um outro autor que considera a questão é Leibniz, que propõe no seu *Méthode de l'universalité* que se multiplique as grandezas de dimensão "em falta" (*manquantes*) para preservar a homogeneidade[2].

Mas é a Simon Stevin que devemos nos voltar para encontrar um exemplo de tratamento interessante de ser aproximado ao de Pascal, do ponto de vista filosófico da possibilidade da concepção de objetos de dimensão superior a três. Na sua *Arithmétique*, Stevin designava por "ordens" o que hoje chamamos de "potências": se 2 é a "primeira" ordem, 4 é a "segunda" ordem, "e assim das outros": 8 será a terceira ordem, 16 a quarta ordem, etc. Trata-se, diz Stevin, de um caso de "números geométricos". É interessante considerar a apresentação geométrica que Stevin dá desta série. Na parte mais alta da figura 7.1, vemos um segmento de reta A, que corresponde à primeira ordem, o número 2. À sua direita, vemos um quadrado B (correspondendo a 4) e um cubo C (correspondendo a 8). Mas "para representar $a^4 = a^3.a$ Stevin empilha cubos C uns sobre os outros a vezes e chega a um "*docide*" D, isto é, um bloco retangular cujo lado entre as faces quadradas opostas é maior do que o lado do quadrado, aqui $D : C = B : A$"[3].

Esta representação geométrica por Stevin de uma sequência aritmética é extremamente interessante, pois respeita a dimensionalidade das potências ("ordens") apenas até o cubo: a partir da quarta dimensão, a solução de Stevin é representar a quarta dimensão como consistindo de elementos da terceira dimensão, desde que isso respeite uma proporção para a primeira e segunda dimensões[4]. Também Pascal usará proporções para tratar elementos de quarta dimensão (ver 12.4.1): as proporções possibilitam aqui o acesso a objetos matemáticos que não seriam acessíveis diretamente – situação semelhante à apresentação do indivisível pela comparação

exemplo Bos (2001, pp. 264-266).

[1] Para a questão da dimensionalidade para Pascal, ver a seção 12.4.1. Para o caso da *Géométrie* de Descartes, Mancosu (1992, p. 86) escreve: "The main point of the geometrical interpretation of the arithmetical operations is to overcome the problem of dimensionality which limited to a great extent the previous geometrical work".

[2] "Les *lettres* en fait de l'analyse peuvent signifier tousjours une ligne: si mesme il s'agiroit de nombres, puisque les nombres se representent par les divisions du continu en parties egales: et s'il arrive qu'une ligne est dite egale à un rectangle, ou une lettre au produit de deux, ou plusieurs, il faut concevoir que la partie defective de l'equation est multipliée par autant de dimensions de l'unité (qui se peut representer aussy par une ligne ou lettre) qu'il y en a qui luy manquent. Mais on peut aussy concevoir des lignes infiniment grandes, ou infiniment petites" (A VII 7, versão preliminar de 20 de outubro de 2015, p. 59).

[3] Nota dos editores em Stevin (1966, p. 510).

[4] Certamente, seria impossível encontrar uma razão estrita entre A e B, uma reta e um quadrado, mas podemos encontrar a razão entre os *números* associados a eles. A abordagem é justamente desempenhada na equivalência entre aritmética e geometria. "For the representation of $a^5 = a^3.a^2$ cubes C are piled up in number a^2, a^2 now taken as an abstract (arithmetical) number" (nota dos editores em Stevin 1966, pp. 510-511).

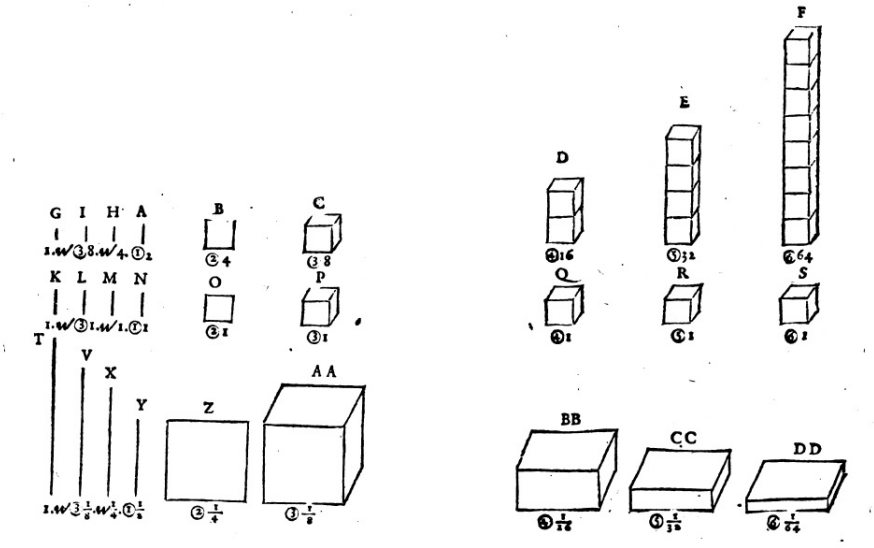


Figura 7.1: Imagens das pp. 12 e 13 da *Arithmétique* de Stevin (em Stevin 1966, pp. 511-512).

dos heterogêneos no *Espírito Geométrico*.

Tanto as diferenças de dimensão quanto a heterogeneidade[1] podem ser tratadas em matemáticas fazendo recurso ao infinito. Ambos podem entrar em uma analogia desde que aceitemos relações entre heterogêneos ou entre diferentes dimensões – seja como relações em sentido amplo, como faz Pascal, seja jogando com a equivalência entre aritmética e geometria, como faz Stevin.

No caso de Pascal, a analogia da desproporção é uma forma que permite conceber o que não seria concebível de maneira direta. À diferença se sobrepõe a comparação da diferença. Ao infinito inapreensível, se propõe uma comparação a outra "incompreensibilidade": é apenas indiretamente que se pode alcançar o infinito, e por comparação. Voltaremos a isso na nossa parte II. Pelo momento, devemos destacar que Pascal compara, por assim dizer, o infinito ao infinito: o infinito de pequenez e o infinito de grandeza estão em correspondência – ou talvez deveríamos antes dizer que eles pertencem a um mesmo infinito. Consideraremos brevemente o contexto histórico desta posição de Pascal na seção 7.3.

[1] Os dois aspectos podem ser relacionados, mas não são por definição a mesma coisa.

7.3 Fragmentos de uma história do infinito

> Dopo avere veleggiato per molti giorni e per molti notti, ho capito que l'Occidente non ha termine ma continua a spostarsi con noi, e che possiamo inseguirlo a nostro piacimento senza raggiungerlo mai.
>
> A. Tabucchi, *Donna di Porto Pim*

> Hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de los otros. No hablo del mal cuyo limitado imperio es la ética; hablo del infinito
>
> J. L. Borges

Magnus es, Domine, et laudabilis valde: magna virtus tua et sapientiæ tuæ non est numerus.

Com esta frase se abrem as *Confissões* de Santo Agostinho. Uma tradução literal seria algo como "Tu és grande, Senhor, e altamente louvável: grande é tua força e tua sabedoria não tem número"[1].

Em Port-Royal, a tradução das *Confissões* foi feita por Arnauld d'Andilly[2], na edição clássica em francês e em latim de 1651 (Augustin 1993). A tradução do início do texto é a seguinte:

Seigneur, votre grandeur est infinie, et les plus hautes louanges sont infiniment au-dessous de vous.

É surpreendente ver como, em relação ao original latim, o infinito se instaura duplamente nesta frase: ele é ao mesmo tempo atributo de Deus e medida da distância que separa o louvor humano e Ele.

No mesmo sentido, no quarto capítulo do primeiro livro das *Confissões* lemos: *Et quid diximus, Deus meus, vita mea, dulcedo mea sancta, aut quid dicit aliquis, cum de te dicit? Et vae tecentibus de te, quoniam loquaces muti sunt.* Para o que Arnauld d'Andilly traduz:

> *Mais quelle proportion y a-t-il, mon Dieu, entre ce que vous êtes et ce que je viens de dire de vous, ô mon Seigneur! ô ma vie! ô mes chères et saintes delices! Et que dit-on de grand de votre divine majesté lorsqu'on en dit les plus grandes choses? Combien donc sont malheureux ceux qui ne parlent point du tout de vous, ô mon Dieu, puisque ceux mêmes qui parlent de vous, sont des muets s'ils ne parlent de vous.*
>
> (Augustin 1993, p. 30)

[1] Esta frase, como se sabe, retoma os versículos dos Salmos 144, 3 e 146, 5.

[2] Irmão de Antoine Arnauld, o "Grande Arnauld" da Lógica e da Gramática de Port-Royal, que também revisou o tradução das *Confissões*.

Aqui, é a "*proportion*" que é introduzida. Embora não se possa provar que Pascal tenha tido tal edição em suas mãos, ela indica uma característica da época que não seria estranha a Pascal: a ênfase nas noções de infinito e proporção. O infinito não foi evitado no século XVII: ele foi muitas vezes atribuído a Deus, inclusive em sua definição[1]. Mas a coisa não foi sempre assim.

No cristianismo, a questão da "infinitude" de Deus não foi de maneira alguma um ponto tácito na história. Mesmo que se encontre na Bíblia as qualificações divinas de eterno, imenso, incompreensível e onipotente, "em nenhum lugar o Antigo e o Novo Testamento dizem diretamente: 'O ser divino é infinito', ou mesmo 'Deus é infinito"' (Sweeney 1992, p. 546). Com efeito, o termo grego *ápeiron* não aparece no Novo Testamento para qualificar Deus[2].

Deus não é, então, literalmente, "infinito" na Bíblia. Evidentemente, Deus tem outros atributos que podem ser ligados ao infinito: sua onipresença, sua onipotência... Além disso, falamos dos "séculos dos séculos", uma estrutura que faz quase pensar a uma recursividade e que remete ao muito grande[3]. Finalmente, há toda uma série de qualificações de Deus que se poderia dizer "hiperbólicas" – Deus é aquele que conta os fios de cabelo em nossa cabeça, os grãos de areia das praias e as estrelas do céu: "eu te cumularei de bençãos, eu multiplicarei tua raça como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar" (Gn 22, 17).

Ao invés de dizer que Deus não é infinito de acordo com a Bíblia, deveríamos dizer que ele não é qualificado pelo termo "infinito". O problema, podemos lembrar, é de natureza profunda: se Deus é perfeito, como podemos atribuir a ele a qualificação negativa de ser *in*-finito? A discussão, evidentemente, envolve o que pode ser chamado de teologia negativa, por exemplo a partir de Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Uma longa história poderia ser rastreada aqui [4]. O fato é que, após várias elaborações conceituais na Idade Média, vários autores dirão que Deus é infinito[5].

Do mundo fechado ao universo infinito do qual fala A. Koyré (1973), várias

[1] "Par le nom de Dieu j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute-puissante, et par laquelle moi-même, et toutes les autres choses qui sont (s'il est vrai qu'il y en ait qui existent) ont été créées et produites" (Descartes, Terceira meditação); "Por Deus entendo um ser absolutamente infinito, isto é, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita" (Espinosa, *Ética*, primeira parte, definição 6).

[2] A rigor o adjetivo *ápeiros* aparece uma única vez no Novo Testamento, mas com outro sentido do que aquele de "ilimitado". Trata-se da Epístola aos Hebreus, 5, 13: "De fato, aquele que ainda se amamenta não pode entender o discurso da perfeita justiça, pois é ainda criança" (Bíblia de Port-Royal). Nesta passagem, *ápeiros* pode ser traduzido por "inexperimentado".

Quanto à Bíblia hebraica, saber se o *En Sof* designaria um aspecto infinito de Deus é uma questão complexa.

[3] "Século" traduz aqui o grego *aiôn*, e o latim *aevum*.

[4] Talvez o melhor seria declará-la "breve", por mais que se a aprofunde, como fez P. Zellini (1980), que escreveu uma *Breve storia dell'infinito*.

[5] Quanto aos concílios da Igreja, "no ecumenical council in the Church mentions infinity before the last third of the nineteenth century, when the First Vatican Council (1869-1870) applies infinity to God and this a single time [sect. 3, c. 1; DB 3001]" (Sweeney 1992, p. 546).

mudanças conceituais sobre o infinito se desenvolveram. Uma história do infinito deveria certamente levar em conta o *ápeiron* grego que, pode-se lembrar, não deve ser traduzido por "infinito", mas antes por "ilimitado" ou "indefinido".

A superabundância, para dizer assim, do *ápeiron*, fazia oposição a um ideal de medida e de proporção que foi frequentemente associado aos pitagóricos. "O infinito resulta ser o contrário do que se diz a nós: não é aquilo fora do que não há nada, mas o infinito é aquilo fora do que sempre há algo" (Aristóteles, *Física*, 207a)[1]. Do que se deriva uma imagem geralmente *negativa* do *ápeiron* feita por diversos historiadores:

> O ilimitado não pode então de maneira alguma ser visto como um todo completo: aquilo que é completo tem um fim e o fim é um elemento limitante, enquanto o ἄπειρον indica justamente, por seu significado intrínseco, a ausência de qualquer limite.
>
> Ao ἄπειρον fica por essa razão associada de maneira indissolúvel uma ideia negativa, expressão da sua incompletude e potencialidade não atualizada e não atualizável. (...) A recusa em introduzir o infinito atual na matemática grega (à parte poucas exceções) não pode ser compreendida senão reconduzindo-se à ideia negativa à qual ἄπειρον alude.
>
> (Zellini 1980, p. 14)

Certamente, a história deste termo na Grécia não é tão simples – geralmente se concorda que Anaximandro seria uma exceção a essa visão, fazendo do *ápeiron* o princípio das coisas[2]. Permanece, no entanto, que o termo estava longe de ser aceito de forma positiva sem restrições.

Parece que se deve atribuir a autores como São Gregório de Nissa e Santo Agostinho uma "habilitação" do infinito como atributo divino: trata-se de tornar "positivo" um conceito que anteriormente era negativo. O autor das *Confissões* parece ter cruzado etapas fundamentais desta história ao nomear como "infinitos" aspectos divinos que eram expressos nas Escrituras apenas por comparações e imagens hiperbólicas. Para Deus, diz Agostinho, não há nada de grande em contar todas as estrelas: "É tão surpreendente que Deus conte as estrelas, se ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça?" (Comentário ao Salmo 146) A resposta de Agostinho continua assim:

> "Grande é nosso Senhor". O salmista encheu-se de alegria, que irrompeu de maneira inefável. Não sei o quê não conseguia exprimir; e como podia pensar? "Grande é nosso Senhor, e grande o seu poder e sua sabedoria não tem limites" [*intellegentiae eius non est numerus*, Sl 146/147, 5]. Ele que conta a multidão das estrelas, não pode ser medido [*numerari non potest*]: "Grande é nosso Senhor, e grande o seu poder e sua sabedoria

[1] Trad. baseada naquela de Aristóteles (1995).

[2] Quanto às raízes de ἄπειρον nas civilizações anteriores aos gregos e para uma reavaliação do termo com base nesta história, ver G. Semerano (2005).

> não tem limites". Quem é capaz de explicá-lo? Quem adequadamente ao menos pode pensar no que foi dito: "E sua sabedoria não tem limites?" Oxalá ele infunda em vós este conhecimento, e onde falhamos, ele que é poderoso ilumine vossas mentes, para que saibais o que significa: "E sua sabedoria não tem limites". Notai, irmãos; podem-se contar os grãos de areia? Nós não, mas Deus pode. Ele conta os cabelos de nossa cabeça e os grãos de areia. Tudo o que este mundo encerra de infinito, é incontável para o homem, não para Deus; digo pouco, para Deus, pois os anjos o contam. "Sua sabedoria não tem limites". Ela excede todos os algarismos [*numerarios*]; não nos é possível contá-la [*numerari a nobis non potest*]. Quem conta o próprio número? Todas as coisas numeradas são numeradas por meio dos números [*Numero numerantur quaecumque numerantur*]. Se uma coisa qualquer é numerada, é numerada por meio do número; quanto ao número não tem número, o número de forma alguma pode ser numerado. Como então é junto de Deus, onde fez todas as coisas e onde? Foi-lhe dito: "Mas tudo dispuseste com medida, número e peso" [Sb 11,20]. Ora, quem pode numerar, medir, pesar a própria medida, o próprio número, o próprio peso, com os quais Deus tudo dispôs? Portanto: "Sua sabedoria não tem limites". Calem as vozes humanas, silenciem-se as cogitações humanas; não se estendam aos seres incompreensíveis como se pudessem compreendê-los, mas como participantes; pois seremos partícipes[1].

A infinitude do mundo e a sua incompreensibilidade do ponto de vista do homem são entendidas pela Sabedoria Divina – pois, diz Agostinho, se Deus fez tudo em medida, em número e em peso, é o próprio Deus que mede, conta e pesa a medida, o número e o peso. A sua sabedoria, de fato, não tem limites [2]. A incompreensibilidade de Deus pelo homem é bem notada por Agostinho – característica que aparecerá também em Pascal.

Outro passo importante na história do infinito é dado com as condenações feitas pelo bispo Étienne Tempier, em 1277, que foram vistas como ponto crucial para o início da ciência moderna[3]: a condenação de número 29 é contra a seguinte proposição:

[1] *Ennaratione in Psalmos*, sobre o Sl. 146 (hoje Sl. 147), parágrafo 11; Migne, Patrologia Latina, vol. 37, p. 1906; trad. de Agostinho (1998, pp. 592-593). "Remarquons en passant que ce texte du *Psaume* 146, 5 [*Intelligentia ejus non est numerus*] était le seul texte biblique sur lequel aurait pu se fonder une doctrine chrétienne de l'infini. En fait Augustin ne l'utilise pas explicitement pour prouver que Dieu est infini, mais pour prouver que Dieu peut mesurer et nombrer l'infini" (Hadot 1990, p. 71).

[2] Sobre o infinito divino para Agostinho, ver os *Comentários aos Salmos* de números 47, 95, 144 e 146; a carta III a Nebrídio; o *De quantitate animæ* e a *Cidade de Deus*, XII, 19 (onde lemos a famosa frase de Agostinho citada por Cantor: *singuli quique finiti sunt sed omnes infiniti sunt*; cf. Cantor, *Gesammelte Abhandlungen: Mathematischen und Philosophischen Inhalts*, E. Zermelo (Hr.), Berlin, 1932, p. 401, nota 3)). Ver o estudo de P. Hadot (1990). Ver também Gilson (1954) e Sellier (1970). Sobre o infinito para Agostinho, ver também a conclusão do capítulo 14.

[3] Ver Duhem (1913), Koyré (1973) e Grant (1979). Para estudos sobre o infinito neste período

> *Quod Deus est infinitae virtutis in duratione, non in actione; talis enim infinitas non est, nisi in corpore finito, si esset.*[1]

Isso significa que Deus não poderia ser impedido de criar o mundo à sua livre vontade, isto é, sem qualquer restrição necessária. A possibilidade de que haja vários mundos atesta a possibilidade divina de criar tudo. Como afirma P. Magnard (1981, p. 2), é a onipotência divina que torna Deus infinito neste caso: "o infinito cósmico não é senão a sombra de Deus". Voltaremos à questão quando analisarmos o fragmento *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199; ver 11.3.2). O fato a enfatizar aqui é que a força de Deus poderia de fato ser infinita e, nesse sentido, não podemos impedir que Deus seja dito infinito.

Mas, além dos atributos divinos, podemos dizer que, do ponto de vista teológico, o infinito entrou na história através de um evento singular: a Encarnação. É na pessoa de Cristo que Pascal verá a possibilidade de conciliar os contrários (ver 14). Acreditamos que a importância do infinito para Pascal é a de desempenhar um papel de "princípio" que, embora incompreensível, permite derivar consequências que são uma explicação – reconhecidamente imperfeita, mas ainda assim uma explicação. Sobre o mistério do pecado original, Pascal escreve: "sem esse mistério, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis a nós mesmos" (Sel. 164, Laf. 131).

O infinito é então colocado como princípio, mesmo ele sendo incompreensível. Isso não é reservado ao campo teológico: também nas matemáticas, Pascal parte do "infinito" para ver as consequências que podem ser extraídas dele – especialmente para os cálculos que podem ser feitos por meio dele. Trata-se de dizer: suponhamos o infinito – o que acontecerá se perseguirmos suas consequências?

Pode-se dizer que Pascal *ex-plicita* o infinito: ele o *desdobra*, se isso é possível, para avaliar o que deriva dele a partir da razão discursiva. Se o *lógos* serve ainda de regra, ele opera agora sobre o infinito.

O que faz a unidade dos incomparáveis é o infinito: o poder central do *Espírito Geométrico* é mostrar a comparabilidade dos heterogêneos precisamente pelo infinito. Fato inesperado, mas o qual veremos que Pascal mobiliza com virtuosidade nas matemáticas.

É este aspecto de incompreensibilidade do infinito, e ao mesmo tempo seu papel central nas matemáticas, assim como em uma visão sobre o homem, sobre o mundo e sobre Deus, que apresentamos na parte III deste trabalho, discutindo a natureza deste "infinito". No entanto, é necessário indicar a partir de agora um aspecto importante já ressaltado pelo *Espírito Geométrico*: o fato de que o infinito se apresenta sob a forma de *dois infinitos*, o infinito de grandeza e o infinito de pequenez.

> no opúsculo *Do Espírito Geométrico*, Pascal torna "a definição das coisas do mesmo gênero" solidária à possibilidade de reiterar ao infinito duas

ver também Côté (2002) e Davenport (1999).

[1] In: Denifle et Chatelain, *Chartularium Universitatis Parisiensis*, t. I, p. 545 sq.

> operações sobre as grandezas, a operação de multiplicação descrita pela definição e aquela, inversa, de divisão. A demonstração da homogeneidade das grandezas é, assim, inseparável da descoberta de "dois infinitos (...) infinitamente diferentes" e "no entanto relativos um ao outro". As grandezas que têm uma identidade genérica são reconhecidas pelo fato de que elas formam uma série sempre crescente, e reciprocamente indefinidamente decrescente. O processo de aumento é ilimitado, a diminuição nunca chega ao esgotamento, não há parada ao extremo nem de um lado nem do outro: nenhum máximo, nenhum mínimo nas grandezas homogêneas. Permanece-se no contínuo, sem ruptura.
>
> (Pécharman 1997, pp. 36-37)

Se uma grandeza sempre pode ser sempre aumentada, ela também pode ser sempre dividida, argumenta Pascal. Existe uma simetria entre os dois casos que mostra que nem uma quantidade maior que todas as demais pode ser obtida por incrementos sucessivos, nem um "indivisível" pode ser obtido por uma série de divisões repetidas[1]. Os dois infinitos aparecem, por assim dizer, no seio de um mesmo tipo de procedimento.

Descotes (2011) lembra que a correspondência entre os dois infinitos já havia sido indicada antes de Pascal. Era o caso por exemplo na edição dos *Elementos* feita por Clavius[2] ou, mais perto de Pascal, em Galileu[3]. Toda uma história deveria ser traçada sobre a "reciprocidade" dos dois infinitos[4].

[1] Isso não diz porém respeito à *existênca* desses infinitos, mas simplesmente mostra que eles não podem ser alcançados por meio de procedimentos repetidos. Ver 12.

[2] Descotes (2011, comentários a Sel. 230, Laf. 199) cita o *Euclidis Elementorum libri XV*, (...) *auctore Christophoro Clavio bambergensi, e societate Jesu*, p. 13: "Item quacunque magnitudine data, sumi posse aliam magnitudinem vel majorem, vel minorem". "Omnis enim quantitas continua per additionem augeri, per divisionem vero diminui potest infinite: unde nunquam dabitur quantitas continua adeo magna, quin ea major dari possit; neque tam parva, quin minor ea possit exhiberi. Hoc idem in numeris verum est, quoad ad additionem pertinet. Nam quilibet numerus per continuam additionem unitattis augeri potest infinite: quamvis in ejus diminutione ad unitate individuam deveniatur".

[3] No *Discurso sobre as duas novas ciências*, ed. M. Clavelin, Paris, Colin, 1970, p. 29 sq., Galileu pretende "apreender conjuntamente o infinito e o indivisível".

[4] Quanto a Agostinho, por exemplo, é preciso considerar a carta III a Nebrídio (cf. Hadot 1990, p. 59): *Sed ubi est ista beata vita? ubi? ubinam? O si ipsa esset repellere atomos Epicuri! O si ipsa esset scire nihil deorsum esse praeter mundum! O si ipsa esset nosse extrema sphaerae tardius rotari quam medium! Et alia similia quae similiter novimus. Nunc vero quomodo vel qualiscumque beatus sum, qui nescio cur tantus mundus sit, cum rationes figurarum per quas est, nihil prohibeant esse, quanto quis voluerit, ampliorem? Aut quomodo non mihi diceretur, imo non cogeremur confiteri corpora in infinitum secari ut a certa velut basi in quantitatem certam certus corpusculorum numerus surgeret? Quare cum corpus nullum esse minimum sinitur, quo pacto sinamus esse amplissimum, quo amplius esse non possit? Nisi forte illud quod Alypio aliquando dixi occultissime, habet magnam vim: ut quoniam numerus ille intellegibilis infinite crescit, non tamen infinite minuitur, nam non cum licet ultra monadem risolvere; contra sensibilis (nam quid est aliud sensibilis numerus, nisi corporeorum vel corporum quantitas?) minui quidem infinite, sed infinite*

Aqui é preciso ressaltar simplesmente que já Aristóteles considerava o infinito "por adição" (*katà prósthesin*) ao lado do infinito "por divisão" (*katà diáiresin*):

> O infinito por adição é de certo modo o mesmo que o infinito por divisão, pois em uma grandeza finita o infinito por adição se produz por um processo inverso ao outro; porque na medida em que uma grandeza se vê dividida ao infinito, na mesma medida aparecem as adições com respeito a uma determinada grandeza. Pois se em uma grandeza finita tomamos uma quantidade determinada, e logo tomamos outra na mesma proporção[1], ainda que não na mesma quantidade do todo inicial, não conseguiremos percorrer a grandeza finita; mas se aumentamos a proporção de tal maneira que as quantidades tomadas sejam sempre iguais, então a percorreremos, pois toda grandeza finita pode ser esgotada mediante a subtração de uma quantidade determinada[2].

Ao mostrar o paralelo que existe entre os dois infinitos, Aristóteles chega mesmo a dizer que um deles "é de certo modo o mesmo que" (*tò autò estí pôs kai*) o outro. Mas o que quer dizer precisamente aqui ser "de certo modo" (*pôs*) "o mesmo" (*tò autò*)? Quanto a uma grandeza finita, Aristóteles diz que o infinito por adição "se produz por um processo inverso ao outro" – mais literalmente, "surge inversamente" (*gígnetai antestramménôs*) ao infinito por divisão[3]. Deveria-se falar então de um infinito ou de dois infinitos aqui?

A mesma pergunta surgirá para os dois infinitos de Pascal. Mas se, para Aristóteles, o exemplo servia para mostrar que o infinito era apenas potencial, o objetivo de Pascal é outro. Trata-se antes de tudo de mostrar que não pode haver indivisível, pois uma divisão não poderia cessar, assim como uma multiplicação não poderia ser limitada. Mas trata-se mais geralmente – e aqui acreditamos que Pascal dá um passo importante na história do infinito – de mostrar que a própria *relação* entre o infinito de grandeza e o infinito de pequenez deve ser esclarecida:

> E no espaço a mesma relação se vê entre esses dois infinitos contrários: isto é, por o espaço poder ser infinitamente prolongado, segue-se que pode ser infinitamente diminuído, como se vê neste exemplo. Caso se olhe através de um vidro uma nave que se distancia sempre em linha reta, é claro que o lugar do diáfano onde se observa um ponto qualquer

crescere nequeat (Texto latino reproduzido no *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum* - CSEL 34/1 (ed. A. Goldbacher) Windibonae, 1895, pp. 4-9. Edição Latina PL 33, 63-63 disponível em http://www.augustinus.it/latino/lettere/index2.htm, acesso em 04/08/2020).

[1] Deve-se compreender aqui que se divide a grandeza sempre sob a mesma razão: se dividimos em primeiro lugar a grandeza pela metade, seria preciso em seguida tomar a metade da nova grandeza, e assim por diante.

[2] *Física*, III, 206b. Trad. baseada naquela de Aristóteles (1995).

[3] O verbo utilizado aqui, *antistréfô*, significa "girar em sentido contrário" (Bailly), e na teoria do silogismo de Aristóteles se diz de duas proposições que podem "se transpor".

> do navio se elevará sempre por um fluxo contínuo à medida que a nave se distanciar. Logo, se a trajetória da nave for sempre alongada e até o infinito, esse ponto se elevará continuamente; e, todavia, jamais chegará àquele onde cairá o raio horizontal conduzido do olho ao vidro, de modo que dele se aproximará sem jamais chegar, dividindo sem cessar o espaço que restará sob esse ponto horizontal sem jamais chegar a ele. Daí se vê a consequência necessária que se extrai da infinidade da extensão do curso da nave na divisão infinita e infinitamente pequena desse pequeno espaço que permanece embaixo desse ponto horizontal.[1].
>
> (OC III, pp. 410-411; trad. Pascal 2017, p. 60)

O *relação* entre os dois infinitos "contrários" é apresentada aqui: a comparação de incomparáveis é aqui a própria forma de articulação dos dois aspectos de grandeza e de pequenez do infinito. Mais do que no incompreensível em si mesmo, Pascal está interessado, em termos de razão discursiva, na *comparabilidade* do incompreensível. Não é "em si" que o infinito se revela, mas em relação – mesmo que se trate de uma relação entre o infinito ... e o infinito!

Mas o fato de que os dois infinitos são "relativos um ao outro" significa que se trata de um infinito ou de dois aspectos de um mesmo infinito? Existe um paralelo entre dois infinitos ou uma "síntese" que revela *o* verdadeiro infinito? Isso será considerado na parte III deste trabalho.

O infinito é então considerado por Pascal com duas propriedades fundamentais: 1/ ele é incompreensível, e, ainda assim, é colocado como um princípio; 2/ ele é apresentado pelos dois infinitos, e por sua relação.

Além disso, essa relação entre os dois infinitos não se limitará para Pascal a uma questão matemática – devemos voltar aqui para a passagem que conclui o *Espírito Geométrico*:

> os que virem claramente essas verdades poderão admirar a grandeza da potência da natureza nessa dupla infinidade que nos circunda por todos os lados e aprender, por essa consideração maravilhosa, a conhecer a si mesmos, observando-se localizados entre uma infinidade e um nada de extensão, entre uma infinidade e um nada de número, entre uma infinidade e um nada de movimento, entre uma infinidade e um nada de tempo. Com base nisso, pode-se aprender a se estimar em seu justo valor e formar reflexões que valem mais do que todo o resto da geometria.
>
> (OC III, p. 411; trad. Pascal 2017, p. 61)

Fato fundamental da "dupla infinidade" é que a situação do homem pode ser identificada a partir dela. Este será o caso especialmente para o fragmento *Despro-*

[1]Na nota a essa passagem, Mesnard indica que Pascal supõe o mar "chato" (cf. *Logique de Port-Royal*, 2^a ed. 1664, IV^a parte, cap. 1, pp. 388-389).

porção do homem (ver 11.3.2), onde o homem é considerado sem referência, perdido entre os dois infinitos[1].

Esta "reviravolta" do papel do infinito é feita por Pascal em relação ao que se chama de Axioma de Eudoxo ou Propriedade Arquimediana. Para Gardies (1984, p. 83), se Arquimedes e Pascal começam a partir de um ponto comum – o *axioma de Eudoxo* e seus equivalentes –, "o discípulo inverte o trabalho do mestre". Se esse axioma permitia a Arquimedes negar a consideração do infinito,

> para Pascal, pelo contrário, esse axioma, longe de dispensar-nos do infinito, é o sinal dele, a assinatura do infinito no universo das grandezas: o grito de admiração de Pascal pelo príncipe reconhecido da "ordem dos espíritos" não impede que ele tenha operado em sua obra uma inversão radical. (Gardies 1984, p. 83)

Gardies fala de um uso negativo do que ele chama a definição de Eudoxo (correspondente à definição V, 4 dos *Elementos*). Para Pascal, ela serviria não só para identificar quando duas grandezas *são* do mesmo gênero, mas também quando elas *não são* do mesmo gênero.

A ênfase de Pascal na *heterogeneidade* é a marca do fato de que o que o interessa neste texto é o conhecimento de um aspecto *negativo* das coisas: "é uma doença natural do homem crer que possui a verdade diretamente; e daí decorre que está sempre disposto a negar tudo que lhe é incompreensível; porém, de fato, ele conhece naturalmente apenas a mentira e deve tomar como verdadeiras apenas as coisas cujo contrário lhe parece falso" (OC III, p. 404; trad. Pascal 2017, p. 53). Será preciso então considerar o conhecimento indireto daquilo que não é compreensível ao homem (ver 14.2.6).

Essa "negatividade", como vimos, aparece em particular através da heterogeneidade das grandezas e do infinito que as separa. A importância do texto *Do espírito geométrico* é mostrar que o infinito não poderia separar definitivamente esses tipos de objetos matemáticos. Pelo contrário, este texto mostra que a *unidade* das matemáticas se faz pelo infinito (ou melhor, pelos dois infinitos que estão relacionados entre si). Ora, esta é uma novidade do ponto de vista da história da matemática: a unidade das matemáticas havia sido procurada, antes disso, pela noção da medida. Aristóteles a buscou nas propriedades de ser igual e desigual, mas no fundo acreditava que número e grandeza eram equívocos, e não unívocos[2].

Quanto ao aspecto "retórico" e filosófico que aparece neste texto, mostramos que a importância dessas comparações de infinitos não é pequena. Quando Pascal fala

[1] Quanto à ciência humana, que não pode nem conhecer os princípios fundamentais nem a infinidade de fatos, Pascal escreve: "e a mim parece que quem chegasse a compreender os últimos princípios das coisas poderia também chegar a conhecer o infinito. Um depende do outro e um conduz ao outro. Esses extremos se tocam e se reúnem à força de estarem afastados e se reencontram em Deus, e em Deus somente" (Sel. 230, Laf. 199). Voltaremos ao estatuto desta "reunião" dos dois infinitos em 14.

[2] Sobre a questão da unidade das matemáticas, ver Rabouin (2009) e Rabouin (2016).

de palavras indefiníveis, ele dá como exemplo a *igualdade*, o *ser maior* (*majorité*), a *diminuição*... Isto é, palavras *comparativas* que tornam possível justamente colocar em relação o que não o era anteriormente. Pascal propõe aí encontrar as boas comparações, e não as "desproporcionadas": tentamos mostrar que isso é feito a partir do infinito e de seu aspecto incompreensível, mas, ao mesmo tempo, da relação entre os dois infinitos e das comparações feitas entre heterogêneos. Diante da desproporção e da heterogeneidade, a resposta de Pascal é colocar o próprio infinito como princípio, e por analogias de desproporção mostrar a mais incompreensível dentre as razões dos efeitos: o infinito.

Conclusão da primeira parte: por que a analogia de desproporção?

A parte I deste trabalho foi dedicada a examinar uma forma da comparação dos incomparáveis que é a analogia da desproporção. Vimos que esta forma torna possível relacionar coisas que pareceriam não estar em relação no contexto de uma teoria "clássica" de proporções. É um modo de argumentação que muitas vezes aparece em Pascal e que permite comparar *relações* de desproporção, heterogeneidade ou distância infinita.

Mas para que a analogia da desproporção? Vimos que, para Pascal, o homem não pode acessar diretamente vários conteúdos da Revelação: é a "razão" pela qual eles foram dados em figuras. Existe um aspecto *indireto* do conhecimento do que transcende a racionalidade do homem. No *Espírito geométrico*, Pascal propõe conhecê-lo pelo absurdo da proposição oposta àquilo que se considera (ver 14.2.6). De um modo geral, vimos que os objetos de um conhecimento "negativo" também podem ser acessados por meio de comparações, em particular a analogia da desproporção.

Vimos que isso permite ao homem conceber de uma certa maneira o que o supera: tanto na imitação da atitude daqueles que nos precedem (ver seção 5.1) quanto na boa conceitualização da "distância infinitamente mais infinita" que separa nosso espírito da ordem da caridade (seção 5.3), e na forma da reviravolta contínua do pró ao contra (seção 5.4) .

Certamente, algumas dessas comparações pareceriam poder ser contempladas pela analogia "clássica". No entanto, observamos que a analogia da desproporção aparece por excelência para tratar os casos em que intervém o infinito.

Isso é claro quando se trata de conceber os atributos divinos em comparação com as coisas humanas (seção 6): se Deus é *semper maior*, não há nenhuma medida que possa compreendê-lo. Assim como no caso da ordem do coração, o recurso a uma comparação – especialmente a analogia da desproporção – serve aqui para indicar a lacuna que nos separa do que nos transcende.

Isto é válido não apenas para os atributos divinos, mas também para as matemáticas, especialmente para os termos primitivos. A analogia de desproporção aparece então como uma função da linguagem para apresentar entidades que não podem ser acessadas diretamente, mas apenas por comparação. Trata-se em particular de realizar uma conceitualização adequada dos indivisíveis, como vimos no capítulo 7.

A analogia da desproporção se mostra então como uma forma discursiva – com implicações filosóficas – da comparação dos incomparáveis. Ela ajuda não a "determinar" conceitos, como uma regra de três matemática, pois isso não respeitaria de modo algum o espírito pascaliano de *reconhecer* as desproporções e heterogeneidades. Em vez disso, ela indica as relações que existem entre esses aspectos "negativos".

Ao mesmo tempo em que distinguimos a analogia da desproporção da analogia "clássica" desde o início de nosso texto, deve-se dizer que a chamamos de "analogia' porque ela nos ensina algo sobre a analogia "em geral", se aceitarmos esta categoria. Nesse sentido, ela revela uma característica da analogia *tout court* – certamente indo além desta: a comparabilidade de dois *rapports*, cada um deles entre dois elementos, pode existir mesmo quando não podemos determinar a relação exata de cada um desses *rapports*. É assim que Leibniz escrevia: "eu fiz aqui um pouco como Euclides, que não podendo entender absolutamente o que é a razão tomada no sentido dos geômetras, define ainda assim quais são as mesmas razões"[1]. O poder da analogia (ou da "proporção") é, precisamente, partir de razões matemáticas, não se limitando precisamente às mesmas restrições que as razões matemáticas. Assim, é possível, na discussão sobre as entidades matemáticas feita no *Espírito geométrico*, considerar "relações" (*rapports*) entre grandezas que não são homogêneas no sentido do Axioma de Eudoxo-Arquimedes. Leibniz falará então de uma possível "Analogia" entre "lugares, traços, espaços, embora essas coisas não consistam senão na verdade das relações, e não em alguma realidade absoluta". A questão da realidade das relações – e da analogia – não é porém nada simples.

Abordamos em particular a questão do infinito que surge da ligação recíproca

[1] "Je donneray encore un exemple de l'usage de l'esprit de se former, à l'occasion des accidens qui sont dans les sujets, quelque chose qui leur reponde hors des sujets. La raison ou proportion entre deux lignes L et M peut être conçue de trois façons: comme raison du plus grand L au moindre M, comme raison du moindre M au plus grand L, et enfin comme quelque chose d'abstrait entre des deux, c'est à dire comme la raison entre L et M, sans considerer lequel est l'anterieur ou le posterieur, le sujet ou l'objet. Et c'est ainsi que les proportions sont considerées dans la Musique. Dans la premiere consideration, L le plus grand est le sujet; dans la seconde, M le moindre est le sujet de cet accident, que les philosophes appelent relation ou rapport. Mais quel en sera le sujet dans le troisieme sens? On ne saurait dire que tous les eux, L et M ensemble, soyent le sujet d'un tel accident, car ainsi nous aurions un Accident en deux sujets, qui auroit une jambe dans l'un, et l'autre dans l'autre, ce qui est contre la notion des accidens. Donc il faut dire, que ce rapport dans le troisieme sens est bien hors des sujets; mais que n'étant ny substance ny accident, cela doit etre une chose purement ideale, dont la consideration ne laisse pas d'etre utile. Au reste, j'ay fait icy à peu pres comme Euclide, qui ne pouvant pas bien faire entendre absolument ce que c'est raison prise dans le sens des Geometres, definit bien ce que c'est mêmes raisons. Et c'est ainsi que, pour expliquer ce que c'est la place, j'ay voulu definir ce que c'est la même place. Je remarque enfin, que les traces des mobiles, qu'ils laissent quelquesfois dans les immobiles, sur lesqueles ils exercent leur mouvement, ont donné à l'imagination des hommes l'occasion de se former cette idée, comme s'il restoit encore quelque trace lors même qu'il n'y a aucune chose immobile; mais cela n'est qu'un ideal, et porte seulement que s'il y avoit là quelque immobile, on l'y pourroit designer. Et c'est cette Analogie qui fait qu'on s'imagine des places, des traces, des espaces, quoyque ces choses ne consistent que dans la vérité des rapports, et nullement dans quelque réalité absolue" (5ª carta a Clarke, GP VII, pp. 401-402).

entre os dois infinitos: existe um único infinito se apresentando sob os aspectos de dois infinitos? Ou se trata apenas de um paralelo feito por Pascal, que se limitaria a mostrar uma semelhança de operações nos domínios do muito grande ou do muito pequeno? Devemos falar de "dois infinitos" ou de um "duplo infinito"? Na parte III voltaremos à questão para saber se a "comparação" dos incomparáveis que são o infinito de grandeza e de pequenez deve ser entendida como um paralelismo ou como a unidade dos dois infinitos.

Antes de chegar a essa discussão, será necessário levar em consideração a reciprocidade dos dois infinitos tal como ela aparece na prática matemática de Pascal. Será uma questão de considerar o infinito de pequenez com as "pequenas porções" dos cálculos de Dettonville (seção 8), assim como o infinito de grandeza nas distâncias infinitas da geometria projetiva (seção 13). Consideraremos então a comparação dos incomparáveis a partir do infinito na *prática* matemática de Pascal, e em suas consequências filosóficas. Se revelará a fertilidade do infinito tomado como princípio, embora incompreensível: ele se torna então fonte das comparações e princípio dos cálculos.

Parte II

A comparação matemática em peso, número e medida

Resumo da segunda parte

"*Deus fecit omnia in pondere, in numero, et mensura*", escreve Pascal no *Espírito Geométrico*, fazendo uma paráfrase de Sb 11, 21. Este versículo, já dissemos, não parece ser literalmente aplicável à discussão do *Espírito Geométrico*, que compara número, medida (extensão), movimento e tempo, mas no qual o *peso* não entra em questão em parte alguma. Que dizer então desta noção? Gostaríamos de propor uma interpretação mais ampla desse versículo com relação à obra pascaliana.

O *Espírito Geométrico* nos havia ensinado que a unidade das matemáticas deve ser encontrada no infinito (para dizer melhor: nos dois infinitos, que são relacionados um ao outro). Isto aparecerá nos trabalhos de Pascal relacionados ao número, ao peso e à medida, mas é pelo peso, isto é, pela Estática, que devemos começar, porque é realmente ela que, nas *Cartas de A. Dettonville*, faz a ligação entre geometria e aritmética. Seria então necessário falar em uma estático-aritmo-geometria[1]. Quanto à aritmetização da geometria, uma fonte importante é o trabalho de Maurolico, que trabalhou sobre números figurativos e que era conhecido por Pascal[2]. Essa aritmetização é de fato constitutiva do trabalho de Pascal, o que vale também para alguns de seus contemporâneos. Como C. Boyer escreve,

> O grande triunvirato matemático francês de Roberval, Fermat e Blaise Pascal combinou seu interesse pela geometria de Arquimedes com um entusiasmo pela teoria dos números, e isso "coloriu" seu trabalho.
>
> (Boyer 1949, pp. 142-143)

A afirmação de Boyer vai na direção certa – a associação entre o método dos indivisíveis e a teoria dos números é fundamental para Roberval, Fermat e Pascal, e

[1] Merker (2001, p. 220) falou bem de "ferramenta estático-geométrica" para as somas triangulares, mas devemos adicionar a essa expressão o caráter aritmético. Descotes (2001a, cap. 3) indicou claramente as ligações entre os aspectos geométricos, estáticos e aritméticos dos trabalhos de Pascal. Ele escreve (Descotes 2001a, p.139) que "o recurso à dupla linguagem da Estática e da aritmética constitui, portanto, a chave para todo o tratado" das Trilinhas (mas a sentença é na verdade aplicável ao conjunto das *Cartas de A. Dettonville*; sobre a estrutura deste texto, ver o início do capítulo 8).

[2] Vacca (1910) se questiona se Pascal já conheceria o *Arithmeticorum libri duo* de Maurolico na época da redação de seu *Tratado do triângulo aritmético*. O que é certo é que Pascal o conhecia na época dos escritos de Dettonville, nos quais ele faz referência a Maurolico. Cf. também Bussey (1917, p. 202).

talvez até mesmo distintiva de sua abordagem. A bela expressão "*this colored their work*" não deve, no entanto, ser entendida como uma ornamentação acessória ou dispensável: se considerações numéricas "definem o tom", por assim dizer, da obra de Roberval e de Pascal sobre os indivisíveis, este tom faz parte da própria música – ele é uma parte *constitutiva* em seus métodos, e é aí que reside o interesse desta relação.

O argumento central desta parte II é que a admissão do infinito nas matemáticas torna possível "comparar" entidades matemáticas que pareceriam incomparáveis – a "comparação" aqui sendo um modo matemático de colocar em relação. Isto acontecerá em peso, número e medida: se tratará de mostrar 1/ como a divisão indefinida permite a aplicação da balança à determinação das áreas, dos volumes e dos centros de gravidade das grandezas; 2/ como a consideração do infinito permite aproximar geometria e aritmética; 3/ como a divisão indefinida permite tratar em conjunto o circular e o retilíneo. Estas três partes aparecerão respectivamente nos capítulos 8, 9 e 10.

O capítulo 8 segue essa direção para fazer uma discussão detalhada do significado do uso do modelo da balança na prática matemática das *Cartas de A. Dettonville*, mostrando a importância da Estática e do *peso* nesta conceptualização. A determinação de *centros de gravidade*, a partir da lei da alavanca de Arquimedes, é uma herança da Estática. Além disso, a relação entre números e grandezas também é fundamental nas *Cartas de A. Dettonville*, possibilitando os conceitos de soma triangular e de soma piramidal. Consideramos aqui as *Cartas de A. Dettonville* como representando o cálculo dos "pesos"; sua riqueza vai, no entanto, além disso, pois os segredos dessas cartas encontram-se em uma relação entre Estática, Aritmética e Geometria.

O capítulo 9 é dedicado ao *Tratado do triângulo aritmético* de Pascal, notadamente à relação entre geometria e aritmética a partir da tradição dos números figurados, e à questão das operações "ao infinito". Embora a forma seja da maior importância (é, em última análise, um tratado sobre um *triângulo*), trata-se fundamentalmente de um tratado sobre aritmética, no qual a geometria intervém de uma maneira emaranhada e constitutiva. É então um capítulo dedicado sobretudo à noção de *número*.

Finalmente, o capítulo 10 é dedicado à noção de *medida*, e esta é tomada em sua irredutibilidade existente entre o curvo e o retilíneo. Aqui, retornamos às *Cartas de A. Dettonville*, nas quais a questão, que mais tarde seria tratada pelo cálculo integral de Leibniz, é abordada pelo método dos indivisíveis de Pascal. A geometria projetiva, que pode ser considerada uma geometria sem medida, será tratada na parte III.

A prática matemática de Pascal revela então uma comparabilidade dos incomparáveis sob o uso do "infinito" em três domínios: *in pondere, in numero, et mensura*.

Trata-se de fazer análises precisas da prática matemática de Pascal, o que aparecerá em desenvolvimentos bastante amplos. O leitor interessado apenas nas consequências filosóficas desta investigação poderá consultar as conclusões de cada capítulo, bem como a conclusão geral desta parte, e a discussão sobre a natureza do "infinito" nas matemáticas de Pascal, na parte III (em especial em 12 e em 13). Um resultado notável que aparece nas análises da parte II, e que será incluído na

discussão filosófica da parte III, é que mesmo na prática matemática de Pascal o infinito se dá como um duplo infinito: à divisão indefinida das partes, corresponde uma soma indefinida. A reciprocidade do infinito de grandeza e do infinito de pequenez acompanha cada passo de Pascal.

Capítulo 8

Em peso: as *Cartas de A. Dettonville* e a comparação pela balança

Neste capítulo, discutimos o modelo da balança nas *Cartas de A. Dettonville*[1]. Consideramos o contexto dessas cartas (em 8.3), para mostrar como a estática e a aritmética aparecem relacionadas à geometria nesta obra, particularmente nas somas triangulares (em 8.4). Isto permitirá analisar as questões do método de Dettonville (em 8.5), analisando seus fundamentos especialmente em relação a uma importante *Advertência* (*Avertissement*)[2]. Particular atenção será dada às divisões indefinidas e às "pequenas porções", mostrando o que a prática matemática determina sobre as entidades envolvidas – uma discussão que será retomada em 12. Esta análise será concluída pelo estudo de duas passagens importantes do conjunto das *Cartas de A. Dettonville*: um lema do *Tratado das trilinhas* (ver 8.6), em que a quantificação das diferenças parece passar às pequenas porções, e o *Tratado dos senos do quarto de círculo* (ver 8.7), onde a questão de uma possível divisão infinita surge com mais relevância. Essa análise mostrará como, em sua prática, Pascal mobiliza um modelo de equilíbrio – aquele da balança – e, aplicando-o à geometria sem perder seu caráter "discreto", consegue empregar procedimentos que fazem uso de de divisões *indefinidas*. Ao longo dos cálculos, uma comparabilidade dos incomparáveis surge graças à consideração de pequenas porções advindas de uma divisão indefinida e de diferenças tornadas menores do que *uma grandeza dada qualquer* – elementos que serão discutidos em 12.

Lembremos desde já a estrutura das *Cartas de A. Dettonville*. A "carta" principal é a *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*, que inclui sete peças: a *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, o *Tratado das trilinhas retangulares e de suas abas*, o tratado de *Propriedades de somas simples, triangulares e piramidais*, o

[1] Lembremos mais uma vez que Pascal publicou seus escritos sobre a cicloide sob o pseudônimo de Amos Dettonville.

[2] Ver a seção 8.5.1.

Tratado dos senos do quarto de círculo, o *Tratado dos arcos de círculo*, o *Pequeno tratado dos sólidos circulares* e o *Tratado geral da cicloide*. Além disso, há três cartas, a Huygens, a Sluse e ao *Senhor A.D.D.S.*, que apresentam resultados relacionados àqueles do concurso. Nós geralmente nos referiremos ao conjunto sob o título de *Cartas de A. Dettonville*, como faz Mesnard, ou às vezes simplesmente por "escritos de Dettonville"[1]. Para mais detalhes sobre o contexto dessas cartas, ver 8.3.

8.1 Sobre a balança

A balança permite relacionar duas coisas aparentemente dessemelhantes – ou melhor: ela revela sua equivalência em relação a uma certa propriedade. O modelo da balança em equilíbrio, com seu centro de gravidade, revela que ambos os lados da figura em questão sofrem o mesmo efeito dos pesos de cada lado. Isso não é o mesmo que a igualdade de pesos – é antes a igualdade de uma *disposição* de quantidades de peso. Trata-se de uma distribuição da grandeza que pode ser chamada de "momento" na Estática.

A balança é também uma imagem da justiça em diversos contextos – pensemos, por exemplo, na imagem da pesagem da alma no antigo Egito. No Antigo Testamento há também várias passagens onde a justiça divina é comparada a uma balança: "a balança e os pratos justos são de Yahweh, todos os pesos da bolsa são sua obra"[2].

Para Pascal, a imagem do equilíbrio (frequentemente descrita pelo termo "contrapeso") é essencial não apenas para falar de justiça, mas também para descrever a condição do homem:

> Não nos mantemos na virtude por nossa própria força, mas pelo contrapeso de dois vícios opostos, como ficamos em pé entre dois ventos contrários. Retirai um desses vícios, caímos no outro. (Sel. 553, Laf. 674)

Há neste caso um encontro entre o vocabulário da Estática e um vocabulário "moral" ou antropológico. Se no fragmento citado os dois vícios são comparados a duas forças contrárias, em outras passagens Pascal oporá o orgulho e a miséria do homem[3], erros contrários em teologia[4], o dogmatismo e o ceticismo[5]... A relação entre o cristianismo e a ideia de peso está presente já em autores clássicos, com a ideia de que a concupiscência é um peso que não pode ser vencido senão pela graça[6].

[1] Para a Carta ao Senhor ADDS, ver 12.2.1. Quanto à Carta a Sluse, não a tratamos em detalhe aqui – cf. Merker (2009).

[2] Bíblia de Jerusalém. A Vulgata escrevia *statera* para o que foi traduzido por "balança".

[3] Sel. 105, Laf. 71; Sel. 712, Laf. 477.

[4] Sel. 386, Laf. 354; Sel. 383, Laf. 351; também nos *Escritos sobre a graça*.

[5] Sel. 164, Laf. 131; a *Conversa com o Sr. de Sacy*.

[6] Em sua carta de 24 de setembro de 1656 à senhorita de Roannez (OC III, p. 1031), Pascal escreve: "É certo que não nos desapegamos nunca sem dor. Não se sente seu elo quando se segue voluntariamente aquele que o puxa, como diz Santo Agostinho; mas quando se começa a resistir e a

Recordemos que o equilíbrio também aparece na física de Pascal[1].

Nos *Pensamentos*, a presença da figura da balança é igualmente importante. No fragmento Sel. 453, Laf. 519, lemos[2]:

> Natureza não p...
>
> A natureza nos colocou tão bem no meio que se mudamos um lado da balança mudamos também o outro:
>
> *Je faisons, zoa trekei.*
>
> Isso me leva a crer que existe algo como molas em nossa cabeça, de tal maneira dispostas que quem toca numa toca também na contrária.

A natureza, escreve Pascal, colocou o homem no meio. Mas de qual meio se trata aqui? Não é exatamente o mesmo que o de *Desproporção do homem*: o meio não é aqui um lugar absolutamente indeterminado e tomado entre dois abismos, mas antes o ponto de apoio de uma balança, para a qual os efeitos de um braço são experimentados no outro braço. Mas se há "molas" (*ressorts*) na cabeça do homem, e uma ação sobre uma causa um efeito sobre a outra, parece que o homem está no meio dessa balança[3].

Pascal não é um autor da proporção, e nem apresenta uma balança equilibrada quando escreve em sua apologética. O que é então encontrado nos *Pensamentos* são

---

se afastar, de fato se sofre; o elo se estende e suporta toda a violência; e esse elo é o nosso próprio corpo, que não se rompe senão na morte. Nosso Senhor disse que, *desde a vinda de João Batista*, isto é, desde o seu advento em cada fiel, *o reino de Deus sofre violência e os violentos se deleitam nele*. Antes de uma pessoa ser tocada, ela tem apenas o peso de sua concupiscência, que a traz para a terra. Quando Deus a eleva, esses dois esforços contrários fazem essa violência que somente Deus pode fazer superar". Cf. Descotes (2011, análise de Sel. 712-714, Laf. 477-479) e Gouhier (1986, p. 75).

[1] A importância dos conceitos de equilíbrio e da balança aparece ainda no vocabulário dos estudos dos líquidos feitos por Pascal: ele usa no *Tratado do equilíbrio dos licores* as palavras *contrebalancer* (OC II, p. 1044), *contre-peser* (p. 1044) et *contrepoids* (p. 1051).

[2] Esta passagem está riscada verticalmente por Pascal. Entretanto, como o indica Descotes (2011, análise do fragmento Sel. 453, Laf. 519), isso não quer dizer que Pascal considerou esta passagem inútil ou errada, mas simplesmente que ele já a havia utilizado. Cf. Mesnard (1993, pp. 53-54).

[3] O que o exemplo gramatical significa aqui? A nota de M. Laranjeira (Pascal 2005, p. 239) explica: *Je faisons* "corresponde a um uso dialetal francês muito frequente que coloca o sujeito (*je*) no singular e o verbo (*faisons*) no plural"; já o segundo exemplo "é tirado do grego, em que acontece o contrário: o sujeito (*zoa* [animais]) é neutro, plural, e o verbo (*trekei* [corre]) fica no singular". Descotes (2011) escreve "esta menção está sublinhada no manuscrito; ela parece estar à parte do resto". Seria porém o caso de ignorar a possibilidade de uma conexão aqui? Os dois casos parecem expor equilíbrios "inversos", que são por assim dizer recíprocos: em um caso o sujeito está no singular e o verbo no plural, enquanto no outro o sujeito está no plural e o verbo no singular. Poderíamos pensar que, mudando uma das "molas", modifica-se também a outra.

figuras do equilíbrio; porém, menos do que entre as virtudes, o "equilíbrio" aparece entre os vícios e entre os erros teológicos contrários[1].

Além de Sel. 553, Laf. 674, dois outros fragmentos devem ser considerados a este respeito:

> O cristianismo é estranho: ordena ao homem que se reconheça como vil e até abominável, e lhe ordena que queira ser semelhante a Deus. Sem um tal contrapeso, essa elevação o faria horrivelmente vaidoso [*vain*], ou esse rebaixamento o faria horrivelmente abjeto. (Sel. 383, Laf. 351)

> O orgulho contrapesa e carrega todas as misérias. Eis aí um estranho monstro, e um extravio bastante visível. Ei-lo caído do seu lugar, ele o busca com inquietação. É o que fazem todos os homens. Vejamos quem o terá encontrado. (Sel. 712, Laf. 477)

O cristianismo, diz Pascal, "é estranho". Ele propõe ao mesmo tempo que o homem se reconheça grande e que ele se reconheça pequeno; mas esta elevação e este abaixamento são significativos apenas porque se contrapõem. Pesar tanto quanto outra coisa é uma forma de equilíbrio[2], e esta é a situação do cristianismo. Mas enfatizamos que se trata de um equilíbrio muito peculiar. Isso vai até o extremo de ver no homem um "estranho monstro", pois após a Queda ele está estendido entre suas misérias e o seu orgulho (ver 14.3.1).

O equilíbrio do homem no domínio moral para Pascal não é feito pela virtude – como seria de esperar da perspectiva da *Ética a Nicômaco* de Aristóteles, por exemplo. Pelo contrário, é entre os vícios que o homem se sustenta: aqui, como antes, há um equilíbrio de tensão, e não de harmonia.

Trata-se de algo que poderíamos chamar de "anti-equilíbrio", no sentido de que são *faltas* (especialmente os pecados, como o orgulho, mas mais geralmente também as misérias e os vícios) que mantêm a balança em equilíbrio (nem sempre nomeada, mas relacionada ao vocabulário do *contrapeso* que é feito por essas forças). Não se trata de elementos *positivos* que fazem o equilíbrio, mas de *faltas equivalentes* que levam o homem a uma situação de contrapeso: reconhece-se a estrutura da analogia de desproporção.

A *disposição* dos elementos, por assim dizer, é também crucial para Pascal. Na *Arte de persuadir*, depois de apresentar regras que constituem a "ordem na qual as proposições devem ser dispostas para ficarem numa sequência excelente e geométrica" (OC III, p. 421; Pascal 2017, p. 70), Pascal deseja mostrar "quanta diferença existe (*combien il y a de différence*) entre o que ele propõe no contexto da geometria e as mesmas palavras quando usadas "ao acaso" por "alguns lógicos". Aqueles que tem "espírito de discernimento", escreve Pascal, sabem

[1] Ver também os *Escritos sobre a Graça*. Sobre as palavras do vocabulário estático e de equilíbrio que aparecem nos *Pensamentos*, ver as análises de Descotes (2011) e Serres (1968).

[2] De acordo com Descotes (2011, comentários a Sel. 712-714, Laf. 477 a 479), *fazer contrapeso* é "pesar tanto quanto outra coisa", "ser de igual mérito ou valor".

> quanta diferença há entre duas palavras semelhantes, conforme os lugares e as circunstâncias que os acompanham. Crer-se-á, na verdade, que duas pessoas que leram e aprenderam de cor o mesmo livro o conheçam igualmente, se uma o compreende de modo que saiba todos os seus princípios, a força das consequências, as respostas às objeções que se podem fazer e toda a economia da obra, ao passo que na outra seriam palavras mortas e sementes que, embora semelhantes àquelas que produziram árvores tão férteis, permaneceram secas e infrutíferas no espírito estéril que em vão as recebeu? (OC III, pp. 422 - 423; Pascal 2017, p. 72)

A mesma palavra é entendida de maneira diferente quando em circunstâncias distintas (falaremos livremente aqui em "contexto", o que poderia até mesmo fazer pensar em uma espécie de princípio semântico contextual, do tipo que seria tão importante em correntes epistemológicas, linguísticas e hermenêuticas no século XX).

"Nem todos os que dizem as mesmas coisas as dominam do mesmo modo" (OC III, p. 423; Pascal 2017, p. 72). Pascal diz que é pelo espírito de discernimento que se pode saber *quanta diferença existe* entre duas palavras semelhantes, "conforme os lugares e as circunstâncias que os acompanham". Encontramos aqui o oposto de uma analogia (e mesmo o oposto de uma analogia de desproporção): dadas duas relações, devemos mostrar *quanta diferença existe* (e não quanta semelhança).

Pascal elogia aqui Montaigne, citando a *Arte da conversação* (*Art de conférer*), e dizendo que é necessário examinar não apenas as palavras de um homem, mas também o *espírito* de onde ele tira o discurso, a fim de saber "se ele o sustenta de memória ou por um feliz acaso" (OC III, p. 423; Pascal 2017, p. 72)[1]. É assim que "é preciso então sondar como esse pensamento está alojado em seu autor; como, por onde, até que ponto ele o domina" (OC III, p. 423; Pascal 2017, p. 72).

Seria o princípio *penso, logo existo* "uma mesma coisa no espírito de Descartes e no espírito de Santo Agostinho, que disse a mesma coisa mil e duzentos anos antes"? Pascal declara que ele está *bem longe* (*bien éloigné*) de dizer que Descartes não é o verdadeiro autor desse princípio, mesmo que ele o tenha lido em Santo Agostinho. Porque, diz Pascal, sabemos "quanta diferença existe" entre "escrever uma palavra ao acaso" e colocar essa palavra na origem de toda uma série de consequências, como pretendeu Descartes em sua "física". Como mostramos, *quanta diferença existe* (*combien il y a de différence*) aparece aqui como uma comparação de diferença da mesma palavra em diferentes circunstâncias, com diferentes entendimentos. Entretanto, no que se segue, Pascal apresenta outro tipo de comparação:

> Pois, sem examinar se ele obteve efetivo sucesso em sua pretensão, suponho que o tenha obtido, e é com essa suposição que digo que essa palavra *é tão diferente* [*est aussi différent*] em seus escritos da mesma palavra nos outros que a disseram de passagem *quanto* um homem morto o é de

[1] Sobre a importância de Montaigne aqui, ver a nota de Mesnard e a introdução de Fumaroli em Pascal (2001).

> um homem cheio de vida e de força.
> (OC III, p. 424; Pascal 2017, p. 73; grifos nossos)

Reencontramos aqui uma analogia de desproporção: a diferença entre essa palavra nos escritos de Descartes (que a coloca como princípio) e a mesma palavra em outros autores é comparável (*tão diferente ... quanto*) à diferença entre um homem morto e um homem cheio de vida e de força.

Na verdade, Pascal chega ao ponto de dizer que, nesses diferentes usos, "não é mais a mesma palavra" (OC III, p. 424; Pascal 2017, p. 73). Um autor usa a palavra isoladamente, enquanto um outro vê as consequências que podem ser extraídas dela. Quanto a este,

> ele *não a deve mais* àquele com quem a aprendeu *do que* uma árvore admirável *não* pertencerá àquele que lançou a semente, sem pensar e sem conhecê-la, numa terra abundante que dela assim teria se aproveitado por sua própria fertilidade.
> (OC III, pp. 424-425; Pascal 2017, p. 73; grifos nossos)

Notemos que novamente se trata de uma analogia da desproporção. A falta de autoridade de quem usou a palavra ao acaso, sem perceber seu poder de princípio de um sistema, é comparável à ignorância de quem lança uma semente sem conhecer a fertilidade da terra e que não tem direitos sobre ela. A comparação é introduzida aqui por *nem ... que* (*non plus ... que*). A comparação com a fertilidade da semente será "condensada" por Pascal de forma metafórica:

> Os mesmos pensamentos crescem às vezes de modo totalmente diferente num outro do que em seu autor: inférteis no seu campo natural, abundantes uma vez transplantados. (OC III, p. 425; Pascal 2017, p. 73)

Ou seja, depois de ter apresentado a analogia entre os dois domínios, Pascal pode falar metaforicamente da "fertilidade" dos pensamentos [1]. O exemplo é importante para Pascal fazer outra comparação: "é desse modo que a talvez a lógica tenha tomado emprestadas as regras da geometria sem compreender sua força" (OC III, p. 425; Pascal 2017, p. 74). Não "entramos no espírito da geometria" simplesmente por usar termos geométricos de passagem. A crítica de Pascal refere-se a um erro de método relacionado ao uso de uma palavra em relação a uma circunstância. Pascal limitará o rigor das demonstrações à geometria, dizendo que é inútil procurá-la em outro lugar – reconhecemos uma reflexão que seria desenvolvida como a diferença entre os espíritos da geometria e da finura.

[1] Como Mesnard observa na nota correspondente, a imagem vem de Montaigne: "*Et les formes de parler, comme les verbes, s'amendent et fortifient en les transplantant*" (*Essais*, III, 5).

Podemos então dizer que na obra de Pascal a mesma palavra pode "frutificar" de maneira diferente dependendo do contexto em que é usada [1]. Isso traz uma proximidade metafórica à noção de que um elemento tem um peso diferente, dependendo da posição que assume em uma balança.

8.2 A balança e a proporção: o "momento"

Uma questão fundamental a ser tratada aqui é a da relação entre a proporção e a balança. Em um sentido amplo, pode-se dizer que a proporção implica também o equilíbrio, assim como se pode dizer que uma equação o faz. Uma proporção mostra a equivalência de duas relações[2]. Assim como no caso da balança, temos uma comparação entre dois "lados", que são considerados iguais ou equivalentes sob um determinado aspecto. Isso é certamente geral demais. Mas essa comparação entre dois tipos de comparações pode ser aprofundada: são dois paralelismos nos quais há algum tipo de relação entre elementos dentro de cada lado. Portanto, é significativo que esses dois tipos de "comparação", a proporção e a balança, tenham cada um dois lados a serem relacionados (como qualquer comparação, por definição), mas que se compare também as articulações internas a cada um dos dois lados, a saber, as relações. Se em uma proporção essa relação é tipicamente chamada *razão*, no caso da balança, a encontramos na forma de uma relação entre o peso e a distância até o ponto de sustentação da balança, que será chamada, em um ponto da história, *momentum*.

O termo *momentum* ("momento", em português) é nada menos que simples, como mostra bem P. Galluzzi (1979): ele aparece, por um lado, na *Vulgata* (o que analisaremos em 11.2.3), por outro lado, na história da estática[3]. Embora Pascal não use essa palavra em seu sentido técnico, as questões que o termo "momento" traz estão diretamente ligadas à problemática dos indivisíveis, bem como à questão de saber o que significa *ser um nada* na linguagem pascaliana[4]

O termo *momentum* na Estática teve diversas mudanças de sentido, em particular

[1] Isso não aparece apenas na *Arte de persuadir*: para uma concepção de que a originalidade da hidrostática de Pascal reside na *ordem* que ele estabeleceu para as proposições, ver Duhem (1905).

[2] Vimos que não é fácil escolher entre "equivalência de relações", "igualdade de relações" e "identidade de relações". Mantemos "equivalência de relações", na ideia de que é uma boa fórmula para expressar a generalidade.

[3] O livro de P. Galluzzi (1979) é dedicado à palavra "*momento*" na obra de Galileu, mas sua introdução oferece uma história geral do termo. Remetemos a este trabalho para este período da história da Estática, nosso objetivo sendo apenas o de abordar algumas das questões de tradução deste termo. Ver também Benvenuto (1991), em particular a seção 1.4, e Frank (2011), Frank (2015) sobre a recepção de Arquimedes por Commandino e por Guidobaldo dal Monte.

[4] Encontramos uma certa herança arquimediana em Pascal. Mas seu método de indivisíveis seria equivalente, como ele próprio afirma, ao método "dos Antigos"? Lidamos com esta questão em 12.2.2. Observemos que a questão se torna mais complexa quando levamos em conta a descoberta em 1906 do texto de Arquimedes geralmente chamado *O método*, que não era conhecido pelos autores do século XVII (cf. por exemplo Jullien 2015a).

no Renascimento[1]. Nos trabalhos conhecidos hoje como *Sobre o equilíbrio das figuras planas*, *Sobre os corpos flutuantes* e *A quadratura da parábola*, Arquimedes havia apresentado os elementos de uma teoria do equilíbrio, pela busca dos centros de gravidade[2]. Nos séculos XVI e XVII, várias tentativas de reconstruir a teoria arquimediana do equilíbrio foram feitas por Maurolico, Tartaglia, Commandino, Guidobaldo dal Monte, Stevin e Galileu, em um período muito rico para a Estática[3].

Lidar com o equilíbrio das figuras equivale a considerar as condições nas quais se tem não apenas *pesos* iguais nos braços iguais de uma balança, mas também aquelas segundo as quais pesos desiguais são balanceados a distâncias desiguais do ponto de apoio. Trata-se da famosa Lei da alavanca de Arquimedes, enunciada nas proposições 6 e 7 do primeiro livro do *Sobre o equilíbrio das figuras planas*: os pesos se equilibram em distâncias inversamente proporcionais ao ponto de apoio da balança. Para lidar com essa lei, foi posteriormente introduzido na história o conceito de uma outra quantidade que não o peso. Este novo conceito foi introduzido algumas vezes pelo termo *aequeponderare*, outras por *momentum* e, finalmente, por *gravitas secundum situm* (Frank 2015, p. 430). Na verdade, como mostra Galluzzi (1979, p. 57), há uma grande oscilação na acepção do termo *momentum* nos séculos XV e XVI: na mecânica, o termo pode significar tanto o peso quanto o produto do peso pela distância – exatamente a distinção em questão aqui[4].

Naquele período que foi chamado por alguns de "renascimento matemático" (por ex. Rose 1975), vários autores retomaram o trabalho de matemáticos gregos, principalmente Arquimedes, tentando ampliar os resultados de certas teorias para outros casos. No que diz respeito aos centros de gravidade, por exemplo, Commandino (1506-1575) e outros buscavam centros de gravidade de figuras sólidas, enquanto os demais trabalhos de Arquimedes estavam limitados a casos de figuras planas.

Um texto fundamental nessa área é o tratado de Arquimedes geralmente chamado *Sobre o equilíbrio das figuras planas*: como vimos, esse tratado é a base de alguns dos procedimentos das *Cartas de A. Dettonville*, e havia sido publicado no século XVI, juntamente com outros tratados de Arquimedes: em 1543, Tartaglia publicou esse tratado, bem como o primeiro livro do *Sobre os corpos flutuantes*[5]; em 1544, Ioannem Hervagium o publicou[6]; Maurolico fez uma "versão" deste tratado: *Archimedis de*

[1] Algumas referências sobre a noção de *momentum* e sobre a apropriação de Arquimedes no Renascimento são Galluzzi (1979), Frank (2015), Benvenuto (1991), Napolitani and Saito (2004) e Rose (1975).

[2] Lembremos que no *Sobre o equilíbrio das figuras planas* Arquimedes havia fornecido os princípios da Estática: pesos iguais se equilibram a distâncias iguais, pesos diferentes se equilibram a distâncias inversamente proporcionais.

[3] "Pascal leu Stevin, Torricelli e Galileu, pelo menos nas traduções do Pe. Mersenne. Mas sua referência fundamental é Arquimedes, cujo prestígio é portanto considerável" (Descotes 2001a, p. 124).

[4] Sobre o fato de se falar do momento como um "produto", deve-se lembrar que esta é uma contribuição moderna, não estando em Arquimedes.

[5] *Opera Archimedis Syracusani philosophi et mathematici ingeniosissimi...*, Venise, V. Rubinum, 1543.

[6] *Archimedis Syracusani Philosophie ac Geometrae excellentissimi Opera quae extant omnia...*,

momentis aequalibus ex traditione Francisci Maurolyci[1]; Commandino (1506-1575) publicou diversas obras de Arquimdes[2], mas ele não publicou o *Sobre o equilíbrio das figuras planas*: é seu discípulo Guidobaldo dal Monte (1545-1607) que fez uma "paráfrase" dele[3] (cf. Frank 2015); finalmente, em 1615, David de Flurence-Rivault publicou as obras de Arquimedes[4].

Quanto a Commandino, embora ele não tenha publicado este livro, seu papel na recepção da Estática arquimediana e no contexto dos centros de gravidade no século XVI também é importante, pois seu *Liber de centro gravitatis solidorum* (1565) foi motivado por algumas perguntas sobre o equilíbrio que ele havia encontrado na tradução de *Sobre os corpos flutuantes* de Arquimedes, tendo seu trabalho editorial acompanhado seu trabalho de matemático. Na introdução deste livro, Commandino afirma ter levado mais tempo para publicar seu trabalho, uma vez que havia sido notificado da publicação do *Archimedis de momentis aequalibus* por Maurolico. Como esta obra aparentemente não veio à luz, Commandino considerou que era necessário publicar seu próprio trabalho, pois não se podia mais esperar por aquele do *vir doctissimus* que era Maurolico.

Deve-se notar que se Maurolico chama esse tratado de *De momentis aequalibus*, Guidobaldo dal Monte, em sua paráfrase, escreve *nos duos Archimedis aequeponderantibus libros*. Em outras palavras, a tradução do título não é a mesma. Se no primeiro é uma questão de igualdade de *momentum*, no segundo é uma questão de *aequeponderare*. Essa variação na tradução não é de forma alguma insignificante[5].

Mas a história dos textos de Arquimedes relacionados ao equilíbrio é mais complexa. Além dos tratados mencionados, seria preciso considerar a existência de um tratado perdido de Arquimedes cujo título seria Περὶ Ζυγῶν, indicado por Pappus na sua *Coleção*[6]. Finalmente, Carra de Vaux descobriu um manuscrito em árabe que ele atribui a Herão de Alexandria, o qual seria provavelmente a fonte das referências de Pappus e cujo título é Βαρο υλκος, *O elevador*[7].

Basilée, Thomas Geschauff (Venatorius), 1544.

[1] In *Admirandi Archimedis Syracusani monumenta omnia quae extant* ..., Panormi [Palermo], 1685.

[2] *Archimedis opera nonnula...*, Venice, 1558, e *De iis quae vehuntur in aqua*, 1565 [geralmente conhecido como *Sobre os corpos flutuantes*].

[3] *Guidobaldi e marchionibus montis in duos Archimedis aequeponderantibus libros paraphrasis scholiis illustrata*, Pisauri, 1588.

[4] *Archimedis opera quae extant. Novis demonstrationibus commentariisque illustrata, per Davidem Rivaltum a Flurentia*, Parisiis, 1615. Não pudemos consultar este livro.

[5] Para esta questão terminológica, Commandino parece estar mais próximo de Maurolico, uma vez que a definição dada no início do *Liber de centro gravitatis solidorum* ("*Centrum gravitatis uniuscuiusque solidae figurae est punctum illud intra positum, circa quod indique partes aequalium momentorum consistunt*") faz uso da noção de igualdade de *momentum*. No entanto, essa passagem de Commandino constitui uma exceção (Galluzzi 1979, pp. 60-61).

[6] Pappus, *Collectio*, livro 8, ed. Hultsch, 1876, vol. 3, p. 1068. Sobre a possível existência do Περὶ Ζυγῶν cf. por exemplo Vailati (1897, p. 112).

[7] Carra de Vaux, *Les mécaniques ou l'Élevateur (Βαρο υλκος) de Héron d'Alexandrie*, *Journal Asiatique*, 1893, vol. 1, p. 420 ss. (cf. Vailati 1897, p. 102). Reproduzido em Héron d'Alexandrie, *Les*

A palavra grega ζυγόν foi traduzida por *statera* em latim, quer dizer, "balança"[1]. Por outro lado, o título do tratado arquimediano que chegou até nós e que nomeamos *Sobre o equilíbrio das figuras planas* era originalmente chamado Περὶ τῶν ἰσορροπιῶν. Mas ἰσόρροπος significa "com igual momento" (Galluzzi 1979, p. 60), e não "em equilíbrio".

Segundo o dicionário Bailly, ἰσορροπία significa "equilíbrio" e segundo o dicionário de Ernout e Meillet *aequelibris* traduz ἰσόρροπος[2]. Há portanto períodos nos quais a acepção de ἰσορροπία é equivalente àquela de *aequelibris*. No entanto, os comentários de Galluzzi (1979) nos fazer ver que, na história da palavra enquanto termo técnico nas ciências, esta diferenciação é necessária.

Retomemos em primeiro lugar o sentido etimológico da palavra latina *aequelibris*. O primeiro sentido de *aequus* é "chato, unido, plano" (Gaffiot). Desse sentido físico, derivariam os sentidos morais, como " 'igual, não inclinando para nenhum lado', e em seguida 'justo, imparciais' (geralmente com nuance elogiosa e conjugado com *bonum*)"[3]. Ou seja, a própria noção de igualdade de *aequus* deriva do sentido físico de um plano que não se inclina, como o eixo da balança. No sentido derivado, a palavra indica a igualdade; mas de qual igualdade se trata na palavra *aequelibris*?

A palavra *libra* é assim explicada por Ernout e Meillet: "sentido geral 'objeto que é usado para pesar'; daí dois sentidos especiais: 1*o*. libra, peso de 12 onças (...); 2*o*. balança (= σταθμός, τάλαντον) com duas bandejas ou com contrapeso (...)". A *libra* pode então ser ou um peso ou a própria balança. Se se trata do peso, pode-se ter uma igualdade de peso (*aequelibris*), lembrando que essa igualdade ainda adquire seu significado de uma maneira derivada em relação à balança.

Quanto a ἰσόρροπος, o termo deriva de ῥοπή, termo que às vezes foi traduzido para o latim por *momentum*.

Como indica Galluzzi (1979), ῥοπή vem do verbo ῥέπω, "inclinar", "se inclinar" (Bailly). O dicionário de Liddell-Scott dá várias acepções para ροπή[4]; Galluzzi propõe que elas podem se articular ao redor de três significações principais: 1/ momento (inclinação) da balança; 2/ peso sobre a balança; 3/ momento de tempo crítico, decisivo.

A história desses termos é extremamente densa: concentremo-nos simplesmente sobre alguns aspectos dessa história de mudanças de significado e de traduções. Tanto ῥοπή quanto *momentum* receberam, em diferentes períodos, a acepção de *peso* e a acepção de *efeito de inclinação devido ao peso*, isto é, aquilo que rompe o equilíbrio,

Mecaniques ou l'elevateur des corps lourds, Paris, Belles-Lettres, collection "Sciences et philosophie arabes", 1988, pp. 107-108.

[1] ζυγόν é também *jugum* em latim, quer dizer, "jugo". Trata-se então não simplesmente da balança, mas do eixo com os dois braços da balança.

[2] *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris: Klincksieck, 4ª ed., 1959. Traduzimos aqui dos termos franceses designados por estes dicionários.

[3] Ernout et Meillet, *op. cit.*

[4] H. G. Liddell - R. Scott, *A Greek-English Lexicon*. Revised and augmented by Sir H. Stuart Jones with the assistence of R. Mackenzie. With a supplement edited by E. A. Barber, Clarendon Press, Oxford, 1973.

além das acepções temporais desses termos (instante de tempo, variação instantânea). Essa inclinação, de acordo com a lei da alavanca, deve-se ao peso e à distância ao ponto de apoio da balança, e é essa diferença – entre o peso e a força devida ao peso e à sua distância – que nos interessa principalmente aqui. É ela que permite uma "condensação" conceitual para a formulação da lei da alavanca, inclusive no caso extremo que é aquele das somas triangulares de Dettonville. Para essas, o importante é a consideração do *conjunto* da balança. Consideramos não apenas um peso e sua distância ao ponto de apoio da balança, mas vários pesos distribuídos regularmente pelo braço da balança. Isso torna possível explicar um atributo do conjunto da balança: seu centro de gravidade.

Maurolico (1494-1575) distingue *momentum* e *pondus*: podemos ter *ponderum* iguais com *momenta* desiguais (esse é o caso quando a distância deles ao ponto de apoio não é a mesma), assim como *ponderum* desiguais com *momenta* iguais (se as distâncias ao ponto de apoio forem inversamente proporcionais aos pesos: é a lei da alavanca). Quando os *momenta* são iguais, finalmente, os pesos[1] são ditos *aequeponderantium* ou *aequependentium*[2].

É verdade que este livro provavelmente não foi conhecido no século XVI. Conhecemos apenas uma versão de 1685, e não sabemos se existiram edições anteriores ou se de fato o livro foi publicado apenas postumamente[3]. Nesse sentido, qualquer possível influência deste trabalho sobre Pascal deveria ser desconsiderada. No entanto, sabemos que a existência desse tratado era conhecida, assim como a tradução do título do tratado de Arquimedes. É testemunho disso a introdução do *Liber de centro gravitatis solidorum...*, onde Commandino declara ter ouvido falar de um tratado escrito por Maurolico, *multo doctius et exquisitius*. A importância de Maurolico é enorme:

> com exceção de Maurolico, nenhum dos tradutores ou comentadores examinados aqui faz recurso ao *momentum* para expressar um valor preciso de ῥοπή: inclinação produzida pelo efeito combinado do peso e da distância ao ponto de apoio do sistema mecânico (isto é, o significado

[1] Isso é, "os graves", e não a força exercida por eles.

[2] Ver as definições XIII, IX e X do *De momentis aequalibus*, tradução de Arquimedes feita por Maurolico. Cf. Galluzzi (1979, p. 52); ver também Frank (2015, p. 426). Obviamente, deve-se lembrar que lemos a versão *ex traditione Francisci Maurolici*: não se trata portanto do tratado de Arquimedes, mas antes de um texto criado a partir dele, e, portanto, a distinção posta dessa maneira é antes de um "Arquimedes" de Maurolico no século XVI, do que do Arquimedes da Antiguidade. Maurolico muda a organização do tratado, corrige passagens e adiciona propostas ao texto.

[3] De acordo com Galluzzi (1979, p. 51, nota), Maurolico compilou os quatro livros do *De momentis aequalibus* entre 1547 e 1548, entre Castelbuono e Palermo. No entanto, não está claro se uma edição deste trabalho existia antes de 1685. Para E. Giusti, esse trabalho deve ser considerado como sendo de 1528, data em que Maurolico também se ocupava de outros tratados sobre Arquimedes (Maurolico, Edizione Nazionale digital, introdução ao volume *Archimedea*, http://maurolico-test.elabor.biz/MauroIicoTest/sezione.html?path=7).

> "técnico" que *momentum* terá, com Galileu, na terminologia estática).
> (Galluzzi 1979, pp. 56-57)

O que é interessante na história do termo *momentum* rumo a um uso técnico, como ela é contada por Galluzzi (1979), é que vemos uma distinção progressiva desse termo em relação ao *peso*, tornando-se um efeito devido ao produto de peso e da distância, o que é bem compreendido por Maurolico. Obviamente, a Lei da alavanca já podia ser formulada por Arquimedes por meio de proporções; mas aqui vemos um conceito que nos permite compreendê-la de uma maneira mais sintética. Assim como na obra de Arquimedes, não se considera mais apenas o peso, mas o peso e as "circunstâncias" – em particular, sua distância ao ponto de apoio da balança –, mas agora uma palavra – *momentum* – pode expressá-lo.

Um outro autor, mais próximo a Pascal, ainda deve ser considerado. A importância de Stevin para o modelo da balança aparece no seu tratado *De l'art ponderaire ou de la statique*, originalmente escrito em holandês, mas sobre o qual citamos a tradução de A. Girard[1]:

> DECLARAÇÃO
>
> Como A & B, na 8 definição [ver fig. 8.1], sejam os pesos [*pesanteurs*] iguais ou desiguais, nós os chamamos equilíbrios; tanto mais quanto eles se contrapesam um ao outro segundo a sua disposição: pois A demonstra tanta força à viga CD, quanto B; & da mesma maneira B tanto quanto A, pela hipótese.
>
> Esta "equilibração" [*equilibration*] deve ser necessariamente entendida, & distinguida da própria equiponderância [*equiponderance*] dos pesos [*pesanteurs*], pois há diferença: como o peso que está ligado ao menor & mais curto lado da Balança [*Statere*] Romana, é algumas vezes[2] 10 vezes mais pesado [*plus pesant*] que o outro, & entretanto eles parecem ser de mesmo peso, mas não é apenas seu próprio peso, mas também sua disposição. (*De l'art pondéraire...*, in Stevin 1634, t. 2, p. 435)

Quer dizer que Stevin não fala de uma simples igualdade de pesos, mas de uma relação mais complexa, na qual a *disposição* é fundamental. Na verdade, em termos contemporâneos, é o momento total de cada braço que deve ser igual àquele do outro braço.

Entendamos melhor a distinção de Stevin: não é a mesma coisa falar em igualdade de pesos e em igualdade do efeito desses pesos na balança. Neste último caso, a distância dos pesos do ponto de apoio também desempenha um papel – a *disposição* dos pesos, como diz Stevin, é fundamental para que haja o que ele chama de "equilibração". A "equiponderância", pelo contrário, indica para Stevin a simples igualdade

[1] Cf. Descotes (2005) e Descotes (2001a).

[2] Tal parece ser o sentido de *aucunefois* nesta passagem, mas o termo não é claro aqui.

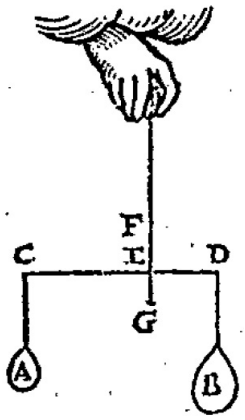


Figura 8.1: Figura apresentada no *De l'art pondéraire*, p. 435

dos pesos, independentemente de sua disposição. Deve-se também enfatizar que Stevin chama de " equilíbrios" ou "contrapesos" aos pesos (*pesanteurs*) (definição XI), o que poderia levar a confusão: uma igualdade de "equilíbrios", no vocabulário de Stevin, constitui uma "equiponderância", mas não uma "equilibração". Esse vocabulário é certamente específico a Stevin – vimos que, pelo contrário, *aequeponderare* foi usado para traduzir ἰσορρόπειν, ou seja, a noção de igualdade de momentos, em vez de igualdade de pesos. No entanto, a singularidade da nomenclatura do cientista de Bruges não afeta de maneira alguma o fato de ele ter comentado a distinção essencial que é discutida aqui.

A noção de um equilíbrio que é rompido por uma quantidade mínima não é exclusiva ao método dos indivisíveis na obra de Pascal. No *Tratado sobre o equilíbrio dos licores*, Pascal estabelece o princípio de "que os licores pesam de acordo com sua altura", e não de acordo com seu peso, como se poderia acreditar em primeiro lugar. Uma das provas que Pascal faz disso é a seguinte (fig. 8.2): um recipiente (*vaisseau*) cheio de água é tampado e prende-se a ele um fio que passa pelo seu tubo (*tuyau*) até o braço da balança. No outro braço da balança, se prende um peso de cem libras, para descobrir que a água no tubo, que pesa apenas uma onça, está em perfeito equilíbrio com ele.

> e, *quão pouco se diminua dessas cem libras, o peso da água fará abaixar o pistão*, e em consequência abaixar o braço da balança ao qual ele está fixado, e levantar aquele onde pende o peso de um pouco menos de cem libras[1]. (OC II, p. 1043; grifos nossos)

Ora, a parte interessante desta passagem é ver que Pascal identifica *essa pequena*

[1]Traduzimos aqui *poids* por peso. Deve-se levar em conta que o francês também tem a palavra *pesanteur*, que aparece no título do outro tratado de Pascal: *Traité de la pesanteur de la masse de l'air*, que poderia ser traduzido como "Tratado da gravidade da massa do ar". No caso do texto de S. Stevin, optamos por traduzir *poids* por "massa" e *pesanteur* por peso (ver seção 12.3.1).



Figura 8.2: Quinta figura do *Tratado do equilíbrio dos licores*

quantidade que altera o equilíbrio da balança[1]. Vemos uma semelhança com o significado da palavra "momento" como aquilo que rompe o equilíbrio. Parece que Pascal foi sensível aqui ao fato de que uma quantidade tão pequena quanto se queira é suficiente para alterar o equilíbrio da balança. Isso pode ser comparado às pequenas porções de Dettonville que, mesmo sendo indefinidamente pequenas, não são por isso nada, mas "pesam" sobre a balança (ver 8). Vale lembrar que Pascal chegou ao estudo do peso da massa de ar a partir de considerações sobre o equilíbrio entre os "licores", ou seja, entre as forças dos pesos dos líquidos. No que segue, analisaremos como considerações de "pesos" aparecem no modelo matemático da balança formulado por Pascal.

8.3 O contexto das *Cartas de A. Dettonville*

Os problemas sobre a cicloide, propostos por Pascal sob a forma de um concurso, são uma oportunidade para ele de desenvolver métodos matemáticos de um escopo muito mais amplo do que seria necessário para resolver o desafio. Se um primeiro trabalho historiográfico de "tradução" matemática desses resultados já foi feito (em

[1]Pascal também escreve, no *Traité de la pesanteur de la masse de l'air*, que, no caso de um sifão, "se um dos recipientes [*vaisseau*] for ligeiramente mais alto que o outro [*tant soit peu plus haut que l'autre*], por exemplo de uma polegada, todo o mercúrio do recipiente mais elevado subirá no sifão até o topo (...)" (OC II, p. 1075); nas *Expériences nouvelles touchant le vide*, ele escrevia: "Que uma força maior, de tão pouco quanto se queira [*de si peu que l'on voudra*], do que aquela com a qual a água com trinta e um pés de altura tende a fluir abaixo, basta para admitir esse vácuo [*vide*] aparente e até tão grande quanto se queira; isto é, fazer com que os corpos sejam desunidos por um intervalo tão grande quanto se queira, desde que não exista outro obstáculo à sua separação ou afastamento, a não ser o horror que a natureza tem para com o vácuo" (OC II, p. 508).

particular por Hara 1981 e Merker 2001), gostaríamos de discutir aqui o significado de alguns aspectos desses escritos em relação ao todo do trabalho de Pascal.

Pascal apresenta no concurso problemas sobre a cicloide, uma curva que ele normalmente chama de *roulette*. Esta pode ser descrita de uma maneira simples do ponto de vista mecânico: é formada pelo percurso que um ponto fixo (digamos, um prego) faz quando está preso a um círculo (digamos, uma roda) que faz um giro completo (fig. 8.3).

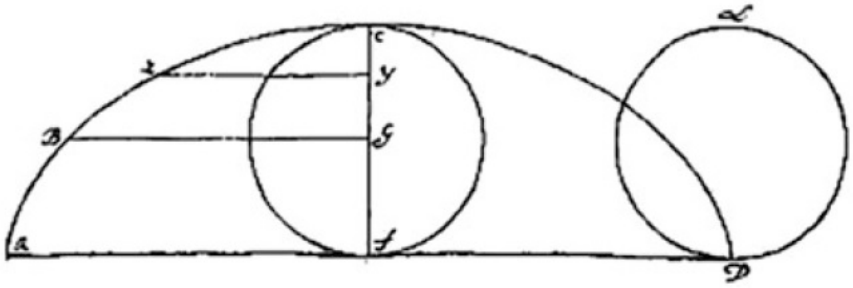


Figura 8.3: A cicloide, em um desenho provavelmente da mão de Pascal (OC IV, p. 190)

Mas de onde vem esta curva que não é abordada pelos geômetras antes do século XVII?

O "paradoxo da roda de Aristóteles" foi de fundamental importância para esta história[1]. Este paradoxo é apresentado nas *Quaestione mechanica*, texto considerado hoje como pseudo-aristotélico. Consideremos dois círculos desiguais e concêntricos, como duas rodas, que rolam de modo que um giro completo de um dos círculos corresponda a um giro completo do outro. As linhas nas quais cada um desses dois círculos "rolam" serão portanto iguais, já que os círculos completam sua volta juntos. Por outro lado, a circunferência de um dos círculos é maior que a do outro, e entretanto cada uma delas deve ser igual à mesma linha reta: eis o paradoxo.

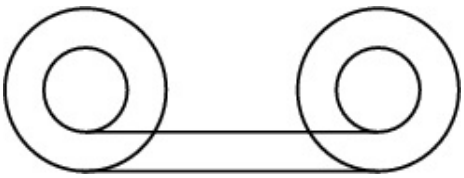


Figura 8.4: Ilustração do paradoxo da roda de Aristóteles

Como para diversos outros temas matemáticos no século XVII, a história deste problema passa pelo Pe. Mersenne, que o tinha considerado já em 1617 [2]. É durante

[1] Cf. Costabel (1964).
[2] Cf. Mesnard, OC IV, p. 151.

a consideração deste paradoxo que Mersenne introduziu esta curva: trata-se do caminho descrito por um ponto fixo em uma roda. O próprio Mersenne não descobriu propriedades importantes desta curva, que ele chamou de *roulette*, mas pediu a Roberval para estudá-la em 1628 e depois em 1633/1634[1]. Os resultados de Roberval foram publicados em 1638 nas *Nouvelles Observations physiques et mathématiques* de Mersenne[2]. Um desses resultados foi a quadratura (a área) da *roulette*: três vezes a área do seu círculo gerador.

O próprio Roberval chamou em seguida a curva de *trochoïde* (do grego *trokhós*, roda), e em 1639 Mersenne a nomeou "cicloide", em latim *cyclois*. Mersenne propôs outros problemas sobre a cicloide a Roberval, Fermat e Descartes, no que constitui uma pré-história do concurso de Pascal sobre a cicloide. Questões de prioridade surgiram entre Torricelli e Roberval, o primeiro enviando uma carta ao segundo em 1643, afirmando que ele já estava trabalhando sobre esta curva e que Galileu já a havia estudado há 45 anos. Sem entrar nesta querela, parece que os resultados de Torricelli são independentes daqueles de Roberval, e que Galileu foi realmente o primeiro a considerar esta curva (Mesnard, OC IV, p. 166).

Mas nem todas as propriedades da cicloide haviam sido descobertas neste momento: em particular, seu centro de gravidade, que é o ponto de partida para os problemas propostos por Pascal[3].

O concurso está longe de ter um desenvolvimento linear[4]. No final de junho de 1658, Pascal publicou uma carta anônima[5], na qual ele propôs oito problemas sobre a cicloide.

Considerando um ponto qualquer Z na meia-cicloide AC (figura 8.3), era preciso encontrar a dimensão do espaço sob a curva (ou seja, CZY); o centro de gravidade deste espaço; os volumes dos sólidos de revolução em torno da base ZY e do eixo CY; os centros de gravidade desses sólidos; e sendo esses sólidos cortados em dois por um plano passando pelo eixo CY, era preciso encontrar os centros de gravidade dos dois sólidos resultantes do sólido de revolução em torno de ZY e os centros de gravidade dos dois sólidos resultantes do sólido de revolução em torno de CY[6].

O prazo para o concurso era 1° de outubro, e as soluções deveriam ser endereçadas ao Senhor de Carcavy, sendo o prêmio 40 pistolas para o primeiro e 20 pistolas para

[1] Idem.

[2] Este é um texto publicado em anexo à *Harmonie Universelle*.

[3] Notemos que, como Arquimedes, Pascal não define o centro de gravidade (Descotes 2001a, p. 126), conceito central para as *Cartas de A. Dettonville*, sendo este objeto de metade dos problemas propostos.

[4] Apresentando aqui apenas alguns elementos do desenvolvimento do concurso, remetemos a Mesnard OC IV, pp. 150-167.

[5] Como diz Mesnard (OC IV, p. 149), os escritos que estabeleceram o concurso não são exatamente "cartas", como Brunschvicg chamou-os, mas é útil chamá-los assim, pois não tinham outro nome a não ser "escritos".

[6] Merker (2001, p. 195) comete uma imprecisão aqui, escrevendo que nos problemas de junho Pascal havia perguntado o volume e o centro de gravidade dos semissólidos, quando na verdade se tratava apenas do último desses problemas.

o segundo a enviá-las[1].

Nesta primeira carta, Pascal cita os trabalhos de Torricelli sobre a cicloide, mas ele parece ignorar (ou ter esquecido) os de Roberval, que já havia resolvido o problema da área sob a curva (Costabel 1962a). Em uma segunda carta circular, Pascal limita os problemas e especifica seu enunciado: *in quacumque cycloide* refere-se apenas à cicloide *simplicem, naturalem ac primariam* (a espécie de cicloide formada por um ponto fixo *sobre* a circunferência do círculo que rola, e não dentro ou fora dele – caso das cicloides *encurtadas* ou *alongadas*, respectivamente). Foram enviadas soluções por Wallis e pelo padre Lalouvère, assim como contribuições por Huygens, Sluse, Ricci e Wren. Este último apresentou a retificação da cicloide, uma questão que não estava no concurso, e que, relacionando o comprimento da cicloide com o da circunferência do círculo, possibilitou a introdução de novos problemas.

Uma vez transcorrido o primeiro prazo do concurso, Pascal publicou uma terceira carta circular[2], dando as razões pelas quais nenhuma das soluções recebidas poderia ser considerada como válida. Na *Histoire de la roulette*, texto publicado em 10 de outubro, Pascal dá sua opinião sobre a história do estudo dessa curva, e propõe novos problemas. Ainda com referência à figura 8.3, Z sendo um ponto qualquer, era preciso encontrar o centro de gravidade da linha ZA (Wren tendo determinado o tamanho desta linha), o tamanho das superfícies desta porção ZA da linha curva girada em torno da base e em torno do eixo vertical ("de uma volta inteira, ou de meia volta, ou de um quarto de volta, ou de tal parte de volta que se queira") e o centro de gravidade dessas superfícies (ou porções de superfícies). O último problema foi declarado por Pascal "o mais difícil, e propriamente o único que proponho" (OC IV, p. 223).

Finalmente, na *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*, datada de 10 de dezembro de 1658, Pascal publicou a solução destes problemas, e muito mais: um *método geral para encontrar os centros de gravidade de todos os tipos de grandezas*[3].

Não se trata de um texto simples; como Huygens escreveu para Carcavy,

> Admiro cada vez mais a sutilidade dos escritos do Senhor Dettonville, mas devo admitir que é um labirinto quando se quer fazer a construção de algum dos problemas, e por isso eu gostaria que ele tivesse tomado em cada parte apenas uma caso mais fácil para dar o cálculo completo, e não apenas o último *facit* ou um exemplo de cada teorema[4].

É a este conjunto de cartas que devemos passar agora.

[1] No caso em que houvesse apenas um vencedor, ele ganharia as 60 pistolas – o preço do aluguel por um ano de uma boa casa em Paris (Mesnard, OC IV, p. 169).

[2] 7 de outubro para a versão francesa, 9 de outubro para a versão latina.

[3] A data de publicação desta carta não é certa, sendo as prováveis datas entre dezembro de 1658 e fevereiro de 1659.

[4] Carta de 22 de Maio de 1659, em OC IV, p. 629.

8.4 As somas triangulares e o modelo da balança

Devemos começar com a *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*. Entre os problemas do concurso, há problemas onde é preciso encontrar o centro de gravidade de várias figuras: do espaço entre a cicloide e a base, dos sólidos de revolução deste espaço e das superfícies curvas geradas pela rotação da cicloide. Para resolver esses problemas, Pascal cria um *método geral para os centros de gravidade*, usando o modelo de uma balança. Ele começa definindo "somas triangulares":

> Se há tantas quantidades quanto se queira A, B, C, D, as quais tomamos desta maneira: primeiro, a soma de todas A, B, C, D; então a soma das mesmas, exceto a primeira, ou seja, B, C, D; então a soma das mesmas, exceto as duas primeiras, ou seja, C, D; e sempre assim, como as vemos marcadas aqui:
>
> A B C D
> B C D
> C D
> D
>
> Eu chamo a soma dessas quantidades, tomadas dessa maneira, a *soma triangular dessas mesmas quantidades, começando por A*; pois se poderia tomar a soma dessas mesmas quantidades começando por D, e que não seria a mesma. (OC IV, p. 413-414)

O que deve ser observado em primeiro lugar na noção de soma "triangular" é a natureza aritmético-geométrica dessa abordagem. C. Boyer afirmou que os inícios do cálculo infinitesimal devem ser buscados na associação de números a grandezas geométricas por meio de números figurados[1]; encontramos aqui uma abordagem que vai ainda mais longe nessa direção.

O *Tratado do triângulo aritmético*, de 1654, segue certamente nessa direção, e Pascal recorrerá nas *Cartas de A. Dettonville* a uma reflexão estático-aritmético-geométrica para encontrar um método geral válido para todas as grandezas[2]. Quando Pascal fala de um método "geral" para grandezas, deve-se entender um método para "todos os tipos de linhas, superfícies e sólidos" (OC IV, p. 421). Embora no curso de seus cálculos ele explicite o fato de que não há problemas em estendê-los a dimensões

[1] "The development of the concepts of the calculus may be considered to have begun with the Pythagorean effort to compare – through the superposition of geometrical magnitudes – lenghts, areas, and volumes, in the hope of thus associating with each configuration a number" (Boyer 1949, p. 96). Não discutiremos aqui se essa ideia é de fato "pitagórica", nem a precisão histórica da tese de Boyer. O que nos interessa é a ideia de que o princípio fundamental do cálculo seria o de associar números a grandezas, o que é feito, por exemplo, por meio de números figurados.

[2] Isso mostra, além disso, que há uma continuidade nos trabalhos de Pascal (cf. Mesnard, OC IV, p. 414, nota).

maiores do que a terceira, grandezas de mais de três dimensões aparecem apenas como grandezas auxiliares no cálculo quando Pascal procura o centro de gravidade das figuras de uma, duas ou três dimensões.

O uso da expressão "e sempre assim" poderia remeter ao raciocínio recursivo do *Tratado do triângulo aritmético*, que será tratado em 9. Isso é importante aqui porque, como veremos adiante, Pascal deixa aberta a possibilidade de que a balança tenha braços infinitos. Da mesma forma, uma marca de generalidade é que se pode ter "tantas quantidades quanto se queira" na balança. Quando Pascal enumera "A, B, C, D", na verdade esses quatro elementos desempenham o papel de um *paradigma*, uma vez que é preciso compreender que isso pode funcionar para qualquer quantidade de elementos.

Antes de apresentar as somas triangulares em seu uso nos cálculos, vejamos como Pascal apresenta o modelo da balança que motiva a introdução deste tipo de somas (ver figura 8.5):

> Isto dito, eu vos contarei os pensamentos que me levaram a esse conhecimento. Considerei uma balança B, A, C, suspensa no ponto A, e seus braços, do comprimento que se queira, AB, AC, divididos em partes iguais em ambos os lados, com pesos pendurados em cada ponto de divisão, a saber, no braço AB, os pesos 3, 5, 4, e no braço AC, os pesos 9, 8; e, supondo a balança estar em equilíbrio nesse estado, tentei entender qual relação havia entre os pesos de um braço e os do outro, para realizar esse equilíbrio. Pois é visível que não é o caso que a soma de uns seja igual à soma dos outros. Mas eis aqui a relação necessária para esse efeito.
>
> Para fazer com que os pesos de um braço estejam equilibrados com os do outro, *é preciso que a soma triangular de uns seja igual à soma triangular dos outros*, começando sempre do lado do ponto A. E a demonstração disso será bastante fácil por meio deste pequeno lema, para o qual vereis um grande uso na sequência.
>
> Se as quatro quantidades A, B, C, D, são tomadas da seguinte maneira: a primeira uma vez, a segunda duas vezes, a terceira três vezes, etc., digo que a soma dessas quantidades tomadas desta maneira é igual à sua soma triangular começando pelo lado de A. (OC IV, p. 414)

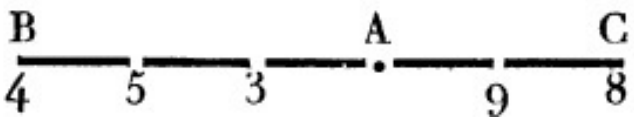


Figura 8.5: Esquema da balança (a partir da imagem em OC IV, p. 414)

O problema tratado por Pascal é o dos centros de gravidade – uma questão importante nos séculos XVI e XVII, e tratada por autores como Maurolico, Com-

mandino, Valerio e Stevin[1]. A originalidade de Pascal está na sua maneira de lidar com o problema. O recurso ao modelo da balança é uma apropriação da estática arquimediana: as somas triangulares são uma reelaboração da Lei da alavanca[2]. Além disso, "é visível que não é o caso que a soma de uns seja igual à soma dos outros": o que está em questão para o equilíbrio da balança é a igualdade das somas triangulares, e não a simples soma dos pesos. Observemos também que Pascal está procurando a *relação* entre os pesos dos dois braços: deveremos discutir a relação entre o modelo da balança e as proporções.

Retornemos às somas triangulares. Fazer a soma triangular de A, B, C, D, a partir de A, é equivalente a tomar A uma vez, B duas vezes, C três vezes e D quatro vezes. A própria disposição gráfica dessas somas mostra isso, como podemos ver no que poderíamos chamar de *diagrama* no texto pascaliano (fig. 8.6).



Figura 8.6: Diagrama apresentado em IV, p. 415.

Como este diagrama mostra, Pascal percebe que há uma equivalência entre dois modos de apresentação de somas[3]. A disposição geométrica que é uma soma triangular equivale a uma soma ponderada dos elementos em questão: "Porque, tomando a soma triangular, nada fazemos além de combiná-los, de modo que tomamos A uma vez, B duas vezes, C três vezes, etc." (OC IV, p. 415).

[1] Ver, por exemplo, Napolitani and Saito (2004), Frank (2015) e Rose (1975).

[2] Quando Pascal se refere a Arquimedes nas *Cartas de A. Dettonville* para dizer que um resultado é "dado", geralmente é uma questão da área ou do centro de gravidade da parábola ou de um segmento de círculo – por exemplo: "o espaço MZP será uma porção de parábola, e seu centro de gravidade Y será dado por Arquimedes" (OC IV, p. 506; ver também OC IV, p. 497, p. 498, p. 505, p. 514, p. 519). Portanto, devemos considerar que a Lei da alavanca intervém mais uma vez nos cálculos de Pascal, não apenas pelo seu modelo da balança, mas pelos resultados que ele retoma de Arquimedes como "dados" (ver 10.3.2). Em um contexto mais próximo de Pascal, também encontramos o uso da Lei da alavanca para a determinação dos centros de gravidade: em 1638, por exemplo, Fermat havia determinado o centro de gravidade do paraboloide usando a decomposição do sólido em outros dois, assim como a Lei da alavanca em relação aos centros de gravidade do sólido e de suas partes. Ver o *mémoire* que Fermat enviou a Roberval na primavera de 1638. In *Œuvres de Fermat*, ed. Henry e Tannery, 4 vols., Paris, 1891-1912, pp. 136-139. Cf. Mahoney (1994, pp. 240-241).

[3] Pascal demonstra as primeiras proposições da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* frequentemente usando "diagramas" de somas triangulares, de modo que duas somas tenham "visivelmente" a mesma razão (*rapport*) que duas outras (OC IV, p. 418). Seria interessante examinar isso à luz dos estudos recentes sobre o papel dos diagramas no raciocínio geométrico.

Se "é visível" que a soma dos pesos de um braço não é igual à soma dos pesos do outro braço, a boa relação que expressa o equilíbrio da balança é dada pela igualdade das somas triangulares desses pesos. A abordagem de Pascal aqui tem um impressionante poder de generalização, e evoca não apenas a igualdade de somas de peso, mas também a igualdade de disposições de pesos.

"Sabe-se muito bem em geometria", escreve Pascal, "que as forças dos pesos estão em razão composta dos pesos e dos braços" (OC IV, p. 415). Que dizer que, se escrevemos F para força, p para peso e d para a distância (o braço), então (em notação moderna):

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{p_1}{p_2}.\frac{d_1}{d_2}$$

Trata-se, portanto, de uma afirmação que ainda se enquadraria no quadro da teoria clássica das proporções: as forças (que são os "momentos") podem ter sua relação determinada a partir da razão composta pelos pesos e pelas distâncias correspondentes.

Mas Pascal vai mais longe e diz que, a partir daí, fica claro que "a força dos pesos dos braços deve ser considerada ao se tomar aquele que está na primeira distância uma vez, aquele que está na segunda distância duas vezes, etc." (OC IV, p. 415). Isto é,

$$F_{\text{total do braço}} = 1.p_1 + 2.p_2 + 3.p_3 + ...$$

Isso é possível apenas porque as distâncias estão distribuídas regularmente, o que possibilita gerar a soma triangular.

Nós interpretamos "uma vez", "duas vezes", etc., como indicando *produtos*. Podemos escrever "produto" porque o próprio Pascal usará o termo: "*a soma dos pesos, multiplicada pelo braço comum de todos conjuntamente, é igual à soma dos produtos de cada peso, multiplicada pelo seu próprio braço em relação* [à l'égard] *de um mesmo eixo de equilíbrio* [balancement]" (OC IV, p. 466).

Assim, o momento já é representado por Pascal como o produto de um peso por uma distância. Mas isso não é nada simples do ponto de vista da história da noção de *momento*: essa noção não deve ser considerada como dada. Quando formulou sua Lei de Alavanca, Arquimedes não representou uma quantidade que seria o *produto* de um peso por uma distância - essa lei foi apresentada antes pela linguagem das proporções do que pela inserção de uma nova grandeza[1]. Na verdade, o problema é profundo, porque na matemática grega não há multiplicação entre duas grandezas[2].

[1] Agradecemos a André Koch Torres Assis por nos conscientizar sobre esse fato.

[2] De acordo com Bochner (1963), se Arquimedes formula sua lei do equilíbrio da alavanca por uma proporção, e não por uma igualdade de produtos, é porque não há *produto* de grandezas na matemática grega – o que faria parte de um *horror à multiplicação* grego. De fato, na matemática clássica grega não se pode multiplicar duas grandezas: "there is nothing like an internal multiplicative operation acting on them [the magnitudes]. In Greek classical mathematics, the product of a line by a line was seen as being an area (the Euclidean term, introduced in Def 1 of Book II, being

Em nossa análise de Pascal, chamamos de "momento" o produto do peso pela distância ao ponto de apoio da balança; e o "momento global" do braço da balança a soma de todos os momentos dos pesos dessa balança. Lembremos, finalmente, que o próprio Pascal não escreve "momento" e que, consequentemente, é uma estratégia de nossa parte relacionar o que Pascal faz com a história desse conceito físico.

Quando Pascal escreve então sobre uma igualdade de somas triangulares, ele está mostrando o equivalente a uma igualdade de momentos globais de cada braço. Estamos, portanto, lidando com uma igualdade de forças, que são determinadas tanto pelos pesos quanto por sua disposição (núcleo do conceito de momento).

> Não se diga que eu nada disse de novo: [~~a ordem é~~] a disposição das matérias é nova. Quando se joga a péla, é com uma mesma bola que um e outro jogam, mas um deles a coloca melhor.
>
> Eu sentiria a mesma coisa se me dissessem que utilizei palavras antigas. E como se os mesmos pensamentos não formassem outro corpo de discurso mediante uma [~~outra~~] disposição diferente, tanto quanto as mesmas palavras formam outros pensamentos mediante a sua diferente disposição.
>
> (Sel. 575, Laf. 696)

Destaquemos a natureza dessa comparação: uma *disposição diferente* (dos pensamentos) forma um outro corpo de discurso, assim como uma *disposição diferente* das palavras forma outros pensamentos. Ora, esta é uma comparação entre duas diferenças, que se aproxima de uma analogia de desproporção. O fato de Pascal escrever primeiro "ordem" e depois riscar a palavra para escrever "disposição" indica uma escolha ponderada da palavra. A "disposição" é aqui a noção correta que indica um tipo de arranjo, de situação na qual os elementos são encontrados. A noção está certamente ligada à de ordem, mas esta palavra poderia ser associada, neste contexto, simplesmente à ordem de sucessão dos elementos, o que não é o caso: a disposição é tanto uma questão de sucessão quanto de relação de cada lugar com os outros. Já mencionamos a palavra "situação": de fato, o sétimo princípio da *Introdução à geometria* de Pascal é que "os pontos diferem apenas da situação" (OC III, p. 436). Conhecemos esse texto pela mão de Leibniz, e sabemos a importância que a noção de *situação* ganhará para este[1]. De qualquer forma, a "disposição" deve ser tomada aqui como um arranjo segundo o qual os elementos apresentados recebem seu significado[2]. A *disposição* é fundamental para Pascal na organização dos pensamentos, assim como para os pesos que pendem de uma balança.

---

not 'product', but 'rectangle contained by two lines'). Hence this construction obeys constraints of homogeneity and dimensionality" (Rabouin 2016, p. 118).

[1] Cf. Debuiche (2016).

[2] Pascal também usa a palavra "disposição" nos *Pensamentos* no sentido de uma inclinação interior do homem, do seu coração. Ver, por exemplo, Sel. 413, Laf. 391, onde Pascal fala de "uma disposição interior muito santa". Indiquemos, finalmente, que Desargues também usa a palavra "disposição" para indicar a configuração dos *nós* em uma *árvore* (*in* Taton 1951, p. 110).

A soma triangular possibilita determinar o momento estático global de um braço (ou seja, de todos os pesos nele contidos), desde que os pesos estejam a distâncias iguais[1]. Haverá equilíbrio quando as somas triangulares de cada braço forem iguais. Essa condição permite determinar o comprimento de cada braço da balança na condição de equilíbrio e, consequentemente, determinar o centro de gravidade.

É necessário extrair o significado do uso das somas triangulares em relação à Lei da alavanca nos escritos de Dettonville, e determinar quais são as inovações de Pascal[2]. Para fazer isso, sigamos o desenvolvimento de Pascal.

Pascal declara ter chegado à conclusão de que o equilíbrio da balança é equivalente à igualdade entre as somas triangulares dos pesos de cada um dos braços.



Figura 8.7: Esquema da balança (a partir da imagem em OC IV, p. 416)

Em outros termos, a balança da figura 8.7 estará em equilíbrio no ponto A se a soma triangular do braço AB for igual à soma triangular do braço AC, sempre partindo do centro (fig. 8.8).

Como o critério é satisfeito neste caso, a balança pode ser dita em equilíbrio. Mas Pascal não se limita a expor esses elementos como fatos isolados:

> Vós podeis ver, Senhor, que entrei no estilo geométrico; e, para continuá-lo, falarei convosco apenas por proposições, corolários, advertências [*avertissements*], etc. Permiti-me, portanto, explicar-me desta maneira sobre o que acabei de vos dizer, para que não reste nenhuma ambiguidade.
>
> (OC IV, p. 415)

[1]Pascal garante que o modelo seja válido para um braço da balança que teria um comprimento indo "ao infinito": "*e assim ao infinito, os pesos serão multiplicados quantas vezes houver partes iguais em seus braços, contando a partir do centro de gravidade comum A, sobre o qual a balança está suspensa*" (OC IV, p. 416). De acordo com nossas interpretações sobre o triângulo aritmético, acreditamos que "ao infinito" significa aqui "o quanto se queira", e não designa um infinito atual. Voltaremos a esta questão amplamente para o conjunto das *Cartas de A. Dettonville*.

[2]Cf. por exemplo Merker (2001, p. 27); Descotes (2001a, capítulo "Le style statique", pp. 123-139); Serres (1968, p. 673-712). Para Hara (1981, p. 71), "a soma triangular é o substituto pascaliano do momento estático". Mas com duas peculiaridades: a soma triangular supõe divisões iguais da balança; e os pesos são multiplicados por números naturais, não por um comprimento. Sobre a Lei da alavanca, Merker (2001, p. 76) escreve: "formalismo das somas triangulares, reescrita pascaliana da lei da alavanca". No entanto, isso deve ser aprofundado, esclarecendo quais são as diferenças entre o uso da Lei da alavanca por Arquimedes e por Pascal.

7 . 0 . 4 .	9 . 8.
7 . 0	8.
7 .	
25.	25.

Figura 8.8: Esquema para a igualdade das somas triangulares (cf. OC IV, p. 416)

Pascal quer apresentar um modelo no estilo geométrico. Será necessário então especificar as condições dessa balança. Na *Advertência* que se segue (OC IV, pp. 415-416), Pascal estabelece algumas condições: as duas extremidades da balança também devem ser consideradas como pontos de divisão; os dois braços da balança podem ter comprimento igual ou desigual; cada parte de um braço deve ser igual a cada parte do outro braço (ou seja, a divisão de toda a balança deve ser regular); pode-se ter pontos de divisão nos quais não há peso algum (é necessário atribuir o peso zero a esses pesos na soma).

Além disso, Pascal afirma que

> *o peso 9, sobre a primeira distância, terá simplesmente a força de nove libras, e o peso 8, a força de dezesseis libras; e assim ao infinito, os pontos serão multiplicados tantas vezes quanto haverá partes iguais nos seus braços, a contar do centro de gravidade comum A, pelo qual a balança está suspendida.* (OC IV, p. 416)

A generalidade do modelo do equilíbrio da balança pode então ser estendida *ao infinito* em relação ao comprimento dos braços. Por outro lado, na construção do modelo de balança, Pascal havia pedido que tomássemos "braços do tamanho que se quisesse" (OC IV, p. 414). Como veremos, o "infinito" não é para Pascal o mesmo que uma quantidade "tão grande quanto se queira". Nesta passagem, acreditamos que "ao infinito" não se refere a um infinito atual, mas ao *indefinido*, assim como é o caso quando ele menciona "uma quantidade ou um número maior do que um número dado qualquer"[1] (OC IV, p. 440). Ora, como veremos na seção 12.1, acreditamos que a palavra *aucun* deve ser entendida como "qualquer um", e não como "todo"[2]. A

[1] "*une multitude ou un nombre plus grand qu'aucun nombre donné*". Traduziremos tanto *multitude* quanto *quantité* por "quantidade", explicitando quando se trata da tradução do primeiro termo.

[2] Em português, esta diferença proposta poderia ser talvez expressa por "uma grandeza maior do que qualquer grandeza dada" (quantificação total, associada a um infinito atual, dizendo respeito a toda – ou qualquer – grandeza) e "uma grandeza maior do que uma grandeza dada qualquer" (quantificação indefinida, associada a um infinito potencial, dizendo respeito a uma grandeza que se queira). Em coerência com a nossa interpretação, traduziremos sempre as passagens das *Cartas de A. Dettonville* no segundo sentido, ainda que isso possa soar pouco natural. Traduzimos então "*une grandeur moindre qu'aucune donnée*" por "uma grandeza menor que uma dada qualquer", e analogamente para uma "quantidade", que escreveremos ser "menor que uma dada qualquer".

indeterminação da quantificação não implica aqui uma quantificação *total* que seria marca de um infinito atual. Por enquanto, enfatizemos principalmente a generalidade alcançada pelo modelo de Pascal.

De fato, as condições propostas permitem dizer que "*a igualdade das somas triangulares dos pesos de cada braço* (...) *é geral*", mesmo que haja pesos "nulos" ou que os braços tenham comprimento indeterminado. O próprio modelo é geral nesse sentido, assim como será sua aplicação a quantidades – como veremos no *método geral para os centros de gravidade*.

Antes de considerar o método geral de Pascal, é preciso notar que se o conceito de soma triangular será central, Pascal não se limita a ele, e propõe ainda *somas piramidais*:

Definição

> Se há tantas quantidades quanto se queira A, B, C, as quais tomamos desta maneira. Primeiramente, a soma triangular de todas, a saber, ABC, BC, C; em seguida a soma triangular de todas exceto a primeira, a saber BC, C; e então a soma triangular de todas exceto as duas primeiras, a saber C, etc.
>
> Chamo à soma dessas quantidades, tomada dessa maneira, a *soma piramidal* dessas mesmas quantidades. (OC IV, p. 429)

Uma soma piramidal "não é outra coisa senão a soma das somas triangulares" (OC IV, p. 430) – isto é, da mesma maneira que as somas triangulares são construídas a partir dos números naturais, as somas piramidais são construídas a partir das somas triangulares.

Pascal mostra isso por um "diagrama", que apresenta a soma piramidal de A, B, C a partir de A:

A B C
B C
C

B C
C

C

---

1 3 6

Pascal observa que, na soma piramidal de A, B, C, somamos C seis vezes, B três vezes e A uma vez – o que corresponde aos três primeiros números triangulares.

Pascal não define somas de um nível superior ao das somas piramidais. Mas vemos que a composição dessas somas é "recursiva", por assim dizer, e poderíamos,

em princípio, construir somas do mesmo tipo até a nível que quiséssemos. De fato, é assim que Maurolico, citado por Pascal nesta passagem, procede em sua definição dos números figurados[1], e foi assim que Pascal fizera no *Tratado do triângulo aritmético* (ver 9). É um fato que nesses dois casos trata-se de *números* figurados, e não de somas. Mas nada impediria Pascal, por exemplo, de considerar somas de somas piramidais: seria um raciocínio por indução (se aceitarmos essa denominação para esses casos). Ora, se nas *Cartas de A. Dettonville* Pascal se limita a somas triangulares e somas piramidais, é porque não há cálculos explícitos além da quarta dimensão[2]. O importante é que a soma triangular não é um caso isolado, ainda que seja o mais importante, de fato, no tratado: a soma piramidal já diz respeito a uma composição de somas por recursividade que encontra equivalentes na construção dos números figurados de Maurolico e do próprio Pascal. A abordagem aritmético-geométrica é, portanto, característica da abordagem pascaliana, e permite uma "composição" de procedimentos.

Observemos ainda que trabalhar com somas no contexto de um método dos indivisíveis é uma etapa importante realizada por Pascal (e em paralelo por Wallis). Nos métodos dos indivisíveis de Cavalieri e de Torricelli, nenhuma "soma" era empregada: o conceito de Cavalieri de *omnes*, em sua versão coletiva e em sua versão distributiva, não permitia as mesmas manipulações que encontramos para as somas (cf. Andersen 1985).

A ideia de soma pode mesmo ser um eixo para avaliar a obra de Pascal. Conforme indicado por Descotes (2015b, pp. 211-212), a máquina aritmética, enquanto uma máquina fundada em um princípio de adição, teria chamado a atenção de Pascal para diferentes ordens de números. A partir daí, Pascal teria passado às ordens dos números figurados (*Tratado do triângulo aritmético*) e às somas das *Cartas de A. Dettonville*. Por fim, Pascal teria usado, nos *Pensamentos*, uma noção de ordem no domínio antropológico e teológico. Essa é uma hipótese à qual retornaremos; por enquanto, basta observar a importância do conceito de soma para Pascal.

8.5 O método geral para os centros de gravidade

O método de Pascal é apresentado pela primeira vez no caso de uma balança unidimensional, antes que seja examinada a situação mais geral de uma balança considerada em relação a "*todos os tipos de linhas, superfícies e sólidos*". Pascal oferece três "proposições" relacionadas à balança, e depois generaliza cada uma delas para o *método geral*.

É preciso notarmos uma característica fundamental na exposição dessas três

[1] Sobre o raciocínio recursivo na obra de Maurolico, ver Vacca (1910) e Bussey (1917).

[2] Contudo, resultados de dimensão superior podem ser mencionados por Pascal, mesmo que ele não lide com os cálculos: é o caso, por exemplo, da proposição 5 do *Traité des sinus du quart de cercle*, que termina com "e assim ao infinito" para um resultado de igualdades de somas de elementos geométricos de diferentes dimensões (OC IV, p. 479).

proposições. Pascal começa colocando:

> Seja CAB uma balança dividida em tantas partes iguais quanto se queira, nos pontos C, D, A, E, F, B. (OC IV, p. 417)

Ficamos desnorteados com a expressão usada: o que significa dizer "tantas partes iguais quanto se queira" se declara-se em seguida uma quantidade finita de partes? Como veremos, o modelo de Dettonville só pode funcionar se as divisões forem *indefinidas*. Mas acreditamos que o fato de o modelo ser apresentado em primeiro lugar para um caso finito e *a fortiori* "discreto" não deixa de ter implicações para a natureza das "pequenas porções" que Pascal usa: voltaremos a isso em 8.5.1.

Passemos à primeira proposição. Seja a balança de extremidades C e B, e de centro A, à qual estão pendurados os pesos 8, 9, 5, 4, 0, 7. A primeira proposição (OC IV, p. 417) afirma que a soma triangular de todos os pesos a partir do lado C é igual à "soma simples" de todos os pesos "multiplicada tantas vezes quanto houver de pontos" no braço CA. A figura apresentada aqui é novamente importante, funcionando como um diagrama que desempenha um papel na demonstração (figura 8.9)[1].

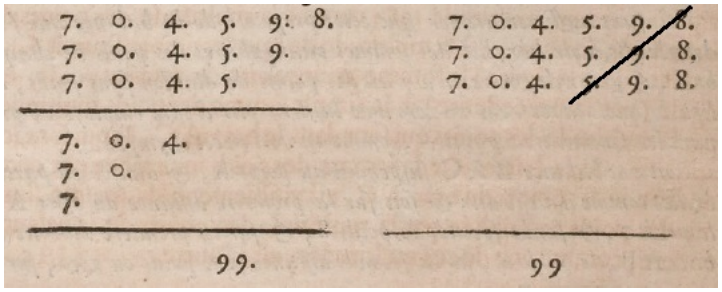


Figura 8.9: *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*, p. 4 (barra diagonal acrescentada à imagem, seguindo OC IV, p. 417)

As barras traçadas por Pascal ajudam a *ver* sobre a figura 8.9 a igualdade proposta: a parte à esquerda da barra diagonal na soma da direita (a saber, $7+0+4+5+9+8+7+0+4+5+9+7+0+4+5=74$) é igual às três primeiras linhas da soma triangular à esquerda; o que resta à direita da barra diagonal ($8+9+8=25$) é uma "pequena soma triangular", que será igual à soma das três linhas inferiores da soma triangular à esquerda ($7+0+4+7+0+7=25$). O total, em cada um dos casos, será o mesmo: $74+25=99$.

A segunda proposição é a seguinte:

> Eu digo que a soma simples dos pesos, multiplicada tantas vezes quanto houver de pontos em toda a balança, está para a soma triangular de todos

[1]Reproduzimos a imagem da *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*, na edição de 1658, imagem que não apresenta a barra diagonal que passa pelos números 8, 9, 5. Acrescentamos esse elemento à imagem, de acordo com a edição de Mesnard (OC IV , p. 417).

> os pesos, começando pelo lado que se queira, por exemplo, pelo lado C, assim como o número de pesos que estão em toda a balança estão para o número de pontos que estão no braço pelo qual começamos a contar; isto é (...) o braço CA. (OC IV, p. 418)

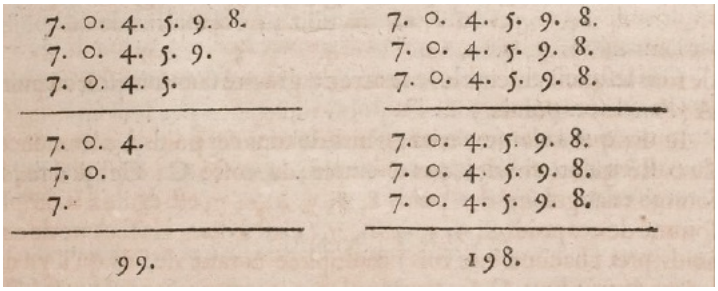


Figura 8.10: *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*, p. 5

Isso é, em relação à figura 8.10, a soma simples multiplicada por todos os pontos (198) estará para a soma triangular pelo lado C (99) assim como todos os pontos (6) estão para os pontos do braço CA (3).

Enfim, a terceira proposição (figura 8.11) diz que a soma triangular pelo lado C (99) está para a soma triangular pelo lado B (132) assim como o número de pontos do braço AC (3) está para o número de pontos do braço BA (4).

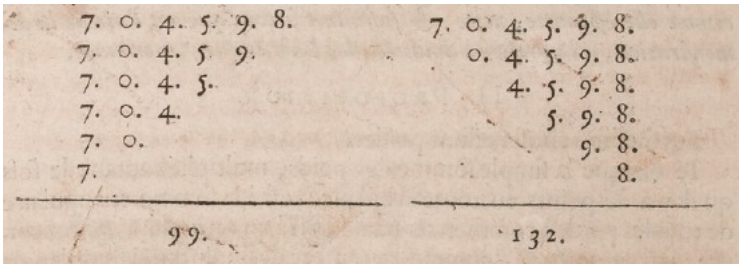


Figura 8.11: *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*, p. 6

As três proposições são, no espírito pascaliano, diferentes maneiras de *revirar uma mesma proposição* (*tourner une même proposition*; cf. Descotes 2001a, p. 129). Quanto às suas demonstrações, elas provêm da verificação dos resultados para os casos concretos dos números em questão, ou seja, da confirmação de um exemplo. Além disso, o aspecto visual é crucial: a demonstração da primeira proposição (da qual as outras duas dependem) deriva de uma consideração da equivalência das somas parte por parte, uma vez que se lhes "corta". Pascal sente então a necessidade de uma *Advertência*:

> *Eu sei bem que essa maneira de demonstrar não é comum; mas, como ela é curta, clara e suficiente para aqueles que tem o ar da demonstração,*

prefiro-a a outras mais longas que tenho em mãos[1]. (OC IV, p. 418)

Teríamos aqui um caso a comparar com aquele de Fermat, que declara não ter espaço suficiente na margem para escrever a prova de seu célebre teorema? É difícil julgar a honestidade dessa afirmação de Pascal. De qualquer forma, deve-se notar que Pascal parece encontrar as provas através do que nós chamamos de "diagramas" adequados para essas proposições – o que se deve à própria natureza aritmético-geométrica das somas triangulares. O aspecto figurado dessas torna possível fazer demonstrações diagramáticas a partir de suas disposições[2].

Um fato deve ser observado: nas três proposições anteriores, devemos considerar a soma triangular de uma extremidade da balança até a outra (no caso tratado, do peso 7 ao peso 8 ou do peso 8 ao peso 7). No entanto, quando Pascal havia introduzido a noção de soma triangular, ele havia declarado que uma balança estava em equilíbrio quando as somas triangulares *de cada braço* eram iguais (ver fig. 8.8). Por que se sente a necessidade de considerar nessas proposições as somas triangulares de toda a balança, e não apenas de cada braço? A diferença é que, na definição inicial, conhecíamos o ponto de apoio da balança, e nenhum peso era atribuído a ele (ponto A na fig. 8.7): a questão era se, dados esses braços e essa disposição de pesos, a balança estava em equilíbrio ou não. É uma questão binária: sob essas condições, a balança está em equilíbrio? Ou seja, há igualdade das somas triangulares de cada braço?

Por outro lado, as três proposições da balança (em particular a segunda e a terceira) permitem responder a outra pergunta: dado uma disposição unidimensional de peso (sobre o que será o eixo da balança), essas proposições tornam possível relacionar as somas triangulares (de uma extremidade à outra) ao comprimento dos braços da balança. Ora, desde que conhecemos o comprimento de um braço, sabemos como dividir a reta para criar uma balança equilibrada. A partir da disposição total dos pesos ao longo de uma reta (a soma triangular de uma extremidade à outra), essas proposições permitem então encontrar a posição do ponto de apoio para que a balança esteja em equilíbrio, isto é, o centro de gravidade – veremos mais adiante como Pascal generaliza esse método.

O que deve ser observado é que, para uma "mesma" situação (pesos dispostos sobre o eixo de uma balança), e sempre usando somas triangulares, Pascal resolve dois tipos de problemas: 1/ existe equilíbrio em uma balança com um ponto de apoio dado? 2/ Qual é o ponto de apoio para que haja equilíbrio, dada uma disposição de pesos? Se o primeiro problema trata de uma questão de *igualdade*, o segundo, usado para encontrar os centros de gravidade, é resolvido por *proporções* (proposições 2 e

[1]Pascal declara que os *Avertissements* serão dados em itálico, o que é o caso, com exceção dos dois últimos *Avertissements* no caso da *Lettre*. Quando citamos passagens dos *Avertissements*, mantemos essa fonte, mas quando citamos frases no corpo do texto, citamos-as sem itálico.

[2]Também é verdade que, em geral, o matemático Pascal está mais preocupado em encontrar resultados do que em demonstrá-los, mas, como mostra sua declaração, neste caso é mais uma questão do tipo de demonstração escolhido.

3). A proposição 3 nada mais é do que uma proporção que compreende duas somas triangulares e os dois braços correspondentes. A proposição fundamental de Pascal para esse método é, portanto, uma proporção. É claro que a questão do equilíbrio entre os dois braços da balança (problema 1) está relacionada à questão do centro de gravidade para o equilíbrio (problema 2). De fato, na Proposição 1, a disposição diagramática dos pesos (fig. 8.9) mostrava a equivalência entre, por um lado, a soma triangular de 9 e 8 e, por outro, a soma triangular de 4, 0 e 7; ora, essas duas somas triangulares correspondem precisamente aos pesos de cada braço, se deixarmos de lado o peso 5 que corresponde ao ponto de apoio da balança. O primeiro problema é, portanto, condição para o segundo problema – mas os dois são distintos, dependendo de se buscamos saber se os braços estão em equilíbrio ou conhecer o ponto de apoio correspondente a esse equilíbrio[1].

A noção de soma triangular está relacionada à noção de *momento*, a qual relaciona distância e peso ao mesmo tempo. Portanto, a igualdade de duas somas triangulares, o primeiro caso tratado por Pascal, já vem de uma estrutura do mesmo nível de uma proporção. Por outro lado, as proposições 2 e 3 articulam proporções das quais as próprias somas triangulares são elementos – ou seja, trata-se, de certo modo, de uma proporção de proporções.

Observemos finalmente que, se a noção de igualdade das somas triangulares para cada braço é suficiente para o primeiro problema (para saber se há equilíbrio), para o segundo deve-se considerar as somas triangulares de *toda* a balança, pois é necessário justamente determinar a posição do ponto de apoio. Em outras palavras, a busca pelo centro de gravidade por esse método é o estabelecimento de uma relação entre um todo (as somas triangulares sendo tomadas de uma extremidade à outra) e um ponto de singularidade (o ponto de apoio, que é o centro de gravidade), relação que pode ser apreendida por uma proporção[2].

Uma vez demonstradas as três proposições para a balança unidimensional, elas "devem aplicar-se a todos os tipos de grandezas, isto é, às linhas curvas, às superfícies planas e curvas, e aos sólidos" (OC IV, p. 419). A *Advertência* no qual esta frase aparece é de uma potência impressionante. Com efeito, Pascal faz aí uma generalização das somas triangulares para as curvas, para as trilinhas[3], para as

[1] Na seção 9.3, consideramos a relação entre a determinação das extremidades e a determinação do centro, para o triângulo aritmético e para a balança.

[2] A importância do centro de gravidade como ponto singular que tem uma relação com o *todo* é bem compreendida, por exemplo, por S. Weil, que escreve: "Centre de gravité, point qui, s'il est soutenu, annule le poids (...) Un point est infiniment petit, est nul, par rapport à un volume. Et cependant il est un point qui, s'il est soutenu, annule le poids entier du volume; et cela simplement à cause de sa position" (Caderno 9, in Weil 2002, p. 161).

[3] Na linguagem de Pascal, uma trilinha é a figura composta por dois segmentos de reta que têm um ângulo reto entre elas, e por uma curva que une as extremidades desses dois segmentos. Em outras palavras, é uma figura semelhante a um triângulo retângulo com um dos lados curvado. Cf.

superfícies curvas e para os sólidos. Na figura 8.12, o método de Pascal serve para encontrar os centros de gravidade da linha curva CB; da trilinha CBA; da superfície curva $CYZBFC$; e do sólido $YCFBAC$ (do qual uma das superfícies é curva). Vemos que a generalização ocorre aqui, sendo o conceito de soma triangular aplicado a vários tipos de grandezas[1].

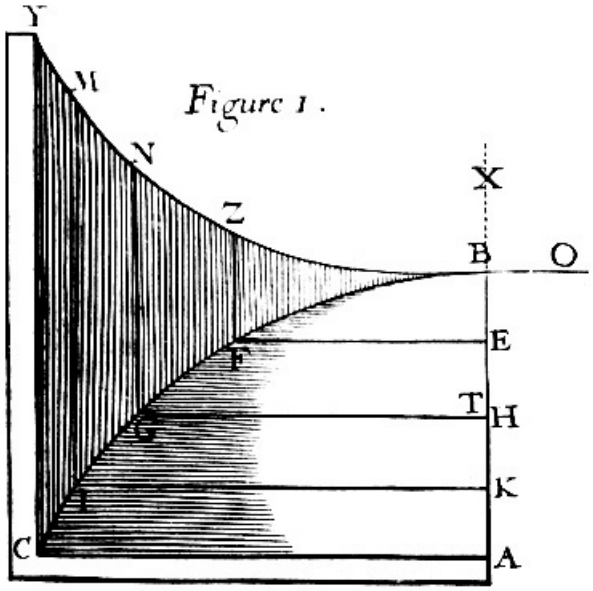


Figura 8.12: Figura 1 da *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*

Em que consiste o "*Método geral para os centros de gravidade de todos os tipos de linhas, superfícies e de sólidos*" (OC IV, p. 421)? Pascal propõe que consideremos uma grandeza qualquer como sendo cortada de maneira regular por "uma quantidade [*multitude*] indefinida de planos paralelos entre si e igualmente distantes" (OC IV, p. 421). Consideremos em particular três desses planos: os dois extremos, que compreendem a grandeza proposta, e aquele que passa através do seu centro de gravidade. Chamaremos de *balança* à reta que liga os planos extremos; esta é dividida pelo plano do centro de gravidade em dois *braços*. As três proposições da balança continuam válidas com esta nova definição. Em relação à proposição 3, ela será generalizada da seguinte maneira:

> Eu digo que um braço está para o outro (isto é, que a distância entre o centro de gravidade da figura e um dos planos extremos está para a distância entre o mesmo centro de gravidade e o outro plano extremo)

Merker (2001, p. 221).

[1] Descotes (2015b) apresenta bem a generalização dos tipos de somas nas *Cartas de A. Dettonville*. A passagem de uma dimensão a outra nos leva à importante passagem do *Potestatum numericarum summa* relacionada aos "gêneros" nas somas de números e de elementos geométricos, que analisaremos em 9.6.

> assim como a soma triangular de todas as partes da figura, começando pelo primeiro plano extremo, está para a soma triangular dessas mesmas porções, começando pelo outro plano extremo. (OC IV, p. 421)

Trata-se da proposição essencial para o método de Pascal. Ela afirma que, se calcularmos as somas triangulares de todas as porções da figura, começando por cada uma das extremidades, elas terão entre elas uma razão que será igual àquela entre os braços da balança. Ora, uma vez que conhecemos os braços da balança, podemos determinar o centro de gravidade, conforme desejado.

Essa primeira formulação do "método geral para os centros de gravidade" assume a forma de uma proporção, como já era o caso da proposição 2: "um braço *está para* o outro (...) *assim como* a soma triangular de todas as partes da figura, começando pelo primeiro plano extremo, *para* a soma triangular dessas mesmas porções, começando pelo outro plano extremo" (grifos nossos).

Na trilinha ABC da figura 8.12, A e B são as extremidades da balança, e T precisa a posição do centro de gravidade: ele é o ponto de intersecção entre AB (a balança) e aquela dentre as retas paralelas que passam pelo centro de gravidade da trilinha CBA. Podemos então expressar esta formulação do *método geral* por[1]:

$$\text{Braço TB} : \text{Braço TA} :: \sum_{triang.B} EF.EB : \sum_{triang.A} KI.KH$$

Nessa fórmula, $EF.EB$ designa na verdade cada porção de trilinha que será considerada na soma triangular: $EF.EB$, $GH.HE$, $IK.KH$, etc.[2]. Cada um desses elementos expressa uma reta multiplicada por uma das "pequenas porções" da balança, constituindo assim elementos homogêneos à soma (de pequenos retângulos), conforme Pascal especificará na *Advertência* que segue. Além disso, deve-se lembrar que os elementos $KI.KH$ e $EF.EB$ só têm nomes diferentes na fórmula para indicar a direção da soma triangular – porque, em última análise, são os mesmos elementos, "contados" de maneira inversa nas somas triangulares correspondentes.

Quanto às proposições 1 e 2, elas são reformuladas para o *método geral para os centros de gravidade*. A proposição 2 é reformulada sob o título de "*O mesmo método geral para centros de gravidade, enunciado de outra maneira*":

[1] *Avertissement*, OC IV, p. 421; cf. Hara 1981, p. 72. Representamos uma soma triangular começando pelo lado B por $\sum_{triang.B}$. É um fato que o símbolo $\sum$ não é empregado por Pascal, mas acreditamos que esta apresentação é possível sem corromper seu modo de raciocínio. Descotes (2010, p. 517) mostrou que, em um manuscrito descoberto recentemente, Pascal utilizava um S para designar somas, o que poderia fazer pensar no símbolo $\int$ de Leibniz.

Representamos a multiplicação indistintamente pelo ponto (.) ou pela cruz (×).

[2] Seguindo o modo de expressão de Pascal, utilizaremos "etc." ao invés dos três pontos geralmente empregados hoje para o indefinido. Pascal escreve, de fato, & tanto em suas notações matemáticas quanto nos *Pensamentos*: "the '&c' sign, equivalent to our 'etc.', is very frequent in the *Recueil Original*. Pascal makes use of it when he enumerates an indefinite amount of varied terms, which he wants to express as being different aspects of a single essential reality" (Descotes 2010, pp. 517-518). Descotes interpreta o uso de "etc." por Pascal como dizendo respeito ao *indefinido*, com o que concordamos.

> a soma de todas as porções dessa grandeza compreendidas entre um dos planos extremos e cada um de todos os planos, está para a grandeza inteira, tomada tantas vezes, ou seja, multiplicada pela sua balança, assim como o braço sobre o outro plano extremo, isto é, assim como a distância entre seu centro de gravidade e este outro plano extremo, está para a balança inteira.
>
> (OC IV, p. 426)

Pela "soma de todas as porções dessa grandeza compreendidas entre um dos planos extremos e cada um de todos os planos", devemos compreender simplesmente a soma triangular.

Quanto à proposição 1, ela é generalizada sob o título "*Ainda de outra maneira*"[1]:

> Eu digo que a soma de todas as porções da grandeza compreendidas entre um dos planos extremos e cada um de todos os planos é igual à grandeza inteira multiplicada por seu braço sobre o outro plano extremo.
>
> (OC IV, p. 426)

Apresentamos um quadro sinóptico dessas proposições em suas formas generalizadas, a fim de compará-las. Se tivermos uma balança de extremidades B e C e de centro A, as três proposições podem ser assim apresentadas (não representamos neste quadro os elementos das somas que são os pesos, identificados neste método com pequenas porções homogêneas com o tamanho – como veremos com a quinta *Advertência*)[2]:

Proposição 1 (generalizada à p. 426):

$$CA \times \sum_{simples} = \sum_{triang.C}$$

Proposição 2 (generalizada à p. 426):

$$(BC \times \sum_{simples}) : \sum_{triang.C} :: BC : CA$$

Proposição 3 (generalizada à p. 421):

$$\sum_{triang.C} : \sum_{triang.B} :: AC : AB$$

Escrevemos o símbolo = para o primeiro caso, pois Pascal efetivamente escreve "igual". Quanto aos outros dois casos, eles são expressos por Pascal na linguagem das

[1] Pascal escreve "segunda proposição" na demonstração, mas Mesnard, OC II, p. 427, nota, observa que se trata de um erro e que se deve entender "primeira proposição".

[2] Pascal escreve que "a soma simples das porções CFB, IFB, GFB, FB é igual à soma simples pequenas porções CI, IG, GF, FB, ou seja, a linha CFB, tomada tantas vezes quanto houver de pontos (ou partes) nos braços [*sic*] TA, isto é, multiplicada pelo braço TA" (OC IV, p. 427).

proporções: *A está para B assim como C está para D*, relação que representamos por :: nas fórmulas.

Qual é a importância dessas formas de apresentação do método geral de Dettonville? Vemos que, graças às somas triangulares, Pascal pode expressar o equilíbrio da balança por meio de proporções. É verdade que podemos "revirar" (*tourner*) essas proposições, e transformá-las em igualdades entre multiplicações (Pascal já declara isso possível no *Tratado do triângulo aritmético*). Mas Pascal não usa "igualdade" no caso das proporções: ele permanece dentro da estrutura da linguagem das proporções, indicando equivalências entre razões ao invés de igualdades. Apresentar uma equação na qual o produto de uma soma triangular por um braço é igual a uma outra soma triangular multiplicada pelo outro braço seria ignorar a motivação para esse resultado. Ele provém da comparação do comprimento dos dois braços, cuja relação serve para encontrar o centro de gravidade; sendo a disposição dos pesos levada em consideração por meio de somas triangulares, é a razão entre elas que deve ser comparada com a razão dos braços. Eis a motivação para esta formulação sob forma de proporção.

Finalmente, uma atenção especial deverá ser dada ao fato de que a quantidade (*multitude*) de planos paralelos é "indefinida". De fato, todo o problema reside na interpretação dessa divisão "indefinida" de planos que cortam a balança, porque isso definirá a natureza das porções restantes da figura restante – seriam elas "indivisíveis"? Voltaremos a isso na seção 12.

8.5.1 A quinta *Advertência* da *Carta a Carcavy*

Vimos o *método geral* apresentado por Pascal *para os centros de gravidade de todos os tipos de linhas, superfícies e sólidos*. Devemos passar agora à *Demonstração desse método*, que Pascal declara ser "fácil, pois é apenas a mesma coisa daquilo que fiz para a balança":

> Pois seja considerada a reta BA como uma balança dividida em um número indefinido de partes iguais nos pontos A, K, H, E, B, dos quais pendem como pesos as porções da grandeza proposta e em um dos quais se encontra o ponto T, que será o centro de gravidade da balança, como pode ser visto pela doutrina dos indivisíveis, que não pode ser rejeitada por aqueles que pretendem se situar entre os geômetras.
>
> (OC IV, p. 423)

Leiamos a passagem com atenção: uma linha reta é dividida em um número indefinido de partes iguais nos pontos *dos quais* pendem as porções da grandeza proposta tomada "como pesos". O fato de que as porções da grandeza podem ser tomadas "como pesos" vem do *método geral* – a balança deve ser aplicada a qualquer tipo de grandeza, e as porções desempenharão então o papel dos pesos na balança. O problema vem do fato de que essas porções, mesmo que sejam oriundas de uma divisão indefinida e, portanto, sejam indefinidamente pequenas, têm de fato uma

largura, por menor que seja. Não podemos dizer então que elas estão *sobre* os pontos, ou que se trata precisamente de pontos *dos quais* pendem os pesos. Na verdade, o problema vem do fato de Pascal falar algumas vezes de pontos (resultantes da interseção dos planos de divisão e da reta que será a balança) e, outras vezes, das partes que estão *entre* cada par de planos de divisão (fig. 8.13), e portanto entre cada par de pontos.

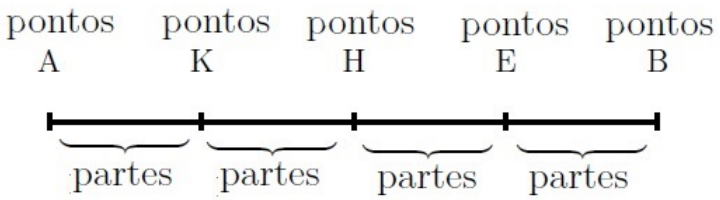


Figura 8.13: Distinção entre pontos e partes

Mas como Pascal pode falar de "um número indefinido de partes", enquanto ele escreve que elas são "iguais às porções A, K, H, E, B" – as quais, sendo apenas em número de cinco, já esgotam a reta BA? Para evitar considerar a linguagem de Pascal como contraditória, é necessário interpretá-la aqui de maneira não literal – um princípio de leitura que não o incomodaria, pois ele a recomendava nos *Pensamentos* para a exegese bíblica e até para a interpretação de qualquer autor[1]. Somos levados a traduzir esta frase de Pascal da seguinte forma: consideremos a linha BA como uma balança dividida em um número indefinido de partes; a título de ilustração disso, apresentemos o caso em que a reta é dividida em cinco pontos, e as conclusões que tiraremos dele serão preservadas para a divisão "indefinida" da reta. O caso finito, portanto, desempenha o papel de um paradigma, que permite que o modelo seja explorado. É por isso que podemos designar as porções com os nomes dos pontos da divisão, porque, no final das contas, "é a mesma coisa".

Também devemos examinar por que, para Pascal, a doutrina dos indivisíveis justifica o fato de que o centro de gravidade da balança ocupa um dos pontos resultantes das interseções dos planos com a reta da balança – ou seja, neste caso o centro de gravidade T coincidirá com um dos pontos A, K, H, E, B, o que, segundo Pascal, "é visível pela doutrina dos indivisíveis".

Mas por que, na doutrina dos indivisíveis, o centro de gravidade deve coincidir com um dos pontos de divisão? Isso não está claro, pois, mesmo que as divisões sejam em número indefinido, supor que o centro de gravidade está sobre uma delas

[1] "Quando a palavra de Deus, que é verdadeira, é falsa literalmente, ela é verdadeira espiritualmente. *Sede a dextris meis*: isso é falso literalmente, portanto isso é verdadeiro espiritualmente" (Sel. 303, Laf. 272); "Assim, para entender a Escritura é preciso ter um sentido em que todas as passagens contrárias concordem; não basta ter um que convenha a várias passagens concordantes, mas ter um que faça concordar mesmo as passagens contrárias" (Sel. 289, Laf. 257). Ver as seções 4 e 14.2.2.

significa dizer que há "comensurabilidade", por assim dizer, entre a posição do centro de gravidade e as divisões da grandeza. Devemos compreender que, para Pascal, o método dos indivisíveis implica essa "comensurabilidade" e, portanto, podemos admitir que o centro de gravidade está em um dos pontos de divisão[1].

É preciso também levar em conta o modelo pascaliano da balança, apresentado acima para o *método geral para os centros de gravidade*: Pascal propõe aí que, para uma grandeza (linha curva, plano, superfície curva, sólido),

> seja entendida uma quantidade (*multitude*) indefinida de planos paralelos entre si e igualmente distantes (...) os quais cortam toda a grandeza proposta (...) se de todos esses planos se considera principalmente três, a saber: os dois extremos que compreendem a grandeza proposta, e aquele que passa pelo centro de gravidade da grandeza proposta (...)
>
> (OC IV, p. 421)

Ora, nessa construção do *método geral* Pascal já pressupõe que se possa tomar um plano que passe pelo centro de gravidade da grandeza. Em nossa opinião, é por essa razão que Pascal declara durante a demonstração que, segundo o método dos indivisíveis, o centro de gravidade deve recair sobre um dos pontos. Mas isso apenas substitui o problema: como Pascal supõe que um dos planos igualmente distantes da série passe pelo centro de gravidade? O que fazer com a possibilidade de uma incomensurabilidade?

Para nós, é preciso examinar uma declaração que Pascal fará mais ao fim da *Carta a Carcavy*:

> (pois não se deve temer a incomensurabilidade, já que, tirando [*ôtant*] de uma de duas grandezas incomensuráveis uma quantidade menor que uma dada qualquer, torna-se-lhes comensuráveis) (OC IV, p. 433)

Essa passagem aparece quando Pascal examina a relação entre as pequenas porções da base, do eixo de curva[2]. Pascal não o explicita aqui, mas, conforme entendemos, a hipótese de que podemos reduzir a incomensurabilidade à comensurabilidade – o erro sendo menor que uma quantidade dada qualquer – está implícita no fato de que podemos admitir que um dos planos da série passa pelo centro de gravidade.

[1] Cavalieri trata dos centros de gravidade na quinta das *Exercitationes Geometricae Sex* (cf. Andersen 1985, p. 437). Dentre os postulados que ele apresenta, o quinto é de uma importância particular: sob o "título" *Per Indivisibilia*, ele postula que o centro de gravidade de uma "figura plana" será o mesmo ("*idem*") que o centro de gravidade de "todas as linhas" correspondentes a essa figura (*Exercitationes Geometricae Sex*, p. 330). Poderia-se entender a partir disso que Cavalieri supõe que o centro de gravidade está em uma posição comum a uma das linhas dentre "todas as linhas". A questão, porém, não é simples: "the use of indivisibles for centres of gravity in the Cavalerian style required a new system of *omnes*-concepts which was difficult to handle in a mathematically satisfactory way. Cavalieri solved this dilemma by employing indivisibles without letting them be fundamental in his theory" (Andersen 1985, p. 348).

[2] Para o contexto preciso, ver a seção 10.3.

Este erro se acrescentará portanto aos outros erros, que Pascal mostra na quinta *Advertência* (*Avertissement*) serem também menores do que uma grandeza dada qualquer, como veremos adiante[1].

Pascal sabe que a passagem do modelo para um número finito de divisões da balança ao *método geral* para linhas, superfícies e sólidos envolve uma imprecisão, porque os pesos (as porções da grandeza) não podem mais ser considerados como puntiformes (como era o caso dos algarismos que eram considerados como pesos anteriormente). As partes estão *entre* os pontos, e as porções da grandeza, tomadas "como pesos", terão uma largura, de modo que a sua distância do centro de apoio na balança não será constante, mas variável entre dois pontos. Como, então, aplicar as somas triangulares a essas porções (como tornar essa balança compatível com a lei da alavanca)?

Pascal lida com essa questão na célebre quinta *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, o qual segue a *Demonstração desse método*. Leiamos o início dessa *Advertência*:

> *Sei muito bem que essas porções da grandeza proposta não pendem precisamente dos pontos de divisão da balança BA, mas não deixei de dizê-lo, porque é a mesma coisa. Pois dividindo cada uma dessas partes iguais da balança BA pela metade, essas novas divisões fornecerão uma nova balança, que não diferirá da primeira senão por uma grandeza menor que uma dada qualquer (já que a quantidade* [multitude] *das partes é indefinida), e o centro de gravidade da balança ainda estará em uma dessas novas divisões, ou estará afastado dela apenas por uma distância menor que uma dada qualquer, o que não mudará em nada as razões* [les raisons]; *e as porções da grandeza proposta penderão precisamente dos pontos dessas novas divisões, considerando, em vez das porções da grandeza proposta, que serão talvez irregulares, as porções regulares que lhes são substituídas em geometria e que não mudam em nada as razões (ou seja, substituindo as porções da linha curva por suas cordas; as porções da trilinha pelos retângulos compreendidos por cada ordenada e por uma das pequenas porções iguais do eixo; e da mesma forma para os sólidos; o que não muda nada, uma vez que a soma das porções substituídas não difere da soma das verdadeiras senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer).*
>
> *Portanto, necessariamente concluiremos nessa nova balança a proporção em questão e, em consequência, também a concluiremos na outra.*
>
> (OC IV, pp. 423-424; itálicos no original)

A estratégia de Pascal é dizer que, se porventura seu modelo não fosse considerado válido, poderíamos subdividir cada parte da balança em duas, os novos pontos

[1] Além disso, sobre a quantificação das pequenas porções e das diferenças, ver também 12.3.

constituindo uma nova balança, para a qual o modelo seria válido desta vez, e que "não diferirá da primeira senão por uma grandeza menor que uma dada qualquer". O processo de justificação é comparar a primeira divisão e as subdivisões, mostrando que, mesmo que haja uma diferença, isso "não mudará as razões" (ou seja, as razões entre uma parte e outra da balança) – e "portanto, necessariamente concluiremos nessa nova balança a proporção em questão e, em consequência, também a concluiremos na outra". O que é mantido são "as razões" e a "proporção" – trata-se de uma proporção que é representada pelo equilíbrio da balança: um braço está para o outro assim como uma soma triangular está para a outra. É assim que a análise da divisão em partes iguais de uma balança simples (unidimensional), isto é, de um caso particular, servirá ao geral. Se o modelo particular da balança é tão poderoso, é porque uma divisão indefinida já existe aí. De fato, toda a abordagem de Pascal não é válida senão para o indefinido, "já que a quantidade das partes é indefinida". Vamos nos concentrar aqui nas condições exigidas para que sejam conservadas essas "razões" e essa "proporção", a qual corresponde ao equilíbrio da balança e que existe mesmo para o indefinido.

Essa abordagem de comparação é válida porque algo é preservado entre as duas divisões sucessivas ("as razões", "a proporção"). Mas é claro que algo também muda – caso contrário, não haveria razão para distinguir as duas divisões da balança. Discutiremos então as razões pelas quais Pascal procede a essa justificativa. Mas primeiro é necessário precisar o que diz essa *Advertência*.

Pascal diz nessa *Advertência* que os *pesos* da balança não estão precisamente sobre os *pontos* desta[1]. Para garantir que um peso esteja sobre um ponto da divisão, seria suficiente que a porção geométrica que corresponde ao peso fosse simétrica em relação a reta paralela ao eixo perpendicular a essa balança no plano, como é o caso dos retângulos considerados, e que ela fosse dividida ao meio por um plano que passa por um ponto da balança. No entanto, esse não é o caso para a "primeira divisão indefinida" feita por Pascal, porque cada porção permanece precisamente *entre* dois pontos, cada um dos quais está em uma das extremidades de sua base. Mas Pascal resolve esse problema quando, "dividindo" ao meio os retângulos, ele toma os pontos no meio da base de cada retângulo como constituindo a nova balança: os retângulos estarão então centralizados nesses novos pontos, e podemos dizer que "as porções da grandeza proposta penderão precisamente dos pontos dessas novas

[1]Durante a exemplificação da apresentação *Ainda de outra maneira* do *método geral para os centros de gravidade*, Pascal fala de uma soma "tomada tantas vezes quanto houver de pontos (ou de partes)" (OC IV, p. 427). Poderíamos então acreditar que encontramos o mesmo número de pontos que de partes. Mas, na verdade, de acordo com a construção de Pascal, sempre há um ponto a mais do que o número de partes. Para a curva CFB, por exemplo (fig 8.12), encontramos *cinco pontos* A, K, H, E, B, enquanto as partes da curva a serem contadas são apenas *quatro*: CI, IG, GF, FB. Parece-nos que Pascal comete uma pequena "imprecisão" aqui: se devemos ser fiéis ao seu modelo, devemos tomar a soma tantas vezes quanto houver de pontos, e não de partes. Esse problema não surgia durante a formulação da proposição 1, correspondendo à formulação "ainda de outra maneira", porque nesse caso as figuras que representavam os pesos estavam exatamente sobre os pontos de divisão da balança.

divisões (...) substituindo as porções da trilinha pelos retângulos compreendidos por cada ordenada e por uma das pequenas porções iguais do eixo" (fig. 8.14).

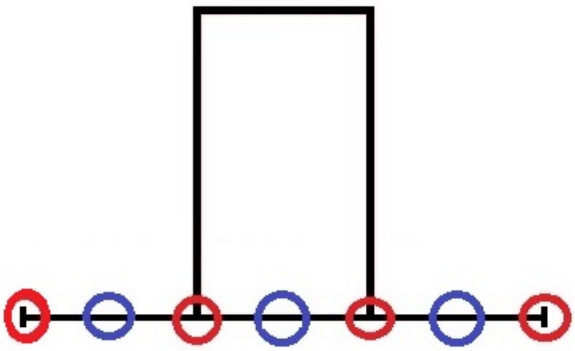


Figura 8.14: Esquema para os retângulos *entre* os pontos (em relação à primeira balança, cujos pontos são representados pelos pontos vermelhos) e para os retângulos cujo centro está *sobre* os pontos (em relação aos pontos da nova balança, representados pelos pontos azuis).

De certa forma, é uma questão de deslocar a balança: se cada pequena porção era anteriormente de um tamanho ϵ indefinidamente pequeno, podemos dizer que os pontos da nova balança estão a uma distância $\frac{\epsilon}{2}$ dos antigos pontos correspondentes (fig. 8.15). Evidentemente, os pontos na extremidade serão problemáticos, e voltaremos a isso mais tarde.

Quanto às porções que desempenham o papel de pesos, sua situação muda. Pascal especifica que as partes tomadas na nova balança não são aquelas da grandeza proposta, "que serão talvez irregulares", mas "as porções regulares que lhes são substituídas em geometria e que não mudam em nada as razões". No caso que nos concerne, trata-se de substituir as porções da trilinha por "retângulos compreendidos por cada ordenada e por uma das pequenas porções iguais do eixo".

Mas os retângulos da nova balança devem ser considerados iguais àqueles da primeira balança? Na primeira balança tratava-se já de retângulos ou das "verdadeiras" porções da grandeza? Pascal não o explicita. Admitamos então primeiramente que se trata de retângulos (as "porções regulares" geométricas) tanto para a primeira balança quanto para a nova.

Ao comparar as somas de porções regulares (retângulos, no caso da trilinha) para as duas balanças, parece que, em um caso, temos retângulos cujas extremidades estão sobre os pontos da balança, e, no outro, retângulos cujo centro da base está sobre os pontos da balança. A largura de sua base é sempre a mesma – a pequena porção que designamos por ϵ. Mas e quanto à altura deles?

Para os retângulos da primeira balança (entre os pontos vermelhos), sua altura será determinada ou pela interseção de seu lado esquerdo com a curva, ou pela interseção de seu lado direito com a curva – no primeiro caso, isso resultará em uma série de retângulos inscritos à curva e, no segundo, em uma série de retângulos

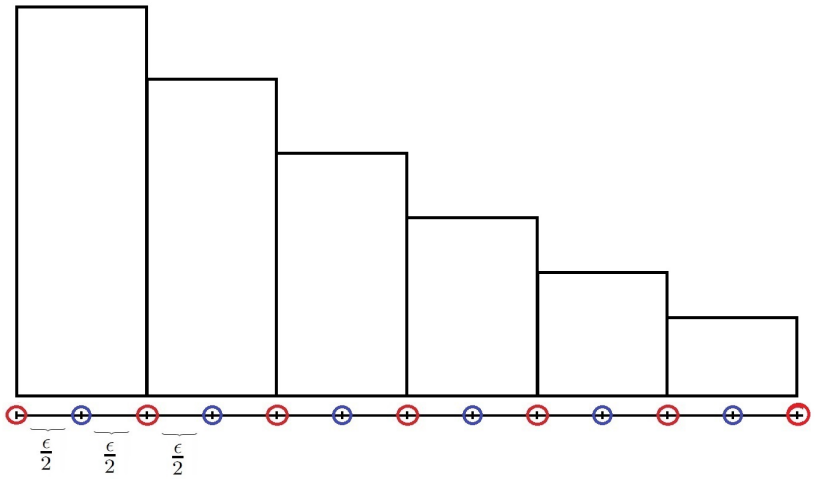


Figura 8.15: Esquema para as duas balanças. Os pontos vermelhos correspondem à primeira balança, e os pontos azuis à nova balança, os últimos estando sempre na metade da distância ϵ entre dois pontos vermelhos.

circunscritos à curva. As somas de retângulos que seguem essas duas abordagens (inferior e superior) são geralmente chamadas de *Somas de Darboux*. No caso de Dettonville, esses retângulos serão circunscritos ou inscritos, dependendo se a soma triangular foi tirada de um lado ou de outro. Em relação à trilinha ACB da figura 8.12, as somas triangulares começando por AC (ou seja, a soma triangular das "ordenadas" IK, GH , FE, onde devemos, na verdade, tomar a soma triangular dos "retângulos" de cada ordenada com uma das pequenas partes) determinarão os retângulos *circunscritos* à curva. A mesma soma triangular, começando por B, determinará retângulos *inscritos* à curva. Nos dois casos, trata-se de Somas de Darboux.

E quanto aos retângulos da nova balança (centrada sobre os pontos azuis), serão eles os mesmos, já que os pontos de divisão da balança mudaram de lugar? Pascal não comenta essa questão, e devemos portanto considerar duas possibilidades. Nos dois casos, as extremidades da balança são problemáticas, e discutiremos esse aspecto mais adiante.

Se considerarmos que os retângulos não mudam na passagem para a nova balança, aparentemente nada muda para o cálculo, exceto os retângulos nas extremidades.

Pelo contrário, podemos considerar que os retângulos da segunda balança terão sua altura determinada pelo ponto de interseção da metade do seu lado horizontal superior e da curva BC da trilinha. A soma desses retângulos é geralmente chamada *Soma de Riemann*. Essas duas somas, de Riemann e de Darboux, (fig. 8.16) oferecem diferentes possibilidades para a fundação do cálculo integral. De um ponto de vista moderno, essas duas somas convergem, e sua distinção não altera o cálculo no limite; no entanto, devemos colocar a questão aqui, pois se trata de saber como Pascal tenta

tornar preciso seu modelo, que vem do caso de uma balança com uma divisão finita.

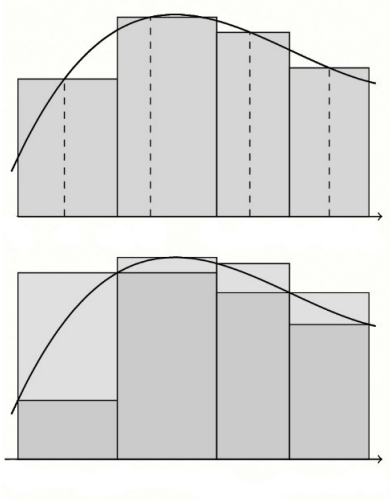


Figura 8.16: Ilustração da diferença entre as Somas de Riemann (no alto, definindo a altura de cada retângulo por um valor intermediário às suas extremidades) e as Somas de Darboux (embaixo, definindo a altura de cada retângulo por uma de suas extremidades)

Ora, se aceitamos a segunda possibilidade, isto é, se consideramos que quando Pascal faz a nova divisão da balança na *Advertência*, ele modifica também os retângulos, poderíamos pensar em dizer que a passagem dos retângulos da antiga balança para aquelas da nova balança corresponde a uma passagem das Somas de Darboux a Somas de Riemann[1].

No entanto, isso não é decisivo, porque, como já dissemos, Pascal não é explícito sobre a questão. De qualquer forma, devemos assumir que os retângulos da nova balança (sejam do tipo das Somas de Darboux ou do tipo das Somas de Riemann) estão centrados em relação aos pontos de divisão da nova balança, e que nesta medida o modelo é exato.

Na verdade, o problema de interpretação é ainda mais complexo: a *Advertência* é ambígua em relação às porções tomadas na *primeira* balança: trata-se das porções "verdadeiras" da grandeza ou das porções regulares que substituímos a elas em geometria? A interpretação que apresentamos implica que se trata já de retângulos, sejam eles substituídos ou não por novos retângulos na segunda balança.

Mas o fato de Pascal não dizer nada sobre isso poderia sugerir que as porções da primeira balança são na verdade as porções "verdadeiras" da grandeza, os retângulos

[1]O tema foi tratado, no caso de Leibniz, por E. Knobloch. Ele sugere que, na *De quadratura arithmetica ...*, Leibniz "demonstrated the integrability of a huge class of functions by means of Riemannian sums which depend on intermediate values of the partial integration intervals" (Knobloch 2002, p. 63). Cf. também Rabouin (2015) e Arthur (2008).

das ordenadas e as pequenas porções aparecendo apenas na passagem para a nova balança. Essa interpretação deve parecer mesmo como mais natural (fig. 8.17).

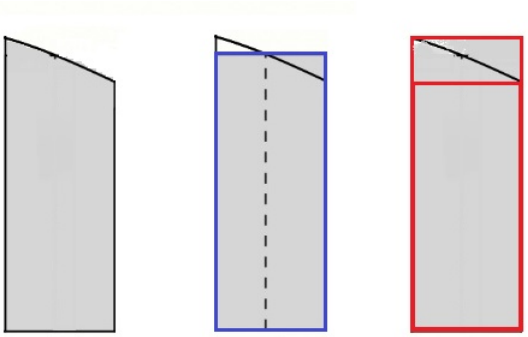


Figura 8.17: Esquema para a passagem das porções "verdadeiras" da grandeza (pretas) às porções "geométricas", sejam aquelas correspondendo às Somas de Darboux (vermelhas) seja aquelas correspondendo às Somas de Riemann (azuis).

Na verdade, se é assim, a passagem de Pascal de uma balança para a outra, que corresponde à justificação de seu modelo da balança, incluiria simultaneamente: 1/ o "deslocamento" de pontos da balança, para que o modelo seja preciso de acordo com a apresentação "discreta" da balança; 2/ a "regularização" das porções tomadas nas somas, em que Pascal considera porções "geométricas" da grandeza, e não as "verdadeiras" – algo que Pascal enfatizará durante todo o resto da *Carta a Carcavy*, lembrando sempre que, pela "soma das ordenadas", devemos entender a soma dos retângulos feitos dessas com as com pequenas porções, etc.

Aqui está a continuação da quinta *Advertência*, após a passagem que citamos:

> *Eu quis fazer essa advertência para mostrar que tudo o que é demonstrado pelas verdadeiras regras dos indivisíveis também será demonstrado no rigor e na maneira dos antigos; e que, assim, um desses métodos difere do outro apenas na maneira de falar; o que não pode ferir as pessoas razoáveis quando as alertamos sobre o que queremos dizer com isso*
>
> (OC IV, p. 424)

O que devemos entender com isso? Talvez Pascal veja uma equivalência entre, por um lado, a comparação das porções "verdadeiras" da grandeza (o método dos indivisíveis) e, por outro, a aproximação de uma grandeza por figuras regulares (o que seria o método dos antigos, com as inscrições e as circunscrições). Como a quantidade (*multitude*) de partes é indefinida, podemos considerar os dois métodos como equivalentes – eles "convergem", se quisermos usar um vocabulário moderno. Se esta interpretação estiver correta, a diferença entre o método dos indivisíveis e o método dos antigos andaria de mãos dadas com uma distinção entre porções "verdadeiras" (possivelmente irregulares) e porções "regulares" ou "geométricas".

Finalmente, se Pascal declara que as regras dos indivisíveis demonstram a mesma coisa que pode ser demonstrada "à maneira dos antigos", temos aqui uma razão para acreditar que os retângulos são antes aqueles do tipo das Somas de Darboux do que os do tipo das Somas de Riemann: sendo o método dos antigos caracterizado por uma circunscrição ou por uma inscrição de figuras regulares à grandeza, isso é naturalmente "traduzido" por retângulos que tocam a curva nas suas extremidades, e não no meio de um de seus lados[1].

Passemos à questão das extremidades da balança: o que acontece com elas quando passamos para a nova balança? Em primeiro lugar, cabe questionar se as extremidades da balança devem ser contadas como pontos de divisão desta.

No caso da apresentação do modelo da balança com um número finito de divisões, Pascal diz explicitamente que levamos em consideração os pesos que estão nas extremidades da balança[2].

Ao estender esse modelo para quaisquer grandezas, Pascal dá um exemplo, na terceira *Advertência* (OC IV, p. 420): para uma soma de porções (irregulares) da trilinha CAB (fig. 8.12), ele declara que é preciso somar as porções $CIKA$, $IGHK$, $GFEH$ e FBE, ou seja, é também preciso levar em consideração as extremidades.

Por outro lado, na 8ª *Advertência*, Pascal não leva em conta as ordenadas nas extremidades da balança:

> *Eu digo agora que a soma triangular dessas ordenadas* IK, GH, FE, *etc., começando pelo lado da base* CA*, é a mesma coisa que a soma dos retângulos compreendidos por cada ordenada e pela sua distância à base; isto é, a soma dos retângulos* IK *em* KA, GH *em* HA, FE *em* EA. (OC IV, p. 431)

No entanto, embora Pascal escreva aqui "*etc.*" para as ordenadas tomadas na soma triangular, ele inicia sua enumeração por IK, e não por CA! O que aconteceu entre a 3ª e a 8ª *Advertências* com respeito a isso? Aparentemente, Pascal abandonou as ordenadas das extremidades – ou pelo menos aquelas que estão na extremidade "esquerda" da balança.

Nada mais natural, já que, para a nova divisão da balança, isso corresponderia a um retângulo centrado sobre a extremidade da balança – ou seja, correspondendo a uma distância nula ao ponto de apoio da balança. Pascal decide então abandonar essa extremidade como um ponto da balança, o que levará a uma diferença entre os comprimentos das duas balanças. Quanto ao "tamanho" da nova balança, no lado esquerdo será menor que a primeira por $\frac{\epsilon}{2}$, diferença entre os pontos nas extremidades da antiga e da nova balança. Quanto à primeira "meia parte" $\frac{\epsilon}{2}$ da nova balança, ela

[1] Sobre o método "dos antigos" e o método dito "de exaustão", ver a seção 12.2.

[2] "*sempre entendo que as duas extremidades da balança passam como pontos de divisão; e assim, quando digo que os pesos pendem de todos os pontos de divisão, quero dizer que também existem nas duas extremidades da balança*" (OC IV, p. 415).

deve ser considerada como "vazia". Em outras palavras, abandonamos o retângulo na extremidade esquerda desta balança, porque ele precisaria de uma base de ϵ, enquanto que o espaço restante é de apenas $\frac{\epsilon}{2}$. Por outro lado, o mesmo acontecerá com a extremidade direita, porque deve ser entendido que o último retângulo "à direita" não pode ultrapassar a extremidade da nova balança. Devemos então abandonar todo esse retângulo por inteiro, assim como o da esquerda. A nova balança teria então dois retângulos a menos que a primeira, um em cada extremidade. A nova balança seria, portanto, menor em $\epsilon = \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}$ que a primeira balança (fig. 8.18).

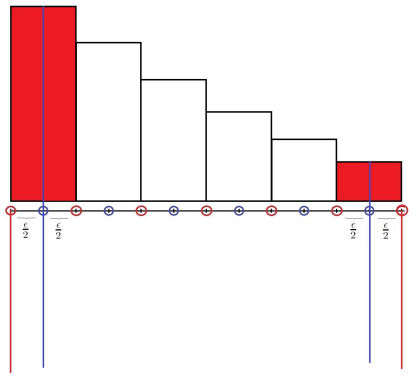


Figura 8.18: Esquema correspondendo à passagem da primeira balança (pontos vermelhos) à segunda balança (pontos azuis). As linhas verticais prolongadas até embaixo indicam o limite de cada balança. Nesse caso, a diferença entre o comprimento das duas balanças seria de $\epsilon = \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}$. Os dois retângulos vermelhos são os retângulos das extremidades que são abandonadas na passagem à nova balança.

De toda maneira, essa mudança de balança não constituirá um problema, pois, como escreve Pascal,

> *ao dividir cada uma dessas partes iguais da balança BA pela metade, essas novas divisões fornecerão uma nova balança, que não diferirá da primeira senão por uma grandeza menor que uma dada qualquer (uma vez que a quantidade [multitude] das partes é indefinida)*

A balança BA, cujos pontos já constituem uma quantidade indefinida, não diferirá da nova balança resultante da subdivisão senão em ϵ – a nova balança será menor que a primeira, mas com uma diferença menor que uma grandeza dada qualquer, pois a quantidade de partes é indefinida. Essa correlação entre uma quantidade indefinida de partes e uma diferença menor que uma grandeza dada qualquer é de fato fundamental para o método de Dettonville, e voltaremos a isso.

Quanto ao centro de gravidade, ele se deslocará – vejamos o porquê. Se a primeira balança tem um centro de gravidade, podemos considerá-la em equilíbrio sobre esse ponto de apoio. Em seguida, removemos pesos distintos de cada extremidade da balança – porque o retângulo à direita não é, com algumas exceções, igual ao da

esquerda. Mas se de uma balança em equilíbrio diferentes partes de cada braço (a igual distância) são removidas, a balança perde o equilíbrio – ou seja, o centro de gravidade se deslocará. Pode ser que o centro de gravidade recaia então sobre um dos novos pontos de divisão ou não, dependendo da grandeza considerada.

Podemos imaginar um caso em que o centro de gravidade não mudaria na passagem para a nova balança: para isso, seria necessário ter uma grandeza simétrica em relação ao centro de gravidade da balança, pelo menos no que diz respeito às suas porções extremas. Isso seria simples se tomássemos um semicírculo ou um retângulo – mas estamos falando aqui de trilinhas, para as quais essa situação seria bastante especial. Pascal teria pensado nisso? O fato é que as trilinhas tratadas por Dettonville não se enquadram nesse caso específico, e devemos então aceitar que o centro de gravidade se desloca. Ele poderá, então, recair sobre uma das novas divisões, ou não, dependendo da grandeza considerada: "*o centro de gravidade da balança ainda estará em uma dessas novas divisões, ou estará distante dela apenas por uma distância menor que uma dada qualquer, o que não mudará em nada as razões*".

Raciocinamos aqui sobre a base de uma diferença entre os retângulos das duas balanças. Mas e se voltássemos à interpretação segundo a qual a primeira balança era carregada com porções "verdadeiras" da grandeza, e a segunda balança com porções "geométricas" regulares? Nesse caso, passando para a nova balança, passamos a porções regulares, que são aproximações das verdadeiras *e ao mesmo tempo* abandonamos os dois retângulos das extremidades. A grandeza considerada é, portanto, modificada e não há obrigação de que o novo centro de gravidade esteja sobre um dos novos pontos de divisão.

O que é certo é que o modelo de Pascal permanecerá válido. Com efeito, ou o centro de gravidade estará em um desses novos pontos ou ele "estará afastado dele apenas por uma distância menor que uma dada qualquer". Ora, se ele estiver entre dois dos novos pontos, a distância máxima entre o centro de gravidade e um ponto de divisão vizinho será ϵ, porque o tamanho das partes continua sendo o mesmo, mesmo que as partes tenham sido "deslocadas".

Devemos precisar aqui um elemento crucial: quando Pascal faz a nova divisão, e o centro de gravidade se desloca, talvez não mais recaindo sobre um dos pontos de divisão, a distância máxima entre o centro de gravidade e um novo ponto de divisão será ϵ. Em outras palavras, o tamanho das pequenas porções da primeira balança (ϵ) se torna o erro (a distância) máximo do centro de gravidade a um ponto vizinho na nova balança. ***A quantificação das pequenas porções é assim transferida para a quantificação da diferença***, em um movimento conceitual cuja importância não saberíamos insistir o suficiente (ver 12.3).

Além disso, uma outra quantificação da diferença é feita na sequência da quinta *Advertência*. Quando Pascal introduz, no lugar das porções irregulares da grandeza, as porções regulares da geometria, ele o justifica assim: "o que não muda nada, uma

vez que a soma das porções substituídas não difere da soma das verdadeiras senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer" (OC IV, pp. 423-424).

Trata-se de uma "quantificação" da diferença entre o caso "verdadeiro" e aquele para o qual o cálculo é feito. A quantidade correspondente à diferença pode ser tornada menor que uma grandeza dada qualquer, e então (o entendemos implicitamente), o cálculo pode ser tornado tão preciso quanto se queira.

Na verdade, a quinta *Advertência* deve ser examinado em detalhe com relação à questão da quantificação da diferença. Quatro ocorrências devem ser observadas:

1. "essas novas divisões fornecerão uma nova balança, que não diferirá da primeira senão por uma grandeza menor que uma dada qualquer (já que a quantidade [*multitude*] das partes é indefinida)"

2. "o centro de gravidade da balança ainda estará em uma dessas novas divisões, ou estará afastado dela apenas por uma distância menor que uma dada qualquer"

3. "a soma das porções substituídas não difere da soma das verdadeiras senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer"

4. "a soma de um número indefinido de retângulos feitos de cada ordenada com cada uma das pequenas porções iguais do diâmetro, cuja soma é certamente um plano, que *não difere* do espaço do semicírculo *senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer*"

A quarta ocorrência, que vem na sequência da *Advertência*, exprime um fato semelhante àquele da terceira ocorrência, mas desta vez em relação à figura 8.19.

Se damos atenção a essas quantificações de diferenças, notaremos que, segundo a enumeração que acabamos de fazer, trata-se de:

1. Quantificar a diferença de tamanho das duas balanças, que é *precisamente* ϵ;

2. Quantificar a diferença de posição entre o centro de gravidade da primeira balança e o centro de gravidade da nova balança: ela é *menor* que ϵ, que é o tamanho de uma pequena porção. É aqui que encontramos a "transferência" do tamanho de uma pequena porção ao tamanho de uma diferença;

3. Quantificar a diferença entre a soma dos retângulos e a área da trilinha: ela será *menor* que ϵ, mas Pascal não o justifica aqui (isso está relacionado à declaração de Pascal que o método dos indivisíveis é equivalente àquele dos Antigos);

4. A mesma coisa que para o precedente.

Observemos que, no primeiro caso, a diferença é, como mostramos, *precisamente* ϵ – o tamanho de uma pequena porção. Ora, se Pascal diz que essa diferença é uma

"grandeza menor que uma dada qualquer", devemos concluir que uma pequena porção em si mesma (ou sua metade) é uma "grandeza menor que uma dada qualquer", e que ser *indefinidamente pequeno* deve ser sinônimo disso para Pascal.

Quanto às outras ocorrências, Pascal mostra (ou propõe) que a diferença será *menor* do que o tamanho de uma pequena porção: então *a fortiori*, ela será *menor que uma quantidade dada qualquer*.

Concluamos: nessa *Advertência*, Pascal quantifica as diferenças, aparentemente tomando como sinônimos, por um lado, "diferir" e "estar afastado" e, por outro lado, "grandeza menor que uma dada qualquer", "quantidade menor que uma dada qualquer" e "distância menor que uma dada qualquer". Essa qualificação – *ser menor que um dado qualquer* – aparece em primeiro lugar para as diferenças. As pequenas porções, por outro lado, já haviam sido ditas antes como sendo em *número indefinido*. A partir daí, duas conclusões principais aparecem:

1. Embora as diferenças sejam as primeiras quantidades qualificadas por Pascal como "menores do que uma dada qualquer", **sua quantificação depende da quantificação das pequenas porções**. Na ordem do discurso, a quantificação das diferenças é primeira, mas na ordem das "coisas" a quantificação das pequenas porções é primeira. Isso se torna mais explícito no caso da distância entre o novo centro de gravidade e os pontos de divisão da nova balança, pois, nesse caso, podemos dizer que uma pequena porção foi *transformada*, pelo cálculo, em uma *diferença*. Pequenas porções e diferenças possuem a mesma quantificação, mas seu *papel* é distinto. Vemos um desdobramento do *método dos indivisíveis* em dois elementos que, embora cada um tenha o mesmo "tamanho", cumprem funções distintas no método e complexificam sua estrutura.

2. Se as pequenas porções em si mesmas são, como propusemos, *menores que uma grandeza dada qualquer*, então podemos entender que essa expressão é sinônimo de *indefinidamente pequena*. Isso está de acordo com o fato de Pascal dizer que, por "*uma quantidade* [multitude] *indefinida*, ou *um número indefinido* de grandezas, partes, etc.", ele não entende "outra coisa, senão uma quantidade [*multitude*] ou um número maior do que um número dado qualquer" (OC IV, p. 440).

Voltaremos ao relacionamento entre as pequenas porções e as diferenças em 12.3.

Uma questão ainda precisa ser esclarecida: por que Pascal sente a necessidade de fazer uma nova divisão da balança na quinta *Advertência*? Vimos que isso é necessário devido à natureza "discreta" do modelo da balança e das somas triangulares, assim como para a "regularização" das porções somadas – caso contrário, uma única divisão indefinida da balança seria suficiente para tornar a diferença menor que uma grandeza dada qualquer. A nova divisão da balança é necessária para justificar o modelo

pascaliano devido às suas restrições: é o preço a pagar por usar uma abordagem estático-aritmético-geométrica no método dos indivisíveis.

Finalmente, pode-se notar que o raciocínio parece aqui, até certo ponto, semelhante a um raciocínio por absurdo, mas que a ligação com o modelo é, no entanto, fundamental. Apresentemos um esquema para isso:

1. Suponhamos que o modelo da balança seja válido para não importa qual balança dividida em um número indefinido de partes;

2. Ora, isso não pode ser, pois pela própria natureza do modelo as pequenas partes não são centradas sobre os pontos de divisão da balança;

3. Pode-se então fazer uma nova divisão, dividindo cada uma das porções em sua metade, e o modelo será válido para a nova balança;

4. A nova balança difere da primeira por uma grandeza "menor que uma dada qualquer"; semelhantemente, o novo centro de gravidade será ou sobre um dos novos pontos, ou não estará afastado dele senão por uma distância "menor que uma dada qualquer";

5. Pode-se então voltar à primeira balança, para a qual o modelo será também válido: " portanto, necessariamente concluiremos nessa nova balança a proporção em questão e, em consequência, também a concluiremos na outra".

Podemos concluir que uma proporção é preservada aqui entre as duas balanças, *desde que as diferenças* (entre as balanças, entre o centro de gravidade e os pontos) *sejam cada uma menor do uma quantidade dada qualquer*. Isso ocorre conjuntamente com o fato de que as divisões são em número indefinido. Eis a condição para preservar uma proporção no método dos indivisíveis. Encontramos, assim, um equilíbrio, uma "proporção", que é preservada na manipulação de indivisíveis, desde que isso seja feito pelo indefinido.

O que devemos guardar aqui é que a passagem do caso finito ao indefinido pode ser feita por Pascal dentro da estrutura do rigor de seu modelo. Isso não quer dizer que a solução seja "exata", pois sempre há um erro. Por outro lado, Pascal restringe esse erro a ser *menor que uma grandeza dada qualquer*: a solução será feita por aproximação. Mas, ao mesmo tempo, seu modelo busca uma "exatidão" em seu próprio estatuto. É por isso que, por um lado, as "pequenas porções" de Dettonville são em número *indefinido* e *divisíveis* (ver a seção 12), o que permite a aproximação por suas somas e, por outro lado, elas sempre são entidades *discretas* e *iguais* (o que permite a exatidão do modelo)[1].

[1]Na sexta *Advertência*, Pascal explica que por "soma das linhas" ele entende a "soma dos retângulos" e diz que "ainsi cette multitude indéfinie de petits rectangles de même hauteur forment un plan" (OC IV, p. 427). Há uma peculiaridade nessa frase em termos de conjugação: "*multitude*", designando um coletivo, é um substantivo singular, enquanto "*forment*" é um verbo no plural. Na

A nova balança não é então mais necessária para o cálculo no sentido estrito, mas antes para a validade do modelo. Retomemos as condições enunciadas por Pascal até este ponto da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*. É preciso dividir a balança indefinidamente; Pascal também exige que essa divisão seja regular, para que todas as porções sejam iguais umas às outras. Essa igualdade de pequenas porções é uma forte restrição, como apontado por Merker (2001), e vem, entre outras coisas, do uso das somas triangulares, que dependem dela.

O modelo pascaliano da balança não é portanto *contínuo*, embora *indefinido*: ao invés de *continuidade*, é preciso antes falar aqui de *densidade*[1]. A densidade é geralmente definida pelo fato de que entre dois elementos de um conjunto há sempre um terceiro. Quanto ao conceito de continuidade, lembremos que ele é objeto de numerosas discussões em matemática; sem reter nenhuma definição, queremos enfatizar que a continuidade é mais do que densidade: no asistema de números reais, o conjunto de números racionais é denso, mas não contínuo[2]. Pascal, portanto, não lida com a continuidade[3], mas com a densidade no sentido matemático: é isso que significa a "indefinitude" de suas divisões. Isso é importante porque a natureza discreta do modelo permanece válida para ele[4]. Deve-se dizer então, por um lado, que essas pequenas porções podem ser em número maior do que um número dado qualquer, mas, por outro lado, que o modelo da balança supõe que se possa *enumerar* as pequenas porções regulares.

Assim, não podemos aceitar o fato de que C. Merker (2001, pp. 183-184) fale tanto de divisão "indefinida" quanto de divisão "infinita"; que estejamos lidando com "elementos infinitesimais"; e que passemos "ao contínuo".

Em um trabalho mais recente (Merker 2009), Merker apresenta um tratamento mais interessante, inclusive pela introdução do termo "indefinitude" que retomamos aqui (mas, como veremos, em um uso mais restritivo do que ela). Em uma posição que ela admite ser anacrônica, ela propõe que o "infinito" de Cavalieri seria aquele dos números reais $\mathbb{R}$, ou seja, a potência do contínuo, sendo exaustivo em relação aos pontos da reta. Quanto ao "infinito" de Pascal, ele seria da ordem dos números naturais $\mathbb{N}$, ou seja, da potência do enumerável[5]. Merker (2009) conclui assim seu

língua francesa, podemos fazer o acordo de substantivos coletivos tanto com verbos no singular quanto no plural, em que a escolha indica uma nuance. É sempre caminhar sobre ovos fazer conjecturas sobre escolhas tão sutis, mas avancemos uma hipótese: isso mostraria que para Pascal o ponto fundamental é que, apesar da divisão indefinida do espaço, os pontos preservam seu caráter discreto.

[1] Cf. Gardies (1984, p. 83) sobre a distinção entre densidade e continuidade, que não é tratada por Pascal.

[2] Para J. Bell, Dedekind teria sido o primeiro a reconhecer que a densidade dos números racionais não basta para garantir sua continuidade, em *Continuidade dos Números Irracionais*, de 1872 (J. Bell, "Continuity and Infinitesimals", in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, versão de 6 setembro de 2013.).

[3] Pelo menos do ponto de vista moderno da teoria dos conjuntos.

[4] Usamos o termo "discreto" para falar de um conjunto *enumerável* de pontos (seja finito, indefinido ou infinito).

[5] Que a cardinalidade de $\mathbb{R}$ é maior que a de $\mathbb{N}$, lembremos, foi demonstrado por G. Cantor.

artigo:

> "Indefinido" possui tanto (...) um sentido principalmente potencial (imaginamos BA dividida em um número n de partes iguais, n constantemente aumentando) quanto um sentido atual, como na *Advertência* do *Tratado dos senos do quarto de círculo* (uma certa igualdade não é verdadeira quando a quantidade [*multitude*] é finita, e no entanto ela é verdadeira quando a quantidade é indefinida, diz Pascal). Poderíamos chamar de "indefinitude" a esse conceito pascaliano de infinito-de-divisões que encerra duas ideias, a de devir e a de conclusão [*achèvement*].

Ela explicita, portanto, a necessidade de distinguir o indefinido pascaliano do infinito *tout court* (mesmo que Merker ainda use o termo "infinito" tanto como sinônimo do indefinido quanto em um sentido distinto). Quanto ao fato de que a "indefinitude" pascaliana é tanto uma questão de infinito potencial quanto de infinito atual, não acreditamos nisso: ao contrário de Merker, acreditamos que mesmo nas *Advertências*, quando Pascal fala de uma condição de divisão indefinida para estabelecer uma igualdade (por exemplo, entre o curvo e o retilíneo), trata-se sempre de uma questão do infinito potencial: é possível fazer com que a diferença seja menor que uma grandeza dada qualquer. Quando então escrevermos "indefinitude" para o procedimento de Dettonville, isso designará apenas o aspecto do *devir*, e não o de conclusão. Um aprofundamento da questão é feito no capítulo 12.

Observemos ainda que, quando Pascal fala de "porções regulares" da grandeza proposta, que são aquelas usadas em geometria, ele dá alguns exemplos: substituir uma parte de uma linha curva por sua corda, ou uma porção da trilinha por "retângulos compreendidos por cada ordenada e por uma das pequenas porções iguais do eixo" – e o mesmo para sólidos. Isso é possível, diz Pascal, porque "a soma das partes substituídas não difere da soma das verdadeiras senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer". Ou seja, essas considerações sobre a "indefinitude" da divisão tornam possível relacionar o curvo e o retilíneo, remetendo à clássica questão da comparabilidade entre a reta e a circunferência do círculo. No método dos indivisíveis de Pascal, a divisão indefinida permite considerar como equivalentes pequenas porções de uma reta e pequenas porções de uma curva. Um exemplo importante aparece no *Tratado do senos* (ver 8.7), e esse problema será o tema de nosso capítulo 10. Pelo momento, é preciso ver o que Pascal diz sobre os tipos de divisão das retas e das curvas.

8.5.2 Os tipos de divisão para Dettonville

Pascal continua sua *Advertência* considerando agora as ordenadas ZM, oriundas das divisões regulares do diâmetro do círculo[1]. Quanto a essa "somas das linhas", isto

[1]Precisemos desde agora: na linguagem de Dettonville, é preciso distinguir as *ordenadas* e os *senos*. Em uma trilinha, ambos podem fazer referência tanto às paralelas ao eixo quanto às paralelas

é, a soma das ordenadas, Pascal declara que ele não terá "nenhuma dificuldade na sequência quanto a usar essa linguagem dos indivisíveis" (OC II, p. 424)[1]. De fato, pode-se perguntar se uma soma de linhas constitui um plano – é exatamente aí que reside a discussão sobre a natureza homogênea ou heterogênea dos indivisíveis.

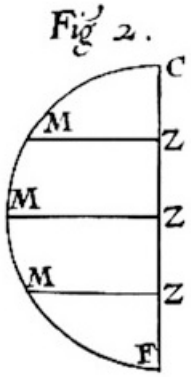


Figura 8.19: Figura 2 da *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy* (OC IV, p. 559)

> *não terei nenhuma dificuldade em usar esta expressão:* a soma das ordenadas, *que parece não ser geométrica para aqueles que não entendem a doutrina dos indivisíveis, e que imaginam que é pecar contra a geometria expressar um plano por um número indefinido de linhas; o que provém apenas da sua falta de inteligência, uma vez que não entendemos por isso nada exceto a soma de um número indefinido de retângulos feitos de cada ordenada com cada uma das pequenas porções iguais do diâmetro, cuja soma é certamente um plano, que não difere do espaço do semicírculo senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer.*
>
> (OC IV, p. 424)

Falando agora de "pequenas porções", Pascal diz que, na verdade, a expressão "soma das ordenadas" não se refere a uma soma de linhas, mas a uma soma de retângulos "feitos de cada ordenada com cada uma das pequenas porções iguais

à base. A diferença é que as *ordenadas* são oriundas de uma divisão regular da base, enquanto os *senos* proveem de uma divisão regular da curva. Trata-se então de duas divisões regulares, mas distintas. Cf. a definição em OC IV, p. 434.

[1] "E eis certamente mais do que era necessário para dar a compreender que os sentidos desses tipos de expressões: *a soma das ordenadas*, *a soma dos planos*, etc., é bem conforme à pura geometria"" (OC IV, p. 426).

de diâmetro"[1]. Trataria-se aqui de um uso "paradoxal" de termos por Pascal? Voltaremos a isso na seção 12. Por enquanto, deve-se levar em conta que o método dos indivisíveis de Pascal não fala de indivisíveis no sentido de entidades que não poderiam ser divididas: a "soma das ordenadas" de Dettonville não é uma soma de "ordenadas", estritamente falando, mas sim uma soma de retângulos compreendidos entre as ordenadas e as pequenas porções da base. Será o mesmo para as outras dimensões: as somas de Dettonville sempre as aplicam aos elementos *homogêneos* à grandeza que eles compõem[2]. Voltaremos a isso no capítulo 12. Por enquanto, sigamos o argumento de Pascal.

As "pequenas porções" do diâmetro pelas quais as ordenadas são multiplicadas são iguais entre si; mas elas devem ser iguais em cada caso? Não, diz Dettonville: as divisões devem ser iguais umas às outras, mas a reta que elas dividem pode ser multiplicada. Se não se disser nada sobre a linha em relação à qual devemos multiplicar as ordenadas ZM, por exemplo, então devemos entender que é pelas divisões da linha da qual elas nasceram, ou seja, o diâmetro do círculo, como na figura à esquerda em 8.20, e esse diâmetro é "natural" enquanto divisão da linha. Quando, por outro lado, as ordenadas são multiplicadas pelas partes de uma linha que tem o dobro desse diâmetro, teremos "um espaço duplo do semicírculo, a saber, uma meia elipse"[3], como na figura à direita em 8.20.

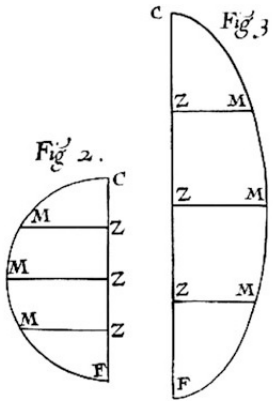


Figura 8.20: Figuras 2 e 3 da *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy* (OC IV, p. 559).

Pascal então considera a soma dos retângulos cuja base não é uma porção de uma linha reta, mas de uma linha curva, como os arcos CM da figura 8.19.

Na figura 8.21, finalmente, Pascal considera um arco BC "dividido em um número indefinido de arcos iguais nos pontos D, dos quais são traçados os senos retos DE".

[1] "*quando falamos* da soma de uma quantidade [*multitude*] indefinida de linhas, *sempre consideramos uma certa reta, pelas porções iguais e indefinidas da qual elas são multiplicadas*" (OC IV, p. 425).

[2] A saber, para formar uma superfície somamos pequenas superfícies, para formar um volume somamos pequenos volumes, etc.

[3] Obtemos uma meia elipse porque, sendo a linha dupla, as pequenas porções são duplas.

Não estamos mais lidando com a divisão regular de uma linha reta, mas com a de uma linha curva. Da mesma forma, podemos falar aqui de "somas de senos", e "devemos entender a mesma coisa para a soma dos quadrados dessas linhas e de seus cubos, etc" (OC IV, p. 425). Voltaremos à questão da homogeneidade das pequenas porções na seção 12.

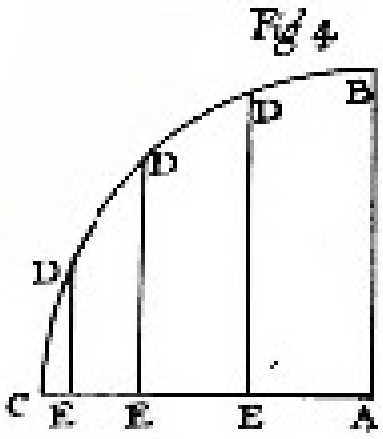


Figura 8.21: Figura 4 da *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy* (OC IV, p. 559).

Por enquanto, examinemos a restrição de que as divisões da balança devem ser iguais. Já mencionamos a importância dessa restrição para garantir a precisão do modelo, que permanece discreto, assim como a possibilidade de usar somas triangulares e piramidais. Além desses motivos, Merker (2001, capítulo 5) sugere que outro motivo mais profundo para essas divisões seria o fato de que essa restrição atua como um meio de determinar a "variável de integração" (terminologia anacrônica, para indicar que, na operação de soma, a base, o eixo ou a curva podem ser privilegiados). Mas a variável de integração, do ponto de vista moderno, não precisa necessariamente resultar de uma divisão em partes iguais: basta que o "passo" tenda a zero. Merker considera, então, que essa restrição é muito forte, e vê aí a marca das limitações do contexto em que Pascal trabalha. Além disso, quando Pascal impõe ainda a restrição de "dupla igualdade"[1], Merker vê nisso uma reminiscência dos métodos de comparação dos indivisíveis.

Dar uma resposta geral à restrição de divisões iguais nas *Cartas de A. Dettonville* não é simples[2]. No entanto, gostaríamos de enfatizar a importância da formulação

[1]Por exemplo, na restrição a seguir: "as porções do eixo da base e da curva são todas iguais tanto entre elas quanto umas às outras" (OC IV, p. 434); isto é, todas as porções DD da base devem ser iguais entre elas e também às porções EE do eixo, por exemplo.

[2]Merker (2001, p. 115) indica que no *Traité de la roulette*, por exemplo, apenas a proposição 9 faz recurso à divisão igual para um cálculo.

aritmética do modelo da balança. Este, como veremos na seção 9, provavelmente foi fortemente influenciado pelas divisões regulares do triângulo aritmético. Mesmo o recurso a somas triangulares e piramidais, cuja gênese está indubitavelmente relacionada ao triângulo aritmético, requer uma série de coeficientes iguais aos números naturais, o que se traduz em divisões regulares da balança[1].

Mas nas *Cartas de A. Dettonville* Pascal não está satisfeito com divisões iguais. Como vimos, na 5ª *Advertência*, ele propõe uma nova divisão da balança "deslocada" em relação à primeira divisão, a fim de justificar seu modelo. Outro caso importante encontra-se *Tratado das trilinhas*, no qual estará em questão *regularizar* divisões para que o modelo seja aplicável, como veremos a seguir.

8.6 Um lema do *Tratado das trilinhas*

Sobre a relação entre os senos e as ordenadas, e a questão da divisão em pequenas porções iguais, devemos examinar um lema que Pascal usa no "*método* para encontrar a dimensão e o centro de gravidade da superfície curva das duplas abas[2], apenas pelo conhecimento dos senos sobre o eixo", ao fim do *Tratado das trilinhas*[3].

O método é o seguinte. Se na figura 8.22, onde os ZY são os senos ao eixo, conhece-se: 1/ o comprimento da curva AC; 2/ $\sum ZY.YY$; 3/ $\sum ZY^2.YY$; e 4/ $\sum ZY.ZF.YY$; então se conhecerá também a dimensão e o centro de gravidade da superfície curva da dupla aba do eixo.

Quando Pascal considera o segundo dos problemas, aquele da determinação do centro de gravidade, ele faz recurso a um lema[4]:

> a soma dos retângulos ZY em ZF, compreendidos por cada YZ e por sua distância ao ponto F, é igual à soma dos mesmos YZ, multiplicada pela distância entre a base e o centro de gravidade comum de todos os ZY. (OC IV, p. 464)

Como veremos (em 10.1), Pascal mostra que a área da superfície da dupla aba é o dobro da soma de todos os senos ZY; além disso, os senos e as perpendiculares da superfície da dupla aba estão "sempre em mesma razão, a saber, como 1 a 2", de

[1] Descotes, seguindo Costabel, presta atenção a um detalhe importante da abordagem pascaliana: por menos que ele pare sobre as restrições de seu método, falando "sem hesitar nos pesos em termos numéricos (...), essa tradução da estática em termos aritméticos tem um preço. Para que a soma triangular possa ser aplicada à balança, cada intervalo entre dois pesos deve poder ser representado pela unidade, ou seja, todos os intervalos são iguais entre si" (Descotes 2001a, p. 137).

[2] A *aba* é um volume que tem por base uma trilinha e é formado pela interseção de um plano inclinado em 45 graus com o eixo ou com a base dessa trilinha. A *dupla aba* é o volume simétrico à trilinha correspondente. Para um exemplo, ver 10.1.

[3] Cf. Costabel (1962a, pp. 344-346), Hara (1981, pp. 77-78) e Descotes (2015b, pp. 240-241).

[4] Em uma *Advertência* posterior, Pascal enuncia de maneira mais geral: "*a soma dos pesos, multiplicada pelo braço comum de todos juntos, é igual à soma dos produtos de cada peso, multiplicada por seu próprio braço em relação a um mesmo eixo de balanço*" (OC IV, p. 466).

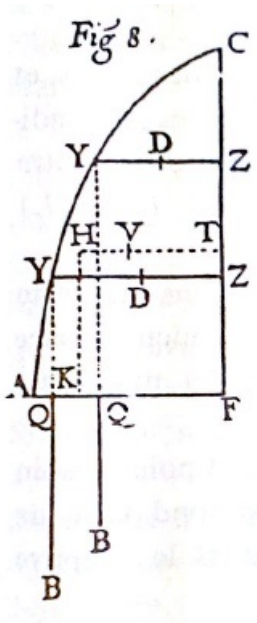


Figura 8.22: Figura 8 das *Lettres de A. Dettonville.*

maneira que podemos dizer que a distância entre seus centros de gravidade à base AF é a mesma. Como essa distância é dada por $HK = TF$, podemos traduzir o lema por:

$$\sum ZY.FZ.YY = TF.\sum ZY.YY$$

Ou seja, essa fórmula mostra uma equivalência entre, por um lado, uma soma de porções ZY, cada uma delas multiplicadas pela distância FZ do seu centro de gravidade até a base ($\sum ZY.FZ.YY$) e, por outro lado, a soma de todas essas porções ZY, multiplicada pela distância TF do seu centro de gravidade "comum" até a base ($TF.\sum ZY.YY$).

Poderia-se pensar que o *método geral dos centros de gravidade* seria suficiente aqui para lidar com o problema. No entanto, ele não pode ser aplicado diretamente, porque as divisões ZZ do eixo não são iguais – lembremos de que se tratam de *senos* ZY, e não de *ordenadas* ZY (as divisões YY são iguais, mas não as ZZ). Na *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, ao contrário, encontrávamos o método dos centros de gravidade para as ordenadas do eixo, e não para os senos. Costabel (1962a, p. 344) interpreta esse resultado como sendo "uma equação geral de momento estático", o que deveria fazer Pascal suspeitar que o privilégio que ele concede às divisões em partes iguais não é evidente, e que sua distinção entre as ordenadas e os senos talvez não tenha lugar de ser[1].

[1]Sobre a relação entre senos e ordenadas, também é interessante considerar a quinta proposição de *Tratado dos senos do quarto de círculo* (seção 12.4.2).

A única opção de Pascal é então mostrar que a proposição é válida mesmo para os senos, ou seja, para divisões desiguais do eixo, o que será feito retornando ao modelo da balança. De fato, como mostra Costabel, o caso não é simples:

> Quando consideramos as geratrizes verticais da aba (aba da base ou aba do eixo), as quais são o dobro dos senos sobre a base e sobre o eixo, fica claro que a superfície da aba é composta por retângulos construídos sobre esses senos duplos e sobre os arcos da curva. Esta é a declaração explícita de Pascal. Isso revela a razão pela qual ele sentiu a necessidade de introduzir a divisão da curva em partes iguais. Fora dessa divisão, ele não pode se sentir em um local seguro para avaliar a soma infinita, ou integral da superfície da aba. (Costabel 1962a, pp. 344-345)

É por isso que a divisão da balança a partir dos senos será um problema para Pascal, porque ela não é regular, sendo antes a "projeção" no eixo de uma divisão regular da curva. Será necessário fazer um tipo de desvio para encontrar uma divisão regular da balança.

Pascal considera então o eixo CF como uma balança cujas divisões são *iguais ou desiguais*:

> Seja, figura [8.23], uma balança horizontal dividida como se queira em partes iguais ou desiguais nos pontos Z, de onde pendem como pesos retas perpendiculares ZY, com o comprimento que se queira. Finalmente, esteja o centro de gravidade comum de todas no ponto T, do qual a balança seja suspensa em equilíbrio. (OC IV, p. 465)

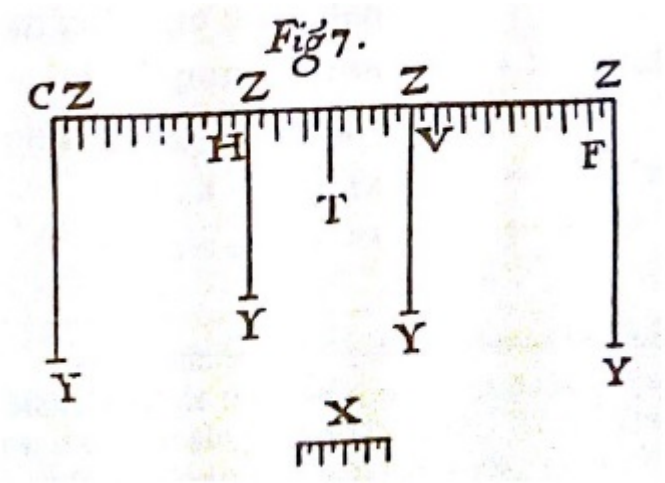


Figura 8.23: Figura 7 das *Lettres de A. Dettonville*

Pascal propõe então tomar

> a reta X tão pequena que o retângulo compreendido por essa reta X e a maior das retas ZY seja menor que uma espaço dado qualquer, e dividindo essa reta X em partes iguais que sejam em maior número do que a quantidade [*multitude*] de retas ZY. (OC IV, p. 465; cf. figura 8.23)

Em outras palavras, toma-se uma reta X tal que o retângulo $X.ZY_{max}$ é menor que um espaço dado qualquer, onde ZY_{max} é o maior dos senos ZY. Além disso, é preciso que o número de divisões de X seja maior "do que a quantidade de retas ZY". Se as porções de X são chamadas xx, então o número de xx em X deve ser maior do que o número de ZY (e então de YY) em AC. Ora, a curva AYC já era dividida em "um número indefinido de partes iguais" YY. Encontramos novamente aqui uma situação na qual o *indefinido* usado por Dettonville é subdividido: isso é feito de acordo com as restrições do cálculo, em especial para ter divisões regulares da curva e levando em conta que a diferença deve ser menor que uma grandeza dada qualquer.

Consideremos então a soma dos retângulos compreendidos por cada ZY e por cada uma das pequenas porções xx, isto é, $\sum xx.ZY$: ela deverá ser menor que $X.ZY_{max}$ (pois $X = \sum xx$, e se tomamos o seno ZY_{max} o mesmo número de vezes quantas há de pequenas porções xx, obtemos uma grandezas maior do que $\sum ZY$). Mas se $X.ZY_{max}$ é, por construção, "menor que um espaço dado qualquer", então $\sum xx.ZY$ será menor que um espaço dado qualquer.

Hara (1981, p. 77) aproxima essa passagem de um raciocínio por limite, do tipo δ - ϵ, conforme o uso de tal estrutura da análise matemática moderna. Pode-se formalizar isso da seguinte maneira: toma-se X tão pequeno que $X.ZY_{max} < \epsilon$, e divide-se X em partes iguais δ (que nós chamamos de xx). Então, diz Hara, $n \times ZY_{max} \times \delta < \epsilon$, onde n é a quantidade de ZY. Notaremos que a diferença aqui em relação ao raciocínio do tipo $\delta - \epsilon$ clássico é que essas duas quantidades são comparadas entre elas, o que não é seu uso tradicional[1] – faz-se antes referência a uma grandeza ϵ dada, à qual as variações da função são menores, e a um δ ao qual as variações do "passo" são menores. Voltaremos à relação entre essa notação e a prática de Pascal em 12.3. Pelo momento, é preciso apenas ver o que isso implica nessa passagem.

Como vimos, se $X.ZY_{max} < \epsilon$, então $\sum xx.ZY < \epsilon$. Poderíamos concluir ainda *a fortiori*[2], mesmo se Pascal não o faz, que se $\sum xx.ZY < \epsilon$, então para cada retângulo $xx.ZY$ temos que $xx.ZY < \epsilon$. Ainda *a fortiori*, para cada xx temos $xx < \epsilon$. Assim, as pequenas porções de Dettonville podem ser consideradas como quantidades menores do que uma grandeza dada qualquer. Ora, esse é um caso particular do lema do *Tratado das trilinhas* – na *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*, geralmente são as *diferenças* que são tornadas menores do que uma grandeza dada qualquer. É isso que a comparação entre δ e ϵ implica aqui, de acordo com a notação que acabamos de ver: as próprias pequenas porções, associadas a um δ, são tornadas menores do que uma grandeza dada ϵ qualquer. Isso poderia ser interpretado como

[1] Hara não enfatiza esse fato, se limitando a introduzir a notação.
[2] Cf. Descotes (2015b, p. 241).

o fato de que as pequenas porções "se tornam" aqui diferenças. Consideraremos a natureza das pequenas partes em 12, e sua relação com as diferenças em 12.3.

Retomemos a demonstração. Pascal então divide o eixo FC em partes iguais às pequenas porções xx:

> Seja agora dividida toda a balança FC em partes iguais, uma a uma, às pequenas partes de X. Portanto, os pontos Z se encontrarão nos pontos dessas divisões (ou a diferença não alterará a igualdade proposta, uma vez que a soma de todos os ZY, cada um multiplicado por uma dessas pequenas partes da balança, são menores [*sic*] do que um espaço dado qualquer). (OC IV, p. 465)

Ora, a curva AYC já havia sido dividida em um número indefinido de pequenas porções YY; consequentemente, as divisões ZZ "projetadas" no eixo, mesmo que irregulares, também são em número indefinido. Quando Pascal divide o eixo em partes xx, na verdade ele faz uma divisão "mais fina" que a anterior, já indefinida. Isso mostra que a divisão *indefinida* não era o fim absoluto de um processo, pois podemos de fato subdividi-la.

O objetivo, como vimos, é chegar a divisões regulares, para que o modelo da balança e das somas de ordenadas seja aplicável. De fato, Pascal afirma que o modelo é aplicável, porque os senos ZY ou serão encontrados nos novos pontos de divisão (ou seja, a divisão mais fina se sobrepõe exatamente à divisão anterior); ou a diferença será negligenciável para a igualdade das somas, pois a soma $\sum ZY.xx$ é menor que um espaço dado qualquer. Na verdade, quanto a essa última soma, Pascal é ambíguo: trata-se da soma dos senos ZY multiplicados pelas pequenas porções xx oriundas da nova divisão balança FC ou pelas pequenas porções xx da reta X? Os xx são iguais nos dois casos, mas não em mesma quantidade. Só podemos dar sentido ao texto se se tratar da reta X: se fizermos $\sum ZY.xx$ para os xx ao longo de toda a balança FC, a soma dos senos de uma trilinha finita seria menor que um espaço dado qualquer!

A estratégia será então dizer que, em cada uma dessas novas divisões x da balança, ou encontramos um dos pesos, que são as perpendiculares ZY, ou "zeros pendem como pesos". Dessa forma, a generalidade é salva por Pascal – temos uma divisão igual no eixo –, mesmo que por isso ele tenha sido levado a considerar pesos nulos. Ou seja, para tornar seu modelo válido, Pascal usa uma divisão mais refinada do que seria necessário no início; digamos que, de alguma forma, a economia do procedimento seja sacrificada[1].

[1] É por isso que concordamos com Descotes quando ele escreve que se trata de um argumento *a fortiori* nessa passagem – voltaremos à importância desse tipo de argumento na seção 12.2.1. Para Costabel (1962a, p. 344), o próprio Pascal percebe que seu método pode ser simplificado pelo resultado apresentado na penúltima *Advertência* do *Tratado das trilinhas*, desculpando-se de alguma forma quando escreve: "mas, como meu método foi suficiente em todos os lugares, preferi não empregar outro" (OC IV, p. 466).

Com essa configuração da balança, Pascal pode retornar à igualdade que ele quer demonstrar, admitindo que podemos somar senos ZY sobre a partição igual do eixo pelos xx. Pelo método geral para os centros de gravidade[1]:

$$FT.\sum ZY.xx = \sum_{triang.F} ZY.xx^2$$

Mas

$$\sum_{triang.F} ZY.xx^2 = \sum FZ.ZY.xx$$

e então

$$FT.\sum ZY.xx = \sum FZ.ZY.xx$$

o que era preciso demonstrar – como conhecemos essas somas, podemos encontrar o braço FT e, consequentemente, o centro de gravidade da superfície da aba. O fato de termos alterado as pequenas porções YY para pequenas porções xx parece não ter outro papel senão o de validar o modelo para o uso do método geral para os centros de gravidade.

Em resumo, o uso de uma grandeza auxiliar X, cujo produto com o maior dos senos, ZY_{max}, era menor que um espaço dado qualquer, nos levou ao fato de que uma diferença pode ser considerada como negligenciável e, portanto, nos levou à "igualdade" de duas somas.

Pascal apresenta uma *Advertência* após o lema:

> Disso aparece a demonstração deste "método bastante conhecido"[2], *que a soma dos pesos, multiplicada pelo braço comum de todos juntos, é igual à soma dos produtos de cada peso, multiplicada por seu próprio braço em relação ao mesmo eixo de balanço* (...) (OC IV, p. 466)

Ora, essa formulação da proposição não requer divisões iguais da balança. Não deveríamos então esperar que ela viesse antes, constituindo o próprio método geral de Dettonville? Ao contrário, na *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, encontramos um modelo segundo o qual as divisões devem ser iguais, e que parece então ser um caso particular daquele que acabamos de ver.

Sobre essa passagem, Costabel (1962a, pp. 345-346) escreve:

> Pascal reconhece portanto ter finalmente retornado a uma equação geral de momento estático, mas ele não se detém a explicá-lo em maior detalhe, porque isso arruinaria a distinção entre senos e ordenadas, assim como o privilégio das divisões infinitas em partes iguais. Pascal reconhece

[1] Em sua versão "ainda de outra maneira" (OC IV, p. 426), segundo a qual em uma balança BC com centro de gravidade A, temos $\sum_{triang.C} = CA.\sum_{simples}$

[2] Seria preciso relacionar este "método" a Roberval – cf. Costabel (1962a, p. 346).

> que essa equação geral teria simplificado bastante a demonstração das proposições mais importantes de seu *Tratado* [*das Trilinhas*], mas ele acredita que seu método lhe foi suficiente em todos os lugares (...)

A interpretação de Costabel (1962a) é que isso deve ser interpretado em função da controvérsia com Roberval, onde Pascal prefere manter seu próprio método.

Para Descotes (2001a, p. 138), o modelo das divisões iguais pode ser admitido como o mais geral porque pesos "nulos" são admitidos, de modo que uma divisão "desigual" pode ser transformada em uma divisão igual – seria suficiente atribuir um peso nulo a cada ponto da divisão em que não há peso na divisão desigual. O artifício, concordamos, é engenhoso. No entanto, deve-se notar que a solução proposta por Descotes funciona com a condição de que as divisões iguais e desiguais sejam consideradas comensuráveis entre si, de modo que a simples supressão de pontos possa fazer com que uma se torne a outra. A questão, no entanto, é mais complexa em nossa opinião: não havendo nada que obrigue essas duas divisões a serem comensuráveis, todo o trabalho estará em fazer com que sua diferença seja tornada menor que uma grandeza dada qualquer – como é o caso na demonstração do lema de *Tratado das trilinhas*. A quantificação do erro, uma característica típica dos escritos de Dettonville, é, portanto, um operador que anda de mãos dadas com a condição de divisões iguais, necessárias para a construção aritmético-estático-geométrica do modelo da balança (ver 12.3).

8.7 O *Tratado dos senos do quarto de círculo*

Nos voltaremos agora para o célebre *Tratado dos senos do quarto de círculo*, o quarto dos textos da *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*. O *Lema* que abre esse tratado tem uma posteridade extremamente frutífera, dado que Leibniz encontrou aí inspiração para seu cálculo diferencial:

> Seja ABC um quarto de círculo[1], cujo raio AB seja considerado como eixo, e o raio perpendicular AC como base; seja D um ponto qualquer no arco, do qual seja traçado o seno DI sobre o raio AC; e a tangente DE, na qual sejam tomados os pontos E onde se queira, de onde sejam traçadas as perpendiculares ER sobre o raio AC. (OC IV, p. 478)

Nesse caso, ilustrado pela figura 8.24, o lema diz, se o "traduzimos", que

$$DI.EE = RR.AB$$

[1]Na matemática de hoje, falamos em português antes em "quadrante" de um círculo do que em "quarto de círculo"; optamos, mesmo assim, por guardar uma tradução mais literal.

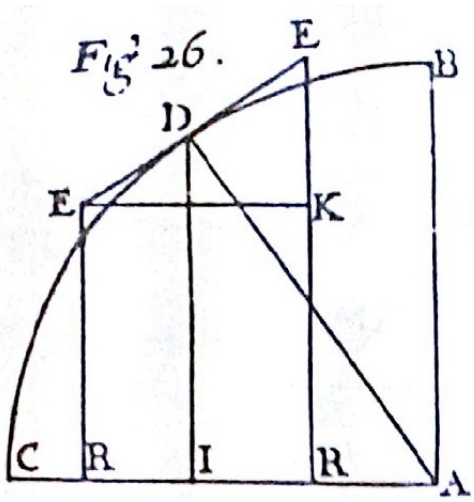


Figura 8.24: Figura 26 das *Lettres de A. Dettonville*. DI são os senos, EE as tangentes.

Isto é, o "retângulo" compreendido pelo seno e pela tangente é igual ao retângulo compreendido pelo espaço entre as perpendiculares ER e pelo raio[1].

Examinemos a demonstração do lema. Pascal indica que os dois triângulos retângulos DIA e EKE são semelhantes, de modo que o ângulo DAI seja igual ao ângulo EEK (o qual é também igual ao ângulo agudo EDI). Nesse caso, reencontramos a seguinte relação entre os lados dos triângulos:

$$AD : DI :: EE : EK$$

mas $EK = RR$ e $AD = AB$, de maneira que

$$AB : DI :: EE : RR$$

de onde encontramos o lema desejado.

A facilidade com que Pascal demonstra o resultado é inversamente proporcional à sua profundidade, o que pode ser enganoso. Pascal identifica aqui uma semelhança entre um triângulo finito (DIA) e um triângulo indefinidamente pequeno (EEK). Ora, isso não é trivial e podemos tirar muito proveito dessa abordagem, como alguém efetivamente fez: Leibniz[2].

[1] Merker (2001, p. 50) propõe uma interpretação moderna do lema: EE, sendo indefinidamente pequena, é identificável ao arco $d\alpha$ da curva, e RR a $d(cos\alpha)$, de modo que o resultado pode ser escrito como $sin\alpha.d\alpha = d(cos\alpha).AB$, onde o raio AB é uma constante. (É preciso entretanto se lembrar que o termo de *seno* é empregado por Pascal para divisões regulares da curva: se ele coincide aqui com o seno trigonométrico moderno, isso não é sempre o caso). O *Tratado dos senos do quarto de círculo* seria assim "um tratado de integral curvilínea, como o indica a palavra "seno", cujo papel é de indicar que a variável de integração é a abscissa curvilínea" (Merker 2001, p. 51).

[2] Sabemos que Leibniz teve a ideia do triângulo característico, encontrando aí uma inspiração para o cálculo diferencial, em 1673, ao ler o *Tratado dos senos do quarto de círculo*. Leibniz soube

Quanto a nós, é preciso dar atenção a um outro aspecto. No *Tratado dos senos do quarto de círculo*, Pascal apresenta "pequenas porções" que entram em uma relação que não concerne somas:

$$ID.EE = RR.AB$$

Isso é uma excepção ao conjunto das *Cartas de A. Dettonville* (e mesmo às proposições do próprio *Tratado dos senos do quarto de círculo*), nas quais as "pequenas porções" são sempre apresentadas dentro de uma soma, a qual por sua vez intervém em uma relação matemática (igualdade ou proporção).

A justificação da relação do Lema se faz por uma semelhança de triângulos – é justamente o "triângulo característico" encontrado por Leibniz. Esse triângulo tem igualmente o papel de fazer as pequenas porções entrarem em uma relação – mas em uma relação propriamente geométrica, pois há uma semelhança de triângulos entre o caso finito e o indefinidamente pequeno.

Com o triângulo característico de Leibniz, escreve Brunschvicg,

> se introduz no domínio do infinitamente pequeno a noção de razão [*rapport*]; ora, enquanto a imagem do indivisível é incapaz de exatidão, a forma de semelhança, não sendo de modo algum ligada a tal ou tal grandeza dada, é conservada na passagem do finito ao infinitesimal, assim como ela subsistia na passagem do racional para o irracional.
>
> (Brunschvicg 1929, p. 174)

Para Brunschvicg, é por uma razão geométrica que o finito e o infinito são comparáveis no caso dos indivisíveis. Observemos simplesmente que, se é a semelhança

ver o triângulo característico, considerando-o por si mesmo, e não apenas como uma figura auxiliar. Pascal, diz Leibniz, tinha "os olhos fechados", o que não lhe permitiu perceber o poder de sua figura: *Haec ratiocinandi novitas me percussit; neque enim animadverteram apud Cavalerianos. Sed nihil magis obstupui, quam quod Pascalius fato quodam velatos oculos habuisse videretur; statim enim videbam generalissimum esse theorema pro quacumque curva, etsi perpendiculares in uno centro non concurrerent* (*Rascunho de carta para Jacques Bernouilli*, de Berlin, abril de 1703; Math. Schrif. II, pp. 72-73). Como o nome dado a esta figura indica, Leibniz trata o triângulo como um elemento *característico* da curva, um triângulo infinitamente pequeno que permite caracterizar esta: *Ego demonstrationem attentius rimatus animadverti, ope trianguli characteristici infinite parvi demonstrari posse hanc propositionem generalem pro qualibet curva* (Carta a Tschirnhaus, *Briefwechsel mit Mathematikern*, ed. Gerhardt, 1899, t. I, p. 408). De fato, ele estudou na época o *Tratado do triângulo aritmético* e os escritos de Dettonville (quanto aos trabalhos sobre as cônicas, sabemos que eles foram consultados por Leibniz apenas em 1676); suas anotações estão hoje reunidas no volume A VII 4 da edição da Academia, e um primeiro inventário desses textos foi feito por Costabel (1962b). Com relação às declarações do próprio Leibniz, no *De triangulo curvarum characteristico*, de 1675, Leibniz observa que sua pesquisa remonta a dois anos antes (A VII 5, p. 184); cf. também a carta de Leibniz a Conti, em 9 de abril de 1716, onde afirma que encontrou sua Quadratura Aritmética do Círculo "por volta do final do ano de 1673" e diz que o escreveu a Oldenburg em 1674 (in: *Der Briefwechsel von Gottfried Leibniz mit Mathematikern*. Gerhardt (ed.). 1 Bd. Berlin, 1899, p. 278).

de triângulos que permite a comparação dos indivisíveis, surge uma pergunta: as pequenas porções teriam uma natureza intrinsecamente "geométrica"? Na figura 8.25, os DD são pequenas porções *do círculo*, enquanto os RR são pequenas porções *da base* (mesmo se neste caso o divisão nos RR não é regular).

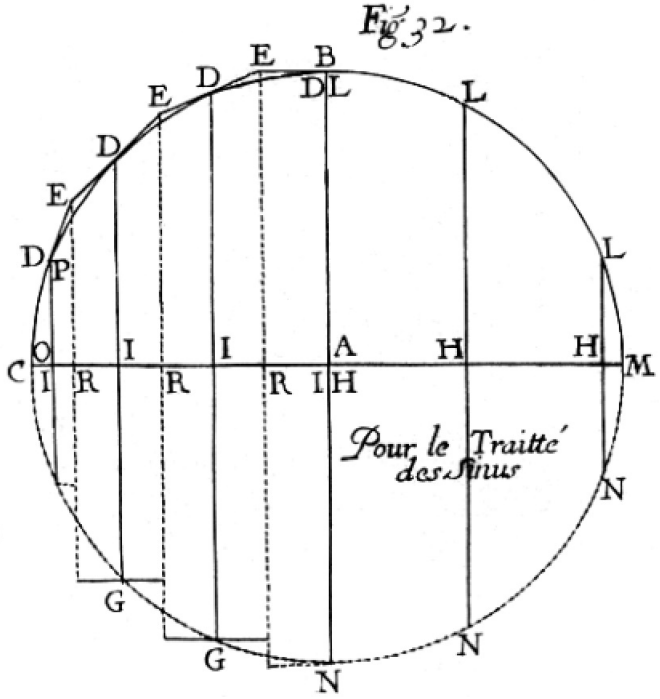


Figura 8.25: Figura 32 das *Lettres de A. Dettonville*

Essa diferença não impede entretanto Pascal de escrever, na demonstração da primeira proposição do *Tratado dos senos do quarto de círculo*, que "cada tangente EE é igual a cada um dos arcos iguais DD", identificando cada porção da curva a uma tangente. Pascal se justifica na *Advertência* que se segue[1]:

> *Quando eu disse que todas as distâncias* RR *juntas são iguais a* AO, *e, da mesma maneira, que cada tangente* EE *é igual a cada um dos pequenos arcos* DD, *não se deveria ter ficado surpreso, uma vez que sabemos o suficiente que, ainda que essa igualdade não seja verdadeira quando a quantidade [multitude] dos senos é finita, no entanto, a igualdade é verdadeira quando a quantidade é indefinida; porque então a soma de todas as tangentes* EE, *iguais uma à outra, não difere do arco inteiro* BP, *ou da soma de todos os arcos iguais* DD, *senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer; assim como a soma das* RR [não difere de maneira significativa] *da* AO *inteira.* (OC IV, pp. 479-480)

[1]Pascal considera uma porção BP da curva BC correspondente à porção AO da base AC.

Cada pequeno arco DD é igual a cada tangente EE, quando se trata de uma divisão indefinida; da mesma forma, a *soma* de todas as tangentes não deve diferir da *soma* de todos os arcos senão por uma "quantidade menor que uma dada qualquer". Uma pergunta sobre quantificação surge aqui: Pascal parece tomar como equivalentes "cada" (*chaque*) e "todos" (*tous*): ele gostaria de indicar uma quantificação que inclui uma totalidade? Não acreditamos nisso, como mostraremos mais adiante. Também é importante observar aqui que a ligação entre a soma de *todas* as tangentes anda de mãos dadas com o fato de que *cada* tangente é igual a *cada* pequeno arco. As quantidades indefinidamente pequenas existem apenas no interior de somas indefinidas. Aqui, novamente, é revelada a ligação entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande.

A possibilidade de identificar somas (negligenciando suas diferenças) é, para Pascal, a justificativa para a identificação das pequenas porções ("porque então"). A identidade entre as pequenas porções não aparece diretamente, mas a partir da identificação entre somas. Isso mostra que a abordagem do lema (apresentar relações entre pequenas porções fora de uma soma) não é uma regra neste tratado: a *Advertência* que vem logo após remete a justificativa desse fato a uma equivalência entre somas de pequenas porções. No entanto, podemos dizer que existe uma certa oscilação por parte de Pascal quanto a esse fato: primeiro, uma justificativa pela razão é buscada (a semelhança dos triângulos), para depois passar à justificação pelo caso indefinido – a equivalência de somas. A justificativa pela semelhança dos triângulos continua sendo uma exceção, como no resto das *Cartas de A. Dettonville*.

Examinemos ainda a justificativa para essa *Advertência*. Quando a multidão dos senos é indefinida, podemos negligenciar a diferença entre as somas consideradas, tendo

$$\sum EE = \sum DD = BP$$

igualdade que só é possível porque a diferença entre as somas é "uma quantidade menor que uma dada qualquer". Sendo assim, podemos dizer que $EE = DD$[1].

O ponto principal a ser lembrado desta passagem é que uma igualdade que não é válida para o caso finito o é para o caso "indefinido". Se o número de divisões DD e EE fosse finito, não poderíamos dizer que cada uma delas é igual à outra. Mas como esse número é "indefinido", podemos identificar cada uma das pequenas porções a uma outra pequena porção. Isso significa que as diferenças de formato das pequenas porções (curvas ou linhas retas) desaparecem no indefinido?

Vimos a posição de Merker a respeito dessa *Advertência*: o "indefinido" teria aqui um sentido atual de conclusão[2]. É tentador falar aqui com Merker de indefini-

[1] Pascal também declara que $\sum RR = AO$. Mas por que isso seria questionado? Ora, ainda que a figura possa enganar, deve-se lembrar que as pequenas porções RR são oriundas das tangentes EE. Na verdade, poderíamos, em princípio, dizer que a soma dos II constitui AO, mas não a soma dos RR (já que AO é a extremidade dos *senos* considerados, e não das porções RR). É por isso que Pascal também se sente obrigado a justificar essa igualdade.

[2] " 'Indefinido' possui tanto (...) um sentido principalmente potencial (imaginamos BA dividida

tude "atual", uma vez que encontramos igualidades de pequenas porções tomadas singularmente, e não em somas. De fato, parece-nos que uma igualdade estrita entre as pequenas porções curvas e as pequenas porções retas só poderia existir se elas fossem divididas em uma quantidade atualmente infinita.

No entanto, outra possibilidade de leitura se revela para a passagem, se entendermos "igual" em um sentido relacional e restrito: as pequenas porções curvas e retas podem, nos parece, serem aqui chamadas de "iguais" no sentido que a diferença entre elas será menor que uma grandeza dada qualquer. De fato, trata-se do movimento crucial realizado por Pascal: a quantificação da diferença e o fato de torná-la menor que uma grandeza dada qualquer. Se dissermos que essa diferença é tornada menor que *toda* grandeza dada, então deve-se dizer que ela é nula, e que as quantidades são iguais no sentido estrito. Mas se dissermos que essa diferença é menor que uma grandeza dada *qualquer*, então deveremos falar de uma igualdade relativa: o simples fato de o cálculo não ser sensível a essa diferença (ver 12.3). A "igualdade" das pequenas porções existiria por um número indefinido (não atual!) de divisões, ou seja, o *Tratado dos senos* não seria uma exceção entre os escritos de Dettonville[1] .

"Cada tangente EE é igual a cada um dos pequenos arcos DD": identificar essas pequenas porções equivale a dizer que as porções curvas são iguais a porções retas, ou que essa distinção de forma desaparece no indefinido? Se a natureza das pequenas porções de Dettonville é fundamentalmente geométrica, no caso de um número indefinido de elementos, parece que essa identidade geométrica é de alguma forma dissolvida. É neste contexto, de pequenas porções que têm "formas" geométricas, mas que existem em número indefinido e que podem então ser identificadas, que Pascal resolve, por assim dizer, a associação entre o curva e o retilíneo[2].

Na "demonstração" do terceiro lema do *Tratado dos arcos de círculo*, Pascal faz como se os arcos de círculo fossem triângulos: "Isso é visível por si mesmo, pois esses setores, sendo em número indefinido, devem ser considerados como triângulos isósceles" (OC IV, p. 492; ver a seção 10.3.1). Essa identificação entre uma curva e uma reta (tomando o setor de círculo como um triângulo isósceles) é realizada por Pascal na mesma situação do *Tratado dos senos do quarto de círculo*: no contexto de uma divisão "indefinida". Mantemos aqui nossa interpretação: não é preciso que se trate de um "indefinido atual", como quer Merker, para que essa igualdade seja

em um número n de partes iguais, n constantemente aumentando) quanto um sentido atual, como na *Advertência* do *Tratado dos senos do quarto de círculo* (uma certa igualdade não é verdadeira quando a quantidade [*multitude*] é finita, e no entanto ela é verdadeira quando a quantidade é indefinida, diz Pascal). Poderíamos chamar de 'indefinitude' a esse conceito pascaliano de infinito-de-divisões que encerra duas ideias, a de devir e a de conclusão [*achèvement*]" (Merker 2009).

[1] Descotes (2010, p. 518, nota) parece classificar o caso do *Tratado dos senos*, assim como os outros escritos de Pascal sobre os indivisíveis, como pertencendo a um "indefinido" que seria um potencial infinito, mas ele não desenvolve a questão.

[2] "Ces parties sont en nombre indéfini, et cette condition d'infinitude est nécessaire pour que les erreurs faites en confondant le droit et le courbe disparaissent" (Merker 2001, p. 31). Na verdade, essa associação das tangentes às pequenas porções não é absolutamente inovadora por Pascal: Kepler e Fermat já a haviam feito, assim como seria o caso de Fontenelle (Descotes 2001a, p. 160).

válida; uma palavra de Pascal apoia nossa ideia: esses setores de círculo devem ser "*considerados*"[1] como triângulos isósceles, o que significa que eles *não são* triângulos isósceles no sentido próprio, como seria o caso em uma divisão atualmente infinita; mas durante uma divisão indefinida (na qual o erro pode ser tornado menor que uma grandeza dada qualquer), podemos *considerá-los* como triângulos isósceles. Trata-se então, de fato, de uma igualdade relacional, sujeita à condição de divisão indefinida.

Merker (2001) dá grande atenção à condição das divisões iguais nos escritos de Dettonville (ver 8.5.2). Sobre o *Tratado dos senos do quarto de círculo*, ela escreve:

> A ruptura presente nas *Advertências* é muito importante, pois a forma específica da curva já não intervém; um método geral é esboçado: para que a soma de todas as tangentes EE não difira do arco inteiro BP *senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer*, não é mais necessário que os DD sejam iguais, conta apenas apenas o fato de que todos esses DD não diferem de 0 $[BP?]$[2] *senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer*, conta apenas o " passo ", pouco importa a regularidade, pouco importa a forma da curva... (Merker 2001, p. 116)

A posição de Merker é que, uma vez que se passa a um número indefinido de divisões, a condição de divisões iguais não é mais necessária. Essa condição apareceria mais nas *Advertências* das *Cartas de A. Dettonville* do que nas próprias demonstrações.

Sobre a *Advertência* que prepara a demonstração da primeira proposição do *Tratado dos senos do quarto de círculo*, Merker vê aí um ponto crucial na história do cálculo integral: "o momento em que este sai da regularidade" que era ainda necessária para o método dos antigos. Comparando o método dos indivisíveis àquele da exaustão, Merker sugere que o primeiro

> não faz um cálculo autônomo, ele iguala uma integral a uma outra, conhecida graças à regularidade de uma maneira ou de outra. Portanto, o primeiro cálculo autônomo e fora de regularidade está aí, realizado por Pascal, é aquele da soma dos senos. É um golpe de força, uma ruptura, a irrupção de uma nova maneira de calcular o infinito, a abertura para o cálculo integral das funções transcendentes, das curvas mecânicas, cálculo recusado por Descartes. (Merker 2001, p. 177)

Concordamos com Merker em que o método dos indivisíveis "não faz um cálculo autônomo": de fato, como mostramos, seu próprio princípio é o de proceder por comparações. Além disso, a estrutura de remeter a resultados "dados" ou "conhecidos" segue nessa direção, não procedendo por um cálculo direto[3].

[1] Ver 9.6.

[2] Só podemos entender a sentença de Merker se lermos aqui BP ou "o arco inteiro" - acreditamos que se trata de um lapso.

[3] Ver 10.2.

Por outro lado, o *Tratado dos senos do quarto de círculo* apresenta um "cálculo" que seria "direto", no sentido em que esgota uma curva por uma série de pequenos lados retos, sem ser obrigado a exibir proporções para isso.

Mas não acreditamos que esse cálculo "direto" possa ser realizado apenas sob um infinito atual: pode-se "considerar" que uma curva iguala uma linha reta em uma divisão indefinida para a qual o erro pode ser tornado menor que uma grandeza dada qualquer.

Podemos então dizer que se trata nesse caso de uma igualdade sob a condição da divisão indefinida, ou ainda de uma igualdade *relativa* à indefinitude. Assim como uma soma triangular é "um indivisível com respeito" a uma soma piramidal no caso em que há "tantas quantidades quanto se queira", constituindo uma *negligenciabilidade relativa*[1], aqui a igualdade existe sob a condição de uma divisão indefinida, de modo que se pode falar de uma *igualdade relativa*. Essa noção de uma igualdade sob a condição de uma diferença tornada menor que uma dada qualquer terá uma importância igualmente fundamental para Leibniz (cf. Rabouin 2015, p. 361)[2].

Ora, o que é fundamental aqui é que a semelhança dos triângulos permite um tipo de razão entre o finito e o infinito. A questão é aquela da semelhança entre um triângulo *Assignabilium* e outro *Inassignabilium*[3]. É um fato que isso passou desapercebido para Pascal, que teria tido "os olhos fechados"; mesmo se ele utiliza em seu lema a figura que servirá de base a todo o *Tratado dos senos do quarto de círculo*, esse tipo de raciocínio sobre as "tangentes" não retornará em sua obra, assim

[1] Sobre esse caso, ver 11.2.2.

[2] Poderíamos dizer que "o objetivo de Leibniz foi o de dar à geometria de Pascal, à geometria dos indivisíveis, a forma da análise cartesiana" (Brunschvicg 1971, p. 270)? Brunschvicg (1929, pp. 173-174) afirma que "a consideração do 'triângulo característico' é o primeiro passo feito por Leibniz fora o método vulgar dos indivisíveis", e que "essa consideração permite restabelecer a homogeneidade, aparentemente rompida pelos subentendidos de Cavalieri, entre os elementos das somas e as próprias somas". Em outras palavras, segundo Brunschvicg, o cálculo infinitesimal de Leibniz torna possível usar como homogêneos termos que, nos paradoxos dos indivisíveis, haviam sido considerados como heterogêneos. Além disso, valendo-se da concepção do infinitamente pequeno em vez daquela de indivisível, seria novamente possível falar de uma razão entre o infinito e o finito. A identificação de dois triângulos semelhantes, um dos quais é finito e o outro infinitamente pequeno, permite a Leibniz formular uma proporção na qual aparece uma razão entre grandezas infinitesimais – o que será fundamental para a sua notação. "A característica distintiva do novo método é ter expresso em forma analítica todos os elementos do problema, de modo a corresponder à razão $\frac{Dx}{Dy}$ das quantidades finitas a razão $\frac{dx}{dy}$ das quantidades infinitesimais, e a obter assim a passagem inteligível de uma equação ordinária à *equação diferencial*" (Brunschvicg 1929, p. 175). Para desenvolver essa questão, é preciso considerar em particular a *Nova methodus pro maximis et minimis* de Leibniz. Ver Bos (1974) e Arthur (2013).

[3] "in duo genera distinguebam, Assignabilium et Inassignabilium; ad assignabilia referebam quaecunque consequebar iis viis anterioribus, quibus Cavallerius, Guldinus, Torricellius, Gregorius a S. Vincentio, Pascalius, erant usi, summis, summis summarum, transpositionibus, ductibus, cylindrisque per plana truncatis, per viam denique centri gravitatis. Inassignabilibus ascribebam quae adhibito triangulo illo quod jam tum vocabam chracteristicum, similibusque aliis consequebar, et quorum initia Hugenius et Wallisius dedisse mihi videbantur" (*Esboço de carta a Jacques Bernouilli*, de Berlin, abril de 1703; Math. Schrif. II, p. 73).

como a consideração dos triângulos semelhantes.

Não se trata de negar esse fato – mas devemos, no entanto, distinguir claramente ao que Pascal já havia chegado naquele momento. Para Brunschvicg (1929, p. 176), com Leibniz "a crise aberta no pensamento do século XVII pela geometria dos indivisíveis é resolvida, mas em uma direção oposta à que Pascal havia indicado". Para Brunschvicg, a solução de Pascal à crise no equilíbrio das matemáticas deriva de um recurso "a faculdades misteriosas e transcendentes", enquanto Leibniz teria conseguido superar a crise graças ao uso de inteligência.

Mas isso é simplificar demais as coisas. Mesmo que seja Leibniz quem percebe a potência do triângulo característico, dizer que Pascal invoca outras faculdades de ordem misteriosa é impreciso. Pascal entendeu que, uma vez que o infinito tenha entrado na matemática, é preciso aceitar diferenças de ordem e a heterogeneidade. Essa postura, como mostra o presente trabalho, aparece paralelamente ao reconhecimento, no domínio religioso, da transcendência e do paradoxo. Trata-se, em geral, de um pensador que percebeu que, por maior que seja a ruptura, deve existir uma certa relação que possa ser explicitada. É isso que permite à apologética existir, apesar da condição do homem após a queda e da necessidade de graça. O homem não pode dizer o essencial, e, entretanto, ele pode (ele até deve) dizer alguma coisa.

Mesmo se tudo isso for verdade, nada nos obriga a dizer com Brunschvicg que a solução de Pascal carece de inteligência, como se ela fosse irracional. Se a visão da ligação entre a religião e as matemáticas em Pascal aqui apresentada é válida, podemos acreditar que não se trata da simples situação de um matemático limitado por suas concepções místicas, mas de um pensador cuja integralidade das considerações está relacionada.

Conclusão do capítulo

O método dos indivisíveis de Dettonville mobiliza um modelo da balança que mostra como os pesos dispostos ao longo do eixo da balança se equilibram de acordo com a lei da alavanca. De alguma forma, precisamos *comparar* esses pesos (Estática) para saber se haverá equilíbrio; Pascal faz isso por meio de somas triangulares (Aritmética), para problemas sobre áreas e centros de gravidade (Geometria). "Pesar" – com toda a complexidade desse método – é assim comparar "pesos" – pequenas porções – que, em princípio, não seriam comparáveis[1]. Vimos que certas manipulações eram necessárias para que o modelo fosse válido.

Um dos meios para justificar o modelo de Dettonville é proceder a novas divisões de uma balança. Tanto na quinta *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* quanto no lema do *Tratado das trilinhas*, passamos de uma divisão indefinida da balança a outra divisão indefinida, onde todos os pesos estão sobre pontos de divisão da balança (ou então a diferença entre essas duas últimas posições

[1] Quando é necessário determinar um centro de gravidade, Pascal não pergunta se há equilíbrio ou não para uma balança: ele pressupõe o equilíbrio, e busca o ponto de apoio.

é negligenciável). Por outro lado, se na *Advertência* se tratava de dividir cada parte pela metade, sendo a balança "deslocada", no lema passamos a uma divisão "mais fina" de uma divisão já indefinida. Além disso, na *Advertência* as duas divisões eram em partes iguais, enquanto no lema se trata da passagem de uma balança dividida em partes iguais ou desiguais para uma balança dividida em partes iguais, que respeitam uma restrição que limita o erro (a soma de seus produtos por ZY deve ser menor que uma grandeza dada qualquer). Basta que a nova reta tenha partes "em maior número" do que a reta anterior, porque o que importa aqui é regularizar a divisão por meio de uma reta auxiliar – já que o objetivo de Pascal é, em última análise, levar uma divisão indefinida *irregular* ao caso de uma divisão indefinida *regular*. Lembremos que, no caso da *Advertência*, mesmo que as duas divisões consideradas sejam regulares, o que é "regularizado" são as porções da grandeza que são tomadas como pesos. Isto é, Pascal toma antes as "porções regulares" da geometria do que as "verdadeiras porções" da grandeza.

Quanto à *Advertência* do *Tratado dos senos do quarto do círculo*, não há subdivisão da balança, mas a consideração das somas quando consideramos dois tipos de pequenas porções, curvas e retas. Vimos que, se a soma é feita "ao indefinido", a soma pode ser considerada como "igual" à grandeza, e cada pequena porção curva "iguala" cada pequena porção reta (as tangentes), desde que essa "igualdade" seja relativa. O curvo e o retilíneo são reunidos aqui sob a condição da divisão *indefinida*, que garante a validade do resultado: o lema é válido apenas para uma divisão indefinida.

Nesses três casos, uma condição é sempre necessária: a divisão indefinida. É isso que torna possível reunir esses "incomparáveis" que são 1/ as pequenas porções e os pontos de divisão da balança (5^a *Advertência*); 2/ as ordenadas e os senos (lema do *Tratado das trilinhas*); 3/ as pequenas porções curvas e retas (*Tratado dos senos do quarto de círculo*)[1].

Em todos esses casos, encontramos a conservação de uma relação (a proporção dada pelo método geral para os centros de gravidade), inclusive para uma divisão indefinida da balança (ou mesmo uma subdivisão de uma divisão indefinida). Não se trata de uma analogia da desproporção, mas de uma conservação de proporção entre casos "indefinidos"[2]. O indefinido é, portanto, a principal condição sob a qual os trabalhos de Dettonville se desenvolvem, permitindo às vezes uma extensão a partir do caso finito, às vezes uma reviravolta do caso finito.

Todos os procedimentos do método dos indivisíveis de Pascal se passam, finalmente, em um duplo aspecto: trata-se de *dividir* indefinidamente as grandezas em pequenas porções para fazer posteriormente *somas* indefinidas que permitam constituir as grandezas. O infinitamente pequeno e o infinitamente grande sempre aparecem juntos – ou melhor: o indefinidamente pequeno e o indefinidamente grande sempre aparecem juntos. Voltaremos em 12.1 sobre o estatuto do "indefinido" em

[1] Para a comparação entre o curvo e o retilíneo, ver 10.

[2] Para a natureza do "indefinido" pascaliano, ver 12.

relação ao "infinito". Por enquanto, devemos mostrar como o modelo da balança aparece de maneira mais geral no pensamento de Pascal.

Capítulo 9

Em número: um triângulo aritmético

Natureza se imita.

A natureza se imita. Um grão lançado em boa terra produz. Um princípio lançado em um bom espírito produz.
Os números, que são de natureza tão diferente, imitam o espaço.
Tudo é feito e conduzido por um mesmo mestre.
A raiz, os galhos, os frutos, os princípios, as consequências.

(Sel. 577, Laf. 698)

As matemáticas pascalianas têm como ponto importante a consideração do triângulo aritmético, frequentemente chamado de "Triângulo de Pascal". Ele nos interessará aqui em três aspectos principais: 1/ trata-se de um triângulo *aritmético*, característica que vem dos números figurados e que permite ver a importante relação entre aritmética e geometria que já vimos em 8. Este é um dos aspectos da comparação de incomparáveis, porque vemos um tratamento comum a gêneros distintos. Quanto aos indivisíveis, veremos em 9.6 que Pascal apresenta o aspecto da *negligenciabilidade*, tanto para os números quanto para as grandezas; 2/ o triângulo aritmético é o local para operações "ao infinito" (ver 9.5), expressão usada para cálculos que... devem ter um fim! Ou seja, "ao infinito" não deve ser interpretado aqui como um infinito atual, mas como a ausência de delimitação de um procedimento até um certo limite que, por sua vez, é, em princípio, indefinido. Isso será importante para nossa discussão sobre o infinito na parte III; 3/ o triângulo aritmético possui uma simetria: isso permite ver uma reciprocidade entre as células, e encontrar o *centro* de uma base a partir de suas extremidades (ver 9.3). Isso será importante para a discussão da noção de *milieu* em 14.3.2. Além disso, as relações entre as células são expressas por uma linguagem de proporções, que deve ser destacada (seção 9.4), e o triângulo aritmético pode ser aproximado da balança (seção 9.2): a relação entre aritmética e geometria não se limita a um paralelo entre esses objetos que são os números e as grandezas, mas a própria geração do modelo da balança pode ser vista em relação

àquela do triângulo aritmético. Embora "de natureza tão diferente", geometria e aritmética devem ser consideradas em seu relacionamento.

9.1 O triângulo aritmético

Sabemos hoje que o famoso triângulo aritmético não é uma invenção de Pascal, sendo muito mais antigo[1]. Não obstante, é importante ressaltar que o triângulo aritmético de Pascal traz inovações importantes em comparação com outras versões, tanto em seus usos quanto em suas anotações[2].

O triângulo de Pascal apresenta várias relações importantes entre suas células, uma das quais é particularmente conhecida: cada célula é igual à soma daquela que está à sua esquerda na mesma linha horizontal e daquela que está acima dela na mesma coluna (fig. 9.1).

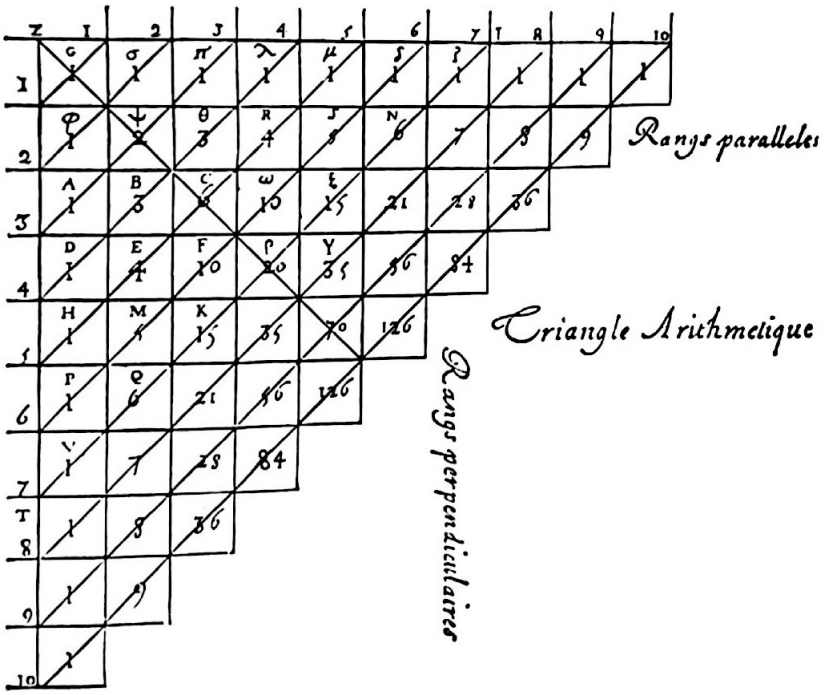


Figura 9.1: Imagem da segunda impressão do *Tratado do triângulo aritmético*

[1] Ver, por exemplo, Bosmans (1906), que menciona, entre outros, Stiffel, Jacques Peletier du Mans, Tartaglia, Albert Girard e Stevin como antecessores de Pascal. Bosmans sugere chamá-lo de "Triângulo de Stiffel". No entanto, sabemos hoje que precisamos voltar muito mais longe para a história do triângulo aritmético (ver, por exemplo, Rashed 1972).

[2] Hara (1981, p. 87), por exemplo, observa que, diferentemente daqueles que usaram o triângulo antes dele, Pascal usa não apenas números, mas também letras. Hara acredita que isso se deve ao fato de que os números concretos do triângulo são puros exemplos, as letras servindo para demonstrar as proposições gerais.

Conhecemos duas versões do *Tratado do triângulo aritmético*[1]. A primeira das impressões é completamente em latim, enquanto a segunda tem uma parte em francês distinta em alguns aspectos e uma sequência idêntica em latim (as chamaremos de "versão latina" e "versão francesa"). O termo *series*, por exemplo, que designa uma linha horizontal do triângulo, se torna na versão francesa, "fila paralela" (*rang parallèle*); o termo *radix*, que designa uma coluna do triângulo, torna-se "fila perpendicular" (*rang perpendiculaire*). O "gerador", que se supõe ser a unidade na versão latina do tratado, pode ser um número qualquer na versão francesa[2].

O triângulo aritmético de Pascal é famoso ao menos por duas razões: 1/ vemos nele um uso da indução matemática de importância capital[3]; 2/ seus usos se estendem à "regra dos partidos" que Pascal discutia à mesma época com Fermat – nesse contexto, o estudo de Pascal sobre o triângulo aritmético trouxe novos resultados em aritmética e em probabilidade.

Na próxima seção, consideraremos a gênese do triângulo aritmético em relação àquela da balança de Dettonville. Se esta é gerada em relação a um modelo que se pode dizer estático-aritmético-geométrico, a teorização que aparece com o Triângulo Aritmético é evidentemente mais centrada em questões de número. Mas não devemos nos limitar, por isso, à questão da figuração dos números e da aritmetização da geometria. O Triângulo Aritmético também nos parece importante para fornecer um uso do "infinito", que será relacionado ao "indefinido" da balança.

É necessário sublinhar um fato óbvio: se por um lado temos um triângulo, por outro, nas *Cartas de A. Dettonville*, geralmente estamos lidando com uma trilinha – figura que também possui três "lados", um dos quais é curvo. Por outro lado, se o triângulo aritmético não tem tamanho atribuído, sendo indefinidamente grande (*et sic in infinitum*, escreve várias vezes Pascal em seu raciocínio indutivo), na trilinha, pelo contrário, o "indefinido" se encontra contido "em" uma grandeza finita e atribuída: sabemos o tamanho da trilinha, e o indefinido aparece pelas subdivisões desta. Existe, no entanto, uma espécie de reciprocidade para o indefinido (antes que para o infinito) em cada caso, sendo exterior ou interior a uma grandeza finita.

A passagem pelo *Tratado do triângulo aritmético* será então importante ao mesmo tempo para entender o estatuto da aritmetização na obra de Pascal e para discutir o estatuto do "infinito" quando procedimentos são executados *in infinitum* (ver 9.5).

[1] Mesnard (OC II, p. 1166) propõe que, mesmo que a publicação da segunda versão tenha sido feita em 1665, sua impressão foi realizada em 1654, data que assumimos para o tratado.

[2] Descotes (2008) considerou o triângulo aritmético como uma ferramenta para traduzir verdades matemáticas, considerando, entre outros aspectos, as diferenças entre as duas versões do texto.

[3] Embora os historiadores não considerem mais Pascal como o inventor desse procedimento de demonstração, é certo que ele fez um uso notável dele. Para uma discussão sobre a indução matemática e sua gênese em Pascal, ver em particular Hara (1981, pp. 48-61) e Descotes (2001a, p. 120), e também Vacca (1910), Cajori (1918), Freudenthal (1953), Rashed (1972) e Bussey (1917).

9.2 O triângulo e a balança

Na carta a Fermat de 29 de julho de 1654 sobre a regra dos partidos, Pascal propunha um problema:

> Sendo dado o número da partidas que se queira, encontrar o valor da primeira. (OC II, p. 1139)

É preciso notar em primeiro lugar o emprego da quantificação "o número de partidas que se queira", que designa uma indeterminação e que lembra o "indefinido" do modelo da balança de Dettonville[1]. O vocabulário do problema é delicado. "Partidas" (*parties*) designa aqui as etapas de um jogo entre dois jogadores, e não deve ser confundido com "partidos" (*partis*), termo que designa a divisão justa de uma aposta entre dois jogadores se um decide abandonar o jogo a uma certa etapa. A confusão desses termos foi ainda mais acentuada por alguns comentadores, já que Pascal e Fermat tratam de dois problemas de "partidos": o "partido dos dados" e o "partido das partidas"[2].

Gostaríamos de indicar aqui uma interessante ambiguidade a acrescentar a este vocabulário, que nos parece não ter sido levantada pelos comentadores: *parties*, em francês, designa tanto as etapas de um jogo ("partidas") quanto as "partes" de um todo – nesse sentido, falar do "*nombre de parties qu'on voudra*" é uma frase que se aplicaria tanto ao problema dos "partidos" quanto ao contexto geométrico das Cartas de Dettonville, ainda que evidentemente o sentido de *parties* não seja o mesmo em cada caso.

Ora, essa ambiguidade se torna mais pertinente quando consideramos o início do *Tratado do triângulo aritmético*, que guarda outros parentescos com a balança de Dettonville. No início do texto latino do *Triangulus arithmeticus*, lemos:

> O *Triângulo Aritmético* é construído da seguinte maneira: do ponto Z que se queira, sejam traçadas as perpendiculares ZL, ZT. Em cada uma delas tomemos tantas quantas se queira de partes iguais 1, 2, 3, 4, etc., a partir do ponto Z[3]. (OC II, p. 1176)

E por outro lado lemos na versão francesa do *Tratado do triângulo aritmético*:

> *Traço de um ponto qualquer, G, duas linhas perpendiculares uma à outra, GV, $G\zeta$, em cada uma das quais tomo tantas partes quanto eu queira,*

[1] Na sequência da carta, Pascal escreve: "si d'un nombre quelconque de lettres, par exemple de 8, A, B, C, D, E, F, G, H, vous en prenez toutes les combinaisons (...)" (OC II, p. 1139). Ou "en latin, car le français n'y vaut rien: *Si quotlibet litterarum, verbi gratia octo, A, B, C, D, E, F, G, H* (...)" (OC II, p. 1140). Essa enumeração de letras para a quantidade "que se queira" (*qu'on veut*) aparecerá também nos escritos de Dettonville.

[2] Cf. Mesnard, OC II, p. 1134.

[3] "*Triangulus Arithmeticus* sic construitur. Ex puncto quotlibet Z aguntur ZL, ZT perpendiculares. In utraque assumuntur quotlibet portiones aequales, 1, 2, 3, 4, etc., a punto Z exordio sumentes".

> *iguais e contínuas, a começar por G, que eu chamo de 1, 2, 3, 4, etc.; e esses números são os expoentes das divisões das linhas*[1].
>
> (OC II, p. 1288)

As expressões que designam as quantidades tomadas aqui são de grande importância: *quotlibet portiones aequales*; "tantas partes quanto eu queira, iguais e contínuas" (*tant que je veux des parties égales et continues*). É preciso tomar tantas partes quanto se queira que sejam iguais: a semelhança com a divisão que engendra o modelo da balança de Dettonville é evidente. Lembremos a linguagem do início da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*:

> Seja CAB uma balança dividida em tantas partes iguais quanto se queira, nos pontos C, D, A, E, F, B, aos quais sejam pendurados os pesos 8, 9, 5, 4, 0, 7 (...). (OC IV, p. 417)

A primeira semelhança a notar entre a gênese do triângulo aritmético e a da balança é então aquela da "quantificação": eu tomo tanto quanto eu queira (*quotlibet*) de partes em um triângulo, enquanto a balança é dividida em *tantas partes quanto se queira*. Trata-se aí de um infinito potencial: o triângulo não é nunca concluído na sua construção para todas as células, assim como a balança não é nunca dividida atualmente em uma infinidade de partes[2].

Além disso, enfatizemos que, se os elementos fundamentais do triângulo são as células, essas são encontradas a partir das retas traçadas das *porções* (versão latina), das *partes* (versão francesa). Dettonville, por outro lado, trabalha com "pequenas porções", "pequenas partes".

Finalmente, tanto no triângulo quanto na balança, as partes devem ser *iguais*. No caso do triângulo, é evidente que essa divisão em partes iguais facilita o seu uso, uma vez que costuma ser o caso de considerar características simétricas, como para células igualmente distantes das células extremas da base. Quanto à balança de Dettonville, não é fácil determinar o motivo da restrição das partes iguais, a qual intriga Merker

[1] Pascal fala em seguida dos "pontos de divisões", dos quais são traçadas as retas. Quanto ao fato de que as partes são *contínuas*, Pascal parece querer dizer que elas são sucessivas na linha dividida, ou seja, as partes seguem a ordem dos números naturais. "*Je mène d'un point quelconque, G, deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre, GV, Gζ, dans chacune desquelles je prends tant que je veux de parties égales et continues, à commencer par G, que je nomme 1, 2, 3, 4, etc.; et ces nombres sont les exposants des divisions des lignes*".

[2] Sobre essa "quantificação" no triângulo aritmético, Pascal escreve não apenas *quotlibet* para "qualquer" (*quelconque*), mas também *tot quot imperabitur* (*Numeri figurati seu ordines numerici*, OC II, p. 1212). Finalmente, sobre a introdução dessa "quantificação", Pascal escreve no tratado *Combinationes*: "Si l'on propose un nombre quelconque de choses quelconques [*multitudo quaevis rerum quarumlibet*], entre lesquelles on permet de prendre un certain nombre, par exemple si, de *quatre* choses désignées par les lettres A, B, C, D, on permet d'en prendre deux au choix, toutes les manières dont peuvent être choisies *deux* différentes parmi les *quatre* proposées sont appelées ici *combinaisons*" (OC II, p. 1232; trad. Mesnard). Notaremos a indicação de um número qualquer (*multitudo quaevis*) de coisas quaisquer (*rerum quarumlibet*).

(2001); mas poderíamos muito bem ter uma de suas razões na influência do modelo do triângulo aritmético durante a formação da balança. Em relação a isso, vimos em 8 que uma das principais razões para Dettonville preservar as divisões regulares é que isso permite o uso das somas triangulares – um conceito vinculado ao triângulo aritmético e aos números figurados. Precisemos este vínculo[1].

O caráter recursivo do triângulo aritmético é fundamental aqui. Se, por um lado, uma soma triangular de Dettonville é uma soma de somas, por outro lado, encontramos recursões na própria gênese do triângulo aritmético. Como cada célula pode ser encontrada pela soma da anterior em sua fila paralela e da anterior em sua fila perpendicular, e que essas podem ser igualmente encontradas por somas, podemos expressar cada elemento do triângulo como uma recursão de somas até a célula geradora do triângulo.

Mas há algo mais específico a ser discutido em termos de "soma de somas". No tratado *Combinationes*, há implicitamente uma soma de somas na décima proposição, que é a seguinte:

> A soma de todas as combinações que se pode fazer em um número qualquer, diminuída desse mesmo número, é igual à soma de todas as combinações que se pode fazer em cada um dos números menores do que o número proposto. (OC II, p. 1253)

A proposição deve ser válida para "um número qualquer" (*quolibet numero*). Como Pascal geralmente faz, ele demonstra a proposição para um caso particular, que servirá de paradigma para a solução geral – aqui, a generalidade reivindicada pelo exemplo é ainda mais patente, pois Pascal escreve *sit numerus quilibet 5*: o "qualquer" está associado a um número concreto, 5. Sendo um número qualquer, Pascal sempre toma um particular como exemplo, em vez de tomar uma letra como variável[2].

[1] Ver também Descotes (2001a, pp. 117-123).

[2] Sobre a possibilidade de alcançar a generalidade sem passar por um processo de abstração em matemática, notadamente por paradigmas, ver Chemla (2003). No *De numeris multiplicibus ...*, Pascal apresenta um método geral para, dados dois números, saber se o primeiro é múltiplo ou não do segundo, pela simples soma dos dígitos do primeiro. Pascal propõe fazer uma demonstração geral; em um gesto que não é usual em seus escritos, ele representa os números por letras e não por dígitos, para a generalidade da demonstração (*Ut haec solutio fiat generalis, litteris utemur vice numerorum*, OC II, p. 1273). Mas há dois níveis de generalidade a serem alcançados aqui: Pascal representa os números por letras, mas ele não introduz uma notação que inclui números com qualquer quantidade de dígitos, e se limita a exemplos com dois, três ou quatro dígitos. Poderíamos dizer o mesmo para as somas figuradas de Dettonville: as somas triangulares e piramidais são válidas para o número que se queira de porções A, B, C, etc. Mas Pascal não define em geral a *enésima soma* das quantidades A, B, C, etc. Por outro lado, é certo que, com suas demonstrações por indução matemática, Pascal passa a outro nível de generalidade de seus resultados.

Devemos lembrar que o *De numeris multiplicibus*, assim como o *Potestatum numericarum summa* "são certamente os mais antigos" dos tratados apresentados no *Tratado to triângulo aritmético* (Mesnard, OC II, p. 1170). Isso explicaria uma forma "híbrida", como diz Hara, de indução nesta

A igualdade que Pascal demonstrará pode então ser representada em linguagem moderna por[1]:

$$\sum_{i=1}^{5} C_5^i - 5 = \sum_{i=1}^{4} C_4^i + \sum_{i=1}^{3} C_3^i + \sum_{i=1}^{2} C_2^i + \sum_{i=1}^{1} C_1^i = 26$$

Mas se compreende que se Pascal toma aqui um número qualquer (*quolibet numero*), então essa proposição poderia ser expressa por:

$$\sum_{i=1}^{n} C_n^i - n = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{j} C_j^i$$

Ou seja, o segundo termo pode ser expresso por uma soma de somas, pois toma-se a soma de *todas* as combinações em *cada* número menor que o número proposto[2].

A recursão, traço fundamental da gênese do triângulo aritmético e das demonstrações por indução de Pascal, é aqui representada por uma soma de somas. Isso será retomado nas *Cartas de A. Dettonville* com a noção de soma triangular, que é não somente figurativa, mas que, sendo uma soma de somas, faz implicitamente apelo à recursão (assim como a soma piramidal, que é uma soma simples de somas triangulares).

Nem todos os desenvolvimentos de Pascal sobre as somas triangulares nos foram legados. Sobre as anotações no verso de Sel. 679, Laf. 508, que constituem fórmulas simbólicas, Descotes (2011, comentários a Sel. 672, Laf. 404 e 405) propõe duas conclusões: 1/ este documento nos permite saber como Pascal usava uma notação para as somas triangulares; 2/ "temos aqui o único exemplo que permite saber que Pascal usou somas triangulares de somas triangulares. Em nenhum lugar nas Cartas de A. Dettonville ele procedeu dessa maneira. Conclui-se, portanto, que Pascal não apresentou em seus tratados sobre a *roulette* todas as suas invenções relacionadas a somas simples, triangulares e piramidais e que, ao restringir voluntariamente suas explicações ao estritamente necessário para a resolução dos problemas que havia proposto, conservou suas invenções mais complexas ao seu lado, talvez com vistas a aplicações futuras. Não há nada de surpreendente nisso: ele procedeu da mesma maneira no Tratado do triângulo aritmético". O procedimento das somas

etapa do trabalho de Pascal. Para Hara (1981, pp. 48-52), com efeito, durante a redação desses dois tratados mais antigos, Pascal ignorava ainda o procedimento de indução matemática.

Quanto à designação de um número em particular, Hara a considera como um procedimento comum da época: "Le procédé de Pascal dans ses exemples est parfait, à ceci près qu'il y reste encore, dans le stade d'implication, une allure 'quasi-générale' selon l'expression de M. Freudenthal [*quasi-allgemein*]: quand un nombre quelconque (r) est à considérer, Pascal prend en exemple un nombre particulier tel que 3 ou 4; mais ce fait concerne moins le fond du raisonnement que le symbolisme mathématique; tout incombe sans doute à l'absence de la notation propre à désigner dans sa parfait [*sic*] abstraction un nombre pris à discrétion, insuffisance courante à cette époque" (Hara 1981, p. 49).

[1] Indicamos por C_j^i a combinação de i em j.

[2] *summae omnium combinationum quae fieri possunt in singulis numeris proposito minoribus.*

triangulares nos escritos de Dettonville é, portanto, não apenas uma solução *ad hoc*, mas um processo que, relacionado à noção de recursão, representava para Pascal um poder de computação ainda mais poderoso e geral. A falta de documentos limita os desenvolvimentos a serem feitos aqui, mas uma coisa é clara: as somas triangulares estão profundamente relacionadas ao triângulo aritmético[1]. Devemos agora ver um aspecto mais preciso no qual o triângulo aritmético é relacionado ao modelo da balança de Dettonville.

9.3 Células recíprocas: as proporções e a referência

Outro ponto de proximidade pode ser encontrado entre o triângulo aritmético e a balança de Dettonville: a articulação entre proporções estabelecidas e o *centro* (seja da base do triângulo, seja da balança). Vamos ver como isso aparece na obra de Pascal.

No início do *Tratado do aritmético aritmético*, Pascal declara que é "fácil demonstrar" que, para "qualquer célula" (*quelque cellule que ce soit*)[2],

$$i + j = k + 1$$

Assim, para a célula F, por exemplo (fig. 9.1), temos $3 + 4 = 6 + 1$, pois ela está na terceira fila paralela, na quarta fila perpendicular e na sexta base: "o que vem do fato de que os dois lados do triângulo são divididos em um igual número de partes; mas isso é antes compreendido do que demonstrado" (OC II, p. 1289).

O que Pascal quer dizer com isso? No que se segue, ele escreve que "essa observação é da mesma natureza, que cada base contém uma célula a mais que a precedente, e cada uma delas tantas quanto o seu expoente de unidades". Entendemos que isso significa que as bases crescem de maneira uniforme: cada uma tem uma célula a mais que a anterior, e seu número de células é o mesmo de sua classificação (sua "fila", *rang*). A base de um triângulo contém o mesmo número de células que a sua "fila" simplesmente porque os pontos unidos, oriundos das duas divisões (da fila paralela e da fila perpendicular) correspondem ao mesmo expoente: "*juntando assim todos os pontos de divisão que têm um mesmo expoente, formo tantos* triângulos e bases" (OC II, p. 1288).

Isso não deixa de lembrar o aspecto de uma divisão "dupla" regular de Dettonville: o fato de exigir nas construções da trilinha que existam tantas partes na base quanto no eixo, ou tantas partes na base como na curva. Poderíamos pensar em uma reminiscência do triângulo aritmético para Pascal aqui (além da influência dos

[1] Descotes (2015b, p. 211) propõe que Pascal foi levado às reflexões sobre as ordens de somas desde a sua máquina aritmética, a qual remete todas as operações à adição.

[2] Seguindo Hara, denotamos por ${}_kN_i^j$ a célula N na fila paralela (ou *ordo*, "ordem") i, na fila perpendicular (ou *radix*, "raiz") j e na base k.

antigos métodos dos indivisíveis, identificados por Merker (2001) em relação a essa divisão "dupla").

Se isso permanece hipotético, um aspecto fundamental do triângulo aritmético deve ser enfatizado: sua simetria. De fato, no triângulo aritmético, as células da segunda fila paralela são iguais às da segunda fila perpendicular e, assim para todas as filas: uma fila paralela é sempre igual à fila perpendicular de mesmo número e vice-versa. Em geral, existe simetria[1] em relação à linha diagonal que Pascal chama de *dividente*, composta das células G, ψ, C, ρ...

Duas células cujo número do expoente da fila perpendicular da primeira é igual ao expoente da fila paralela da segunda, e cujo número do expoente da fila paralela da primeira é igual ao expoente da fila perpendicular da segunda, são iguais. Pascal define mesmo essas células por um nome específico:

> *As células de uma mesma base igualmente distantes das suas extremidades são ditas* recíprocas, *como estas, E, R, e B, θ, porque o expoente da fila paralela de uma é o mesmo que o expoente da fila paralela da outra*[2].
>
> (OC II, p. 1288)

De fato, as células "recíprocas" são iguais[3]. A consequência seguinte[4] estabelece um resultado que exige também que os dois lados do triângulo sejam divididos em um mesmo número de partes:

> Tantas células corradicais primeiras quanto se queira, procedendo de uma raiz qualquer, são iguais, uma a uma, a tantas células primeiras de uma fila cujo expoente é o mesmo número do que a raiz das corradicais.
>
> (OC II, p. 1182)

Assim, as células da segunda fila perpendicular, por exemplo (sempre na fig. 9.1), serão iguais às células da segunda fila paralela, uma a uma: isto é, σ, ψ, B, E, M, Q serão iguais a $\phi, \psi, \theta, R, S, N$, "uma a uma" (*singulae singulis*). Esta correspondência é possível apenas porque há tantas (*totidem*) quantidades em uma fila quanto na outra[5].

As células recíprocas serão fundamentais à nossa discussão, pois sendo "igualmente distantes" das extremidades, elas são iguais uma à outra[6], o que veremos estar

[1] Pascal não usa o termo "simetria" no *Tratado do triângulo aritmético*.

[2] Na versão latina, lemos semelhantemente que as *cellulae reciprocae* são aquelas *aequaliter ab ejus extremis remotae*. Nos *Divers usages du triangle arithmétique dont le générateur est l'unité*, da versão francesa do tratado, Pascal escreve que "les cellules *correspondantes* sont égales entre elles", em uma exceção ao uso de "*réciproque*".

[3] *Consectarium* 4 na versão latina, quinta consequência na versão francesa.

[4] *Consectarium* 5.

[5] A versão francesa enfatiza menos este aspecto: "En tout Triangle arithmétique, un rang parallèle et un perpendiculaire qui ont un même exposant sont composés de cellules toutes pareilles les unes aux autres" (OC II, p. 1292).

[6] *sed quoniam ipsae sunt aeque ab extremis remotae, ideoque reciprocae, sunt ipsae eadem* (OC II, p. 1242).

relacionado com a analogia de desproporção. Mas é preciso antes passar pelo primeiro dos resultados que Pascal demonstra por indução matemática[1]. Essa proporção também dirá respeito aos expoentes e às distâncias das células nas extremidades, mas as distâncias não precisam mais ser necessariamente iguais, pois são tomadas em relação a duas células contíguas. A proposição é preparada por uma *Advertência*:

> *Todas essas consequências são sobre o tema das igualdades que se encontram no Triângulo aritmético. Vamos agora ver as proporções delas, cuja proposição que se segue é o fundamento.* (OC II, p. 1294)

Como as distâncias às extremidades não serão mais iguais, não será mais o caso de simples igualdade, mas de "proporções". Nesse caso, se tratará de uma proporção entre a razão dos expoentes e a razão das distâncias às extremidades. A décima-segunda consequência é a seguinte:

> Em todo Triângulo aritmético, duas células contíguas estando em uma mesma base, a superior está para a inferior assim como a quantidade [*multitude*] das células desde a superior até o alto da base está para a quantidade daquelas desde a inferior até em baixo, inclusivamente[2].
> (OC II, p. 1294)

A demonstração desta proposição é célebre, porque fornece uma formulação mais explícita do princípio da indução matemática do que existira antes na história. Como a proposição é válida para "uma infinidade de casos" (porque há uma infinidade de bases de triângulos), Pascal propõe demonstrá-la por meio de dois lemas. O primeiro estabelece que a proposição é válida para a segunda base, enquanto o segundo propõe que, se essa proposição for válida para uma base, também será válida para a base seguinte. Ao demonstrar os dois, reconhecemos que Pascal demonstra a proposição para a infinidade dos casos por meio da indução matemática. Mas o que nos interessa aqui é um outro aspecto dessa proposição.

Enfatizemos em primeiro lugar uma característica de seu modo de escrita. Em vez de falar sobre a relação entre a "quantidade de células", também poderíamos falar sobre a relação recíproca dos expoentes, "pois não se trata senão da mesma coisa" (OC II, p. 1298), como indica uma *Advertência* sobre a décima oitava consequência da versão francesa[3].

Para as versões latina e francesa, o exemplo é o mesmo: as células E e C, por exemplo, estão na mesma razão que aquela entre 2 e 3:

[1] Trata-se do resultado demonstrado por indução matemática que aparece em primeiro lugar na ordem de apresentação do *Tratado do triângulo aritmético*. A hipótese de Hara (1981), que não abordaremos, é que Pascal primeiro inventou a indução matemática para o problema dos partidos, aplicando-a posteriormente a proposições do triângulo aritmético.

[2] Na versão latina: *Duarum quarumlibet cellularum contiguarum ejusdem basis inferior est ad superiorem ut radix inferiores ad exponentem seriei superioris.*

[3] *Consectarium* 17 da versão latina.

$$E : C :: 2 : 3$$

A versão latina identifica o número 2 ao expoente da *radix* da célula E, e o número 3 ao expoente da *serie* da célula C. Quanto à versão francesa, ela identifica esses números às distâncias das extremidades da base: para E, há duas células "até em baixo", E e H; por outro lado, para C há três células "até em cima": C, R e μ. Ou seja, a razão entre as distâncias das células contíguas às extremidades e a razão entre seus expoentes recíprocos é a mesma, e intercambiável.

Gostaríamos de fazer uma observação sobre a noção de *distância à extremidade* da base. No caso de dois elementos contíguos, como é o caso da *décima segunda consequência*, conhecer suas distâncias às extremidades da base é equivalente a conhecer suas distâncias ao centro da base. Podemos representar isso da seguinte maneira: se E e C são células contíguas na mesma base, e se n é a distância de E à extremidade da base, a distância da célula C à outra extremidade da base será $b-n$, sendo o número b o expoente dessa base, igual à quantidade de suas células (fig. 9.2). Isso é válido apenas porque as duas células são contíguas, ou seja, a distância entre elas é 1[1]. Então o centro desta base, se houver uma célula nele[2], estará à distância $\frac{n}{2}$ das extremidades. As distâncias de E e de C ao centro da base serão dadas, respectivamente, por $|\frac{b}{2} - n|$ e por $|\frac{b}{2} - (b-n)| = |-\frac{b}{2} + n|$. Além disso, vimos que as distâncias às extremidades e as razões dos expoentes são intercambiáveis[3]. Assim, a proporção

$$E : C :: 2 : 3$$

pode ser considerada seja como

$${}_bT_i^j \mathbin{:_b} T_{i-1}^{j+1} :: n : (m-1)$$

seja como

$${}_bT_i^j \mathbin{:_b} T_{i-1}^{j+1} :: n : (b-n)$$

De modo que $b - n = m - 1$, ou seja, reencontramos a relação fundamental $m + n = b + 1$.

[1] É claro que poderíamos fazer o mesmo se a distância entre as duas fosse diferente de 1, mas conhecida; no entanto, esse não é o caso de Pascal.

[2] Para o triângulo aritmético, ainda mais do que para a balança de Dettonville, surge a questão de se há um elemento no centro. Se o número de elementos na base for par, não haverá elemento no centro da base. Negligenciamos isso para falar sobre a distância ao centro, mas para que o modelo pascaliano fosse rigoroso, certamente seria preciso levar isso em conta.

[3] Se quisermos representar a décima segunda consequência em termos da razão aos expoentes das filas paralela e perpendicular, temos

$${}_bT_i^j \mathbin{:_b} T_{i-1}^{j+1} :: j : (i-1)$$

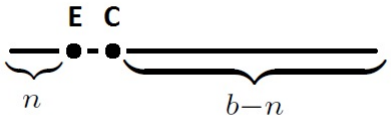


Figura 9.2: Esquema para a base b, na qual a célula E é contígua à célula C.

Mas o que importa para nós aqui é que, no caso de células contíguas, a distância às extremidades pode ser "traduzida" em uma distância ao centro.

Na lei da alavanca (e no modelo da balança de Dettonville) é necessário levar em consideração a distância de um elemento ao *centro* da balança, enquanto no triângulo aritmético é necessário considerar as distâncias às extremidades da base.

Podemos então dizer que a *décima segunda consequência* é, em certo sentido, equivalente à lei da alavanca, porque expõe uma proporção que compreende uma razão entre dois elementos e uma razão entre duas distâncias (às extremidades, mas que podem ser transformadas em duas distâncias do centro). No entanto, é necessário esclarecer as diferenças entre os dois. A décima segunda consequência é válida para um único caso: o dos elementos contíguos[1]. Mais importante é a diferença de natureza dos elementos que se enquadram nessas proporções. Se, no caso da balança de Dettonville, podemos escolher que os elementos terão "pesos" de acordo com a grandeza de que fazem parte (por exemplo, uma trilinha), mudando para cada grandeza, no triângulo aritmético seu lugar no todo é suficiente para determiná-los e determinar sua razão às distâncias. A proporção entre elementos específicos do triângulo será sempre a mesma, independentemente do gerador do triângulo aritmético, que pode ser a unidade ou outro número.

Lembremos, finalmente, que a importância da décima segunda consequência vem de ser o "fundamento" das proporções do triângulo aritmético, como diz Pascal. As conclusões com relação à forma proporcional são então válidas para o triângulo aritmético em geral.

Esse fato é importante porque o uso de proporções, acompanhado pela identificação de um ponto de referência (seja o centro ou as extremidades), é suficiente para determinar elementos por uma lei. Sejam as células do triângulo aritmético ou os "pesos" da balança de Dettonville, a quarta proporcional aparece tanto na décima segunda consequência do triângulo aritmético quanto no método geral para os centros de gravidade (que pode ser interpretado como uma reformulação da lei da alavanca).

A proporção aparece aqui como um operador, no sentido de possibilitar o cálculo de um elemento ausente. Mas uma proporção, por si só, não calcula nada: ela mostra

[1] Isso não seria um problema se, como mencionamos, dados quaisquer elementos de uma base, a distância entre eles também fosse dada.

relações. É apenas com uma referência que os valores podem ser deduzidos: uma referência que pode ser uma unidade de base estabelecida ou uma primeira razão determinada; neste caso, são as distâncias às extremidades que, como mostramos, são equivalentes à distância ao centro – aspecto no qual retornamos ao modelo da balança. Se a proporção fornece uma relação, as extremidades ou o centro fornecem a substância, por assim dizer, com respeito à qual essa relação é estabelecida.

A questão profunda sobre o estabelecimento das relações pode ser assim colocada. Quanto ao aspecto mais profundo da questão – por que estabelecer relações? –, ele é discutido de maneira singular em *Desproporção do homem* (ver cap. 11.3.2):

> Mas as partes do mundo têm todas uma tal relação [*rapport*] e um tal encadeamento uma com a outra que creio ser impossível conhecer uma sem a outra e sem o todo. (Sel. 230, Laf. 199)

Por outro lado, as diferentes relações, ou melhor, as diferentes formulações das mesmas relações, são importantes para revelar sua equivalência: "assim se multiplicam as proposições, e não sem utilidade; pois enunciados diferentes, embora relativos à uma mesma proposição, se prestam a diferentes usos". São essas variações das enunciações das proporções no *Tratado do triângulo aritmético* que consideraremos na próxima seção.

9.4 A linguagem das proporções no triângulo aritmético

A célebre frase de Pascal sobre as proposições que "se multiplicam" aparece em um Aviso (*Monitum*) sobre uma regra de conversão de proporções:

> Pode-se dizer uma infinidade de outras coisas acera dessas proposições, e transformar [*mutari*] qualquer proposição que se queira em várias outras; por exemplo, quando se diz que *um número que se queira está para um outro como um terceiro para um quarto*, não se pode dizer ao invés disso que *o produto* [factum] *do primeiro pelo quarto é igual ao produto do segundo pelo terceiro*? Ou Ainda que o produto *de dois dentre eles, dividido por um dos dois outros, é igual àquele que resta*? Assim se multiplicam as proposições, e não sem utilidade [*sine fructu*]; pois enunciados diferentes, embora relativos à uma mesma proposição, se prestam a diferentes usos. Nisso deve consistir o estudo dos geômetras; pois enunciações combinadas com esta arte conduzem a novos e grandes teoremas, conectando proposições que pareciam ser completamente alheias umas às outras segundo a maneira pela qual haviam sido em primeiro lugar concebidas. Quem não possui este talento [*ingenium*] de girar as

> proposições em todos os sentidos[1] praticará com pena a geometria; mas como não é questão de dom, mas de exercício, bastará abrir a via por este exemplo[2].

O Aviso concerne a proposição 8 do *Numeri figurati seu ordines numerici*: "todo número figurado está para o número figurado da ordem precedente que procede da raiz imediatamente maior, assim como a raiz do primeiro está para o expoente da ordem do segundo"[3], o que podemos entender por:

$$N_{i-1}^{j+1} : N_i^j :: (i-1) : j$$

Essa proposição é portanto da forma

$$a : b :: c : d$$

Mas, segundo as formulações alternativas do Aviso, pode-se também escrever essa proposição sob as formas:

$$b.c = d.a$$

ou

$$\frac{b.c}{a} = d$$

Esse três enunciados, diz Pascal, exprimem a mesma proposição. Na sua primeira forma, representamos por : e por :: a expressão clássica da proporção em latim, *A est ad B … ut C ad D*. Na segunda e na terceira, representamos o "produto" por um ponto (.), a partir dos termos *factum* no Aviso e *ductum* no exemplo. Uma proporção é assim dita equivalente a um produto[4]. Essa equivalência é "evidente"

[1] Ainda que aqui leiamos simplesmente *versatile* no latim, optamos por inserir na tradução a bela expressão "girar as proposições em todos os sentidos", que traduz ao pé da letra o que Pascal escreve na versão francesa do *Tratado do triângulo aritmético* ("*tourner les propositions à tous sens*"; OC II, p. 1329).

[2] *Numeri figurati seu ordines numerici*; OC II, pp. 1202-1203.

[3] OC II, p. 1202.

[4] Descotes (2008, p. 248) declara a respeito dessas três formulações: "la première affirme l'égalité entre les rapports qui associent des grandeurs homogènes (lignes, surfaces ou solides). La seconde exprime l'égalité de deux rectangles dont les côtés sont inégaux. La troisième effectue une *application* au sens de Viète, c'est-à-dire la soustraction d'une dimension à une grandeur qui en a plusieurs". Mas Descotes lembra que o tratado dos *Numeri figurati* trata apenas de números, e não de grandezas. Ora, na verdade o uso de *ductum* para o produto de dois números não era inédito até Viète: Blaise de Parma (c. 1355 – 1416), por exemplo, escrevia que um *numerus* poderia ser *in se ductus* (*Questiones Circa Tractatum Proportionum Magistri Thome Braduardini*, Questio 6 – Parme 2006, p. 110). Mesmo antes, já se encontrava *ductum* na tradução latina dos *Elementos* de Euclides (lemos por exemplo "*ducto a in c producatur k*" na edição, importante nos séculos XII e XIII: *Robert of Chester's (?) Redaction of Euclid's Elements, the so-called Adelard II Version*, Addendum 143 (ad X.42), H. L. L. Busard; M. Folkerts (éds.), Birkhäuser, 1992, vol. 2, p. 934).

do ponto de vista das matemáticas modernas – mas que dizer dela no contexto da matemática de Euclides? Como mostra Rabouin (2016), a propriedade da conversão de proporções aparece nos *Elementos* tanto para os números (prop. VII, 13) quanto para as grandezas (prop. V, 16), de modo que essa equivalência não traz problema (evidentemente, desde que se observe a restrição de que nesse caso as quatro grandezas devem ser homogêneas, e não apenas homogêneas duas a duas).

Quanto à terceira formulação da proposição 8, é preciso lê-la por inteiro:

> Todo número figurado, multiplicado pela [*ductus in*] raiz imediatamente menor, contém *tantas vezes* [*toties*] o número figurado da ordem seguinte que procede desta raiz menor *quanto* [*quoties*] o expoente da ordem do número proposto contém a unidade.
>
> (OC II, p. 1203; itálicos no original)

O que podemos formular da seguinte maneira:

$$[N_i^j.(i-1)] : N_{i-1}^{j+1} :: j : 1$$

O importante aqui são as partículas comparativas: "tantas vezes" traduz *toties*, e "quanto" traduz *quoties*, ambas sendo aplicadas à relação de conter (*continere*). Trata-sa de um tipo de formulação equivalente para a proporção. O fato de que uma grandeza contém *tantas vezes* uma outra *quanto* uma terceira contém uma quarta lembra a própria definição V, 5 dos *Elementos* das grandezas em proporção quando estas são "equimúltiplos", ou a definição VII, 21 dos números em proporção quando eles são "equimúltiplos", ou "a mesma parte" ou "as mesmas partes". A única restrição a assinalar aqui é que no caso das grandezas é preciso atribuir uma unidade às grandezas para que essa proporção seja possível.

É interessante considerar igualmente o equivalente na versão francesa do *Tratado do triângulo aritmético*. Pascal diz que as consequências podem ser "muito" aumentadas, "por diferentes enunciações":

> pois ao invés de exprimir essas proposições como fiz, dizendo *que um número está para um outro assim como um terceiro para um quarto*, não se pode dizer que *o retângulo dos extremos é igual àquele dos meios*? e assim multiplicar as proposições, e não sem utilidade; pois sendo vistas por um outro lado, elas fornecem outras aberturas [1].

Isso aparece no contexto do *Tratado das ordens numéricas*, no qual Pascal declara que tudo o que foi dito para as células e para as filas do triângulo aritmético convém às ordens dos números[2]. Pascal diz que "as mesmas igualdades e as mesmas proporções observadas em uns também serão encontradas nos outros" (OC II, p.

[1] *Traité des ordres numériques*, OC II, p. 1327.

[2] A questão do triângulo aritmético como uma ferramenta de tradução matemática foi tratada por Descotes (2008).

1302) – observemos que esta tradução é também uma questão de conservação de proporções[1].

É preciso então, como escreve Pascal na sequência, "girar as proposições em todos os sentidos" (OC II, p. 1329)[2]: um mesmo resultado matemático pode ser apresentado sob diversas formas. A proporcionalidade aparece assim como uma das formas de declinação de uma estrutura que pode ser também expressa por uma igualdade de produtos.

Um outro caso particular deve ainda ser comentado em relação ao uso da linguagem no caso das células recíprocas do triângulo, objeto de nossa seção 9.3. Se consideramos células recíprocas, elas estão, por definição, igualmente distantes às extremidades da base. Pascal considerará também as *séries* que estão à mesma distância das extremidades do triângulo. Lemos na *consectarium* 17:

> Em todo triângulo aritmético, duas filas igualmente distantes das extremidades estão entre elas em razão recíproca de seus expoentes[3].
>
> (OC II, p. 1191)

O exemplo dado é aquele do triângulo $GV\zeta$, em uma proporção que podemos formular assim:

$$(\underbrace{\phi+\psi+\theta+R+S+N}_{\text{series secunda}}) : (\underbrace{P+Q}_{\text{series sexta}}) :: 6 : 2$$

Pascal justifica assim que ele tenha escolhido a segunda e a sexta filas:

> *Eu comparo a segunda fila à sexta, porque a sexta fila está à mesma distância da sétima fila V, a última do sétimo triângulo, que a segunda fila está da primeira*[4]. (OC II, pp. 1191-1192; trad. Mesnard)

De acordo com esta proposta, as filas consideradas estão na razão recíproca de seus expoentes. Mas essas próprias filas mantêm uma relação entre elas: elas estão à mesma distância das extremidades do triângulo. Como já dissemos, distâncias às extremidades e expoentes recíprocos são intercambiáveis neste caso.

[1] Nesta "nova linguagem" (p. 1327) das ordens numéricas, será necessário, por exemplo, indicar pela soma do expoente da ordem à raiz, menos a unidade, o que antes era a fila da base – porque sem a noção do triângulo, não há mais sentido em falar de "base".

[2] Escrevendo a Fermat sobre o desenvolvimento em paralelo de um mesmo resultado pelos dois matemáticos, de maneiras distintas, Pascal declara que "as maneiras de girar uma coisa são infinitas" (OC II, p. 1328).

[3] Na versão francesa, *décima oitava consequência*. Fala-se aí de filas "également distants des extrémités"; embora não seja questão de razão recíproca aos expoentes, sendo a formulação pela quantidade das células, esta formulação é dada na *Advertência* que segue.

[4] *Secundam autem et sextam comparo, quia series sexta tantum distat a septima serie V, quae extrema est in septimo triangulo, quantum secunda series distat a prima.*

O modo de expressão de Pascal aqui é particularmente interessante: *tantum distat A a X, quantum B distat a Y*. Reconhecemos uma linguagem clássica para as relações, que existe, por exemplo, na linguagem medieval para falar de atributos divinos, em particular na obra de S. Tomás de Aquino: *quantum distat Deus ab homine, tanto voluntas Dei ab hominis voluntate*[1].

Trata-se de uma analogia da desproporção tal como a definimos: uma coisa está tão afastada de uma segunda quanto uma terceira está de uma quarta. Um dos modos de comparação do triângulo aritmético, caracterizado por sua simetria, é dizer que uma célula está tão distante da extremidade da base quanto outra célula está afastada da outra extremidade. O fato de duas células estarem igualmente distantes das extremidades seria uma falta de referência ao triângulo? Na verdade, como vimos na seção 9.3, a inserção das distâncias às extremidades nas relações (em particular nas proporções) permite, em especial, encontrar a referência que é o centro da base. A analogia de desproporção, uma ferramenta da linguagem que parte das diferenças, permite, no entanto, proporcionar uma certa unidade.

9.5 O triângulo aritmético e o "infinito"

Quanto ao "infinito" no triângulo aritmético, é necessário levar em consideração o *Numeri figurati seu ordines numerici*. As "ordens numéricas" apresentadas por Pascal neste tratado são as seguintes: a primeira é a sequência de unidades, 1, 1, 1, 1, etc; a segunda é a série formada pela adição dessas unidades: 1, 2, 3, 4, 5, etc., ou seja, os números naturais; a terceira, formada pela adição dos números naturais, é a série dos números triangulares: 1, 3, 6, 10, etc; e assim por diante. Ou seja, a tabela encontrada por Pascal para as "ordens numéricas" é exatamente a mesma (*ipsissimam*) que o triângulo aritmético – o que muda é o aspecto com o qual Pascal lida em cada um dos tratados. Pascal declara neste tratado que ele mostrará a relação (*connexio*) entre três coisas: um número (figurado) de uma ordem qualquer, sua raiz e o expoente de sua ordem. Assim que conhecermos dois desses elementos, diz Pascal, também conheceremos o terceiro[2]: reconhecemos uma estrutura de redução no conhecimento matemático, relacionada àquela da quarta proporcional.

É particularmente interessante considerar aqui o segundo problema: "Sendo dado um número e o expoente de sua ordem, encontrar a raiz" (OC II, p. 1208). Mas

> *Pode-se também enunciá-lo assim*:
>
> Dado um número qualquer [*quolibet numero*], encontrar a raiz do maior número de uma ordem numérica proposta qualquer [*cujuslibet propositi*], que esteja contido [*contineatur*] no número dado. (*idem*)

O exemplo tomado por Pascal é o seguinte: seja dado um número, por exemplo, 58, e seja proposta uma ordem qualquer (*quicunque*), por exemplo, a sexta. Em

[1] *De veritate*, q. 23, a. 7; ver 6.1.2.

[2] *ex his tribus datis duobus quibuslibet, tertius inveniatur* (OC II, p. 1204).

seguida, é preciso "encontrar a raiz do número de sexta ordem 58" – ou seja, a raiz do maior número de sexta ordem contido em 58.

O procedimento de Pascal é fazer duas séries de multiplicações em paralelo (o que é explicitado pela disposição do texto, em duas colunas que funcionam como uma "tabela"). O número da ordem é multiplicado pelo próximo número maior, depois pelo próximo, etc; o número proposto é multiplicado pelos números naturais a partir de 2. Apresentamos um esquema, empregando uma notação moderna:

Multiplicação do expoente da ordem proposta	*Multiplicação do número proposto*
6	58
$7 \times 6 = 42$	$2 \times 58 = 116$
$8 \times 42 = 336$	$3 \times 116 = 348$
$9 \times 336 = 3024$	$4 \times 348 = 1392$

Pascal fornece a condição para que esta multiplicação pare:

> *E assim ao infinito, até que o último múltiplo do expoente 6, a saber, 3024, seja maior do que último produto do número dado, a saber, 1392. A operação está então concluída: pois o último multiplicador do número dado, a saber, 4, é a raiz buscada*[1]. (OC II, p. 1209)

Ora, como o processo pode ir *in infinitum*, se ele deve ser "concluído" (*absoluta est operatio*)? Como o processo pode ir *in infinitum*, se ele deve na verdade ir até (*donec*) uma etapa, na qual ele deve parar a fim de que o algoritmo seja válido?

A solução dada por Pascal ao problema considerado é que 56, número da sexta ordem e da quarta raiz, é o maior número na sua ordem a estar contido no número dado 58. Vejamos a demonstração.

Deve-se demonstrar que o número da sexta ordem de raiz 4, a saber, 56, é menor que 58; por outro lado, deve-se mostrar que o número seguinte da mesma ordem, a saber, 126, de raiz 5, é maior que o número dado 58.

Isso pode parecer estranho. No entanto, devemos nos lembrar do modo de demonstração pascaliano – para ele, um exemplo pode ter o papel de paradigma, sendo válido para o caso geral[2].

Quando ele demonstrar que 56 é menor que 58, será preciso então entender que ele demonstra que o número encontrado é menor que o número dado, em termos genéricos.

Os dois últimos números encontrados na coluna da direita são:

[1] *Et sic in infinitum, donec ultimus productus exponentis 6, nempe 3024, major evadat quam ultimus productus numeri dati, nempe 1392; et tunc absoluta est operatio: ultimus enim multiplicator dati numeri, nempe 4, est radix quae quaerebatur.*

[2] A palavra *paradigma*, em latim, indicando um exemplo, é usada por Pascal em OC II, p. 1235 e p. 1266.

$$348 = 58 \times 1 \times 2 \times 3$$

e

$$1392 = 58 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4$$

Mas, *ex constructione*[1],

$$6 \times 7 \times 8 \leq 58 \times 1 \times 2 \times 3$$

e, por outro lado,

$$6 \times 7 \times 8 \times 9 > 58 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4$$

Mas, como Pascal mostrou tanto para o triângulo aritmético quanto para as ordens numéricas (cf. Hara 1981, p. 39):

$$N_i^j = \frac{i(i+1)...(i+j-2)}{(j-1)!}$$

Então para 56, elemento da sexta ordem e de raiz 4,

$$56 = \frac{6 \times 7 \times 8}{1 \times 2 \times 3}$$

e

$$56 \times 1 \times 2 \times 3 = 6 \times 7 \times 8$$

Mas

$$6 \times 7 \times 8 \leq 58 \times 1 \times 2 \times 3$$

logo

$$56 \times 1 \times 2 \times 3 \leq 58 \times 1 \times 2 \times 3$$

e finalmente

$$56 < 58$$

Pascal demonstra de maneira análoga que $58 < 126$, e a demonstração é concluída assim: "o número 56 é o maior número de sua ordem que está contido no número dado, e foi encontrada sua raiz, 4" (OC II, p. 1211).

[1]Nós representamos *non est major* por $\leq$. Isso significa que supõe-se que o algoritmo seria válido mesmo no caso de uma igualdade no final, e não apenas quando um dos produtos se torna maior que o outro. Como os dois casos existem (ou o número dado é um número da ordem proposta ou é necessário encontrar o maior número da ordem proposta contido no número fornecido), Pascal fornece a solução para o segundo caso, o mais difícil.

Este exemplo é interessante porque Pascal o demonstra por uma série de desigualdades – algo que lembra o método dos antigos, chamado de método de "exaustão", que será retomado pelo próprio Pascal na carta a ADDS (sec. 12.2.1).

Por outro lado, se nos métodos de "exaustão" podemos nos aproximar tanto quanto se queira da grandeza procurada, aqui os números inteiros não são indefinidamente divisíveis, e sua distribuição em ordens e raízes é determinada por um "limiar". Em particular, em um ponto deste procedimento, há uma reversão da desigualdade (ou a geração de uma igualdade, no caso em que o número dado é ele próprio um número da ordem dada). Ou seja, como dissemos, o processo parará em algum momento.

O exemplo do *Numeri figurati seu ordines numerici* é importante, pois ele nos faz ver que *in infinitum* nos procedimentos do triângulo aritmético quer dizer até um número qualquer, mas que é finito. Isso deve ser aproximado do "indefinido" de Dettonville que vimos na seção 8 (ver também 12.1).

No *De numeris multiplicibus ...*, reencontramos um caso semelhante; Pascal escreve "et sic in infinitum" (OC II, p. 1274) para um procedimento que deve terminar a um momento, pois ele concerne algarismos de um número dado qualquer (*dati cujuslibet numeri*), o qual compreende-se ser finito[1]. Em um dos exemplos propostos (saber se 287 542 178 é múltiplo de 7), Pascal faz um procedimento finito (do qual cada etapa corresponde a um dos nove algarismos do número a ser dividido), e após tê-lo terminado, escreve "e assim por diante, se restassem" (*et sic deinceps si superessent*). Ora, esta última expressão, que deve ser equivalente a *in infinitum*, e que aparece outras vezes no tratado, mostra que o procedimento deve ter uma quantidade *finita* de etapas, pois os algarismos devem terminar em um momento: *se* houvesse ainda uma etapa, seria preciso prosseguir até terminar o procedimento. A estrutura condicional mostra bem que há uma possibilidade que em uma etapa dada reste ainda algarismos. Mas nada deixa pensar que resta *sempre* um algarismo. Este exemplo mostra então um uso de *in infinitum* por Pascal que significa um procedimento de número indeterminado, porém finito[2].

Identificamos então que *in infinitum* nas demonstrações relacionadas ao triângulo aritmético tem um significado potencial, e não atual. A importância disso reside ainda no fato de que o raciocínio por recursão é crucial para o triângulo aritmético e para as demonstrações por indução relacionadas a ele. Na demonstração do quinto lema do tratado *Combinationes*[3], por exemplo, Pascal escreve:

> Embora haja uma infinidade de casos desta proposição, pois há uma infinidade de triângulos, eu fornecerei uma demonstração breve dela,

[1] Na demonstração da proposição única deste tratado, Pascal escreve também "etc. in continuum".

[2] É preciso sempre levar em conta a anterioridade do *De numeris multiplicibus* em relação às outras partes do *Tratado do triângulo aritmético*.

[3] O lema é o seguinte: "Em todo triângulo aritmético, a soma das células de qualquer fila horizontal é igual à quantidade das combinações do expoente da fila horizontal no expoente do triângulo".

apresentando duas suposições[1]. (OC II, p. 1238)

Ou seja, a indução matemática permite fornecer um tratamento "breve" a uma infinidade de casos; digamos que há uma abordagem "finita", por assim dizer, do infinito. A expressão "embora" (*quamvis*) é concessiva, e lembra a *Generatio conisectionum*, na qual Pascal utiliza exatamente o mesmo termo (ver 13.2). Pascal leva então uma "proporção"[2] do caso finito ao caso infinito, por meio de uma recursão[3].

9.6 Os indivisíveis entre geometria e aritmética

Encontramos no início da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* uma definição das somas triangulares, que está relacionada, como vimos (em 8.4), aos desenvolvimentos que Pascal realizara no *Tratado do triângulo aritmético*. Isso mostra que o trabalho matemático de Pascal tem uma continuidade após 1654, diferentemente do que alguns comentadores supuseram[4].

No que concerne a significação do uso das somas triangulares no tratamento da cicloide, é preciso levar em conta a relação entre os números e as grandezas. Pode-se mesmo dizer que essa relação é constitutiva da abordagem pascaliana dos indivisíveis[5], inclusive no *Espírito Geométrico*.

A passagem de uma dimensão a outra nos leva à importante passagem do final do *Potestatum numericarum summa*, parte da versão latina do *Tratado do triângulo aritmético* (ainda que o *Potestatum* tenha sido composto antes do resto da obra).

Esse tratado busca uma regra para encontrar as somas das potências dos números naturais. Se os "Antigos" haviam dado a soma dos n primeiros quadrados e a soma dos n primeiros cubos, Pascal quer apresentar a soma dos n primeiros números à

[1] *Quamvis infiniti sint hujus propositionis casus, sunt enim infiniti trianguli, breviter tamen demonstrabo, positis duobus assumptis.*

[2] É assim que Pascal chama ao resultado do lema 5, embora se trate da igualdade de uma soma de células a uma combinação, e não propriamente de proporcionalidade.

[3] Uma importante distinção lembrada por Hara (1981) é aquela entre a recursão única da indução matemática pascaliana e o antigo método de recursão "repetida", o qual experimentava a necessidade de passar por todos os números anteriores para chegar ao final da demonstração: de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, etc., e não de um número qualquer r a $r+1$. Na indução matemática, ao contrário, a repetição da recursão não é necessária: o caso inicial, acompanhado do "passo de indução", é suficiente para demonstrar a proposição para uma infinidade de casos. É mesmo interessante que a indução matemática seja também chamada "indução finita". Na verdade, a indução matemática permite compreender, com uma demonstração, uma infinidade de casos.

[4] Cf. Mesnard, OC IV, p. 414, nota.

[5] "In Pascal's works, indivisibles always appear in a context which associates numbers and continuous magnitudes. And one can consider all the contribution he brought to the evolution of indivisibles from this angle, which places him in an unusual position in the general movement of arithmetisation of geometry" (Descotes 2015b, p. 211).

potência k, e mesmo a soma dos m números de uma sequência aritmética qualquer à potência k:

> Sendo dados quantos números se queira, em uma progressão qualquer, começando por um número qualquer, encontrar a soma de suas potências de uma potência qualquer[1]. (OC II, p. 1268)

É interessante ver como nessa, exposição do método a generalidade buscada por Pascal é indica por quatro termos significando "aquele que se queira" ou "tanto quanto se queira": *quotcunque*, *qualibet*, *quovis*, *quarumvis*. Isso será importante para nossa discussão sobre a noção de quantificação (ver 12.3).

Pascal apresenta um método que concerne as *diferenças* das potências para encontrar a soma buscada. Após tê-lo mostrado, ele declara:

> O quanto se pode tirar dos resultados que precedem para determinar as dimensões dos espaços curvilíneos não escapa àqueles que são ao menos um pouco versados na teoria dos indivisíveis. Pois se pode imediatamente quadrar todas as Parábolas de todos os gêneros, e mensurar muito facilmente outras inúmeras curvas.
>
> Portanto, se queremos aplicar os resultados obtidos por este método à quantidade contínua, as regras seguintes podem ser colocadas.
>
> *Regras relativas à progressão natural que começa pela unidade*
>
> A soma das linhas está para o quadrado da maior delas assim como 1 está para 2.
>
> A soma dos quadrados [das linhas] está para o cubo da maior delas assim como 1 está para 3.
>
> A soma dos cubos [das linhas] está para o 4° grau da maior delas assim como 1 está para 4.
>
> *Regra geral relativa à progressão natural que começa pela unidade*
>
> A soma de todas a linhas de qualquer grau está para a maior delas, elevada ao grau superior, assim como a unidade está para o expoente do grau superior.
>
> (OC II, pp. 1270 - 1271)

[1] *Datis quotcunque numeris, in qualibet progressione, a quovis numero initium sumente, invenire summam quarumvis potestatum eorum.*

Em termos modernos, esta regra geral é equivalente a[1]:

$$\frac{\int_0^a x^q dx}{a^{q+1}} = \frac{1}{q+1}$$

ou

$$\int_0^a x^q dx = \frac{a^{q+1}}{q+1}$$

Pascal declara que ele não falará dos outros casos dessa regra (*canon*); esses seriam facilmente concebíveis ao se levar em conta um "princípio":

> *no caso de uma quantidade contínua, quantidades de um gênero qualquer* [quotlibet], *quando adicionadas* [additas] *tanto quanto se queira* [cujuvis], *a uma quantidade de um gênero superior, não adicionam nada a mais ele* [nihil ei superaddere]. Assim, os pontos não acrescentam nada [*nihil adjiciunt*] às linhas, as linhas às superfícies, as superfícies aos sólidos ou, *para empregar a linguagem dos números num tratado consagrado aos números*, as raízes não aumentam em nada [*nihil apponunt*] aos quadrados, os quadrados aos cubos, os cubos aos quadrado-quadrados [*quadrato-quadratis*], etc. É por isso que os graus inferiores, revelando-se como de valor nulo [*nullius valoris existentes*], não devem ser considerados [*non considerandi sunt*]. Esses pontos são familiares àqueles que estudaram os indivisíveis, mas achei bom lhes consagrar este adendo, a fim de que a ligação [*connexio*], nunca suficientemente admirada, pela qual a natureza, amorosa de unidade, reúne no um [*in unum addicat*] as coisas aparentemente mais remotas, como aparece neste exemplo, no qual pode-se contemplar a *dimensão de uma quantidade contínua* conjuntamente à *somação das potências numéricas*[2].
>
> (OC IV, pp. 1271-1272; itálicos no original)

Essa passagem é muito importante devido ao vínculo que ela propõe entre o domínio dos números e o das "quantidades contínuas" (as grandezas). Se na *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, uma ligação entre números e grandezas aparece entre as somas triangulares e a balança aplicável às grandezas, no *Potestatum numericarum summa* tratava-se de uma questão de somas e de ordens de grandeza. Por enquanto, notemos que a equivalência que Pascal propõe – entre a superação de ordens na aritmética e a superação de ordens na geometria – é compatível com o

[1] Esta "regra" já havia sido encontra por outros matemáticos, como Cavalieri e Fermat (Russo 1962, p. 309).

[2] A tradução do trecho é complexa. Divergimos aqui de diversas escolhas de Mesnard em sua tradução para o francês.

esquema da analogia da desproporção[1].

Pascal diz que "esses pontos são familiares àqueles que estudaram os indivisíveis" mas que ele deve explicar os elos ocultos da natureza. Ora, isso significa que, na época do *Potestatum numericarum summa*, escrito em 1654, Pascal já tinha conhecimento suficiente dos indivisíveis para extrair uma consequência de importância significativa, como aquela da negligenciabilidade de elementos em um determinado contexto. Isso também é mostrado, como sabemos, no *Espírito Geométrico*. Mas como esse texto é difícil de ser datado, podendo ser tão tardio quanto de 1656, essa passagem é o nosso documento mais seguro para atestar que pelo menos em 1654 Pascal tinha essa consciência em relação aos indivisíveis[2].

Quanto ao uso do vocabulário, observemos que Pascal escreve que podemos adicionar quantidades de um gênero inferior a uma quantidade de gênero superior, tanto quanto se queira (*quotlibet*), sem adicionar nada a ele. Ora, isso nos leva a ver uma conexão com os indivisíveis (como também o faz o *Espírito Geométrico*), especialmente para a questão da negligenciabilidade. Se prestamos atenção à palavra que indica a indeterminação de uma operação (neste caso, *quotlibet* em relação à multiplicação), é porque isso será importante na avaliação da linguagem das cartas de Dettonville em relação às quantidades utilizadas. Adicionar "tanto quanto se queira" grandezas de um gênero não adiciona nada ao gênero superior: a relação com o fragmento das três ordens (seção 5.3) é clara. Além disso, ela testemunha um princípio geral de Pascal, a saber, que um elemento de uma ordem é nulo em relação à ordem superior[3].

"Esses pontos são familiares àqueles que estudaram os indivisíveis", escreve Pascal. De fato, voltaremos à questão da negligenciabilidade de elementos de ordem inferior quando se trata de "indivisíveis" (ver 12, em particular 11.2.2). Notemos ainda que essa observação aparece precisamente durante a comparação entre "quantidades contínuas" e números, sendo esse princípio formulado para ambos. Para Pascal, trata-se de apresentá-lo no idioma apropriado a cada domínio (*ut numericis, in numerico tractatu, verbis utar*), de modo que podemos falar aqui de uma analogia de desproporção: assim como há negligenciabilidade de elementos de gênero inferior no caso das quantidades contínuas, da mesma forma as potências inferiores, no

[1] Pascal fala aqui de "vários gêneros". Mais tarde em sua vida, ele preferirá falar em "ordens". Ora, o que nos interessa aqui é que a noção de heterogeneidade desempenhou um papel na conceituação de vários gêneros/ordens de grandeza. No *Uso do triângulo aritmético para as ordens numéricas*, escrito após o *Potestatum numericarum summa*, Pascal examina números que "não têm nome; então eu fui obrigado de lhes conferir um; e, como os de progressão, de grau e de potência já são usados, uso aquele de ordens" (OC II, p. 1300). Note-se que Pascal também usa a palavra *gradus*, "grau", no *Potestatum*, para significar as diferentes potências que um número pode ter.

[2] Cf. Descotes (2015b, p. 212-213).

[3] Este princípio, usado por Pascal em vários contextos, parece fazer sua primeira aparição aqui. Sua importância para a matemática é enorme: como exemplo, mencionemos os estudos sobre comparações assintóticas, importantes inclusive para a ciência da computação (ver, por exemplo, Graham, R. L., Knuth, D. E., Patashnik, O. *Concrete mathematics: a foundation for computer science*, Addison-Wesley, 2ª ed., 1994, cap. 9).

caso das somas de tantos elementos quanto se queira, podem ser consideradas como nulas em relação às superiores[1]. O lugar apropriado da discussão dos indivisíveis, entre geometria e aritmética, segue junto com um aspecto fundamental que liga os dois domínios: a negligenciabilidade de um elemento em comparação a uma ordem superior.

Ora, essa negligenciabilidade, como sabemos, não existe em termos absolutos. Os graus mais baixos, *se revelando como de valor nulo* (*nullius valoris existentes*), *não devem ser considerados* (*non considerandi sunt*): os graus mais baixos não têm um valor absolutamente nulo, mas *se revelam* como de valor nulo em um certo contexto – é por isso que eles *não devem ser considerados*, não porque são nulos em si mesmos, mas porque eles devem ser considerados nulos devido ao seu contexto.

Qual é o contexto dessa negligenciabilidade? Trata-se de somas indefinidas (adicionamos "o quanto se queira"), que redefinem o valor de elementos de outra ordem. É novamente o infinito que liga aritmética e geometria aqui. A negligenciabilidade (relacionada ao infinito de pequenez) vem apenas com a soma de tantos elementos quanto se queira (relacionada ao infinito de grandeza). Novamente aqui, como no *Espírito Geométrico*, é o infinito (ou os dois infinitos) que vemos fornecendo os elos entre as diferentes áreas da matemática. Pascal sabe disso, e não é sem razão que ele dá esse exemplo, de modo que emerge "a ligação, nunca suficientemente admirada, pela qual a natureza, amorosa de unidade, reúne no um [*in unum addicat*] as coisas aparentemente mais remotas". Voltaremos ao papel do infinito nessa unificação na parte III deste trabalho. Por enquanto, será necessário avaliar outro tipo de comparação dos incomparáveis, dentro do domínio de mensuração: aquela entre o curvo e o retilíneo.

[1] Observemos novamente que nesta comparação, o termo *genus*, no caso de quantidades contínuas, encontra equivalente no *gradus* das somas numéricas.

Capítulo 10

Em medida: a comparabilidade do curvo e do retilíneo na obra de Dettonville

Quatrain.

De pouvoir mesurer tous les corps d'icy bas
Et reduire le rond en figure gonicque,
C'est beaucoup, mais c'est tout d'estendre le compas
Sur les dimensions du monde platonique[1].

Introdução

Neste capítulo, consideramos a comparação dos "incomparáveis" que são o retilíneo e o curvo (em particular o circular) nas *Cartas de A. Dettonville.* . Isso nos interessa aqui porque muitas vezes a comparação entre o curvo e o retilíneo só pode existir em uma situação em que o infinito de pequenez intervém, em particular na divisão das grandezas a serem comparadas[2]. É neste contexto que surgirá uma comparabilidade entre o curvo e o retilíneo, como vimos no *Tratado dos senos do quarto de círculo* (seção 8.7).

Após uma introdução enfatizando o aspecto filosófico da questão, mostramos como Pascal trata a relação entre a circunferência e o raio de um círculo (seção

[1] Jean L'Hoste, *Pratique de la géométrie, contenant les moyens pour mesurer et arpenter tous plans accessibles, avec les demonstrations d'icelle tirées des Elemens d'Euclides les plus necessaires pour parvenir à la congnoissance des Mathematicques, expliquez practicquement par diverses figures & raisons Arithmeticques; utile et convenable à tous Arpenteurs, Architectes, Menusiers & aultres ouvriers travaillans par Regle & Compas*, Au Pont-a-Mousson, par François du Bois imprimeur, 1607, p. 8.

[2] Este infinito de pequenez, pelo que vimos em 8, se mostrará ser antes da ordem do indefinido do que do infinito.

10.1). Mostramos em seguida como Pascal usa os termos das grandezas "dadas" ou "conhecidas" (seção 10.2), para discutir como ele faz que certos problemas sejam remetidos a outros problemas anteriores (seção 10.3). Isto será particularmente o caso dos problemas do concurso sobre a cicloide, que são resolvidos por meio de soluções sobre círculo e sobre a parábola. Em 10.4, finalmente, lidamos com a retificação da cicloide.

A questão sobre a comparabilidade do círculo e da reta não é nova. Aristóteles se perguntava[1]:

> Cabe se perguntar se qualquer movimento é comparável com qualquer outro ou não. Pois bem, se todos os movimentos fossem comparáveis entre si (...) se seguiria o que dissemos antes, a saber, que a linha reta seria igual ao círculo. Mas o retilíneo e o curvo não são comparáveis. Logo, tampouco o são os movimentos correspondentes[2].
>
> (*Física*, VII, 4, 248a. Trad. baseada naquela de Aristóteles (1995).)

A comparabilidade entre o círculo e a reta não é óbvia[3]. Aparece aí o problema da "quadratura do círculo", formulado desde a Antiguidade.

Um dos desafios para a cicloide propostos por Pascal era o de encontrar a área sob essa curva; além disso, a "resposta" a uma questão não proposta veio da parte de Wren, quando este propôs uma retificação para a cicloide – e Pascal deu sua versão dela (ver 10.4) .

Ora, todo o ponto das quadraturas e das retificações, inclusive pelo método dos indivisíveis, é encontrar uma equivalência entre o curvo e o retilíneo.

Devemos considerar a importância filosófica da relação entre o circular e o retilíneo. Entre os dois existe, de fato, uma espécie de irredutibilidade que, do ponto de vista moderno, aparece nos números reais com π: o perímetro da circunferência de um círculo e o raio deste não são comensuráveis. Já Arquimedes, em seu pequeno tratado geralmente chamado *A medida do círculo*, apresentou três proposições, a primeira das quais era a seguinte:

> Todo círculo é equivalente [*ísos*] a um triângulo retângulo no qual um dos lados do ângulo reto é igual ao raio do círculo e a base [quer dizer, o outro lado do ângulo reto] iguala-se ao perímetro do círculo.
>
> (trad. baseada naquela em Archimède 1970)

[1] Cf. Seidenberg (1975, p. 282).

[2] O adjetivo para "comparável" aqui é *sumblêtós*, que vem do verbo *symballô*: "comparar, aproximar", mas em primeiro sentido "lançar junto", "colocar junto" (Bailly).

[3] É certo que a posição de Aristóteles sobre a comparabilidade entre o círculo e a reta nem sempre é a mesma. No entanto, a passagem é interessante para lembrar a questão da comparabilidade entre o círculo e a reta.

A importância desse teorema é relacionar os problemas da quadratura do círculo e da retificação da circunferência.

Lembremo-nos da proposição XII, 2 dos *Elementos* de Euclides: "Os círculos estão um para o outro assim como os quadrados sobre os seus diâmetros". Mas deve-se notar que essa famosa proposição não traz uma comparação entre uma reta e um arco de um círculo: duas áreas de um círculo estão entre elas assim como os quadrados correspondentes aos diâmetros estão entre eles.

A. Seidenberg (1975) indica que não se encontra nos *Elementos* um teorema que diz que duas circunferências estão uma para a outra assim como seus diâmetros, ou um teorema que diz que a razão entre uma circunferência e seu diâmetro é a mesma para todos os círculos. Seidenberg argumenta que Euclides provavelmente conhecia esse teorema[1], mas ele não teria os meios para demonstrá-lo. Como os princípios de comparação dos *Elementos* são restritos, Euclides não podia demonstrar, por exemplo, um fato simples, como o fato que um arco de círculo ser maior do que a corda correspondente[2].

Isso, por outro lado, é já objeto de um postulado na obra de Arquimedes[3], retomado desta maneira por Pascal em uma *Advertência*:

> Eu pressuponho o princípio de Arquimedes: Que se duas linhas sobre o mesmo plano têm as extremidades comuns, e são curvas para o mesmo lado, aquela que está contida será menor que aquela que a contém.
>
> (OC IV, p. 548)

Na verdade, nas *Cartas de A. Dettonville*, é a possibilidade de se referir a resultados dados ou conhecidos (seção 10.2) que permite superar de alguma forma a incomparabilidade entre o círculo e a reta. Para calcular a área sob a cicloide, basta supor conhecida aquela do círculo, e determinar a razão entre elas.

É então uma questão de comparação entre figuras, como é o caso mais geralmente para os métodos dos indivisíveis.

Sobre o "método dos indivisíveis", F. Russo (1962, p. 307) nota:

---

[1] Seja pela matemática babilônica que teria chegado aos gregos, seja pela escola de Aristóteles – pela *Física*, pelo *De caelo* ou, o que não seria das mãos do próprio Aristóteles, pela *Mecânica*.

[2] "If, then, Euclid had heard of this theorem, how is it that he did not prove it? The simple reason, I believe, is that he did not know how. In fact, even to speak of the ratio of the circumference to the diameter, he would have had to know that these were magnitudes of the same kind. How, for example, would Euclid have shown that an arc of a circle is greater than its chord? Besides the notion of invariance under congruence, Euclid knows no principles of comparison except such as are comprised in 'Common Notions': the whole is greater than the part; if equals be added to equals, the wholes are equal; if equals be subtracted from equals, the remainders are equal; there is also the "Axiom of Archimedes" corresponding to V, Definition 4. These serve for comparing areas, but the case of arclength requires some further principle, since there is no way to make a line segment coincide with a circular arc. There is no way to establish from *The Elements* that the arc is greater than the chord" (Seidenberg 1975, p. 281).

[3] No *Da esfera e do cilindro*.

> Essa doutrina tinha superioridade sobre o método de exaustão dos Antigos, por oferecer um método geral para a soma de superfícies e de volumes; mais precisamente, para estabelecer a igualdade ou proporcionalidade de duas superfícies ou de dois volumes. Esse método baseia-se, como sabemos, no estabelecimento de uma igualdade ou de uma proporcionalidade, termo a termo, entre elementos infinitesimais componentes, precisamente os *indivisíveis*, qualificados como "linhas" no caso do cálculo de uma superfície.

A abordagem dos métodos dos indivisíveis é comparar os indivisíveis das figuras correspondentes. Ela exibe então antes *relações* e *proporções* ao invés de conferir *medidas* às grandezas. É o que veremos em Dettonville quando a área de uma figura é determinada desde que supomos conhecida a área de uma outra.

Por outro lado, devemos mostrar como Pascal se *aproxima* de Arquimedes. Assim como o chamado "método de exaustão" arquimediano, as somas de áreas e de volumes produzidas por Pascal são, em um certo sentido, uma técnica para, a partir de elementos "retos" (retângulos, sólidos prismáticos), calcular o curvo[1]. Além disso, isso é feito sob uma restrição específica:

> Um ponto comum a esse uso do método de Cavalieri e ao método arquimediano de exaustão, ponto que não escapou a Descartes, é que se trata, em um caso como no outro, de aceitar a redução de um fragmento de curva a um fragmento de reta, ou de uma figura curvilínea a uma figura retangular; o que faz intervir o infinito de um lado e do outro.
>
> (Cléro 1998, p. 495)

Devemos então nos satisfazer com soluções aproximadas, ou seria possível ter uma solução exata? Este é o momento em que o infinito entra em cena.

Podemos dizer que o polígono de infinitos lados *é* o círculo, ou isso é apenas uma aproximação? A primeira resposta equivale a admitir a comparabilidade, em sentido forte, do curvo e do retilíneo.

A questão foi amplamente tratada pela tradição, com grande importância filosófica:

> uma tradição que remonta a Alain de Lille, passando por Mestre Eckhart e Nicolau de Cusa, parte das anomalias, cada vez mais numerosas, oferecidas pela representação circular, para tornar a esfera o símbolo de Deus, único perfeito, suficiente e autônomo: assim, Charles de Bovelles faz da distância finita do triângulo ao quadrado, ao pentágono, ao hexágono... e [da distância] infinita dessas figuras à circunferência, o símbolo da incomensurabilidade da matéria, do homem e do anjo a Deus. Infinita, a circunferência o é como o limite do polígono; ela o é também quando ela

[1] Ver 12.2.

> designa a borda não atribuível de uma esfera, cujo centro está em toda parte.
>
> (Magnard 2007, p. 74)

A esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum foi o sinal de Deus e é aplicada por Pascal à natureza (ver 11.3.2); ela é também um sinal de uma infinitude que seria aquela da relação entre o circular e o retilíneo.

A questão não foi ignorada por Descartes. Nas *Respostas às Quartas Objeções*, Segunda Parte ("De Deus"), no contexto da discussão sobre o fato de que Deus é *causa de si*, Descartes admite que não se trata neste caso de uma causa eficiente propriamente falando, mas que "por analogia pode-se referir à causa eficiente"[1].

> E, no entanto, todas essas formas de falar, que têm relação e analogia com a causa eficiente, são muito necessárias para conduzir tanto a luz natural para que concebamos claramente essas coisas; assim como há várias coisas que foram demonstradas por Arquimedes no que toca a Esfera e as outras figuras compostas de linhas curvas, pela comparação dessas mesmas figuras com aquelas compostas de linhas retas; o que ele teria tido dificuldade de fazer compreender, se ele tivesse valido-se delas de outra maneira.
>
> E como esses tipos de demonstrações não são desaprovados, embora a Esfera seja considerada ali como uma figura que tem vários lados, da mesma forma, não acho que possa ser repreendido aqui, por me ter servido da analogia da causa eficiente, para explicar coisas que pertencem à causa formal, ou seja, à própria essência de Deus. (AT IX, 1, pp. 186-187)

Trata-se então de uma questão sobre o tipo de discurso que pode ser adequado a uma propriedade divina, e Descartes afirma que esse tipo de discurso deve proceder por analogia – razão pela qual ele pode falar de "causa eficiente" em vez de "causa formal". Porém, o importante a ser observado aqui é que ele justifica esse uso por uma analogia de segundo nível ("assim como", *tout ainsi que*) com a matemática de Arquimedes, onde este procederia por uma comparação entre figuras curvilíneas e retilíneas. Trata-se, portanto, de uma analogia entre dois domínios, no seio dos quais prevalece o uso de analogias. Assim como a esfera pode ser considerada uma figura de vários lados, assim também podemos falar de uma causa eficiente para Deus.

> Certamente me parece que o Sr. Arnauld fez nisso a mesma coisa que se tivesse seguido Arquimedes (o qual falou das coisas que demonstrou sobre a Esfera por analogia às figuras retilíneas inscritas na própria Esfera), e tivesse dito: se eu pensasse que a Esfera não pudesse ser tomada como uma figura retilínea ou quase retilínea, cujos lados são infinitos,

[1] *Quae per analogiam ad efficientem referri possit.*

> eu não atribuiria nenhuma força a essa demonstração, porque ela não é verdadeira se vós considerais a Esfera como uma figura curvilínea, como ela é de fato, mas somente se vós a considerais como uma figura retilínea cujo número de lados é infinito.
>
> Se, digo eu, o Sr. Arnauld, não achando bom que se considerasse [*appelât*] a Esfera dessa maneira, e ainda assim desejando reter a demonstração de Arquimedes, dissesse: se eu pensasse que o que se conclui aqui deveria ser entendido de uma figura retilínea cujos lados são infinitos, eu não acreditaria nisso quanto à Esfera, porque tenho um conhecimento certo de que a Esfera não é uma figura retilínea; com essas palavras, é indubitável que ele não faria o mesmo que Arquimedes, mas que, pelo contrário, ele criaria um obstáculo a si mesmo e impediria que os outros entendessem bem a sua demonstração[1].
>
> (AT IX, 1, p. 189)

Descartes diz então de Arnauld que seria como Arquimedes, caso este negasse que a esfera possui uma infinidade de lados, após ter se servido disso para a demonstração.

> se ele tivesse mantido a diferença específica entre figuras retilíneas e curvilíneas, Arquimedes não teria sido capaz de usar seu método de exaustão e não teria tido sucesso. Essa resposta significa que a passagem ao limite é permitida em matemática e, portanto, também é permitida na metafísica. Descartes não está antecipando aqui o cálculo infinitesimal de Leibniz, mas ele mostra que a mesma prova, quando ela não diz respeito à essência dos objetos, é tão boa para o limitado quanto para o ilimitado. Essa analogia entre a teologia e o trabalho de Arquimedes sobre a esfera legitima, mais uma vez, a analogia matemática na prova ontológica da existência de Deus.
>
> (Nicolle 2004, p. 398)

A questão aqui é então: quando Arquimedes realiza seu "método de exaustão", em que sentido devemos entender que a esfera *é* de fato uma figura com uma infinidade de lados? Para Descartes, essa afirmação é necessária para que o método arquimediano tenha significado, e é assim que ele traça o paralelo entre a identificação do curvo e do retilíneo, na matemática, e a comparação feita por Arnauld na teologia[2].

[1] A frase não é de tradução simples, e a fim de facilitar a leitura alteramos a sua pontuação. Cf. a tradução em Descartes (2006).

[2] Em uma carta a Mersenne de 27 de maio de 1638, Descartes escreve: "Vous me demandez si ie pense qu'un globe, roulant sur un plan, decrit une ligne egale à sa circonference, à quoy ie repons simplement qu'ouy, par l'une des maximes que i'ay ecrites, sçavoir que toutes les choses que nous concevons clairement et distinctement sont vrayes. Car ie concoy bien aisement une meme ligne pouvoir estre tantost droite & tantost courbee, comme une corde; mais ie ne sçaurois concevoir ce qu'on entend par les points d'un globe, lors qu'on les distingue des ses parties, ny comprendre cette

Sobre o método arquimediano, a questão não é tão simples, e acreditamos que a associação da esfera ao polígono infinito não é necessária. Para Pascal, basta tornar a diferença entre ambas menor que uma grandeza dada qualquer (ver 8 e 12.3). Veremos em detalhe nas próximas seções como essa relação entre o circular e o retilíneo é instaurado por Pascal[1].

10.1 A razão entre o raio e a circunferência

Após ter definido as abas[2], Pascal propõe um resultado na *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*. Para uma trilinha qualquer,

> a dupla aba está para o semissólido assim como o raio está para o quarto da circunferência. (OC IV, p. 435)

Ou seja, a dupla aba $CFNAM$ da trilinha ACF estará para o semissólido de revolução (fig. 10.1) assim como o raio YZ para o quarto RY da circunferência de raio YZ (fig. 10.2). Esta proposição é importante pois vemos admitida aqui uma razão entre uma reta (o raio) e um arco de círculo.

A aba aparece nesta proposição como uma figura auxiliar para determinar o volume do semissólido de revolução da trilinha – questão relacionada a um dos "problemas de junho": determinar o volume do semissólido de revolução do espaço da cicloide. A estratégia de Pascal é relacionar as seções da dupla aba às seções do semissólido, em um procedimento que lembra o método dos indivisíveis de Cavalieri. Mesmo que a comparação seção a seção não seja a regra para Dettonville, o movimento de reduzir novos resultados a outros já *conhecidos* constitui uma de suas principais estratégias para a solução dos problemas sobre a cicloide[3].

Se fazemos divisões indefinidas desses dois sólidos, as seções da dupla aba serão triângulos retângulos isósceles MNZ, e as seções do semissólido serão os semicírculos RYS (fig.10.2). Pascal enuncia então que

---

subtilité de la Philosophie" (AT II, pp. 140-141). A questão é, entretanto, complexa, pois Descartes recusa esses mesmos argumentos como podendo fundar uma geometria "exata"; ele escreve, por exemplo: "à cause que la proportion qui est entre les droites et les courbes n'étant pas connue, et même, je crois, ne le pouvant être par les hommes, on ne pourrait rien conclure de là qui fut exact et assuré" (*La géométrie*, in Descartes 1637, p. 32).Sobre a "exatidão" da geometria cartesiana, ver Bos (2001).

[1]Um outro autor a considerar é Desargues, que identifica "une espèce de rapport entre la ligne droicte infinie & la ligne courbée d'une courbure uniforme" (ver 13.2). Quanto a Descartes, ele declarou que isso pertenceria à "metafísica da geometria" – ver 13.2.

[2]Para a explicação das abas, ver 8.6.

[3]Em uma *Advertência* que segue a proposição que estamos analisando atualmente, Pascal escreve: "Eis as razões que existem entre os semissólidos e as abas; pelo que parece que, se conhecemos a dimensão e os centros de gravidade das abas e de suas superfícies curvas, conheceremos o mesmo nos semissólidos, pela comparação do raio com o quarto da circunferência, em relação à qual se supõe aqui que a razão é dada" (OC IV, p. 439).

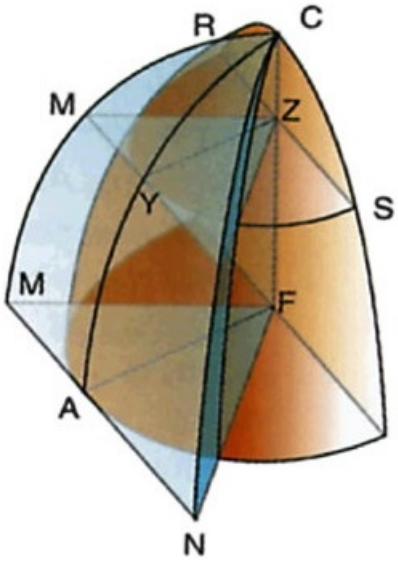


Figura 10.1: Imagem ilustrando a dupla aba (azul) e o semissólido (laranja), apresentada em Descotes 2015b, p. 234.

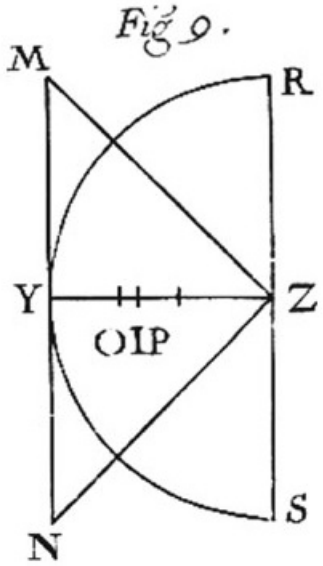


Figura 10.2: Figura 9 das *Lettres de A. Dettonville*.

> todos os triângulos juntos formados na dupla aba estarão para todos os semicírculos juntos formados no semissólido assim como o triângulo MZN está para o semicírculo RYS. (OC IV, p. 436)

Vemos uma proximidade ao método de Cavalieri quando Pascal fala de "todos os triângulos juntos" ou "todos os semicírculos juntos" no contexto de uma proporção, lembrando o conceito cavaleriano de *omnes*[1].

Uma vez estabelecida essa proporção, Pascal pode mostrar que a razão entre a dupla aba e o semissólido também é equivalente à razão entre o raio e o quarto de circunferência, como devia ser demonstrado. A razão entre as duas coleções ("todos os triângulos" e "todos os semicírculos") serve então como intermediária para a razão procurada entre as figuras, assim como no método de Cavalieri[2].

Ora, o que nos interessa aqui é que Pascal apresenta nessa proposição a reta e a circunferência do círculo em uma razão entre duas grandezas[3].

Deve-se levar em conta que essa razão aparece no contexto da busca pelo volume do semissólido e por seu centro de gravidade, contexto no qual a dupla aba é introduzida como figura auxiliar para encontrar o que é buscado. A razão entre a reta e o círculo aparece, portanto, quando as proposições são demonstradas dentro da estrutura de uma estratégia que parte de um caso conhecido para determinar um caso desconhecido.

Por fim, deve-se notar que, na peça *Propriedades das somas simples triangulares e piramidais* (parte integrante das *Cartas de A. Dettonville*), Pascal vincula explicitamente essa questão àquela da quadratura do círculo. É assim que ele escreve em uma demonstração, em relação à figura 10.3:

> Como o centro de gravidade do semissólido formado pela trilinha FXA em torno de FA é dado, ou (o que é mesma coisa, pressupondo a quadratura do círculo) o centro de gravidade da dupla aba do eixo, segue-se que a soma das HD [ao] cubo é dada, e também a soma triangular das HD [ao] quadrado (...) (OC IV, p. 476)

[1] Em uma proposição seguinte, Pascal citará o Pe. Tacquet para justificar que uma superfície é a soma de suas seções, escrevendo "*todas as linhas juntas* da superfície curva da dupla aba" (OC IV, p. 438; grifos nossos) – mesmo se Pascal é cuidadoso ao especificar então que se trata na verdade de retângulos: "a soma de todas as retas da superfície da aba (ou seja, a soma dos retângulos compreendidos por cada uma dessas retas e pelas porções iguais da curva AYC, a partir das divisões das quais elas são traçadas)" (*idem*).

[2] Descotes (2015b, pp. 232-234) propõe uma formulação em termos modernos: se a área do triângulo retângulo MZN é YZ^2 e se a área do semicírculo RYS é $\frac{1}{2}\pi(YZ)^2$, a razão entre eles será $\frac{(YZ)^2}{\frac{1}{2}\pi(YZ)^2} = \frac{2}{\pi}$. Mas $\frac{2}{\pi}$ é justamente a razão do quarto de círculo ao raio, já que $\frac{\frac{1}{4}2\pi ZY}{ZY} = \frac{2}{\pi}$. Formular o resultado de Pascal nesses termos é certamente anacrônico – não está em questão, nos escritos de Dettonville, o número π –, mas ajuda a compreender o resultado de Pascal a olhos modernos.

[3] A razão entre o quarto de circunferência do círculo e seu raio aparece também em duas outras proposições– cf. OC IV, pp. 437-438, proposição semelhante para a qual Pascal cita o Pe. Tacquet.

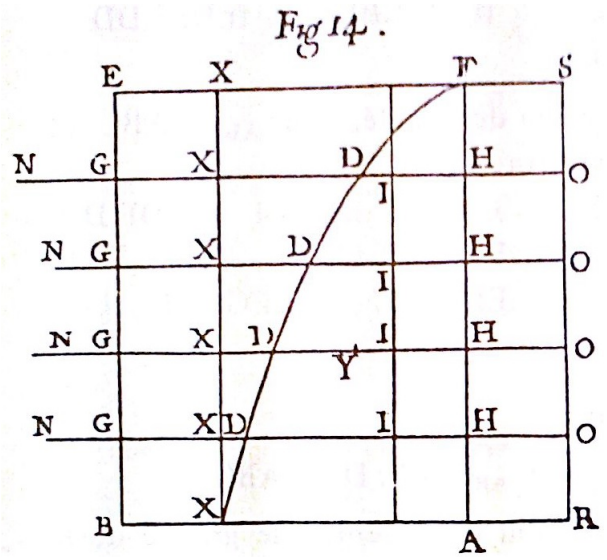


Figura 10.3: Figura 14 das *Lettres de A. Dettonville.*

Pascal declara então que o centro de gravidade do sólido de revolução da trilinha ao redor do eixo será dado se o centro de gravidade da dupla aba for dado (e vice-versa), sob a condição de que se pressuponha a quadratura do círculo.

De fato, como acabamos de ver no exemplo da *Lettre de Monsieur Dettonville à M. de Carcavy*, a razão entre esses dois sólidos é a mesma que aquela entre o raio do círculo e o quarto da circunferência. Isso aparecia pelo fato de que as seções da dupla aba e do sólido de revolução eram, respectivamente, um retângulo isósceles cuja altura era igual ao raio do círculo, e um semicírculo.

Se considerarmos então que a razão entre a circunferência e o raio é dada, o que equivale a admitir a quadratura do círculo, o conhecimento do centro de gravidade de um desses sólidos nos leva ao conhecimento do centro de gravidade do outro. É assim, com efeito, que Pascal procederá também nesta demonstração, "pressupondo sempre o quadrado do círculo quando for preciso" (OC IV, p. 476). Mas Pascal considera a quadratura do círculo como "dada"? Especifiquemos o que Pascal quer dizer com esse vocabulário.

10.2 Grandezas "dadas" e grandezas "conhecidas"

O que é uma grandeza "dada" para Pascal? Em relação à polêmica com o Pe. Lalouvère, que reprovava a Pascal não exibir seus cálculos para os problemas do concurso da cicloide[1], Descotes (2001a, p. 71) nota que, para Pascal, "resolver um problema não é necessariamente possuir um resultado completo, mas ter o *poder próximo* de resolvê-lo, no sentido molinista segundo o qual não falta nada para obter

[1]Lalouvère, *De cycloïde*, *in* OC IV, p. 881-882.

o requisitado".

Esse tipo de abordagem, a saber, considerar o problema resolvido quando é claro que adquirimos as condições para calcular o resultado desejado, aparece nas cartas circulares da competição sobre a cicloide, Pascal tendo declarado (anonimamente) que o cálculo de um caso particular era suficiente para que aquele que o enviou fosse considerado o vencedor[1]. Ou seja, considerar as condições de possibilidade para a resolução do problema é considerado como ter a solução para o problema. Uma solução em potência, se ela é efetivamente uma solução, é tão válida quanto uma solução em ato, por assim dizer. Além disso, encontramos nessas condições da competição uma passagem do particular ao geral: a resolução de *um caso* sendo suficiente para que *o todo* seja considerado como resolvido, podemos pensar na noção de *paradigma* (como é o caso da generalização do modelo da balança nos escritos de Dettonville – ver 8.5).

Mas é preciso considerar aqui um outro aspecto da abordagem de Dettonville: a aproximação entre as quantidades *dadas* e as grandezas conhecidas. Usados na tradição geométrica desde Euclides, os termos *dado* e *conhecido* não são equivalentes, e no entanto Pascal afirma usá-los sem distinção:

> Eu vos advertirei ainda que uso indiferentemente esses dois termos, *dado* ou *conhecido*, para significar uma mesma coisa; não é que eu não saiba que há diferença em que, segundo Euclides e os antigos, uma grandeza é *dada*, quando se pode dar uma igual a ela, e que assim o espaço do círculo é dado quando seu raio é dado; enquanto não se pode absolutamente dizer que ele seja *conhecido*, porque a palavra *conhecido* encerra alguma outra coisa. Mas nesse discurso eu chamo de *espaço dado*, ou *conhecido*, aquele que tem razão dada a um quadrado conhecido; e da mesma maneira eu chamo de *razão dada* ou *conhecida* a razão de número conhecido a número conhecido, ou de reta conhecida a reta conhecida, ou da circunferência de um círculo a uma porção conhecida de seu diâmetro, e eu não recebo nenhuma outra [razão] como *dada* ou *conhecida*. (OC IV, p. 440)

Para Euclides, dizer que uma grandeza é *dada* não implica que ela seja *conhecida*. Com efeito: a partir do raio de um círculo, pode-se construir a área deste – é o resultado de Arquimedes em *A medida do círculo*: um triângulo no qual um dos lados do ângulo reto tem a mesma medida que o raio de um círculo, e o outro lado do ângulo reto tem a mesma medida que a circunferência do mesmo círculo, terá uma

[1] É o caso da segunda carta circular, na qual Pascal escreve "*Casus autem, cujus solius sufficiet calculus, ille est* (...)" (OC IV, p. 197). Costabel (1962a) falou de uma "filosofia da prioridade" para as condições da competição lançada por Pascal (que compreendem também a condição polêmica de apresentar uma *demonstrationem quantumvis compendiosam*). As condições foram questionadas pelos participantes do concurso, e Pascal responde a eles, em uma interessante abordagem que não discutiremos aqui. Observemos apenas que na segunda carta Pascal supõe *dada* a razão da base da cicloide à sua altura.

área igual à do círculo. Mas isso não significa que a área do círculo seja *conhecida* (com efeito, como sabemos, ela é incomensurável ao raio do círculo)[1].

Quanto a Pascal, com a equivalência entre grandezas *dadas* e grandezas *conhecidas*, ele oferece uma espécie de estrutura transitiva entre, por um lado, o que se procura e, por outro, o que é aceito porque já é conhecido: trata-se de um tipo de redução do desconhecido ao conhecido. Se a razão de uma grandeza a uma grandeza conhecida for ela mesma conhecida, então a primeira grandeza será conhecida: reconhecemos um esquema ternário no qual, se dois elementos são *dados* ou *conhecidos*, então o terceiro o será também. Este esquema também é válido no caso das razões (que serão conhecidas se elas subsistem entre duas grandezas conhecidas, ou entre dois números conhecidos ou, finalmente, entre a circunferência do círculo e a reta)[2]. Isso lembra o uso de figuras auxiliares que Pascal faz no *Tratado das trilinhas*, onde o conhecimento de um certo volume é usado para determinar outro volume.

Uma operação trivial, poderia-se dizer, já que a geometria é frequentemente baseada na equivalência de áreas e em operações de transitividade. Mas observemos que há algo mais sutil aqui: quando Pascal declara que compreende os termos *dado* e *conhecido* como equivalentes, ele está tocando na delicada questão da incomensurabilidade. É mais fácil dizer que a razão entre a circunferência do círculo e o raio é *dada* do que dizer que ela é *conhecida*. Como sabemos, não há comensurabilidade entre essas duas grandezas (anacronicamente, podemos pensar no número π). Porém, se dissermos que essa razão é *conhecida*, dizemos que a circunferência do círculo pode estar relacionada à reta[3].

"Uma grandeza é *dada*, quando se pode dar uma igual a ela": Pascal retoma aqui a primeira das definições dos *Dados* de Euclides[4]. Para que uma grandeza seja considerada como dada, é preciso poder dar uma *igual* a ela: a igualdade

[1] Determinar o que quer dizer *dado* para Euclides é uma pergunta complexa, cuja resposta deve obviamente começar pela obra chamada *Os Dados* (ΔΕΔΟΜΕΝΑ). Sobre a noção de quantidade "dada" para Euclides, ver Taisbak (2003, p. 18), que a distingue da noção de "conhecido", qual, por sua vez, não é usada por Euclides: "vital (numerical) properties of the items are not known even if the item is constructed, e.g. length and area", e "Measuring is banished from Euclidean geometiry, perhaps because of the incommensurability problem. Lines and areas can be compared and found to be equal or unequal". Há então comparação de grandezas para Euclides, mas não *mensuração* de grandezas.

[2] "A estrutura das *Proposições* em Dettonville nem sempre visa obter um resultado completo: ela estabelece que, quando se tem um conhecimento, se tem ao mesmo tempo um outro: é o encadeamento do *dado* ao *conhecido*, que é propriamente o objeto daquele" (Descotes 2001a, p. 73).

[3] "A *Carta a Carcavy* mostra que os sólidos de rotação são conhecidos se as medidas das abas são dadas; o *Tratado das trilinhas* mostra que as abas são conhecidas se as somas de ordenadas e de senos são conhecidas; o *Traité général de la roulette* mostra que essas somas são conhecidas na *roulette* se as somas correspondentes de *linhas mistas* forem dadas no círculo; e os *Tratados dos senos* e *dos arcos* mostram que essas medidas são dadas neste caso" (Descotes 2001a, p. 72).

[4] Fazer justiça a Euclides obriga a dizer que Pascal faz aqui uma definição circular (o que ele abomina no *Espírito Geométrico*): uma grandeza é *dada*, quando se pode *dar* uma igual a ela. Esta "circularidade" não aparecia no texto euclidiano: "Given in magnitude is said of figures and lines and angles for which we can provide equals" (Taisbak 2003, p. 17).

é fundamental aqui, e traz o caráter de transitividade que se encontra no texto pascaliano[1].

Quanto a ser *conhecido*, a palavra "encerra outra coisa" além do *dado*. O que é essa "outra coisa" sobre a qual Pascal fala e que ele escolhe abandonar quando associa o *conhecido* ao *dado*? Uma possibilidade é que *conhecer* consiste em atribuir uma medida a uma grandeza, de modo que o cálculo, mesmo em geometria, daria como resultado um número. Trabalhar apenas com grandezas dadas seria, ao contrário, remeter uma razão a outra, uma vez que elas podem ser comparadas (ser uma razão maior, ser "a mesma" razão ou ser uma razão menor) – mas sem medir essas quantidades ao lhes atribuir um número.

Sobre essa concepção dos "conhecidos", Descotes (2001a) evoca P. Hérigone, que, em sua edição dos *Dados* de 1634 (talvez aquela que Pascal tinha em mãos)[2] escreve como um comentário à primeira definição sobre as grandezas dadas:

> *O dado, a hipótese, o ordenado, o porisma, o porista, o efável, o conhecido [cognu], significam quase a mesma coisa.*
>
> *O dado é uma grandeza à qual se pode encontrar uma outra grandeza igual.* (...)
>
> *O conhecido é o que nós podemos exprimir por números racionais, ou irracionais*[3].

Por outro lado, Stevin escreve:

> Definição IX. *Chamamos de linha e ângulos conhecidos, [aqueles] cuja grandeza se explica por número*[4].

Conhecer uma grandeza seria, assim, poder atribuir um número a ela – medi-la, como diríamos hoje. Não está claro se Pascal, que em parte mantém a geometria

[1] Como enfatiza Taisbak (2003, p. 23), para Euclides a *igualdade* é própria à condição das *grandezas* dadas: quando uma *razão* é dada, ao contrário, é preciso poder fornecer *uma mesma* (τόν αὐτόν) razão, e não uma razão *igual*. É um fato que a transitividade existirá também, mas ela não será do mesmo tipo. Para Pascal, o vimos, dizer que um número está para um outro como um terceiro está para um quarto pode ser dito simplesmente como *o produto do primeiro pelo quarto é igual ao produto do segundo pelo terceiro* (OC II, p. 1202). Ele fala então de "igualdade", mas para produtos, e não para razões. Mas não é essa a questão na *Advertência* do fim da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, na qual ele declara simplesmente as condições para que uma razão seja *dada* ou *conhecida*. Hérigone é menos purista em relação a Euclides: quando ele traduz o latim dos *Dados* (*Ratio dari dicitur, cui possumus eandem invenire*), ele escreve que "*Une raison est ditte estre donnee si nous pouvons trouver une mesme, ou egale à icelle*" (ver a edição citada abaixo). O problema aqui seria saber como determinar esta "igualdade" no caso de duas razões que não estão relacionadas a números.

[2] Outra possibilidade é que Pascal tenha usado a edição de Claude Hardy em latim, *Data Euclidis*, Paris, 1625, que foi acompanhada por um comentário de Marinus (cf. Maronne 2019).

[3] Hérigone, *Cursus mathematicus* ..., I, Paris, 1634, pp. 801-802.

[4] Stevin (1634, tomo II, *De la cosmographie*, livro I, p. 2B); cf. Descotes 2001a, p. 72.

"clássica", concordaria com essa perspectiva. Se for esse o caso, poderíamos apresentar uma hipótese: trabalhar com grandezas *dadas* diria respeito antes a uma estrutura transitiva que apenas exibe razões de grandezas – o que poderíamos avaliar em conformidade com o quinto livro dos *Elementos*, onde se trata de razões entre grandezas, mas não de medida dessas. Por outro lado, trabalhar com quantidades *conhecidas* diria respeito, pelo menos para Stevin e Hérigone, ao poder de atribuir números a elas.

Não podemos ter certeza da distinção que Pascal considerava. Por outro lado, podemos afirmar que, quando Pascal diz que *não* fará distinção entre *dado* e *conhecido*, ele deixa de lado o que é próprio do conhecido, fazendo, das grandezas conhecidas e dadas, elementos que entram em um sistema relacional, no qual se busca sempre razões que se referem a outras razões (e não a uma "medida"). Os elementos dados devem servir ao que é requisitado, em uma estrutura de *redução* dos elementos (Descotes 2001a, p. 72), que sempre se refere a relações anteriores. É isso que, como veremos, guiará a abordagem das *Cartas de A. Dettonville*.

Em particular, Pascal declara na *Advertência* que a razão da circunferência ao raio é *dada* ou *conhecida*. Não se trata apenas de modo de falar, porque Pascal usa essa razão em suas soluções[1]. Este dado será de fato essencial para o conjunto dos escritos de Dettonville: sendo equivalente à quadratura do círculo, ela fornece a base para a comparação entre o curvo e o retilíneo. Wren fornece a "retificação" da cicloide: esta é igual a quatro vezes o diâmetro de seu círculo gerador – é então o caso de apresentar uma razão, e não um valor numérico.

Finalmente, deve-se levar em consideração que, para Pascal, os indivisíveis podem ser tanto retilíneos quanto curvos. Se "a linearização das curvas" é "a ideia fundamental do cálculo diferencial" (Knobloch 2012), o fundamento do método surge sempre que Pascal relaciona as pequenas porções da curva às pequenas porções da base ou do eixo.

Toda a estratégia de Pascal para resolver os problemas sobre a cicloide repousa então sobre uma estrutura de redução: se conhecemos a razão entre a circunferência do círculo e seu raio, conheceremos então o comprimento da cicloide, e os outros resultados exigidos pela competição. Nas próximas seções, veremos mais detalhadamente como isso se passa.

10.3 Relações geométricas: divisões da curva e divisões da base e do eixo

No *Tratado das trilinhas*, vemos a aparição de uma figura chamada "a assistente" (*l'adjointe*) da trilinha[2]. Na figura 10.4, a trilinha BKA qualquer é a figura assistente à trilinha BCA.

[1] É o caso na primeira *Advertência* do *Tratado dos arcos de círculo* (OC IV, p. 487).
[2] OC IV, p. 442; cf. Merker (2001, pp. 67-74).

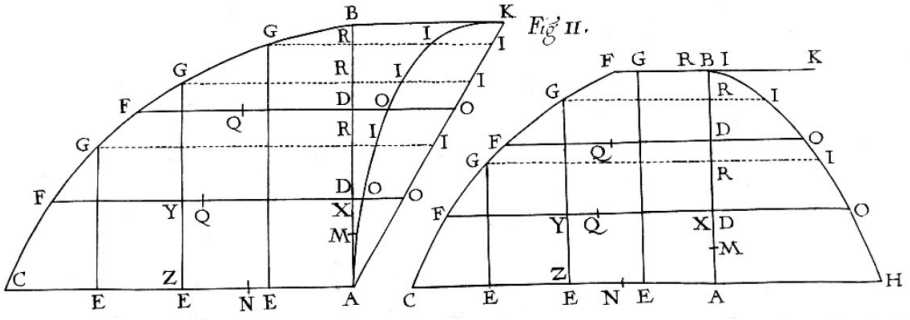


Figura 10.4: Figura 11 das *Lettres de A. Dettonville.*

Na "hipótese geral" do mesmo tratado, por outro lado, Pascal considera uma figura cujas duas partes, direita e esquerda, não são independentes – Merker (2001, p. 80) a chama de "figura retificante". Trata-se das trilinhas BCA e BPA da figura 10.5.

O papel dessa figura "retificante", assim como aquele da "assistente", é o de relacionar duas figuras. Mas se a figura assistente relaciona uma figura qualquer com uma trilinha, no caso da figura "retificante" trata-se de uma relação entre uma curva e uma reta por divisões indefinidas regulares.

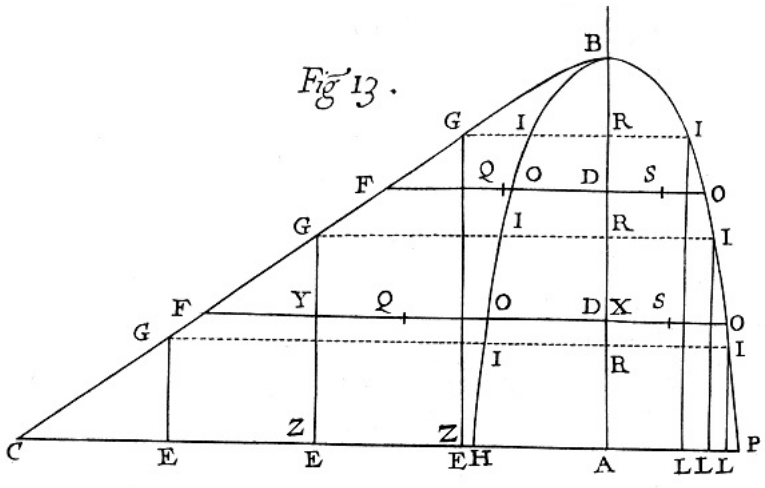


Figura 10.5: Figura 13 das *Lettres de A. Dettonville.*

A figura 10.5 é formada da seguinte maneira: se considera uma trilinha retangular qualquer BAH e sua simétrica em relação ao eixo BAP ("invertida de um lado e do outro do eixo BA"), e se divide o eixo indefinidamente em partes iguais entre elas (as DD), e também iguais a divisões da curva BP (as porções II). Finalmente, se traça as ordenadas ao eixo (as DO) e os senos sobre a base (os IL). Assim, encontramos já nesta figura divisões da curva iguais às divisões do eixo. Mas Pascal vai mais longe:

na "preparação à demonstração", ele constrói a linha BC que compõe a trilinha BCA, a qual terá um papel de figura auxiliar. É preciso considerar no prolongamento da linha AH uma porção AC igual à linha curva BIP ou BOH, e a divisão da porção AC "em tantas partes iguais [EE] quantas há na curva BIP [as partes II]" (OC IV, p. 451).

Quer dizer que, *por construção*, Pascal faz uma trilinha BCA cujas divisões da base devem ser iguais às divisões da curva BIP. Dessa maneira, os senos IL sobre a base serão iguais às ordenadas EG à base (os senos IR sobre o eixo sendo assim colineares às contra-ordenadas GR à base). Então a porção AE da base será igual à porção BI correspondente da curva BIP (e da mesma maneira cada ordenada DF ao eixo será igual à porção BO correspondente da curva).

Encontramos aqui uma equivalência entre divisões de uma reta e de divisões de uma curva. Isso só é possível porque essas divisões são "indefinidas" – a mesma restrição que aquela necessária para manter o modelo da balança sempre válido nos escritos de Dettonville. Ao mesmo tempo, podemos dizer que elas são em mesma quantidade (dividimos a base AC "em tantas partes iguais [EE] quantas há na curva BIP [as partes II]"). Pascal correlaciona aqui duas divisões indefinidas – haverá *tantas* porções na reta *quantas* há na curva. Aqui, novamente, a correspondência entre o curvo e o retilíneo só é possível por uma divisão indefinida.

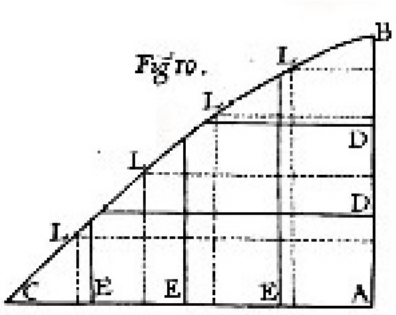


Figura 10.6: Figura 10 das *Lettres de A. Dettonville*

Além disso, não esqueçamos que Pascal escreve (a propósito da figura 10.6):

> (pois não se deve temer a incomensurabilidade, já que, tirando [*ôtant*] de uma de duas grandezas incomensuráveis uma quantidade menor que uma dada qualquer, torna-se-lhes comensuráveis) (OC IV, p. 433)

Com essa observação, Pascal indica que, sem fazer do incomensurável um comensurável, ele pode atribuir à diferença entre os dois "uma quantidade menor que uma dada qualquer". A redução, se podemos dizer assim, do tratamento dos incomensuráveis ao tratamento dos comensuráveis, é feita por uma "equivalência", com a condição de que haja um erro menor que uma quantidade dada qualquer. Não

se trata, então, de igualdade estrita, mas de um modo de procedimento que torna possível aproximar os cálculos o quanto se queira (ver 12.3).

O exemplo da figura retificadora faz apelo a outro aspecto relacionado à estrutura de redução: uma espécie de transitividade de identidade entre os elementos geométricos em questão, do que não trataremos aqui mais detalhadamente[1].

A interpretação de Merker (2001) é que essas identidades geométricas servem ao estabelecimento de resultados que nos diríamos ser, na linguagem de hoje, fórmulas de integração por partes e por substituição (mudança de variáveis). No entanto, como Merker afirma, em Pascal permanecemos em uma estrutura estritamente geométrica, e uma curva deve sempre ser distinguida de uma reta (mesmo que em uma fórmula que traduzisse esses resultados elas fossem análogas).

Mas a distinção entre o curvo e o retilíneo não impede Pascal de relacioná-los. Se a "figura assistente" do "lema geral" permite relacionar as divisões do eixo e as divisões da base[2], a figura "retificadora" permite relacionar as divisões da curva e as divisões do eixo[3]. Existem duas abordagens para equivalência de divisões indefinidas, entre reta e reta e entre curva e curva.

É preciso ainda notar que a passagem das ordenadas ao eixo para as ordenadas à base é possível graças às somas triangulares, que têm um papel mais amplo do que aquele da determinação dos centros de gravidade. No *Tratado da trilinhas*, Pascal procura mais do que centros de gravidade, desenvolvendo resultados que podem ser traduzidos como fórmulas de integração por partes[4].

A abordagem do *Tratado das trilinhas* é, portanto, significativa de um tipo de jogo de equivalências no interior da geometria: encontramos equivalências transitivas entre figuras que são introduzidas para expor relações. Em um sentido moderno, poderíamos traduzir isso como mudanças de variáveis. Mas guardemos o ponto principal aqui: com suas divisões regulares da base, do eixo e da curva, e o relacionamento entre elas, Pascal está relacionando o curvo e o retilíneo por divisões indefinidamente pequenas.

Isso permitirá que Pascal proponha um "*Método geral para* encontrar a dimensão e o centro de gravidade de uma trilinha qualquer e de suas duplas abas, apenas pelo conhecimento das ordenadas, ao eixo ou à base" (OC IV, p. 456): o princípio é ter conhecimento das ordenadas para então, a partir delas encontrar os centros de gravidade. Trata-se, portanto, de "um método que reduz todos esses problemas apenas ao conhecimento das ordenadas" (*idem*): é realmente uma questão de *redução*, e assim entendemos melhor a posição de Pascal sobre a associação entre *dado* e *conhecido*. De fato, nas demonstrações dos nove artigos que seguem, Pascal declara

[1] Ver, por exemplo, a segunda proposição do *Tratado das trilinhas*; cf. Descotes (2015b, pp. 225-231).

[2] Em nossa notação, algo como $\sum EG.EE = \sum DF.DD$.

[3] $\sum BO.DD = \sum IL.II$

[4] Cf. Merker (2001, p. 40) e Descotes (2015b, p. 225).

para cada caso que, se conhecemos uma certa quantidade, também conheceremos a quantidade buscada, que será então declarada *conhecida* (OC IV, pp. 456-460). Se conhecemos as quantidades relacionadas às ordenadas ao eixo, diz Pascal, também conheceremos as quantidades correspondentes em relação às ordenadas à base[1].

A abordagem de Pascal é, portanto, a partir de certas quantidades "conhecidas", mostrar que também conhecemos outras quantidades. Nada de perturbador aqui para uma estratégia de "redução" de resultados a outros, o que é algo comum na estrutura das demonstrações matemáticas.

10.3.1 Tratado dos arcos de círculo, lema III

Consideremos o lema III do *Tratado dos arcos de círculo*. Em relação à figura 10.7, Pascal propõe que consideremos um setor *DAC* qualquer de um quarto de círculo, "dividido em um número indefinido de pequenos setores iguais, QAS, SAR, RAC", para os quais consideramos respectivamente seus centros de gravidade, P, t, n, e seus braços sobre AC: Po, to, no.

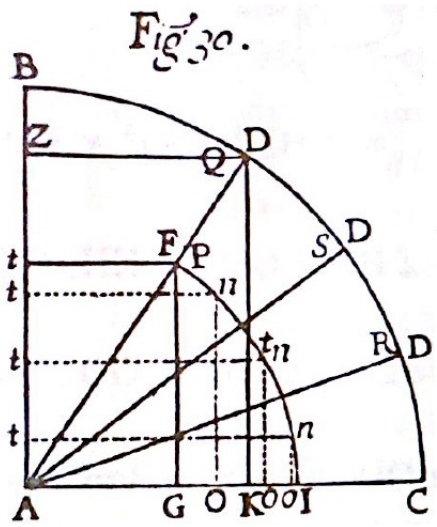


Figura 10.7: Figura 30 das *Lettres de A. Dettonville*

> Eu digo que todos os pontos P, t, n, estão em um arco de círculo concêntrico ao arco QDC, e que os pequenos arcos n, n, são todos iguais entre eles, assim como os pequenos arcos DD são também iguais entre eles; e que cada um dos pequenos arcos n, n está para cada um dos arcos DD

[1] É no mesmo espírito que Pascal escreverá, no *Corolário* desses artigos, que "é preciso entender a mesma coisa para a dupla aba do eixo, sem outra diferença além de colocar *eixo* no lugar de *base*, e *base* no lugar de *eixo*" (OC IV, p. 461), e que Pascal falará das "recíprocas [*converses*] das coisas demonstradas em todos esses artigos".

> assim como o raio FA do arco P, t, n, [está] para o raio DA do arco QDC; e que o raio FA é dois terços do raio DA. (OC IV, p. 492)

Pascal demonstra isso dizendo que, como os setores são "em número indefinido, eles devem ser considerados como triângulos isósceles", e, neste caso, sabemos que o centro de gravidade está em dois terços da sua altura.

O que nos interessa aqui é o fato de Pascal lidar com um caso próximo ao "paradoxo" dos círculos concêntricos, tratado por vários autores, como Torricelli e Barrow. Pascal apresenta o resultado de que os centros de gravidade dos setores do quarto de círculo estão todos em um círculo concêntrico ao quarto de círculo [1]. Além disso, as distâncias entre cada um desses centros de gravidade, os nn, que são pequenas porções, são todas iguais, e então suas distâncias à base podem ser entendidas como os senos desse arco de círculo interno. Finalmente, e é isso que é fundamental aqui, Pascal apresenta o fato de que

$$nn : DD :: FA : DA$$

e

$$FA : DA :: 2 : 3$$

Ou seja, diferentes pequenas porções, nn e DD, podem ter uma razão entre elas: vemos a semelhança com os métodos dos indivisíveis. Além disso, diz-se que essa razão entre indivisíveis é a mesma que uma razão entre grandezas finitas, assim como no "método distributivo" de Cavalieri.

O exemplo é interessante porque nos lembra que é uma questão da relação do finito ao infinito, ao mesmo tempo que da relação do retilíneo ao curvo. Trata-se, de fato, de uma proporção na qual aparece uma razão entre dois (arcos de) circunferências de círculo e uma razão entre dois raios – lembremos da proposição XII, 2 dos *Elementos*. Mas aqui é também uma questão do infinito, uma questão que também poderia recordar o *Brouillon project* de Desargues, que coloca em relação a razão entre o curvo e o retilíneo e aquela entre o finito e o infinito.

Notemos ainda que em várias das demonstrações de *Tratado de arcos de círculo*, Pascal faz uso de um pressuposto: sendo a divisão do arco de círculo em partes DD em número indefinido, a área de cada seção de círculo ADD (por exemplo, as seções QAS ou SAR) é dada por

$$AB.\frac{DD}{2}$$

Como se se tratasse de um triângulo retângulo cuja altura é AB e a base DD.

Pascal "demonstra" assim o terceiro lema:

[1] O corolário nos diz que "os braços *no* dos setores DAD são os senos do arco F*n*I, cujo raio é dois terços do raio AD". Ou seja, os centros de gravidade das seções de um setor DAD do quarto de círculo estão em um arco de círculo concêntrico interno (FnI), cujo raio é igual a dois terços do raio do primeiro setor.

> Isso é visível por si mesmo, pois, esses setores sendo em número indefinido, eles devem ser considerados como triângulos isósceles, dos quais o centro de gravidade está aos dois terços da reta que divide o ângulo pela metade. (OC IV, p. 492)

A assimilação de DD enquanto uma pequena porção reta e não curva, e a consequente transformação de uma seção de círculo em um triângulo está submetida a uma condição – que esses setores sejam "em número indefinido". É apenas nessa divisão que se pode *considerar* a eles como triângulos isósceles e efetuar o cálculo desejado por Pascal. Voltaremos a isso na seção 8.7.

Pelo momento, é preciso voltar à primeira *Advertência* deste tratado:

> *Supomos em todo este discurso que a razão da circunferência ao diâmetro é conhecida* (...) (OC IV, p. 487)

Os cálculos para os arcos de círculo serão então efetivados pressupondo uma razão, aquela da circunferência ao diâmetro, à qual os resultados serão relacionados. Trata-se então de uma estrutura de redução, à qual devemos nos voltar agora.

10.3.2 O *Tratado geral da roulette*: a redução de problemas e a relação entre a roulette, o círculo, a reta e a parábola

A estratégia de Dettonville para resolver problemas sobre a cicloide é aquela de *reduzir* as demandas ao que é *dado* ou *conhecido*. Na verdade, essa redução compreende uma estrutura complexa nas *Cartas de A. Dettonville*, que é baseada em vários teoremas. É no *Tratado geral da roulette*[1] que Pascal o explicita, retomando os resultados dos tratados anteriores e mostrando sua articulação, de modo que "as partes sendo dadas, o todo é dado" (OC IV, p. 514).

Em primeiro lugar, trata-se dos "problemas de junho" – isto é, a determinação do espaço de uma porção da semicicloide e do centro de gravidade dos semissólidos de revolução sobre a base e sobre o eixo.

Pascal faz uma primeira redução, dizendo que, para resolver esses problemas, basta conhecer a dimensão e o centro de gravidade da trilina COS e de suas duas duplas abas sobre o eixo e sobre a base (como foi mostrado na *Carta ao Sr. de Carcavy*)[2]. A segunda redução, no *Tratado das trilinhas*, é feita com a declaração de que, para conhecer isso, basta conhecer seis somas que dizem respeito à ordenada ZY e que podemos representar assim:

[1] Lembremos que Pascal chama frequentemente a cicloide de *roulette*, que poderia ser traduzido como "roleta". A fim de evitar confusões, preferimos guardar o termo francês para o título deste tratado.

[2] Hara (1981, pp. 91-92) apresenta um diagrama da aplicação de proposições entre os diferentes tratados dos escritos de Dettonville.

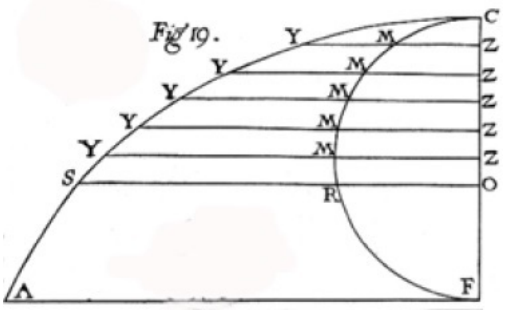


Figura 10.8: Figura 19 das *Lettres de A. Dettonville.*

- $\sum ZY.ZZ$
- $\sum ZY^2.ZZ$
- $\sum ZY^3.ZZ$
- $\sum_{tr.} ZY.ZZ^2$
- $\sum_{tr.} ZY^2.ZZ^2$
- $\sum_{pyr.} ZY.ZZ^3$

Pascal opera então uma *terceira redução*: "eu me sirvo de uma única propriedade da *roulette*, que reduz a *roulette* a seu círculo gerador" (OC IV, p. 513). Esta propriedade, que é "fácil demais para que se detenha para demonstrá-la", é a seguinte:

$$ZY = ZM + CM \tag{10.1}$$

Ou seja, a ordenada ZY da cicloide (*roulette*) em relação a um ponto Z é igual à ordenada ZM do círculo em relação ao mesmo ponto Z, mais o comprimento do arco CM (na verdade, Pascal chamará a CMZ, composta das duas últimas, uma "linha mista"). As seis somas são então reformuladas e Pascal mostra como elas podem ser dadas a partir dos tratados anteriores.

O que nos interessa aqui é considerar essa propriedade que permite a Pascal reduzir os problemas sobre a cicloide a problemas sobre o círculo, de modo que "encontramos toda a *roulette* unicamente no seu círculo gerador" (OC IV, p. 513).

Ora, dizer que $ZY = ZM + CM$ é equivalente a dizer que $CM = MY$ (pois $ZY = ZM + MY$). De onde vem isso, que Pascal declara ser simples demais para ser demonstrado? Como, por sua natureza, a cicloide é uma curva gerada a partir do rolamento do círculo sem deslizamento, é evidente que o arco CF (a semicircunferência de círculo) será igual à base AF, uma vez que isso corresponde ao espaço percorrido. Mas como podemos demonstrar que cada arco CM é igual a cada MY? Essa é a questão da retificação da cicloide, que Pascal reconhece em uma *Advertência* (OC

IV, p. 517) ser devida a Wren. O próprio Pascal demonstrou essa retificação de uma maneira alternativa, na *Carta de A. Dettonville ao Sr. Huygens* (ver a seção 10.4). Na verdade, nesta carta Pascal indica que a equação 10.1 não é válida para todas as cicloides.

Pascal considera não apenas a cicloide "simples", isto é, a curva resultante do rolamento de um círculo sem deslizamento, mas também cicloides "alongadas" e "encurtadas" (OC IV, p. 524). Uma cicloide encurtada é gerada quando a roda gira regularmente mais do que ela avança; uma cicloide alongada aparece quando a roda se move mais do que ela gira (Merker 2001, p. 214)[1]. No entanto, na *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*, só se fala em cicloide "simples". Na verdade, é esta última que, por sua natureza, coloca a questão da igualdade entre uma curva e uma reta, e as considerações que se seguem estão relacionadas à cicloide simples.

Quanto ao fato de que a cicloide é formada por uma circunferência (a do círculo gerador) e por uma reta (a que descreve a translação do centro do círculo), isso mostra que é uma curva de importância fundamental quando consideramos a relação entre a reta e o círculo (não é isso que fascinava já muitos matemáticos no paradoxo da roda de Aristóteles?).

A equação

$$ZY = ZM + CM$$

ou seja,

$$\text{ordenada da cicloide} = \text{ordenada do círculo} + \text{arco de círculo}$$

é, do ponto de vista de seus elementos constitutivos, uma equação do tipo

$$\text{reta} = \text{reta} + \text{curva}$$

onde a curva é um arco de círculo.

A cicloide é uma curva que permite relacionar a reta e o círculo. Não apenas por meio de relações entre as partes correspondentes das figuras (o que vimos no caso de razões entre as seções que eram um semicírculo e um triângulo), mas pela própria definição da curva, a qual vem, em sua formulação "física", da abstração de um movimento (no termo francês mais usado por Pascal, *roulette*, ou seja "roleta", aquilo que rola).

Outra condição é considerada necessária por Pascal para resolver esses problemas: pressupomos que conhecemos a razão da base AF da cicloide a seu eixo FC; isto é, a retificação da cicloide. Na *Advertência* que segue (OC IV, p. 517), de fato, Pascal afirma isso, mencionando que Wren foi o primeiro a encontrá-la.

Pascal propõe, na figura 10.9, que encontremos os pontos D da seguinte maneira: "*sejam acomodados ao arco CR um número indefinido de linhas CD, a primeira das*

[1] Outra formulação possível é indicando que a cicloide simples é gerada quando tomamos um ponto na circunferência do círculo gerador, uma cicloide alongada quando tomamos um ponto fora dessa circunferência, e uma cicloide encurtada quando tomamos um ponto dentro dessa circunferência.

quais é 1, a segunda 2, e assim sempre, segundo a ordem dos números naturais, todas terminadas no ponto C e cortando a circunferência nos pontos D" (OC IV, p. 516). A relação da retificação é então dada por:

$$CB = 2.CD \tag{10.2}$$

onde CD faz referência à corda, e não ao arco de círculo. Trata-se então também, o vemos, de uma relação do retilíneo (CD) e do curvo (CB).

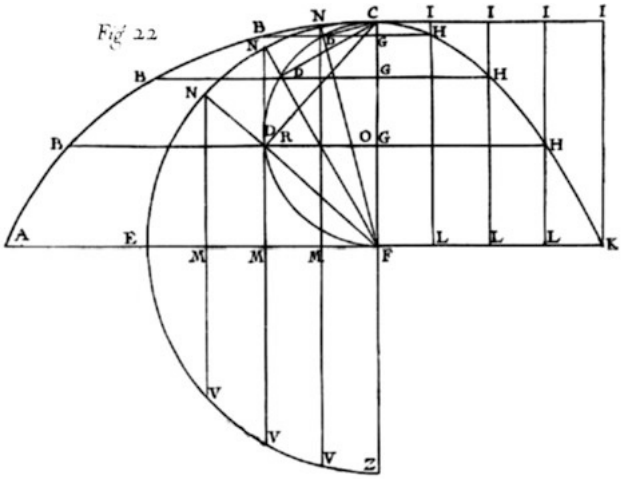


Figura 10.9: Figura 22 das *Lettres de A. Dettonville*.

Quanto aos "problemas de outubro" no *Tratado geral da roulette*, Pascal declara precisar de dois lemas suplementares, sobre os quais não nos deteremos aqui. Equipado com isso, além das propriedades das equações 10.1 e 10.2, ele mostra que pode-se conhecer a solução dos problemas de outubro, ou seja, a dimensão e o centro de gravidade das superfícies dos sólidos de revolução da cicloide em torno da base e do eixo.

A estrutura é sempre de redução. Para conhecer isso, basta conhecer a dimensão e o centro de gravidade das superfícies curvas das duas duplas abas do eixo e da base (*Carta ao Sr. de Carcavy*) – é uma primeira redução. A segunda redução é feita dizendo que essas quantidades são conhecidas se as cinco somas a seguir forem conhecidas (*Tratado das trilinhas*), onde os BG são os senos e as GF são as distâncias à base (fig. 10.9):

- $\sum BG.BB$
- $\sum GF.BB$
- $\sum GF^2.BB$
- $\sum BG.GF.BB$

- $\sum BG^2.BB$

Para conhecê-las, e conhecendo as relações das equações 10.1 e 10.2, basta conhecer cinco somas equivalentes para o círculo (onde CD faz referência desta vez ao arco de círculo, e não à corda):

- $\sum FG.MM$
- $\sum FG^2.MM$
- $\sum (CD + GD).MM$
- $\sum (CD + GD)^2.MM$
- $\sum (CD + GD).FG.MM$

Trata-se então de uma terceira redução, aquela que traz de volta os problemas da cicloide a problemas do círculo, como nos problemas de junho. Mas com relação aos problemas de outubro, há uma peculiaridade: Pascal fará uma quarta redução, na qual ele recorre não apenas a proposições sobre o círculo demonstradas nos tratados anteriores, mas a resultados sobre a parábola, que são conhecidos a partir de Arquimedes, como o próprio Pascal indica[1].

Se a estrutura de reduções para a resolução dos problemas de junho pode ser dada por

$$\textit{cicloide} \leftarrow \textit{círculo}$$

Aquela dos problemas de outubro é dada por[2]:

$$\textit{cicloide} \leftarrow \textit{círculo} \leftarrow \textit{parábola}$$

É interessante notar que Pascal não realiza os cálculos da cicloide até os resultados finais. Ele se contenta em dizer que o que se busca pode ser conhecido se outras quantidades forem conhecidas. Mas se *dado* e *conhecido* são o mesmo para Pascal, então *conhecer* os resultados da competição é uma questão de relacioná-los a outros fatos dados. De maneira que a estrutura dos problemas é, por assim dizer, relacional: resolver os problemas sobre a cicloide equivale a relacioná-los aos problemas sobre o círculo.

[1] A relação entre o círculo e a parábola já havia sido usada por Pascal em trabalhos anteriores, em particular no *Pequeno tratado dos sólidos circulares*, mas aqui seu papel na articulação de reduções é mais explícito.

[2] Não se trata, é certo, de reduzir todas as somas relacionadas ao círculo a resultados sobre a parábola – é o caso apenas para duas das cinco somas; mesmo assim, a estrutura permanece sendo significativa.

10.4 A retificação da cicloide: a carta a Huygens

Devemos agora considerar a *Carta de A. Dettonville ao Sr. Huygens de Zulichem, enviando-lhe a dimensão das linhas de todos os tipos de roulettes, as quais ele mostra serem iguais a linhas elípticas*. Encontramos aí a demonstração pascaliana da retificação da cicloide (*roulette*), ou melhor, de todos os tipos de cicloides: as simples, as encurtadas e as alongadas. Se Wren já havia encontrado esse resultado, a demonstração de Pascal é mais geral.

Deve-se notar aqui o uso por Pascal de uma espécie de triângulo característico, que deve ser considerado conjuntamente ao famoso lema do *Tratado dos senos do quarto de círculo*.

Na figura 10.10, CMF é o círculo gerador da cicloide de base AF. Pascal divide a circunferência em um número indefinido de arcos iguais MM, ele traça os MB paralelos à base, que encontram a cicloide nos pontos B, e une os pontos vizinhos BB por retas.

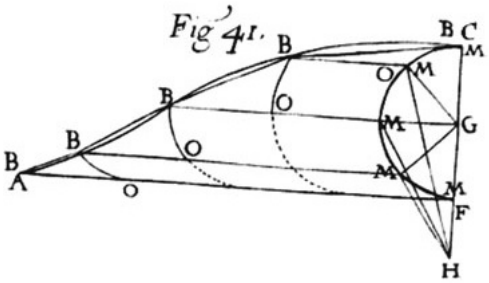


Figura 10.10: Figura 41 dos escritos de Dettonville.

Pascal escreve então:

> Eu suponho que as divisões da circunferência sejam em um número tão grande que a soma dessas retas BB (as quais são as subtendentes da *roulette*[1]) diferem da curva da *roulette* apenas por uma linha menor que uma dada qualquer. (OC IV, p. 525)

Com essas condições, Pascal calculará a dimensão da cicloide. Em particular, ele considerará a semelhança entre "cada um dos pequenos triângulos" BOB e cada um dos triângulos MGH. Ora, as figuras BOB não são, propriamente falando, triângulos: trata-se de uma figura de três "lados" dos quais dois lados são retos (BB e a "base" OB) e o outro é um arco de círculo (BO) (fig. 10.11).

A justificativa para essa semelhança de triângulos é a igualdade entre os ângulos HGM e os "ângulos" BOB ou BMC, "feitos de cada paralela e da circunferência".

[1]Nessa passagem, lemos no francês tanto *sous-tendantes* quanto *sous-tendances*.

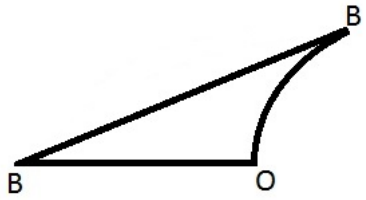


Figura 10.11: Esquema para o pequeno "triângulo" *BOB*.

Ou seja, Pascal considera aqui como "ângulos" um espaço entre uma curva e uma linha reta[1].

É isso que permitirá a Pascal dizer que "portanto, cada BB estará para cada arco BO como cada HM está para MG" (OC IV, p. 525):

$$BB : \text{arco } BO :: HM : MG$$

Pascal exibe uma proporção na qual encontramos uma razão entre uma reta e um arco círculo. O que dizer sobre isso?[2]

Ao final desta carta, Pascal faz uma consideração muito interessante:

> Vemos também, por todas essas coisas, que quanto mais a base da *roulette* se aproxima de ser igual à circunferência do círculo gerador, mais o eixo menor [*petit axe*] da elipse, que é igual a ela, se torna menor [*petit*] em relação ao eixo maior [*grand axe*]; e que quando a base é igual à circunferência, ou seja, quando a *roulette* é simples, o eixo menor da elipse é inteiramente aniquilado [anéanti]; e que então a linha curva da elipse (a qual é toda achatada) é a mesma coisa que uma linha reta, a saber, seu eixo maior. E daí decorre que, neste caso, a curva da *roulette* é também igual a uma linha reta. Foi por isso que enviei uma mensagem àqueles a quem enviei esse cálculo, que as curvas das *roulettes* eram sempre, por sua natureza, iguais a elipses, e que essa admirável igualdade da curva da *roulette* simples a uma reta, que o Senhor Wren descobriu, era apenas, por assim dizer, uma igualdade por acidente, que vem do fato de que, neste caso, a elipse é reduzida a uma reta. Ao que o Senhor de Sluze acrescentou esta bela observação, em sua resposta do mês de setembro

[1]Embora isso esteja relacionado ao famoso "ângulo de contato", ponto de disputa na história da matemática, não estamos aqui na mesma situação, pois o ângulo de contato é o ângulo formado por um círculo com a reta *tangente*, o que não é o caso no exemplo de Pascal.

[2]Não discutimos aqui toda a demonstração da retificação por Pascal; Merker (2001, pp. 212-214) oferece uma interpretação simplificada do resultado de Pascal, considerando apenas o caso da cicloide simples. A demonstração é complexa, mas devemos guardar o fato de que, conforme declarado no título da carta, Pascal mostra a equivalência entre o comprimento da cicloide e o comprimento de uma elipse.

> passado, que ainda devíamos admirar nisso a ordem da natureza, que não nos permite encontrar uma reta igual a uma curva, senão após termos já assumido a igualdade de uma reta a uma curva. E que assim, na *roulette* simples, onde assumimos que a base é igual à circunferência do gerador, acontece que a curva da *roulette* é igual a uma reta.
>
> (OC IV, p. 530)

Quando Pascal faz a equivalência entre a cicloide genérica e uma elipse, o semieixo menor desta medirá, de certa maneira, o "deslizamento" da cicloide (se quisermos pensar em termos mecânicos): ou seja, ele indicará se se trata de uma cicloide alongada ou encurtada (e em que medida). Para uma *roulette* simples, quando o diâmetro do círculo é igual ao caminho percorrido sobre a base, "o eixo menor da elipse é inteiramente aniquilado"[1].

No caso extremo em que o semieixo menor é *aniquilado*, a elipse é uma reta: ainda que Pascal não use esse vocabulário lá, lembramos dos estudos projetivos sobre as cônicas, nos quais Pascal considerara o caso em que uma cônica "degenera" em outra cônica – sendo que aqui "a elipse é reduzida a uma reta".

De qualquer forma, no caso da cicloide simples, diz-se que uma reta é igual a um arco de um círculo. Se já havíamos encontrado casos em que podemos falar de uma *razão* entre o curvo e o retilíneo, agora Pascal chega a dizer que eles podem ser iguais. Como isso pode ser? A cicloide é igual à reta apenas porque a reta é um caso da elipse, e então Pascal pode dizer que se trata de uma "igualdade por acidente". Além disso, Pascal retoma o maravilhamento de Sluse[2]: a natureza "não nos permite encontrar uma reta igual a uma curva, senão após termos já assumido a igualdade de uma reta a uma curva". Isto é, podemos muito bem mostrar a igualdade entre uma reta e uma curva, mas ela sempre se baseará em outra igualdade já assumida entre uma reta e uma curva.

Na verdade, no caso da cicloide, o próprio modo como ela é definida coloca essa equivalência. A cicloide é a curva descrita por um ponto fixo em um círculo, quando este rola sobre uma reta.

Descrição da cicloide

> Representemos, sobre uma linha reta imóvel AD, um círculo DL, tangente à reta DA no ponto D, e tomemos o ponto D como fixo na circunferência do círculo DL; como imaginamos o círculo DL rolando sobre a reta DA sempre imóvel com um movimento ao mesmo tempo circular e progressivo na direção de A, de tal modo que ele toca sempre a linha reta DA sucessivamente por cada um dos seus pontos, até que o ponto fixo D volte uma segunda vez ao contato, seja em A. É certo que o ponto D,

[1] "O eixo menor da elipse mede a falha [*défaut*] do rolamento sem deslizamento", de modo que "para a *roulette* comum, a elipse é reduzida a um segmento" (Merker 2001, p. 140).

[2] Para a grafia do nome, lemos tanto "Sluse" quanto "Sluze" nos escritos de Pascal, e seguimos Mesnard, escrevendo "Sluse".

> fixo sobre a circunferência do círculo DL que rola, descreverá uma linha que se elevará primeiro acima da linha AD, em seguida culminará em C, e enfim descenderá até o ponto A. Uma tal linha é chamada cicloide[1].

Esta descrição da cicloide aparece no primeiro escrito sobre a competição da cicloide, e foi emprestado por Pascal de Torricelli[2].

Como vemos nesta descrição, a gênese da cicloide aparece com um movimento "ao mesmo tempo circular e progressivo" (*motu circulari simul et progressivo*). A reta e o círculo aparecem conjuntamente na formação da cicloide. Mas não foi exatamente isso que Descartes reprovou a essa curva, classificando-a entre as curvas mecânicas? Se a cicloide é uma curva que relaciona a circunferência e a reta, isso provém da própria natureza de sua definição, e o que é pressuposto aqui é antes o fato de se poder descrever um tal movimento por uma revolução completa de um círculo sobre uma reta.

Consideremos a carta de Sluse à qual Pascal faz referência[3]. Trata-se da carta de 13 de setembro de 1658, na qual Sluse escreve a Pascal sobre as "produções" sobre a cicloide que Pascal lhe enviara. A carta de Pascal foi perdida, mas, pela data, deve-se dizer com Mesnard (OC IV, p. 270, nota) que se tratava de resultados derivados da retificação da cicloide por Wren e relacionados aos futuros problemas de outubro.

Como observa Merker (2001, p. 140), foi a retificação da cicloide realizada por Wren (não solicitada entre os Problemas de Junho) que permitiu a Pascal resolver os Problemas de Outubro. De fato, é graças a esse resultado geométrico que podemos reduzir os problemas sobre o centro de gravidade da superfície dos sólidos de revolução da cicloide a problemas sobre o círculo[4].

Sluse escreve na carta:

> Eu admirei a ordem da natureza, que eu havia reconhecido em outras ocasiões, que não permite encontrar uma linha reta igual a uma curva, a não ser que primeiramente se suponha uma outra já encontrada, como é evidente na cicloide primária, da qual, pelo fato de que a base é tomada igual à circunferência do círculo, a curvatura é igual a uma linha reta. Mas, nas outras onde não há o mesmo pressuposto, ela degenera em semielipse. (*in* OC IV, p. 271)

[1] OC IV, pp. 193-194. Baseamo-nos na tradução de Mesnard para o francês. Escrevemos "circunferência do círculo", ao invés de "periferia do círculo", para *peripheria circuli*).

[2] Torricelli, *Opera Geometrica*, II, Florença, 1646, p. 85. Como nota Mesnard, há apenas pequenas alterações entre os dois textos, a mais importante sendo a omissão da menção a Galileu na citação feita por Pascal.

[3] Sobre a correspondência entre Pascal e Sluse de outubro de 1657 até dezembro de 1657, cf. Maronne (2010).

[4] Os Problemas de Outubro também incluíam a questão do comprimento da curva e seu centro de gravidade, mas Pascal não os retoma no *Tratado da roulette*. Isso resulta do fato de que foi Roberval quem encontrou o centro de gravidade da curva. Cf. Costabel (1962a, pp. 332-333).

A irredutibilidade da reta e da circunferência do círculo é bem compreendida por Sluse, que declara que a igualdade entre as duas só pode ser encontrada se já for pressuposta em outro lugar.

De fato, a retificação da cicloide teve um grande impacto para os matemáticos do século XVII, que acreditavam, em geral, ser impossível encontrar uma curva igual a uma reta. Na verdade, a crença de Descartes na irredutibilidade das curvas mecânicas acompanhava a retificação de Wren e as observações de Sluse e de Pascal, pois estes dois admitiam que uma circunferência só poderia ser considerada igual a uma reta se essa igualdade fosse assumida para outra curva e outra reta (Merker 2001, pp. 140-142)[1].

Conclusão do capítulo

As "pequenas porções" que entram nas somas de Dettonville podem ter formas, dependendo das figuras das quais fazem parte (e do tipo de corte que foi feito). Vimos que Pascal apresenta razões entre pequenas porções de formas diferentes, em especial a reta e a circunferência do círculo. Isso deriva muito mais, como anunciamos, de uma abordagem arquimediana do que euclidiana, pois não encontramos nos *Elementos* uma relação entre o curvo e o retilíneo.

Sem usar um número irracional π, como seria comum hoje em dia, Pascal prossegue da mesma maneira que nos outros métodos dos indivisíveis: comparando as seções de cada figura. Na verdade, nesse aspecto, os métodos dos indivisíveis se aproximam do próprio procedimento clássico: não há mensuração de uma grandeza, mas sim razões

[1] Uma exceção foi apresentada por Fermat, que fornece a retificação da parábola semicúbica, uma curva classificada como não-mecânica por Descartes, em uma *Dissertation* publicada em 1660 em Toulouse, como um apêndice à *Veterum Geometria...* do Pe. Lalouvère. Na introdução deste texto, Fermat declara, em oposição a Pascal e a Sluse: "Nunca, que eu saiba, uma linha curva puramente geométrica foi igualada pelos geômetras a uma reta dada. O que, de fato, um sutil matemático inglês descobriu recentemente e demonstrou, que *a cicloide primária é quádrupla do diâmetro do círculo que a engendra*, parece dever ser limitado, segundo a opinião dos mais eruditos geômetras. Eles pensam, com efeito, que é uma lei e uma ordem da natureza que não se possa encontrar uma reta igual a uma curva, a menos que se suponha antes uma outra reta igual a uma outra curva, e tomando este exemplo da cicloide, eles mostram que é assim neste caso. Eu não o nego; é claro, com efeito, que o traçado da cicloide supõe a igualdade de uma outra curva com uma reta, a saber, aquela da circunferência do círculo gerador da cicloide com a reta que é a base da cicloide. Mas veremos abaixo o que vale esta lei da natureza que eles estabelecem, e quanto é perigoso, sobre um ou dois fatos de experiência, concluir tão logo um axioma. Eu vou, com efeito, demonstrar a *igualdade a uma reta de uma curva verdadeiramente geométrica, e para a construção da qual não se deve supor nenhuma igualdade semelhante de uma outra curva com uma reta*, e eu tratarei toda a questão tão brevemente quanto possível" (Fermat, "De la comparaison de lignes courbes avec les lignes droites. *Dissertation géométrique*". Baseamo-nos na tradução francesa, disponível em *Œuvres de Fermat*, ed. C. Henry e P. Tannery, t. III, Paris, 1896, p. 181. Para o texto original em latim, *De linearum curvarum cum lineis rectis comparatione dissertatio geometrica*, t. I, p. 211). Para uma avaliação da *Dissertation* de Fermat, ver Mahoney (1994, pp. 267-281) e Descotes (2001a, pp. 229-236).

entre grandezas. Como ponto de partida, Pascal não toma um número atribuído a uma medida, mas o fato de que uma grandeza ou uma razão é "dada" ou "conhecida", identificando essas duas condições.

Essas "relações geométricas" entre o circular e o retilíneo são importantes para a comparação das divisões da base, do eixo e da curva. Já vimos no *Tratado das trilinhas* (seção 8.6) e no *Tratado dos senos do quarto de círculo* (seção 8.7) os problemas que isso poderia gerar. Mostramos neste capítulo (em 10.3) que a construção de figuras assistentes por Pascal pode servir para fazer as divisões adequadamente para comparar suas porções.

Fato importante, Pascal trata o caso da incomensurabilidade de duas pequenas porções como se elas fossem comensuráveis: sendo a divisão indefinida, sua diferença pode ser tornada menor que uma grandeza dada qualquer, no que constitui uma igualdade "relativa", à qual voltaremos em 12.3.

Identificamos assim aquilo que chamamos de estrutura de "redução": as razões são determinadas a partir de razões já dadas ou conhecidas, e o caso incomensurável é tratado como o caso comensurável, sob uma diferença menor que uma grandeza dada qualquer. Vimos que uma "redução" também aparece em um nível "superior": trata-se da possibilidade de determinar as propriedades de uma certa curva (em particular, a cicloide) a partir de propriedades de outras curvas já conhecidas. A divisão indefinida é, assim, a condição sob a qual Pascal pode resolver os problemas sobre a cicloide e, em geral, relacionar os incomparáveis que pareceriam ser o curvo e o retilíneo.

Conclusão da segunda parte

Vimos que o infinito aparece na prática matemática de Pascal *em peso, número e medida*.

Ele permite que Pascal faça novas comparações em uma balança, com divisões indefinidas. Essas permitem somar pequenas porções para constituir a área ou o volume das grandezas correspondentes, ou encontrar seus centros de gravidade.

O infinito também torna possível fazer comparações entre números e grandezas, em particular no que diz respeito à negligenciabilidade em relação a uma ordem superior. As proporções aparecem no triângulo aritmético, bem como no que chamamos de raciocínio por recursividade. Nesse contexto, Pascal faz procedimentos *in infinitum*.

No que diz respeito à "medida", vimos que a divisão indefinida torna possível a comparação do curvo e do retilíneo, possibilitando uma estratégia de "redução" dos problemas geométricos a áreas, volumes e razões dados ou conhecidos.

Mas e quanto ao estatuto dessas divisões *indefinidas* e das *pequenas porções* que correspondem a elas? Que "igualdade" pode existir entre as somas dessas pequenas porções e as grandezas correspondentes, e que tipo de "diferença" está envolvido aí? Até onde devemos ir quando somamos *in infinitum*?

Estas são as questões que abordaremos na parte III deste trabalho. O "infinito" e o "indefinido" serão assim elucidados quanto à sua natureza e existência. Em particular, vimos que nas *Cartas de A. Dettonville* e no *Tratado do triângulo aritmético* o uso que Pascal faz do "infinito" remete-se antes ao "indefinido" (quer ele use o termo ou não): trata-se de ter uma grandeza menor que uma dada qualquer, de executar um procedimento até um certo limiar.

Na parte III, por outro lado, veremos que poderia ser outro o caso do primeiro domínio matemático no qual Pascal trabalhou: a geometria projetiva (seção 13). Podemos observar que a *medida* é igualmente importante neste caso, mas de uma maneira muito diferente: devemos aceitar distâncias infinitas assim como distâncias finitas. No sentido euclidiano, será necessário falar de uma falta de medida. Voltaremos em 13.4 à discussão sobre se devemos aceitar a existência desses elementos a distância infinita ou não.

O que podemos dizer sobre isso levando em conta o *Espírito Geométrico*? Concordamos com Carraud (1992, p. 430) que o *Espírito Geométrico* "afirma um movimento assintótico em direção ao infinito: movimento, número, espaço, tempo *tendem* ao infinito". Nesse sentido, trataria-se de um indefinido que está de acordo com a prática

matemática: o *in infinitum* ou *ao infinito* (*Tratado do triângulo aritmético*), o *indefinido* de Dettonville. No entanto, não seguiremos Carraud associando a esta lista o *in infinitum* ou o *ad distantiam infinitam* da *Generatio conisectionum*: tentaremos mostrar que na geometria projetiva o infinito não pode ser apenas da ordem do ilimitado, sob pena de não mais termos a generalidade dos teoremas sobre as seções cônicas.

A observação de Carraud nos ajuda a distinguir entre esse indefinido que não pode ser terminado e o heterogêneo que existe por si mesmo. Como proporemos em 12, o *Espírito Geométrico* apresenta tanto o fato de que sempre podemos dividir uma grandeza quanto o fato de que o indivisível *existe* como um extremo heterogêneo. Isso aparece em um sentido mais geral para o conjunto da obra pascaliana no que diz respeito ao infinito. Como bem observa Carraud (1992, p. 436), em *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199) não se lê mais *ao* infinito, mas *o* infinito ou *no* infinito, constituindo um "oximoro" de acordo com Carraud[1]. Sobre este fragmento, nossa interpretação será igualmente que o infinito se apresenta, por um lado, como aquilo que não pode ser terminado, e por outro como extremo heterogêneo (ver 11.2.4 e 11.3.2).

Finalmente, o fato de termos identificado um "indefinido" tanto nos escritos de Dettonville quanto no Triângulo Aritmético não remove um fato fundamental: o infinito de pequenez, se é que podemos chamar assim às porções pequenas, sempre aparece em conjunto ao infinito de grandeza (as somas indefinidas). É apenas em relação à soma que faz sentido encontrar pequenas porções de uma grandeza. A reciprocidade da dupla infinitude aparece então mesmo no seio da prática matemática de Pascal, e levanta questões sobre a possível união dos dois infinitos, também um tema da parte III.

[1] "tudo acontece como se o infinito, substantivado e substanciado, deixasse de ser um conceito para se tornar um objeto, mesmo o abismo, aquele do nada ou aquele do infinito" (Carraud 1992, p. 431).

Parte III

Os dois infinitos e o encontro dos extremos

Resumo da terceira parte

No *Espírito Geométrico*, como vimos, Pascal mostra a reciprocidade dos dois infinitos, que não podem ser conhecidos um sem o outro: a propriedade que é comum a número, espaço, tempo e movimento "compreende os dois infinitos que se encontram". Ao procedimento de crescimento, Pascal faz corresponder aquele da divisão, de modo que o infinito de pequenez e o infinito de grandeza são aproximados de uma forma que nos faz interrogar se não se trata de um *mesmo* infinito. Esse é o aspecto interessante da abordagem pascaliana: se vários autores (incluindo Aristóteles) já haviam considerado os dois infinitos – e sua relação – Pascal os mostra tão intimamente conectados que haveria ocasião de falar de *encontro* destes dois infinitos – o que era mostrado pelo exemplo do navio que se afasta indefinidamente, visto de uma luneta onde a distância da imagem do navio até a imagem do linha do horizonte diminui indefinidamente.

Os dois infinitos não são absolutamente estranhos um ao outro. Sobre os princípios e sobre o "infinito" das ciências, Pascal escreve:

> E a mim parece que quem chegasse a compreender os últimos princípios das coisas poderia também chegar a conhecer o infinito. Um depende do outro e um conduz ao outro. Esses extremos se tocam e se reúnem à força de estarem afastados, e se reencontram [*se retrouvent*] em Deus, e em Deus somente. (Sel. 230, Laf. 199)

A questão desta parte III será: o que significa dizer que esses extremos "se tocam e se reúnem"? Vimos como a reciprocidade das quantidades geométricas é apresentada por Pascal no *Espírito Geométrico* (ver o capítulo 7). Também vimos (em II) como, na prática matemática de Pascal, o infinitamente pequeno sempre aparece junto ao infinitamente grande: pequenas porções indefinidamente pequenas aparecem apenas dentro de somas indefinidas. Mas e a relação "ontológica" entre os dois infinitos? Dizer que eles têm reciprocidade significa que eles existem, por assim dizer, em paralelo, ou que eles são um só? O que está em jogo nesta "reunião" dos dois infinitos?

Essas questões aparecem não apenas no seio das matemáticas pascalianas, mas em sua antropologia e em seu projeto apologético. Esses extremos, diz Pascal, "se reencontram em Deus, e em Deus somente". Os infinitos que "se reencontram em Deus, e em Deus somente" são um atributo divino ou um modo humano de conhecê-los? Discutir sobre os dois infinitos nos permitirá não apenas colocar melhor

a questão do infinito para Pascal, mas também compreender melhor a condição humana e sua relação com Deus.

Trata-se em particular de saber se os dois infinitos que são encontrados em Deus são infinitos *para Deus* ou se eles *aparecem como infinitos apenas para os homens*. Esta "reunião" é da ordem das coisas ou da ordem do conhecimento humano?

Para abordar a questão, voltaremos, na seção 11.1, à tradicional distinção entre termos "absolutos" ou "em si": mostramos que é interessante fazer essa distinção para o trabalho de Pascal, e que vários termos importantes para ele às vezes aparecem em um sentido e às vezes em outro. Este será nomeadamente o caso de "nada" (*néant*) e "indivisível" (seção 11.2), bem como "desproporção" (capítulo 13) e "infinito" (seção 11.3.3). O capítulo 11 é então globalmente dedicado a compreender os sentidos do infinito e do nada, a partir de seus significados relativos ou absolutos. Em particular, introduziremos a dimensão antropológica desses conceitos, discutindo o que é o nada do homem (ver 11.3).

Tendo passado por essa distinção, e tendo observado um exemplo do uso relativo do termo "indivisível", será o caso de retornar às matemáticas para colocar a pergunta sobre a natureza dos "indivisíveis" para Pascal. Isso será feito no capítulo 12, no qual poderemos discutir sobre os indivisíveis após ter considerado a prática matemática de Pascal e o aspecto filosófico do significado dos termos. O *infinitamente pequeno* será assim revelado na prática matemática de Pascal com as pequenas porções e as diferenças do método dos indivisíveis.

No capítulo 13, "voltaremos" (no tempo) para considerar o primeiro domínio da matemática ao qual Pascal se dedicou, até o momento não discutido por nós: o estudo perspectivo das seções cônicas, que pode ser classificado como pertencente à geometria projetiva. O *infinitamente grande* será assim revelado na prática matemática de Pascal com o recurso a elementos geométricos a uma distância infinita.

Será então possível considerar em profundidade o encontro dos dois infinitos no que concerne a condição humana após a Queda e na limitação de sua razão – objeto da seção 14.2. Isso nos fará tratar a questão de se Pascal aceita a existência de "paradoxos" e de 'contradições" como existentes em si mesmos ou apenas como uma marca da limitação da razão humana.

Finalmente, considerar a relação entre os dois infinitos é contemplar o fato de que eles "se reencontram em Deus, e em Deus somente". A posição de Pascal sobre o assunto não poderia ser considerada sem avaliar a *Entrevista com o Sr. de Sacy* (seção 14.2.3), e mais geralmente a importância do Cristo para a reconciliação do finito com o infinito (seção 14.3.2). Finalmente, mostramos como distâncias infinitas podem entrar em uma "comparação de incomparáveis", graças à caridade.

Esta parte III do trabalho nos permitirá mostrar em detalhes que a comparação dos incomparáveis não é para Pascal apenas uma questão de modo de linguagem ou de um procedimento para fazer cálculos. Se demos atenção a cada um desses aspectos nas partes I e II deste trabalho, isso não foi feito com o propósito exclusivo de examinar uma *forma*, mas sim para avaliar esta quanto às questões filosóficas que ela levanta. Mostramos como estas emergem da consideração da analogia de

desproporção e da prática matemática na qual intervém o indefinido. Será agora a ocasião de mostrar a resposta filosófica de Pascal à "ontologia" dos dois infinitos e das diferenças de ordem.

Capítulo 11

"Entre o nada e o infinito"

Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?
-O que vejo é o beco.

Manuel Bandeira

Que importa o areal e a morte e a desventura
Se com Deus me guardei?

Fernando Pessoa

11.1 O relativo e o absoluto

ora, esta combinação tendo feito o primeiro ganhar desde a primeira partida, que importa que o terceiro ganhe duas dele em seguida, já que, quando ele ganharia trinta, tudo isso seria supérfluo?

Carta de Fermat a Pascal de 25 de setembro de 1654

Podemos fazer uma distinção entre algo que é em si e algo que é para alguém, distinção importante para considerar conceitos como o infinito para Pascal. Nomearemos o que é considerado por esta distinção como o aspecto *absoluto* (ser em si mesmo) e o aspecto *relativo* (ser para alguém) de alguma coisa.

Se levamos em conta o infinito, sabemos que várias distinções foram propostas na história. São exemplos a distinção aristotélica do *ápeiron* como atual ou como potencial[1] e a distinção medieval entre um infinito categoremático ou sincategoremático[2].

[1] *Física*, III, 206.

[2] Feita, por exemplo, por Gregório de Rimini e por João Buridano. Para esta distinção, ver 12.1.

Achamos interessante retomar aqui, como inspiração, a distinção entre uma proposição *per se nota secundum se* e uma proposição *per se nota quoad nos* – que aparece em particular na obra de São Tomás de Aquino[1]. Tomás diz que uma coisa pode ser conhecida de duas maneiras: seja *secundum se*, mas não *quoad nos*; seja *secundum se* e também *quoad nos*. Uma proposição *per se nota* seria, diz ele, aquela na qual o predicado está contido na definição do sujeito (como quando dizemos que um homem é um animal, porque o animal faz parte da definição de homem).

Se conhecemos a definição do sujeito e do predicado, uma proposição verdadeira é *secundum se* e *quoad nos*; entretanto, se não as soubermos, a proposição será apenas *secundum se*, sem ser *quoad nos*. Para uma proposição verdadeira, o tipo de conhecimento *per se* então varia de acordo com o conhecimento da definição do sujeito e do predicado por aquele que avalia a proposição. É então uma distinção que se refere ao conhecimento ou não, por um homem, de uma proposição que é conhecida por si mesma.

A distinção que gostaríamos de propor é semelhante a esta última, mas com diferenças importantes. O que chamamos de infinito "absoluto" é considerado como um infinito em si mesmo, mas não para alguém. Quanto ao infinito "para o homem", nós o designamos como "relativo" – mas ele não deve ser ao mesmo tempo um infinito em si mesmo. Queremos dizer com isso que algo que *aparece* ao homem como um infinito não é, por isso, necessariamente o "infinito" em si propriamente dito. É então uma espécie de distinção de tipo ou-ou, ou melhor, ao contrário daquela de Tomás – na qual o caráter *secundum se* sempre está presente, e o aspecto *quoad nos* pode estar presente ou não.

Um ponto interessante a considerar é que, para Pascal, o fato de que o infinito seja em si mesmo, ou "absoluto", quer na verdade dizer que ele é relativamente *a Deus*[2].

Nesse sentido, poderíamos dizer que toda verdade é *relativa a*: certas verdades são *relativas ao* homem ou a um contexto, e são então, por assim dizer, "puramente relativas"; outras proposições são invariantes em sua verdade em relação aos homens e ao contexto: lhes chamamos "absolutas", mas isso significa que elas são *relativas a* um referencial primeiro que é Deus[3].

---

[1] *Summa Theologica*, I, q. 2, a. 1. Na verdade, essa distinção retoma Aristóteles (*Segundos Analíticos*, 2, 71b33-72a5; *Metafísica*, VII 3, 1029a34-b11).

[2] Saber se o "infinito" existe para Deus como infinito ou como finito seria a próxima pergunta a ser feita sobre este ponto; Agostinho propõe que "a infinidade é, de certa maneira inefável, finita para Deus" (*Cidade de Deus*, XII, 19).

[3] Pode-se pensar no fato de que isso se relaciona com a própria definição de Deus. Se Deus é *semper maior* (ver 6), ele aparece por um comparativo – *maior* – que nós propusemos ser superado enquanto um superlativo – *semper* (nós interpretamos a expressão *sempre maior* para Deus no sentido atual do infinito). Isso não impede que Deus, sendo atualmente infinito, seja absoluto – mas se aceitarmos essa definição de Deus, vemos que ele se revela ao homem numa *relação*: aquela de ser *maior*. Poderia-se pensar que isso simplesmente diz respeito à fraqueza da razão humana, que não pode compreender Deus em si mesma. No entanto, a teologia da Trindade propõe que Deus é *um* ao mesmo tempo em que é constituído por *relações* entre as três pessoas – e isso não é dado

Lembremos que, para Pascal, há maneiras diferentes de mostrar algo, dependendo de se aceita-se a Revelação ou não. Eis aqui tudo o que está em jogo no contexto discursivo da Apologia, de acordo com a posição do interlocutor que tem luzes ou não.

Se por um lado o infinito é o conceito considerado por excelência segundo esta distinção, o caráter absoluto ou relativo deve ser considerado não apenas para o termo "infinito", mas também para "indivisível", "desproporção" e "nada" (*néant*)[1].

E quanto à ciência pascaliana? Seria Pascal insensível às mudanças de ordem e às "descontinuidades" da natureza? Não acreditamos nisso.

Uma das passagens da obra pascaliana na qual um limite absoluto aparece mais claramente é em suas reflexões sobre a massa do ar. De fato, no *Tratado do peso da massa do ar* ele escreve: "como a esfera do ar não é infinita em sua extensão, e que ela tem limites, também o peso da massa de todo o ar não é infinito" (OC II, p. 1062)[2].

Pascal cita Galileu, que em seus *Diálogos* afirma que ele aprendeu com fabricantes de fontes italianos que a água só pode ser levantada por bombas até uma certa altura, o que é uma questão de limite absoluto. É claro assim que a ciência de Pascal não pode tratar todos os limites do mundo como sendo relativos à sua consideração: o caso da coluna de água dá um contra-exemplo[3].

Pelo momento, mostraremos um exemplo da acepção relativa de um termo nas *Provinciais*. Depois disso, poderemos considerar com mais detalhes os significados

apenas em relação ao homem. No entanto, esta questão não foi abordada diretamente por Pascal.

[1]Outros termos deveriam ser levados em conta para um estudo geral da natureza absoluta ou relativa dos termos em Pascal. Nós também podemos identificar uma "relatividade" de termos religiosos, como "maniqueísta" e "luterano": "on peut dire avec vérité que (...) les manichéens étaient les luthériens de leur temps, comme les luthériens sont les manichéens du nôtre" (*Escritos sobre a graça*, OC III, p. 763). Da mesma forma para Sel. 318, Laf. 286: "(...) Entre os judeus, os carnais e os espirituais, que eram os cristãos da Lei antiga. Entre os cristãos, os grosseiros, que são os judeus da nova Lei (...)". Este tipo de comparação é muito importante nos escritos teológicos de Pascal. Cf. Force (1989, p. 87).

[2]Pascal extrai a seguinte consequência: "como esta gravidade não é infinita, e como ela tem limites , portanto, seus efeitos devem ser limitados" (p. 1080).

[3]Para um exemplo de limite em um procedimento aritmético, ver 9.5.

Pode-se falar, para as ciências, de "medida relativa e medida absoluta". Este é o título de um artigo de O. Rey (2013), que propõe que os fenômenos da natureza não podem ser independentes de sua escala, ao contrário do que os modelos da ciência moderna poderiam sugerir. O principal exemplo do artigo de Rey vem de Galileu – mais precisamente, dos *Discursos sobre as duas novas ciências* (1638), e diz respeito à resistência dos materiais, que ilustrariam, segundo Rey, que "o mundo não pode ser invariante sob uma mudança de escala". Eis o exemplo de Galileu: um gigante dez vezes maior do que um homem comum não poderia existir. A razão para isto é que se a sua altura é dez vezes maior que a de um homem comum, o seu volume (e consequentemente o seu peso) será multiplicado por mil, ou como ilustrado por Rey: "um homem de 2 metros e 100 quilos se torna um gigante de 20 metros e de 100.000 quilos" (Rey 2013, p. 41). No primeiro passo do gigante, se a resistência de seu osso fosse a mesma que a nossa, sua perna quebraria: "o osso aumentado adquire uma forma desproporcional" (*sproporzionata figura*). Galileu teria então uma consciência dos limites de certos fenômenos da natureza em relação às suas escalas (a comparação de Galileu aparece em Galilée (1638, p. 169-170); trad. francesa em Galilée (1995, p. 106-107)).

relativos e absolutos de "infinito", "desproporção" e "nada" no *Escrito sobre a conversão do pecador* (ver 11.3.1) e em alguns fragmentos notáveis dos *Pensamentos* (seção 11.3.2 e 11.3.3).

11.2 *Aniquilamento*

Diante do Um o zero não vale nada

O nada, a criatura, quando ela está diante de Deus
Não vale nada: ela se estima apenas após Ele.

Angelus Silesius

"O finito", escreve Pascal, "se aniquila na presença do infinito e se torna um puro nada" (Sel. 680, Laf. 418). Mas o que o nada (*néant*) significa aqui?

A questão do nada atravessa evidentemente a história da metafísica ocidental. De Parmênides a Heidegger e Sartre, através do misticismo (por exemplo, aquele chamado de renano), a questão do não-ser tem sido colocada, especialmente através da possibilidade de dizer que o nada *é*.

Nas matemáticas, um sentido mais estrito aparece assim que se exprime o "nada" por um símbolo, e assim fica claro que ele *é*, pelo menos do ponto de vista de um signo. A questão surgiu, de certa forma, a propósito do zero, do número imaginário, da diferencial... A este respeito, o título do livro de R. Kaplan (1999), *O Nada que é: A História Natural do Zero*, nos parece particularmente feliz: o nada não é, mas enquanto se fala dele, ele é. A questão colocada por Parmênides persiste assim que falamos do não-ser.

Quanto a Pascal, consideraremos o termo "nada" sob sua pluma, principalmente por meio da questão do aspecto absoluto ou relativo do termo; estaremos interessados no fato de que algo pode ser dito de "valor nulo", para usar a expressão do *Potestatum Numericarum Summa*, em relação ao que é de uma ordem superior. Pascal diz que esta coisa se torna assim "um nada" em relação a outra ordem. A questão está obviamente relacionada aos tipos de comparação que consideramos neste trabalho. Além disso, veremos que *se aniquilar* é uma característica da conversão de acordo com Pascal, o que retomaremos na seção 14.3.1.

11.2.1 O sentido do "nada" para Pascal

Em um texto recente, V. Carraud propôs a hipótese de que a presença do "nada" (*néant*) na obra de Pascal não é evidente por si mesma[1]. A tese de Carraud é que,

[1] "Le concept de néant n'a jamais constitué pour lui-même un thème majeur de l'apologétique pascalienne: le projet d'une *Apologie pour la religion chrétienne*, tel du moins qu'il apparaît dans la *Conférence à Port-Royal* (APR), est fondé sur l'opposition de la misère et de la grandeur de l'homme, *miseria et dignitas hominis*. Et dire la misère de l'homme, n'est pas précisément dire son néant" (Carraud 2011, pp. 353-354).

embora o *néant* faça parte de um vocabulário místico do início do século XVII, Pascal deixa este significado estabelecido, transformando o significado do termo[1]. Carraud propõe que o significado de *néant* muda de acordo com a fase do pensamento de Pascal considerada, com três sentidos principais que correspondem ao "nada" como *separação*, como *infinitamente pequeno* (relativo) e como tédio (*ennui*).

Para Carraud, após a conversão de Pascal, o vocabulário essencial não é aquele do *nada*, mas aquele da *separação* de Jesus Cristo (Carraud 2011, p. 358). O vocabulário do Memorial também traz a noção de *separação*: "Separei-me dele: fugi dele, renunciei, crucifiquei / Nunca seja eu separado dele". Pode-se também incluir nesta fase *O mistério de Jesus*, e o *Escrito sobre a conversão do pecador* (sobre este último, ver 11.3.1).

Em segundo lugar, Carraud afirma que o homem está entre o *nihil* e Deus, tanto para Descartes quanto para Pascal. Pascal teria em especial retomado em *Desproporção do homem* a afirmação de Descartes na Quarta Meditação, a saber, de que ele "se encontra estabelecido como algo que detém o meio entre Deus e o nada" (*medium quid inter Deum e nihil*)[2].

Mas Carraud especifica que, para Pascal, "deter o meio [*tenir le milieu*] não é estar no meio, ou seja, no centro. O meio é "vasto", não é um centro, é um 'meio ... sempre distante dos extremos', e 'nada pode fixar o finito entre os dois infinitos que o encerram e fogem dele"' (Carraud 2011, p. 361). Isto é prestar atenção ao caráter relativo da posição do homem entre os dois infinitos – voltaremos a isso na seção 11.3.2.

Mais tarde, "nada" (*néant*) aparecerá na obra de Pascal, ainda segundo Carraud, como ligado a outros termos típicos de Pascal, no que Carraud chama de "segunda antropologia": "nesta analítica da existência, o nada perderá seu estatuto metafísico; ele será então, pela primeira vez na história da filosofia, o índice da finitude da existência humana" (Carraud 2011, p. 354).

O *nada* passaria então a designar para Pascal algo diferente do que na tradição anterior da literatura devocional, na qual seria demasiadamente ambíguo:

> O "nada" [*néant*] não aparece mais senão pela força do oximoro, *o nada do nosso ser*, ou para avançar que sentir o nada [*rien*], não é sentir nada, antes de deixar lugar a sinônimos mais significativos: abandono, insuficiência, dependência, impotência, vazio. A questão – trata-se de fato da questão *do homem* – não é mais pronunciar o nada do nosso ser,

[1] "sans doute doit-on considérer le choix de la voie augustinienne comme une décision, parfaitement nette au milieu du XVIIe siècle, de ne pas recourir à des schèmes venus des courants mystiques ou néantistes, profondément marqués par le dyonisme, si importants dans le premier tiers du siècle" (Carraud 2011, p. 354, nota); "Pascal, quelque proche qu'il paraisse de thèmes hérités du bérullisme ou du salésianisme ambiants, les quitte radicalement pour penser la conversion moins comme anéantissement que comme conscience de la séparation" (p. 354).

[2] Trad. de Carraud (2011, p. 370), que indica que o primeiro a notar esta retomada foi Heidegger, em seu *Nietzsche*, Gesamtausgabe (Frankfurt am Main, Klostermann), 6.2, pp. 117-118, trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971, t. II, p. 109.

> mas descrever a finitude existencial em todos os seus fenômenos: glória, imaginação, divertimento.
>
> *Nada* (*néant*) é então uma palavra de espera. O conceito pascaliano que explica a fenomenalidade da existência humana é: tédio (*ennui*).
>
> (Carraud 2011, p. 365)

A interpretação de Carraud, relacionando *néant* a *ennui*, se torna pertinente se consideramos o fragmento Sel. 515, Laf. 622:

> Tédio.
>
> Nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação.
>
> Ele sente então todo o seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua impotência, seu vazio [*vide*].
>
> Imediatamente nascerão do fundo da sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero.

O homem, na condição do tédio, *sente o seu nada*[1]. Eis a condição na qual como diz Carraud, o nada é marca da finitude humana, ou mesmo de sua miséria. O divertimento é preciso para o homem, pois sua real condição é impossível de ser suportada.

Outro fragmento importante a considerar é Sel. 410, Laf. 378, no qual Pascal escreve que "a verdadeira conversão consiste em se aniquilar". Quer dizer que, como retomaremos na discussão sobre grandeza e miséria (seção 14.3.1), o homem se torna um nada quando reconhece Deus, diante de quem ele se coloca. O "nada" diante de Deus é marca de verdadeira separação. Este é um sentido absoluto do nada como extremidade que não pode ser alcançada: em heterogeneidade, por assim dizer. A conversão verdadeira, diz Pascal, "consiste em conhecer que existe uma oposição invencível entre Deus e nós, e que, sem um mediador, não pode haver comércio" (Sel. 410, Laf. 378). Na ruptura radical da qual o nada é índice, somente Cristo pode restaurar o vínculo. Por ora, será necessário considerar como o significado de "nada" pode variar na obra de Pascal entre um sentido absoluto e um sentido relativo.

[1] Na 18a *Provincial*, Pascal explica que o homem tem o poder de pecar e de resistir à graça, e isso mesmo "infinitamente" após a sua corrupção. No entanto, a misericórdia divina pode tocá-lo quando Deus quiser, e "lui fait faire ce qu'il veut et en la manière qu'il le veut, sans que cette infaillibilité de l'opération de Dieu détruise en aucune sorte la liberté naturelle de l'homme" (Pascal 2010, pp. 473-474). Este fato, embora incompreensível para nós, foi bem explicado, diz Pascal, por Santo Agostinho. Para este, de acordo com Pascal, "Dieu change le cœur de l'homme par une douceur céleste qu'il y répand, qui, surmontant la délectation de la chair, fait que l'homme sentant d'un côté sa mortalité et son néant, et découvrant de l'autre la grandeur et l'éternité de Dieu, conçoit un dégoût pour les délices du péché, qui le séparent du bien incorruptible" (*idem*). É interessante notar que tanto aqui quanto em Sel. 515, Laf. 622 o homem *sente seu nada* (cf. Descotes 2011).

Indiquemos em primeiro lugar que *ser um nada de* pode possuir um significado relativo dentro das matemáticas. Como vimos no capítulo 7, Pascal distingue no *Espírito Geométrico não ser* uma coisa de *ser um nada* desta coisa[1]: "embora uma casa não seja uma cidade, ela não é, todavia, um nada de cidade. Há bastante diferença entre não ser uma coisa e ser um nada desta coisa" (OC III, pp. 407-408; Pascal 2017, p. 56). Revela-se assim um aspecto *relacional* de *ser um nada*.

Quer dizer que, *ser um nada*, ao contrário de *não ser*, é uma relação existente, não uma falta absoluta de relação. Certamente trata-se de uma relação especial, porque é algo que *é em relação a* outra coisa, mas que *não pode constituir esta* (caso das quantidades heterogêneas, que não são partes uma das outras), ou que, mais geralmente, estão relacionados a algo, mas são *de valor nulo em relação a isto*.

Indiquemos que também "indivisível" e "zero" são tomados no *Espírito Geométrico* em sentidos relativos: indivisível *de* número, zero *de* extensão. Cada uma dessas expressões se refere ao heterogêneo correspondente à grandeza em questão: um indivisível *de* número não é outra coisa do que o zero, e um zero *de* extensão não é nada mais do que o indivisível[2].

Os termos "indivisível" e "zero" devem então ser considerados ao lado de "nada", como tendo duas propriedades comuns[3]: 1/ ser relativo *a uma certa quantidade* (um indivisível pode ser um indivisível *de número*, ou *de movimento*); 2/ ser de valor nulo em relação a essa quantidade (heterogeneidade matemática).

Quanto ao indivisível, notemos que de acordo com o *Espírito Geométrico*: 1/ O indivisível *existe*: ele *é* um nada de extensão; 2/ O indivisível possui uma relação com a extensão: ele é um nada *de extensão*; 3/ Esta relação é muito particular, porque apesar de se falar do indivisível em relação à extensão, ele é um *nada* de extensão[4].

Mas Pascal usa "indivisível" no sentido relacional forte, como *ser um indivisível de*? A nosso conhecimento, apenas uma vez: na única passagem das *Cartas de A. Dettonville* na qual Pascal escreve "indivisível" isoladamente (isto é, fora de expressões como "linguagem dos indivisíveis"). Analisaremos isso a seguir.

[1] Cf. Descotes (2011, Comentários a Sel. 540, Laf. 656).

[2] Pascal escreve ainda: "todas essas grandezas são divisíveis ao infinito sem cair em seus indivisíveis, de modo que todas elas ocupam o meio entre o infinito e o nada" (OC III, p. 410; Pascal 2017, p. 59). Ora, se podemos falar de *seus* indivisíveis, é claro que "indivisível" se torna aqui uma metáfora para o heterogêneo que corresponde a cada uma dessas quantidades que são o número, o movimento, o tempo e a extensão – ou seja, o termo não é usado exclusivamente para o heterogêneo à extensão.

[3] Cf. Cortese and Rabouin (2019).

[4] Descotes 2011, Comentários a Sel. 70, Laf. 36 e a Sel. 540, Laf. 656.

11.2.2 "Um indivisível em relação às somas piramidais"

Logo após haver introduzido as somas piramidais, Pascal enuncia o seguinte resultado (OC IV, p. 430)[1]:

$$1.A + 4.B + 9.C, etc. = 2.(\sum_{pir.} A, B, C, etc.) - \sum_{tr.} A, B, C, etc. \tag{11.1}$$

Esta equação indica que, para um conjunto de quantidades, se sua soma piramidal é tomada duas vezes, e se sua soma triangular é removida uma vez disso, teremos a soma dessas quantidades, cada uma multiplicada pelo quadrado do número inteiro associado à sua posição.

Para demonstrar isso, Pascal indica que os coeficientes de uma soma triangular são os números naturais, e que os coeficientes de uma soma piramidal são os números triangulares 1, 3, 6, etc. Mas, diz Pascal, "todo número triangular tomado duas vezes e diminuído de seu expoente é o mesmo que o quadrado de seu expoente". Ou seja, se pegarmos o terceiro número triangular, 6, e tomarmos o seu dobro, 12, menos o expoente 3 (isto é, a "posição" do número triangular), temos 9, que é o quadrado do expoente 3. Pascal conclui assim a demonstração, observando que "isto é fácil por Maurolico" (OC IV, p. 430)[2].

Deve-se notar que, além desta demonstração, Pascal apresenta um "diagrama", uma disposição visual das somas piramidais que lhe permite "mostrar" esse resultado (fig. 11.1).

Pode-se ver que o caráter figurativo é de grande importância aqui, permitindo *visualizar* a relação enunciada por Pascal de maneira simples. Mas este interessante uso diagramático não é nosso objeto aqui: será preciso ver como Pascal faz uso de um aspecto de negligenciabilidade quando essa soma for indefinida, sendo que no caso finito ela era "exata".

Equipado com esta relação, Pascal pode declarar um resultado na oitava *Advertência*, que vem logo após (ver a figura 8.12):

> *Eu digo (...) que duas vezes a soma piramidal dessas mesmas ordenadas [IK, GH, FE], a começar do lado da base* CA*, é igual à soma dos sólidos feitos dessas mesmas ordenadas multiplicadas cada uma pelo quadrado de sua distância à base; quer dizer a* IK *em* KA *quadrado +* GH *em* HA *quadrado, etc.* (OC IV, p. 431)

O que poderíamos traduzir por[3]:

[1] Apresentamos uma formulação moderna a fim de facilitar a compreensão. Pascal não usa símbolos para a multiplicação nem para as somas. Sobre as somas triangulares e piramidais, ver 8.4.

[2] O resultado ao qual Pascal faz referência não é o mesmo, mas pode ser deduzido da proposição 11 do *Arithmeticorum libri duo* de Maurolico, apresentada no segundo volume dos *Opuscula mathematica* (1575) (cf. Bussey 1917, p. 202).

[3] Sempre multiplicando por pequenas porções, a fim de guardar a homogeneidade.

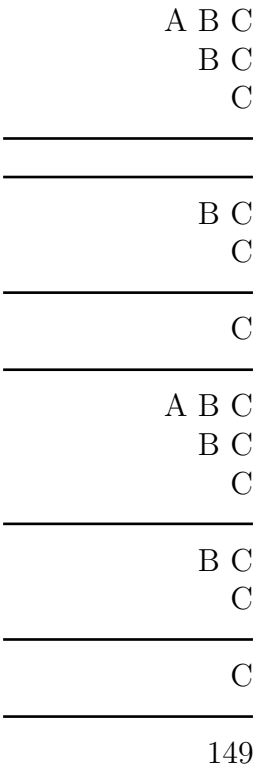


Figura 11.1: Um "diagrama" de Pascal para mostrar que duas vezes a soma piramidal das quantidades A, B e C, menos sua soma triangular, é equivalente à soma de A, B, e C multiplicada pelos quadrados de 1, 2 e 3, que são 1, 4, e 9. Cf. OC IV, p. 430.

$$2.\sum_{pir.}(IK, GH, FE, etc.).EE^3 = \sum(IK.KA^2, GH.HA^2, etc.).EE$$

Mas como as distâncias AK, KH, HE são iguais, pode-se tomar AK como 1, AH sendo 2, AE sendo 3, etc., e AK^2 será 1, AH^2 será 4, AE^2 será 9, etc., de maneira que podemos escrever

$$2.\sum_{pir.}(IK, GH, FE, etc.).EE^3 = \sum_{i=1,2,3,\ldots} i^2.(IK, GH, FE, etc.).EE$$

Mais segundo a equação 11.1, deveríamos ter:

$$2.\sum_{pir.}(IK, GH, FE, etc.).EE^3 - \sum_{tr.}(IK, GH, FE, etc.).EE^2 = \sum_{i=1,2,3,\ldots} i^2.(IK, GH, FE, etc.).EE$$

Como tornar essas duas últimas equações compatíveis? A estratégia de Pascal é mostrar que a soma triangular pode ser negligenciada neste caso.

> Pois estes quadrados sendo 1, 4, 9, etc., segue-se que a soma das ordenadas, cada uma multiplicada por cada um desses quadrados, é a mesma que a sua soma piramidal tomada duas vezes, menos a sua soma triangular tomada uma vez. Ora, esta soma triangular não é senão um indivisível em relação às somas piramidais, uma vez que ela tem uma dimensão a menos, e é a mesma coisa que um ponto em relação a uma linha, ou que uma linha em relação a um plano, ou que um plano em relação a um sólido, ou finalmente, que um finito em relação ao infinito; o que não altera em nada a igualdade. (OC IV, p. 431)

Quer dizer que a soma triangular pode ser negligenciada, pois ela é de dimensão 3, enquanto a soma piramidal e a soma simples de quadrados são neste caso de dimensão 4. O resultado se torna então:

$$2.\sum_{pir.}(IK, GH, FE, etc.).EE^3 = \sum_{i=1} i^2.(IK, GH, FE, etc.).EE$$

ou, em relação à equação 11.1,

$$1.A + 4.B + 9.C \quad , etc. = 2.\sum_{pir.} A, B, C, \quad etc.$$

Notemos que isto pode ser feito neste caso apenas porque as somas são indefinidas, sendo as pequenas porções uma divisão em número "indefinido". Esta é a única ocorrência da palavra "indivisível" isolada nos escritos de Dettonville (fora de frases como "método dos indivisíveis" e "linguagem dos indivisíveis"), ocorrência que aparece

no seio de uma soma indefinida: o "infinitamente pequeno" e o "infinitamente grande" se mostram também aqui ligados.

Esta passagem deve ser aproximada de duas outras já estudadas aqui: aquela que aparece ao final do *Potestatum numericarum summa* (seção 9.6) e aquela do *Espírito Geométrico* (seção 11.2.1), que também oferecem comparações entre elementos que são negligenciáveis em relação a uma ordem superior. No caso do *Potestatum*, onde, como vimos, trata-se de somas, Pascal fornece os exemplos clássicos do ponto e da linha, da linha e do plano, do plano e do sólido, assim como na passagem considerada aqui. Nesta passagem, há uma comparação entre pares de elementos, um dos quais é, em relação ao outro, um indivisível. Como nas duas outras passagens mencionadas, trata-se de uma comparação onde há uma relação de *negligenciabilidade* entre os dois elementos de cada par (um "não é senão um indivisível em relação ao outro"), que é, em certo sentido, negativa: uma coisa *não é* considerada (é negligenciável) em relação a outra. Fica claro como o uso dessas expressões permite a Pascal conceituar a verdadeira natureza dos indivisíveis.

No entanto, um dos pares de elementos nesta comparação resiste a esse paralelo em um aspecto. Pascal diz que a soma triangular tem uma "dimensão" a menos do que a soma piramidal: esta diferença de dimensão justifica que a primeira soma seja tomada por um indivisível em relação à segunda. Mas permanece em aberto a questão de saber se esta característica também deve ser atribuída ao par finito-infinito. Com efeito, um ponto tem uma dimensão a menos do que uma linha e, da mesma forma, uma linha e um plano, e um plano e um sólido; mas poderíamos dizer, a partir dessa comparação, que um finito tem uma dimensão a menos do que o infinito?

Ora, o finito não tem "uma dimensão a menos" do que o infinito, ao menos do ponto de vista geométrico. De fato, um segmento finito e uma linha infinita, por exemplo, têm a mesma dimensão geométrica. Por outro lado, pode-se entender "dimensão" em outro sentido, como a *ordem* à qual pertence uma quantidade. Ou seja, ter uma dimensão a menos significaria ser de uma ordem inferior em relação a uma outra quantidade – uma situação que, como sabemos, é guiada no caso de Pascal pelo princípio de que uma quantidade de ordem inferior é nula em relação a uma ordem superior. Assim, "ser um indivisível" pode ser compreendido como ser "de uma dimensão a menos" do que outra coisa em dois sentidos: aquele geométrico e aquele de "ordens". Obviamente, os dois estão ligados: elementos de dimensões geométricas distintas pertencem a ordens distintas, pelo menos no sentido que Pascal propõe para essas noções. Mas a recíproca não é necessária: dois elementos de ordens distintas – heterogêneos, poderíamos dizer – não são, por isso, elementos com dimensões geométricas distintas[1].

Deve-se notar uma característica fundamental aqui: uma soma triangular "não é senão um indivisível *em relação a*" uma soma piramidal[2]. Ora, o uso da expressão

[1] Esta interpretação foi proposta em Cortese and Rabouin (2019).

[2] Pascal escreve "somas piramidais", porque temos duas somas piramidais nesta fórmula em particular. Porém, de maneira mais geral, o que importa aqui é a relação entre uma soma triangular e uma soma piramidal, já existindo a negligenciabilidade para o caso de uma única soma piramidal.

"em relação a" (*à l'égard de*) nos permite ver que, na verdade, ser um indivisível é um atributo *relacional*, e não *em si*. Ou seja, uma soma triangular é um indivisível *quando considerada em relação a* uma soma piramidal – mas "ser indivisível" não é um atributo próprio a ela, sempre válido. Além disso, enfatizemos o fato de que Pascal não escreve que uma soma triangular *é* um indivisível em relação a uma soma piramidal, mas que uma soma triangular *não é senão* (*n'est que*) um indivisível em relação a uma soma piramidal: a negligenciabilidade aparece também pelo modo de expressão, que é, como dissemos, negativo.

Esta leitura "relacional" dos elementos indivisíveis ganha ainda força em relação a uma outra expressão usada muitas vezes por Pascal, quando ele fala de uma grandeza "menor que uma grandeza dada qualquer"[1].

A passagem citada reserva outro aspecto interessante a ser observado. Pascal sempre usa artigos indeterminados ("um indivisível", "um ponto", "uma linha", "um plano", "um sólido"), exceto quando ele escreve "o infinito". Isso nos permite avançar uma hipótese em relação ao significado da natureza "relacional" dos indivisíveis. Trata-se de dizer que a leitura pascaliana dos objetos matemáticos é relacional, mas não relativista, uma vez que a natureza das matemáticas está nas relações mas, ao mesmo tempo, há uma referência primeira a partir da qual as relações ganham significado: o infinito. É interessante notar que, nesta passagem, no seu aspecto relativo das grandezas geométricas, o infinito aparece como uma referência absoluta. Voltaremos a isso em 11.3.2 e em 11.3.3. Sobre o aspecto relativo da noção de indivisível na prática matemática(embora Pascal não empregue o termo isoladamente), ver 12.4.

11.2.3 *Isaías*, 40, 15: *como um pequeno grão de poeira*

> Toda sabedoria vem do Senhor,
> ela está junto dele desde sempre.
> A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar?
> A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem as poderá explorar?
>
> Ecclo 1,1-3

As somas triangulares, como vimos em 8, estão relacionadas ao que certos autores chamaram de *momentum* na história da Estática[2]. Mas deve-se notar que o termo

Deve-se sempre lembrar que esta relação existe para somas "infinitas": "A partir de agora [após as *Advertências*], a palavra *soma* muda de sentido, pois se trata de tomar elementos em número virtualmente infinito" (Descotes 2001a, p. 147).

[1] Ver 12.3.

[2] "In Latin, *momentum ponderis* signified the tiny weight that just offsets the scale, however slightly, that next-to-nothing which causes a slight inclination, while *momentum temporis* suggested the temporal instant, the indivisible unit of time. Passages in works by Albertus Magnus and

momentum também aparece na linguagem bíblica, relacionado ao fato de se considerar algo como um nada. Isso nos interessa porque o fato de ser um nada aparece aqui sob a figura de um grão de poeira sobre uma *balança*, e vem do livro de Isaías, ao qual Pascal deu grande atenção. Esta seção é destinada a considerar *momentum* na linguagem bíblica, especialmente no versículo Is 40, 15, para mostrar como as questões caras a Pascal também são encontradas neste contexto.

Os dois únicos versículos da Vulgata que apresentam a expressão *momentum staterae* são Isaías 40, 15 e Sabedoria 11, 23 (Galluzzi 1979), e aparecem em dois livros especiais para Pascal. Na tradução da Bíblia de Port-Royal, lemos:

> *Todas* as nações não são diante dele senão como uma gota d'água *que cai* de um balde, e como este pequeno grão, que mal dá [*qui donne à peine*] a menor inclinação à balança ": todas as ilhas são diante de seus olhos como um pequeno grão de poeira". (Is. 40, 15)

e Sb 11, 23 (hoje geralmente numerado 11, 22):

> Todo o mundo é diante de vós como este pequeno grão que mal dá a menor inclinação à balança, e como uma gota do orvalho da manhã que cai sobre a terra[1].

É preciso notar a relação dessas passagens com a ideia, cara a Pascal, da negligenciabilidade de uma coisa em relação a outra. Em ambas, isso aparece pela ideia de um grão sobre uma balança[2].

Notemos que se por um lado esses dois versículos são de primordial importância para a análise do modelo da balança e do termo "momentum", Pascal cita em sua obra dois versículos que são vizinhos a esses dois versículos, distantes dois versículos em cada caso.

Devemos notar que Sb 11, 23 (22) aparece apenas dois versículos após o versículo que dá nome a esta tese: "*Deus fecit omnia in pondere, in numero, et mensura*", lemos na paráfrase de Sb 11, 21 (20) citado no *Espírito Geométrico*[3].

Por outro lado, em Sel. 721, Laf. 486, Pascal cita parcialmente o versículo Is. 40, 17 (ver abaixo).

Bonaventura da Bagnoregio also refer to these usages. In his Mecaniche, Galileo refers to *momentum* as 'minimum weight"' (Benvenuto 1991, p. 17). Ver também Galluzzi (1979).

[1] A edição de Port-Royal apresenta para este trecho o latim: *Quoniam tanquàm momentum staterae, sic est ante te orbis terrarum, & tanquàm gutta roris antelucani, quae descendit in terram.*

[2] Comentário da Bíblia de Port-Royal a Sb 11, 23 (22): "Dieu gouverne le monde avec la même facilité qu'un homme qui tient entre ses mains une balance fait pancher le point de l'aiguille de quelque costé qu'il veut".

[3] No que diz respeito à tradução de Sb 11, 23 (22), deve ser lembrado que no presente caso não é questão de retornar ao hebraico, pois o livro da Sabedoria foi escrito diretamente em grego. A frase encontrada na Bíblia dos LXX para este versículo é ὡς ῥοπὴ ἐκ πλαστίγγων. Reencontramos aqui o termo ῥοπὴ, assim como na Estática, mas agora acompanhado não de ζυγων, mas de πλάστιγξ, o qual Bailly traduz por "objeto chato, de onde prato da balança".

Isso nos indica que os capítulos nos quais esses versículos aparecem poderiam ter uma grande importância para Pascal, e que ele conhecia evidentemente os versículos onde lemos a expressão *momentum staterae*. No que segue, analisamos alguns aspectos de Is. 40, 15.

Conhece-se a importância do livro de Isaías para Pascal: "Das 193 citações bíblicas contidas nos *Pensamentos*, ao menos 59 são de Isaías, das quais 24 do Segundo"[1]. Longe de ser apenas uma questão quantitativa, a temática do Deus escondido é bem conhecida de todo leitor dos *Pensamentos*, e a existência de sua relação a Isaías é clara.

No fragmento Sel. 721, Laf. 486, constituído por uma série de citações bíblicas, Pascal cita, explicitando a referência ao Livro de Isaías: "*Omnes gentes quasi non sint Is., 40, 17.*". Na Bíblia de Port-Royal, o versículo completo é:

> Todos os povos do mundo são diante dele como se eles não fossem, e ele os vê como um vazio e como um nada[2]. (Is. 40, 17)

O comentário de Port-Royal à passagem é o seguinte:

> Se todos os povos do mundo não são diante de Deus senão um vazio e um nada, como um homem pode se abaixar profundamente o bastante diante de uma majestade tão soberana? Pois se o céu, a terra e o mar não são nada diante de Deus, que é diante dele um homem tirado desta multidão inumerável de todos os homens, que não é em relação ao céu senão um átomo, em relação à terra senão um grão de areia, e em relação ao mar senão uma gota d'água?

"O comentário parece ecoar alguns fragmentos de Pascal, e destaca a relação desta citação de Isaías com os fragmentos [Sel. 230, Laf. 199 e Sal. 145, Laf. 113]" (Descotes 2011). De fato, as comparações feitas aqui lembram aquelas dos fragmentos indicados por Descotes. É interessante que isso seja uma comparação de negligenciabilidade, como no caso da analogia de desproporção, mas aqui a estrutura não é de equivalência de negligenciabilidade, mas sim de um raciocínio *a fortiori*: "se o céu, a terra e o mar não são nada diante de Deus", e o homem "não é em relação ao céu senão um átomo, em relação à terra senão um grão de areia, e em relação ao mar senão uma gota d'água", o que é o homem "diante" de Deus? Implicitamente, o argumento é: menos ainda do que o céu, a terra e o mar, os quais já são nada diante de Deus.

O comentário é interessante porque ele não se limita a identificar essa comparabilidade da negligenciabilidade, mas indica que isso representa uma dificuldade

[1] Texier (1989, p. 6); cf. também Sellier (1966, p. 124, nota 5). É preciso lembrar que se chama geralmente "Segundo Isaías" ao autor dos capítulos 40 a 55 do Livro de Isaías.

[2] *Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo, & quasi nihilum & inane reputatae sunt ei.*

para o homem: "como um homem pode se abaixar profundamente o bastante diante de uma majestade tão soberana?". Somos assim trazidos ao tema da grandeza e da miséria, relacionado à negligenciabilidade[1]. Mas o importante aqui é que essa noção, cara a Pascal, aparece em Isaías pela figura do grão de pó sobre uma balança.

Já evocamos um versículo do Livro de Isaías, na forma do qual identificamos uma analogia de desproporção:

> Mas tanto quanto os céus estão acima da terra, tanto meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima de vossos pensamentos[2]. (Is. 55, 9)

Se consideramos em particular o capítulo 40 do Livro de Isaías, citado por Pascal, vemos que os versículos 12-31 são sobre a grandeza divina[3]. Será então questão da possibilidade de comparar Deus a algo:

> A quem então fareis semelhante a Deus? E que imagem poderíeis dele fazer?[4] (Is. 40, 18)

Este versículo coloca com efeito, sob a forma de uma questão, o fato de que não há nada a que Deus possa ser propriamente comparado (cf. também Is 40, 25). Esta impossibilidade é dita também sob a falta de uma medida finita para a potência divina:

> Quem é aquele que mediu as águas na concha de sua mão, e que a mantendo estendida "pesou" os céus? Quem sustenta com três dedos toda a massa da terra, que pesa as montanhas, e coloca as colinas na balança?[5] (Is. 40, 12)

Notaremos em particular a referência à balança: o poder divino é tal que pode pesar tudo em uma balança, até as colinas. É neste contexto que devemos considerar o versículo Is. 40, 15, um dos dois versículos da Vulgata onde encontramos a expressão *momentum staterae*[6]:

> *Todas* as nações não são diante dele senão como uma gota d'água *que cai* de um balde, e como esse pequeno grão, que mal dá a menor inclinação à

[1] Voltaremos a isso ao discutir o fato de que apenas Cristo, sendo suficientemente grande, pôde se abaixar o suficiente para salvar o homem do pecado: ver 14.3.1.

[2] *Quia sicut exaltantur celi à terra, sic exaltatae sunt viae meae a viis vestris, & cogitationes meae a cogitationibus vestris.*

[3] Sobre a comparação entre a grandeza divina e a fraqueza humana, a Bíblia de Jerusalém indica que o tema é comum nos escritos sapienciais (Jó 28, 38-39, Pr 8, 22s; 30, 4).

[4] *Cui ergo similem fecisti Deum? aut quam imaginem ponetis ei?*

[5] *Quis mensus est pugillo aquas, & caelos palmo ponderavit? quis appendit tribus digitis molem terrae, & libravit in pondere montes et colles in statera?*

[6] Sobre este versículo, ver Winton Thomas (1968).

> balança: "todas as ilhas são diante de seus olhos como um pequeno grão de poeira"[1].

Três comparações são trazidas neste versículo[2]. As imagens são sempre de negligenciabilidade: a gota que cai do balde, o pequeno grão que mal dá a menor inclinação à balança e o pequeno grão de poeira.

A expressão fundamental aqui é *momentum staterae*, traduzida na Bíblia de Port-Royal por "este pequeno grão, que mal dá a menor inclinação à balança". Trataria-se então do peso que, depositado na balança, altera com dificuldade a inclinação desta. Seguindo Galluzzi (1979), devemos considerar a tradução deste termo.

Para este versículo, o termo hebraico a considerar é *šaḥaq*, um *hapax* na Escritura, cujo sentido é o de "fina poeira" (Galluzzi 1979, p. 23). Por outro lado, o plural do termo aparece aproximadamente vinte vezes na Bíblia hebraica, geralmente traduzido como "nuvens", mas também como "o céu", "o mais alto"[3]. Quanto ao contexto do versículo, *momentum staterae* traduz a expressão *ukšaḥaq mōznayim*, que pode ser traduzida como "o grão de poeira que resta após as pesagens e que não altera o peso da balança"[4].

> Na metáfora, isso significa então que comparar o homem a Deus seria como tentar pesar um grão de poeira muito fina com a balança. (...) A poeira, então (...) não é proporcional à balança, nem pode ser percebida pela balança. (Galluzzi 1979, p. 24)

De acordo com Galluzzi, o sentido original do termo desta comparação não seria então o grão de poeira que com dificuldade *altera* o equilíbrio da balança, mas o grão ao qual esta é *insensível*, quer dizer, o grão que, permanecendo depois de várias pesagens, não altera o equilíbrio. Em ambos os casos, o grão é considerado como algo pequeno em relação à balança, mas haveria uma inversão no texto: do que é insensível e não altera o equilíbrio (texto hebraico original) à quantidade mínima

[1] As aspas aparecem assim na Bíblia de Port-Royal. O latim é o seguinte: *ecce gentes quasi stilla situlae, & quasi momentum staterae reputatae sunt: ecce insulae quasi pulvis exiguus.*

[2] A Bíblia de Jerusalém explica que é preciso compreender "as ilhas" como os arquipélagos e as costas distantes no Mediterrâneo, que são assim colocadas em paralelo às nações.

[3] "This meaning 'fine dust', literaly 'what has been rubbed away, crushed, pulverized', may be accepted as correct for Is 40, 15, even though elsewhere in the Hebrew Bible the meaning (in the plural) 'clouds' predominates. The two meanings 'fine dust' and '(thin) cloud' are, however, not so dissimilar that they cannot be brought into association (cf. the English phrase 'a cloud of dust')" (Winton Thomas 1968, p. 216).

[4] Galluzzi propõe ainda que o sentido permanece para a expressão mesmo se interpretamos *šaḥaq* como "nuvem": "como uma nuvem sobre a balança" (cf. Winton Thomas 1968). Com relação a "nuvem", devemos lembrar que Pascal cita Is. 44, 21 sq em Sel. 723, Laf. 486: "*Memento horum Jacob et Israël quoniam servus meus es tu. Formavi te, servus meus es tu, Israël ne obliviscaris mei. Delevi ut nubem iniquitates tuas, et quasi nebulam peccata tua. Revertere ad me, quoniam redemi te*".

que gera o desequilíbrio (latim e francês)[1].

Como sabemos, entre o texto hebraico e a tradução da Vulgata devemos considerar a tradução grega. Na Bíblia dos LXX, *ukšaḥaq mōznayim* é traduzido por ῥοπὴ ἐπὶ ζυγοῦ. Isso não é simples de compreender: como indica Galluzzi (1979, p. 25), em geral ῥοπὴ não significa a poeira que não pesa sobre a balança, mas justamente aquilo que faz a inclinação da balança, aquilo que rompe o equilíbrio, trazendo uma ideia de movimento. A alteração do sentido do versículo dataria portanto da tradução grega.

> Se nossa impressão não é falsa, podemos dizer que o tradutor grego de *Isaías* introduz uma modificação que não é indiferente. De fato, ele transformou a "poeira", que não é capaz de provocar um movimento, em um "menor acréscimo de peso", suficiente para provocar a inclinação da balança [*dare il tratto alla bilancia*]. (Galluzzi 1979, p. 26)

Para Galluzzi, essa mudança na tradução dá um novo papel ao homem, que se torna capaz de ser pesado. Não é claro se o tradutor grego cometeu um erro de tradução, tomando *šaḥaq* antes no sentido de "céus" do que "poeira", e associando-o ao *movimento* dos céus[2].

Resumindo, *šaḥaq* seria um peso negligenciável que não altera a inclinação da balança, enquanto ῥοπὴ e *momentum* indicariam o pequeno peso que, sendo a quantidade mínima *eficaz*, rompe o equilíbrio da balança, mesma noção que aparece na tradução de Port-Royal[3].

Como indica Galluzzi, se nas traduções latinas antigas que são a *Vetus Latina* e a Vulgata, a expressão ῥοπὴ ἐπὶ ζυγοῦ era traduzida por *momentum staterae*, esta tradução foi negada pelos comentadores já no século XVI, os quais, voltando ao texto hebraico, recusaram a tradução de *šaḥaq* por *momentum*[4].

Nosso objetivo aqui não é avaliar a exatidão desta tradução em relação ao hebraico. No entanto, se aceitamos a interpretação de Galluzzi como relevante, o seu interesse é o de mostrar que a noção de negligenciabilidade do homem em relação a Deus pode ser interpretada de formas diferentes: o homem é negligenciável em relação à balança, mas o fato de que ele possa alterar o equilíbrio desta ou não é significativo. Reencontraremos este problema com a questão do *nada* para Pascal, que em nossa

[1] Quanto à tradução da Bíblia de Jerusalém, ela parece ser neutra sobre a questão: "Para ele as nações não passam de uma gota que cai do balde, são reputadas como o pó depositado no prato da balança. As ilhas pesam tanto como um grão de areia!".

[2] Esta é a hipótese de Teicher, comunicada a Galluzzi. Está porém fora de nosso alcance avaliar se isso consistiria em um erro de tradução. Consideraremos apenas certas conotações do versículo em cada versão.

[3] "*šaḥaq* indica infatti un peso trascurabile, mentre il *momentum*, anche se minimo, è ciò che rompe la condizione di equilibrio" (Galluzzi 1979, p. 35).

[4] Não é sem interesse notar que o texto da *Nova Vulgata* é ligeiramente distinto, com a introdução de uma referência à poeira: *Ecce gentes quasi stilla situlae, et quasi momentum pulveris in statera reputantur; ecce insulae quasi pulvis exiguus.* Consultado em http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_vt_isaiae_lt.html, acesso em 3 de março de 2017.

interpretação é de valor nulo sempre *em relação* a alguma coisa, enquanto ele *existe* enquanto elemento[1]. É preciso concluir que a negligenciabilidade é uma noção importante ao mesmo tempo para Isaías e para Pascal; para este, a noção deve ser discutida em referência à relação entre grandeza e miséria, bem como remetendo à questão do valor nulo de um elemento em relação a uma ordem superior e à noção do nada.

11.2.4 Nada relativo e nada absoluto

H. Gouhier (1986, cap. 2) propõe uma análise da noção de aniquilamento para Pascal, discernindo vários significados da palavra "nada" (*néant*)[2]. Para ele, um dos significados do nada para Pascal é encontrado em um esquema do pensamento pascaliano que ele chama de *entre-deux*: três termos dos quais um seria intermediário e os outros dois seriam extremidades. Em tal tipo de esquema, o nada seria uma das extremidades. Isso se aplica ao tema do vácuo, que "mantém o meio termo entre a matéria e o nada" (carta a Le Pailleur, OC II, p. 563), o mesmo esquema aparecendo na carta ao Pe. Noël. Sob outro ponto de vista, diz Gouhier, o esquema aparece no *Espírito Geométrico*, no qual temos elementos que, sendo infinitamente multiplicados ou divididos, ficam sempre no "meio entre o infinito e o nada": o nada é um dos polos da "dupla infinitude" da qual Pascal fala no *Espírito Geométrico*.

Para Gouhier, o nada da criatura é para Pascal aquele da finitude, e é encontrado em *Desproporção do homem*. Mas é necessário distinguir, segundo Gouhier, dois significados do "nada" neste fragmento. O nada da criação é, diz Gouhier (1986, p. 41), "um nada absoluto", enquanto que quando Pascal escreve que o homem é "um nada *em relação* ao infinito", há obviamente um sentido relativo. Assim, em uma outra relação, o homem pode ser "um todo *em relação* ao nada"[3].

"Esse nada relativo não tem, propriamente falando, um significado ontológico" (Gouhier 1986, p. 42). É o significado relativo do nada neste fragmento que permite a Pascal escrever que "somos algo e não somos tudo". Nesse sentido, o "nada" muda de lugar no esquema do *entre-deux*, porque o homem é dito "nada" e está entre os dois extremos do nada e do todo:

> Pois afinal que é o homem na natureza? Um nada com relação ao infinito,

[1] No comentário da Bíblia de Port Royal a Is 40, 29 ("C'est lui qui soûtient ceux qui sont las"), lemos que "Dieu a relevé sa grandeur, en faisant voir combien elle est au-dessus de tout ce qu'il y a de plus élevé dans le ciel & dans la terre", e que aqueles que são aniquilados (*anéantis*) e que "s'abaissent profondement devant ses yeux deviennent ainsi un objet qu'il considere". A grandeza de Deus se manifestará àqueles que se aniquilam, e ele pode lhes ajudar, pois "*ses misericordes sont au-dessus de toutes ses œuvres*" (cf. Sl 144, 9).

[2] Tal livro de Gouhier foi traduzido para o português: Gouhier (2005).

[3] Gouhier lembra o uso de "nada" por Bérulle. Na obra deste autor, encontramos três sentidos em que o homem não é nada: 1/ enquanto criatura, tirada do nada; 2/ enquanto pecador; 3/ enquanto redimido, "pois o que a graça nos dá, senão o poder de nos aniquilar diante de Deus" (Gouhier 1986, p.40; cf. Bérulle, *Opuscules de piété*, Aubier, 1944, opuscule XXX). Os três sentidos seriam assumidos por Pascal segundo Gouhier, mas diferentemente, pois num contexto apologético.

> um todo com relação ao nada, um meio entre nada e tudo, infinitamente afastado de compreender os extremos. O fim das coisas e seus princípios estão para ele invencivelmente escondidos num segredo impenetrável, igualmente incapaz de ver o nada de onde foi tirado e o infinito em que é engolido. (Sel. 230, Laf. 199)

Se o homem é "um nada em relação ao infinito", a palavra "nada" não significa aqui uma extremidade; ela qualifica o homem, em um uso metafórico de acepção relativa, "em relação ao infinito".

Por outro lado, o homem pode se considerar "sustentado na massa que a natureza lhe deu entre esses dois abismos do infinito e do nada" (Sel. 230, Laf. 199): aqui, o nada é de fato uma extremidade, e deve ser tomado em seu sentido absoluto, tendo "um significado ontológico".

Esta é uma distinção da maior importância: aquela entre o significado absoluto e o sentido relativo do "nada" na obra de Pascal. Quanto à expressão "ser um nada de", que analisamos em 11.2.4, é evidente que ela se encontra do lado do sentido relativo.

Deve-se notar que o *todo* de *Desproporção do homem* em relação ao qual o homem é nulo é aquele da natureza, do universo. Por outro lado, na espiritualidade o homem é nada *perante Deus*. É assim que, usando a distinção cartesiana, Gouhier (1986, p. 42) escreve: "no primeiro caso, o homem é nada em relação a um universo indefinido e, no segundo, ele o é em relação a Deus infinito". Dizer que o nada ou o todo do homem é relativo não é suficiente – deve-se dizer, é claro, *a que* ele é relativo[1]. Se em *Desproporção do homem* é a natureza que deve portanto ser considerada, por outro lado no *Escrito sobre a conversão do pecador* Pascal escreve que a alma "se aniquila" na "presença" do Criador[2].

Nossa leitura aqui está de acordo com aquela de Gouhier sobre a distinção entre o nada relativo e o nada absoluto. Parece-nos, no entanto, que um aspecto deve ser acrescentado a essa análise: a negligenciabilidade do nada. Quando se trata de um nada *relativo*, um elemento é considerado de valor nulo *diante* de outra ordem – isto é, seu valor nulo é válido apenas em um contexto específico. Quando, por outro lado, falamos do nada absoluto, o valor nulo pode ser, por assim dizer, próprio: é o zero, que nunca deve contar em uma soma, é o nada absoluto que, ao contrário do vazio físico, não conta nem as dimensões físicas.

Devemos portanto precisar uma declaração feita por Gouhier (1986, p. 39): ele fala de "uma espécie de passagem ao limite" no caso do *Espírito Geométrico*, assim como de "um tipo de passagem ao limite que traz de volta ao nada este *ente* quase invisível" (p. 42) no caso de *Desproporção do homem*. Ainda uma passagem ao limite existiria quando Pascal escreve que o homem é um "tudo em relação ao nada".

[1] Outro aspecto interessante enfatizado por Gouhier (1986, p. 42) sobre a distinção de Bérulle apresentada acima é que "o homem é nada diante de Deus por sua natureza enquanto um ser criado, ele o é por sua história enquanto pecador".

[2] Será assim também em *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418) – ver 11.3.3.

Certamente Gouhier não faz aqui uma análise matemática da obra pascaliana, e ele é cuidadoso em não dizer que é, estritamente falando, uma passagem ao limite. No entanto, gostaríamos de esclarecer essas afirmações, pois, além da questão da noção de limite em si, parece-nos que colocam na mesma situação coisas que deveriam ser distinguidas.

Existem entidades que podem ser alcançadas por divisões sucessivas a partir de uma outra grandeza, e entidades para as quais não se pode fazê-lo: aqui está a distinção entre quantidades homogêneas e heterogêneas. O *limite* de uma sequência de divisões, em uma definição informal, é a quantidade para a qual os elementos dessa sequência tendem quando o número de divisões é aumentado sucessivamente.

No *Espírito Geométrico* podemos reconhecer bem esta questão: Pascal se ocupa de demonstrar que um indivisível não pode ser encontrado por sucessivas divisões de uma grandeza. Isto não impede que se possa dizer em princípio que o indivisível (o nada) seria o *limite* de uma sequência indefinida de divisões de uma grandeza.

Quanto a *Desproporção do homem*, não se pode simplesmente expressar o mesmo, pois há uma oscilação do "nada" entre um sentido relativo e um sentido absoluto.

Sobre o sentido relativo de "nada" neste fragmento, existe de fato uma indefinidade de divisão ou de aumento, mas, como vimos, isso permanece sempre no sentido relativo. Como o próprio Gouhier indica, o lugar do "nada" não é mais aqui o mesmo do que no esquema do *entre-deux* – aqui ele não é mais extremidade, mas o termo intermediário: o homem, qualificado como nada, está entre os dois infinitos. Em *Desproporção do homem*, Pascal não se refere a uma unidade mínima que poderia ser o "limite" de uma sequência de "divisões" (certamente não no sentido estritamente matemático).

Por outro lado, sobre o significado absoluto do "nada" neste fragmento, Pascal escreve, por exemplo, que "não é necessária capacidade menor para ir até o nada do que para ir até o todo; ela tem de ser infinita para uma e outra coisa" (Sel. 230, Laf. 199). Mas se a questão é ir "até o nada", é porque o "nada" tem aqui uma posição de extremidade, que poderia ser chamada de "limite" no sentido amplo. Mesmo quando Pascal fala do "nada" no sentido absoluto, é o nada anterior à Criação: "o nada do qual ele é tirado", que não poderia constituir o "limite" de uma "sequência" se consideramos o abismo que existe entre o não-ser e o ser, porque não poderia haver continuidade entre os dois.

É assim que identificamos um sentido relativo e um sentido absoluto para o "nada" neste fragmento. A desproporção, se podemos falar assim, possui sob a pluma de Pascal um sentido relativo e um sentido absoluto: trata-se por um lado do fato de que sempre se pode chegar a algo maior ou menor na natureza, sem nunca chegar ao infinito ou ao nada; por outro lado, isto não impede que a desproporção "absoluta" exista por si mesma: isto é, há elementos que são de uma outra ordem, embora não se possa alcançá-los. Isto é particularmente consistente com a nossa análise dos indivisíveis no *Espírito Geométrico*: o que este texto nega é que possamos *chegar* ao fim de uma série de divisões – trata-se então da negação da conclusão de um processo, de maneira semelhante ao que pode ser encontrado em *Desproporção do homem*.

Por outro lado, se tomarmos a quantidade em si mesma que é um indivisível, nada impede sua existência. Será o mesmo para coisas que são de fato desproporcionais de maneira "absoluta" ao homem.

É verdade que, como indica Gouhier, a própria conversão aparece em Pascal relacionada ao aniquilamento. Sobre Sel. 410, Laf. 378, Gouhier (1986, p. 33) escreve:

> voltar-se para Deus é, ao mesmo tempo, afastar-se de si mesmo, e afastar-se de si mesmo é não mais prestar atenção à sua própria existência. (...) É esse "ódio" de si mesmo verdadeiramente imanente à "verdadeira conversão" que Pascal pretende recomendar quando ele substitui " se aniquilar" por "se humilhar". O tema pascaliano do aniquilamento opõe então aquele que deve perder seu ser a Aquele em quem reside a plenitude do ser.

Gouhier refere-se ao fato de que Pascal começou a escrever "s'hum..." para "se humilhar", mas ele risca a palavra para escrever "se aniquilar"[1]. O aniquilamento é portanto o caminho para a conversão[2].

O aniquilamento é então um devir e, portanto, tem um sentido relativo; mas aqui, novamente, encontramos um sentido absoluto do nada, porque também podemos pensar no "pecado, que é o verdadeiro nada, porque é contrário a Deus, que é o verdadeiro ser" (Carta de 1o de abril de 1648 à sua irmã Gilberte, OC II, p. 583). O nada do pecado não poderia ser relativo.

Quanto à salvação, podemos dizer em um sentido que o próprio Cristo parece se ter "aniquilado", se traduzimos assim *ekénôsen*[3]: "um Deus humilhado, e até a morte da cruz" (Sel. 273, Laf. 241). A "humilhação" do Cristo foi necessária por causa da condição humana:

> Eu vejo meu abismo de orgulho, de curiosidade, de concupiscência. Não há nenhuma relação entre mim e Deus, nem entre mim e Jesus Cristo justo. Mas ele foi feito pecado por mim. Todos os vossos flagelos caíram sobre ele. Ele é mais abominável do que eu e, longe de me detestar, sente-se honrado de que vá a ele e o socorra. Mas ele curou-se a si mesmo e me curará com mais forte razão. (Sel. 751, Laf. 919)

Não é senão por seu sacrifício que Cristo salvou os homens:

[1] Ver a edição de Descotes (2011). Para Gouhier (1986, p. 49), essa substituição indica que "o aniquilamento é, sob sua pena, a humildade trazida ao superlativo". Carraud (2011, p. 369, nota), pelo contrário, pensa que "aniquilar" é chamado por 'ser', que se segue imediatamente: a correção faz compreender a oposição nada/ ser".

[2] "O nada pelo aniquilamento, está aí a ideia norteadora da espiritualidade que é a própria essência do verdadeiro cristianismo de acordo com Pascal a partir de 1646" (Gouhier 1986, pp. 44-45). Sobre esta datação, Gouhier toma com grande importância a carta de Pascal à sua irmã Gilberte de 1o de abril de 1648.

[3] Ph 2, 7. Ver 14.3.1.

> Jesus, enquanto seus discípulos dormiam, operou a sua salvação.
> Ele o fez a cada um dos justos enquanto dormiam, tanto no nada de antes de seu nascimento, como nos pecados desde o seu nascimento.
> (Sel. 749, Laf. 919)

Voltaremos a este tema em 14.3.1. Consideraremos agora as implicações da desproporção para a existência humana.

11.3 O nada do homem

> Quem não vê a vaidade do mundo é ele próprio bem vão.
> Assim, que não a vê, exceto os jovens que estão todos no meio do barulho, no divertimento e no pensamento do futuro?
> Mas tirai-lhes o divertimento, vós os vereis secar de tédio.
> Passam a sentir então o seu nada sem o conhecer, porque é ter muita infelicidade estar numa tristeza insuportável, logo que se fica reduzido a considerar a si mesmo sem disso se divertir. (Sel. 70, Laf. 36)

Os jovens, diz Pascal, não veem a vaidade do mundo, porque estão no divertimento. "Mas tirai-lhes o divertimento, vós os vereis secar de tédio". A condição do homem, se ele concordar deixar o divertimento para reconhecer a vaidade do mundo, é a de cair no tédio. Os jovens "sentem seu nada sem o conhecer". O tédio, assim como a vaidade, é aqui um signo do nada.

O que mais se pode dizer sobre a vaidade segundo Pascal? Trata-se certamente de um assunto complexo: destacaremos apenas alguns aspectos deste perigo para o homem, que se relaciona ao "nada"[1].

> O termo *vaidade* representa, assim, a expressão cômica, até mesmo burlesca, da noção, mais dramática, de *nada*. Não é apenas porque uma coisa ou uma conduta é infundada que ela é vã, é também porque essa ausência de razão faz com que ela não seja literalmente nada. O tema da vaidade do homem anuncia e prepara assim aquele do *nada do homem*, que reaparece nos *Pensamentos* em um estágio posterior da argumentação. Ele é, assim, a forma ainda não preenchida *pour ainsi dire en creux*] da expressão laica de uma ideia que assumirá uma forma de ordem religiosa, quando Pascal desenvolverá aquela do nada do homem diante de Deus. (Descotes 2011, sobre a *liasse* "Vaidade")

O primeiro fragmento da *liasse* "Vaidade" tem, com efeito, um caráter "cômico", pois ele começa assim (Sel 47, Laf. 13): "Dois rostos semelhantes, dos quais nenhum em particular faz rir, fazem rir porém por sua semelhança". Um trabalho profundo

[1] Sobre o assunto da vaidade, ver, por exemplo, Michon (2005).

seria observar como Pascal recebe a noção de "vaidade" da Tradição. Limitemo-nos a notar a importância evidente do livro de Eclesiastes: "O *Eclesiastes* mostra que o homem sem Deus está na ignorância de tudo e numa infelicidade inevitável. Pois é ser infeliz querer e não poder. Ora, ele quer ser feliz e estar seguro de alguma verdade, e no entanto, não pode nem saber nem não desejar saber. Ele não pode sequer duvidar" (Sel. 109 e 110, Laf. 75)[1].

Notemos que a vaidade está relacionada a uma noção mais ampla: a de acreditar que o homem, ou sua vida, ou suas ações, são de valor nulo em relação a Deus: isso faz parte do *aniquilamento* pascaliano e da negligenciabilidade de um elemento em relação a uma ordem superior, objeto de várias partes deste trabalho.

O nada expressa assim a inconstância, a precariedade e a vaidade do homem. "Ao escrever o meu pensamento, ele me escapa às vezes. Mas isso me faz lembrar da minha fraqueza de que me esqueço a toda hora, o que me instrui tanto quanto o meu pensamento esquecido, pois eu só busco conhecer o meu nada" (Sel. 540, Laf. 656). Como afirma Descotes (2011, comentários a Sel. 540, Laf. 656), "a expressão *meu nada* expressa o fato de que eu me reconheço como nada face a Deus". O homem, *face a Deus*, se diz um nada: trata-se de uma qualificação relativa. O homem *reconhece* então que em comparação com Deus ele é um nada. O sentimento do nada pode então constituir o primeiro passo no caminho para Deus[2]. Isso fará com que o homem reconheça que todas as outras coisas finitas são de valor nulo em relação a Deus: "de que serve ao homem ganhar o mundo todo se ele perde sua alma?" (Sel. 660, Laf. 818).

11.3.1 O *Escrito sobre a conversão do pecador*

É interessante considerar aqui o *Escrito sobre a conversão do pecador* (OC IV, pp. 40-44), texto que Mesnard data de 1657-1658[3], quer dizer, imediatamente antes ou contemporaneamente à competição sobre a cicloide[4].

Neste texto, Pascal escreve que a alma que é tocada por Deus ganha pela sua inspiração "um conhecimento e uma visão totalmente extraordinária, pela qual a alma considera as coisas de uma maneira nova", por uma "nova luz". Esta alma se

[1] Eclesiástico, 18, 5: "Não se pode nem diminuir nem aumentar as maravilhas de Deus, e elas são incompreensíveis" (*Non est minuere neque adicere nec est invenire magnalia Dei*; Bíblia de Port-Royal). Cf. Descotes (2011, comentários a Sel. 339, Laf. 308).

[2] Certamente o divertimento é uma maneira de ignorar a condição do nada do homem. Denunciar o nada do homem não poderia, portanto, obrigá-lo a buscar a Deus; ele resta, no entanto, como uma das maneiras possíveis para o apologista atrair o incrédulo para a busca de Deus.

[3] OC IV, p. 39. Mesnard propõe esta data de acordo com várias aproximações que podem ser feitas entre passagens deste texto e alguns fragmentos das 27 *liasses* dos *Pensamentos* que foram escritas nesta época.

[4] Carraud segue E. Martineau (1994) sobre a datação do *Escrito sobre a conversão do pecador*: "primavera de 1657, provavelmente maio, depois do fracasso das *Provinciais* e na tristeza deste fracasso. Pouco tempo depois, talvez no mês de junho, será 'Desproporção do homem"' (Carraud 2011, p. 357, nota). Essa datação, que não discutiremos aqui, também nos permitiria avançar nosso argumento, porque esse escrito teria sido redigido de todo modo antes do concurso sobre a cicloide.

encontra num primeiro momento dividida entre as coisas visíveis e as invisíveis, que competem por sua atenção. Essa mudança leva-a à "visão certa do aniquilamento de tudo o que ela ama". Ora, reencontramos aqui a concepção de conversão como uma mudança de vida que é uma mudança de visão, uma imagem tão frequente na tradição cristã. Esta nova visão, que traz a luz da inspiração divina, faz com que tudo o que foi valorizado anteriormente passe a ser considerado como um nada: a alma vê então o "aniquilamento de tudo o que ela ama".

> Daí vem que ela [a alma] *começa a considerar como um nada tudo o que deve retornar ao nada*, o céu, a terra, seu espírito, seu corpo, seus pais, seus amigos, seus inimigos, os bens, a pobreza, a desgraça, a prosperidade, a honra, a ignomínia, a estima, o desprezo, a autoridade, a indigência, a saúde, a doença e até a própria vida: enfim, *tudo o que deve durar menos do que a sua alma é incapaz de satisfazer o desejo dessa alma, que busca seriamente estabelecer-se em uma felicidade tão durável quanto ela mesma.* (OC IV, p. 41; grifos nossos)

Fica claro que há no processo de conversão uma reavaliação das coisas passadas, que leva a "considerar como um nada" todas as coisas que não podem trazer a verdadeira felicidade. E a consideração dessas coisas como um nada é ela mesma necessária, porque elas devem "retornar ao nada"[1]. Na verdade, a felicidade da alma não pode ser obtida a menos que ela busque "uma felicidade tão durável quanto ela mesma".

A passagem mostra bem a ideia da negligenciabilidade de todas as coisas que devem durar menos do que a própria alma. A conversão leva a reconsiderar tudo, identificando como nada várias coisas que a princípio pareciam ser dotadas de valor positivo – um processo paralelo àquele da passagem a uma ordem superior. Além disso, há a ideia de que se pode preencher a alma convertida apenas com uma "felicidade tão durável quanto ela mesma" – a equivalência só é possível entre coisas de uma mesma ordem.

É preciso enfatizar o uso de expressões de indeterminação que mostram que apenas o aumento de um elemento de uma determinada ordem não é suficiente para fazê-lo passar à ordem a seguinte. Pascal emprega as expressões "seja qual for [*quelque grand que soit*] a idade daqueles que envelhecem nas máximas do mundo", e "seja qual autoridade possa ter [*quelque autorité qui puisse avoir*] essa multiplicidade de exemplos daqueles que colocam sua felicidade ao mundo". Isso tem um fim temporal no mais tardar com a morte, e é preciso então que a alma se prive dos "tesouros de bens temporais, não importa de qual natureza eles sejam (*de quelque nature qu'ils soient*), seja ouro, ciência ou reputação" (grifos nossos)[2].

[1] Esta alma considera ainda "as coisas perecíveis como perecendo e até já perecidas"(OC IV, p. 40).

[2] É preciso dizer ainda que há um último passo quando a alma reconhece o bem soberano que é Deus: depois de ter tomado consciência do nada que eram as coisas nas quais ela confiava, ela

O *Escrito sobre a conversão do pecador* considera na sequência o reconhecimento do "bem soberano"[1]. Pascal escreve que a alma, não encontrando o bem supremo no amor pelo mundo, porque as coisas que estão nele não duram tanto quanto ela, ela

> busca-o [o verdadeiro bem] portanto em outro lugar, e conhecendo por uma luz totalmente pura *que ele não está nas coisas que estão nela, nem fora dela, nem diante dela (nada, portanto, nela, nada ao seu lado), ela começa a procurá-lo acima dela.* (OC IV, p. 42; grifos nossos)

Vemos aqui a ideia de uma *orientação*. Não é suficiente que esse bem seja maior do que os outros: ele está notavelmente *sobre* a alma. Não somente isso, mas trata-se de um bem "tal que não há nada de mais amável", e "que não tem nada acima de si mesmo", e que só pode ser identificado com Deus[2].

Reencontramos neste opúsculo uma estrutura que não deixa de lembrar aquela do fragmento das três ordens. A noção de "bem soberano" evoca algo que deve estar acima da alma, e que não pode ser conhecido pela luz natural[3].

Essas distinções de ordem, como vimos, evocam também estruturas de relações que aparecem nos trabalhos matemáticos de Pascal. Uma característica essencial é o fato de que a soma de elementos de uma ordem não é nada em relação à ordem superior. No *Escrito sobre a conversão do pecador*, algumas ideias devem ser trazidas à luz.

Primeiramente, o fato de que com a conversão a alma é levada a "considerar como um nada" as coisas da terra. A expressão nos lembra o que vimos para a soma

---

reconhece-se como nada diante dele. Na visão da grandeza do Criador, a alma

> se aniquila na sua presença e, não formar por si mesma uma ideia suficientemente baixa, nem conceber uma suficientemente elevada desse bem soberano, faz novos esforços *para se abaixar até os últimos abismos do nada*, e considerando Deus nas imensidões que ela multiplica incessantemente, enfim nesta concepção, que esgota suas forças, ela o adora em silêncio, ela se considera como uma criatura desprezível e inútil, e por seus respeitos repetidos a adora e o abençoa, e gostaria de abençoá-lo e adorá-lo para sempre. Então ela reconhece a graça que ele lhe deu de manifestar sua infinita majestade a um verme tão miserável (...) À vista dessas imensidões...
> (OC IV, p. 43; grifos nossos)

Há então um movimento complexo na conversão, que não deixa de recordar as articulações dos *Pensamentos* entre grandeza e miséria: primeiro a alma percebe o nada que eram os bens temporais que ela buscava, colocando-se acima deles; em seguida, percebendo a grandeza divina, a alma se vê como um nada em relação a Deus.

[1] Essa é uma das expressões deste texto que, sendo usado também utilizada nos *Pensamentos*, leva Mesnard à sua datação do texto.

[2] "Esta elevação é tão eminente e tão transcendente que ela não para no céu (não há como satisfazê-la) nem acima do céu, nem nos anjos, nem nos seres mais perfeitos. Ela atravessa todas as criaturas, e não pode parar seu coração até que ela tenha alcançado o trono de Deus, no qual ela começa a encontrar seu descanso e aquele bem que é tal que não há nada de mais amável, e só pode ser retirado dela por seu próprio consentimento" (OC IV, p. 42).

[3] As coisas do mundo não podem trazer a verdadeira felicidade, porque "uma felicidade muito duradoura (...) deve ser *limitada* [*borné*] ao curso desta vida" (OC IV, p. 42, grifos nossos).

triangular com respeito à soma piramidal quando há tantos termos quanto se queira – *uma não sendo senão um indivisível em relação à outra.*

Em segundo lugar, Pascal escreve que "não importa quão grande seja" (*quelque grand que soit*) o número de coisas valorizadas na vida na terra, a morte porá fim a todos os bens temporais. Essa expressão é importante porque é a mesma que aparece em contextos matemáticos para designar quantidades que são consideradas indefinidamente pequenas ou grandes[1]. A expressão "não importa quão" (*quelque*), seguida por um qualificativo como "grande" ou "pequeno", é utilizada por Pascal como um operador de indeterminação, ou melhor, de "indefinidade" (ver 12.1).

O *Escrito sobre a conversão do pecador* aparece assim como um texto interessante pelo *aniquilamento* do homem, mas também pelos tipos de "quantificação" que aparecem aí [2].

11.3.2 *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199)

É preciso voltar ao fragmento *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199) para considerar aí o lugar do homem:

> Pois afinal que é o homem na natureza? Um nada com relação ao infinito, um todo com relação ao nada, um meio entre nada e tudo, infinitamente afastado de compreender os extremos. O fim das coisas e seus princípios estão para ele invencivelmente escondidos num segredo impenetrável, igualmente incapaz de ver o nada de onde foi tirado e o infinito em que é engolido. (Sel. 230, Laf. 199)

Pascal fala aqui de "um" nada, "um" todo, "um" meio... Quer dizer que, *em relação* à natureza, o homem pode ser considerado como um nada, um todo ou um meio – confirma-se assim a ocorrência do significado relativo de "nada" nesta passagem.

Não devemos esquecer que a desproporção aqui é aquela entre o homem e a natureza, e não entre o homem e Deus, o que vale mesmo para a famosa frase retomada por Pascal: "é uma esfera infinita cujo centro está por toda parte, a circunferência em

[1] O *Espírito Geométrico* faz um uso frequente dessa expressão. Encontramos aí as expressões "quelque prompt qui soit un mouvement", "quelque lent qui soit un mouvement", "quelque grand que soit un nombre", "quelque petit que soit un nombre", "quelque grand que soit un espace", "quelque petit que soit un espace"; "C'est-à-dire, en un mot, que quelque mouvement que ce soit, quelque nombre, quelque espace, quelque temps que ce soit, il y en a toujours un plus grand et un moindre" (OC III, p. 402).

[2] Pascal escreve ainda que a alma reconhece duas qualidades necessárias que devem ser possuídas pelo bem verdadeiro, "uma, que ele dure tanto quanto ela, e que ela não possa ser retirada sem o seu consentimento, e a outra que não há nada de mais amável". Esta frase traz duas coisas importantes. Primeiro, quando Pascal diz que não há nada mais amável, há uma ideia de *máximo* – é o que aparece com o *soberano* bem. Quanto à condição de que o verdadeiro bem deve durar "tanto quanto" a alma que o busca, vemos aí uma comparação, uma paridade entre a duração da alma e do verdadeiro bem que não deve ser outra senão a eternidade.

parte alguma". É à natureza que devemos atribuir as duas infinitudes desse fragmento. Se o homem tem uma desproporção à natureza, *a fortiori* pode-se entender que ele também terá uma desproporção a Deus [1].

"Todo o mundo visível", escreve Pascal no mesmo fragmento, "não é senão um traço imperceptível no amplo seio da natureza". O homem tendo relação a "partes incomparavelmente menores" do que ele mesmo, conclui que "as coisas extremas são para nós como se não existissem e nós não existimos com relação a elas; elas nos escapam ou nós a elas". Essas coisas são *como* se não existissem, e isso *para nós*: trata-se de uma qualificação relativa[2].

Uma observação é necessária em relação ao vocabulário do fragmento. Quando Pascal escreve que o homem é "um nada em relação ao infinito, um todo em relação ao nada, um meio entre o nada e tudo, infinitamente afastado de entender os extremos", é necessário levar em conta o sentido de "em relação a" (aqui, *à l'égard de*). A aproximação com a perspectiva é significativa aqui: lembremos que a palavra "consideração", usada tanto nos escritos de Dettonville como em *Desproporção do homem*, com o significado de "quanto a", "relativamente"[3], guarda uma relação com a palavra "olhar"[4]. O vocabulário do começo de *Desproporção do homem* está fortemente relacionado com a visão[5]

> Contemple pois o homem a natureza inteira em sua alta e plena majestade, *afaste o seu olhar* dos objetos baixos que o cercam, *que ele olhe essa ofuscante luz posta como uma lâmpada eterna para iluminar o universo*, *pareça*-lhe a terra como um ponto em face [*au prix de*] da vasta órbita

[1] Isto é o que Descotes (2011) diz sobre Sel. 540, Laf. 656: "a expressão meu nada não significa que eu não existo, nem que eu não sou nada, mas que em comparação com o universo, eu sou quantidade negligenciável. A fortiori, é o caso quando se compara o homem com Deus: a criatura é como nada [*rien*] em relação ao criador"; "O nada do homem dentro do universo figura aquele do homem em relação a Deus". A cosmologia infinitista, escreve Magnard (1981, p. 7), "não é a causa da 'desproporção do homem', ela é a expressão paroxística, jogando como um amplificador onde aparecem as dissonâncias percebidas no nível da antropologia".

[2] "Lemos de fato em 'Desproporção do homem': 'Pois afinal que é o homem na natureza? Um nada com relação ao infinito, um todo com relação ao nada, um meio entre nada e tudo'. A rigor, o Pascal do *Espírito Geométrico* teria escrito: 'Um infinitamente pequeno em relação ao infinitamente grande, uma extensão imensa em relação ao infinitamente pequeno, um meio entre infinitamente pequeno e infinitamente grande'. Pois este nada que é o homem é relativo, e precisamente não é indivisível! E este todo que ele parece ser não é estritamente uma infinitude. Estamos no campo da aparência: 'Finalmente, as coisas extremas são para nós como se não existissem'. *Nada* [*néant*] é, portanto, uma palavra de retórica, cujo conceito é: *infinitamente pequeno*" (Carraud 2011, p. 360). Concordamos absolutamente com Carraud neste ponto, desde que se admita que "infinitamente pequeno" não é aqui um infinito no sentido *atual*.

[3] Le Nouveau Petit Robert, ed. 1995.

[4] "Égard" vem do francês antigo *esgarder*, "velar sobre"; de *é-* e de *garder*. Quanto a *regarder*, a palavra vem de *re-* e *garder*, "velar, cuidar de" (Le Nouveau Petit Robert, 1995). A relação já existe em latim: *respectus*, literalmente "olhar para trás", também pode significar "consideração, com respeito a" (*specto* significando "olhar, observar, contemplar" – Gaffiot).

[5] Cf. Marion (1986).

> que esse astro descreve, e fique tomado de admiração de que mesmo esta vasta órbita não passa de uma ponta muito delicada *com relação à* [*à l'égard de*] daqueles astros, que giram no firmamento, abrangem. Mas se a nossa *vista* para aí, que a imaginação passe além. Ela ficará mais depressa cansada de conceber do que a natureza de fornecer. Todo o mundo *visível* não é senão um traço *imperceptível* no amplo seio da natureza, ideia alguma se aproxima dela. Por mais que expandamos as nossas concepções para além dos espaços imagináveis, não geramos senão átomos em face [*au prix de*] da realidade das coisas. É uma esfera infinita cujo centro está por toda parte, a circunferência em parte alguma. Enfim, é a maior [das] características *sensíveis* da onipotência de Deus que a nossa *imaginação* se perca nesse pensamento.
>
> Tendo voltado a si, *considere* o homem aquilo que ele é em face [*au prix de*] do que existe, *veja*-se como perdido, e que desse pequeno calabouço [*canton*] onde se encontra alojado, quero dizer, o universo, aprenda a estimar a terra, os reinos, as cidades, as casas e a si mesmo em seu justo valor [*son juste prix*].
>
> Que é um homem, no infinito? (Sel. 230, Laf. 199; grifos nossos)

A passagem citada, que mostra a falta de referência do homem entre os dois infinitos da natureza, apresenta várias vezes, por meio de um vocabulário relacionado à visão, a ideia de que uma coisa é insignificante comparada a uma outra: "pareça-lhe a terra como um ponto em razão da vasta órbita que esse astro descreve"; "mesmo esta vasta órbita não passa de uma ponta muito delicada com relação à daqueles astros, que giram no firmamento, abrangem"; "todo o mundo visível não é senão um traço imperceptível no amplo seio da natureza". Pascal enfatiza que nossa percepção é problemática: "não geramos senão átomos em comparação com a realidade das coisas". A natureza exclusivamente sensível da natureza pode ser enganosa, e devemos nos colocar na posição de que o homem, "tendo voltado a si", considere "aquilo que ele é em face do que existe". O valor de uma coisa é assim definido por sua relação com outras coisas.

O uso de um vocabulário relacionado à visão é portanto importante para a noção de negligenciabilidade apresentada neste fragmento, assim como no fragmento das três ordens (ver 5.3). Devemos agora colocar a questão: qual é o sentido antropológico desta condição de *ser um nada em relação a*?

A situação do homem é a de ser superado pela natureza. Isso faz dele um nada diante de algo que, para ele, é experimentado como um infinito. Mas não se trata de dizer que o infinito da natureza é absoluto aqui: ele é relativo e, se quisermos dizer assim, potencial. O que acontece é que a experiência que o homem faz desse "infinito" natural é uma experiência do *infinito para o homem*. Se o homem estivesse diante do infinito divino, ele também faria uma experiência do "infinito". Não se trata de maneira alguma de dizer que as duas experiências são a mesma coisa, mas

simplesmente de dizer que, seja diante do infinito natural que é um infinito para o homem, seja diante do infinito divino que é um infinito em si mesmo, o homem experimenta uma "vertigem" (sem que isso implique que seja a "mesma" vertigem diante do infinito em cada caso)[1].

A condição do homem como um nada diante de Deus (ou diante da natureza, obra de Deus) certamente não é uma inovação de Pascal. O fato de uma coisa ter valor nulo em relação a outra aparece nas Escrituras, como em Lc 9,25: "de que serviria a um homem ganhar o mundo todo à custa de si mesmo, e perdendo-se a si mesmo"?[2]

O lugar clássico deste tipo de comparação no Novo Testamento é o Hino à Caridade de São Paulo:

> E ainda que eu tivesse o dom da profecia; que penetrasse todos os mistérios, e que tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas: ainda que eu tivesse toda a fé *possível*, até transportar as montanhas, se eu não tenho a caridade, eu não sou nada. (1 Cor 13, 2)

Eu não sou nada, escreve São Paulo: no latim da Vulgata, *nihil sum*. Uma nota para a Bíblia de Port-Royal explica: isso vale "aos olhos de Deus, que pesa tudo com o peso da caridade". Quer dizer que, *em relação* à medida da caridade divina infinita, eu não sou nada. Na "explicação do sentido literal", lemos ainda: "*Se não tenho caridade*, isto é, se não uso todos esses dons por um princípio de caridade, relacionando-os à glória de Deus, e para edificação do próximo, *eu não sou nada*; quer dizer, eu não sou de nenhuma consideração diante de Deus, que não estima os homens pela grandeza das ações, nem dádivas gratuitas, mas porque ele colocou neles a pureza das intenções deles, e em proporção ao amor que os faz agir".

É, como acontece frequentemente, o tratamento que Pascal faz da questão que a torna original. Em nossa opinião, uma característica essencial de *Desproporção do homem* é que aí vemos a dupla infinitude tratada em seus aspectos "ontológico" e "epistemológico". Os "dois infinitos da ciência" são, por assim dizer, uma contrapartida aos dois infinitos da natureza. Na verdade, o homem, por não ter entendido a falta de proporção com os infinitos da natureza, começa a buscar os infinitos da ciência: "sem terem contemplado esses infinitos, os homens se lançaram temerariamente à procura da natureza, como se com ela mantivessem alguma proporção".

[1] Notemos que onde se lê "o que é um homem, no infinito?", Pascal havia primeiro escrito "a natureza", e não "o infinito". Mais tarde no fragmento, ele escreve novamente, desta vez sem riscar, "o que é o homem na natureza?". Podemos ver claramente a aproximação do infinito e da natureza no que diz respeito à experiência humana de ser superado.

[2] Na Bíblia de Port-Royal: "Et que serviroit à un homme de gagner tout le monde aux dépens de lui-même, & en se perdant lui-même?". *Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat, & detrimentum sui facuiat?* Seria também interessante estudar a relação entre a concepção pascaliana de aniquilamento e o texto de *De imitatione Christi*, onde se lê, por exemplo: "Vere magnus est qui in se parvus est et pro nihilo omne culmen honoris ducit. Vere prudens est qui omnia terrena *arbitratur ut stercora, ut Christum lucrifaciat*" (I, 3, 6; cf. também III, 8).

A palavra escolhida por Pascal para este fragmento é "desproporção"[1]. É aqui que encontramos a marca do seu pensamento, o que nos fez falar de uma "analogia de desproporção" na parte I deste trabalho. A palavra possui aqui uma ambiguidade importante: a "desproporção" existe aqui tanto para a condição do homem quanto para seu conhecimento. "Nossa inteligência ocupa, na ordem das coisas inteligíveis, a mesma posição que o nosso corpo na extensão da natureza": apesar das afirmações de Pascal serem primeiramente em relação ao *corpo* do homem, e não ao próprio homem, a situação de estar entre os dois infinitos existe tanto para o corpo como para a inteligência do espírito.

No que diz respeito ao sentido "ontológico" do fragmento, a separação entre as extremidades que são o infinito de grandeza e o infinito de pequenez é de fato uma "desproporção": embora a palavra "desproporção" apareça apenas no título deste fragmento, há de fato uma falta de proporção entre o homem e a natureza: os homens a buscaram "como se com ela mantivessem alguma proporção".

A natureza finita do homem e sua falta de proporção com a natureza impedem-no de conhecer esta: aqui está o aspecto "epistemológico" da desproporção.

> Se o homem se estudasse primeiro, veria quanto é incapaz de passar além. Como seria possível que uma parte conhecesse o todo? Mas aspirará talvez a conhecer pelos menos as partes com as quais ele tem proporção. Mas as partes do mundo têm todas uma tal relação [*rapport*] e um tal encadeamento uma com a outra que creio ser impossível conhecer uma sem a outra e sem o todo. (Sel. 230, Laf. 199)

As partes do mundo têm uma tal relação entre elas que o conhecimento de uma delas é possível apenas pelo conhecimento do todo. Ora, como o conhecimento do todo é impossível para o homem, o conhecimento de qualquer parte do mundo é impossível para ele. Além disso, Pascal escreve que o homem "tem relação [*rapport*] com tudo o que ele conhece": para conhecer o próprio homem, deveria-se saber conhecer tudo o que lhe diz respeito: é preciso "para conhecer o homem saber de onde vem que ele precisa de ar para subsistir e, para conhecer o ar, saber por onde ele se relaciona [*a ce rapport*] com a vida do homem, etc.". O encadeamento dessas relações, constituindo um todo, faz com que o homem, mesmo tendo uma "proporção" com certas partes da natureza, não possa conhecê-las, porque o homem finito é desproporcional à totalidade da natureza infinita.

É assim que o homem experimenta, por sua própria condição, uma desproporção à dupla infinitude da natureza:

> A abordagem de Pascal é fundamental e deliberadamente antropocêntrica: é da experiência humana do infinito, da experiência humana dos *dois infinitos*, que ele dá testemunho, isto é, deste poder que tem o homem,

[1] Como sabemos, Pascal escreveu primeiro "Incapacidade do homem", para então riscar este título e escrever "Desproporção do homem".

> certamente não de abarcar o infinito, mas, ao contrário, de *conceber* sempre algo maior e algo menor, sem nunca encontrar um limite para esse poder. (Gardies 1984, p. 114)

Como esta é uma experiência de um sempre maior que não termina nunca, Gardies propõe que "o objeto dessa experiência existencial só pode ser o *infinito potencial*: é excluído que se possa encontrar um infinito em ato por este caminho". Mas, a partir dessa experiência humana do infinito potencial, diz Gardies, podemos inferir a existência de um universo atualmente infinito, na linha de Cantor, que propôs que o infinito potencial só é possível por um infinito atual[1]. "Em todo caso, na lógica de Pascal, ele só poderia ser inferido negativamente. Pois o verdadeiro infinito, *o infinito atual*, para ele, ao contrário de Cantor, (...) é essencialmente inapreensível (Gardies 1984, pp. 116-117).

Que dizer desses comentários de Gardies? Se transferimos a questão para as categorias que escolhemos usar, deveríamos falar de um infinito absoluto nesse fragmento?

Lembremos em primeiro lugar que o "nada" nesse fragmento tem tanto um sentido relativo quanto um sentido absoluto (ver 11.2.4): quando Pascal refere-se aos "dois abismos do infinito e do nada", o nada é uma extremidade, um limite, que não poderia ter um significado relativo. Da mesma forma, o infinito nesta sentença é de fato uma referência em relação à qual o homem pode ser um nada[2].

Se "nada pode fixar o finito entre os dois infinitos, que o encerram e fogem dele", dando um sentido relativo ao finito que é o homem, os dois infinitos são por outro lado referências fixas que "o encerram": para que eles o fechem, eles devem agir como limites, e devem existir como extremidades. Vemos ainda aqui o *todo* em relação ao qual as coisas se apresentam.

A consideração dos infintos aniquila o finito, lhe fazendo indistinto de outros finitos:

> Em vista desses infinitos, todos os finitos são iguais e não vejo por que assentar a imaginação antes sobre um do que sobre outro. E só de fazermos uma comparação entre nós e o finito já nos dá pena[3].
> (Sel. 230, Laf. 199)

A posição intermediária do finito, sem referência que lhe permita se estimar adequadamente, é clara nesta passagem. Mas o fragmento continua, em um trecho que já consideramos: "Como seria possível que uma parte conhecesse o todo?". Se

[1] Sobre esta posição, ver a conclusão da nossa parte III.

[2] Seria o infinito absoluto? Não, no sentido de que trata-se do infinito da natureza, e não do infinito divino. Por outro lado, para o homem, ele aparece, pelo menos nesta sentença, antes como uma referência de extremidade do que como um meio.

[3] Ler que a comparação entre nós e o *finito* nos dá pena pode espantar: de fato, Voltaire já escrevia: "deveria-se antes dizer 'e o infinito"' (*Œuvres Complètes de Voltaire*, Paris, Garnier, 1880, p. 21).

Pascal fala sobre *uma* parte, por outro lado para conhecê-la é preciso conhecer *o* todo. Há então, juntamente com a consideração relativa das partes, a assimilação de uma referência que é o infinito: "portanto, sendo todas as coisas causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, mediadamente e imediatamente, e todas se mantendo por um laço natural e insensível que liga as mais afastadas e as mais diferentes, tenho como impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes" (Sel. 230, Laf. 199). É o infinito que permite *ligar as coisas mais afastadas e mais diferentes*: à diversidade que aparece na vertigem entre os dois infinitos, permanece uma referência que é o infinito[1].

O princípio que permite a comparabilidade dos incomparáveis (os quais aparecem com a desproporção do homem finito ao infinito) não é distinto daquele que era apresentado no *Espírito Geométrico*. Certamente esta condição é avaliada diferentemente por Pascal. Pois o infinito aparecia dentro das operações matemáticas no *Espírito Geométrico*, enquanto aqui é a experiência humana que está em jogo. Em ambos os casos, a grandeza e a pequenez podem ser prolongadas (respectivamente abreviadas) indefinidamente. Isso não impediria a existência de uma extremidade que é a referência para esse processo.

O que é certo aqui, é que o infinito é incompreensível para o homem. O que Pascal indica aqui, em última análise, não é diferente do que ele havia apresentado no *Espírito Geométrico* – dada a desproporção do homem à natureza, e na ordem do ser e na ordem do conhecimento, a melhor atitude para o homem em relação ao infinito é a contemplação:

> Quem se considerar assim ficará espantado consigo mesmo e, se considerando sustentado na massa que a natureza lhe deu entre esses dois abismos do infinito e do nada, estremecerá à vista dessas maravilhas, e creio que, transformando-se a sua curiosidade em admiração, ele estará mais disposto a contemplá-las em silêncio do que a buscá-las com presunção. (Sel. 230, Laf. 199)

11.3.3 *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418)

"Infinito nada", escreve Pascal no início de um fragmento que seria uma das passagens mais comentadas da história do pensamento. Não se trata aqui de fazer um comentário sobre o argumento dito "da aposta", mas simplesmente de apresentar certos aspectos da comparabilidade do infinito e do nada neste fragmento[2].

A argumentação para que o libertino leve uma existência em conformidade com a crença de Deus – lembremos que se trata da *negação* de uma *demonstração* da existência de Deus – é misturada a uma oposição entre o infinito e o nada que

[1] Lembremos que Pascal diz que é preciso uma capacidade "infinita" para "ir até o todo" do conhecimento (Sel.230, Laf. 199). Comentamos esta passagem do fragmento em 14.1.

[2] Para um aprofundamento, remetemos à obra de L. Thirouin (2011), e a bibliografia apresentada por Descotes (2011, comentários a Sel. 680, Laf. 418).

aparecem já na primeira linha do fragmento. Deus é aqui considerado em sua infinitude, e a relação entre o infinito e o homem leva este ao *aniquilamento*. Os "polos" do infinito e do nada aparecem certamente assimétricos, mas ainda assim em paralelismo.

No que diz respeito ao infinito, o homem se torna de valor nulo: *o infinito aniquila o finito*. Ora, isso não é dito apenas do homem diante de Deus, mas Pascal faz uma comparação que denominamos como uma analogia de desproporção:

> A unidade acrescentada ao infinito não o aumenta em nada, não mais do que um pé a uma medida infinita. O finito se aniquila na presença do infinito e se torna um puro nada. Assim nosso espírito diante de Deus, assim nossa justiça diante da justiça divina. Não há tão grande desproporção entre a nossa justiça e a de Deus senão entre a unidade e o infinito[1].
>
> É preciso que a justiça de Deus seja enorme como a sua misericórdia. Ora, a justiça contra os réprobos é menos enorme e deve chocar menos do que a misericórdia para com os eleitos. (Sel. 680, Laf. 418)

O estabelecimento deste texto é problemático. O trecho "a unidade acrescentada ... se torna um puro nada" está no corpo do texto, enquanto "assim nosso espírito ... entre a unidade e o infinito" é uma adição marginal, podendo-se questionar a escolha dos editores de agrupá-los diretamente no corpo do texto[2].

A primeira comparação é negativa ("não mais do que"): assim como uma unidade acrescentada ao infinito não a aumenta em nada, da mesma maneira um pé não aumenta em nada uma medida infinita. Do mesmo modo ("assim"), a justiça do homem, criatura finita, pode ser negligenciada quando comparada àquela de Deus. Parece que temos aqui duas comparações entre três pares de elementos, que estão em três domínios (relacionados à aritmética, à geometria e à religião). Até então, há uma comparação de negligenciabilidade que pode muito bem ser considerada como uma analogia da desproporção: assim como a unidade não aumenta em nada o infinito, assim o pé não aumenta em nada uma medida infinita. A frase seguinte já explica o "princípio" em ação: "o finito é aniquilado na presença do infinito e se torna um puro nada". Este princípio, que pode ser dito negativo, pois de aniquilamento, é válido ainda para outro caso: o espírito humano e Deus, e mais precisamente a justiça humana e a justiça divina[3].

[1] "*Il n'y a pas si grande disproportion entre notre justice et celle de Dieu qu'entre l'unité et l'infini*". Esta frase é de tradução difícil, e ambígua mesmo no francês. M. Laranjeira escreve "quanto entre a unidade e o infinito". Voltaremos à questão abaixo.

[2] Quanto às edições que tomamos em referência, tanto Sellier quanto Descotes e Proust editam o texto. Estes últimos, no entanto, explicam o fato em sua "transcrição crítica" do fragmento (ver Descotes 2011, Sel. 680, Laf. 418).

[3] Lembremos que *esprit* no francês pode ter o significado de "inteligência", "mente".

Mas e a sequência adicionada na margem? "Não há tão grande desproporção entre a nossa justiça e a de Deus senão entre a unidade e o infinito": qual é o significado dessa comparação?

O francês, como dissemos, é ambíguo aqui, permitindo duas compreensões distintas.

Se entendemos o *ne ... que* do francês como uma locução restritiva (o que traduzimos por "senão"), então há uma simples continuação da analogia da desproporção, com ainda uma equivalência entre fatos de negligenciabilidade: isto é, a desproporção entre a justiça humana e a divina é tão grande que a única comparação possível a ela seria a desproporção entre a unidade e o infinito[1].

Se, contudo, entende-se que a frase significa que a desproporção entre a unidade e infinito é *maior* do que aquela entre a nossa justiça e a de Deus, parece que chegamos a uma contradição.

Diante dessa dificuldade, a edição de Port-Royal faz uma mudança considerável nessa passagem[2]. No manuscrito, lemos

> *Il n'y a pas si grande disproportion entre notre justice et celle de Dieu, qu'entre l'unité et l'infini.*

enquanto na edição de Port-Royal de janeiro de 1670 a frase é alterada. Ela aparece (agora em um início de parágrafo) como:

> Il n'y a pas si grande disproportion entre l'unité et l'infini, qu'entre notre justice et celle de Dieu.

Ora, esta mudança é bem significativa, pois ela mostra que com efeito na época de Pascal deveria-se esperar antes uma ordem contrária para a frase se compreendemos *si grande disproportion ... que* não como uma equivalência, mas como uma desigualdade de desproporções[3].

Deveríamos então considerar a sentença como um lapso de Pascal?[4]Para Descotes, a passagem poderia ser explicada pelo fato de que a justiça divina não é objeto de uma desproporção absoluta, pois ela é compreensível quando aplicada ao pecado

[1]Foi assim que compreendemos a sentença em nossa tese de mestrado (Cortese 2012). Esse também é o caso de Harrington (1997, p. 223), que escreve: "Apenas a desproporção entre a unidade e infinito é tão grande quanto aquela entre o espírito do homem e aquele de Deus ou entre a justiça de homem e aquela de Deus".

[2]Cf. a tabela comparativa das edições deste fragmento na edição de Descotes (2011).

[3]"Peut-être Pascal exprime-t-il ici le contraire de sa pensée qui serait qu'il n'y a pas si grande disproportion entre l'unité et l'infini qu'entre notre justice et celle de Dieu. Les anciennes éditions ont adopté cette modification; mais nous n'avons pas le droit de changer le texte" (P. Faugère, em sua edição dos *Pensées, fragments et lettres de Blaise Pascal, publiés pour la première fois conformément aux manuscrits originaux, en grande partie inédits*, 1844, p. 163, nota 2).

[4]Agradecemos a L. Thirouin e a V. Carraud por terem compartilhado conosco algumas reflexões em andamento sobre este assunto.

original, por exemplo[1]. Nesse sentido, a desproporção entre a unidade e o infinito seria realmente maior do que a que existe entre a justiça humana e a justiça divina[2].

Embora isso não seja impossível, acreditamos que essa leitura dificilmente se sustenta: ainda que a justiça divina seja talvez o atributo mais compreensível de Deus, a passagem mostra ao invés disso uma série de desproporções que está aumentando, e não haveria razão para encontrar aqui uma "atenuação" da parte de Pascal. Seria melhor pensar em um lapso de Pascal ou em uma explicação que permanece oculta para nós.

A continuação da adição à margem mostra uma tensão entre duas afirmações: "é preciso que a justiça de Deus seja enorme como sua misericórdia. Ora, a justiça contra os réprobos é menos enorme e deve chocar menos do que a misericórdia para com os eleitos". Pareceria que a justiça de Deus é enorme *como* sua misericórdia, e ainda assim a justiça para com os réprobos é *menos enorme* e deve chocar *menos* do que misericórdia para com os eleitos. Isso quer dizer que nem todos os atributos de Deus são da mesma "enormidade"[3].

O que significa "desproporção" aqui? Esta é a única ocorrência da palavra no fragmento, mas Pascal, no entanto, fala de "proporção" no contexto da aposta. Além disso, não há "relação" (*rapport*) entre o homem e Deus, no que poderia ser chamado de desproporção:

> Se há um Deus, ele é infinitamente incompreensível, visto que, não tendo nem partes nem limites, não tem nenhuma relação conosco. Somos, pois, incapazes de conhecer quer aquilo que ele é, quer se ele é. Sendo assim, quem ousará empreender a tarefa de resolver essa questão? Não somos nós, que não temos nenhuma relação com ele.

Entre o homem e Deus não há "nenhuma relação" (*nul rapport*)[4]. Deus é "infinitamente incompreensível" para nós, e devemos então aceitar apostar. Lembremos,

[1] "Na verdade, Pascal entende que, embora a justiça de Deus seja sem proporção com aquela do homem, ela não é entretanto absoluta, na medida em que ela parece compreensível, depois que o homem rompeu, pelo pecado, as condições nas quais Adão recebia uma graça suficiente para não pecar, de modo que, como Pascal indica no Tratado sobre a Predestinação, (...) 'Deus poderia com justiça abandoná-los todos sem misericórdia à condenação'. Por outro lado, a misericórdia pela qual Deus concede a graça eficaz aos justos e em geral o discernimento dos eleitos, são realmente incompreensíveis para o homem" (Descotes 2011, comentários a Sel. 680, Laf. 418).

[2] Isto concorda com a análise do manuscrito por G. Proust e D. Descotes (em Descotes 2011), que propõe que a escrita de "não há tão grande desproporção ... 'para com os eleitos', na margem, seria feita por Pascal após a escrita de "é verdade que isso se entende de qualquer número finito". Quer dizer que a consideração sobre a desproporção viria depois daquela sobre a propriedade do número infinito não ser nem par nem ímpar.

[3] Lembremos que "*enormis* qualifica o que é fora da norma, fora da regra ou da lei, o desmedido" (Chrétien 2013, p. 651).

[4] "Não há nenhuma relação entre mim e Deus, nem entre mim e Jesus Cristo justo" (Sel. 751, Laf. 919); as coisas carnais e espirituais "não têm nenhuma relação" ao império, ao brilho, à vitória e ao lustre dos santos, pois elas "nada lhes acrescentam nem tiram" [*car elles n'y ajoutent ni ôtent*] (Sel. 339, Laf. 308).

entretanto, que isso aparece no seguinte contexto: "Falemos agora de acordo com as luzes naturais". A "suspensão" da fé por Pascal se dá em um contexto de "concessão" a um tipo de argumentação que está estritamente de acordo com a razão natural: este é o cenário no qual as comparações e argumentos do fragmento se desdobrarão.

Pascal recorre então à regra dos partidos, em um empréstimo das matemáticas dentro do projeto apologético cuja importância não pode ser subestimada. Dizer que se trata simplesmente de probabilidades, como foi notado, é simplificar demais a questão: a "regra dos partidos" se refere a uma *partilha* que se dá quando se *interrompe* um jogo, e é preciso considerar esta peculiaridade do contexto[1]. Pascal descreve assim o funcionamento matemático dos "partidos":

> A regulação do que deve lhes pertencer deve ser tão proporcional ao que eles tinham o direito de esperar da fortuna, que cada um deles ache totalmente igual de tomar o que lhe é atribuído ou de continuar a aventura do jogo; e essa distribuição justa é chamada de partido.
>
> (OC II, p. 1308)

Notaremos o uso do termo "proporcional": a justiça prestada pelo partido é uma questão de "proporção" de ganho e perda entre os dois jogadores que interrompem o jogo. É aqui que temos que procurar o significado da "proporção" que aparece no argumento da aposta, no qual é certamente transformada em um sentido mais amplo: "Há na verdade infinitude entre a certeza de ganhar e a certeza de perder, mas a incerteza de ganhar é proporcional à certeza do que é arriscado de acordo com a proporção das chances [*hasards*] de ganho e de perda" (Sel. 680, Laf. 418). Se a "proporção" deve ser encontrada aqui entre a incerteza de ganhar e a certeza do que se aposta, a desproporção seria a falta de uma aplicação da regra dos partidos? A "desproporção"' que existe entre a justiça humana e a divina não parece poder ser reduzida a isso.

O reconhecimento de uma *tão grande desproporção* faz com que o homem se humilhe e se *arrase até o seu nada*[2]. A correspondência entre o nada vivido e o infinito

[1] "*Partido* [*parti*] é o particípio passado tomado como substantivo do verbo [francês] antigo *partir*, que significava "partilhar" [*partager*], (...) e que era geralmente usado nas matemáticas do século XVI no sentido de dividir [*diviser*]. Em termos atuais, fazer o partido [*parti*] em um jogo é fazer uma *partilha* das apostas ou uma *repartição* [*répartition*]. Se o jogo seguisse seu curso normalmente, as regras, ao permitir a determinação de um vencedor, alocariam sem discussão possível o dinheiro das apostas: não haveria problema de partido. A questão dos partidos surge apenas em uma situação concreta bastante precisa: a de um jogo (ou, se generalizamos, uma atividade) que é interrompida antes de seu fim natural. A noção de *partido* implica portanto aquela de interrupção; da realidade particular que o termo cobre na origem, vem este sema fundamental, estranho à ideia de probabilidade" (Thirouin 2011, p. 112).

[2] Pode-se evocar aqui um sermão de São Francisco de Sales:

"Oh si nous pouvions un peu comprendre quelle est la charité des Saints, et de quelle ferveur et humilité ils accompagnent leurs prières, nous aurions sans doute grand sujet de nous confondre, si nous venions à faire comparaison du peu d'humilité qui se trouve en nos prières çà bas en terre, avec celles dont ils prient là haut au Ciel, ce qui procède de la vue et claire connaissance qu'ils ont

divino é aqui apresentada em seu aspecto antropológico – a saber, a possibilidade da salvação do fato de se fazer pequeno. Retomaremos o tema em 14.3.1.

Lemos ainda neste fragmento:

> Conhecemos a existência de um infinito, e ignoramos sua natureza, como sabemos que é falso que os números sejam finitos, portanto é verdade que há um infinito em número, mas não sabemos o que ele é. É falso que ele seja par, é falso que seja ímpar, pois acrescentando a unidade ele não muda de natureza. Entretanto é um número, e todo número é par ou ímpar. É verdade que isso se entende de todo número finito.
>
> Assim, pode-se perfeitamente conhecer que há um Deus sem saber o que ele é.

O conhecimento da existência do infinito – embora não o de sua natureza – vem de um argumento negativo: como é falso que os números sejam finitos, *portanto* é verdade que existe um infinito em número. Como enfatiza Gardies (1984, p. 118), reencontramos aqui um raciocínio apagógico – prova por absurdo, que faz uso do Terceiro Excluído (ver 14.2.6)[1]. Se Cantor reconheceu no "infinito em número" desta passagem o infinito atual, diz Gardies, a diferença é que Pascal apreende o infinito indiretamente, enquanto Cantor o propõe diretamente[2]. Sobre a natureza desse infinito, Pascal diz que não a conhecemos. Para este número infinito n, vale o fato de que

---

sans ombre ni figure, de la grandeur immense de Dieu, et de la distance infinie qu'il y a entre la créature et le Créateur: et d'autant plus qu'ils ont de degrés de gloire, et qu'ils sont plus élevés, *d'autant plus* connaissent-ils cette *distance infinie*, et par conséquent leur humilité est *plus profonde*.

Que si une personne en cette vie, par un fréquent exercice des considérations et méditations de la grandeur de Dieu, et de la bassesse de la créature, vient à connaître *une si grande disproportion* et éloignement de l'une à l'autre, que cette connaissance le fait abaisser, et humilier en sorte qu'elle se voudrait cacher, et *abîmer jusques dans son néant*, ne trouvant point de lieu ce lui semble, assez bas pour son indignité (...)" (S. François de Sales. Deuxième sermon pour la Toussaint (1621). Dans *Sermons du bienheureux François de Sales* ..., Paris, 1645, p. 564. Ortografia francesa modernizada; grifos nossos).

[1]Para admitir aqui com Gardies que se trata de um raciocínio apagógico, devemos interpretar com Descotes (2011) que "como sabemos" (*comme nous savons*) em Sel. 680, Laf. 418 significa "já que nós sabemos" (*puisque nous savons*). Para Descotes (2011, comentários a Sel. 680, Laf. 418), "Esse raciocínio corresponde exatamente ao que podemos esperar de um raciocínio apagógico: como dizem Arnauld e Nicole, *Logique*, IV, IX, ed. Descotes, p. 569, *Terceira falha*. Demonstrações pelo impossível: as demonstrações pelo impossível podem convencer o espírito, mas elas não o esclarecem: elas não dizem por que a coisa é, mas apenas que ela é. O raciocínio por absurdo ou pelo impossível demonstra invencivelmente um fato, ele estabelece uma existência, mas ele não informa sobre a causa nem sobre a natureza daquilo cuja existência é demonstrada. E como a *Logique* deixa claro, tal demonstração por absurdo prova apenas proposições negativas, o que é o caso aqui". Descotes remete a Aristóteles, *Metafísica*, M, 8, ed. Tricot, II, p. 769 sq.: "o número, enquanto infinito, não é nem par, nem ímpar, enquanto que a geração dos números é sempre aquela, seja de um número par, seja de um número ímpar". Quanto a Cantor, diz Descotes, ele "desejará mostrar, além disso, que o número infinito é tanto ímpar quanto par". Cf. Gardies (1984, pp. 123-124).

[2]Voltaremos à questão do caráter atual ou não deste infinito abaixo.

$$n + 1 = n$$

Como então dizer que ele é par ou ímpar? Cada uma dessas propriedades pode ser definida mesmo pelo fato de que, adicionando uma unidade ao número, ela ganha a *outra* propriedade, mas o infinito, ao contrário, não muda de natureza com o acréscimo de um finito. O terceiro excluído parece aplicar-se aqui ("todo número é par ou ímpar"), mas a observação seguinte insinua que esse raciocínio era válido apenas para o domínio do finito: "é verdade que isso se entende de todo número finito"[1]. Reconhecemos aqui uma afinidade com o pensamento de Cantor em um aspecto mais profundo, no sentido de que as regras da aritmética do finito não são as mesmas que as da aritmética do infinito[2]. Assim, podemos dizer que "um infinito em número" é uma quantidade que pode ser considerada desproporcional aos números, porque é ela separada por sua natureza.

Se aceitamos essa caracterização, encontraremos novamente aqui uma analogia de desproporção, pois assim como há uma desproporção entre o "infinito em número" e os números finitos, de maneira que se pode conhecer a existência do primeiro sem conhecer sua natureza, *assim* "pode-se bem conhecer que existe um Deus sem saber o que ele é". A apropriação das matemáticas está aqui em seu maior poder: é a desproporção extrema nesta que é evocada para falar da (falta de) relação do homem a Deus, causa da falta de conhecimento da natureza de Deus pelo homem. A analogia de desproporção tem lugar aqui, como na passagem indicada por nós no início do fragmento, entre um domínio matemático e um domínio religioso, a estratégia sendo vinculá-los.

A sequência do fragmento levará esta estratégia de argumentação por comparação a um modelo matemático mais preciso: aquela da regra dos partidos.

> Examinemos, pois, esse ponto, e digamos: Deus existe ou não existe. Mas para que lado penderemos? A razão nada pode determinar a esse respeito. Há um caos infinito que nos separa. Joga-se um jogo na extremidade dessa distância infinita, em que dará cara ou coroa[3]. Que apostareis? Pela razão não podeis fazer nem uma coisa nem a outra. Pela razão não podeis defender nenhuma das duas[4]. (Sel. 680, Laf. 418)

Entre a determinação pela razão da existência de Deus e nós existe um "caos infinito"; a aposta que pode ser feita é por um jogo a uma distância infinita, e Deus existe ou não existe, ocorrerá cara ou coroa[5].

[1] Sellier coloca esta frase entre parênteses em sua edição.

[2] Dos *transfinitos*, diria Cantor. Para uma comparação entre os dois autores, ver Gardies (1984).

[3] Notemos que "cara ou coroa" traduz o francês *croix ou pile*, que tem uma ambiguidade interessante enquanto faz referência à Cruz carregada pelo Cristo.

[4] Nos parece que M. Laranjeira comete um erro aqui ao traduzir *défendre* por *desfazer*.

[5] Entretanto, quanto à diferença entre a certeza do que se coloca e a incerteza do que se ganhará, Pascal *nega* que haja uma distância infinita. A "distância infinita" do fragmento Sel. 680, Laf. 418 deve então ser encontrada antes entre o fato de apostar ou de não apostar.

A questão aqui é aquela entre a "simples" esperança de que algo seja verdadeiro e a certeza: "meus Padres, não há nenhuma diferença entre a esperança e a certeza?" (15ª *Provincial*, Pascal 2010, pp. 402-403). Pascal não pode se contentar com o "provável", pois ele afirma com firmeza: "eu busco o seguro"[1]. A distância infinita que aparece aqui é aquela entre a esperança de uma verdade e a certeza dessa verdade – mais precisamente, aquela da existência de Deus. Podemos falar de desproporção aqui [2], e é entre possibilidade (*hasards*) e ganhos *desproporcionais* que se desenvolverá a avaliação da aposta.

É assim que Pascal propõe: "pesemos o ganho e a perda" (Sel. 680, Laf. 419) no caso de apostar que Deus existe ou que ele não existe.

> Avaliemos esses dois casos: se ganhardes, ganhareis tudo, e se perderdes, não perdeis nada. Apostai, pois, que ele existe sem hesitar. – Isso é admirável. Sim, é preciso apostar. Mas talvez eu esteja apostando demais. Vejamos. Já que há igual chance [*hasard*] de ganho e de perda, se só tivésseis a ganhar duas vidas por uma, poderíeis ainda apostar. Mas se houvesse três a ganhar, seria preciso jogar (pois que estais na necessidade de jogar) e seríeis imprudente, quando sois obrigado a jogar, de não arriscar [*hasarder*] vossa vida para ganhar três em um jogo que há igual possibilidade de perda e de ganho. Mas há uma eternidade de vida e de felicidade. E, sendo assim, quando houvesse uma infinidade de possibilidades das quais uma só seria a vosso favor, teríeis ainda razão de apostar um para ter dois; e agireis contra o bom senso, sendo obrigado a jogar, recusando a jogar uma vida contra três num jogo em que dentre uma infinidade de possibilidades há uma a vosso favor, se houvesse uma infinidade de vida infinitamente feliz a ganhar: mas há, aqui, uma infinidade de vida infinitamente feliz a ganhar, uma possibilidade de ganho contra um número finito de possibilidades de perda, e aquilo que estais jogando é finito. Isso elimina qualquer partido [*Cela ôte tout parti*]. Em toda parte onde está o infinito e em que não há uma infinidade de possibilidades de perda contra a de ganho, não há nada a balançar, há que se dar tudo. E assim, quanto se é forçado a jogar, é preferível renunciar à razão para conservar a vida a arriscá-la pelo ganho infinito tão prestes a acontecer quanto a perda do nada.

As análises abundantes deste "cálculo" nos desculpam de não considerá-lo em

[1] A expressão aparece no contexto da discussão das opiniões prováveis dos jesuítas: "Eu achava que só devia tomar como regra a Escritura e a tradição da Igreja, mas não os seus casuístas. Ah! Meu Deus, exclamou o Padre, Você me faz lembrar aqueles jansenistas! O Padre Bauny e Basilio Ponce não podem tornar provável a opinião deles? Não me contento com o provável, disse-lhe eu, busco o seguro" (5ª *Provincial*, Pascal 2010, p. 198; trad. Pascal 2016, p. 66).

[2] Depois de "conhecemos a existência do infinito e ignoramos a sua natureza", Pascal havia escrito "porque nós temos relação a ele pela extensão e desproporção com ele pelos limites", mas ele riscou essa frase.

todos os seus detalhes[1]. É preciso apenas considerar certos aspectos do raciocínio.

À "infinidade de chances", das quais uma seria a favor daquele que joga, Pascal opõe a "infinidade de vida infinitamente feliz a ganhar", o que torna a aposta necessária. A dupla predicação do infinito à vida feliz a ganhar faz pensar no fragmento das três ordens, e no fato de que esta vida, como a ordem da caridade a uma distância infinitamente mais infinita, está o mais alto que ela possa estar[2].

Na verdade, Pascal observa que "em toda parte onde está o infinito e em que não há uma infinidade de possibilidades de perda contra a de ganho, não há nada a balançar, há que se dar tudo". O infinito é tomado aqui em seu sentido mais forte, em seu significado absoluto que faz com que toda comparabilidade desapareça: "isto elimina qualquer partido", tira qualquer dúvida quanto à escolha. Se as grandezas carnais nada "acrescentam nem tiram" aos santos[3], o que é "tirado" aqui é o próprio cálculo ou a comparação.

Quanto ao estatuto da argumentação nesse fragmento, devemos recordar a frase que vem logo após o título "Infinito nada": "Nossa alma é lançada no corpo onde encontra número, tempo, dimensões, ela raciocina a respeito e chama a isso natureza, necessidade, e não pode acreditar em outra coisa". Isso quer dizer que raciocinar de acordo com o número, o tempo e o espaço é apenas uma condição da alma humana. Em relação ao infinito, não só um pé não é nada para uma medida infinita: verdadeiro infinito faz com que haja uma ausência de medida: "Deus é medida sem medida, número sem número, peso sem peso"[4].

Diante do infinito, "não há nada a balançar". Ferreyrolles[5] propõe que "balançar" aqui tem o significado de "hesitar". Acreditamos que a ambiguidade pode ser mais rica aqui: não há nada a balançar porque não é mais preciso *pesar* o ganho e a perda: a balança não é mais necessária ou possível porque aparece o infinito[6]. Se no método dos indivisíveis de Pascal o indefinido podia entrar na balança por meio de divisões sucessivas, quando o infinito absoluto aparece, ele não pode mais ser "balanceado" por outra coisa, porque se trata de fato de um infinito absoluto:

> Acreditais ser impossível que Deus seja infinito, sem partes? Sim. Quero então mostrar-vos ~~uma imagem de Deus na sua imensidão~~ uma coisa infinita e indivisível.
> É um ponto ~~remexendo~~ se movendo por toda parte a uma velocidade infinita.

[1] Para uma bibliografia, ver Descotes (2011, comentários a Sel. 680, Laf. 418).

[2] Cf. a análise de Carraud (1992, pp. 440-441) sobre a "infinidade de vida infinitamente feliz a ganhar".

[3] Ver 5.3.

[4] Agostinho, *De genesi ad litteram*, IV, 3, 7. Voltaremos a esta frase na conclusão da nossa parte III.

[5] Pascal (2000, p. 463, nota).

[6] Cf. Sel. 94, Laf. 60: "É necessário, dizem, recorrer às leis fundamentais e primitivas do Estado, que um costume injusto aboliu. É um jogo certo para perder tudo, nada será justo para esta balança".

> Pois ele é um em todos os lugares e está totalmente inteiro [*tout entier*] em cada lugar. (Sel. 680, Laf. 420)

Trata-se aqui de totalidade: o espaço *todo*, *inteiro*, em *cada lugar*, e em *todos* os lugares, é preenchido por este ponto que figura a infinitude indivisível de Deus. Isso, como diria Pascal no *Espírito Geométrico*, é incompreensível e, no entanto, é verdade. O ponto com velocidade infinita é incompreensível, sem por isso ser inconcebível.

O argumento da aposta, ao mesmo tempo em que faz comparações matemáticas com a aritmética do infinito e com a regra dos partidos, é basicamente uma ilustração do abismo e da desproporção que há entre a esperança de acreditar e a certeza de que Deus é. Desproporção que não pode se limitar a um nível "epistemológico": o infinito que "remove qualquer partido" é aquele de Deus, que faz com que o aniquilamento do homem deva ser *sempre* considerado. Ao *semper maior* de Deus, o homem deve reconhecer seu *semper minor*, por assim dizer. Pois ao reconhecimento do infinito é preciso dar tudo, aniquilando-se tanto quanto possível. "Renúncia total e suave / Submissão total a Jesus Cristo e a meu diretor", lê-se na cópia do pergaminho do Memorial no qual Pascal testemunhou seu êxtase místico. Pois o Deus que ele encontrou não era um Deus do provável, mas um Deus do infinito, que desvanece toda comparação[1]:

> Fogo
>
> Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
>
> não dos filósofos e dos sábios.
>
> Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz.
>
> Deus de Jesus Cristo.

Conclusão do capítulo

Vimos que a distinção entre sentidos absolutos e relativos permite a Pascal tomar termos como *nada*, *infinito*, *desproporção* e *indivisível* em ambas as acepções, às vezes no mesmo texto – o que impede a contradição dos sentidos. Talvez caiba falar aqui de uma linguagem figurativa (ver 4); o que é certo é que o sentido dessas palavras pode mudar.

O finito é aniquilado diante do infinito: por excelência, isso acontece para o homem diante de Deus. Se encontramos vários sentidos relativos do "infinito" na obra de Pascal, tal não seria o caso do atributo divino da infinitude: raro em Pascal, ele aparece no fragmento *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418). Devemos então falar de um infinito absoluto, que é aquele de Deus. O homem é então considerado como um nada, e isto acontece por excelência diante da infinitude de Deus, mesmo se isso já é figurado pela "infinitude" da natureza: o imenso pode aparecer ao homem como

[1] Ver o artigo original do *Memorial*, Sel. 742, Laf. 913.

um infinito, e nesse aspecto relacional o homem vive sua desproporção infinita em relação a tudo o que lhe ultrapassa (isso é o que vimos para *Desproporção do homem* – ver 11.3.2).

A questão que se coloca então é se o único infinito "verdadeiro" é aquele de Deus. Encontraríamos de acordo com Pascal o "infinito" estritamente falando nas matemáticas, ou ele é neste caso apenas um modo de falar? "Mas fazemos últimos os que assim se mostram à razão, como se faz nas coisas materiais em que chamamos de ponto indivisível aquele além do qual os nossos sentidos não percebem mais nada, embora seja divisível infinitamente e por sua natureza", lemos em *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199).

A distinção entre o relativo e o absoluto introduz em especial uma questão complexa sobre a natureza dos objetos matemáticos: os objetos matemáticos que aparecem como *infinitos* ou como *nada*, o são *quoad nos* ou *em si*? A resposta de que eles são apenas *quoad nos* parece ser confortável: não vimos que uma soma triangular é "um indivisível em relação" às somas piramidais? (ver 11.2.2). Não poderíamos dizer então que todos os fatos de negligenciabilidade têm acepções relacionais?

O problema desta concepção é o de eliminar o infinito das matemáticas, mesmo no nível dos procedimentos possíveis: como, então, explicar a eficácia do cálculo e as articulações das ordens em relação às quais certos elementos são, no seio dos cálculos, negligenciados como nada?

O "infinito" nas matemáticas é uma questão tão grande quanto seu objeto. Mas devemos pelo menos notar algumas diferenças em relação ao que a mera distinção entre absoluto e relativo poderia nos fazer pensar. Um fato importante a considerar é que, em particular no campo das matemáticas, podemos *estabelecer* um infinito: isto é, ele pode ser objeto de um princípio ou de um postulado. Euclides não propunha nos seus *postulados* que as retas sejam *indefinidamente* estendidas[1]?

Além disso, vimos ao considerar a comparação de negligenciabilidade nas matemáticas que esta se dá sob mais de um aspecto (ver 11.2.2). O fato de ser negligenciável pode se referir tanto a uma questão de *dimensão* inferior de uma grandeza a outra quanto a uma questão de medida que não pode ser reduzida a uma questão de dimensionalidade, e que é relacionada a uma diferença de ordens mais geral[2]. No entanto, isso não impede de colocar novamente a questão: o infinito tem um lugar nas matemáticas? Para analisar a questão, voltaremos aos "indivisíveis" no capítulo 12, para fazer uma discussão mais aprofundada sobre a sua natureza – e sobre a sua inexistência propriamente falando nos cálculos de Pascal. No capítulo 13,

[1] Em especial, no célebre quinto postulado: "E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois retos, sendo prolongadas as duas retas, indefinidamente, encontrarem-se no lado no qual estão os menores do que dois retos (trad. I. Bicudo em Euclides 2009).

[2] A partir de uma perspectiva moderna, isso parece estar relacionado ao fato de que a "dimensão" não aparece da mesma forma do ponto de vista topológico e do ponto de vista da medida. Consideramos a questão de uma distância infinitamente pequena em relação à coincidência de pontos para Leibniz em Cortese (2016c).

consideramos o infinito no campo matemático estudado primeiramente por Pascal: o estudo perspectivo das seções cônicas, em particular em relação à introdução de elementos a "distância infinita".

Capítulo 12

O que é um indivisível nas matemáticas?

> Quem quiser conhecer plenamente a vaidade do homem só tem que considerar as causas e os efeitos do amor. A causa é um *Não sei o quê*. Corneille. E os efeitos disso são espantosos. Esse *Não sei o quê*, tão pouca coisa que nem se pode reconhecer, revolve toda a terra, os príncipes, os exércitos, o mundo inteiro. O nariz de Cleópatra, se tivesse sido mais curto, toda a face da terra teria mudados
>
> Sel. 32, Laf. 413

Após ter considerado a prática matemática de Pascal nas *Cartas de A. Dettonville* (capítulos 8 e 10), devemos voltar à pergunta: o que é indivisível nas matemáticas pascalianas? Podemos dizer afinal de contas que se encontram "indivisíveis" na prática matemática de Pascal ou não?

O "método dos indivisíveis", como sabemos, foi iniciado por Boaventura Cavalieri, e desenvolvido por outros matemáticos do século XVII, como Evangelista Torricelli. Esse método recebeu um "tom" particular em cada um dos autores, que desenvolviam métodos distintos, embora relacionados a procedimentos comuns; do ponto de vista filosófico, evidentemente, isso tem implicações importantes para cada método[1]. Vimos também que o método dos indivisíveis é essencialmente um método de *comparação* entre porções de figuras. A partir deste fato, assim como das considerações do capítulo 11, pode-se colocar a questão: os indivisíveis são entidades "relacionais" ou entidades "em si"? Desenvolveremos a questão no presente capítulo.

Um pensamento anacrônico poderia associar os indivisíveis muito rapidamente aos infinitesimais, o que não é necessariamente o caso, sendo complexa a história

[1]Estudos gerais sobre a questão são, por exemplo, Mancosu (1996), Malet (1996) e Jullien (2015c).

da passagem dos métodos dos indivisíveis às manipulações dos infinitesimais. Um indivisível não é necessariamente um elemento infinitamente pequeno.

Em um sentido mais amplo do que aquele dado estritamente nas matemáticas, o fragmento *Infinito nada* deixa entrever que algo pode ser tanto indivisível quanto infinito: é o ponto "se movendo por toda parte a uma velocidade infinita / Pois ele é um em todos os lugares e está totalmente inteiro em cada lugar" (Sel. 680, Laf. 420).

Não é então necessário, *a priori*, que um "indivisível" seja infinitamente pequeno, embora na prática matemática as duas noções sejam relacionadas. Eles não são porém idênticos, como mostraremos.

Consideremos a prática matemática de Dettonville. No sentido próprio, não é o caso aí de "indivisível": estamos lidando com elementos *divisíveis* que são as "pequenas porções". Mas essas pequenas porções divisíveis podem ser associadas em algum sentido àquilo que chamamos de "indivisíveis"?

Em relação ao termo "indivisível", devemos ter grande precaução. De fato, nas *Cartas de A. Dettonville*, encontramos apenas uma ocorrência do termo "indivisível" usado isoladamente, e além disso como uma qualidade relativa, e não absoluta: trata-se do fato de que para "tantas quantidades quanto se queira", sua "soma triangular não é senão um indivisível em relação às somas piramidais" (OC IV, p. 431; analisamos essa passagem em 11.2.2).

De maneira geral, Pascal refere-se às "verdadeiras regras dos indivisíveis", à "linguagem dos indivisíveis", à "doutrina dos indivisíveis" (5^a *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*), à "ciência dos indivisíveis" (10^a *Advertência*), e ao "método" dos indivisíveis. [1]. Trataria-se então de um "método do indivisíveis" sem "indivisíveis"?

Quanto aos elementos sobre os quais operam as somas, Pascal não os chama de "indivisíveis" – de modo que não há contradição literal, pois esses elementos são de fato *divisíveis*. Pascal prefere falar nas *Cartas de A. Dettonville* de "porções regulares", "pequenas porções iguais", "partes iguais e indefinidas", "pequenas distâncias iguais entre planos vizinhos", "pequenas partes" e de "partes iguais"[2].

Para K. Hara, o verdadeiro significado dos "indivisíveis" de Pascal aparece na expressão: quantidade "menor que uma dada qualquer" (*moindre qu'aucune donnée*), que aparece quatro vezes na quinta *Advertência* (analisada na seção 8.5). Uma expressão, diz Hara, ao mesmo tempo "bem moderna" e "muito antiga", porque fazia

[1] Não se encontra nos escritos de Dettonville a expressão "método dos indivisíveis", mas na 5^a *Advertência* as "verdadeiras regras dos indivisíveis" são ditas serem um "método" (OC IV, p. 424). Cf. Merker (2001, p. 26, nota; p. 39) e Merker (2008, p. 203).

[2] Na verdade, algo semelhante acontece na terminologia de Cavalieri, que não usa a palavra "indivisível" em seus cálculos: "there are no 'indivisibles', properly speaking, in the demonstrations. Cavalieri never uses these words in his demonstrative reasonings but only in the commentaries and notes exterior to the demonstrations proper. The term 'indivisible' belongs, so to speak, to the metalanguage of the theory. In the demonstrations, instead, is the terminology: 'all the lines of the surface' or 'all the planes of the solid"' (De Gandt 1995, p. 178). Existe, no entanto, uma diferença importante, já que podemos interpretar que em suas demonstrações Cavalieri refere-se a entidades *heterogêneas* às grandezas compostas por elas, o que não é o caso para Pascal.

parte do método de exaustão (Hara 1981, p. 74, p. 77).

> Sob o termo tradicional "indivisível", Pascal entendia "uma quantidade menor que uma dada qualquer", o que necessariamente significa "uma quantidade menor que uma dada qualquer de modo discreto". Esta foi sua última palavra na doutrina dos indivisíveis. O termo "infinitamente pequeno" ou "indefinidamente pequeno" não deveria ser possível para ele, pois já a expressão "uma multidão indefinida de partes iguais" não podia sê-lo. (Hara 1981, p. 76)

Para Hara, o significado do método pascaliano seria antes o de que "uma multidão finita de quantidades menores do que uma dada qualquer é negligenciável" (Hara 1981, p. 76).

Acreditamos que a leitura de Hara é apenas parcialmente correta. Concordamos com ele sobre o fato de que lidar com elementos menores do que uma grandeza dada qualquer é um aspecto relacionado a um procedimento de exaustão, mas também ao raciocínio do tipo δ e ϵ da análise moderna, aspectos que teremos que esclarecer em mais detalhes na sequência (ver respectivamente 12.2.1 e 12.3). Por outro lado, alguns pontos devem ser precisados.

Em primeiro lugar, não acreditamos como ele que "uma multidão indefinida de partes iguais" fosse impossível para Pascal: ele não definiu seu método geral dizendo que devemos cortar a grandeza "em um número indefinido de partes nos pontos C, I, G, F, B, por uma multidão indefinida de planos paralelos e igualmente distantes"(OC IV, p. 421)[1]?

Em segundo lugar, e este ponto é da maior importância: deve-se precisar que a "quantificação" de ser menor que uma grandeza dada qualquer é geralmente atribuída por Pascal às *diferenças*, e não às próprias pequenas porções. Hara menciona as quatro ocorrências de "menor que uma (...) dada qualquer" na quinta *Advertência* – mas ele não especifica seu contexto de aparição[2]. Ora, nos três casos em que Pascal escreve "menor que uma (...) dada qualquer", quer se trate de uma "grandeza", de uma "distância", ou de uma "quantidade", o que é "quantificado" é o que "difere", ou o que está "afastado". As pequenas porções não são portanto ditas serem "menores do que uma grandeza dada qualquer", mas apenas as diferenças (se pudermos dar esse nome à porção que marca uma diferença)[3]. Também tentaremos mostrar que esse

[1] Analisando a quinta *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, Hara (1981, p. 74) diz que a expressão "uma multidão indefinida de partes iguais" não aparece ainda no momento do primeiro parágrafo desta *Advertência*. No entanto, a expressão que acabamos de citar em nosso texto aparece na quarta *Advertência*, e parece-nos que Hara está errado neste ponto.

[2] Nós as transcrevemos aqui: "não diferirá (...) senão por uma grandeza menor que uma dada qualquer"; "não será afastado senão por uma distância menor que uma dada qualquer"; "a soma das porções substituídas não difere da soma das reais senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer". Sobre a quinta *Advertência*, ver a seção 8.5.1.

[3] É verdade que os casos da quinta *Advertência* (ver 8.5.1) e do lema do *Tratado das trilinhas* (ver 8.6) são exceções, em que efetivamente se pode concluir (sem que Pascal o explicite) que, de maneira

deslocamento pascaliano é de importância fundamental para o tipo de matemática que continuará com Leibniz. Pascal diz que a soma das porções não *difere* da grandeza senão por uma quantidade menor que uma dada qualquer. Mais tarde será dito que esta *diferença* pode ser nomeada, de maneira que não se trata apenas do verbo *diferir*, mas de um substantivo. A *diferença* pode então ser objeto de uma quantificação, o que se aproximará de uma quantificação do *erro* nas matemáticas – ver 12.3.

Outra questão surge do comentário de Hara, especialmente sobre as multidões "indefinidas". É verdade que, na gênese de seu método geral para os centros de gravidade, Pascal propusera que a grandeza fosse cortada por uma multidão indefinida de planos. Poder-se-ia então acreditar que as pequenas porções, advindas de uma divisão que nós tínhamos visto ser indefinida, seriam quantidades *indefinidamente pequenas*. Isto, ao contrário do que diz Hara, não é de modo algum contraditório com "menor que uma grandeza dada qualquer" – mostraremos em 12.1 que o indefinido pode ser um finito que é tão grande quanto se queira, sem ser por isso infinito.

Portanto, deve-se tanto dizer que as pequenas porções de Dettonville são indefinidamente pequenas quanto que as diferenças são menores do que uma grandeza dada qualquer. Cada um desses aspectos terá que ser avaliado aqui em detalhes. Notemos desde agora que essa "quantificação", que opera tanto sobre as pequenas porções quanto sobre as diferenças, mostra que, num certo sentido, ambas podem ser consideradas como os "indivisíveis" de que fala o "método dos indivisíveis". Essa ambiguidade interessante parece desempenhar um papel muito maior do que parece, e parece não ter sido notada pelos comentadores.

12.1 O infinito e o indefinido

> El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales
>
> J. L. Borges, *La Biblioteca de Babel*

O que é o indefinido para Pascal? Lemos, no fim da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*:

> Eu ainda tenho que lhe dizer que, no restante deste discurso, eu usarei frequentemente essa expressão, *uma multidão indefinida* ou *um número indefinido* de grandezas, ou de partes, etc., pelo que não entendo outra

derivada, as pequenas porções são menores do que uma grandeza dada qualquer. Acreditamos, então, que a interpretação de Hara é válida para esses casos específicos, mas é uma questão saber até que ponto essa interpretação poderia se estender a todas as *Cartas de A. Dettonville*. Em um primeiro sentido, vemos que para Pascal são as *diferenças* que são ditas menores do que uma grandeza dada qualquer, e não as pequenas porções.

> coisa, exceto uma multidão ou um número maior do que um número dado qualquer. (OC IV, p. 440)

Podemos entender dessa passagem que, para Pascal (pelo menos nos escritos de Dettonville), o indefinido não é igual ao infinito.

O indefinido seria um infinito potencial, de acordo com a divisão aristotélica da *Física*? Se colocamos esta bipartição, é claro que o indefinido pascaliano não pertence ao infinito atual, e ele seria então um infinito potencial[1].

No entanto, parece-nos que a prática matemática de Pascal não é avaliada aqui da melhor maneira à luz dessa distinção. Os escritos de Dettonville, especialmente as passagens analisadas neste trabalho, parecem implementar uma "quantificação" que permite justificar o método dos indivisíveis. A observação de Aristóteles na *Física* (III, 11) de que os matemáticos não precisam do infinito, mas apenas de quantidades maiores do que uma dada qualquer, parece ser justa aqui. Mas não se deve dizer simplesmente que esse é um infinito potencial: o importante aqui é avaliar as nuances sob as quais Pascal propõe seu método.

Acreditamos que é possível interpretar o indefinido pascaliano como um finito – um finito que é maior do que um número dado qualquer. Se se quisesse definir entre um infinito atual e um infinito potencial, trataria-se aqui do infinito potencial. Mas há mais complexidade no caráter "dialógico" de uma grandeza que é *menor que uma dada qualquer* na prática matemática[2].

L. Couturat, ao falar da diferença do infinito no caso aritmético da descontinuidade e no caso geométrico de continuidade, observa

> que devemos distinguir cuidadosamente o infinito propriamente dito do indefinido, que é apenas um *finito variável*, e que é chamado, de acordo com o caso, infinitamente grande ou infinitamente pequeno. O número variável n que percorre todos os valores inteiros é sempre finito, embora cresça indefinidamente: diz-se que ele é infinitamente grande. Ao mesmo tempo, seu inverso $\frac{1}{n}$ permanece, também, sempre finito, embora diminua indefinidamente: diz-se que ele é infinitamente pequeno. Em geral, chamamos *infinitamente pequena* uma quantidade *variável* que tende

[1] Tal é a opinião de Descotes: "O infinito potencial é uma grandeza que permanece sempre finita, mas tão enorme para nós que parece infinita. (...) No entanto, o infinito em potência não é em ato. Ele é apenas um finito que é aumentado pela adição contínua de partes além de qualquer medida possível; não é senão em respeito a nós (*quoad nos*) que sua enorme dimensão faz com que pareça um infinito real. O que é verdadeiro no crescimento também é verdadeiro na diminuição: a divisão de um número ou de um comprimento vai cada vez mais longe, mas nunca chega ao fim; ela nunca alcança, tanto quanto a empurremos, o nada ou o zero. (...) Esse infinito potencial corresponde aproximadamente ao que Descartes ou Pascal (especialmente nas Cartas de A. Dettonville) chamam de *indefinido*" (Descotes 2011, dossier "infini"). "Pascal não confunde o *infinito* atual, que exclui por definição qualquer limite, e o *indefinido*, grandeza finita que cresce a ponto de tender ao infinito sem nunca realmente alcançá-lo, assim como uma quantidade que diminui indefinidamente tende a zero sem nunca se anular" (Descotes 2001a, p. 159).

[2] Quanto ao "dialógico", ver 12.3.

> a *zero* (tem como limite *zero*) e *infinitamente grande* uma quantidade *variável* que cresce além de todos os limites, o que é expresso dizendo que ela tem como limite o infinito, ou que ela tende ao infinito. Mas não devemos confundir a quantidade *variável* com a quantidade *fixa* que é o seu limite (...) (Couturat 1896, p. 218)

A distinção de Couturat é fundamental: as quantidades *fixas* e *variáveis* não possuem o mesmo estatuto. Enquanto as últimas pode ser indefinidamente grandes ou indefinidamente pequenas, as primeiras podem ser realmente nulas ou infinitas. Como dirá Couturat, "uma quantidade *fixa* menor que toda quantidade dada é rigorosamente *nula*"; o infinitamente pequeno, ao contrário, não é uma quantidade fixa, mas uma variável que é indefinidamente pequena. Uma quantidade *variável* é sempre finita, embora possa ser indefinidamente pequena[1].

> O infinitamente grande e o infinitamente pequeno, que são correlativos e inversos um do outro, pertencem ambos ao domínio do finito variável ou do indefinido; mas seus limites estáveis são colocados fora deste domínio e o terminam em ambos os lados: o infinitamente pequeno tem como limite o *zero*; o infinitamente grande tem como limite o *infinito*. (Couturat 1896, p. 219)

Poderíamos então crer que quando Pascal escreve que para ele "indefinido" quer dizer "em uma multidão ou em um número maior do que um número dado qualquer", essa multidão ou esse número tem o papel de uma quantidade *variável*, e portanto sempre finita, mesmo se eles podem ser indefinidamente grandes[2].

Acreditamos poder então traçar uma linha entre dois tipos de quantificação:

1. *um número variável maior do que não importa qual número dado*
2. *um número fixo maior do que todo número dado*

Se o primeiro tipo de número, como diz Couturat, é sempre finito, o segundo tipo, sendo maior do que *todo* número dado, seria infinito. No primeiro caso, tem-se uma interpretação "distributiva" da quantificação, enquanto que no segundo a palavra

[1] Couturat especifica que esta distinção não implica que o limite esteja fora ou dentro do campo de variação da variável: é igualmente possível que uma variável atinja seu limite ou que ela não o faça, de acordo com o tipo de quantidade que se considera (para Couturat, aqui, fundamentalmente aquelas que são descontínuas ou contínuas). Quer isso aconteça ou não, diz Couturat, é uma "propriedade acidental do limite, que depende da maneira como a variável *tende* ao seu limite". De qualquer forma, é verdade que "o limite é uma quantidade fixa, um marco [*borne*] fixo, ao contrário da quantidade variável que se aproxima indefinidamente". Voltaremos abaixo à noção de limite.

[2] "il est clair (...) qu'il [Pascal] attachait au mot *indéfini* la même signification que nous attachons au mot *infini*, qu'il appelait simplement *petit* ce que nous appelons infiniment petit, et qu'il négligeait sans scrupule ces petites quantités vis-à-vis des quantités finies" (Carnot, *Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal*, 3a ed., Paris, 1839, pp. 145-146).

"todo" remete a uma interpretação "coletiva", que pressupõe uma *totalidade* de quantidades do domínio que são contempladas pela quantificação[1].

Mas Pascal escreve que ele lida com um número maior do que um número dado qualquer (*aucun nombre donné*). O primeiro problema repousa na interpretação de *aucun* (que traduzimos aqui por "qualquer"). Furetière define assim o termo *aucun*: "pronome relativo. que na afirmativa significa, alguém, e no negativo, ninguém. (...) Esta palavra vem de *aliquis unus*". O latim *aliquis* pode ser traduzido como "algum" (*quelque*, em francês), como é o caso de outras palavras latinas como *quidam* e *quis*[2].

Devemos entender *aucun* como um indeterminado que quer dizer "qualquer", no sentido de "aquele que você quiser". Quer dizer, para o presente caso, para cada número dado, pode-se apresentar outro que seja maior do que o primeiro. Somos assim levados a interpretar a sentença de Pascal no sentido de (i): *um número variável maior do que qualquer número dado, mas não todos.*

Nos afiliamos portanto a uma interpretação "distributiva" da palavra *aucun* para os escritos de Dettonville, e não uma interpretação "coletiva". É interessante notar que se por um lado essa divisão do tipo de interpretações de "para qualquer" (e mesmo "para todo") poderia talvez já ter sido figurada nos dois métodos de Cavalieri, por outro lado a questão da interpretação do quantificador $\forall$ na semântica moderna não é consensual[3].

Essa hipótese ganha força se nos lembramos da passagem do finito ao indefinido na exposição do modelo da balança. Como vimos, Pascal escreve expressões como "seja uma multidão indefinida de grandezas as quais se queira, A, B, C, D" (OC IV, p. 469), o que pode ser considerado um oximoro se vemos que o número de grandezas mencionadas – quatro – é finito e determinado! É preciso então tomar esta lista não no sentido literal (se é que se pode deixar de lado a "literalidade" das letras que representam, neste caso, as quantidades!), mas enquanto um *paradigma* que, potencialmente, pode representar outros conjuntos de grandezas. Acreditamos, então, que esses conjuntos de quantidades são antes finitos do que infinitos, mesmo que em número indefinido.

Além disso, Pascal é geralmente rigoroso quanto ao seu vocabulário nos escritos de Dettonville, quase sempre empregando "indefinido" e não "infinito"[4].

[1] Um número maior do que todo número dado não é nem par nem ímpar – mas o "infinito em número" (Sel. 680, Laf. 418) é ainda um número? Ver 11.3.3.

[2] O próprio de *aliquis* é que ele é um termo indeterminado que "pressupõe a existência do indivíduo ao qual se refere" (Bortolussi 2010, p. 20); em frases assertivas, ele se aproxima dos indefinidos de "livre escolha", tais como *quius* e *quilibet*, o que é particularmente sensível quando ele está em combinação com *unus*: "pouco importa a identidade, só conta a existência mínima de uma entidade que satisfaz a predicação" (Bortolussi 2010, p. 21).

[3] Lemos geralmente este quantificador como "para todo" – mas mesmo esta palavra se presta tanto a uma interpretação "distributiva" quanto a uma interpretação "coletiva". A discussão deste campo na literatura contemporânea é imensa. Ver, por exemplo, Hintikka, J. "Quantifiers and quantification theory", *Dialectica*, v. 27, n. 3-4, 1973, pp. 329-358, e Cartwright, R. "Speaking of Everything", *Noûs*, v. 28, n. 1 (Mar., 1994), pp. 1-20. Agradecemos a B. Halimi pelas indicações sobre este tópico.

[4] Como exceção, no lema geral do *Tratado das trilinhas*, Pascal propõe que as contra-ordenadas

O fato de que as pequenas porções dos escritos de Dettonville são simultaneamente *divisíveis* e em *número indefinido*, mas que esse "número indefinido" deve ser entendido como "um número maior do que um número dado qualquer", obriga-nos a rejeitar, para as pequenas porções pascalianas, tanto a denominação de "indivisíveis" quanto aquela de "infinitesimais", se consideramos os "infinitesimais" como entidades resultantes de uma divisão *atual*.

Outra possibilidade seria dizer que um "infinitesimal" existe, mas não vem de uma divisão *atualmente* infinita. Uma tradição recente de comentadores considerou os "infinitesimais" leibnizianos como entidades relativas, fictícias ou "sincategoremáticas" [1]. Para R. Arthur (2013), por exemplo, os infinitesimais leibnizianos não devem ser interpretados como quantidades não-arquimedianas, mas como quantidades finitas tomadas tão pequenas como se queira, que tem para Leibniz um estatuto de ficção e que poderíamos chamar *sincategoremáticas*, de acordo com o uso da palavra pelo próprio Leibniz.

São categoremáticas, de acordo com a distinção medieval, palavras que tem o sentido mesmo quando estão isoladas de outras palavras (como substantivos e verbos); por outro lado, palavras que fazem sentido apenas em combinação com outras palavras (como conjunções, quantificadores, artigos) são sincategoremáticas. A questão é mais complexa para o infinito, que seria um termo sujeito a um *emprego* categoremático ou a um *emprego* sincategoremático[2]. O interessante é que, como proposto por Arthur[3], Leibniz teria feito uso de um infinito sincategoremático atual: isto quer dizer que a distinção entre um infinito categoremático ou sincategoremático não é a mesma do que aquela entre um infinito atual ou potencial. Embora não tenhamos que identificar aqui o *indefinido* ao infinito sincategoremático, o caráter relacional deste deve ser aproximado do primeiro.

Não apenas se trata de um finito variável, mas o caráter *relacional* destas quantidades é colocado em destaque: dissemos que se trata aqui de quantidades finitas variáveis, e voltaremos à sua dependência "dialógica" de outras quantidades (ver 12.3); quanto a "sincategoremático", a partir de sua própria origem como

---

à base "sejam prolongadas infinitamente", e que elas "sejam *também* [*aussi*] prolongadas indefinidamente as ordenadas ao eixo" (OC IV, p. 442; grifos nossos). Ora, a expressão "também" sugeriria que "infinitamente" e "indefinidamente" são sinônimos em relação ao procedimento de prolongamento da reta. No entanto, poderia se tratar de um *lapso* de Pascal, o que é ainda mais compreensível, já que se trata aqui de uma indicação de construção, e não da descrição da totalidade de uma soma, por exemplo. Por outro lado, pode-se pensar que ele usa os dois termos como sinônimos aqui, mas tornando antes "infinito" um sinônimo de "indefinido" do que o inverso. Vimos em 9.5 que procedimentos *in infinitum* devem ser interpretados como dizendo respeito antes ao indefinido do que ao infinito (ver também a conclusão de nossa parte II.

[1] Cf. Rabouin (2015), Arthur (2013), Ishiguro (1990). Para E. Knobloch, Leibniz compreendia o infinito como uma quantidade "maior do que uma grandeza dada qualquer" (*larger than any given quantity*", Knobloch 2012, p. 21), e um indivisível era "uma quantidade infinitamente pequena de tamanho indefinido" (Knobloch 1999, p. 88).

[2] Esta é a interpretação de S. Uckelman (2015).

[3] "Leibniz's syncategorematic actual infinite", em *Infinite in Early Modern Philosophy*, ed. Ohad Nachtomy and Reed Winegar, no prelo.

categoria gramatical, trata-se de um atributo para elementos (em princípio palavras) que dependem de outros elementos para ter significado. Poderia-se falar assim, se se quisesse, de infinitesimais sincategoremáticos para Pascal, mas parece que isso levaria a mais confusão, porque o o sincategoremático pode com efeito ser atual. Não sendo questão aqui de um infinito real, não falaremos de "infinitesimais" para Pascal[1].

O importante livro de A. Malet (1996), *From indivisibles to infinitesimals*, apresentou a tese de que uma mudança semântica acontece nas matemáticas do século XVII, de modo que a palavra "indivisível" perde seu sentido original para ganhar um outro: o de infinitesimal. Isso seria o caso até mesmo para Pascal (Malet 1996, pp. 28-31). Concordamos com a tese geral de Malet, mas, no caso de Pascal, isso levanta problemas de interpretação. Quanto ao *Espírito geométrico*, vimos que Pascal mantém o significado etimológico de um indivisível: é algo que não pode ser dividido. A posição exposta neste texto é que um indivisível não pode ser encontrado por divisões sucessivas de uma grandeza – este é o problema essencial. Pascal não diz que a existência de "indivisíveis em si mesmos" é impossível, mas que eles não podem ser encontrados por divisões sucessivas, e que não se pode compô-los para formar uma extensão[2].

Não acreditamos que o fato de Pascal declarar no *Espírito Geométrico* que grandezas podem ser divididas ao infinito signifique que ele propõe a existência de entidades infinitesimais, já que Pascal não fala de uma divisão *atualmente* infinita, mas do fato de que podemos "considerar um [espaço] menor, e sempre ao infinito" (OC III, p. 402; trad. Pascal 2017, p. 51)[3]. Ora, se quisermos fazer a distinção, é antes o infinito potencial do que o infinito atual que é encontrado aqui. Então não há divisão atual do espaço, e não se tem relação a infinitesimais, mas a grandezas finitas resultantes de uma divisão que continua "ao infinito".

Nos escritos de Dettonville, por outro lado, Pascal usa apenas uma vez a palavra "indivisível" isoladamente, o resto do tempo falando da "linguagem dos indivisíveis" ou da "doutrina dos indivisíveis" – em relação às quais não se encontra "indivisíveis" no sentido etimológico da palavra, mas apenas "pequenas porções"[4]. Quanto a essas pequenas porções, ao contrário do que diz Malet, elas tampouco são infinitesimais,

[1] Certamente o fato de que a interpretação acima apresentada para os infinitesimais leibnizianos seja consistente com a nossa para as pequenas porções de Dettonville abre questões de influência mais específicas a serem exploradas.

[2] "Pois o que há de mais absurdo do que pretender que, dividindo sempre um espaço, chega-se enfim a a uma divisão tal que, dividindo-a em duas, cada uma das metades permaneça indivisível e sem extensão alguma, e que assim esses dois nadas de extensão formem juntos uma extensão?" (OC III, pp. 404-405; trad. Pascal 2017, p. 53).

[3] Assim, não podemos concordar com o fato de que "The basic argument [de *L'esprit géométrique*] rested on the infinite divisibility of space. This notion assumed by all geometers, says Pascal, entailed the existence of infinitesimals – unless the end product of infinite division be truly indivisibles. Therefore Pascal endeavored to demonstrate that indivisibles cannot be reached by division, nor can they be parts of a continuum" (Malet 1996, p. 29). É um fato que Pascal diz que não podemos encontrar indivisíveis após uma divisão infinita. No entanto, não é por isso que ele diz que algo como um infinitesimal seria encontrado no final de uma divisão infinita.

[4] Como vimos em 11.2.2.

mesmo que sejam divisíveis[1]. Eles aparecem a partir de uma divisão *indefinida* de uma grandeza, o que acabamos de ver não ser igual a uma divisão *infinita*.

Comparando os elementos de cálculo de Cavalieri e aqueles de Barrow, Malet (1996, p. 19) escreve:

> Os indivisíveis cavalierianos e as "pequenas linhas indefinidamente pequenas" (*indefinite parvis lineolis*) de Barrow diferem em três aspectos essenciais. Infinitesimais são *divisíveis*; isto é, faz sentido matemático reduzir pela metade um infinitesimal. Eles são *homogêneos* à grandeza da qual foram originados. Em particular, ao reunir superfícies infinitesimais, obtém-se uma superfície maior – que será ela mesma infinitesimal, se seu número for finito, ou será finita, se seu número for infinito. Finalmente, os infinitesimais podem ser atualmente alcançados por um processo de divisão infinita – um processo que nunca pode produzir um ponto, digamos, partindo de um segmento de reta.

Com relação a essa classificação, diríamos que as pequenas porções de Dettonville são semelhantes aos elementos de Barrow, pois elas são divisíveis e homogêneas às suas grandezas; por outro lado, elas não vêm de uma divisão (atualmente) infinita da grandeza e, por essa razão, não são infinitesimais. Essas "pequenas porções", como vimos, aparecem de uma divisão *indefinida*, e não *infinita*.

Também deve ser enfatizado que enquanto nossa distinção entre o "infinito" e o "indefinido" para Pascal nos parece ser geral, os textos apresentam usos sensivelmente diferentes desses termos. Se nas *Cartas de A. Dettonville* o termo "indefinido" é de grande importância, no *Espírito Geométrico*, no entanto, é sempre questão de "infinito". Como mostramos, este termo aparece neste último texto com um duplo significado, absoluto ou relativo. É apenas assim que Pascal pode escrever que da "infinidade da extensão do curso da nave" pode-se tirar a "divisão infinita e infinitamente pequena desse pequeno espaço que permanece embaixo desse ponto horizontal" (OC III, p. 410-411; trad. Pascal 2017, p. 60) do vidro com o qual se observa a nave. Mas essa "divisão infinita" não poderia ser completada – de modo que o "infinitamente pequeno" não poderia sê-lo em um sentido absoluto. Além disso, acreditamos que uma divisão "ao infinito", uma expressão frequentemente usada por Pascal (por exemplo, em OC III, p. 410) deve ser entendida em um sentido relativo, e não absoluto[2].

[1] "o indivisível pascaliano é de fato divisível; quer dizer que o termo "indivisível" se tornou aqui um termo técnico por excelência que não deve ser tomado literalmente" (Hara 1981, p. 74).

[2] Sobre a expressão "ao infinito" (*à l'infini*) ou *in infinitum*, ver 8.4, 9.5 e sobretudo a conclusão de nossa segunda parte.

12.1.1 O "indefinido" no século XVII

> "Infinity" (...) like "God", "spirit", and some other expressions of which the equivalents exist in all languages, is by no means the expression of an idea – but of an effort at one
>
> E. A. Poe

Alguns autores do século XVII falaram do "indefinido": para Cavalieri, o número da coleção "todas as linhas" é "indefinido"[1]; para Barrow, pode-se lidar com *indefinite parvis lineolis*, ou com *indefinitè parvae temporis particulae*[2]; mencionamos que para alguns intérpretes os infinitesimais leibnizianos são quantidades de tamanho indefinido (por exemplo Knobloch 1999)[3].

Roberval parece entender o indefinido como um sinônimo do infinito, quando escreve *ex infiniti seu indefinitis numero*:

> nós concebemos uma linha, como se ela consistisse em um número infinito ou indefinido de linhas, uma superfície em superfícies de número infinito ou indefinido, um sólido em sólidos, um ângulo em ângulos, um número indefinido em unidades indefinidas; e concebemos até mesmo um plano-plano como composto de plano-planos em número indefinido e assim para os graus mais elevados[4].

Seria o objetivo de outro estudo especificar a diferença entre o infinito e o indefinido para cada um desses autores (nos casos em que ela existe). Vamos apenas comentar brevemente duas respostas a essa questão.

A primeira referência para a distinção entre o infinito e o indefinido no século XVII é Descartes. Para ele, como sabemos, o infinito é uma característica própria a Deus, sendo as questões da ciência restritas ao indefinido.

Nos *Princípios da Filosofia*, Descartes declara que ele não responderá àqueles que perguntam se a metade de uma linha infinita é também infinita, e outras disputas do gênero. Isto é de fato impossível de ser resolvido pelo homem, ser finito. Por outro lado, devemos distinguir entre Deus, o único que é infinito, e as coisas que podem ser consideradas indefinidas porque não vemos seus limites.

> Quanto a nós, ao vermos coisas nas quais alguns dos nossos sentidos não notam limites [*nullum finem*], por essa razão não teremos a certeza de

[1] *Geometria indivisibilius* ..., p. 111.

[2] A última expressão aparece como sinônimo de "instantes de tempo" no *Lectiones opticae & geometricae* ..., Londres, 1674.

[3] Leibniz escreve em suas notas sobre Galileu: "À questão de saber se as partes do contínuo são finitas ou infinitas, Galileu responde que elas não são nem um nem outro, mas antes que elas correspondem a qualquer número dado que se queira (+, isto é, [elas são] indefinidas +)"(Leibniz 2001, p. 8). Sobre a solução dada por Galileu, ver Knobloch (1999) e Levey (2015).

[4] Roberval, *Divers Ouvrages*, p. 286; trad. a partir daquela de Descotes 2001a, p. 146.

> que sejam infinitas, e então devemos considerá-las apenas indefinidas. Assim, como só podemos imaginar uma extensão tão grande se ao mesmo tempo concebermos que possa haver outra ainda maior, diremos que a extensão das coisas possíveis é indefinida. E como não se pode dividir um corpo em partes tão pequenas, e como cada uma dessas partes não pode ser dividida noutras mais pequenas ainda, não podemos pensar que a quantidade pode ser indefinidamente dividida em partes. E porque não conseguimos imaginar tantas estrelas, até porque Deus poderia criar mais ainda, suporemos que o seu número é indefinido, e assim por diante[1].
>
> (*AT* VIII, p. 15; trad. Descartes 1997, pp. 36-37)

Aparece assim a distinção entre o indefinido e o infinito: se as coisas não tem limites negativamente, pois não se pode encontrá-lo, por outro lado Deus é infinito positivamente.

> A tais coisas chamaremos indefinidas em vez de infinitas, a fim de reservar apenas para Deus o nome de infinito; porque não reconhecemos limites às suas perfeições e também porque não alimentamos dúvidas de que os não pode ter. Das outras coisas, sabemos que não são assim absolutamente perfeitas, porque embora algumas vezes lhes notemos propriedades que nos afiguram não ter limites, não deixamos de reconhecer que um tal fato procede da imperfeição do nosso entendimento e não da sua natureza[2].
>
> (*AT* VIII, p. 15; trad. Descartes 1997, p. 37)

Esta infinitude positiva de Deus está associada à sua perfeição, a um infinito absoluto, que não é apenas a ausência da identificação de limites[3]. A questão é aquela da "positivação", por assim dizer, da infinitude divina (ver 7.3).

[1] Nos autem illa omnia, in quibus sub aliquâ consideratione nullum finem poterimus invenire, non quidem affirmabimus esse infinita, sed ut indefinita spectabimus. Ita, quia non possumus imaginari extensionem tam magnam, quin intelligamus adhuc majorem esse posse, dicemus magnitudinem rerum possibilium esse indefinitam. Et quia non potest dividi aliquod corpus in tot partes, quin singulae adhuc ex his partibus divisibiles intelligantur, putabimus quantitatem esse indefinitè divisibilem. Et quia non potest fingi tantus stellarum numerus, quin plures adhuc à Deo creari potuisse credamus, illarum etiam numerum indefinitum supponemus; atque ita de reliquis.

[2] Haecque indefinita dicemus potius quam ininita: tum ut nomen infiniti soli Deo reservemus, quia in eo solo omni ex parte, non modo nullos limites agnoscimus, sed etiam positive nullos esse intelligimus; tum etiam, quia non eodem modo positive intelligimus alias res aliqua ex parte limitibus carere, sed negative tantum earum limites, si quos habeant, inveniri a nobis non posse confitemur.

[3] "Pelo nome Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente , onipotente, e pela qual eu mesmo, e todas as outras coisas que existem (se é verdade que há coisas que existem) foram criadas e produzidas" (*"Dei nomine intelligo substantiam quandam infinitam, independentem, summe intelligentem, summe pontentem, & a quâ tum ego ipse, tum aliud omne, si quid aliud extat, quodqumque extat, est creatum"*; *Meditationes tertia*, AT VII, p. 45; trad. em Descartes 2005, p. 36). A distinção entre o infinito e o indefinido aparecia já nas respostas às primeiras objeções às *Meditações*, quando Descartes respondia à questão de saber se verdadeiramente o infinito pode ser conhecido de maneira clara e distinta, como ele havia afirmado:

A mesma questão reaparece na carta de Descartes a Chanut de 6 de junho de 1647 (AT V, pp. 50-58), na qual ele distingue o infinito e o indefinido:

> Em primeiro lugar, lembro-me de que o Cardeal de Cusa e vários outros doutores supuseram o mundo infinito, sem nunca terem sido repreendidos pela Igreja quanto a esse assunto; pelo contrário, acredita-se que é honrar a Deus, o fato de conceber as suas obras como muito grandes. E minha opinião é menos difícil de receber do que a deles; porque eu não digo que o mundo seja *infinito*, mas apenas *indefinido*. No que há uma diferença notável, pois, para dizer que uma coisa é infinita, deve haver alguma razão que a torne conhecida enquanto tal, o que só se pode ter de Deus; mas para dizer que ela é indefinida, basta não ter nenhuma razão pela qual se possa provar que ela tem limites. (AT V, p. 51)

Ora, para falar de "infinito" é então necessário que *haja* uma razão que torne possível conhecê-lo: é um critério em certo sentido *positivo* para a existência do infinito. Por outro lado, para falar do "indefinido" basta que *não haja* razão pela qual se possa mostrar que existem limites. O infinito e o indefinido para Descartes, apesar de terem em comum o prefixo negativo, distinguem-se por serem, respectivamente, uma presença positiva e a ausência de uma limitação.

> Não havendo nenhuma razão para provar, e mesmo sendo incapaz de conceber que o mundo tenha limites [*bornes*], eu o chamo de *indefinido*. Mas não posso negar por esse motivo que possa haver talvez alguns que são conhecidos por Deus, embora sejam incompreensíveis para mim: é por isso que eu não digo absolutamente que ele é *infinito*. (AT V, p. 52)

Assim, o atributo *indefinido* do mundo não diz respeito ao absoluto ou a uma de suas características, mas antes de uma falta do homem para localizar seus limites. Mais do que uma questão "ontológica", por assim dizer, a questão aqui é "epistemológica": a indefinidade do mundo aparece assim ao homem, pois este é finito. Não é a mesma coisa para Deus, que é com efeito infinito, e cuja desproporção ao homem, podemos dizer com um vocabulário pascaliano, não é apenas da ordem do imenso (como é o caso do indefinido), mas indica uma verdadeira heterogeneidade. Embora a aproximação terminológica entre Descartes e Pascal não seja direta para "desproporção", é este o caso para a palavra "incompreensível", usada pelos dois autores para algo que ultrapassa a compreensão humana.

Certamente a infinitude divina para Descartes é tema de diversas interpretações e debates.Guardemos da distinção cartesiana entre o infinito e o indefinido o aspecto

---

Et quidem hîc distinguo inter indefinitum & infinitum, illudque tantùm proprie infinitum appello, in quo nullâ ex parte limites inveniuntur: quo sensu solus Deus est infinitus; illa autem, in quibus sub aliquâ tantùm ratione finem non agnosco, ut extesio spatii imaginarii, multitudo numerorum, divisibilitas partium quantitatis, & similia, indefinita quidem appello, non autem infinita, quia non omni ex parte fine carent (AT VII, p. 113).

negativo dado ao último: é indefinido aquilo ao que o homem não pode atribuir limites, aquilo que não pode ser pensado em um tamanho ou em uma divisão indefinida. Além disso: quando Descartes escreve "e já que não podemos dividir um corpo em partes tão pequenas que cada uma de suas partes não possa ser dividida em partes menores, pensaremos que a quantidade pode ser dividida em partes cujo número é indefinido", reencontramos o caso das divisões de Dettonville, que geram uma multidão de partes que, sendo "indefinidas", como diz Pascal, não é por isso "infinita" no sentido absoluto cartesiano.

Gostaríamos ainda de avançar uma hipótese sobre a distinção entre o infinito e o indefinido no século XVII, aplicável a Pascal. Se "infinito" no início da Idade Moderna significa "que não tem fim, que não termina", ele também pode ter o significado de "inumerável, muito grande"[1]. Isto aparece em paralelo à distinção que fizemos para os dois sentidos de "desproporção": se o infinito, como aquilo que não tem fim, o é em um sentido absoluto, o infinito como algo muito grande aparece por um uso hiperbólico da linguagem. Guardemos aqui o primeiro significado para nossa comparação.

Quanto a "indefinido", ele é aquilo "que não tem limites certos" (*Dictionnaire de l'Académie*, 1687), no que se aproximaria do infinito. Mas o indefinido é, mais precisamente, "o que não é definido" (*Richelet*, 1680).

Ora, o "infinito" seria assim o que não tem "fim": um limite que poderia ser independente do homem, e que existe ou não existe em si mesmo. Quanto ao "indefinido", ele está em oposição ao ato de *definir*: dar uma delimitação, um fim – um ato que é feito por alguém. Se "infinito" é, portanto, uma negação de ordem ontológica, "indefinido" é uma negação da ordem "performativa", no sentido da impossibilidade de *atribuir* um fim a alguma coisa. O "indefinido" é, assim, o "indefinível": aquilo "que não saberíamos definir"[2]. Deveríamos, portanto, atribuir o infinito à ordem *daquilo que é* (ou *daquilo que não é*), enquanto o indefinido seria antes da ordem *daquilo que é dito* (ou *daquilo que não pode ser dito*).

A *definição* é um tema caro a Pascal no *Espírito Geométrico*: como vimos,

> Essa ordem, a mais perfeita entre os homens, consiste não em tudo definir ou em tudo demonstrar, tampouco em nada definir ou em nada demonstrar, mas em se manter nesse meio de não definir as coisas claras e compreendidas por todos os homens e de definir todas as outras; e de não provar todas as coisas conhecidas pelos homens e de provar todas as

[1] Ambos os significados estão presentes no *Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle.*. A distinção também está presente em outros dicionários. No *Dictionnaire de l'Académie* (1687), lemos que "infinito" pode significar "não tem começo nem fim. Neste sentido, é dito apenas de Deus"; por outro lado, "ele assinala também, Inumerável. O dicionário de Richelet (1680) dá, para "infinito", "que não tem fim. Aquilo do que não podemos encontrar o fim", mas no mesmo sentido "Grande. Número muito grande ".

[2] *Dictionnaire de l'Académie*, 4a ed., 1762.. O uso da palavra, de acordo com este dicionário , é restritivo: "Il n'est que du style familier, et il ne se dit guère que des personnes. *C'est un caractère, c'est un homme indéfinissable*".

> outras. Contra essa ordem pecam igualmente todos que buscam definir tudo e provar tudo e aqueles que negligenciam fazê-lo nas coisas que não são evidentes por si mesmas.
>
> (OC III, p. 395; trad. Pascal 2017, pp. 43-44)

É assim, diz Pascal, que é absurdo empreender a definição dos termos primitivos, como *homem*. Há, então, "palavras incapazes de ser definidas" (OC III, p. 397), inclusive os principais objetos da geometria, como o movimento, os números e o espaço. São, poderia-se dizer, termo "indefiníveis", ou mesmo "indefinidos" no sentido de não poderem ser definidos.

Mas não acreditemos que se trate então de uma simples crítica aos limites da possibilidade da definição. Pascal argumenta, de fato, que "a ausência de definição é antes uma perfeição do que um defeito, porque não advém de sua obscuridade [dos principais objetos da geometria], mas, ao contrário, de sua extrema evidência" (OC III, p. 401). Esses princípios, embora indefiníveis, são conhecidos por todos, e então a geometria pode ser bem desenvolvida. O "indefinido" é então o princípio da teoria e da prática pascalianas em relação aos "indivisíveis": se nas *Cartas de A. Dettonville* ele está no fundamento porque as pequenas porções do cálculo vem de uma divisão "indefinida", no *Espírito Geométrico* os princípios fundamentais do método geométrico são precisamente aqueles que não podem ser definidos e que podemos chamar livremente de "indefinidos".

12.1.2 Os indefinitesimais

Poderíamos nomear de outra maneira essas entidades que entram nas somas? Pode-se chamá-las, com Pascal, simplesmente de "pequenas porções" ou de "pequenas partes". Mas para o esclarecimento de seu estatuto, acreditamos que não é sem interesse evocar aqui um outro termo, que nos parece satisfazer a natureza desses elementos: "*indefinitesimal*". Trata-se não de um infinitesimal, nem de um indivisível, mas de uma quantidade divisível que pode ser feita *menor que uma quantidade dada qualquer*.

Ora, mesmo se este termo não é usado pelo próprio Pascal (ou mesmo por qualquer um dos comentaristas consultados), Pascal é constante nos escritos de Dettonville com relação ao uso da palavra "indefinido", e não de "infinito"[1].

[1] Cf. Descotes (2001a, p. 159). Quanto aos trabalhos de Merker, essa distinção não é enfatizada. Embora concordemos em geral com Merker (2001, p. 31), que escreve que as partes da divisão da balança "são em número indefinido, e esta condição de infinitude é necessária para que os erros cometidos por confundir a reta e a curva desapareçam", o erro efetivamente podendo ser negligenciado neste caso, acreditamos que a distinção entre "indefinido" e "infinito" é crucial aqui. Merker (2009) propõe o termo "indefinidade" para falar das divisões que Pascal faz na *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Sluse*, mas não desenvolve a distinção deste termo com respeito ao "infinito".

Um emprego do termo "indefinitesimal", ao nosso conhecimento, só apareceu em 1864, quando se pode ler, em uma resenha sobre dois livros de Hamilton[1]:

> If the words *infinite*, *infinity*, *infinitesimal* should be banished from mathematical treatises and replaced by the word *indefinite*, *indefinity*, and *indefinitesimal*, mathematics would suffer no loss, while, by removing a perpetual source of confusion, metaphysics would get great gain.

Poderíamos, assim, declarar que as pequenas porções com as quais Pascal opera são "indefinitesimais", seguindo o neologismo de 1864. O termo "indefinitesimal", pelo que sabemos, não foi usado no século XVII, embora o indefinido tenha sido distinguido do infinito, notavelmente por Descartes. O elemento básico do cálculo de Pascal seria então um "indefinitesimal". Trata-se, é claro, apenas de um jogo anacrônico para encontrar um nome; no entanto, o que é certo é que Pascal não calcula nem com "indivisíveis" nem com "infinitesimais" (se por estes entendemos elementos resultantes de uma divisão atualmente infinita).

Uma posição deve ainda ser discutida: para Merker (2001), se consideramos as *Cartas de A. Dettonville* e o opúsculo *O Espírito Geométrico*, o método dos indivisíveis

> não fala de indivisíveis. Na realidade, ela fala de limite. No mesmo opúsculo [o *Espírito Geométrico*], Pascal tomou muito cuidado ao separar as definições de nomes das definições de coisas. Isto aplica-se perfeitamente aqui: "indivisível" não é uma coisa, ele é (misturado a "método") um nome para designar algo como "método de exaustão simplificado". O "curvo" é aproximado pelo "reto" e isso tanto mais quanto a subdivisão é mais fina. Pascal é aqui nominalista no sentido original deste termo. Quando algo é privado de ontologia, na falta de possuir esta última permanece um modo de falar, o *flatus vocis* dos filósofos da Idade Média. (Merker 2001, p. 39)

Concordamos com o fato de que o método dos indivisíveis de Dettonville não fala de "indivisíveis", no sentido etimológico da palavra. No entanto, acreditamos que Pascal não é "nominalista", como quer Merker, porque, como vimos, podemos dar um estatuto às pequenas porções utilizadas por Pascal nas *Cartas de A. Dettonville*: "indefinitesimais" (ou pequenas porções advindas de divisões indefinidas, se não quisermos este nome). Não se trata, então, uma absoluta falta de estatuto para essas porções em favor de um simples jogo de nomes; o que acontece é antes um emaranhado complexo de conceitos e de termos que permite a Pascal ter uma prática matemática dos "indivisíveis", que em última análise não é contraditória com suas

[1] "The Conditioned and the Unconditioned", *North American Review*, Review 99, n. 205, oct. 1864, pp. 402-448, aqui p. 431. A revisão foi publicada como anônima, mas posteriormente foi atribuída a Francis Ellingwood Abbot (*The collected essays of Francis Ellingwood Abbot (1863-1903), American philosopher and free religionist*, vol. IV, New York, Edwin Mellen, 1996, p. 418).

visões filosóficas sobre os indivisíveis no *Espírito Geométrico*, onde o que é negado não é a existência dos indivisíveis, mas o fato de que eles possam ser alcançados por meio de divisões sucessivas.

Merker pergunta também: o método de Pascal falaria de *limite*? A questão é complexa se levantamos a questão dos "limites" enquanto categoria da historiografia das matemáticas. Alguns historiadores propuseram que um método por *limites* pertence a uma abordagem "direta" de aproximação de uma quantidade a partir de uma sequência de valores[1]. O método "arquimediano", ao contrário, seria uma dupla *reductio ad absurdum*.

É comum traçar uma linha de oposição entre os métodos dos Antigos, ditos "de exaustão", tais quais encontrados em Euclides ou em Arquimedes, e o método dos Modernos, que procede de maneira "direta", passando ao limite . A primeira propõe sequências de figuras inscritas e circunscritas, para então mostrar por uma *reductio ad absurdum* dupla que nenhuma das duas pode ser diferente da figura que se busca medir. O método dos limites, por outro lado, não requer inscrição e circunscrição: sua abordagem direta permite que se aproxime indefinidamente da área da figura desejada, sem passar por considerações por absurdo.

E. J. Dijksterhuis (1956, pp. 130-133) propôs qualificar o método antigo de "passagem indireta ao limite", porque se baseia na verdade sobre a *não exaustão* do infinito e, portanto, não deveria ser chamado de método da "exaustão". Ele também mostra que existem várias formas desse método na obra de Arquimedes: o *método da compressão*, que se encontra com mais frequência, e o *método de aproximação* por meio de uma única sequência convergente – que é muito semelhante ao método moderno chamado dos "limites"! No entanto, deve-se notar que, para este último método, encontramos apenas uma ocorrência, na *Quadratura da parábola* (18-24)[2]. Identificar um "método dos antigos" não é, portanto, tão simples quanto parece. Em todo caso, como poderíamos entender o método de Pascal em relação a essa classificação? A questão é tanto mais complexa pelo fato de o próprio Pascal afirmar:

> *Eu quis fazer essa advertência para mostrar que tudo o que é demonstrado pelas verdadeiras regras dos indivisíveis também será demonstrado no rigor e na maneira dos antigos; e que, assim, um desses métodos difere do outro apenas na maneira de falar; o que não pode ofender as pessoas sensatas, uma vez que elas foram advertidas do que entendemos por isso.*
> (OC IV, p. 424)

O que entender dessa observação de Pascal? Teremos que considerar mais tarde a última das *Cartas de A. Dettonville*, a *Carta a ADDS*, pois Pascal apresenta aí um método mais próximo àquele dos antigos. Será então necessário analisá-lo (ver 12.2.1) para ver até que ponto Pascal modifica este método. Nossa tese será que, mesmo se

[1] Bosmans (1913), por exemplo, identificou um procedimento deste tipo já em Stevin.

[2] Deveríamos considerar também o texto chamado *O método* de Arquimedes, que foi descoberto por Heiberg apenas em 1906, e era portanto ignorado pelos matemáticos do século.

Pascal faz uma dupla *reductio* aqui, a inovação é, assim como no resto das *Cartas de A. Dettonville*, o uso do conceito de *diferença*. Posteriormente, discutiremos em que medida o método dos indivisíveis de Pascal é "arquimediano" (seção 12.2.2), para finalmente chegar à questão da quantificação das diferenças (seção 12.3).

12.2 Entre os "Antigos" e os "Modernos"

12.2.1 A carta a A.D.D.S.

O método pascaliano não é sempre o mesmo nas *Cartas de A. Dettonville*: uma exceção é a última das cartas, a *Carta ao Sr. A.D.D.S., enviando-lhe a demonstração à maneira dos antigos da igualdade das linhas espiral e parabólica* (ADDS sendo "Arnauld, docteur de la Sorbonne")[1]. Encontramos aí, de fato, um tipo de cálculo muito mais próximo daquele dos "antigos" do que os métodos dos indivisíveis modernos. Pascal procede aí pela circunscrição e pela inscrição de figuras à grandeza considerada, para fazer uma dupla *reductio ad absurdum*. Por outro lado, acreditamos que mesmo neste caso excepcional a noção de diferença é fundamental. É pela sua manipulação que Pascal se distingue de Arquimedes. Vejamos isso em detalhe.

Nesta carta, Pascal declara, com respeito a uma disputa sobre a parábola:

> tomei a resolução de examinar por mim mesmo se a linha à qual se pode comparar a linha parabólica dada é uma linha reta, ou uma espiral, ou uma circunferência de círculo. (OC IV, pp. 542-543)

Pascal confirmará o resultado encontrado por Roberval: a linha da parábola é igual àquela da espiral correspondente[2]. A demonstração, diz Pascal, será feita "sem me dedicar, nem aos métodos de movimentos, nem àqueles de indivisíveis, mas seguindo aqueles dos antigos, para que a coisa possa ser daqui em diante decidida e sem disputa". Além disso, diz Pascal, nunca antes havia-se empregado este método à "comparação de duas linhas de naturezas diferentes". O resultado é que as linhas parabólica e espiral são *iguais*, o que Pascal mostrará ao inscrever e ao circunscrever figuras às duas curvas.

> *Advertência.* Eu demonstro a igualdade da linha espiral com a parabólica ao inscrever e ao circunscrever, tanto à espiral quanto à parábola, figuras das quais eu considero apenas o giro [*le tour*], ou a soma dos lados. (OC IV, p. 548)

[1] A partir daqui, *Carta a ADDS*.

[2] O resultado de Roberval foi apresentado por Mersenne nos *Cogitata physico-mathematica* (1644), p. 129. Ressaltemos que a comparação entre a espiral de Arquimedes e a parábola já havia sido também feita por Torricelli, em um manuscrito que foi publicado apenas em 1919 ((Torricelli 1944, vol. 1, pt. 2, p. 388).). Quanto a Torricelli, ele havia sido inspirado por uma passagem da *Geometria indivisibilibus* de Cavalieri (livro VI, prop. 6, *scholium*). Cf. Whiteside (1961, p. 328). Para uma análise da demonstração de Torricelli, ver De Gandt (1995, pp. 193-199).

A resolução é feita em três partes. Z sendo uma linha dada qualquer, é necessário (cf. Descotes 2015b, pp. 241-245): mostrar que a diferença entre a figura inscrita à parábola e a inscrita à espiral é menor que Z; mostrar que a diferença entre a circunscrita à parábola e a circunscrita à espiral é menor que Z; mostrar (por um corolário) que a diferença entre a inscrita à parábola e a circunscrita à parábola é menor que Z. Na verdade, como veremos, seria também necessário mostrar que a diferença entre a inscrita à espiral e a circunscrita à espiral é menor que Z, o que Pascal não fez e o que lhe rendeu críticas (assim como o fato de não ter necessidade do segundo dos resultados enunciados aqui).

Nesta demonstração, na qual há uma sucessão de aproximações por figuras inscritas e circunscritas, Pascal se serve de argumentos *a fortiori*, em comparações de desigualdades de figuras, mais precisamente de diferenças entre curvas.

Consideremos a demonstração em questão. Na figura 12.1, a parábola é a linha P, Q, 7, etc. A figura inscrita à parábola é encontrada assim: a tangente AB ao vértice sendo "dividida em quantas partes se quiser" (pontos 4, 3, B, etc.), traçamos paralelas ao eixo, encontrando a parábola nos pontos 7, Q, P, etc. A figura inscrita à parábola é aquela formada pelas "acomodadas" (*accommodées*) PQ, $Q7$, etc. Quanto à figura circunscrita à parábola, ela é composta pelas tangentes QK, 75, etc. (que encontram os diâmetros seguintes em K, 5, etc.) e "pelas porções exteriores aos diâmetros PK, $Q5$, etc" (ver figura 12.1).

Quanto à espiral, ela é a figura composta pelos lados BC, CD, etc. Neste caso, consideramos o raio AB "dividido em partes iguais nos pontos 3, 4, etc.", e os círculos concêntricos $3C$, $4DH$, etc.: a figura inscrita será composta pelas "acomodadas" BC, CD, etc. Finalmente, se a partir dos pontos C, D, etc., traçamos as tangentes que encontram os círculos em M, N, etc., a figura $BMCND$ composta pelos arcos BM, CN, etc., e pelas tangentes MC, ND, etc. é a circunscrita à espiral.

Pascal considera as razões (*rapports*) entre a parábola e a espiral, das quais as partes podem ser ditas *correspondentes* (OC IV, pp. 550-551): a porção PQ da parábola, por exemplo, *corresponde* à porção BC da espiral. Pascal responde também ao "problema":

> Eu digo que ao dividir o círculo BEB em tantos arcos iguais, e também o raio AB em tantas porções iguais, nos pontos 3, 4, etc., dos quais sejam traçados, pela ordem, círculos e paralelas ao eixo que, cortando a espiral e a parábola, darão os pontos para inscrever e circunscrever as figuras segundo a maneira que foi marcada; essas figuras satisfarão o problema. (OC IV, p. 553)

O que é fundamental aqui é a noção de *correspondência* entre duas linhas, de maneira que haverá "tantas" divisões em uma quanto na outra. Há algo a notar aqui com respeito às divisões regulares. Se Merker (2001, capítulo 5) ressalta o aspecto forte demais desta restrição para a *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*, sua análise não se estende à *Carta a ADDS*, na qual Pascal aplica o método "dos Antigos"

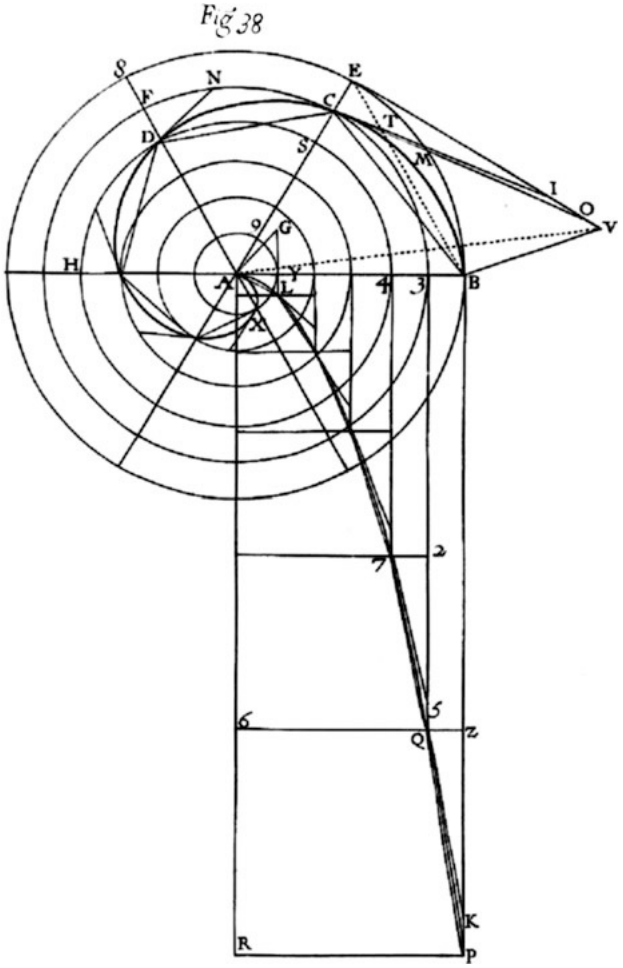


Figura 12.1: A figura 38 das *Cartas de A. Dettonville*: comparação da parábola e da espiral.

ao seguir esta restrição. Deve-se ressaltar que Pascal assume aqui implicitamente que esta correspondência biunívoca entre duas divisões indefinidas pode ser finita. Este aspecto não deixa de lembrar as comparações típicas dos métodos de indivisíveis.

Passemos à demonstração. A "primeira parte" deve mostrar que "a soma dos lados da figura inscrita na parábola difere dos lados da inscrita na espiral por uma linha menor que Z", ou ainda "que a diferença entre as duas inscritas é menor que Z (OC IV, p. 553). Pascal demonstra isso mostrando que "cada lado de uma difere de seu correspondente apenas por uma linha que, tomada tantas vezes quanto há de lados (ou que há de arcos na circunferência) é menor que Z". Se escrevemos IP_i para o *i-ésimo* lado da linha inscrita à parábola, IS_i para o *i-ésimo* lado da linha inscrita à espiral, cada figura tendo n lados, e representamos a quantidade pela qual as duas figuras "diferem" por ϵ, então isto é expresso por

$$|IP_i - IS_i| = \epsilon$$

e

$$n \times \epsilon < Z$$

Quer dizer que para a inscrita à parábola (I_P) e para a inscrita à espiral (I_S), temos $|I_P - I_S| < Z$.

Não consideraremos aqui a demonstração em detalhe. Será suficiente dizer que ela procede por argumentos *a fortiori*. Quanto à segunda parte da demonstração (mostrar que a diferença entre a circunscrita à parábola e a circunscrita à espiral é menor que Z), Pascal não a usa para o resultado final[1], e não a analisaremos.

Finalmente, com respeito ao corolário, Pascal deve demonstrar que a diferença entre a inscrita à parábola e a circunscrita à própria parábola é menor que Z. Ele parte do fato que

> em todo triângulo retângulo ou obtusângulo, o excesso pelo qual os dois lados juntos superam o maior lado é sempre menor que cada um dos lados. (OC IV, p. 557)

Trata-se do que chamamos hoje de desigualdade triangular[2]. Podemos formalizar assim a demonstração de Pascal: se C_P, C_S, I_P e I_S são respectivamente as circunscritas e as inscritas à parábola e à espiral; se CP_i designa o lado da circunscrita

[1] Como o lembram Descotes (2001a, p. 245, nota) e Mesnard (OC IV, p. 558, nota), críticas à demonstração de Pascal foram feitas por Sluse, Fermat e Huygens. Com efeito, a "segunda parte da demonstração" – mostrar que a diferença entre as figuras circunscritas é menor que Z – não aparece em nenhuma parte. Ela será, entretanto, utilizada por Huygens em sua demonstração.

[2] Pascal escreve em uma *Advertência*: "eu pressuponho o princípio de Arquimedes: Que se duas linhas no mesmo plano têm extremidades comuns, e são curvas para o mesmo lado, aquela que é contida será menor que aquela que a contém" (OC IV, p. 548).

à parábola, e IP_i o lado da inscrita à parábola; ϵ_i representa a diferença para um índice i; então, para todo i, pela desigualdade triangular declarada, temos

$$(CP_{2i-1} + CP_{2i}) - IP_i = \epsilon_i < PK$$

Pois PK é um dos lados circunscritos que tomamos como exemplo. Então

$$\sum_1^n \epsilon_i < n \times PK < n \times YL$$

Mas

$$n \times YL = n \times \frac{Y9}{2} < Z$$

Então

$$\sum_1^n \epsilon_i < Z$$

Quer dizer que "todos os excessos conjuntamente, pelos quais os lados circunscritos superam os inscritos, são menores que Z". Logo, como queríamos demonstrar,

$$C_P - I_P < Z$$

Na sequência da carta, encontramos o "teorema", no qual Pascal agrupa os resultados anteriores para mostrar que a parábola e a espiral são iguais (cf. Descotes 2015b, p. 245). Nas mesmas condições e com as mesmas notações, suponhamos por absurdo que haja uma diferença X entre as duas linhas, e seja Z o terço de X.

Pela "primeira parte da demonstração",

$$|I_P - I_S| < Z$$

E pela segunda[1],

$$|C_P - C_S| < Z$$

A espiral é maior que sua inscrita e menor que sua circunscrita:

$$I_S < S < C_S$$

Então "segue-se que"

$$S - I_S < Z$$

e da mesma maneira para a parábola:

$$P - I_P < Z$$

[1]Na verdade, a segunda dessas desigualdades não é utilizada na demonstração.

Mas tínhamos visto que

$$|I_P - I_S| < Z$$

e, dessas três últimas desigualdades,

$$|S - P| < 3Z = X$$

O que é contra a suposição; mas "se mostrará sempre o mesmo absurdo, não importa qual diferença suponhamos entre as linhas espiral e parabólica. Portanto não há nenhuma diferença; logo elas são iguais" (OC IV, p. 558).

A demonstração de Pascal tem uma falha, pois ela pressupõe, sem demonstrar, que $C_S - I_S < Z$ (Hara 1981, pp. 123, 197). Este fato seria necessário para concluir na demonstração que "se segue que" $S - I_S < Z$. Será portanto necessário ver as correções de Fermat e de Huygens a esta demonstração[1].

Gostaríamos de atentar para o fato que esta demonstração é feita por argumentos *a fortiori*, cada diferença estando limitada, e uma soma definida de diferenças (no caso, três diferenças) sendo naturalmente também limitada. Vê-se aqui uma semelhança com as aproximações sucessivas do método dito da exaustão.

Além disso, um aspecto interessante é aquele das subdivisões de uma grandeza já pressuposta existente por absurdo. Se X é a diferença entre a espiral e a parábola, se trabalha aqui com desigualdades relacionadas a Z, que é o terço de X. Como veremos, Fermat utiliza a metade da diferença X na sua demonstração, e Huygens utiliza o quinto de X na sua.

Na demonstração de que a diferença entre as duas inscritas é menor que Z, Pascal havia utilizado ainda uma outra subdivisão: ele havia considerado a diferença entre cada par de lados correspondentes como uma linha que, "tomada tantas vezes quanto há de lados (...) é menor que Z". Nós havíamos representado isso por

$$n \times \epsilon < Z$$

Ora, a restrição de ser menor que uma grandeza Z não aparece aqui "diretamente" para uma quantidade simples, mas em relação a uma quantidade multiplicada pelo número de lados n. Encontramos aqui a subdivisão (em um número n) de uma quantidade $(n \times \epsilon)$ que será ela mesma menor que uma grandeza qualquer Z dada, da mesma maneira que havíamos visto no *lema* do *Tratado das trilinhas* (seção 8.6). Encontramos ainda aqui uma relação de dependência entre as diferenças e grandezas dadas (ver 12.3)[2].

Fermat propõe uma correção à demonstração de Dettonville[3]. Se usamos ainda

[1] Quanto ao fato que $P - I_P < Z$, isto pode ser concluído *a fortiori* a partir do *corolário*, mesmo se Pascal não o explicita.

[2] Não é sem interesse notar que no *De Quadratura...*, Leibniz também utilizou a letra Z para notar aquilo que nós aproximaremos do ϵ da notação $\delta - \epsilon$. Cf. Rabouin (2015, p. 358).

[3] Cf. a carta de Carcavy a Huygens, 13 de dezembro (?) de 1659, *in* OC IV, pp. 671-672.

a mesma notação, Fermat diz que se as duas linhas não são iguais, seja $S > P$ (Fermat fará também a recíproca). Seja então a diferença $X = S - P$, e $Z = \frac{X}{2}$. Fazemos figuras inscritas e circunscritas, de maneira que $I_S - I_P < Z$ e $C_S - C_P < Z$. Fermat demonstrará em primeiro lugar que temos uma sequência de cinco quantidades aumentando: $I_P < P < C_P < S < C_S$. A única desigualdade a demonstrar é que $C_P < S$. Ora, pela hipótese $P < S$, e $S - P = 2Z$. Mas Dettonville havia demonstrado que $C_P - I_P < Z$. Então, diz Fermat, "*a fortiori*", $C_P - P < Z$. Mas então $C_P - P < S - P$, e conclui-se que $C_P < S$. Fermat demonstrou então que a sequência dessas cinco quantidades vai "sempre aumentando". Mas como $C_P - I_P < Z$, e, "pela construção", $C_S - C_P < Z$, logo $C_S - I_P < 2Z$ e, "*a fortiori*" (pela sequência de grandezas que aumentam), $S - P < 2Z = X$. O que vai contra a hipótese, de maneira que a demonstração por absurdo é concluída.

A demonstração de Fermat foi criticada por Huygens em uma carta a Carcavy de 26 de fevereiro de 1660[1]. Sobre os extratos da carta de Fermat que Carcavy lhe havia enviado, Huygens declara julgar, junto com Sluse, "que segundo o nosso julgamento havia uma falha nessa demonstração, como há com efeito". Huygens apresenta então uma outra demonstração da igualdade entre a espiral e a parábola, "guardando mais próxima, segundo me parece, a intenção do Sr. Dettonville do que fez o Sr. de Fermat". O argumento de Huygens pode ser formalizado assim, sem assumir qual das curvas, a espiral ou a parábola, é a maior. Supõe-se por absurdo que haja uma diferença X entre as duas curvas, $|S - P| < X$, e define-se $Z = \frac{X}{5}$. Como Dettonville o havia mostrado, $|I_P - I_S| < Z$ e $|C_P - I_P| < Z$, e portanto $|C_P - I_S| < 2Z$. Mas $|C_S - C_P| < Z$, e portanto $C_S - I_S < 3Z$. Então, escreve Huygens, "com mais forte razão", $S - I_S < 3Z$. Mas $|I_S - I_P| < Z$, e portanto $|S - I_P| < 4Z$. Enfim, como $P - I_P < Z$, temos $|S - P| < 5Z$. Mas a diferença entre a espiral e a parábola tinha sido suposta como $5Z$, e portanto demonstrou-se por absurdo sua igualdade.

Descotes (2001a, p. 123) propõe que a demonstração de Dettonville "não está muito longe daquela proposta por Huygens". Com efeito, mesmo se Fermat e Huygens trazem críticas, a estrutura de suas demonstrações é essencialmente a mesma que aquela de Pascal. Trata-se sempre de demonstrações por absurdo, supondo uma diferença entre as duas figuras. Se nós quisemos passar pelas três demonstrações, é para ressaltar o fato comum que a diferença X suposta entre as duas grandezas é sempre dividida em partes Z, que tomarão parte na demonstração, em especial em sequências de desigualdades que, quando "somadas", constituirão uma desigualdade à diferença que foi suposta (o que é absurdo). O que muda é apenas o número pelo qual cada um desses três matemáticos divide a diferença em função de sua demonstração: Pascal em $3Z$, Fermat em $2Z$, Huygens em $5Z$.

Quando, na demonstração, encontra-se sequências de desigualdades encadeadas, pode-se falar de raciocínios "*a fortiori*" – termo empregado por Pascal e por Fermat em suas demonstrações. Nessa demonstração, eles podem ser traduzidos por um

[1] Carta publicada em P. Beeley, C. Scriba, U. Mayer (éds), *The correspondence of John Wallis*, vol. II, OUP, 2005, pp. 1-7. Cf. Huygens, *Œuvres complètes*, III, p. 26-28.

raciocínio da forma *se uma quantidade B é menor que A, e se C é menor que B, então com mais forte razão C é menor que A*. Isto aparece conjuntamente com as aproximações sucessivas da grandeza a calcular.

A questão com relação à *Carta a ADDS* é de saber em que seu método se aproxima com efeito daquele "dos Antigos", e no que ele é distinto daquele dos "indivisíveis".

12.2.2 Pascal é "arquimediano"?

Na verdade, é necessário abrir aqui uma discussão para determinar se Pascal é "arquimediano", tanto na *Carta a ADDS* quanto em seu "método dos indivisíveis". Com efeito, como vimos, Pascal declara "que tudo o que é demonstrado pelas verdadeiras regras dos indivisíveis se demonstrará também no rigor e na maneira dos antigos; e que assim um desses métodos difere do outro apenas na maneira de falar" (OC IV, p. 424).

Quanto à *Carta a ADDS*, como o próprio Pascal o diz, ela é feita "à maneira dos antigos". Com efeito, vimos que ele procede por sequências de figuras inscritas e circunscritas à espiral e à parábola, e nesse sentido ela se aproxima com efeito do método dito de exaustão[1]. Além disso, a conclusão da demonstração da *Carta a ADDS* é que uma quantidade (a diferença entre duas linhas) é menor que ela mesma, o que é absurdo e que nos faz concluir que não pode haver uma tal diferença entre as duas linhas. Neste sentido, ela se aproxima também da dupla *reductio ad absurdum* que se encontrava no método "dos antigos". Entretanto, acreditamos que Pascal enriquece este método em relação à Arquimedes, em relação a um novo tratamento da "diferença".

A propósito do método "dos antigos", utilizada por Pascal, Descotes escreve:

[1]É interessante mencionar aqui uma passagem sobre o equilíbrio dos *vaisseaux* ("vasos" ou recipientes) de líquidos, quando Pascal propõe que este é independente da regularidade das aberturas dos recipientes: "e a demonstração disso seria fácil, inscrevendo em um e no outro vários pequenos tubos regulares; pois isso faria ver, pelo que nós demonstramos, que dois desses tubos inscritos, que se correspondem nos dois vasos, estão em equilíbrio: portanto, todos os de um vaso estariam em equilíbrio com todos os do outro. Aqueles acostumados às inscrições e circunscrições da geometria não terão dificuldade em ouvir isso; e seria muito difícil provar isso aos outros, pelo menos geometricamente" (OC II, p. 1050). Ora, podemos ver aqui uma aproximação entre um cálculo hidrostático e o "método de exaustão" de Arquimedes; o método de inscrições e circunscrições aparece aqui como o meio de levar o caso irregular ao caso regular. No entanto, podemos acreditar que não se trata aqui puramente do "método dos antigos", como Pascal o chamará depois. Pascal escreve que dois pequenos tubos que se correspondem, cada um em um vaso, estão em equilíbrio, e que "portanto, todos os de um vaso estariam em equilíbrio com todos os do outro": a linguagem "coletiva" de *todas* as porções de cada uma das grandezas recorda o método coletivo dos indivisíveis de Cavalieri. De fato, se pudermos encontrar um tubo em cada recipiente que corresponda a um tubo do outro recipiente, ambos estando em equilíbrio, então o conjunto de tubos de um recipiente corresponderá a todos os tubos do outro recipiente, e ambos os recipientes estarão em equilíbrio. O caso irregular é assim calculado pelo caso regular. Se Pascal propõe nas *Cartas de A. Dettonville* que as porções regulares sejam em quantidade "indefinida", aqui ele se limita a escrever que elas são "várias" (*plusieurs*). Mas o método dos indivisíveis, que se descobre implicitamente aqui, pode fazer crer que sob esse "vários" já se esconde a noção de quantificação do indefinido.

> É seguindo de maneira original esse modelo que Pascal mostra a igualdade da parábola e da espiral na sua *Carta a M. ADDS*. O inconveniente desse método é que ele exige demonstrações muito longas; os indivisíveis, ao contrário, vão diretamente àquilo que Montucla chama o "último termo dessas divisões e subdivisões contínuas", onde a diferença das figuras pode ser considerada como nula[1]. (Descotes 1993, p. 214)

O método "dos antigos" concerne, com efeito, uma série de etapas sucessivas: trata-se de uma sequência de desigualdades de razões, que permitem que o cálculo se aproxime tanto quanto se queira da grandeza a calcular. Quanto ao método dos indivisíveis, ele é "direto", no sentido de que não é necessário considerar uma sequência de valores: é dado desde o início um elemento suficientemente pequeno (mas qualquer) para que o cálculo seja válido. No caso das *Cartas de A. Dettonville*, trata-se de uma divisão "indefinida" que chega a "pequenas porções". Mas, contrariamente a Montucla, não pensamos que seja necessário falar de um "último termo", como poderia o ser um elemento advindo de uma divisão atualmente infinita. As divisões indefinidas correspondem, como mostramos, a pequenas porções indefinidamente pequenas, os indefinitesimais. Mas se esses são de natureza *variável*, não se deve por isso dizer que dentre eles está "o último termo" de uma sequência de divisões e subdivisões contínuas.

Na verdade, acreditamos que a importância da "originalidade" do método "dos antigos", quando este é empregado por Pascal, é que, mesmo quando ele faz uso de um método como aquele "dos antigos", com uma dupla redução por absurdo, ele emprega a noção de *diferença*. Na *Carta a ADDS*, Pascal escreve não somente que grandezas "diferem", mas ele fala explicitamente de sua "diferença" e do "excesso" de uma sobre a outra.

É um fato que Arquimedes havia já dado atenção à diferença[2]. Entretanto, a novidade de Pascal nesse sentido é de fixar-se sobre esta diferença quanto a seu aspecto "ontológico", atribuindo mesmo uma letra para a representar. A diferença é uma variável que pode ser nomeada, assim como as pequenas porções, embora a natureza delas (procedendo respectivamente do cálculo e da própria grandeza) não são de maneira alguma as mesmas.

Whiteside (1961, p. 341, nota) já havia indicado que a originalidade da abordagem pascaliana na *Carta a ADDS* em relação ao modelo arquimediano da "exaustão"

[1] Montucla, J. F. *Histoire des mathématiques*, t. 2, IV, I, 2^a ed., Paris, 1799, p. 27.

[2] Arquimedes fala com efeito do "excesso" (*huperékhei*) de uma grandeza sobre uma outra (ed. Heiberg, p. 264; agradecemos a V. Gysembergh por nos ter chamado a atenção sobre esta passagem). Sem nomear explicitamente a diferença, ele indica a "superação" entre duas grandezas no quinto postulado de *Da esfera e do cilindro*: "e também das linhas desiguais, das superfícies desiguais, e dos sólidos desiguais, o maior supera o menor por *uma tal coisa que*, acrescentada a ela mesma, é capaz de superar toda [grandeza] proposta entre aquelas que se podem dizer (*legoménôn*) uma das outras" (agradecemos a Murtaza Chopra por esta tradução). Estamos, portanto, em desacordo sobre este ponto com Dijksterhuis (1956, p. 146), que nomeia um "excesso" na tradução desta proposição.

reside em seu uso da noção de "diferença"[1]. Na verdade, o que nos parece ser mais significativo no procedimento de Pascal é a maneira pela qual ele trata as diferenças entre grandezas, as encadeando por desigualdades em um raciocínio *a fortiori* e "quantificando" diretamente a grandeza. A *Carta a ADDS* é um exemplo essencial, no sentido que ela retoma o método "dos antigos" para o enriquecer com um tratamento explícito da "diferença".

Ora, este tratamento não é sem parentesco com um aspecto essencial do método "dos indivisíveis" utilizado na maior parte das *Cartas de A. Dettonville*: o fato de que a "diferença" das figuras pode ser considerada como nula.

Na verdade, acreditamos que uma das riquezas do *conjunto* das *Cartas de A. Dettonville* é um tratamento específico das "diferenças", as distinguindo das pequenas porções, tanto no novo método dos indivisíveis de Dettonville quanto quando Pascal "volta" ao método dos antigos na *Carta à ADDS*. Nossa hipótese é que, após ter desenvolvido seu método dos indivisíveis, no qual a diferença tem um papel central, Pascal volta ao método dos antigos, lhe conferindo igualmente um tratamento da diferença. Aprofundaremos isso na seção 12.3.

Antes disso, devemos ainda ir até o fundo de uma questão complexa: à parte a *Carta a ADDS*, pode o método dos indivisíveis de Pascal ser dito arquimediano? Lembremos que a *Advertência* na qual ele declarava a equivalência dos dois métodos aparecia não na *Carta a ADDS*, mas na *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de de Carcavy*: a afirmação de Pascal é justa do ponto de vista de sua prática matemática, ou ela é antes uma declaração "diplomática"?

Se o método dos indivisíveis de Pascal difere do método "dos antigos", como anunciamos, por um tratamento da diferença, há também aspectos sob os quais eles se aproximam.

Em primeiro lugar, deve-se lembrar que encontramos nas *Cartas de A. Dettonville* divisões *indefinidas*, que não são divisões de uma grandeza por um infinito *atual* – nesse sentido, se passa o mesmo que para Arquimedes.

Mas acreditamos que a aproximação mais interessante aparece em outro nível. O método dos indivisíveis de Pascal não faz uma circunscrição e uma inscrição à figura, mas a soma de uma única sequência de pequenas porções. Neste sentido, seu método pareceria ao primeiro olhar ser "moderno". A questão é entretanto menos simples do que parece: as demonstrações nas *Cartas de A. Dettonville* podem ser consideradas como *indiretas*, ainda que isso não apareça a cada demonstração, mas ao contrário na própria fundação de seu modelo.

[1] "What is new in Pascal's proof-technique is his subtle use of the modulus form ('difference' ≡ Gregory's 'differentia'). Briefly, Pascal showed that where

$$A_i < \alpha < a_i$$

$$B_i < \beta < b_i$$

and $(A_i - a_i) < Z$, the "differences" $|A_i - B_i|$, $|a_i - b_i|$, are both less than Z, where Z may be indefinitely small, and tried to show that $|\alpha - \beta|$ can be made indefinitely small".

É o que mostra a justificação desse método na quinta *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* (ver 8.5.1), onde Pascal faz uso de um procedimento que poderíamos dizer *indireto*. À possível crítica de que seu modelo não seria válido, pois os pesos não caem precisamente sobre os pontos de divisão da balança, Pascal responde pela possibilidade de fazer com que as diferenças sejam menores que uma grandeza dada qualquer. Pode-se compreender que se encontra nesta fundação do modelo uma argumentação por absurdo que, se ela não aparece a cada vez que o método é aplicado, não está por isso menos presente neste.

Com efeito, poderia-se crer que o método "direto" não é nada mais do que fazer o método "indireto" tornar-se "implícito"[1]. Mais: Pascal chega assim a um conceito de "igualdade" *sob a condição de uma diferença menor que uma grandeza dada qualquer* – fato que parece figurar a quantificação dos erros, e que aparecerá igualmente na noção de igualdade proposta por Leibniz[2].

Deve ainda ser mencionado o fato de que, ao fazer uso da balança para calcular os comprimentos/áreas/volumes das grandezas, assim como seus centros de gravidade, Pascal retoma um procedimento... arquimediano! Isto é encontrado no texto chamado *O método*, embora Pascal não pudesse sabê-lo.

O modelo da balança, como vimos em 8, guarda o caráter o caráter "discreto" das quantidades: encontra-se aí a "densidade" (mais do que "continuidade"), já que por um lado as pequenas porções são menores que uma grandeza dada qualquer, mas por outro lado o caráter "discreto" do modelo é conservado (sendo fundamental a regularidade da divisão da balança para que a lei da alavanca seja válida). Também nisso Pascal é arquimediano.

O uso da balança, as divisões indefinidas e o aspecto "indireto" do procedimento fazem assim de Pascal um "arquimediano"[3]. Por outro lado, este procedimento

[1] Esta parece ser a posição de Leibniz no *De Quadratura arithmetica circuli ellipseos et hyperbolae*. Como o diz Rabouin (2015, p. 362), "To my mind, one possible reason for this reluctance [par Leibniz] to admit a direct demonstration is that it would imply a demonstration that holds *for all* possible ϵ (corresponding to all possible differences between points on the curve) and that this 'totality' is meaningless according to Leibniz. In his eyes, the so-called 'direct' demonstration would be in fact an *abbreviation* for an indirect one which relies intrinsically on a *reductio*: since it is not possible to take all the *quantities* involved in the proof, pick up any value for the difference and I will show you that the actual difference can be made smaller than this one. The core of the demonstration – once again a very striking feature according to modern standards – is the arbitrariness of the choice of ϵ. But this arbitrariness does not amount, in modern terms, to a universal quantification (at least in classical first order logic), which would be meaningless to Leibniz".

[2] Cf. Rabouin (2015, p. 361): "The *Quadratura* shows (...) that Leibniz did not consider his techniques as based on 'non-archimedean' quantities, i.e. on a redefinition of the concept of 'quantity', but on a redefinition of the concept of equality *directly inspired by Archimedes*: two quantities should be said equal if their difference can be made smaller than any given quantity and this is a direct consequence of the fact that a difference which can be made smaller than any given quantity is not 'assignable' as a quantity (i.e. does not satisfy the condition to be a genuine 'magnitude')". Voltaremos à questão em 12.3.

[3] Deve-se sempre notar que esta aproximação é bem peculiar se consideramos a história do texto *O método*, e constitui antes uma aproximação conceitual que uma herança em todos esses aspectos.

"indireto" na obra de Pascal é bem diferente daquele de Arquimedes. Ele se aplicará em especial às diferenças, e não às próprias grandezas. Na verdade, este método "indireto" é tão diferente que terminamos por chamá-lo... direto! É entretanto importante mostrar como ele tem lugar de maneira implícita nos cálculos de Pascal.

É assim que não podemos concordar com J.-P. Cléro (1998, p. 495), que, discutindo a importância de Arquimedes para Pascal, declara[1]

> que o método de exaustão é radicalmente contornado por Pascal, e que não há mais nenhum sentido nem interesse, desde que uma curva é equivalente a uma infinidade de pontos ou que os arcos que a constituem podem equivaler às suas cordas a uma quantidade de distância, tornada tão pequena quanto se queira, de enquadrar esta curva por excesso e por falta

de maneira que, para Cléro, "desde que se admite o método dos indivisíveis, o método da exaustão não tem mais razão de ser". Ora, mostraremos que isto não é o caso: um uso subjacente de um procedimento indireto mostra o quão justo é o comentário de Pascal sobre a proximidade entre os dois métodos.

À questão "Pascal é arquimediano?", no que concerne o cálculo de áreas e de centros de gravidade, deveria-se então responder, segundo o raciocínio do pró ao contra: sim, pois Pascal mede figuras por polígonos (retângulos) inscritos, assim como Arquimedes; não, pois o procedimento de Pascal é "direto", e não lhe é necessário um raciocínio por absurdo[2]; sim, finalmente, pois o procedimento de Pascal contém a apagogia (em sua prática) (a diferença é menor que uma grandeza *dada* qualquer, e neste sentido há um condicional que evoca a apagogia).

A importância filosófica da questão é aquela sobre a possibilidade de apreender diretamente o verdadeiro ou não. Nós a vimos no contexto do DEG (capítulo 7) e a retomaremos na seção 14.2.6.

A posição de Cléro (1998) é que Pascal defende o método apagógico por "razões teológicas", dizendo que não se pode acessar diretamente a verdade mas "na realidade ele toma frequentemente o contrapé do método apagógico quando ele quer somar diretamente pontos, segmentos, superfícies e mesmo volumes" (Cléro 1998, p. 496). Quer dizer que a *prática* do método dos indivisíveis de Pascal não faria efetivamente uso do método apagógico[3].

Ora, não acreditamos que isso seja o caso: o procedimento apagógico está no método dos indivisíveis de Pascal, embora ele esteja subjacente. Neste método, a diferença entre a soma das pequenas porções e a grandeza da qual se busca calcular a

[1] Ver também a resposta de V. Carraud (1999) a este artigo.

[2] Exceção feita ao *Método* de Arquimedes, o qual não faz um raciocínio por absurdo, como concede também Cléro (1998).

[3] Seria assim que "ao uso (além disso a contrassenso) do método de Cavalieri", que não fala de "soma" de indivisíveis, mas de coleção (*omnes*), permite, segundo Cléro, "pensar a igualdade não mais como aquilo que é concebido como maior ou menor, mas como uma menor desigualdade. A falta de evidência não pertence por isso à apagogia" (Cléro 1998, p. 496).

área (ou o volume) é menor que uma grandeza *dada* qualquer. Ora, como mostraremos na próxima seção, o fato de que a diferença faça referência a uma grandeza que poderia ser dada deixa implícito um raciocínio apagógico: se houvesse uma grandeza dada menor que esta diferença, então todo o método cessaria de ser válido, e não haveria mais a condição de igualdade relativa (sob a condição de uma diferença menor que uma grandeza dada qualquer). Quer dizer que o tratamento das diferenças para Pascal permite não abandonar a via apagógica, mas transformá-la. Vejamos isto em maior detalhe.

12.3 Os indivisíveis e as diferenças

Do que fala o "método dos indivisíveis" de Pascal? Se há indivisíveis aí, onde encontrá-los do ponto de vista da prática matemática? Nossa tese é que a verdadeira contribuição de Pascal aos métodos dos indivisíveis foi um modo de "quantificação da diferença". Se as "pequenas porções" constituem somas e se o ponto, enquanto indivisível, existe embora ele não possa constituir uma linha (como o lembra o *Do espírito geométrico*), são as diferenças que devem ser consideradas ao lado das pequenas porções no método dos indivisíveis de Pascal.

Quantificar a diferença é de uma certa maneira quantificar o erro, e comparar erros. Ora, uma certa comparação dos desvios é feita por Pascal no contexto teológico das *Provinciais*, como vimos em 2.2. Além disso, a "regra dos partidos" – e seu deslocamento ao contexto de *Infinito nada* – é um cálculo do *acaso*[1].

Acreditamos poder dizer que uma importância singular do pensamento de Pascal reside no fato de comparar desvios. A quantificação do erro abre a via para a teoria das probabilidades, mas não só isso: em seu método dos indivisíveis, Pascal opera por meio de uma estrutura complexa que leva em conta as diferenças, e que pode ser considerada em relação à análise matemática moderna do século XIX.

Vimos em 8 os detalhes da prática matemática de Pascal; vimos também que nesta prática Pascal faz divisões indefinidas das figuras, operando com "pequenas porções" que escolhemos nomear, seguindo seu contexto de aparição, *infinitesimais* (seção 12.1.2). Indicamos, finalmente, que mesmo quando Pascal faz um cálculo pelo método dito "dos antigos" ele o enriquece com um tratamento da *diferença* (seção 12.2.1). É esta que devemos considerar agora.

Pascal utiliza o verbo "diferir" (*différer*) em passagens chave da *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy* para fazer referência ao fato que a soma das pequenas porções difere da grandeza buscada apenas por uma quantidade menor que uma (quantidade) dada qualquer[2].

[1] Cf. por exemplo Thirouin (2011).

[2] É o caso da quinta *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* (OC IV, pp. 423-424; ver 8.5.1); da primeira *Advertência* do *Tratado dos senos do quarto de círculo* (OC IV, p. 480; ver 8.7); do *Tratado dos Arcos de Círculo* (OC IV, p. 501); e do *Pequeno Tratado dos Sólidos Circulares* (OC IV, p. 508). É também o caso da carta a Huygens (OC IV, p. 525; ver

O nome de "diferença", entretanto, aparece nesta carta apenas algumas vezes com o sentido particular da diferença entre a soma e a grandeza: é o caso do *Tratado das trilinhas e de suas abas* (OC IV, p. 465; ver 8.6). No *Tratado dos senos do quarto de círculo*,há "diferença" entre um arco de círculo e uma reta (a base correspondente), ou entre os senos extremos sobre a base. A Carta a Sluse trata "um triângulo cilíndrico qualquer" pela "soma ou a diferença de triângulos cilíndricos" de um tipo específico (OC IV, p. 353) – passagem que nos lembra que "diferença" tinha como sentido corrente o resultado de uma subtração.

O uso mais importante da "diferença" aparece entretanto, como vimos, na *Carta a ADDS* (seção 12.2.1), onde a palavra é empregada vinte e uma vezes. Pascal usa várias vezes o verbo "diferir" (*différer*) para a soma e a grandeza, mas ele nomeia também "a diferença"[1]. Não somente isso, mas ele considera várias diferenças conjuntamente[2], e ele designa a diferença por uma variável[3]. A diferença é tornada assim plenamente um objeto matemático[4].

Este uso da "diferença", o dissemos, enriquece o método "dos antigos". Acreditamos que está aí a inovação pascaliana: em um tratamento da quantificação dessa diferença.

A não aparição da palavra "diferença" não significa que seu tratamento esteja ausente das *Cartas de A. Dettonville*, e vimos que o verbo "diferir" aparece justamente nas passagens chave que analisamos precedentemente.

Além disso, uma outra palavra parece ter o mesmo papel que as "diferenças" nas *Cartas de A. Dettonville*: as "distâncias". Se essas, assim como as diferenças, podem designar o resultado simples de uma subtração finita, tal qual a "distância" entre o centro de gravidade de uma figura e a base, ou entre os senos extremos, as "distâncias" têm também um papel mais específico.

Se lembramos a construção do modelo de Dettonville (seção 8), nota-se que a balança é gerada em reação a uma grandeza quando essa é dividade por uma série indefinida de planos, gerando as pequenas porções. Pascal designa a "distância" de um peso ao centro da balança – uma grandeza finita. Mas ele diz também que a "distância" do primeiro plano que corta a grandeza ao segundo plano é "igual à distância do segundo ao terceiro, e àquela do terceiro ao quarto, etc." (OC IV, p. 421). Quer dizer que a "largura" das pequenas porções é dada por sua "distância". É este fato que torna possível que se considere "cada distância" de uma grandeza, que elas sejam somadas ou multiplicadas, ou mesmo que se tome "todas as distâncias conjuntamente", como vemos no *Tratado dos senos do quarto de círculo* (OC IV, p.

10.4), que não está na *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*.

[1]Por exemplo em OC IV, p. 553: "que a diferença entre as duas inscritas é menor que Z".

[2]"todas essas diferenças juntas, tomadas cada uma vez, são menores que Z" (OC IV, p. 553).

[3]"seja X a diferença, e seja Z o terço de X" (OC IV, p. 557).

[4]Um exemplo disso é o "lema" apresentado por Pascal: "Se uma grandeza A é menor que quatro outras juntas, B, C, D, E; Eu digo que a diferença entre a primeira, A, e duas quaisquer das outras, como B, mais C, será menor que as quatro juntas, B, C, D, E. Isto é manifesto" (OC IV, pp. 552-553).

479).

Uma "distância" pode também ser quantificada, sendo "menor que uma grandeza dada qualquer" (OC IV, p. 490). Em nossa opinião, é aí que se deve encontrar a relação entre as pequenas porções e as diferenças.

Ora, a "distância" mede a espessura, se podemos dizer assim, de cada pequena porção. Mas esta distância é também a medida do espaço entre dois planos quaisquer que dividem a grandeza, e nesse sentido ela designa uma diferença. Se em primeiro lugar a "distância" é uma *propriedade* das pequenas porções, ela se tornará no cálculo um *objeto* de quantificação, e neste sentido ela será antes tomada enquanto diferença que enquanto atributo das pequenas porções.

Em 8.5.1, vimos em detalhe que para justificar seu modelo Pascal chega a uma construção na qual a soma das pequenas porções *difere* da grandeza em questão por *uma grandeza menor que uma (grandeza) dada qualquer*. Vimos entretanto que, à diferença do que diz Hara, esta quantificação cai sobre as pequenas porções, mas sobretudo sobre as diferenças.

A quantificação das diferenças é a quantificação fundamental a partir da qual se pode efetuar o cálculo. Poderia-se mesmo pensar em levantar uma hipótese aqui: o método dos indivisíveis não é ambíguo quanto aos "indivisíveis" que lhe conferem sua denominação. Se as pequenas porções (indefinidamente pequenas) não são nem "indivisíveis" no sentido etimológico da palavra, nem o que determina o método, seria necessário então considerar as "diferenças" como sendo os "indivisíveis" desse método. São elas que são submetidas à quantificação mais importante, e que tornam possível a fundação do método[1].

Se a quantificação da diferença não é entretanto exatamente a mesma que aquela das pequenas porções, a quantificação das primeiras, como vimos em 8, é entretanto *dependente* da quantificação das pequenas porções. Alguns comentadores aproximaram esta estrutura pertencente a ambas da definição de limite na análise matemática moderna pela notação $\delta - \epsilon$, o que devemos aprofundar aqui[2].

A ideia dessa definição para indicar o limite de uma função $f(x)$ é que L é o limite dessa função se podemos aproximar tanto quanto se queira $f(x)$ de L, fazendo com que x seja suficientemente próxima de, mas contudo diferente, de uma constante a. Uma definição pode ser dada[3]: o limite da função $f(x)$ é L com $x \to a$ se, para todo $\epsilon > 0$ dado, existe um $\delta > 0$ tal que se $0 < |x - a| < \delta$, então, $|f(x) - L| < \epsilon$.

Tentamos formular a quantificação das pequenas porções e das diferenças de Dettonville segundo este esquema. Seja uma "balança" de largura L. Que ela seja dividida

- "em tantas partes que se queira"
- por uma quantidade "indefinida" de planos

[1] Esta interpretação foi esboçada em Cortese and Rabouin (2019).
[2] Por exemplo Hara (1981), Whiteside (1961) e Breger (2008).
[3] Cf. Apostol, T. M. *Calculus*, 2a ed., v. 1, John Willey & sons, 1967, p. 129.

Qual é então o estatuto das pequenas porções advindas da divisão indefinida da balança L? Pascal declara utilizar a expressão "*uma quantidade indefinida*, ou *um número indefinido* de grandezas, ou de partes, etc., pela qual eu não entendo outra coisa, senão uma quantidade ou um número maior que um número dado qualquer" (OC IV, p. 440)[1]. Para um número dado n "qualquer" (*aucun*) (mas não para "todo" número dado n – ver 12.1), pode-se encontrar um número m maior, e fazer uma divisão da balança tal que a pequena porção p será dada por[2]

$$p = \frac{L}{m} < \frac{L}{n}$$

Pode-se fazer p menor que uma grandeza dada qualquer, $\frac{L}{n}$, que podemos chamar de δ segundo a notação precedente. Quanto às diferenças, elas serão menor que uma grandeza dada ϵ qualquer.

Para a estrutura do raciocínio por $\delta - \epsilon$, poderíamos apresentá-la assim para este caso: dê-me uma grandeza ϵ qualquer, em relação à qual o erro deve ser feito menor. Então eu posso dividir a balança em pequenas porções p menores que um certo δ – na prática, como o modelo da balança é discreto, o $\delta = \frac{L}{n}$ dependerá de um número n pelo qual a balança é dividida, de maneira que a condição sobre o erro seja satisfeita.

Quanto ao fato de ter uma grandeza que seja *menor* que uma grandeza *dada* qualquer, acreditamos que Pascal faz uso aqui de uma estrutura que podemos chamar de "dialógica"[3]. A segunda grandeza é então "relacional", no sentido de que ela é relativa à primeira. Seríamos tentados em falar de uma estrutura "reacional", no sentido de que a segunda grandeza surge como uma *resposta* à primeira. Não sendo o termo claro, entretanto, preferimos nomear este aspecto de "dialógico", termo que faz pensar em um "diálogo" (fictício) no qual esta grandeza apareceria enquanto "resposta". Certamente isso não se efetua a cada vez que este tipo de grandeza aparece, mas acreditamos ainda assim que é nesse sentido que se deve compreender o *fundamento* das grandezas do tipo "menor que uma (grandeza) dada qualquer"[4].

Chamando a atenção para a quantificação do erro, Pascal faz um grande avanço em relação aos fundamentos da análise, se podemos falar assim[5]. Além disso, ao quantificar *diferenças*, acreditamos que ele dá um dos passos rumo às *diferenciais* que

[1] "*une multitude indéfinie*, ou *un nombre indéfini* de grandeurs, ou de parties, etc., par où je n'entends autre chose, sinon une multitude ou un nombre plus grand qu'aucun nombre donné".

[2] Lembremos a restrição de que todas as pequenas porções de uma divisão devem ser iguais segundo Pascal.

[3] Para este termo, ver, por exemplo, Ernest (1994).

[4] Ernest (1994, p. 33) fala de "an account of mathematics based on the underlying explanatory metaphor of conversation and dialogue", e considera as definições por $\epsilon - \delta$ como um dos conceitos dialéticos. Não aprofundaremos aqui a questão da natureza da "metáfora" do diálogo, aceitando o termo de "grandeza dialógica" no sentido de uma grandeza que aparece em um contexto, "em resposta" a uma outra.

[5] Deve-se atentar ao fato de que não há quantificação no sentido lógico dos "quantificadores" em Pascal. Empregamos o termo para indicar a restrição de domínio sobre uma quantidade quando Pascal escreve que ela é "menor que uma (quantidade) dada qualquer". O que este tipo de expressão mostra, como veremos, é uma dependência de caráter relacional.

serão objeto de Leibniz. Neste sentido, são as diferenças que têm o papel principal no método dos indivisíveis pascaliano, sendo tornadas menores que uma grandeza dada qualquer.

Deve-se notar que a quantificação das diferenças é interdependente da quantificação das pequenas porções – assim como a quantificação do "passo" pelo δ depende da quantificação do desvio ϵ entre $f(x)$ e L na análise moderna. Entretanto, é necessário dizer que eles não são a mesma coisa. As quantidades δ e ϵ são definidas na análise moderna como sendo de mesma natureza (por exemplo números reais), mas uma pequena porção é *parte* da grandeza correspondente, e uma diferença é uma *abstração* que aparece na comparação entre a soma de pequenas porções e a grandeza correspondente da qual se calcula a área ou o volume.

Além disso, uma diferença importante aparece aqui. Tanto na quinta *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* (seção 8.5.1) quanto no lema do *Tratado das trilinhas* (seção 8.6), Pascal faz uma subdivisão da balança[1], em um procedimento onde a quantificação das pequenas porções é "transferida" à quantificação das diferenças, pois as pequenas porções *se tornam* diferenças. Pascal torna assim a quantificação das diferenças "subordinada" àquela das pequenas porções. Ora, na notação moderna da análise, o δ é dependente do ϵ. Lembramos que fazemos a formalização de uma pequena porção como sendo menor que δ, e de uma diferença como sendo menor que ϵ; quando uma pequena porção *se torna* uma diferença (como é o caso nos exemplos evocados), o ϵ se torna dependente do δ. A ordem de dependência dessas quantificações é então *a inversa* que aquela da análise moderna.

Isso poderia parecer uma exceção na *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*[2]. Se aceitamos porém uma extrapolação desses casos para o conjunto da *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*, é necessário dizer que tanto as pequenas porções quanto as diferenças são feitas menores que uma grandeza dada qualquer, mas elas possuem entretanto funções distintas nos cálculos – umas constituem as somas, as outras delimitam o desvio das somas às grandezas buscadas[3]. Isso parece menos absurdo se lembramos o papel central tanto da quinta *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* quanto do lema do *Tratado*

[1] No caso do Tratado das trilinhas, ele o faz por meio de uma grandeza auxiliar.

[2] Lembremos que este é o título da primeira das quatro *Cartas de A. Dettonville*, a mais longa e que contém os sete pequenos tratados.

[3] Estamos aqui de acordo globalmente com Descotes (2001a, p. 157) quanto à diferença entre diferenças e pequenas porções: "o método dos antigos consistia em mostrar que se pode fazer tão pequena quanto se queira a diferença entre uma superfície que se busca calcular e aquela que se lhe inscreve ou que se lhe circunscreve. O indivisível de Pascal é também uma grandeza menor que toda [grandeza] dada à descrição; mas ele difere dela pela substituição da divisão indefinida, estranha ao espírito grego, no lugar da técnica de inscrições. É necessário porém precisar que o "indivisível" pascaliano, se chamamos assim as pequenas porções, como mostramos, não é "uma grandeza menor que toda [grandeza] dada à descrição", mas menor que "qualquer" (*aucune*) grandeza dada, em um sentido não totalizante de "qualquer". Além disso, mostramos que a aplicação da quantificação às pequenas porções constitui uma exceção, e que é apenas por extrapolação que podemos as tomar assim no conjunto das *Cartas de A. Dettonville*.

das trilinhas.

Devemos portanto dizer que uma pequena porção é *menor que uma grandeza dada qualquer*, assim como uma diferença? Na verdade, isso não ocorre senão quando *as pequenas porções são tomadas como diferenças no decorrer da demonstração*. Tanto as pequenas porções quanto as diferenças adquirem sentido apenas no seio do procedimento: nesse sentido, elas são entidades *relacionais*.

É nessa articulação que reside a riqueza do método de Pascal. Se o raciocínio pelos $\delta - \epsilon$ constitui uma estrutura dialógica na qual podemos classificar a relação das pequenas porções e das diferenças, torna-se claro que elas existem umas em relação às outras. Não sendo sua natureza clara quando tomadas separadamente, ela se revela quando sua articulação é compreendida. Eis ainda aqui o movimento da comparação dos incomparáveis[1].

Alguns historiadores concordam sobre o fato de que a reelaboração no século XVII do método "dos antigos" dito da exaustão já trazia aspectos que seriam mais tarde formalizados pela notação $\delta - \epsilon$ [2]. Esta notação em análise será desenvolvida apenas no século XIX – se consideramos as histórias de "*epsilontics*", o pêndulo parece oscilar entre Cauchy e Weierstrass com relação aos primeiros usos da notação $\delta - \epsilon$[3].

Mas qual é a novidade do método moderno dos limites, em especial com a notação $\delta - \epsilon$, com relação ao método antigo dito "da exaustão"? Ela é estruturalmente distinta desta, ou antes uma reformulação? O método "direto" é essencialmente distinto do método "indireto" dos antigos[4]? Acreditamos ter mostrado, de acordo com a formulação do próprio Pascal, que no caso do seu método há uma equivalência

[1] Lembremos o fato de que Leibniz falava de "quantidades incomparáveis", quer dizer, "aquelas que são infinitamente grandes ou infinitamente pequenas em comparação com as outras" (*Historia et origo calculi differentialis*).

[2] Para Whiteside (1961, p. 331), "the method [of exhaustion] as it was generalized in the the 17th century from the relatively simple classical Greek exhaustion technique becomes equivalent to a *Cauchy-Riemann* definite integral defined on a convex point-set".

[3] Ver, por exemplo, Cajori (1993, p. 256), que propõe que Weierstrass utilizou a linguagem dos ϵ, assim como Cauchy, que dese 1821 utilizou ϵ algumas vezes δ. Também Bolzano é evocado como tendo proposto uma definição desse tipo. "Central to Cauchy's successful rigorization of the calculus was his simultaneous realization of two facts. First, that the eighteenth-century limit concept could be understood in terms of inequalities ('given an epsilon, to find an n or a delta'). Second, and more important, that once this had been done, all of the calculus could be based on limits, thereby transforming previous results on continuous functions, infinite series, derivatives, and integrals into theorems in his new rigorous analysis" (Grabiner 1983, p. 88).

[4] É necessário ainda lembrar que o método dos antigos parece ser no século XVII sinônimo de método rigoroso. Torricelli, por exemplo, apresenta em seu *scholium* demonstrações à maneira dos antigos, em alternativa àquelas que ele desenvolve no corpo do texto (cf. Mancosu 1996). Entretanto, a mudança dos métodos de cálculo em relação àquele dos antigos poderia se justificar por um fato muito simples: o método dos antigos tornava necessária a *construção* de polígonos inscritos e circunscritos, e isso não é nada óbvio por certas figuras das quais se buscava calcular a área.

– com a diferença de que o aspecto "indireto" está antes na constituição do modelo do que em cada procedimento de cálculo. Poderíamos falar assim de um método que seria apenas uma "abreviação" do método dos antigos[1].

Alguns historiadores propuseram, com efeito, que a abreviação do método apagógico "dos antigos" era um traço mais geral das matemáticas do século XVII, sendo Pascal apenas um de seus proponentes, ao lado de de Fermat, Wallis, Huygens e outros[2].

Um trabalho a fazer seria o de identificar a influência deste procedimento pascaliano para Leibniz. Embora Breger (2008) não veja aí um elo direto, acreditamos que o tratamento das diferenças por Pascal deveria ser aproximado das diferenciais leibnizianas, e que nos dois casos reencontramos uma importante concepção de *igualdade sob a condição de um erro feito menor que uma grandeza dada qualquer*[3]. Se um tal trabalho deveria ainda ser feito, é necessário ao menos notar que Leibniz diz frequentemente que seu método é apenas uma abreviação do procedimento de Arquimedes, sendo o método "direto" simplesmente uma reelaboração do método indireto[4]. A possibilidade se abre então para considerar o método "direto" dos limites

[1] Breger (2008, p. 187) escreve: "nowhere does Pascal introduce new mathematical magnitudes with a fixed, though infinitely small value. Strictly speaking, a division 'jusqu'à l'infiny' is of course impossible. In truth he really means an abbreviation of the method of proof. Pascal is saying, so to speak: take a look at the procedure and make it clear to yourself that the proposed relationships are valid for every other division, however small; in other words, an apagogic proof is possible".

[2] "It has been proposed that Pascal had a strong influence on Leibniz in that Leibniz adopted the neglect of quantities from Pascal (cf. Boyer, 1959, 150). This proposal, however, is out of the question. Boredom at the long-windedness of the apagogic proof is not only typical of Pascal, but also of Fermat, Wallis, Huygens, Leibniz and others. Even if the apagogic proof remains the model and ultimate foundation, in the second half of the 17th century mathematicians were interested in finding a solution, i.e. in the analysis. The connection between infinitesimals and what we now call epsilontics was obvious enough for 17th-century mathematicians. Accordingly, Leibniz often emphasized the relationship between his infinitesimal calculus and Archimedes (GM V, 322), whereby he also underlines the fact that Archimedes had provided no formal calculus. To reinforce this emphasis, Leibniz compares his relation to Archimedes with that of Descartes to Apollonius or Euclid. Leibniz's justification of infinitesimal calculus by way of epsilontics has, with few exceptions, not been taken seriously. Leibniz's remark has also been taken to mean that he had thought of replacing an infinitesimal magnitude with a small positive epsilon (Bos, 1974, 55–56) – a procedure that does not in every case allow easy transformation of the analysis into proof and that in addition is not applicable to differentials of a higher order – instead of an apagogic proof, which would demonstrate in retrospect the correctness of the result found in every single case, if one considers it worthwhile" (Breger 2008, p. 187-188). Ver também Whiteside (1961, p. 331-348).

[3] R. Arthur propõe um *Principle of Unassignable Difference* para dar conta de um tipo de raciocínio feito por Leibniz: "Two quantities or ratios of quantities whose difference can be made smaller than any assignable difference, are equal" (esta versão do princípio nos foi gentilmente comunicada pelo autor; cf. também Arthur 2008, p. 19).

[4] Leibniz escreve: "Because instead of the infinite and the infinitely small one takes quantities that are as large or as small as it is necessary so that the error is smaller than the given error so that one differs from the style of Archimedes only by the expressions which are more direct in our method and more suitable for the art of invention". Leibniz escreve, por exemplo: "Videndum exacte an demonstrari possit in quadraturis, quod differentia non tamen sit infinite parva, sed omnino nulla" (A VI 3, 52, p. 434). Cf. Rabouin (2015, p. 360).

como uma reelaboração do método "dos antigos": "Ora, em que consiste a passagem ao limite, se não em uma forma direta dada aos raciocínios por absurdo que se apoiam sobre o método infinitesimal?" (Bosmans 1913, p. 198). Se para Pascal o método direto é apenas uma reelaboração do método apagógico, é necessário levar em conta o fato mais geral que o verdadeiro se mostra apenas como negação do falso – ver 14.2.6.

Gostaríamos de levantar ainda uma hipótese sobre a origem da notação $\delta - \epsilon$, a ser desenvolvida em trabalhos futuros.

Já citamos o artigo de Descotes (2010), que encontrou nos manuscritos uma notação simbólica de Pascal inédita até então. No mesmo manuscrito, pode-se ver a figura 12.2.

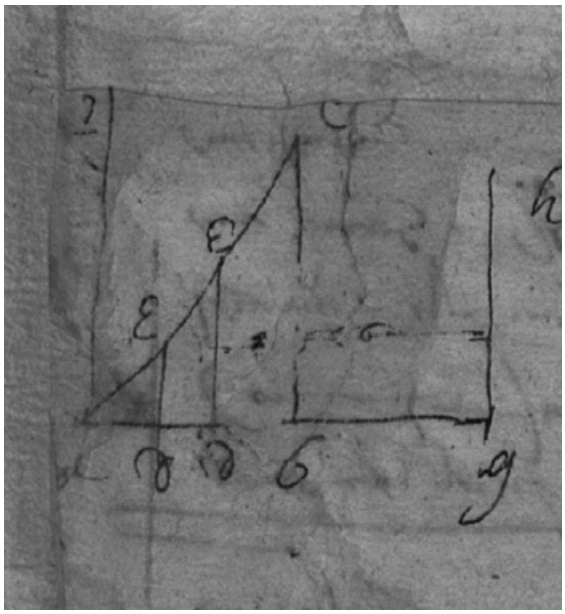


Figura 12.2: Imagem do manuscrito de Pascal encontrado (reprodução apresentada por Descotes 2010, p. 520; detalhe do Recueil Original dos *Pensées* (Fds. Fr. 9202 da BNF), p. 410).

Encontra-se neste manuscrito uma figura (Descotes 2010, p. 520) para a qual Pascal utilizou letras "d" para a divisão da base e letras "e" para a divisão da curva. Até aí, nada de especial; na figura 4 de Dettonville, por exemplo, Pascal havia dividido a base em letras "E" e a curva em letras "D". Ora, o interessante é que em um manuscrito se vê que a escrita do "d" de Pascal se parece muito com um... δ! E aquela do "e" com um ϵ! Haveria aí uma tradição de escrita que relaciona as divisões indefinidas da base e da curva e que poderíamos identificar como voltando até Pascal? Por que Pascal utilizou as letras "d" e "e"?[1].

[1]Na figura 10.6 das *Cartas de A. Dettonville*, Pascal nota por E as divisões da base, e por D as

O "e" poderia vir de "*écarts*" ("desvios"), ou de "*erreurs*" ("erros")[1]. O "d" poderia por seu lado vir das "*divisions*" ("divisões").

Uma outra hipótese seria a seguinte: Pascal trabalha com trilinhas; estas requerem três letras para ser descritas – nada mais natural do que as chamar A, B e C. Sendo dada esta estrutura de base, se podemos dizer assim, subdivide-se duas de suas partes e faz-se a correlação de suas pequenas porções. Estas são a quarta e a quinta grandezas a ser tratadas – é então compreensível lhes chamar D e E. O D e o E são os dois elementos que se acrescentam a uma estrutura ternária, a correlação de variáveis a partir de um elemento plano dado. Os "quarto" e "quinto" elementos seriam aqui a maneira de fazer a correlação entre porções indefinidamente pequenas surgidas das divisões de dois dos três elementos (base, eixo, curva), já dados.

A importância da quantificação das diferenças no método de Pascal, como anunciamos, é que ela permite encontrar uma "igualdade" sob a condição de um erro tornado menor que uma grandeza dada qualquer. De onde Pascal poderia ter herdado uma inspiração para isso? Mesmo se não nos propomos a exaurir a questão, uma pista deve ser dada aqui:

> Para concluir disso à igualdade exata, Pascal pensa certamente nos *silogismos* apagógicos pelos quais, na *Estática*, que ele conhece a fundo, Stevin realiza suas demonstrações pelos indivisíveis: *Entre todas as grandezas que diferem, pode-se atribuir uma grandeza menor que sua diferença. Entre as grandezas A e B, não se saberia atribuir nenhuma grandeza menor que sua diferença. As duas grandezas não diferem.* Pode-se conceder a Boyer que a elisão em Pascal desse raciocínio, parente distante da prova por absurdo que realizam as demonstrações dos Antigos, supõe um recurso ao espírito de finura. Mas é de fato uma concepção racional, não uma intuição do coração. (Descotes 2001a, p. 162)

12.3.1 Stevin e o aniquilamento da diferença por absurdo

Stevin tem o hábito de explicitar seus modos de argumentação por figuras de silogismo, segundo a lógica aristotélica[2]. Para a demonstração de que os centros de gravidade do triângulo, da parábola, da pirâmide e do paraboloide caem sobre suas medianas, por exemplo, ele utiliza sempre o modo $BAROCO$[3]. Ora, lembremo-nos de que

divisões do eixo. Na figura 8.21, Pascal utiliza letras E para a divisão da base, e letras D para a divisão da curva.

[1] Ver os usos de Fermat e de Descartes, sob a forma de *ee*.

[2] Nessa notação, como sabemos, A designa uma afirmação universal ("Todo X é Y"), E uma negação universal ("Nenhum X é Y"), I uma afirmação particular ("Algum X é Y") e O uma negação particular ("Algum X não é Y").

[3] Bosmans (1913, pp. 180-181) apresenta assim a fórmula geral que seria igualmente válida para para cada um dos teoremas de Stevin para a determinação dos centros de gravidade:

várias discussões foram desenvolvidas sobre a validade desse modo de raciocínio; lembremos ainda que esse modo de raciocínio poderia ter dado o nome ao período do "barroco"[1].

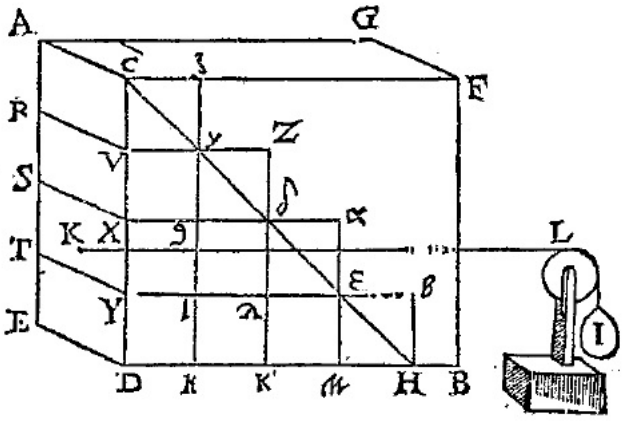


Figura 12.3: Figura apresentada para o primeiro exemplo do teorema IX, proposição XI (Stevin, *Œuvres mathématiques*, p. 489)

No primeiro exemplo da proposição XI dos *Elementos de Hidrostática*, Stevin propõe uma formalização de seu argumento pelo modo $DARII$. Em relação aos elementos da figura 12.3:

> A. *Todo peso [pesanteur] que difere menos da massa [poids] repousando contra o fundo ACDE, do que se saberia dar, é igual ao peso repousando contra o fundo ACDE.*
>
> I. *A massa [poids] da meia-coluna ACHDE, é de um peso [pesanteur] diferindo menos da massa [poids], que repousa contra o fundo ACDE, do que se saberia dar.*
>
> I. *Portanto a massa [poids] da meia-coluna ACHDE é igual à massa [poids] que repousa contra o fundo ACDE.*
>
> (*Œuvres mathématiques*, II, p. 489)

Trata-se de um argumento onde todas as proposições são afirmativas; além

A. *Quando duas grandezas diferem, pode-se encontrar uma terceira de mesma natureza que sua diferença.*
O. *Ora, às duas grandezas dadas não se pode atribuir uma grandeza de mesma natureza menor que sua diferença.*
O. *Portanto as duas grandezas dadas não diferem.*

[1]Uma outra possibilidade para a etimologia de "barroco" é que este termo deriva da palavra portuguesa "*barroco*", que designava o nome de um tipo de pérola irregular.

disso, vemos que Stevin afirma explicitamente a *igualdade*[1] entre os dois pesos, sob a condição de que eles difiram menos [que um peso] que se poderia dar, semelhantemente ao que veremos para Pascal entre uma soma e uma grandeza da qual se busca calcular a área.

No quarto exemplo da mesma proposição, por outro lado, Stevin apresenta uma formalização do argumento que é de tipo *BAROCO*:

> A. *Entre uma massa [poids] qualquer e* $\frac{1}{2}$ *pé d'água, se eles são diferentes, pode-se encontrar uma massa [poids] menor que sua diferença.*
>
> O. *Ora, entre a massa [poids] que repousa contra o fundo AD, e* $\frac{1}{2}$ *pé d'água, não se pode dar nenhuma massa [poids] menor que sua diferença.*
>
> O. *Portanto a massa [poids] que repousa contra o fundo AD, não é em nada diferente de* $\frac{1}{2}$ *pé d'água.* (*Œuvres mathématiques*, p. 491)

Vemos aqui uma sentença afirmativa universal e duas sentenças negativas particulares. Ele conclui além disso que *não há diferença entre as duas massas.* A igualdade das massas não é mais dada "diretamente", como no primeiro exemplo (pelo raciocínio do tipo *DARII*), mas pela negação de uma negação. Percebe-se que se trata de um raciocínio que herda algo de uma estrutura de pressuposição de um absurdo.

Que dizer então da equivalência entre esses dois tipos de raciocínio, que aparecem em dois exemplos da mesma proposição? O primeiro silogismo comporta três afirmações, enquanto o segundo uma afirmação e duas negações no que poderia ser aproximado de uma demonstração indireta por absurdo. Entretanto, nos dois casos uma quantificação aparece: aquela da diferença a uma grandeza qualquer que poderia ser dada. Vê-se então uma semelhança com o raciocínio de Pascal, sendo um trabalho a fazer a análise da história desse tipo de quantificações antes de Stevin. Finalmente, devemos ressaltar que Stevin faz uso dessa quantificação para chegar a uma noção de igualdade sob a condição de uma diferença feita menor que uma grandeza dada qualquer, assim como Pascal[2]. Eis as portas abertas para a equivalência entre o procedimento "indireto" e o "direto".

[1] No holandês, Stevin escreve "*is euen*" (Stevin 1966, I, p. 426. Em sua tradução, porém, Snellius omite as letras que indicam os tipos de proposição (*De Hydrostatices Elementis*, em *Hypomnemata mathematica*, Leiden, 1605-1608, t. 4, p. 123).

[2] Na demonstração do teorema que mostra o centro de gravidade de um triângulo, Stevin escreve: "Nous pouvons donc inscrire dans le triangle une figure de ce genre, qui s'en approche indéfiniment, de manière que la différence soit moindre qu'une surface donnée, si petite soit-elle: *minder dan eenich ghegheven plat hoe cleen het sy.* / D'où il suit, qu'en prenant AD pour diamètre de gravité la pesanteur de la partie ADC, différera moins de la pesanteur de la partie ADB, qu'aucune surface qu'on saurait donner, si petite soit-elle; *dal eenich plat dat men soude connen gheven hoe cleen het sy*" (Stevin, *apud* Bosmans 1913, p. 180).

12.4 "Pequenas partes" e conservação da homogeneidade

Considerando a natureza dos "indivisíveis" no método dos indivisíveis de Pascal, vimos que é preciso na verdade levar em consideração as pequenas porções e as diferenças. Quanto às primeiras, um fato particular deve ser levado em conta: seu papel para a conservação da homogeneidade entre as somas e as grandezas (seção 12.4.1). Se isso desempenha um importante papel "operatório", no limite encontramos um caso que será de particular importância para nós: o fato de que, em sua prática, Pascal leva em conta a pequena porção de uma pequena porção, de modo que torna-se claro que uma pequena porção não é, de maneira alguma, etimologicamente falando, um indivisível (seção 12.4.2).

No *Tratado do triângulo aritmético* (1654), como vimos, Pascal lida com números figurados, em particular com números triangulares. Ele apreende suas propriedades e aplicações. Em particular, no *Potestatum numericarum summa*, ele entende que somas de diferentes "gêneros" têm uma propriedade: os elementos de um gênero inferior podem ser negligenciados em comparação com elementos de um gênero superior. Esta conclusão é válida também para os números, quando consideramos a soma dos naturais, a soma dos quadrados, a soma dos cubos e assim por diante.

Nas *Cartas de A. Dettonville* (1658), Pascal desenvolve o conceito de *somas triangulares*, e em relação a isso ele considera divisões indefinidas tanto da base quanto do eixo e das curvas, gerando "pequenas porções" que são designadas como distâncias entre pontos, por exemplo as distâncias ZZ na figura 12.4.

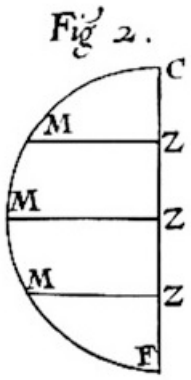


Figura 12.4: Figura 2 da *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*

Esses elementos são usados por Pascal no contexto das somas. Trata-se de pequenas porções que desempenham um papel multiplicativo em relação às partes da

grandeza somadas por Pascal, permitindo preservar sua homogeneidade em relação à grandeza constituída por sua soma.

Como o próprio Pascal diz, quando ele escreve "a soma das linhas", por exemplo em relação às ordenadas ao eixo de uma trilinha, é preciso entender a soma dos *pequenos retângulos* feitos dessas linhas e de cada uma das pequenas porções do eixo, isto é, somas de elementos do tipo $ZZ.ZM$ (fig. 12.7). Permanece implícito que essa soma terá que conter uma multidão indefinida de elementos, uma vez que as divisões da base ou do eixo são em número indefinido.

O estatuto dessas "pequenas porções" deve ser discutido aqui. Para Merker (2001, p. 12), pequenas porções advindas da divisão indefinida de uma reta são "tipos de diferenciais geométricas". No entanto, a própria Merker diz que não encontramos, estritamente falando, diferenciais nos escritos de Dettonville: devemos então especificar o que seriam essas "diferenciais geométricas". Além disso, essas pequenas porções entram em multiplicações não apenas com grandezas finitas (partes da grandeza), mas, para que haja uma conservação da homogeneidade das somas, podemos acreditar que Pascal deixa implícitas multiplicações de pequenas porções por pequenas porções. Estas são as questões que consideramos no que segue.

12.4.1 Somas simples, triangulares e piramidais: as pequenas porções associadas a elas

Vimos na seção 8.4 como Pascal define as somas triangulares e as somas piramidais. Agora devemos considerar a relação dessas com as "pequenas" porções. Para isso, devemos considerar a oitava *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*. Pascal lembra que, no caso de uma divisão indefinida, a soma simples das ordenadas é igual ao espaço da trilinha. Em seguida, ele considera que na figura 12.5,

> *a soma triangular dessas ordenadas* IK, GH, FE, *etc., a começar pelo lado da base* CA, *é a mesma coisa do que a soma dos retângulos compreendidos por cada ordenada e sua distância à base; quer dizer, a soma dos retângulos* IK *em* KA, GH *em* HA, FE *em* EA.
>
> *O que é fácil de demonstrar dessa maneira. Já que as distâncias* AK, KH, HE, *são iguais, e que assim ao tomar* AK *como 1,* AH *será 2,* AE *3, etc., segue-se que a soma dos retângulos* IK *em* KA, GH *em* HA, FE *em* EA, *etc., não é outra coisa senão* IK *multiplicado por 1,* GH *multiplicado por 2,* FE *por 3, etc.; o que não é senão a mesma coisa do que a soma triangular dessas retas* IK, GH, FE, *como eu mostrei no início.* (OC IV, p. 431)

A passagem é complexa no que diz respeito à homogeneidade das pequenas porções em relação às grandezas correspondentes. Pascal já havia declarado na quinta *Advertência* que, quando ele escreve "a soma das linhas", isso significa a soma

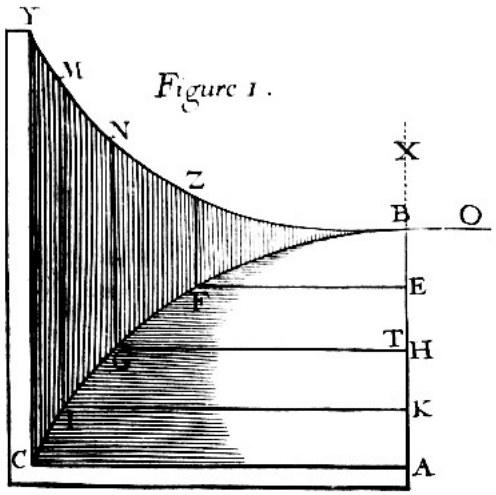


Figura 12.5: Figura 1 da *Carta de A. Dettonville ao Senhor de Carcavy*

de pequenos retângulos. Agora, para a soma triangular de ordenadas, Pascal também diz que ela é equivalente a uma soma de retângulos.

Mas não é a soma dos *mesmos* retângulos. No caso da *Advertência*, os retângulos são indefinidamente pequenos (compostos pelas *mesmas* pequenas porções), o que na figura 12.5 seria equivalente a[1]:

$$(\sum IK, GH, FE, etc.).DD$$

Por outro lado, quando se exprime a soma triangular como uma soma simples, esta é feita de retângulos compostos pelas alturas e pelas distâncias à base (KA, HA, EA), que não são iguais:

$$\sum IK.KA, GH.HA, FE.EA, etc.$$

Se "as distâncias AK, KH, HE são iguais" pode-se tomar "AK como 1, AH será 2, AE 3, *etc.*" – então, a soma dos retângulos $IK.KA$, $GH.HA$, $FE.EA$ é equivalente à soma das quantidades IK, GH, FE, etc., multiplicadas pelas divisões DD e respectivamente pelos números $1, 2, 3$, etc.

Assim, esta segunda soma seria

$$\sum 1.IK.DD, 2.GH.DD, 3.FE.DD, etc.$$

Que nada mais é do que a soma triangular dessas quantidades.

A primeira soma, de "linhas" (retângulos indefinidamente pequenos), constitui um plano, enquanto a segunda, de "retângulos" finitos, constitui um sólido:

> *Pois deve-se notar que, como a soma simples dessas linhas forma um plano, assim sua soma triangular forma um sólido, composto por tantos*

[1] Como $AK = KH = HE = EB$, escrevemos DD para simplificar.

> *planos quanto as divisões no eixo; estes planos sendo formados pelas somas simples particulares (das ordenadas) cuja soma total faz a soma triangular. Pois a soma triangular das ordenadas é tomada da seguinte maneira: primeiro, tomando-se todas conjuntamente* CA, IK, GH, FE *o que faz um plano igual à trilinha; em seguida as tomando todas, exceto a primeira, isso é,* IK, GH, FE, *o que faz um outro plano igual à trilinha* BIK; *e em seguida* GH, FE, *o que faz um outro plano igual à trilinha* BGH, *etc. De maneira que há tantos planos quanto divisões, cada um dos quais, sendo multiplicado pelas pequenas porções do eixo, formam*[1] *tantos pequenos sólidos prismáticos de altura igual, todos os quais juntos fazem um sólido.* (OC IV, pp. 431-432)

Isso pode chocar à primeira vista [2]. Mas observemos o que está em jogo aqui. As pequenas porções que entram em uma soma devem ser homogêneas à grandeza que elas compõem: como diz a *Advertência*, deve-se entender que as "linhas" são na verdade retângulos. Mas isso é válido para uma soma simples. Quanto à soma triangular, ela é a soma de uma soma: ela será a soma desses retângulos, que são constituídos pelas somas das ordenadas. A soma triangular das ordenadas é então um sólido, e é preciso igualmente multiplicar os sólidos pelas pequenas porções, como foi feito para as linhas. Uma soma triangular faz com que se "suba" de duas dimensões: passamos de linhas a sólidos. Pascal nunca explicita que há uma dupla multiplicação por pequenas porções no caso de somas triangulares; mas a sua afirmação de que a soma triangular de linhas é sólida nos permite vê-lo.

Assim, se consideramos uma figura como 12.4, a soma simples das ordenadas é

$$\sum ZZ.ZM = \text{plano CMF} \tag{12.1}$$

Quanto à soma triangular, exprimamo-la primeiro como uma soma simples[3]. Se cada retângulo é $ZZ.ZM$, o braço correspondente a cada ponto Z será dado por $i.ZZ$, onde i é a "posição" do ponto Z[4]. Então, como $ZZ.ZM.i.ZZ = i.ZM.ZZ^2$, a soma dos produtos de cada retângulo pela sua distância à extremidade será

$$\sum i.ZM.ZZ^2 = \sum_{triangular} ZM.ZZ^2$$

Onde vemos aparecer, de acordo com a nossa interpretação, o quadrado de uma pequena porção: ZZ^2. Observemos que esta não é a mesma soma simples que aquela da equação 12.1, mas uma soma simples equivalente à soma triangular, pois contém as distâncias de cada ponto até a extremidade. Com relação ao elemento $i.ZZ$, observemos que ele é uma medida do comprimento da origem até o ponto Z em

[1] Pascal escreve aqui *forment*, no plural.

[2] Em nossa opinião, na última frase, a hesitação gramatical de Pascal, que começa a frase falando de um dos planos e a termina falando do conjunto de planos, mostra como a passagem é complexa.

[3] Cf. Merker (2001, p. 31).

[4] É claro que a divisão deve ser em uma "indefinidade" de ponto Z, e Pascal não os indexa nunca.

questão, e o número i em questão indica o número de pequenas porções da origem para o mesmo ponto Z[1].

Em geral, uma soma simples para Dettonville deverá então ter elementos multiplicados por pequenas porções, enquanto as somas triangulares terão elementos multiplicados por quadrados de pequenas porções, fato nunca explicitado por Pascal, mas sobre o qual concordamos com a interpretação de Merker (2001).

É interessante que os quadrados das pequenas porções apareçam (implicitamente) como contrapartida às somas triangulares, que são *somas de somas simples*. Voltaremos a esse aspecto da correspondência entre uma soma *dupla* e a *segunda* potência de uma pequena porção.

Quanto às somas piramidais, teremos a soma de elementos multiplicados por *cubos de pequenas porções*. Isso é indicado por Pascal (sempre implicitamente) na mesma *Advertência*, quando ele diz que "a soma piramidal das mesmas ordenadas faz um plano-plano" (OC IV, p. 432). Sendo o plano-plano um elemento da quarta dimensão, vemos então que a soma piramidal faz com que, a partir de uma soma, resulte um elemento de três dimensões acima. Teríamos então:

$$\sum \text{ordenadas}.DD = \text{plano (2a dimensão)}$$

$$\sum_{triangular} \text{ordenadas}.DD^2 = \text{sólido (3a dimensão)}$$

$$\sum_{piramidal} \text{ordenadas}.DD^3 = \text{plano-plano (4a dimensão)}$$

Assim como Merker (2001), sempre usaremos essa notação, assumindo que podemos supor essas potências de pequenas porções nos cálculos de Pascal, dado que ele declara que os diferentes tipos de somas resultam em elementos de diferentes dimensões.

No *Tratado das trilinhas*, as proposições VII até XI, que podem ser interpretadas anacronicamente como equações de integrais com mudanças de variáveis, mostrarão equivalências entre somas simples e somas triangulares, assim como entre somas simples e somas piramidais[2].

[1] Cf. Jullien (2015b, p. 186) sobre Roberval: "One point should be stressed: if *a is the length of the base* of the figures under consideration, then a has two meanings in all demonstrations (as is the case for Pascal or Wallis); firstly "the greatest value or magnitude", and secondly "the *infinite number* of divisions which are carried out; that is to say, the 'as many times' as there are lines, or rather cuts". Hence, when we write $a.a^2$, the first is a sort of cardinal number, the second the length of a line. This is perfectly expressed by Roberval when he writes, on p. 195 [*Traité des Indivisibles*]: 'Hence, to multiply a square as many times as the value of one of its sides, that is to say, by its side, is to make it a cube', as though the *number of points, or of small parts*, were a measure of the continuous side".

[2] Lemos na *Advertência* final do *Pequeno tratado dos sólidos circulares*: "*a soma piramidal das retas* oc *é a mesma coisa que a soma triangular de espaços* VcoP (...) *a soma triangular das mesmas* oc *é a mesma coisa que a soma simples dos espaços* VcoP" (OC IV, p. 510. Cf. fig. 12.6). Como indica Descotes (2001a, p. 156), esta passagem prefigura as integrais simples e duplas.

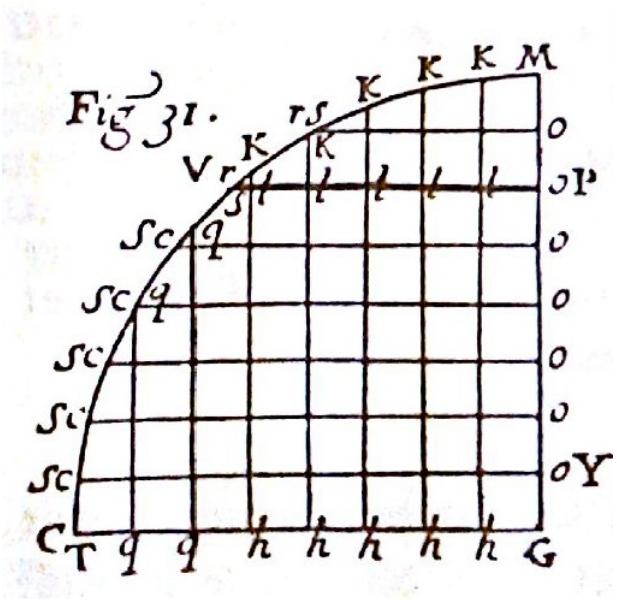


Figura 12.6: Figura 31 da *Lettre de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy*

Antes de especificar o estatuto dessas potências de pequenas porções, devemos considerar aqui o tratamento das dimensões geométricas das grandezas nas *Cartas de A. Dettonville*. Quanto ao fato de que, com as somas piramidais, chegamos a um plano-plano, ou seja, um elemento de quarta dimensão, isso não causa problemas, pois Pascal declara que

> não se deve se sentir ferido por esta quarta dimensão, pois (...)tomando planos em vez de sólidos, ou mesmo simples retas, que estejam entre elas como as somas triangulares particulares que fazem todas juntas a soma piramidal, a soma dessas retas fará um plano que tomará o lugar desse plano-plano. (OC IV, p. 432)

A resolução da quarta dimensão por Pascal é feita pela substituição das entidades em questão por entidades de uma dimensão inferior, que preservam a mesma razão entre elas que as quantidades de quarta dimensão: os retângulos, por exemplo, são substituídos por linhas retas que têm a mesma razão entre elas que um retângulo ao outro[1]. Trata-se então de uma substituição por proporção, na qual os elementos *na mesma razão* são de mesma dimensão, embora em seu conjunto eles não o sejam [2].

[1] Após a quinta proposição do *Tratado das trilinhas*, que analisaremos em 12.4.2, Pascal declara: "Fomos suficientemente advertidos na carta de que a quarta dimensão não é em nada contra a geometria pura, dado que substituindo, tanto os EG ao quadrado quanto os retângulos AD no DF, por retas que estejam entre elas na mesma razão que esses quadrados e esses retângulos, se demonstrará a mesma coisa da mesma maneira, sem nenhuma mudança e sem quarta dimensão" (OC IV, p. 448). Ver também OC IV, p. 427.

[2] Isso poderia ser aproximado do procedimento de Stevin na sua *Aritmética* – ver 7.2.

A originalidade da abordagem pascalina à quarta dimensão foi bem indicada pelo Pe. Bosmans. No entanto, não concordamos totalmente quando Bosmans (1923b, p. 345) conclui que, para Pascal, "o espaço de quatro dimensões é uma linguagem que não deve ferir as pessoas inteligentes, dado que não se trata em realidade senão de uma multiplicação", de modo que haveria "uma linguagem convencional que designa uma operação aritmética perfeitamente clara". O fato de reduzir o raciocínio geométrico em um ou dois graus de dimensão se tornaria, de acordo com Bosmans, um artifício "conveniente".

Certamente há conveniência nesse cálculo, e a estratégia de Pascal é "instrumentalista" no sentido de que ela não se preocupa em defender o pleno direito de ser das grandezas de quarta dimensão. No entanto, não acreditamos que Pascal use aqui a geometria como simples ilustração de problemas aritméticos: a motivação é geométrica, assim como as soluções. As somas triangulares são certamente uma aritmetização de certos cálculos; mas elas continuam sendo geométricas. Em nossa opinião, o recurso de Pascal à teoria das proporções, substituindo razões entre grandezas de quarta dimensão por razões entre linhas, é antes o resultado de uma abordagem de equivalência no próprio seio da geometria. Isso não equivale à aritmetização (embora exista aritmetização em outro lugar na geometria de Pascal, especialmente com as somas triangulares), mas indica simplesmente o poder da teoria das razões e proporções. A geometria permanece geométrica. Quando a razão entre linhas é usada para cálculos sobre razões entre grandezas de quarta dimensão, o que acontece é antes uma "operacionalização" da própria geometria, para que possamos calcular em geometria. A expressão de J. Chevalier, adotada por Merker (1993), é feliz: Pascal faz uma "geometria calculante"[1].

[1]Chevalier propõe que a "língua matemática" de Pascal retoma "a geometria calculante dos antigos", e que ela admite somente operações "em um quadro geométrico". Ele menciona como exemplos disso o fato de Pascal considerar a quarta dimensão na carta a Carcavi e o fato de que "retângulo" designa para ele o que diríamos hoje ser um *produto* do tipo *ab* (Chevalier, em Pascal 1936, p. 119). Quanto à última observação, deve-se lembrar que, embora relacionada à geometria, a linguagem dos "retângulos" era um lugar-comum no início da Idade Moderna. Por outro lado, o fato de relacionar cálculos de quarta potência a uma quarta dimensão permite ver que Chevalier está correto: existe uma "geometria calculante". Para Descotes (2001a, p. 156), mais do que um significado concreto, as pequenas porções de Dettonville têm uma função *operatória* que anuncia aquela dos *dx* e *dy* no cálculo diferencial.

Descotes (2001a, p. 155) não acredita que não haja algebrismo na obra de Pascal: "O que distingue o espírito de abstração na obra de Pascal daquele dos analistas, é que ele não se manifesta por uma formalização simbólica preliminar, mas por uma generalização progressiva a partir da realidade geométrica".

Finalmente, a visão de que Pascal não teria uma escrita formalista da matemática foi desafiada com a recente descoberta de um manuscrito com cálculos da mão de Pascal. Ver Descotes (2010, pp. 517-518): "What the present manuscript lays down once and for all is that the age-old reproof to Pascal for not making use of symbols stems from a misunderstanding. True enough, the *Lettres de A. Dettonville* are written in rhetorical style, without the use of a symbolical system of the Cartesian sort. However, Folio 410 attests that Pascal does have at his disposal a symbolical language (...) Obviously, Pascal's writing here is not symbolical in the sense that the algebraic writing of Descartes is, for instance, and does not lend itself to the type of functional interpretation

Pascal havia dado a mesma solução em uma passagem anterior: "Deve-se entender a mesma coisa pela soma de sólidos; porque devemos também entender que todos eles são multiplicados por essas mesmas porções iguais ou, pelo menos (se não se quer admitir uma quarta dimensão), que se tome tantas linhas retas que estejam entre elas na mesma razão que esses sólidos, as quais sendo multiplicadas cada uma por cada uma dessas partes iguais BE, EH, *etc.*, formarão um plano que servirá igualmente para encontrar a razão procurada" (OC IV, p. 427). Uma proporção auxiliar serve como remédio para que a quarta dimensão não seja aporética: as dimensões superiores não são um problema, graças à passagem às dimensões inferiores, preservando as razões. Encontramos aqui algo semelhante ao quinto *Avertissment* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy*, ao lema analisado do *Tratado das trilinhas*, ao lema inicial do *Traité des sinus du quart de cercle*: se nesses casos tínhamos considerado uma proporção que era preservada em uma passagem ao indefinido, aqui encontramos uma proporção que é conservada na passagem de uma dimensão a outra[1].

Voltemos ao estatuto das pequenas porções, seus quadrados e cubos, para os quais Merker (2001, p. 39) fala de "diferenciais de ordem 1 a 3". Ela especifica o que ela quer dizer com isso:

> Quando falarmos de "diferenciais" de ordem 2 ou 3 na obra de Pascal, naturalmente serão quadrados ou cubos de elementos infinitesimais, e não diferenciais segundas ou terceiras. Nenhum traço de visão da diferencial como operador aparece na obra de Pascal. Mas ele constantemente eleva as "pequenas porções" ao quadrado, ou ao cubo, para os fins de seu cálculo. Suas "diferenciais" são subservientes à geometria, ao mesmo tempo escondendo uma certa abstração, pois as somas piramidais de

that we can apply to the formulae of the *Géométrie*. However, the misunderstanding bears less on the actual existence of a symbolism than on its meaning and on its end. This may be due to a narrow view of what a symbolical idiom really is, a view limiting the notations to literal signs suitable for use in operatory manipulations. Pascal's symbolism is not that of an analyst; its aim is not to reduce a proposition to a formalised series of abstract signs allowing different combinations strung together in Cartesian fashion, almost blindly one could say. His symbolism is that of a writer, to whom the use of symbols is on one hand a way of ensuring the solidity of his logical process during the composition, and on the other hand a way to lay down a sturdy base for a clear, rigorous, and comprehensible developed version". A hipótese de Descotes é, portanto, que Pascal começa escrevendo símbolos (em particular □ para um "retângulo" entre duas linhas e "todos os ..." para as porções da figura), para em seguida chegar a expressões como "a soma dos retângulos AG em DE" nos escritos de Dettonville, puramente retóricas e sem nenhuma abreviação simbólica.

[1] Ainda na carta a Fermat de 29 de julho de 1654, lemos: "Resolvi esses problemas planamente [*plainement*], usando na construção apenas círculos e linhas retas. Mas, na demonstração, uso lugares sólidos, parábolas ou hipérboles. No entanto, afirmo que, como a construção é plana, minha solução é plana e deve se passar por tal" (OC II, p. 1144). O uso de uma dimensão mais alta aparece durante uma demonstração, sem que ela afete as próprias quantidades geométricas tratadas.

> *ordenadas* (seres de dimensão 1) são de dimensão 4, como ele mesmo ressalta chamando-os de plano-plano. (Merker 2001, p. 37)

Podemos ver claramente a que Merker está se referindo: os quadrados de pequenas porções serão elementos geométricos "infinitesimais" que podem mudar de dimensão quando multiplicados por eles mesmos.

Mas não se trata de diferenciais de diferentes ordens, estritamente falando. Primeiro, como Merker admite, porque não há diferenciais em Pascal – trata-se de um procedimento que é antes do âmbito geométrico, e não de um operador. Em seguida (e neste ponto a linguagem de Merker 2001, p. 40, é imprecisa ao conservar a menção a "diferenciais" segundas em seu livro), porque, mesmo se falamos de diferencial, temos um quadrado de diferencial, e não uma diferencial segunda.

No cálculo leibniziano, essa diferença pode ser caracterizada, na notação moderna, pelo fato de que o quadrado da diferencial, $(dx)^2$, não é o mesmo que a diferencial segunda $d^2x = d(dx)$. Os pontos de vista geométrico e algébrico vão um contra o outro aqui. Geometricamente, o quadrado de uma linha é maior que essa linha; algebricamente, esse é apenas o caso se a linha for maior que a unidade: se essa linha for menor que a unidade, seu quadrado será menor que ela[1]. Ao tomar o quadrado de uma diferencial, alteramos tanto a dimensão quanto a ordem de infinitude, enquanto a diferencial segunda altera a ordem de infinitude, mas não a dimensão (cf. Bos 1974, p. 22).

No caso de Pascal, concordamos com Merker: os quadrados de diferenciais (na verdade, de pequenas porções) são da mesma ordem de "infinito" que as pequenas porções de segunda ordem[2]. Mas não devemos confundi-los, pois eles são de uma dimensão distinta: é por isso que a linguagem de Merker deve ser evitada para essa questão, porque é duplamente enganosa. Não falaremos então de "diferenciais de ordem 2", mas de "quadrados de pequenas porções". Não se trata apenas de uma questão de nome, pois teremos de analisar o estatuto das porções de porções de Pascal em relação à sua ordem, debatendo ainda se podemos falar de ordem "infinita" aqui ou antes de ordem "indefinida".

Os quadrados e os cubos de pequenas porções usadas (implicitamente) por Pascal nas somas triangulares, portanto, não dizem respeito a ordens diferentes de "infinito": há alteração apenas para a dimensão, sendo esses elementos utilizados para a conservação da homogeneidade das somas. Nas somas triangulares aparecem elementos multiplicados por quadrados de pequenas porções, e, nas somas piramidais, elementos multiplicados por cubos de pequenas porções. Merker escreve:

> O papel do expoente 2 (ZZ aparece elevado ao quadrado na soma triangular) é notável; ele torna a soma finita: a soma triangular dos $ZM.ZZ$ seria

[1] Esse é o fato observado por Debeaune em 1649 em relação à *Géométrie* de Descartes (cf. Bos 2001, p. 298-299).

[2] Relativamente ao cálculo leibzniano, "the order of infinity of kth-order differentials is the same as that of kth powers of first-order differentials (that is, $d^k y$ bears a finite ratio, except at singularities, to $(dy)^k$)" (Bos 1974, p. 23).

> infinita, e aquela dos $ZM.ZZ^3$ seria nula, sem interesse... O expoente 2 é o único possível quando falamos a linguagem das somas triangulares "contínuas": tudo está nesse método de cálculo baseado nas *ordens*.
>
> (Merker 2001, p. 32)

Mesmo se concordarmos com Merker que, no caso de uma soma triangular de linhas, é necessário multiplicá-las pelo quadrado das pequenas porções, não é porque isso torna a soma finita. A soma triangular dos $ZM.ZZ$ não seria infinita, assim como a soma dos $ZM.ZZ^3$ não seria nula, como pretende Merker. Essas somas seriam, respectivamente, somas triangulares de elementos de segunda e de quarta dimensão. Mas eles seriam finitos, assim como a soma dos $ZM.ZZ^2$ (elementos de terceira dimensão, adequados à soma triangular de ordenadas).

Resta a questão de saber se haveria elementos de diferentes ordens de infinito sob algum outro aspecto nos cálculos de Dettonville.

Descotes (2001a, p. 158) fala de "um indivisível de indivisível, isto é, um indivisível de segunda ordem". Ele propõe esta terminologia para um exemplo (fig. 12.7): consideramos os retângulos infinitamente pequenos $ZZ.ZM$ que dividem a superfície CMF. Cada retângulo tem uma parte exterior ao círculo e uma parte interior a ele. Quando as porções ZZ diminuem indefinidamente, diz Descotes, tantos as partes externas quanto as internas diminuem indefinidamente, mas as partes externas "diminuirão mais rapidamente" do que as partes internas, de modo que as primeiras são "indivisíveis de segunda ordem" em relação a estas.

Parece-nos que há uma equívoco aqui: mesmo que a parte interior do círculo seja sempre maior que a parte externa, isso não significa que, ao se tornarem indefinidamente pequenas, elas serão de ordens distintas. Como as duas partes são indivisíveis "de primeira ordem" *em relação ao círculo*, sua razão será sempre finita, mesmo que sejam divididas indefinidamente[1].

A partir disso, concluímos que as diferentes porções de um retângulo "indivisível" não poderiam tampouco ser elementos de ordens diferentes. Em nossa opinião, isso só aparece em um caso nas *Cartas de A. Dettonville*: como veremos, na quinta proposição do *Tratado das trilinhas* Pascal trabalha com *pequenas porções de pequenas porções* – isto é, com a *divisão indefinida de uma divisão indefinida*. Nesse sentido, identificaremos elementos de segunda ordem – mas isso não é uma consequência de uma *multiplicação* de pequenas porções, como era o caso para a conservação da homogeneidade; trata-se, ao invés disso, da *divisão de uma divisão*.

[1] Na verdade, Descotes apresenta esse resultado em um resumo sobre as "concepções elementares atuais", para compará-las com a concepção de Pascal. No entanto, ele não indica que o aspecto de ordens de indivisíveis nesse caso seja diferente dos indivisíveis de Pascal. De fato, para determinar se as partes externas diminuem mais ou menos rapidamente do que as internas, seria necessário determinar se os retângulos são avaliados aqui como definidos pela interseção da curva com a extremidade da direita, da esquerda ou com o centro de cada pequeno retângulo. Isso corresponde à questão de definir uma soma como "de Riemann" ou "de Darboux" – ver 8.5.1.

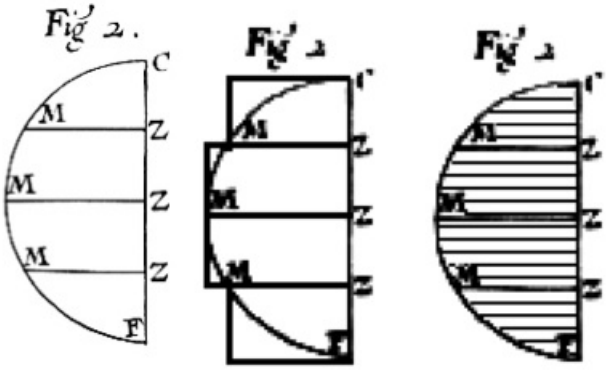


Figura 12.7: Esquema a partir da figure 2 da *Carta de A. Dettonville à Monsieur de Carcavy* (Descotes 2015b, p. 218)

12.4.2 *Tratado das trilinhas*, quinta proposição: pequenas porções de pequenas porções

Na quinta proposição do *Tratado das trilinhas*, Pascal procede de acordo com um processo muito complexo: ele divide indefinidamente um sólido em pequenas porções, para depois dividir essas pequenas porções indefinidamente, de maneira que encontramos *pequenas porções de pequenas porções*. Discutiremos este exemplo levando em consideração a questão da conservação da homogeneidade e aquela do estatuto desses elementos [1].

Consideremos a proposição em questão:

> A soma dos sólidos compreendidos pelo quadrado de cada ordenada à base e pela sua distância ao eixo é igual à soma dos sólidos compreendidos pelo quadrado de cada ordenada ao eixo e pela sua distância à base.
>
> (OC IV, p. 446)

Podemos compreender esta proposição da seguinte maneira. Se consideramos a figura 12.8, a soma do produto dos quadrados de EG por EA é igual à soma dos produtos dos quadrados de DF por DA[2]. Mas, como vimos, Pascal havia declarado em uma *Advertência* da *Carta do Senhor Dettonville ao Senhor de Carcavy* que é preciso sempre considerar os elementos nas somas como sendo multiplicados por pequenas porções. Mesmo se Pascal não declara essa precisão o tempo todo, a

[1] Merker (2001, p. 76) nomeia esses elementos como "volumes de segunda ordem"; seguimos sua análise matemática do problema (pp. 74-77), detalhando a demonstração quando nos parece necessário. Mesmo se não concordamos com sua terminologia em todos os aspectos (Merker fala também de "dupla infinitude" de divisões para este caso), sua análise matemática permanece amplamente compatível com nossa interpretação.

[2] Para entender o enunciado da proposição, devemos sempre lembrar que as ordenadas à base são retas perpendiculares às divisões regulares da base, conduzidas até a curva, e as ordenadas ao eixo são retas perpendiculares às divisões regulares do eixo, conduzidas até a curva.

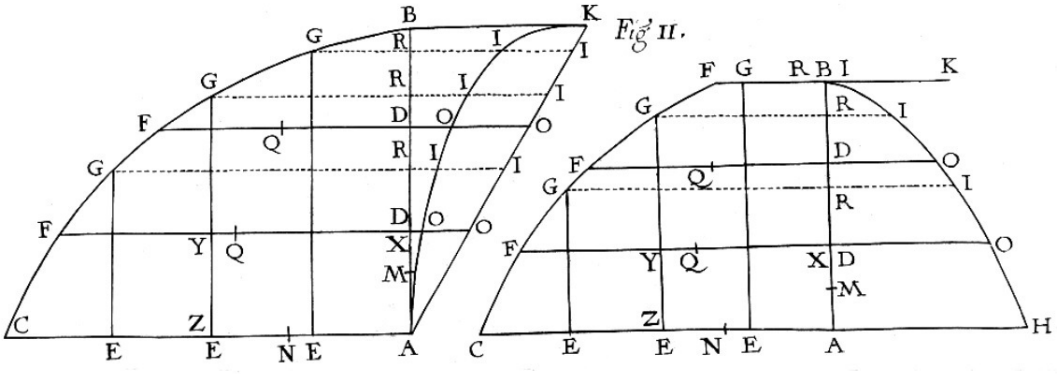


Figura 12.8: Figura 11 das *Cartas de A. Dettonville*

Advertência nos permite sempre formular essa condição para as somas. Essa é uma condição de homogeneidade, que pode ser explicitada pela multiplicação pelas pequenas porções correspondentes – nesse caso, as EE e as DD. Assim, mesmo que Pascal escreva "a soma dos sólidos de todos os EG ao quadrado em EA" e "a soma dos sólidos de todos os DF ao quadrado em DA", de modo que seu método se aplica a pequenas porções homogêneas ao todo, não devemos considerar sólidos, mas sólidos multiplicados por pequenas porções, ou seja, elementos de quarta dimensão[1]. Portanto, podemos escrever essa proposição como[2]:

$$\sum EG^2.EA.EE = \sum DF^2.DA.DD$$

Pascal dá uma outra formulação possível a seu resultado, dizendo que a soma triangular de todos os quadrados de EG (começando por A) é igual à soma triangular dos quadrados de DF (começando por A). Isso pode ser escrito assim:

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = \sum_{triang.A} DF^2.DD^2$$

Nestas fórmulas, sempre adicionamos nas somas triangulares uma multiplicação por um quadrado de pequena porção para que a homogeneidade seja preservada (ver a seção 12.4.1)[3].

[1] A quarta dimensão não é um problema para Pascal, como vimos no *Avertissment* que segue esta proposição. Ver 12.4.1.

[2] Devemos lembrar que essa notação de somas é moderna e não é devida a Pascal.

[3] Existem diferenças de interpretação para este caso. Merker (2001, p. 76) faz a soma triangular dos $EG^2.EE^2$, enquanto Hara (1981, p. 81) faz a soma triangular dos $EG^2.EE$. Com Merker, consideramos que é necessário levar em consideração o *Avertissment* de Pascal para a formalização dos cálculos, sob a pena de não respeitar as restrições de seu método, principalmente em termos de homogeneidade. Mesnard (OC IV, p. 446) apresenta o resultado na notação moderna do cálculo integral:

Para a demonstração, Pascal considera a *dupla aba*[1] pela base desta figura. Para formar esse elemento, é preciso considerar um sólido prismático construído sobre a base, partindo das perpendiculares elevadas sobre o plano de todos os pontos da trilinha, e por um plano inclinado em 45 graus, que corta esse sólido ao passar pela base. Encontramos assim a aba; trata-se de um sólido do qual a trilinha ABC é a base e cujas outras três faces são compostas: por um triângulo ABK perpendicular ao plano da trilinha; por uma face ACK no plano inclinado; e por uma superfície curva CBK sobre a curva BC da trilinha. A dupla aba é formada pela duplicação simétrica desse sólido em relação à base (fig. 12.9)[2].

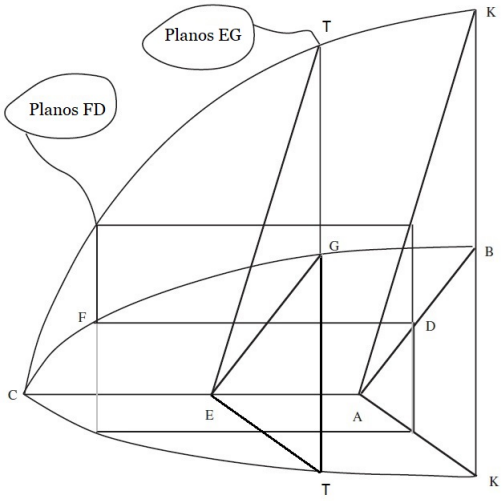


Figura 12.9: Figura de Merker 2001, p. 75, modificada.

$$\int_0^a y^2 x dx = \int_0^b dy \int_0^x 2yx dx = \int_0^b x^2 y dy$$

Fora o caráter anacrônico, esta formulação concorda com a formulação de Merker e com a nossa.

[1] É assim que traduzimos *double onglet*. Ainda que não seja um vocabulário típico da geometria, vale notar que *onglet* tem o significado no campo da carpintaria "extremidade de uma prancha ou de moldura cortada não em ângulo reto, mas [...] seguindo um ângulo de quarenta e cinco graus" (*Dictionnaire de l'Académie*, nona edição, consultado em https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/onglet) – precisamente o ângulo que aparece na figura de Pascal. *Onglet* designaria na origem o diminutivo de *ongle*, "unha".

[2] A figura apresentada é a de Merker (2001, p. 75), modificada por nós pela adição de duas linhas que mostram que os planos por EG cortam as duas partes da dupla aba, gerando os triângulos ETT. Também adicionamos os pontos T, estranhos tanto ao texto de Pascal quanto à imagem de Merker, para tornar a representação mais compreensível. Para Merker, a noção de dupla aba é "supérflua" neste caso – seria suficiente tomar como "figura adjacente", sempre em relação ao lema geral do *Tratado das trilinhas*, um triângulo retângulo isósceles. Mas o fato de considerar a dupla aba simplifica o caso – Pascal considera então um triângulo retângulo cuja área é igual ao quadrado da ordenada, e não a metade desse quadrado, e ele pode remeter diretamente à demonstração da área do triângulo isósceles MZN das Figuras 8 e 9 do *Tratado das trilinhas*.

A demonstração de Pascal consiste em cortar a dupla aba em duas ordens de planos[1], que passam respectivamente pelas ordenadas EG à base e pelas ordenadas DF ao eixo, para em seguida, considerando o centro de gravidade da dupla aba, usar o "método geral dos centros de gravidade" para mostrar a igualdade das somas em questão. Fazemos aqui uma reconstrução da demonstração de Pascal, com uma notação moderna e interpretando certos aspectos que Pascal não explicita.

A "balança" considerada para os dois casos é AC, mas como uma ordem de planos é perpendicular a ela e a outra é paralela, o tratamento deverá ser distinto em cada caso. Pascal dá o centro de gravidade Y da trilinha CAB, e YX e YZ são as distâncias ao eixo e à base, respectivamente.

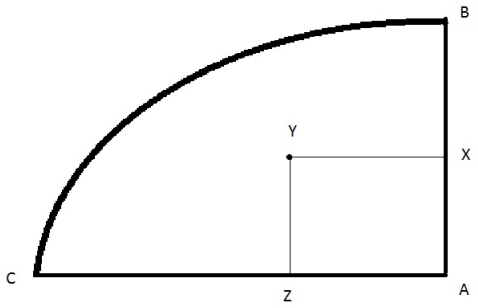


Figura 12.10: Esquema representando o centro de gravidade Y da trilinha CBA.

Para a primeira ordem de planos, as seções pelos planos EG serão os triângulos retângulos e isósceles que nós chamamos de ETT, a área de cada um deles sendo igual[2] a EG^2. A balança é AC, e todos os pontos de cada triângulo ETT estão igualmente distantes de AB (o centro de gravidade de cada triângulo ETT está à distância AE do eixo BA), e, portanto, podemos usar o *método geral dos centros de gravidade* (Pascal o não faz explicitamente, mas no início da proposição ele evoca o centro de gravidade da trilinha sem usá-lo posteriormente, sugerindo esta interpretação).

A primeira proposição do *método geral dos centros de gravidade* diz que, para uma balança CA com o centro de gravidade Z,

$$\sum_{triang.A} = AZ \times \sum$$

Neste caso[3],

[1]Se Pascal fala aqui de "ordem" de planos, isso não deve ser confundido com a discussão sobre a "ordem" de infinito das pequenas porções que ele encontra em sua demonstração. No primeiro caso, uma "ordem" de planos se refere simplesmente a um conjunto de planos paralelos uns aos outros (o que lembra a noção de "ordem" na geometria projetiva de Desargues e Pascal: um conjunto de retas que são todas paralelas ou que concorrem para um mesmo ponto – ver 13.2).

[2]Esta equivalência de áreas "é visível", como Pascal diz para um caso anterior (OC IV, pp. 435-436).

[3]Empregamos o ponto (.) ou a cruz (×) indistintamente para a multiplicação.

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = YX \times \sum EG^2.EE$$

Mas como $\sum EG^2.EE$ é igual ao sólido da dupla aba, podemos escrever:

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = YX \times \text{dupla aba}$$

Pascal mostrou assim que o volume da dupla aba, multiplicado pelo braço da balança ao eixo, é igual à soma triangular das seções pelos planos EG.

Para a segunda ordem de planos, pelas ordenadas DF ao eixo, o corte nos dá uma série de "retângulos" – ou melhor, preservando a homogeneidade: uma série de pequenos sólidos $2.DA.DF.DD$ (fig. 12.11).

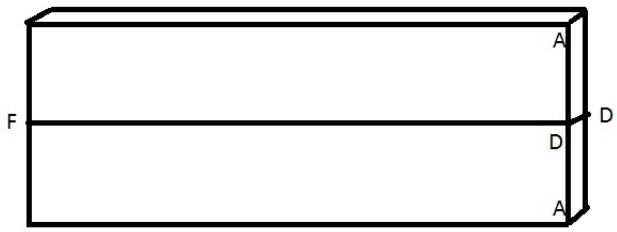


Figura 12.11: Seção oriunda da segunda ordem de planos.

Mas neste segundo caso, a demonstração será muito mais complexa. O método geral para os centros de gravidade não pode ser aplicado diretamente em relação à mesma balança AC, já que os pontos de cada seção não são equidistantes do eixo AB. O centro de gravidade de cada um desses "retângulos", diz Pascal, será Q, que é o ponto médio de cada ordenada DF ao eixo, e a distância desse centro de gravidade ao eixo AB será a distância QD, que é diferente para cada "retângulo" (12.12).

Para poder usar o método geral dos centros de gravidade também neste caso, Pascal considerará então um *segundo corte*: se os "retângulos" (isto é, os pequenos sólidos) foram formados por seções por DF, agora é preciso considerá-os cortados por seções por EG, gerando elementos $2.DA.DD.EE$. Pascal fala de "porções dos retângulos formados pelos planos FD, sempre compreendidas entre todos os mesmos planos vizinhos da primeira ordem EG" (OC IV, p. 448). Como os "retângulos" já são pequenas porções, encontramos aqui *pequenas porções de pequenas porções* (fig 12.13).

O método geral dos centro de gravidade agora é aplicável, uma vez que as pequenas porções de pequenas porções $2.DA.DD.EE$ têm uma distância QD em relação ao

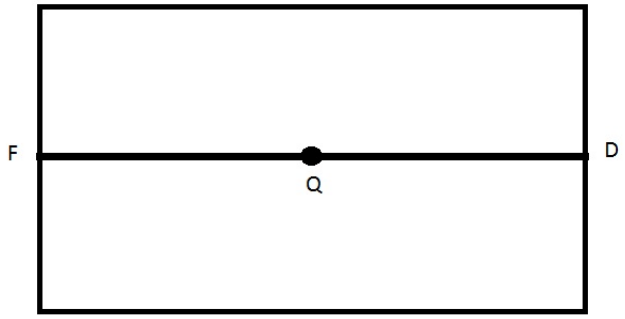


Figura 12.12: Esquema ilustrando o centro de gravidade de cada retângulo gerado pelos planos DF. Não consideramos nesta figura o fato de que o retângulo é na verdade um pequeno volume.

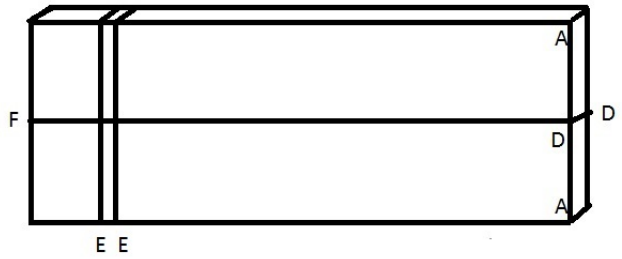


Figura 12.13: Esquema representando o segundo corte da dupla aba. Cada seção por DF é cortada por todos os planos por EG, formando o pequeno sólido $2.DA.EE.DD$.

eixo AB, e o cálculo pode ser feito com relação à balança AC[1]:

$$\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 = QD \times \sum 2.DA.DD.EE \tag{12.2}$$

Isso é justificado pelo fato de que QD é o braço da balança, Q sendo o centro de gravidade de cada sólido retangular[2]. Como $\sum EE = DF$, então

$$\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 = QD \times 2.DA.DF.DD$$

Mas $QD = \frac{DF}{2}$, de maneira que

$$\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 = DF^2.DA.DD$$

Reencontramos portanto os elementos que aparecem na proposição à ser demonstrada: os sólidos compreendidos pelo quadrado de cada ordenada ao eixo e por sua distância à base (com uma dimensão a mais em função da multiplicação pelas pequenas porções). Observemos ainda que a aplicação do método geral dos centros de gravidade só foi possível porque a distância QD pode ser tomada como um braço sobre o eixo AB (o que não era o caso se considerássemos os pequenos retângulos sem cortá-los).

Pascal declara que é "visível" que

$$\sum EG^2.EE = \sum 2.DF.DA.DD = \text{dupla aba} \tag{12.3}$$

Ou seja, tanto a soma das seções por uma ordem de planos quanto a soma pela outra ordem constituem a dupla aba. De fato, isso é óbvio, mas não é suficiente para demonstrar a proposição, que diz respeito a *quadrados* de ordenadas. É por isso que, pela restrição do uso da mesma balança para o método geral dos centros de gravidade, Pascal teve que fazer um segundo corte nos "retângulos".

No entanto, se fizermos o *corte de um corte*, teremos que fazer a *soma de uma soma* para encontrar o volume. Esta passagem da demonstração deve ser lida com cuidado:

> de onde parece que também a soma triangular das porções do sólido compreendidas entre todos os planos vizinhos de primeira ordem EG é a mesma coisa que a soma triangular dos triângulos formados pelos planos EG; e que ainda não é senão a mesma coisa que a *soma triangular* das porções dos retângulos formados pelos planos FD, sempre compreendidos

[1] Desta vez, Pascal o explicita: "Mas (pelo método geral dos centros de gravidade) a soma triangular das partes de cada um desses retângulos compreendidos entre os planos EG é igual a cada retângulo multiplicado por seu braço QD sobre o eixo AB" (OC IV, p. 448).

[2] Ainda respeitando as restrições implícitas de homogeneidade, os pequenos elementos são $2.DA.DD.EE$, mas a soma triangular faz com que se multiplique esse elemento por EE.

entre todos os planos vizinhos da primeira ordem EG.
(OC IV, pp. 447-448; grifos nossos)

Se se interpreta diretamente, isso quereria dizer que

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = \sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2$$

O que, como veremos, está errado. Mesnard (OC IV, p. 448, nota), observa que onde lemos "soma triangular" sublinhada nesta passagem, seria melhor dizer "a soma das somas triangulares", assim como no restante da demonstração. Nós concordamos (ainda que não encontremos outra sentença na demonstração onde isso seria correto), de maneira que essa passagem pode ser formalizada como

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = \sum \left(\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 \right) \tag{12.4}$$

Isso se justifica pelo fato de que a soma $\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2$ constituía um dos sólidos retangulares, e é preciso então fazer uma *soma* de cada uma dessas somas para constituir a dupla aba: $\sum \left(\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 \right)$. O fato parece óbvio ("visível") para Pascal. Mas poderíamos justificar essa igualdade de outra maneira, por exemplo, pela equação 12.3? Voltaremos a esta questão depois de seguir a demonstração até o final. "Pelo método geral dos centros de gravidade", havíamos descoberto em 12.2 que

$$\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 = QD \times \sum 2.DA.DD.EE$$

Como $\sum EE = DF$, então

$$\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 = 2.DA.DF.DD \times QD \tag{12.5}$$

podemos fazer

$$\sum \left(\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 \right) = \sum 2.DA.DF.DD \times QD$$

e "logo", diz Pascal (por 12.4),

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = \sum 2.DA.DF.DD \times QD \tag{12.6}$$

Assim, como $QD = \frac{DF}{2}$, então $2.DA.DF.DD \times QD = DF^2.DA.DD$, e

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = \sum DF^2.DA.DD$$

Mas, pela definição das somas triangulares,

$$\sum DF^2.DA.DD = \sum_{triang.A} DF^2.DD^2$$

e

$$\sum_{triang.A} EG^2.EE^2 = \sum_{triang.A} DF^2.DD^2$$

"O que era preciso demonstrar" (OC IV, p. 448).

Resta explicar como Pascal chega à equação 12.4: ele diz que essa relação é "visível", mas poderia ele demonstrá-la de uma outra maneira? Uma possibilidade a considerar seria o "método bastante conhecido" que Pascal não mostrará senão mais tarde no *Tratado das trilinhas*:

> *a soma dos pesos, multiplicada pelo braço comum de todos juntos, é igual à soma dos produtos de cada peso, multiplicado por seu próprio braço em relação a um mesmo eixo de balanço* [*balancement*]. (OC IV, p. 466)

Trata-se da *Advertência* que reformula o "lema" que analisamos na seção 8.6. Considerar este lema se justificaria pela declaração de Pascal sobre este método:

> Não paro para explicá-lo melhor, porque não o uso. Não é que eu não pudesse ter demonstrado por esse métodos [*sic*] as proposições 5, 13, 14, 15. Mas, como meu método me bastou em toda parte, preferi não empregar outro. (OC IV, p. 466)

Ou seja, Pascal diz que ele poderia empregar o método do lema para a quinta proposição que acabamos de analisar. Por que ele não o faz? Talvez pelo fato de o método do lema ser válido para o caso dos senos, e não para o das ordenadas, Pascal o evitou para a demonstração da quinta proposição. Mas seria no entanto mais direto demonstrar esse lema para ordenadas do que para senos! Na verdade, a razão mais profunda parece-nos ser que o método do "lema" não pode ser aplicado diretamente à proposição 5, porque vimos o problema de que as duas "ordens" de divisão não podem ser consideradas em relação à mesma balança, e portanto foi necessário que Pascal fizesse uma segunda divisão de uma das ordens para poder lidar com a mesma balança. Aqui, consideraríamos um caso de distância entre a prática matemática e a declaração do matemático.

Os detalhes da quinta proposição podem parecer tediosos. Mas passar por eles é fundamental para entender o percurso de Pascal e perceber a singularidade de seu procedimento. O próprio Pascal pode ser julgado como não estando livre de toda falha: ele fala de *uma* soma, quando, como vimos, deve haver duas somas sucessivas. O *lapso* indica precisamente a complexidade do processo.

Retomemos o que nos concerne mais diretamente aqui:

1. Pascal recorre a *pequenas porções de pequenas porções.*

2. Em relação a isso, ele faz (implicitamente) duas somas sucessivas.

É interessante notar a relação entre essas duas abordagens por Pascal. Um referente a uma divisão "dupla" e a outra referente a uma soma "dupla". A reciprocidade dos operadores de diferenciação e integração, que será bem apreendida, como sabemos, por Leibniz, está de uma maneira muito distante já figurada aqui. Alguém poderia pensar que é uma simples reciprocidade entre soma e subtração, entre divisão e multiplicação. Mas há mais: a divisão indefinida de pequenas porções, oriundas elas mesmas de divisões indefinidas, é crucial, porque aparece de acordo com o procedimento de uma soma dupla. Um novo tipo de elemento, uma pequena porção de uma pequena porção (os elementos $2.DA.DD.EE$) é encontrado: um "duplamente indefinidamente pequeno" comparado ao volume inicial.

Alguns anos antes, Pascal já tinha uma certa consciência da diferença de ordens, como vimos no *Tratado do triângulo aritmético.* O que ocorre aqui é então uma espécie de *correspondência entre as diferentes ordens de somas e as diferentes ordens de "pequenas porções".* Pascal encontrou assim, de certa maneira, em sua prática matemática, uma equivalência de diferentes ordens de "indefinitude"– uma divisão dupla indefinida devendo corresponder a uma soma dupla.

Quanto à soma dupla, vimos que, na demonstração, Pascal primeiro faz uma soma triangular das "porções dos retângulos" para constituir cada um dos "sólidos" dos quais fala o enunciado (na verdade, entidades da quarta dimensão):

$$\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 = DF^2.DA.DD$$

então, ele faz uma soma simples desses "sólidos" para constituir o volume da dupla aba multiplicada pelo braço da balança:

$$\sum DF^2.DA.DD = YX \times \text{dupla aba}$$

A partir daí, descobrimos que o produto da dupla aba pelo braço da balança é igual à soma simples de uma soma triangular:

$$YX \times \text{dupla aba} = \sum \left(\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 \right)$$

O que é esta soma simples de soma triangular? Sabemos que toda soma triangular é equivalente a uma soma simples, de maneira que

$$\sum \left(\sum_{triang.A} 2.DA.DD.EE^2 \right) = \sum \sum 2.DA.AE.DD.EE$$

Ou seja: uma soma simples de soma simples. A soma dupla é de fundamental importância aqui, pois pode ser relacionada a desenvolvimentos posteriores do cálculo

integral[1].

Observemos que a identidade buscada nesta proposição não é encontrada, como se poderia acreditar, diretamente em relação a somas de triângulos e de retângulos, as seções de cada divisão. Em um procedimento mais complexo, descobrimos, no primeiro caso, que a soma triangular dos triângulos é equivalente ao volume da dupla aba multiplicado pelo braço da balança, enquanto no segundo, isso será encontrado a partir da soma simples da soma triangular das pequenas porções dos retângulos.

Para demonstrar uma igualdade de somas relacionadas a dois eixos perpendiculares, Pascal usa o método geral para os centros de gravidade. Mas, tendo a restrição de usar esse método em relação a uma mesma balança (um mesmo eixo), Pascal é forçado a prosseguir com um segundo corte em um dos eixos e, consequentemente, a usar uma soma dupla. Ou seja: um elemento "duplamente indefinidamente pequeno" aparece em relação a uma soma dupla, com o objetivo de relacionar duas divisões indefinidas em eixos perpendiculares: a soma simples da soma triangular, $\sum(\sum_{triangulaire})$, possui como elemento multiplicativo correspondente $DD^2.EE$. Observemos ainda que uma soma piramidal também é uma soma simples de uma soma triangular, mas esse não é o caso aqui, pois a soma simples e a soma triangular não são feitas em relação ao mesmo eixo.

Quanto à soma simples das ordenadas ao eixo e aquela das ordenadas à base, a demonstração de sua igualdade era evidente: "porque tanto uma quanto a outra são iguais ao espaço da trilinha"[2]. Isso era feito então através da equivalência de cada uma dessas somas a um espaço. No caso da quinta proposição, diante do fato de Pascal querer mostrar a igualdade de duas somas de elementos de quarta dimensão, e dada a "incomunicabilidade" entre as duas divisões (no que diz respeito ao uso de uma mesma balança para o método geral dos centros de gravidade), Pascal recorre a um elemento "duplamente indefinidamente pequeno". Falamos aqui de "indefinido", e não de infinito, porque esse é de fato o estatuto das divisões nos escritos de Dettonville (ver o cap. 8.5.1, e a seção 12). Por outro lado, o fato de termos encontrado a *divisão indefinida de uma divisão indefinida* nos faz pensar em diferentes "ordens". Deveríamos então dizer que o fato de relacionar duas ordens de planos "ortogonais" a uma mesma balança só é possível através da passagem a uma outra "ordem de indefinitude"[3]? Qual é o estatuto das *pequenas porções de pequenas*

[1] Na passagem para o contínuo, isso seria, na linguagem moderna, uma integral dupla. Se passarmos para esse contexto, é possível expressar esse caso pelo teorema de Fubini, que nos diz (para uma dimensão a menos do que no nosso caso) que

$$\int_{A\times B} f(x,y)d(x,y) = \int_A (\int_B f dy)dx = \int_B (\int_A f dx)dy$$

[2] *Tratado das trilinhas*, proposição 1; OC IV, p. 444.

[3] Recordemos o duplo sentido de "ordem" nesta frase: conjunto de linhas paralelas; hierarquia de indefinidos.

porções (ou, como Pascal as chama, as "porções dos retângulos")?

Merker (2001, p. 76) fala de "volumes de segunda ordem" para este caso, mas vimos que para ela a expressão "diferencial de ordem 2" não é uma diferencial segunda, mas o quadrado de um elemento infinitesimal, e o mesmo para outras ordens. Além disso, Merker concorda que, estritamente falando, não há "diferencial" na abordagem de Pascal; a abordagem é estritamente geométrica, e ela não tem operador diferencial.

De fato, não há diferencial na abordagem de Pascal. A verdadeira questão é saber se há *pequenas porções* de ordem superior. Falar aqui de "diferencial" é interessante apenas para relacionar essa questão ao cálculo posterior, principalmente a Leibniz[1].

Encontramos nessa demonstração um elemento "duplamente indefinidamente pequeno" em relação ao volume inicial, o que nos faz acreditar que "descemos" de uma ordem de "indefinitude". Mas as duas divisões não são feitas em relação à mesma divisão da figura: trata-se uma vez dos EE e uma vez dos DD (se fossem diferenciais, poderíamos dizer dx e dy).

Certamente, não se trata de uma pequena porção de pequena porção em relação à mesma divisão (o que seria a diferencial de uma diferencial em relação à mesma variável, como d^2x), mas se procede a um segundo corte em relação a uma divisão indefinida *do outro eixo*. Como expressar esse fato? Se estivéssemos falando sobre derivadas, poderíamos pensar em derivadas parciais. Se f (x, y) é a função que gera a aba, teríamos

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)$$

Isso se aproxima da comparação que deve ser feita, mas ainda não é preciso. Na verdade, podemos definir não apenas *derivadas parciais*, mas também *diferenciais parciais*. Para uma função $g(x, y, z)$, a diferencial parcial $d_1g[(x; dx), y, z]$ em relação a x é obtida fixando as variáveis y e z e diferenciando a aplicação $x \mapsto g(x, y, z)$. Se define essa diferencial parcial como[2]

$$d_1g[(x; dx), y, z] = g(x + dx, y, z) - g(x, y, z)$$

Isso permanece apenas uma motivação anacrônica, e que requer uma função que seja dada – o que não existe para Pascal. Voltemos ao nosso exemplo, em um contexto mais propriamente pascaliano. Existe um elemento de "segunda ordem" na quinta proposição do *Tratado das trilinhas*, e, se sim, o que podemos entender por isso?

[1] Bos (1974) mostrou que a questão das diferenciais de ordem superior é fundamental para Leibniz. Lembremos que ordens diferentes de diferenciais têm ordens diferentes de infinito, mas não diferenças de dimensão. Todas as ordens de diferenciais de uma grandeza são da mesma dimensão que essa grandeza e são portanto homogêneas a ela. Ver também Arthur (2013).

[2] Cf. Godement, R. *Analyse mathématique III: Fonctions analytiques, différentielles et variétés, surfaces de Riemann.* Springer, 2002, pp. 159-160.

Do ponto de vista geométrico, fizemos uma passagem dupla a um indefinidamente pequeno. Nesse sentido, concordamos com Merker: trata-se de um elemento de "segunda ordem", dado que ele é indefinidamente pequeno em relação ao paralelepípedo retangular, o qual, por sua vez, é indefinidamente em relação à dupla aba.

Entretanto, se os quadrados de pequenas porções, como os EE^2, que aparecem (implicitamente) com as somas triangulares, são duplamente indefinidamente pequenos, assim como as porções de retângulo $2.DA.DD.EE$ que encontramos na quinta proposição, isso é diferente do ponto de vista de sua gênese. Os quadrados de pequenas porções são gerados por uma *multiplicação* de pequenas porções, enquanto as porções de retângulos são encontradas na demonstração de Pascal por dois cortes sucessivos. Se nas somas triangulares adicionamos quadrados de pequenas porções que entravam nas multiplicações com as partes da grandeza para salvaguardar a homogeneidade, tratava-se de uma razão operacional, por assim dizer. Quando pequenas porções de pequenas porções surgem para que o modelo de balança para os centros de gravidade seja válido, no entanto, é antes uma questão genética. Devemos, portanto, concluir que a resposta depende do aspecto sob o qual consideramos esse elemento geométrico.

Encontramos, então, um elemento geométrico duplamente indefinidamente pequeno, oriundo de uma dupla divisão geométrica e que, por outro lado, pode ser representado pelo produto de duas pequenas porções de comprimento finito.

Formulando de maneira simbólica, poderia-se dizer que, à série de diferentes ordens de somas

$$\sum, \sum_{triangular}, \sum_{piramidal}$$

Corresponderia a série de potências de pequenas porções

$$DD, DD^2, DD^3$$

Isso, como vimos, respeita uma restrição de homogeneidade. As potências de pequenas porções aparecem como elementos de somas que conservam a mesma dimensão.

Na quinta proposição do *Tratado das trilinhas*, podemos considerar que isso está presente (implicitamente), mas há mais neste caso: uma soma dupla aparece em função de uma divisão dupla. De fato, consideramos um elemento multiplicado por $DD.EE$ – ou seja, um elemento da mesma ordem de "indefinitude" que o quadrado de uma pequena porção, DD^2. Mas o que importa aqui é menos o estatuto do elemento em si do que o procedimento duplo de *divisão*.

Assim, se nas somas triangulares e piramidais as potências de pequenas porções devem ser antes relacionadas à questão da homogeneidade, a dupla soma aparece como uma resposta à constituição de um *elemento*. Na quinta proposição, a dupla soma parece estar vinculada a um procedimento que foi realizado. Existe uma relação "substantiva" entre soma e divisão e uma relação "verbal" entre ambos, dependendo do que é considerado a "coisa" ou a "ação", por assim dizer.

Pois, em última análise, o quadrado de uma pequena porção em si mesmo não indica nada sobre a ordem da "indefinitude". Quando toma-se a balança AC de uma trilinha (fig. 8.12), a soma triangular (onde DD são as pequenas porções do eixo)

$$\sum_{triangular} \text{ordenadas}.DD$$

é escrita como uma soma triangular apenas por uma questão de conveniência em relação ao modelo da balança. Na verdade, ela é equivalente à soma simples

$$\sum \text{ordenadas}.AD$$

na qual AD é a distância de cada ordenada à base. A soma triangular vem então de uma questão de *método*, relacionada a um caráter fundamental do método dos indivisíveis, a saber: comparar um elemento "indivisível" e o todo. Quando dizemos que um elemento é "duplamente indefinidamente pequeno", por outro lado, trata-se também de um caráter relacional ao todo – mas a reformulação da notação não tornará esse elemento de uma outra ordem: pois se a soma é um *procedimento* de cálculo, aqui encontramos *elemento* que, por sua vez, é oriundo de divisões.

Tomemos o sólido $2.DA.DD.EE$. Enquanto elemento, ele é um "retângulo" de pequenas porções, de três dimensões, e duas de suas laterais são indefinidamente pequenas. Mas nada aqui nos faz pensar em "ordens". Por outro lado, se considerarmos *o mesmo elemento* do ponto de vista do *procedimento*, ele é um *duplamente indefinidamente pequeno* comparado ao volume inicial. A noção de ordem é aplicável apenas de um ponto de vista relacional. Voltaremos a esse aspecto na seção 12. Lidaremos com o fato de que se, para Pascal, podemos lidar com *pequenas porções de pequenas porções*, essas "pequenas porções" não são "indivisíveis" – ao menos não no sentido apropriado do termo.

Concluamos sobre a correspondência entre soma e divisão. Vimos como, sempre tomando precauções porque Pascal o deixa implícito, podemos encontrar uma correspondência entre somas e divisões[1]. Essa reciprocidade pode ser encontrada do ponto de vista do *procedimento* da soma e da divisão. Se relacionar isso à diferenciação e à integração é certamente anacrônico do ponto de vista da história da matemática, aqui isso deve ser comparado a outra reciprocidade: aquela entre o infinito de grandeza e o infinito de pequenez. Os dois infinitos e o elo entre eles são, de fato, fundamentais para Pascal, como vimos em particular no *Espírito Geométrico*.

O presente exemplo é importante na medida em que revela um aspecto da *prática matemática* de Pascal no qual esse elo entre os dois infinitos é mostrado, na reciprocidade entre somas duplas e divisões duplas. É certo que se trate antes de

[1] O fato de que Pascal não se limita à busca de áreas e volumes, mas procede também à determinação de elementos da quarta dimensão, nos faz acreditar que, em princípio, ele poderia lidar com pequenas porções de outras ordens de "indefinitude" (assim como se poderia definir, por recursão, somas de ordem superiores às somas piramidais). No entanto, isso permanece apenas uma possibilidade exterior ao texto pascaliano.

somas e divisões indefinidas do que infinitas (ver 12.1). Mas a reciprocidade está lá: o grande leva ao pequeno e o pequeno leva ao grande[1].

Conclusão: o indivisível na prática matemática e no *Espírito Geométrico*

O que é, finalmente, um indivisível para Pascal?

> A redação *Cartas de A. Dettonville* de 1658 leva Pascal a explicar-se completamente sobre sua concepção dos indivisíveis. Ele é obrigado a isso pelo fato de que as teses de *O Espírito Geométrico*, supondo que elas sejam interpretadas de maneira estreita por alguns semi-hábeis, arriscam esterilizar a invenção matemática. Ele é, portanto, levado a elaborar, sem contradizer o *Espírito Geométrico*, mas, ao contrário, partindo do *Espírito Geométrico*, uma teoria na qual a palavra indivisível não assume mais seu sentido estrito, mas um significado técnico, aparentemente paradoxal, na medida em que o indivisível é apresentado ao mesmo tempo como homogêneo às grandezas de ordem superior e como divisível, mas igualmente rigorosa. E para acostumar o espírito de seu leitor a essa nova retórica matemática, ele se explica na *Carta a Carcavy* por uma série de *Advertências* que, juntamente com a demonstração, progridem por generalização gradual, começando dos casos mais simples e intuitivamente óbvios, até casos mais complexos e, às vezes, difíceis de apreender. Insensivelmente, a noção de indivisíveis, que no início é quase puramente intuitiva, se transforma em um conceito cada vez mais

[1]Observemos que a aparição de uma pequena porção de pequena porção não é exclusiva à quinta proposição do *Tratado das trilinhas*: encontraremos a mesma ideia de procedimento, sempre fazendo uma referência implícita a uma pequena porção de pequena porção, nas demonstrações das proposições 13, 14 e 15 (cf. Merker 2001, p. 82). Algumas outras passagens nas quais Pascal apresenta o corte de um corte, encontrando um elemento duplamente indefinidamente pequeno, são as seguintes. Lemos na demonstração da proposição 13: "e é também a mesma coisa que a soma triangular *das porções de cada retângulo FD em DO*, compreendidos entre todos os mesmos planos EF" (OC IV, p 454; grifos nossos). Além disso, na demonstração a seguir, é feita uma soma dupla após essa divisão dupla. Na demonstração da proposição 15, Pascal escreve: "a soma triangular de todas *as porções dos espaços ARIP* compreendidos entre todos os planos vizinhos desta terceira ordem é a mesma que a soma triangular de todas as *porções dos retângulos FD em DO* compreendidos entre os mesmos planos vizinhos dessa mesma terceira ordem" (OC IV, p. 456; grifos nossos). Quanto à demonstração da proposição 14, lemos: "e é também a mesma coisa que a soma triangular *das porções dos espaços ARIP* compreendidos entre todos os planos FD" (OC IV, p. 455; grifos nossos). Em seguida, Pascal comete uma imprecisão, porque escreve "Mas a soma triangular de cada espaço ARIP, compreendidos entre os planos FD, começando do lado de AP, é igual (pelo método geral dos centros de gravidade) a cada espaço ARIP, multiplicado por seu braço sobre AP" (OC IV, p. 455). Seria preciso escrever na primeira frase "a soma *triangular* das porções de cada espaço ARIP". Vemos que a construção de Pascal atinge uma complexidade grande demais para que seja fácil não cometer erros de "cálculo".

> abstrato, uma operação quase aritmética, que leva o leitor a raciocinar sem se apegar à realidade concreta da figura, mas a pensar em termos de pura "geometria calculante". (Descotes 2015b, pp. 216-217)

Para Descotes, parece haver um paradoxo se consideramos o indivisível tanto do ponto de vista do *Espírito Geométrico* quanto das *Cartas de A. Dettonville*; mas esse paradoxo seria apenas aparente, e se dissolveria assim que compreendemos o novo significado "técnico" da palavra "indivisível"[1]. Isso não seria um problema em si mesmo, se considerarmos a liberdade de definições proposta pelo *Espírito Geométrico*. Por outro lado, seria um desafio no sentido etimológico de "indivisível" compreender por isso algo que é divisível.

O que podemos concluir sobre os usos de "indivisível" por Pascal? Concordamos com Descotes que não há contradição entre o *Espírito Geométricos* e as *Cartas de A. Dettonville*, mas não inteiramente pelas mesmas razões que ele. É um fato que as pequenas porções com as quais Dettonville calcula são sempre divisíveis, e não são então "indivisíveis" no sentido etimológico. Como elas são oriundas de divisões indefinidas, optamos por chamá-los livremente de "indefinitesimais". Acreditamos que o fato de Pascal escrever a palavra "indivisível" de maneira isolada apenas uma vez nas *Cartas de A. Dettonville* é sintomático. O que muda de significado, em nossa opinião, é menos a palavra "indivisível" na medida em que se refere a uma entidade, mas antes o "método dos indivisíveis", o qual é inovado em certa medida por Pascal. Vimos que isso é feito com a introdução das diferenças e da quantificação dessas, que entram em uma estrutura que pode ser chamada de "dialógica", do tipo $\delta - \epsilon$, com as pequenas porções.

Isto está em total concordância com o *Espírito Geométrico*, no qual os "indivisíveis" são entidades heterogêneas às extensões e, portanto, não podem ser encontrados por divisões sucessivas, nem compor um contínuo por sua soma. De fato, retomando o vocabulário de Couturat, poderíamos dizer que as divisões da extensão são indefinidas, levando-nos ao infinito de pequenez, o qual não é ele próprio heterogêneo:

> por maior que seja um número, pode-se conceber um maior e ainda um que ultrapasse [*surpasse*] o último e assim ao infinito sem jamais chegar a um que não possa mais ser aumentado. E, ao contrário, por menor que seja um número, como a centésima ou a décima milésima parte, pode-se ainda conceber um menor e sempre ao infinito sem chegar ao zero ou ao nada. (OC III, p. 402; trad. Pascal 2017, p. 50-51)

A situação é realmente aquela descrita por Couturat: o infinito de grandeza e o infinito de pequenez são aqui *indefinidos*: eles se referem ao fato de que quão grande

[1] Em um trabalho anterior, Descotes havia falado de um significado "figurativo" do indivisível pascaliano: "Roberval e ele [Pascal] dão uma definição de tipo figurativo, de modo que a palavra não deve ser tomada literalmente: a característica do indivisível é ser divisível" (Descotes 2001a, p. 145).

seja um número ou quão pequeno seja um número, eles não são por isso o infinito ou o nada: eles permanecem números homogêneos àqueles que foram multiplicados e eles são portanto de fato finitos.

Quanto ao indivisível no *Espírito Geométrico*, isso é mais complicado. Pascal deixa claro, por um lado, que ele não pode ser encontrado pelas divisões da extensão, e que ele é heterogêneo a ela. Mas poderíamos dizer que ele é *infinito*? Duas possibilidades devem ser levantadas aqui: 1/ que exista um infinito atual de indivisíveis em uma extensão; 2/ que o indivisível seja de uma ordem de infinito abaixo da extensão (ou seja, que ele seja "infinito de pequenez" no sentido heterogêneo).

Quanto à primeira questão, é preciso recordar a passagem citada do *Espírito Geométrico* (em 2.3): o copista do manuscrito de Saint-Beuve escreveu, três vezes, "infinidade de indivisíveis", para riscar a expressão e escrever "infinidade de divisíveis". Por outro lado, depois de escrever "os infinitos divisíveis", o copista acrescentou por cima *in-*, formando "os infinitos indivisíveis". Poder-se-ia então pensar que "infinitos indivisíveis" é menos inconcebível para o copista do que "infinidade de indivisíveis". De qualquer forma, acreditamos que devemos entender que se trata de *indivisíveis* em todas as expressões desta passagem, por duas razões: primeiro, porque "divisível" não aparece em lugar nenhum na obra de Pascal enquanto substantivo; e em segundo lugar, porque acreditamos que o significado da passagem só pode ser encontrado se lermos "indivisíveis".

Um indivisível adicionado a um outro indivisível não pode constituir uma extensão, Pascal deixa bem claro neste texto. Devemos então concluir que, em uma extensão qualquer, há uma infinidade de indivisíveis (ou, se quisermos, "infinitos indivisíveis"); mas seria uma infinitude potencial ou atual? Como isso deve indicar a multidão de indivisíveis tomados em toda uma extensão, ou seja, enquanto totalidade, acreditamos que se trata de um infinito atual, no que estamos de acordo com Descotes[1]. Um infinito potencial de indivisíveis não poderia estar em uma extensão, pois a potencialidade do infinito diz respeito precisamente a um devir – o acabamento do infinito "contido" por uma quantidade finita nos leva a falar de infinito atual (lembremos, no entanto, que essas categorias são estranhas ao pensamento de Pascal, e que a característica essencial de sua abordagem não deve ser analisada por elas)[2].

Tendo respondido positivamente a 1/, acreditamos que isso implica uma resposta positiva também a 2/: o indivisível enquanto entidade pode ser considerado de uma ordem de infinitude inferior àquela da extensão. Ora, o indivisível é heterogêneo à

[1] "Com o *Espírito Geométrico*, Pascal aborda o infinito atual, distinguindo as divisões da linha, sempre finitas, da infinidade dos pontos que se encontram nela: a diferença entre o infinito potencial e o infinito atual assume aí a forma de uma negação: nunca, pela multiplicação indefinida, alcança-se o maior número, aquele que não pode ser excedido, nem a infinitude espacial positiva. Mas ele coloca sempre no mesmo plano os infinitos enumeráveis e não enumeráveis (o contínuo espacial, o temporal, etc.). Ele coloca no mesmo plano a infinitude do espaço e aquela dos números (entre os quais Pascal inclui não apenas os números inteiros, mas também os fracionários)" (Descotes 2011, dossiê "infinito").

[2] Lembremos que vários autores, como Cavalieri, trataram de maneira particular o infinito "contido" no finito.

extensão: isto significa, de acordo com a definição de Euclides adotada por Pascal, que, sendo multiplicado, ele não pode nunca ultrapassar uma extensão. Isso não pode ser dito de um número finito. Em segundo lugar, se existe uma infinidade de indivisíveis em uma extensão finita, eles devem ser infinitamente pequenos (no sentido estrito, e não no sentido homogêneo). Se aceitamos uma infinidade de indivisíveis em uma extensão, é preciso que esses indivisíveis sejam heterogêneos – uma soma infinita de quantidades homogêneas constituiria uma grandeza infinita[1].

No *Espírito Geométrico*, as grandezas são divisíveis indefinidamente, sem nunca alcançar o indivisível, que é infinito em comparação a elas: eis o sentido absoluto de "indivisível"[2]. Encontramos aí também um sentido relacional, em dois aspectos: 1/ o ponto é um indivisível em relação à linha: ser um indivisível aqui delimita uma questão de dimensionalidade em um contexto[3]; 2/ o indivisível pode ser dito metaforicamente em relação a outro domínio que não aquele das extensões ("indivisível em número").

Que podemos então concluir sobre os "indivisíveis" na prática matemática das *Cartas de A. Dettonville*? Quais são os "indivisíveis" do método dos indivisíveis? Vimos que Pascal trata nesse método de pequenas porções – quantidades homogêneas à grandeza que, de acordo com nossa interpretação, são menores que uma grandeza dada qualquer – e de diferenças – que, segundo o próprio Pascal, são menores que uma grandeza dada qualquer. A mesma quantificação que se aplica a cada uma dessas quantidades não as torna indistintas: vimos que ambas entram em uma estrutura "dialógica" na qual cada uma tem um papel específico. Deveríamos falar de "indivisível" para alguma dessas grandezas? Em nossa opinião, este não deve ser o caso. O "indivisível" propriamente dito é tratado apenas no *Espírito Geométrico*, enquanto heterogêneo ao espaço.

Se tivéssemos que falar nas *Cartas de A. Dettonville* de "indivisível", seria em um sentido "relacional", tal como vemos o termo aplicado às somas triangulares. Pode-se dizer que as pequenas porções ou as diferenças são "indivisíveis"? Unicamente no sentido relativo do termo, em particular para indicar que um elemento pode ser negligenciado em relação a uma ordem superior (por exemplo, um finito em relação a uma soma indefinida). Os comentadores, no entanto, parecem esquecer o fato de que Pascal não fala de "indivisíveis", e os associam na prática às pequenas porções[4].

Um outro aspecto distingue diferenças e pequenas porções: o tipo de negligenci-

[1] Este argumento é apresentado por Galileu em relação às partes *non quante*. Ver Knobloch (1999) e Levey (2015).

[2] Quanto a "infinitamente pequeno", por outro lado, a expressão é usada uma vez no *Espírito Geométrico* com um sentido relacional: trata-se de dizer que a imagem do barco se aproxima sempre do ponto da extremidade do vidro [da luneta] "sem jamais chegar a ele": "daí se vê a consequência necessária que se extrai da infinidade da extensão do curso da nave na divisão infinita e infinitamente pequena desse pequeno espaço que permanece embaixo desse ponto horizontal" (OC III, pp. 410-411; ver 7.3).

[3] Este aspecto relacional já pode ser encontrado em Cavalieri, no sentido de que o ponto é o indivisível da linha, a linha é o indivisível da superfície, a superfície é o indivisível do sólido, etc.

[4] É verdade que Merker (2001, p. 26) observa o fato de que Pascal escreve "indivisível" no interior de expressões, mas se limita a dizer que isso guarda a homogeneidade das pequenas porções.

abilidade que aparece para cada uma delas. Quando uma soma indefinida é feita, a diferença entre a soma e a grandeza procurada é menor que uma grandeza dada qualquer e, nesse sentido, ela é negligenciável, condição sob a qual existe um tipo de igualdade. Poderia-se dizer que o "objetivo" aqui é que a diferença seja feita um nada.

Quanto às pequenas porções, nossa interpretação é que elas também podem ser tornadas menores do que uma grandeza dada qualquer – posição que mantemos ao extrapolar o caso do lema do *Tratado das trilinhas*, e pelo simples fato de que as pequenas porções são oriundas de uma divisão indefinida da balança. As pequenas porções não devem, no entanto, ser consideradas como *absolutamente* nada, pois caso contrário sua soma não pode constituir a grandeza: é o problema em acreditar que a soma de indivisíveis heterogêneos pode constituir uma grandeza. O fato de haver "pequenas porções de pequenas porções" (seção 12.4.2) se liga bem a aspectos de negligenciabilidade, mas eles não estão no nível dos próprios elementos, mas sim em sua relação com uma dimensão geométrica mais alta. No caso de grandezas relativas, são as diferenças de ordem que fazem surgir a negligenciabilidade, sem que, por isso, haja um infinito absoluto.

Deve-se lembrar, no entanto, que em ambos os casos há negligenciabilidade, e que é justamente isso que torna possível o método, pois uma igualdade relativas aparece pelo fato de que a diferença pode ser tornada menor que uma grandeza dada qualquer.

Nas *Cartas de A. Dettonville* e no *Espírito Geométrico*, encontramos tanto o indefinido quanto o infinito absoluto. O indefinido, como vimos, no *aparece* como um infinito – mas isso é em relação a nós, seres finitos que somos "aniquilados" (tornados um nada) pelo imenso. Trata-se de um atributo *quoad nos*, e não absoluto, distinção que discutimos em 11.1.

A questão dos indivisíveis aparece em um contexto geométrico. É preciso, entretanto, levar em consideração que encontramos aí divisões sucessivas que não deixam por isso de ser *discretas*.

As pequenas porções surgem por meio de uma divisão *densa* de uma grandeza, para empregar um vocabulário matemático contemporâneo. Mas é preciso notar que a propriedade arquimediana e a densidade são uma a recíproca da outra[1]:

- **Propriedade arquimediana** [formulação moderna]: Se $x \in \mathfrak{R}, y \in \mathfrak{R}$, e $x > 0$, então há um inteiro positivo n tal que $nx > y$
- **Densidade de Q em $\mathfrak{R}$**: Se $x \in \mathfrak{R}, y \in \mathfrak{R}$, e $x < y$, então existe um $p \in Q$ tal que $x < p < y$

[1] Cf. Rudin, W., *Principles of mathematical analysis*, McGraw-Hill, 3ª ed., p. 9. Cf. também Gardies (1984, p. 59), que fala do "simétrico" do Axioma de Eudoxo.

Ora, isso não é senão uma maneira de ver a relação entre o infinito de grandeza e o infinito de pequenez (em sentido homogêneo, não heterogêneo)[1]. Evocamos essa notação para lembrar que a "densidade" da qual faz uso o modelo da balança de Dettonville não é por isso a "continuidade": ela é regulada por meio de uma divisão por uma quantidade que, embora indefinida, é uma multitude de números naturais n.

Outra área da geometria, também estudada por Pascal, sugere entretanto uma outra situação: a geometria projetiva, na qual se diz que linhas paralelas se encontram no infinito.

> se fará talvez a objeção de que, quando dizemos que duas linhas paralelas se encontram no infinito, usamos um modo de falar que é cômodo, mas abusivo; que existe aí apenas uma convenção que visa abreviar a linguagem e permitir dizer que, em todos os casos, duas retas de um mesmo plano têm um ponto em comum, fazendo entrar, por uma ficção puramente verbal, o caso excepcional em que eles não se encontram no caso geral em que elas se encontram "realmente"; de modo que dizer que o seu ponto de encontro está *no infinito* é dizer de forma metafórica que ele não está *em parte alguma*, que ele não existe.
>
> Uma tal concepção é certamente lógica e, nesse sentido, irrefutável; no entanto, ela tem algo que choca a razão, porque viola o princípio de continuidade. (Couturat 1896, p. 216)

"Ora", diz Couturat, "se este princípio não se aplica aos números, que são essencialmente descontínuos, ele aplica-se a grandezas contínuas que correspondem a esses números". A continuidade não seria válida para a Aritmética, enquanto isso seria o caso para a Análise – um campo que, para ele, deveria analisar variações contínuas de grandezas.

Uma sequência de números pode tender para um limite – será objetado, no entanto, que sequências infinitas nunca atingem seus limites. Isso é verdade, diz Couturat, para o caso de sequências descontínuas de números. No entanto, podemos fazer uma grandeza ϵ variar continuamente de 1 a 0, *inclusive*. "Tudo depende", diz Couturat (1896, p. 217), "da descontinuidade ou da continuidade das variações de ϵ". Agora é a hora de considerar na obra de Pascal as variações que poderiam ser ditas descontínuas.

[1] Podemos já encontrar um aspecto dessa reciprocidade em Euclides. Como as restrições para as "divisões" de grandezas são, no entanto, bastante distintas no seu caso, Euclides utiliza ao invés disso a *antifairese* (cf. *Elementos*, X, 1).

Capítulo 13

Razões entre distâncias infinitas: a geometria projetiva

13.1 Paralelas que se encontram no infinito

> Se Deus existe e ele realmente criou a Terra, então, como é de nosso conhecimento absoluto, ele a criou com base na geometria euclidiana, e criou a inteligência humana apenas com o conceito das três dimensões do espaço. Por outro lado, houve e há até hoje geômetras e filósofos, inclusive dos mais notáveis, que duvidam de que todo o universo ou, em termos mais amplos, todo o ser tenha sido criado unicamente com base na geometria euclidiana; eles se permitem inclusive a fantasia de que duas paralelas que, segundo Euclides, jamais poderão encontrar-se na terra, talvez venham a encontrar-se em algum lugar do infinito. Eu, meu caro, resolvi que se nem isso consigo compreender, então quem sou eu para entender o que toca a Deus?
>
> Dostoiévski, *Os irmãos Karamázov*

Em Florença, no início do *Quattrocento*, se formulava uma nova técnica para a representação na pintura: a perspectiva linear. F. Brunelleschi (1377 - 1446) e L. B. Alberti (1404 - 1472) introduziram uma nova maneira de "ver através", elaborada racionalmente com uma matematização do espaço[1]. Se o humanismo propunha uma visão antropocêntrica, nesta técnica de pintura a referência é feita a um ponto de natureza bem particular: o ponto de fuga.

Trata-se do ponto no qual se representa o encontro das retas ortogonais ao plano do quadro e, portanto, paralelas entre elas. Ponto de referência que permite ordenar os elementos do quadro e organizar essa forma de representação. Ponto singular que representa no quadro uma superfície finita, aquilo que estaria infinitamente distante.

[1] Sobre a matematização do espaço feita pela perspectiva linear, ver Panofsky (1925).

Se, pela perspectiva linear, a razão alcança uma técnica representativa que inclui até os objetos mais distantes, podemos nos perguntar: em que medida o ponto de fuga é um símbolo do infinito?

É fundamental para um domínio do conhecimento saber em relação a que ordenamos o que conhecemos. Serres (1968, pp. 657-664) propõe que uma questão importante no século XVII era aquela sobre a existência de um referencial a partir do qual se poderia ordenar as coisas do mundo, temática que aparece sob várias formas. Sem uma referência, não poderia haver nenhuma lei entre os elementos do mundo, nenhum relacionamento, nenhuma medida, nenhuma proporção ou ordem.

A busca pelo ponto fixo foi explicitada por Descartes em sua tentativa de estabelecer bem o conhecimento: para ele, o "ponto arquimediano" mencionado na Segunda Meditação é o sujeito pensante. Mas o problema da existência de um referencial não pode ser reduzido à busca de um fundamento para o conhecimento. A perspectiva linear parece antecipar, em certa medida, a ciência e a filosofia modernas no que diz respeito à fundação do conhecimento no indivíduo (cf. Florenski 1919). Para Serres, a "Revolução Copernicana" é um paradigma particular dessa questão: podemos considerar a Terra como uma referência para o espaço do cosmos? Ou seria o sol? Existe mesmo um centro do espaço? "Antes da pergunta: qual é o centro do mundo? A pergunta preliminar deve ser feita: o mundo tem um centro ou não?"[1] (Serres 1968, p. 662).

Portanto, deve-se entender que a homogeneidade do espaço elimina qualquer referência absoluta que possa existir. Pascal entendeu bem a vertigem que pode surgir dessa conclusão, colocando o homem entre os dois infinitos e enfatizando sua desproporção com a natureza (ver 11.3.2).

> Quando se é muito jovem, não se julga bem; quando velho demais, tampouco.
>
> Se não se pensa nisso suficientemente, se se pensa demais, a gente se obstina e se fixa.
>
> ---
>
> Se se considera sua obra imediatamente após tê-la feito, ainda se tem muita prevenção; se muito tempo depois, não se entra mais nela.
>
> ---
>
> Assim os quadros vistos de muito longe e de muito perto. E só há um ponto indivisível que é o verdadeiro lugar. Os outros estão perto demais, longe demais, alto demais ou baixo demais. A perspectiva o indica na arte e na pintura. Mas na verdade e na moral, quem o indicará?
>
> (Sel. 55, Laf. 21)

[1] Notemos que "mundo" deve ser tomado aqui em sentido amplo, como universo.

A perspectiva constrói um lugar ideal para a observação do quadro, no qual deve-se se situar para ver o quadro – se ele estiver muito próximo ou muito distante, a imagem não será bem visualizada. Pascal indaga então a partir disso: qual é o ponto oportuno para conhecer a verdade, qual o lugar verdadeiro para saber o que é certo e o que é errado? No plano vivencial do homem a falta de tal ponto leva-nos a uma condição trágica, que para Pascal só pode ser alterada ao tomar-se o referencial divino.

É em Deus que alguns autores buscaram essa referência: como no caso da perspectiva linear, essa referência é o infinito. Podemos observar, por exemplo, que alguns dos primeiros quadros a usar um ponto de fuga ou uma "linha de fuga" representavam uma cena da Anunciação: teologicamente, o momento em que o finito encontrou o Infinito[1]. Podemos assim considerar que a descoberta do ponto de fuga como "imagem dos pontos infinitamente distantes de todas as ortogonais [linhas de fuga], constitui, num determinado sentido, o símbolo concreto da descoberta do próprio infinito" (Panofsky 1993, p. 54).

Certamente, se tratava de um modo de representação, e se aceitarmos que toda representação é simbólica, talvez aquela que alega pintar o retrato do infinito deva ser considerada simbólica por excelência, pois ela tenta determinar o que não pode ser determinado. É assim que podemos dizer que o ponto de fuga é uma "figura" (Frontisi 1992) do infinito, ou um "símbolo" do infinito (Panofsky 1993 e Floriênski 2012)[2].

A perspectiva linear influenciou o surgimento, no século XVII, de uma disciplina matemática na qual o infinito tem um papel inédito: a geometria projetiva[3].

Consideraremos aqui em particular a importância dos elementos a distância infinita na geometria projetiva. Antes de Desargues, Kepler já havia considerado pontos infinitamente distantes. Mas Desargues foi mais longe, ao tratar tais pontos a distância infinita da mesma maneira que aqueles a distância finita, ganhando em generalização[4].

Do ponto de vista moderno, a geometria projetiva considera quais são as proprie-

[1] Para uma discussão sobre este ponto, ver Frontisi (1992).

[2] Sobre os *limites* da forma de representação que é uma perspectiva linear, consultar estas duas referências.

[3] Usamos aqui o termo "geometria projetiva" para caracterizar os trabalhos de Desargues e de Pascal que foram os primeiros avanços nesta disciplina. Vale notar que alguns historiadores optam por falar em "geometria projetiva" apenas no caso de obras a partir do final do século XVIII, período no qual a disciplina ganhará uma sistematização e uma repercussão de maior amplitude. Como alternativa, fala-se, por exemplo, em "método perspectivo" (Debuiche 2013) e em "geometria perspectiva" (Echeverría 1994), de maneira mais próxima ao vocabulário da época que continha "perspectiva", mas não "geometria projetiva".

[4] Cf. Bkouche (1991) e Field (1994). Quanto ao emprego de pontos a distância infinita na perspectiva, a questão é complexa. Alberti, por exemplo, é prudente quando ele fala do ponto de encontro das retas paralelas horizontais, "quase a uma distância infinita" (*paene usque ad infinitam distantiam* – *De Pictura*, I, 1, 6). Cf. Frontisi (1992, p. 38) e Mitrović, B. "Leon Battista Alberti and the Homogeneity of Space", *Journal of the Society of Architectural Historians*, Vol. 63, No. 4 (Dec., 2004), pp. 424-439.

dades geométricas invariantes por projeção e seção[1]. É assim que, tomando como referência a representação pela perspectiva linear,

> A geometria projetiva plana pode ser descrita como o estudo das propriedades geométricas que não são alteradas pela "projeção central", que é essencialmente o que acontece quando um artista desenha uma imagem de um piso de ladrilhos numa tela vertical. (Coxeter 1987, p. 3)

É assim que um quadrado no chão pode ser representado na tela como um trapézio, levando em consideração o ponto de vista de quem o olha. A geometria projetiva considera as invariâncias que ocorrem nesse tipo de situação, sem se apegar ao fenômeno óptico. É uma geometria distinta da euclidiana: se a quantidade de lados e ângulos de uma figura é preservada por projeção e seção, a *medida* desses lados e desses ângulos não o é[2]. Não existe uma "distância" determinada na geometria projetiva – é isso que torna possível considerar as "distâncias infinitas" e "as distâncias finitas" conjuntamente: as retas paralelas se encontram no infinito, assim como as duas extremidades de uma linha reta. Deve-se notar que as retas ainda são retas por projeção e seção: essa é a propriedade da linearidade.

Mas que dizer disso em relação a Desargues e a Pascal? Se consideramos características elementares da geometria projetiva moderna, é para indicar que elas já se encontravam em seus trabalhos. Caberá a nós considerar, em particular, o tratamento de pontos a distância infinita[3].

Deve-se lembrar que essa técnica projetiva (ou "perspectiva") aparece nas obras de Desargues e de Pascal no contexto do estudo das cônicas. De fato, considerar as seções cônicas como projeções do círculo permite a generalização de vários teoremas. Geômetras antigos, como Pappus de Alexandria e Apolônio de Rodes, já haviam estudado as cônicas, revelando várias de suas propriedades, mas a geometria projetiva de Desargues e Pascal foi além, tratando os teoremas correspondentes de uma maneira

[1] Cf. por ex. Kline (1967, p. 233) e Coxeter (1987, p. 3).

[2] A geometria euclidiana era fundada sobre os procedimentos da régua e do compasso. Já se mostrou que não se perde nada nesta geometria se se deixa a régua, guardando apenas o compasso. Pode-se interrogar sobre o que seria uma geometria com a régua, mas sem o compasso: "Is it possible to develop a geometry having no circles, no distances, no angles, no intermediacy (or 'betweenness'), and no parallelism? Surprisingly, the answer is Yes; what remains is projective geometry" (Coxeter 1987, pp. 1-2). A geometria euclidiana pode ser considerada como um caso da geometria projetiva, no qual se leva em conta a medida. A. Cayley declarou de maneira célebre que a geometria projetiva "is *all* geometry" (A. Cayley, "Sixth memoir upon quantics". *Collected mathematical papers*, vol. 2, p. 592); Cayley escreve "descriptive geometry", a qual será mais tarde chamada "geometria projetiva".

[3] Na verdade, Pascal também considera retas a distância infinita e planos a distância infinita, de modo que devemos falar mais geralmente de "elementos a uma distância infinita". Deve-se notar também que teoremas importantes, como os que hoje recebem os nomes de "Teorema de Desargues" (sobre dois triângulos em perspectiva) e "Teorema de Pascal" (sobre um hexágono inscrito em uma cônica) não serão considerados aqui, sendo nosso objeto as distâncias infinitas. Sobre o conteúdo matemático do que resta da geometria projetiva de Pascal, ver Taton (1962), Hara (1981) e Houzel (2013). Uma boa contextualização é dada por Bkouche (1991).

unificada. Fundamental para este projeto de unificação é a admissão de elementos a distância infinita[1].

Quanto a Pascal, poucos documentos de sua obra em geometria projetiva restaram, já que seu *Traité des Coniques* foi perdido[2]. O *Essai pour les coniques* (1640) foi o único trabalho de geometria projetiva publicado durante a vida de Pascal, quando ele tinha apenas dezesseis anos. Trata-se de um panfleto que teve uma grande repercussão, pois ele apresentava um caso particular do que seria depois chamado de Teorema de Pascal ou Teorema do Hexágono (ver 13.2). Este texto prometia um tratado de *Éléments coniques complets*, o que gerou uma grande expectativa[3].

De um período posterior, Pascal teria escrito o *Traité des coniques*, hoje perdido. Sabemos da sua existência por meio de dois documentos: a carta de 1654 endereçada por Pascal à *Celleberrimae Matheseos Academiae Parisiensi*, na qual Pascal anunciava seus trabalhos científicos em curso, inclusive um *Conicorum opus completum*[4]; e a carta de Leibniz a Étienne Périer de 30 de agosto de 1676[5]. O que nos resta são as notas de Leibniz e uma cópia da primeira parte do *Traité*, um estudo chamado *Generatio conisectionum* ("A geração das seções cônicas")[6].

O *Essai pour les coniques* foi escrito sob a influência direta de Desargues, e foi publicado apenas um ano após o *Brouillon project d'une Atteinte aux evenemens des*

[1]A importância das curvas cônicas nas ciências do século XVII não deve ser negligenciada: Kepler identifica órbitas *elípticas* de planetas na sua *Astronomia Nova* (1609) e *hipérboles* para a medida das refrações no *Ad Vitellionem paralipomena* (1604); Galileu estuda em seus *Discorsi* (1638) a trajetória *parabólica* dos projéteis; Descartes usa todas essas cônicas na *Geometria* (1637) para resolver o problema de Pappus, e avalia na *Dióptrica* se a forma ideal das lentes é *parabólica* ou *hiperbólica* (cf. Dhombres 1994). As cônicas são fundamentais tanto na mecânica quanto na óptica durante esse período, e Mersenne menciona na sua *Harmonia universal* (1636) até mesmo aplicações acústicas para as cônicas. No entanto, deve-se lembrar que as cônicas podem ser estudadas sem a geometria projetiva, como é o caso da maioria desses exemplos. A geometria projetiva é apenas uma das abordagens possíveis ao estudo de cônicas.

[2]R. Taton (1962) propôs reconstruir a ambição do estudo completo de Pascal sobre as cônicas. Para detalhes históricos, ver J. Mesnard em OC, II, pp. 220 – 228, 1021 – 1031, 1102 – 1108.

[3]Uma exceção ao entusiasmo por este trabalho veio da parte de Descartes, que, após ler o ensaio de Pascal, disse que "antes de ler metade dele, julguei que ele o tinha aprendido de M. Desargues, o que me foi confirmado imediatamente depois por sua própria confissão". Carta de Descartes a Mersenne de 1° ou 2 de abril de 1640 (cf. OC, II, pp. 238-239).

[4]Esta carta (apresentada em OC, II, pp. 1031 - 1035) se destinava à "Academia": o grupo de homens de ciência reunidos por Le Pailleur em Paris, em sucessão ao grupo do Pe. Mersenne, o qual falecera em 1648. Entre os membros do grupo estavam Desargues, Roberval, Carcavy e Petit. Cf. os comentários de J. Mesnard (OC, II, pp. 1021 – 1031).

[5]Como os irmãos Périer eram responsáveis pela herança intelectual de Pascal, eles pediram a Leibniz para analisar tais documentos e julgar se eles deveriam ser publicados. Embora Leibniz tenha recomendado que eles o fizessem, isso nunca se realizou.

[6]Leibniz relata que seu título original era *Generatio conisectionum, tangentium et secantium; seu projectio peripheriae, tangentium, et secantium circuli in quibuscumque oculi, plani ac tabellae positionibus* (OC II, p. 1108), ou seja, *Geração das cônicas, tangentes e secantes; ou projeção da circunferência, tangentes e secantes do círculo para cada posição do olho e do plano do quadro.* Sobre Desargues e Leibniz, ver Debuiche (2013). Sobre Pascal e Leibniz, ver Debuiche (2016). Remetemos também ao nosso trabalho Cortese (2016c).

rencontres du cone avec un plan (1639)[1]. Além da influência direta de Desargues, Pascal provavelmente conheceu dois trabalhos clássicos sobre as cônicas: as *Cônicas* de Apolônio de Perga (c. III d. C.) e a *Coleção* de Pappus de Alexandria (c. III a. C.)[2]. Ambos haviam sido editados por Commandino em Bolonha, respectivamente em 1566 e 1588, e eram bem conhecidos dos matemáticos do século XVII[3]. De fato, havia alguns trabalhos sobre as cônicas nesse período – o matemático francês Claude Mydorge, amigo de Étienne Pascal, publicara um trabalho sobre as cônicas em 1631, com o qual Pascal era provavelmente familiar[4].

Nesse capítulo, analisaremos: 1/ a apresentação dos pontos a distância infinita nos trabalhos de Desargues e de Pascal, tomando como exemplo a formulação original do teorema de Pascal (seção 13.2); 2/ as proporções na geometria projetiva e a introdução do infinito para as razões, em particular na *involução* estudada por Desargues (seção 13.3); alguns aspectos filosóficos do modelo da geometria projetiva (seção 13.4).

É necessário fazer uma observação: como não temos quase nenhum dos textos de Pascal em geometria projetiva, a análise desse domínio em suas obras permanece difícil. Nossa opção metodológica é examinar o *Essai pour les coniques* e a *Generatio conisectionum*, os únicos textos remanescentes de Pascal, bem como o *Brouillon project* de Desargues. A análise deste último texto é justificada pelo fato de Pascal começar seu trabalho nessa área seguindo diretamente Desargues, e podemos ver que ele herdou certas características da abordagem de Desargues e uma parte de sua terminologia (por exemplo, quando ele fala em "*ordonnance*"). Isso não significa que eles tenham abordagens absolutamente iguais, mas que, na medida dos documentos existentes, sua proximidade nos parece a melhor maneira de avaliar a importância da geometria projetiva para o pensamento de Pascal.

Essa análise nos permitirá examinar *uma certa assimilação do infinito ao finito*. Trata-se de ver como o infinito é considerado um caso particular dos teoremas, o que permite a generalização do estudo das cônicas. Os casos finito e infinito são assim tratados sob o mesmo procedimento. Além disso, vemos uma reciprocidade entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande em Desargues, o que lembra a relação que Pascal proporá em outro lugar entre os dois infinitos. Finalmente, veremos o infinito entrar em uma proporção, em particular na involução de Desargues, abandonando a restrição da homogeneidade dos elementos que entram em uma razão.

[1] Escreveremos a partir de agora simplesmente *Brouillon project*. A edição das obras de Desargues foi feita por R. Taton em 1951. É preciso hoje consultar a edição de 1981 (Taton 1981, reimpressa em 1988), na qual certos erros (do próprio Desargues!) foram corrigidos, em particular no teorema "de Desargues" tal como apresenta nas "proposições de 1648".

[2] Cf. Taton (1962, p. 207). Pascal cita as *Cônicas* de Apolônio na carta de 1654 à "Academia".

[3] Cf. Mesnard em OC, II, p. 221.

[4] Cf. Taton (1962, p. 207).

13.2 "*Ad distantiam vel finitam (...) vel infinitam*": a introdução de elementos a distância infinita

Pontos, linhas e planos *ad distantiam infinitam* aparecem diversas vezes na *Generatio Conisectionum*. Veremos que esses elementos a distância infinita são importantes para Pascal, a fim de realizar uma nova generalização no estudo das cônicas.

No *Essai pour les coniques*, Pascal apresenta cinco tipos de seções cônicas: a circunferência do círculo, a elipse, a hipérbole, a parábola e o ângulo reto. Entretanto, na *Generatio Conisectionum* Pascal expõe seis tipos de seções cônicas: o ponto, a reta, o ângulo reto, a *antobola* (elipse), a parábola e a hipérbole. Como podemos notar, a circunferência do círculo, que era considerada como uma das seções cônicas no primeiro desses escritos, não o é mais no segundo. Isso não significa que ela era considerada como de pouca importância: ao contrário, as generalizações da geometria projetiva são feitas pela consideração de todas as seções cônicas como projeções do círculo:

> Disso decorre que, se o olho [*oculus*] está no vértice do cone, se o objeto [*objectum*] é a circunferência do círculo que é a base do cone, e se o quadro [*tabella*] é o plano que encontra em ambos os extremos a superfície do cone, então a cônica que será gerada por esse plano sobre a superfície cônica, seja ela um ponto, seja uma reta, seja um ângulo, seja uma *antobola*, seja uma parábola, seja uma hipérbole, será a aparência [*apparentia*] da circunferência do círculo [*peripheriae circuli*][1].

Como mostra essa passagem da *Generatio Conisectionum*, podemos chegar a todas as seções cônicas por meio da *projeção* da circunferência do círculo. A circunferência não é mais uma curva entre as outras seções cônicas, mas sua geradora, as outras seções cônicas sendo uma imagem (*apparentia*) da circunferência do círculo. Isto é, há uma correspondência entre, por exemplo, todos os pontos da circunferência e todos os pontos de uma elipse.

Mas e quanto à parábola? Como poderia ela ser a projeção de uma circunferência, sendo ela uma figura "aberta"? Basta adicionar um ponto a distância infinita, diz

[1] OC II, pp. 1112 - 1113; traduzimos do latim observando a tradução de Mesnard para o francês. Embora a geometria projetiva seja uma teoria matemática, sua relação aos fenômenos óticos pode ser encontrada no vocabulário de *oculus*, *tabella*, *apparentia*. Este vocabulário de termos relacionados à pintura aparece já no *Exemple de l'une des manières universelles touchant la pratique de la perspective sans employer aucun tiers point, de distance ny d'autre nature, qui soit hors du champ de l'ouvrage*, publicado por Desargues em 1636. Pode-se ver aí uma herança do emprego da técnica perspectiva para a geometria projetiva – ver por ex. Bkouche (1991), Field (1994) e Kline 1967. Uma exceção entre os historiadores modernos, Andersen (2007) coloca restrições a essa associação, recusando que Desargues tenha considerado pontos a distância infinita a partir dos pontos de fuga, sendo antes implícita esta correspondência em seus trabalhos.

Pascal, e a projeção agora é válida – a parábola é como uma elipse que se fecha no infinito (OC II, p. 1114). E a hipérbole? Ela também pode ser considerada como uma projeção da circunferência, desde que admitamos a existência de dois pontos da curva a distância infinita.

Que dizer sobre esses pontos a distância infinita? Pascal os aceita em sua geometria, mas qual é o seu estatuto? Deveríamos dizer que eles "existem" da mesma maneira que os pontos a distância finita, ou seriam eles um tipo de artifício cuja existência não deveria ser levada a sério? A questão é altamente complexa. Ela toca na própria ontologia dos objetos matemáticos: que dizer da existência de um elemento geométrico, desde que nos permitimos *postulá-los* para uma teoria?

Vimos que todas as seções cônicas podem ser vistas como *projeções* da circunferência, desde que admitamos que algumas das curvas tenham pontos ao infinito – Pascal os chama de pontos sem imagem (*puncta non aparentia*, *punctum quod aparentia caret*) ou pontos deficientes (*puncta deficientia*). É assim que antobola (a elipse) não tem nenhum ponto deficiente (todos os pontos da circunferência têm uma imagem projetada na antobola), a parábola tem um ponto deficiente (há um ponto do círculo projetado na parábola apenas a distância infinita) e a hipérbole tem dois pontos deficientes (existem dois pontos da circunferência projetados na hipérbole apenas a distância infinita).

Essas considerações nos levam à comparação entre o finito e o infinito, como podemos ver nessa passagem da *Generatio Conisectionum*:

> Disso resulta que a parábola estende-se ao infinito e gera um espaço infinito, embora [*quamvis*] ela seja a imagem [*apparentia*] da circunferência do círculo, que é finita e compreende um espaço finito[1].
>
> (OC II, p. 1114)

A parábola gera um espaço infinito, *embora* ela seja a imagem projetada da circunferência do círculo. Este "embora" (*quamvis*) indica que a correspondência entre o finito e o infinito não é óbvia, mesmo que seja possível. O preconceito de impossibilidade é aqui indicado, bem como a sua superação. A projeção conecta todas as seções do cone, *embora* algumas sejam finitas e outras infinitas. Com essa consideração, Pascal reconhece de certa maneira uma possibilidade de relacionar o finito e o infinito[2].

Vejamos a importância da introdução de pontos a distância infinita em um caso notável: o Teorema conhecido como "do Hexágono", ou "de Pascal"[3]. O lema I

[1] *Inde fit ut parabola, in infinitum extensa, infinitum spatium suscipiat, quamvis sit apparentia peripheriae circuli quae finita est et spatium finitum complectatur.*

[2] Um exemplo desse tipo de relação na matemática do século XVII é dado pelo sólido infinitamente longo de Torricelli: um sólido de comprimento infinito, mas de volume finito. Ver Mancosu (1996, pp. 130-139).

[3] Sobre o conteúdo matemático desse teorema, ver Taton (1955), Taton (1962), Hara (1981) e Houzel (2013). Deve-se notar que não conhecemos nenhuma demonstração desse teorema da parte de Pascal. Várias demonstrações são possíveis: uma demonstração no espírito da época

do *Essai pour les coniques* enuncia o Teorema de Pascal para a circunferência do círculo[1]:

> Se, no plano MSQ, do ponto M partem as duas retas MK, MV, e do ponto S partem as duas retas SK, SV, e que K seja a intersecção [*le concours*] das retas MK, SK e V a intersecção das retas MV, SV, e A a intersecção das retas MK, SV, e μ a intersecção das retas MV, SK, e que por dois dos quatro pontos A, K, μ, V, que não estejam na mesma reta com os pontos M, S, como pelos pontos K, V, passe a circunferência de um círculo, cortando as retas MV, MK, SV, SK, pelos pontos O, P, Q, N, digo que as retas MS, NO, PQ, são de mesma ordem.

Isto é, para o hexágono $PKNOVQ$ inscrito no círculo, a propriedade seguinte é válida: "se seus lados opostos PK, OV se cortam em M, e que seus lados opostos KN, VQ se cortem em S, então os lados opostos NO, QP se cortam sobre a reta MS" (Houzel 2013, p. 91). É o que a figura de Hara (fig. 13.1) indica pelos ϵ: as retas prolongadas a partir dos lados PQ e NO se reencontram sobre a reta MS.

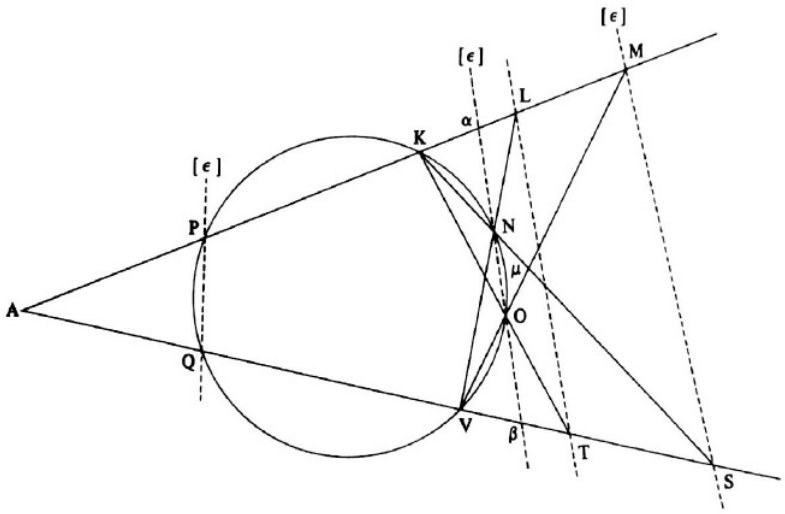


Figura 13.1: Desenvolvimento da figura 1 do *Essai pour les coniques* (figura em Hara 1981, p. 10); cf. Taton 1955, p. 12

Observemos que Pascal *não fala aí nem de "hexágono" nem de "hexagrama"*. Sua formulação passa antes pela noção de *ordem*: são de mesma ordem retas que concorrem em um mesmo ponto, como, neste caso, PQ, NO e MS. Mas a noção de ordem também inclui o caso de retas paralelas, no qual também se diz que essas

foi apresentada recentemente por André Joyal (*Current Issues in the Philosophy of practice of mathematics and Informatics*, IMT Toulouse, 29 de junho 2016), a quem agradecemos pela discussão sobre o assunto.

[1] O terceiro lema estenderá, por projeção, esse teorema para "uma seção qualquer do cone".

retas se encontram – a uma distância infinita. Para o teorema em questão, lados opostos se tornam paralelos quando consideramos um hexágono regular. O teorema, no entanto, permanece válido mesmo assim. Leiamos a definição de Pascal

> Quando várias linhas retas concorrem em um mesmo ponto, ou são todas paralelas entre si, diz-se que todas essas linhas são de mesma ordem [*ordre*] ou de mesma ordenança [*ordonnance*], e a multitude dessas linhas é chamada ordem de linhas ou ordenança de linhas. (OC II, p. 231)

Notaremos que Pascal escreve "ordem" *ou* "ordenança" (*ordonnance*). O segundo termo nos remete ao *Brouillon project*, de onde Pascal toma a definição. A primeira definição no livro de Desargues é aquela de retas de mesma "ordenança" (*ordonnance*): são aquelas que são ou paralelas ou concorrentes em um mesmo ponto ("inclinadas ao mesmo ponto"), o qual é chamado "fim" (*but*) de uma "ordenança" de retas. Esta noção permite uma formulação geral de uma "ordenança" de retas: se trata de um conjunto de retas que concorrem para um mesmo ponto, seja a distância finita, seja a distância infinita – caso no qual elas são paralelas [1]. Observemos a importância de apresentar os casos finito e infinito lado a lado, sob a mesma denominação geral – nesse caso, a de *ordenança*.

Quanto a Pascal, veremos que seu uso de vocabulário para esta questão não é constante. "*Ad distantiam vel finitam (...) vel infinitam*", escreve ele na terceira definição da *Generatio conisectionum*:

> Duas retas ou mais, qualquer que seja a sua posição, são sempre ditas concorrentes, seja a distância finita, se eles se cortam em um mesmo ponto, seja a distância infinita, se eles são paralelas. (OC II, p. 1111)

Pascal abandona a definição de *ordem* para passar à noção de "distância infinita". Em nenhum lugar no *Essai pour les coniques* Pascal escreve "distância infinita" (e nem mesmo "infinito"), assim como em nenhum lugar na *Generatio Conisectionum* é o caso de "ordem" ou de "ordenança"[2].

A expressão "*non (...) nisi ad distantiam infinitam*", que aparece sete vezes na *Generatio Conisectionum*, mostra que considerar a projeção ao infinito é um tipo de

[1] Desargues faz definições análogas para planos, que têm uma mesma "ordenança" se eles passam por uma mesma linha reta (o "eixo", *essieu*), que está ou a distância finita ou a distância infinita (caso em que os planos são paralelos). Desargues escreve "eixo de uma ordenança" (*essieu d'une ordonnance*) de planos no corpo do texto, mas no título desta passagem ele escreve "fim de uma ordenança de planos" (*But d'une ordonnance de Plans*) (Taton 1951, p. 101). Field and Gray (1987, p. 205, nota 7) observam que provavelmente Desargues escreve *fim* também no caso dos planos para exibir a analogia entre o caso de linhas e de planos.

[2] Sendo o segundo texto em latim, queremos dizer que não há ocorrência de *ordo* ou de outro termo com a mesma raiz.

concessão: isso não se passa *senão* (*nisi*) se se considera o caso a distância infinita[1]. E entretanto ele é considerado: a distância infinita está lá, e permite considerar toda cônica como projeção de um círculo.

O que é curioso é que, se por um lado Pascal parece tomar uma distância (finita ou infinita) de seu mestre Desargues, deixando de falar em "ordem", ao mesmo tempo deve-se notar que Desargues já falava de "distâncias infinitas". Parece que a ideia em si já foi entendida por Pascal desde o *Essai pour les coniques*; no entanto, ela ainda é expressa pela noção de ordem, e será apenas depois que Pascal aceitará o vocabulário de "distância infinita"[2].

De qualquer forma, a consideração das distâncias infinitas ao lado de distâncias finitas é crucial para a generalização do estudo de projeções, inclusive no caso das cônicas.

No *Brouillon project*, Desargues considera uma reta que se move ao redor de um ponto imóvel em um plano. Se este ponto está a uma distância finita, a reta em movimento toma diversos "lugares" (*places*), e ela "dá ou representa como diversas retas de uma mesma ordenança entre elas" (Taton 1951, p. 101). Neste caso, se tomamos um outro ponto na reta do que aquele que permanece imóvel, ele descreverá, com o movimento da reta, uma linha de curvatura uniforme: um círculo.

No caso em que o ponto imóvel está a uma distância infinita, a reta em movimento também "dá ou representa como diversas retas de uma mesma ordenança entre elas", que serão agora retas paralelas. E se consideramos um outro ponto do que o ponto imóvel, ele descreverá com o movimento da reta uma segunda reta, perpendicular àquela que se move.

Temos aqui a consideração do movimento de uma linha reta ao redor de um ponto, uma situação que está relacionada à alavanca. Se nesta a distância entre um certo ponto e o ponto de apoio importava, Desargues dá um passo a mais em relação às alavancas consideradas por Aristóteles ou por Arquimedes: ele considera o caso em que o ponto fixo está a uma distância infinita daquele que se move. É certo que não se trata aqui de uma balança ou de uma alavanca – o ponto fixo não é, neste caso, um "ponto de apoio". Mas a linha reta pode, em certa medida, ser comparada à circunferência, graças à introdução de um ponto a uma distância infinita. Desargues percebe que este é um importante trabalho de generalização:

> E seguindo o auge desta concepção, finalmente se vê como uma espécie de razão [*rapport*] entre a linha reta infinita e a linha curva de uma curvatura uniforme, quer dizer, a razão entre a linha reta infinita e a circular, de maneira que elas parecem ser como duas espécies de um mesmo gênero,

[1] Um exemplo é a quinta definição, onde lemos "*recta infinita in plano conisectionis ducta, quae ipsam conisectionem non nisi ad distantiam infinitam attingit, et quibusdam monosecantibus parallela est, dicitur asymptotos*" (OC II, p. 111). Uma exceção é a segunda definição, única passagem na qual se lê "*distantiam infinitam*" neste texto, fora da expressão "*nisi ad distantiam infinitam*".

[2] Isso nos havia escapado quando escrevemos Cortese (2014).

> do qual se pode enunciar o traçado nas mesmas palavras.
> (*Brouillon project*, in Taton 1951, p. 102)

Trata-se de um caso particular do círculo: o centro estando a uma distância infinita, o ponto que se move ao redor deste ponto forma uma reta. Entre a reta e o círculo há assim "como que uma espécie de razão": Desargues abandona a distinção de gênero entre o círculo e reta. Um novo tipo de razão aparece como elemento unificador de situações que para a geometria grega clássica pareciam irremediavelmente desconexas. Isso só é possível porque consideramos juntos os casos finito e infinito. Desargues consegue atravessar duas barreiras de incomparabilidade ao mesmo tempo: a linha e o círculo tornam-se comparáveis ao mesmo tempo que o finito e o infinito. Certamente é uma comparação restrita a certas condições – mas não deixa de ser, por excelência, uma comparação entre incomparáveis.

Veremos em 13.3 como o infinito entrará igualmente em uma proporção na obra de Desargues. Pelo momento, precisemos em que a geometria projetiva de Desargues e de Pascal permite alcançar uma generalidade inédita no estudo das cônicas[1].

Apolônio considerara a parábola, a elipse e a hipérbole como seções cônicas, mas estudou cada uma delas separadamente. No *Brouillon project* de Desargues e na *Generatio Conisectionum*, encontramos uma nova abordagem, tomando uma seção qualquer do cone e chegando a resultados válidos para todas as cônicas[2]. Esta generalidade é possível apenas com a introdução dos elementos a distância infinita[3]. Embora a unificação dos teoremas sobre as cônicas possa parecer natural, ela não é em nada óbvia. Em uma carta de 20 de maio de 1656 a Huygens, Carcavy escrevia:

> E não vos parece, *Monsieur*, que, da mesma maneira que os *Messieurs* Pascal e Desargues enriqueceram o pensamento de Apolônio, não se dando ao trabalho de cortar o cone pelo eixo, mas por toda parte que se queira, assim pode-se ainda enriquecer o pensamento deles e demonstrar uma mesma propriedade por uma única enunciação em todas as seções de cone? Por que não se poderá encontrar na parábola um ponto que corresponda

[1] Sobre esta generalidade, Mersenne escrevia: "(...) temos aqui um jovem homem (...) o qual é tão excelente geômetra, tendo apenas 18 anos, que ele compreendeu todas as seções cônicas e o Apolônio em uma única proposição, da qual ele deriva de tal modo 400 corolários que nenhum deles depende de outro, mas todos, tanto o último como o primeiro, da citada proposição (...)" (carta a T. Haak de 18 novembro de 1640; OC II, p. 239).

[2] É isso que Desargues indica ao introduzir as seções cônicas na segunda metade do *Brouillon project*: "Les plus remarquables proprietez des coupes de rouleau sont communes à toutes les especes & les noms d'*Ellipse*, *Parabole* & *Hyperbole*, ne leur ont été donnez qu'à raison d'evenemens qui sont hors d'elles & de leur nature" (*in* Taton 1951, p. 138, nota).

[3] Granger (1968a, p. 46) (trad. Granger 1968b, p. 60) chega a dizer que "La théorie arguésienne des coniques est bien, par rapport à Apollonius, une métathéorie, dont les propositions constituent des règles pour engendre les théorèmes de la théorie proprement dite". É preciso notar que Descartes também faz um estudo unificado das cônicas, mas de uma maneira distinta de Desargues e Pascal, pela geometria algébrica. Quanto à originalidade da unificação do estudo das cônicas por Pascal, ver Taton (1962, pp. 235-240).

> ao centro das outras seções? O último desses dois grandes homens não nos fez ver que o foco não é senão um caso particular de uma proposição mais geral, que o quadrado deve ser enunciado sob o nome do retângulo, e várias outras coisas que servem a este desejo, *Monsieur* Pascal tendo também dado as assíntotas da elipse, do círculo e da parábola?
>
> (OC III, pp. 845-845)

Ao que Huygens responde não ter reconhecido um foco na parábola ou nas outras seções, e não compreender que assíntotas podem existir para o círculo, a elipse e a parábola. De qualquer maneira, ele diz que "a construção e demonstração universal" dos dois problemas sobre as cônicas que Carcavy enunciara em sua carta seria muito bela (Carta a Carcavy de 1° de junho de 1656, OC III, p. 848). Carcavy, por sua vez, valorizando a obra de Desargues, escreve que este "concebe as coisas mais universalmente" que os outros geômetras (Carta a Huygens de 22 de junho de 1656, OC III, p. 849). A universalidade dos teoremas no estudo das cônicas de Pascal e de Desargues é portanto vista com bons olhos pelos dois matemáticos[1].

O próprio Descartes, que considerava com um olhar crítico os desenvolvimentos de Desargues, reconhece na célebre carta de 9 de janeiro de 1639 endereçada a Mersenne que

> O modo pelo qual ele começa seu raciocínio, aplicando-o todo conjuntamente às linhas retas e às curvas, é tão mais belo quanto ele é mais geral, e parece ser tomado daquilo que tenho o costume de chamar a Metafísica da Geometria, que é uma ciência da qual eu não reparei que nenhum outro jamais se tenha servido senão Arquimedes. Quanto a mim, eu me sirvo sempre dela para julgar em geral as coisas que podem ser encontradas [*trouvables*], e em quais lugares eu devo buscá-las; mas eu não confio tanto nela, que possa assegurar qualquer coisa que eu tenha encontrado por meio dela, antes que eu a tenha também examinado pelo cálculo, ou que eu tenha feito uma demonstração Geométrica dela. (AT II, p. 490)

Ainda que na sequência da carta sigam ressalvas aos desenvolvimentos de Desargues, Descartes aqui reconhece um valor no trabalho do autor do *Brouillon project*. A beleza de seu raciocínio reside justamente em sua generalidade. Mesmo se Desargues não procede da mesma maneira que Descartes (o qual prefere sempre assegurar-se da solução encontrada pelo cálculo ou por uma demonstração geométrica), ele seria, na visão de Descartes, o único após Arquimedes a ter tratado da "Metafísica da geometria". A expressão é lapidar, ainda mais quando vinda de um matemático que buscava uma "ciência universal": ela indica que, com a geometria de Desargues, atinge-se um outro nível de generalidade[2].

[1] Sobre as "assíntotas da elipse", ver Hara (1981, cap. 2).

[2] Por outro lado, notemos que há também uma reprovação de Descartes nesta frase: ele indica que também ele usa a "metafísica da geometria", mas apenas num primeiro momento; mas ele estima ser necessário em seguida se assegurar das soluções.

Descartes também indica que essa generalidade reside no fato de que o raciocínio de Desargues é aplicado conjuntamente às linhas retas e às curvas. Vemos aqui uma das características do trabalho de Desargues, das quais acreditamos que Pascal também herdou: a concepção de uma continuidade entre as cônicas, da linha reta até o círculo. A "irredutibilidade" entre a reta e o círculo é superada pela geometria projetiva.

Em uma carta de 19 de junho de 1639 a Desargues, Descartes propunha que aquele podia escolher entre dois tipos de leitores[1]: "os doutos", a quem ele pode apresentar algumas propriedades novas das seções cônicas, ou um público de "curiosos", que poderia aprender com seu livro esta arte tão prática que é a perspectiva. Ao primeiro público, escrevia Descartes, o vocabulário de Desargues parecerá inadequado, pois eles já tomam de Apolônio termos desses problemas. Caso Desargues preferisse escrever para as pessoas não eruditas, Descartes sugeria que ele fizesse um grande livro, explicando todos os detalhes da teoria envolvida, de maneira que a compreensão não fosse mais difícil do que a descrição "de um palácio encantado num romance". Finalmente, para deixar as demonstrações mais triviais para tais pessoas que "estudam apenas dançando", o ideal seria usar o cálculo aritmético, e não a Geometria[2].

Como indica G.-G. Granger (1968b, cap. 3), Descartes e Desargues possuem "estilos" matemáticos radicalmente distintos. Ambos partem da circunferência do círculo para propor uma geometria unificada, mas de uma maneira bem diferente[3]. Guardemos aqui de sua análise principalmente o fato de que o incompreensível pode ser aceito por Desargues como princípio nas ciências, mas não por Descartes. Acreditamos que esta análise é também válida para Pascal – ver 14.2.4.

No que se segue, analisaremos a proporcionalidade tal como ela se apresenta na geometria projetiva de Desargues e de Pascal. Antes disso, uma nota se faz necessária: a "analogia" foi utilizada para caracterizar a unificação entre as seções cônicas, em particular quanto à continuidade que podemos encontrar entre elas. Nesse sentido, pode-se compreender a parábola como uma curva intermediária entre as outras cônicas – o que já havia sido notado por Kepler[4]. Uma tal continuidade

[1] AT II, pp. 554-557.

[2] "il ne seroit hors de propos d'user des termes & du calcul de l'Arithmétique, ainsi que i'ay fait en ma Geometrie: car il y a bien plus de gens qui sçavent ce que c'est que la Composition de raisons, etc.".

[3] Carcavy reconhece a particularidade do "estilo" de Desargues, e diz que aproveitaríamos mais sua obra se estivesse disposta em outra ordem. Sua concepção seria entretanto interessante por ser mais universal: "No que concerne os Senhores Pascal e Desargues, são também dois personagens maravilhosos. É verdade que o último tem um estilo um pouco diferente daquele dos outros geômetras, mas como ele não os leu muito, que seus pensamentos vem apenas dele, e que ele concebe as coisas mais universalmente do que eles, deve-se desculpá-lo e aproveitar deste pouco que ele nos deu, do que tiraria-se muito mais vantagem se ele estivesse em uma outra ordem" (Carta de Carcavy a Huygens de 22 de junho de 1656. OC III, p. 849).

[4] Ver os *Ad Vitellionem paralipomena*: "Para todas essas espécies de cone, há cinco espécies de seções. Pois a linha formada na superfície do cone pela sua seção é ou uma reta, ou um

entre as cônicas será mais tarde buscada também por Leibniz[1], e a própria etimologia dessas curvas sugere esta continuidade: se a hipérbole é um "excesso" e a elipse uma "falta", a parábola é uma "igualdade" – *comparações* das quais Desargues é consciente[2]. Esta continuidade foi chamada de "analogia" por Mersenne [3] e pelo próprio Kepler:

> Mas para nós os termos [*voces*] da Geometria devem obedecer à analogia: pois eu amo especialmente as analogias, minhas mestras mais fiéis, conscientes de todos os arcanos da natureza, e deve-se principalmente fazer uso delas na Geometria, onde elas oferecem, apesar do absurdo da maneira pela qual se exprimem, a solução de uma infinidade de casos tomados entre os casos limites e o meio [*extrema mediumque*], e onde elas fazem ver toda a essência de uma questão. (*Ad Vitellionem paralipopena*, p. 95; trad. fr. em Kepler 1980, p. 224)

Ao que Kepler acrescenta que a analogia lhe foi muito útil também no desenho das seções cônicas.

Um tal aspecto "analógico" da continuidade entre as cônicas pode ser encontrado na conclusão da *Generatio Conisectionum* de Pascal: vemos aí que a parábola ocupa uma posição intermediária entre as outras cônicas.

> Conclui-se também que há na hipérbole duas séries de retas paralelas entre si e que, em cada uma das duas séries, há uma reta que não toca a hipérbole, senão a distância infinita [*nisi ad distantitam infinitam*], ou seja, que é assíntota. É portanto evidente que a parábola detém o meio entre a antobola e a hipérbole [*parabolam tenere medium inter antobolam et hyperbolam*], pois[4]:

círculo, ou uma Parábola, ou uma Hipérbole ou uma Elipse. Entre essas linhas, e para falar mais analogicamente do que segundo a Geometria [*& analogicè magis quàm Geometricè loquendo*], há uma ordem, dependente de suas propriedades, que é a transição [*transitus*] da linha reta à Parábola por meio de uma infinitude de Hipérboles, e daí ao círculo por meio de uma infinitude de Elipses. De fato, de todas as Hipérboles, a mais aberta é a linha reta, enquanto a mais aguda é a Parábola, e, da mesma maneira, de todas as Elipses a mais aguda é a Parábola, e a mais aberta é o círculo (trad. fr. em Kepler 1980, pp. 220-221). Kepler proõe uma continuidade entre as cônicas, da linha reta, passando pelas hipérboles, pela parábola, pelas elipses, até o círculo. A parábola tem assim uma posição intermediária ("*Parabole loco medio*", "*Parabole teneat medium*"). Segundo Dhombres (1994, p. 65), trata-se de uma passagem isolada do texto de Kepler.

[1] Por exemplo no manuscrito inédito (LH XXXV, I, Nr. 5, Bl. 43r) citado por Echeverría (1986), no qual Leibniz fala de uma *mutatio continua*.

[2] "la figure en est nommée (...) *Elipse*, en francez, deffaillement. (...) *Parabole*, en francez, égalation. (...) *Hyperbole*, en francez, outrepassement ou excedement" (*Brouillon project*, *in* Taton 1951, p. 137).

[3] Mersenne fala mesmo de "certas analogias que se encontram em todas as seções" do cone (*Harmonie Universelle*, Paris, 1636, livro 1, p. 62).

[4] OC II, pp. 1118 - 1119. No próprio texto de Pascal encontramos uma tabela, cuja tradução reproduzo aqui.

Na antobola	*Parábola*	*Hipérbole*
Não há nenhuma vertical paralela;	Há uma paralela.	Duas verticais paralelas.
não há nenhum ponto deficiente.	Um ponto deficiente.	Dois pontos deficientes.
Consiste em uma linha finita.	Uma linha infinita.	Consiste em duas linhas infinitas.
Compreende um espaço finito.	Um espaço infinito.	Dois espaços infinitos.
Nenhuma série de paralelas.	Uma série de monossecantes.	Duas séries de monossecantes.

Fica claro tanto da tabela quanto do trecho citado que a parábola tem uma posição intermediária (*tenere medium*) entre a antobola (assim Pascal denomina a elipse, pois ela é uma curva que volta-se sobre si mesma) e a hipérbole. A parábola é paralela a uma das retas verticais (a qual chamamos modernamente de geratriz de um cone de revolução), enquanto a elipse não é paralela a nenhuma, e a hipérbole é paralela a duas. A parábola tem um ponto deficiente (os pontos deficientes são aqueles sem projeção – ou melhor, aqueles que têm projeção apenas a distância infinita), enquanto a elipse não tem nenhum (todos os seus pontos são projeções a distância finita), e a hipérbole têm dois pontos deficientes. Além disso, a parábola é *uma* linha infinita, e compreende *um* espaço infinito. Este é um caso intermediário entre a elipse (linha e espaço finitos) e da hipérbole (duas linhas e dois espaços infinitos). Quanto à última linha da tabela, ela indica que se considerarmos a projeção das tangentes à circunferência, teremos no plano da antobola todas as tangentes projetadas em intersecção com a curva, enquanto para a parábola e a hipérbole teremos de considerar uma ou duas retas que são tangentes às curvas apenas a distância infinita.

A conclusão da *Generatio conisectionum* é portanto uma classificação das cônicas que apresenta a parábola como intermediária, assim como para Kepler e para Mersenne. Este tipo de classificação é particularmente importante para Pascal, pois ele se aproxima da noção de *milieu* tanto nos *Pensamentos* quanto nos *Escritos sobre a graça*[1]. A classificação de Pascal não é tão ampla para abarcar o círculo e a reta como extremos (o que ocorria na classificação de Kepler), mas ainda assim há uma continuidade na geração das seis seções cônicas tais como apresentadas no início do texto. De Desargues, Pascal parece ter herdado "como uma espécie de razão" entre a reta e o círculo: isso se faz por uma aproximação entre o finito e o infinito, apresentados lado a lado na tabela, como casos distintos de uma mesma geometria.

Vimos que os elementos a distância infinita são essenciais nesta abordagem de Desargues e de Pascal. É interessante examiná-los mantendo no espírito que Pascal faz referência a distâncias infinitas em fragmentos importantes dos *Pensamentos*.

[1]Ver por exemplo Descotes (2011, dossiê "Le milieu") e Wanegfelen (2006).

Entre o estado atual do homem e o poder de determinar a existência de Deus "há um caos infinito que nos separa"[1]; o homem é "um meio entre nada e tudo, infinitamente afastado de compreender os extremos"[2]; a distância infinita que existe entre os corpos e os espíritos, finalmente, "figura a distância infinitamente mais infinita entre os espíritos e a caridade, pois ela é sobrenatural"[3]. Nesses fragmentos, "distância infinita" não possui o mesmo sentido que na geometria projetiva de Pascal, mas é uma figura da desproporção e da heterogeneidade. Assim, se a distância infinita é nos trabalhos de geometria projetiva signo de uma assimilação do infinito (no sentido em que finito e infinito são tomados como casos particulares de teoremas gerais), a "distância infinita" aparece por outro lado nos *Pensamentos* como marca de desproporção[4]. Em todo caso, indicamos que a expressão "distância infinita" não aparece desde o início desses trabalhos: ausente no *Essai pour les coniques*, a encontramos apenas na *Generatio Conisectionum*, quase sempre como *nisi ad distantiam infinitam*. Pareceria então que Pascal sente já a "negatividade" do infinito quando ele o nomeia como uma "distância infinita". Ele não deixa por isso de encontrar relações a partir deste tipo de distâncias, em seu tratamento próprio à comparação dos incomparáveis[5].

13.3 As proporções no *Brouillon project*

Assim como uma enorme parte das ciências da época, a geometria projetiva se vale da teoria das proporções, que tem suas origens no livro V dos *Elementos* de Euclides. Se o recurso à proporcionalidade não é portanto uma marca distintiva de Desargues e de Pascal, por que então falar dela aqui? Acreditamos que o papel das proporções na geometria projetiva é de importância singular, pois os trabalhos de Desargues e de Pascal, indo além da geometria euclidiana, criaram uma "geometria do infinito"[6]. Já vimos que há uma "assimilação" dos elementos a distância infinita que leva a

[1] *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418) – ver 11.3.3.

[2] *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199) – ver 11.3.2.

[3] Sel. 339, Laf. 308 – ver 5.3.

[4] Propusemos esta interpretação em Cortese (2014).

[5] É interessante notar que Leibniz utilizou a palavra "incomparable" não apenas para infinitesimais, mas também para o ponto a distância infinita: "Au reste, il y a usage dans le calcul non seulement des quantités infiniment petites ou infinitésimales, mais aussi des quantités infinies. Par exemple, on voit en optique, quand les divers rayons proviennent d'un même point, et que ce point est placé à l'infini ou de façon inassignable (ou encore, comme j'ai coutume de dire souvent 'est éloigné de façon incomparable'), que les rayons sont parallèles. Donc les rayons venant du soleil sont figurés comme parallèles; de même les directions des graves, même si elles tendent vers le centre de la terre, sont néanmoins prises comme parallèles à cause de la grande distance de ce centre, comme si le soleil ou le centre étaient infiniment éloignés" (Texto de 1698-1699 sobre a *Mathesis Universalis*, Première Partie, Des Termes Incomplexes; LH XXXV, I, 30, fol. 1-8 ee 9-28; GM VII, 53-76. Trad. em Leibniz 2018, p. 157).

[6] A expressão é usada por Brunschvicg (1971, p. 269) para qualificar os trabalhos de Pascal, e por Mesnard (1994a, p. 98) a respeito de Desargues. Em 1727, Fontenelle publicou seus *Élements de la Géométrie de l'infini*. Sobre o uso da teoria euclidiana das proporções no trabalho de Desargues, ver Dhombres (1994), em especial pp. 74-76.

uma generalização do estudo das cônicas. Mas também é preciso reconhecer que, nesses trabalhos, o infinito entra em uma proporção, em particular na relação de "involução" elaborada por Desargues[1]. Esta seção é dedicada a entender essa nova forma de proporção no *Brouillon Project*. Importa em particular ver que a admissão do infinito nas proporções tem consequências que aparecerão na formulação geral da geometria de Pascal. Em particular, ele considera no *Generatio conisectionum* os casos em que uma distância infinita aparece. Podemos suspeitar que proporções com distâncias infinitas apareciam no restante do *Tratado de Cônicas*, mas a falta de documentos nos impede de afirmar isso.

Pode-se encontrar no *Brouillon project* diversas passagens que apresentam proporções[2]. Em particular, a relação de involução, tão importante para Desargues pois preservada sob projeção, é definida em termos proporcionais:

> *Involução.* E quando em uma reta AH, há três pares de pontos BH, CG, DF, assim condicionados, a saber, que os dois pontos de cada um dos pares estejam da mesma maneira, ou misturados [*meslez*], ou desmisturados [*demeslez*], aos dois pontos de cada um dos outros pares. E que os retângulos assim relativos de peças entre esses pontos estejam entre eles como seus gêmeos [*gemeaux*], tomados na mesma ordem, estão entre eles; uma tal disposição desses três pares de pontos em uma reta, é aqui chamada de *Involução*. (*in* Taton 1951, p. 110)

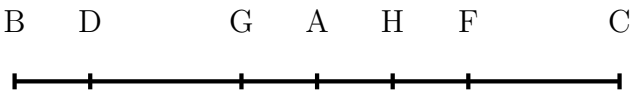


Figura 13.2: Distribuição de "nós" (pontos) em uma "árvore" (configuração da reta). O ponto A é o "toco" (o ponto de referência), e os pares de "nós" são G, C; D, F; e B, H. (Cf. Taton 1951, p. 106)

Quando Desargues fala de pontos que são misturados (*meslez*), ou desmisturados (*demeslez*), trata-se das configurações possíveis entre dois pares de pontos: seja 1/ um dos pontos de um par, por exemplo C, está "fora" dos dois pontos do outro par,

[1] A quarta parte do *Traité des coniques* de Pascal, que se perdeu, era sobre proporções: "O quarto tratado é: *De proportionibus segmentorum secantium et tangentium*. Pois as propriedades fundamentais das seções cônicas que dependem do conhecimento do centro e dos diâmetros tendo sido explicados no tratado anterior, era necessário fornecer algumas belas propriedades universalmente concebidas a respeito das propriedades das retas levadas à seção cônica (...)" (Carta de Leibniz a Étienne Périer, OC II, p. 1103). No entanto, não resta nenhuma parte deste texto.

[2] Um exemplo simples é o seguinte: "os quatro ramos AG, AF, AD, AC são dois a dois proporcionais, do que se segue que: como AG, está para AF, ou ainda, AD para AC, assim GD está para CF" (*in* Taton 1951, p. 109).

e o outro ponto G do primeiro par não está – neste caso, temos uma configuração de pontos "misturados" (tal qual aquela apresentada na figura 13.2); seja 2/ os dois pontos de um par estão ou ambos entre os pontos do outro par ou ambos "fora" do segmento de reta compreendido entre os dois pontos do outro par: nesses dois casos, trata-se de uma configuração de pontos "desmisturados". A relação de involução deve ser válida para os dois casos. Mas em que consiste esta relação?

Os três pares de pontos B e H, C e G, D e F estão em involução se eles estão na seguinte relação (Field and Gray 1987):

$$\frac{GD \times GF}{CD \times CF} = \frac{GB \times GH}{CB \times CH}$$

Ou, se formos mais fiéis ao fato de que não se trata de uma igualdade, mas de uma proporção, e de retângulos (representados por □) ao invés de produtos,

$$GD \square GF : CD \square CF :: GB \square GH : CB \square CH$$

No caso de quatro pontos B, H, G, F, eles estão em involução se

$$\frac{BG}{HG} = \frac{BF}{HF}$$

ou, em nossa formulação,

$$BG : HG :: BF : HF$$

Isto é, B e H dividem FG, um de modo interno, o outro de modo externo, mas cada um segundo a mesma razão É o caso dos quatro pontos separados de modo harmônico, discutidos por Apolônio e por Pappus[1].

Sabemos que a noção de involução está relacionada a uma outra, muito mais antiga. Dados quatro pontos, a razão

$$\frac{AB.CD}{AD.CB}$$

é invariante por projeção: esta relação é chamada de "razão anarmônica" (*rapport anharmonique*), termo criado por M. Chasles[2]. Mas Desargues não define a razão anarmônica; ele trabalha com a noção de involução. Na verdade, a partir da relação de involução entre seis pontos, pode-se deduzir a razão anarmônica entre eles. Para ambas essas relações, o que importa é perceber uma certa configuração existente para um conjunto de pontos.

Nem a razão anarmônica nem a involução pretendem expressar *medidas* entre os pontos de uma reta – devemos sempre prestar atenção ao fato de que a geometria projetiva é uma geometria não métrica. Por outro lado, o que é bastante privilegiado

[1] Cf. Field and Gray (1987, p. 48).

[2] Em inglês, fala-se de *cross ratio*. Ainda que um termo não existisse para ela, esta noção já existia na obra de Pappus. Sobre Chasles e a razão anarmônica, ver por exemplo Chemla (2016).

é a expressão de uma certa *relação* em uma configuração de pontos, sendo essa relação preservada pela projeção. A involução, assim como a razão anarmônica, é um modo de relação entre segmentos de reta expressa por meio de proporções[1].

Se a relação de involução é tão importante para Desargues, é porque ela é uma relação projetiva – quer dizer, uma relação que permanece invariante por projeção[2].

Poderia-se, no entanto, objetar: vários tipos de relações se apresentam sob uma estrutura proporcional. O que há de especial na involução? No entanto, devemos prestar atenção ao fato de que elementos finitos e infinitos (em particular, distâncias infinitas ou infinitamente pequenas) podem aparecer nessa relação. Na involução, uma proporção que inclui elementos infinitos faz sentido.

Consideremos, portanto, o caso no qual a involução compreende elementos a uma distância infinita[3], e que relaciona o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Um aspecto fundamental é que a relação entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno aparece na obra de Desargues sob a forma de uma analogia de desproporção. É assim que Desargues escreve:

> tanto mais o nó interior B, de um par de nós extremos BH, está próximo do toco A, tanto mais o nó exterior H, do mesmo par de nós extremos BH, está afastado do mesmo toco A. E ao contrário.

Se se considera a figura13.3, o ponto A é o "toco" – o ponto de referência da "árvore", a qual por sua vez é uma configuração de pontos numa reta. Os "nós" (pontos) B e H são um par, de modo que suas posições estão relacionadas entre eles e ao "toco". Desargues escreve que "*tanto mais*" o "nó" B "*está próximo*" do "toco" A, "*tanto mais*" o "nó" H "*está afastado*" do mesmo toco A. Tanto mais uma distância é pequena, tanto mais uma outra é grande. Encontramos aqui grandezas reciprocamente proporcionais, inclusive para o caso do infinito. Ora, trata-se de uma comparação entre duas distâncias, que são entre elas inversamente proporcionais. É de fato a formulação de um espírito geométrico, que simplifica a recíproca pela expressão "e ao contrário"[4]. Se o infinito de grandeza e o infinito de pequenez podem

[1] Sobre a razão anarmônica, Field and Gray (1987, pp. 52-53) escrevem: " it closely resembles the Greek attitude to length (...). Just as one often wants to know of two line segments that they do or do not have the same length, but only seldom if at all what that length is, so in projective geometry one often wants to know of two sets of four points that they do or do not have the same cross-ratio, but one seldom wants to evaluate it. Desargues expressed this point of view by working with six points in involution, and the special case of four points in involution. In this way he could investigate whether sets of collinear points were similarly disposed-projectively equivalent, as one might say – just as a classical geometer had techniques for deciding if pairs of points were similarly disposed in the sense of defining equal line segments. Like the classical geometer he avoided the paralogism of introducing a ruler to measure the length by not suggesting one could evaluate cross-ratios without first establishing a sense of projectively equivalent configurations".

[2] Além disso, Pascal utilizará a involução na demonstração de outros teoremas.

[3] Para Taton (1951, p. 115, nota), trata-se de uma *extensão* da noção já introduzida por Desargues na parte precedente do *Brouillon project*.

[4] Pascal escreverá no parágrafo 139 do *Abrégé de la vie de Jésus-Christ*: "E [ele] ensina em seguida que muitos primeiros serão últimos. E ao contrário" (OC III, p. 277).

ser colocados em relação, é porque há uma correspondência de contrários em jogo, válida nos dois sentidos: "e ao contrário".

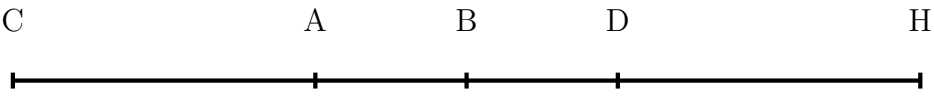


Figura 13.3: Imagem simplificada a partir daquela em Taton 1951, p. 155. A é o "toco", e B, H são um par de "nós".

Desargues considera finalmente o caso no qual uma distância é tão pequena que um dos pontos do par está "junto ou unido ao toco" (*joint ou bien uny à la souche*), enquanto o outro está a "distância infinita" (*in* Taton 1951, p. 115). Como indica Taton (1951, p. 116, nota), a situação é aquela da dificuldade de compreender o infinitamente pequeno e o infinitamente grande: se um dos pontos do par se encontra a distância infinita, o outro ponto se encontra "unido" ao toco da árvore. Ora, Desargues toma como equivalentes que um ponto esteja "unido" ao toco ou a uma distância infinitamente pequena[1]. Ele não relaciona apenas o finito e o infinito: ele relaciona também o infinitamente pequeno e o infinitamente grande.

> Eis como em uma árvore o toco, e o tronco que parte do mesmo toco até o infinito de uma ou outra parte dele, são entre eles um par de ramos extremos, cujo pequeno é apequenado [*apetissée*] até o toco, e o grande é alongado ao infinito. (*in* Taton 1951, p. 115)

Desargues apresenta ainda aqui uma grandeza infinitamente pequena[2] e uma infinitamente grande: a reciprocidade das duas é tratado como um caso particular da configuração das árvores[3].

Além dessa reciprocidade dos dois infinitos, a incorporação das distâncias infinitas (e infinitamente) pequenas em uma proporção aparece na formulação de Desargues da involução entre quatro pontos:

> *Quatro pontos em involução.* Portanto, a essas palavras *quatro pontos em involução* se conceberá como duas espécies de um mesmo gênero, um ou outro desses dois eventos: a saber, um onde quatro pontos em uma reta, cada um a distância finita, dão aí três peças consecutivas, das quais qualquer uma das estremas está para a intermediária [*mitoyenne*] como a soma das três está para a outra extrema: o outro, onde três pontos a distância finita em uma reta com um quarto a distância infinita, dão aí igualmente três peças, das quais qualquer uma das estremas está

[1] Consideramos a questão da relação entre a coincidência de pontos e uma distância infinitamente pequena em Cortese (2016c).

[2] O termo *apequenado* não deixa de lembrar o aniquilamento (*anéantissement*) pascaliano.

[3] Notemos que os "ramos" (*branches*) são distâncias entre o toco e os nós.

> para a intermediária [*mitoyenne*] como a soma das três está para a outra extrema; o que é incompreensível, e parece implicar primeiramente neste caso duas peças iguais entre elas, donde o produto do meio se encontra, tanto toco, quanto nó extremo, pareado [*couplé*] à distância infinita[1].
> (*in* Taton 1951, p. 120)

Ao abandonar a restrição da teoria euclidiana das proporções (seção 7.2), pode-se ter uma razão entre grandezas heterogêneas: se tivermos uma proporção de quatro termos, dos quais três são distâncias finitas e um é uma distância infinita, uma razão entre o finito e o infinito é aceita. Além disso, "a essas palavras *quatro pontos em involução* se conceberá como duas espécies de um mesmo gênero", que correspondem ao caso em que os quatro pontos estão a uma distância finita e àquele em que um dos pontos está a distância infinita. Assim como Desargues havia unificado os casos da linha e do círculo no início do *Brouillon Project*, considerando-os "como duas espécies de um mesmo gênero" (*in* Taton 1951, p. 102), da mesma maneira o finito e o infinito recebem aqui um tratamento que os reúne sob um mesmo gênero. Desargues introduz o infinito na geometria, e o faz entrar em uma proporção com o finito da mesma maneira que ele aproximara a linha reta e a circular. Tudo isso, diz Desargues, "é incompreensível"[2]. Voltaremos à questão em 14.2.4.

13.4 O ponto de vista: o ponto a distância infinita existe?

> Diversidade.
>
> A teologia é uma ciência, mas ao mesmo tempo quantas ciências há? Um homem é uma substância [*suppôt*], mas se o anatomizarmos, será ele a cabeça, o coração, o estômago, as veias, cada veia, cada porção de veia, cada humor do sangue?
>
> Uma cidade, um campo, de longe são uma cidade e um campo, mas à medida que nos aproximamos, são casas, árvores, telhas, folhas, grama, formigas, pernas de formigas, ao infinito [*à l'infini*]. Tudo isso se inclui na palavra campo. (Sel. 99, Laf. 65)

[1] O trecho, assim como a escrita de Desargues em geral, é de difícil tradução: "*Quatre poincts en involution.* Partant à ces mots *quatre poincts en involution* on concevra comme de deux espèces d'un même genre, l'un ou l'autre de ces deux évenemens: assavoir l'un où quatre poincts en une droicte chacun à distance finie y donnent trois pièces consecutives, dont la quelconque extréme est à la mitoyenne comme la somme des trois est à l'autre extréme: l'autre où trois poincts à distance finie en une droite avec un quatriesme à distance infinie, y donnent de mesme trois pieces, dont la quelconque extréme est à la mitoyenne comme la somme des trois est à l'autre extrême; Ce qui est incomprehensible & semble impliquer à l'abord en ce cas deux pieces égales entre elles, par où le poinct du milieu se trouve, & souche, & nœud extréme, couplé à la distance infinie".

[2] A expressão reaparece em outras passagens do *Brouillon project*, como em Taton (1951, p. 116).

Não vemos a mesma coisa, dependendo da distância em que nos posicionamos: o que, visto à distância, é um campo, torna-se as coisas que o compõem quando o olhamos de perto: não vemos mais "o campo", por assim dizer. E assim por diante: se de longe pode-se ver a grama, de perto pode-se ver as formigas que estão aí, e as pernas das formigas, de modo que não se atenta mais à "grama". E assim "ao infinito". Na verdade, vemos que Pascal usa aqui tanto uma questão de perspectiva quanto uma reflexão sobre a recursão: as partes de um todo tornam-se elas próprias o todo a partir do qual descobrimos novas partes, e assim sucessivamente. Reconhecemos a discussão do fragmento "Desproporção do homem" (Sel. 230, Laf. 199)[1].

Onde deve o homem se situar para ver a verdade das coisas?

> Aqueles que estão no desregramento dizem aos que estão na ordem que são eles que se afastam da natureza, e eles acreditam segui-la: como aqueles que estão num barco acreditam que os que estão na margem estão fugindo. A linguagem é igual de todos os lados. É preciso ter um ponto fixo, para julgar a respeito dela. O porto julga os que estão no barco, mas onde tomaremos um porto na moral? (Sel. 576, Laf. 697)

Pascal percebeu a importância da dimensão filosófica do problema do ponto de vista apresentado pela perspectiva[2]. Vimos com Serres (1968) que a questão do ponto de vista na perspectiva pode ser considerado como um dos aspectos da busca por um "ponto fixo" no século XVII: "Quando tudo se move igualmente, nada aparentemente se move; como num barco, quando todos vão em direção de determinado ponto, ninguém parece ir nesse sentido. Aquele que para faz notar que os outros estão sendo levados, como um ponto fixo" (Sel. 577, Laf. 699).

Para Pascal, é claro que o homem, por ser limitado e não ter acesso a todos os pontos de vista, tem uma visão parcial[3]. No entanto, concordamos com Pavlovits (2013) que não se deve falar em relativismo para Pascal. Pelo contrário, trata-se de uma concepção da verdade como ponto ideal, em oposição a vários pontos de vista que a compreendem apenas parcialmente.

Passa-se, assim, de uma concepção epistemológica binária entre o verdadeiro e o falso a uma concepção "plural", onde à verdade contrapõem-se diversas perspectivas

[1] Observemos também que o exemplo da cidade e das casas é o mesmo que aparece na discussão sobre as definições no "Espírito Geométrico" (OC IV, p. 407). Aqui não é apenas uma questão de homogeneidade dos componentes de uma entidade, mas também da relação entre a parte e o todo: eles não têm necessariamente a mesma natureza, como mostra Pascal.

[2] nota de rodapé Sobre esse assunto, ver Mesnard (1994a) e Pavlovits (2013). Leibniz considerou a questão tanto na matemática quanto em sua filosofia (cf. Debuiche 2012).

[3] "Quando se quer corrigir com utilidade e mostrar a outrem que está enganado, é preciso observar por que lado ele encara a coisa, pois ela geralmente é verdadeira por aquele lado, e conceder-lhe essa verdade, mas desvendar o lado pelo qual ela é falsa. Ele se contenta com isso porque vê que não estava enganado e que apenas faltava ver todos os lados. Ora, ninguém se zanga pelo fato de não ver tudo, mas ninguém quer estar enganado, e talvez isso venha de que o homem naturalmente não pode ver tudo, e de que naturalmente não pode se enganar pelo lado pelo qual encara, pois as percepções dos sentidos são sempre verdadeiras" (Sel. 579, Laf. 701).

parciais, a verdade e a falsidade estando sempre conjugadas para o homem: concepção "trágica", enquanto a falsidade está sempre presente, mas caridosa, no sentido de que nenhuma posição é completamente falsa[1].

Este "ponto indivisível" não é acessível ao homem. Mas se indicá-lo para a verdade e para a moralidade é um problema, "o indica na arte e na pintura" (Sel. 55, Laf. 21). Podemos dizer, por extensão, que a geometria o indica para as situações das cônicas. Mas que dizer sobre a existência desse ponto indivisível, e mais geralmente dos pontos a distância infinita?

"Se o vértice do rolo[2] se encontra a distância infinita", escreve Desargues, "o evento [a intersecção do plano com o cone, ou seja a seção cônica] não é imaginável, e o entendimento é incapaz de compreender como os eventos que o raciocínio lhe faz concluir podem ser"[3]. Ainda que empregando os elementos a distância infinita, Desargues os reconhece "inimagináveis" e "incompreensíveis":

> a razão tenta conhecer quantidades infinitas de uma parte, conjuntamente das que são tão pequenas que suas duas extremidades opostas são unidas entre si, e (...) o entendimento aí se perde, não somente por causa de suas inimagináveis grandeza e pequenez, mas ainda porque o raciocínio ordinário o conduz a concluir propriedades, das quais ele é incapaz de compreender como é que elas são. (*in* Taton 1951, p. 99)

Há situações geométricas que são então "incompreensíveis"[4]. Mas os elementos a distância infinita afinal existem ou não?

A dificuldade de introduzir pontos a distância infinita parece ter sido reconhecida pelo próprio Desargues no *Advertissement* que aparece ao fim da edição de 1639 do *Brouillon Project*. Desargues havia escrito no início de seu texto que retas da mesma "ordenança" (*ordonnance*) são ou concorrentes ou paralelas umas às outras, e nos dois casos elas convergem para um mesmo lugar: "que tanto em uma quanto na outra dessas duas espécies de posição elas tendem todas a um mesmo lugar". Mas no *Advertissement* ele declara que seria preciso ler " tendem como todas" nesta frase (Field 1994, p. 226). O acréscimo de "como" pareceria indicar uma compreensão hipotética desses elementos, uma declaração de seu estatuto ficcional[5]. Ora, poderia-se compreender "como" (*comme*) aqui de outra maneira: "significa também, em qualidade de. O Papa pode ser considerado ou como Chefe da Igreja, ou como Príncipe temporal. Eu vos digo isso como vosso servo e vosso amigo" (*Dictionnaire de l'Académie Française*, 1694). Se se interpreta "como" no sentido de uma indicação de qualidade, nada impediria de ler assim a frase em questão: nessas duas espécies

[1] Uma avaliação de Descartes feita por Desargues vai no mesmo sentido: "*Par ainsi Monsieur des Cartes a raison et Monsieur de Fermat n'a pas tort. Mais il y a plus*" (Carta de Desargues a Mersenne de 4 de abril de 1638, *in* Taton 1951, p. 82).

[2] Nós diríamos hoje "cilindro" para aquilo que Desargues chama de "rolo" (*rouleau*).

[3] *In* Taton (1951, p. 135)

[4] Desargues emprega este termo, por exemplo, em Taton (1951, p. 116).

[5] Field and Gray (1987) traduzem este "como" (*comme*) por "*as if*".

de posição, as retas tendem, tomadas em seu conjunto, a saber, *na sua qualidade de "todas"*, para um mesmo lugar. É claro que se trata apenas de uma possibilidade de interpretação do texto, mas isso mostra ao menos que o sentido do acréscimo à frase não é simples.

Deveríamos aceitar a leitura dos pontos a distância infinita como ficções, ou poderíamos dizer (por exemplo, com Bkouche 1991) que é impossível que os elementos a distância infinita de Desargues existam para ele apenas sob um modo pragmático?

"Incompreensível. Nem tudo o que é incompreensível deixa de ser. O número infinito, um espaço infinito igual ao finito ", escreve Pascal nos *Pensamentos* (Sel. 182, Laf. 149). Acreditamos que a incompreensibilidade indicada por Desargues não é para ele uma marca da inexistência desses objetos.

G.-G. Granger (1968a) propôs uma diferença entre os *estilos* cartesiano e arguesiano. Se na geometria analítica de Descartes os objetos da ciência devem corresponder a ideias claras e distintas, para Desargues há espaço na geometria para objetos que desafiam o pensamento racional comum. Para Granger, isso simboliza uma expansão dos critérios do inteligível, ao invés da restrição crítica a possíveis objetos científicos feita por Descartes.

No pensamento de Descartes, a ciência não pode tratar do infinito, mas apenas do indefinido. Em sua carta de 19 de junho de 1639 a Desargues, Descartes escreve:

> Quanto ao vosso modo de considerar as Linhas Paralelas, como se elas se juntassem em um termo [*but*] a distância infinita, a fim de compreendê-las sob o mesmo gênero que aquelas que tendem a um ponto, ela é muito boa, desde que vós vos sirvais dela, como estou certo de que o fazeis, para dar a entender o que é obscuro em uma dessas Espécies, por meio da outra onde isso é mais claro, e não ao contrário. (AT II, p. 555)

Para o critério cartesiano da clareza e da distinção, não se pode apresentar o claro pelo obscuro, o que ele julga ocorrer com Desargues. É um fato que em várias passagens do *Brouillon Project* Desargues apresenta o caso da intersecção a distância infinita previamente àquele a distância finita, o que é marca de uma grande ruptura[1].

Na geometria projetiva de Desargues (e de Pascal), ao contrário, o infinito tem um papel de *princípio* – e aí está precisamente a sua importância. Nossa posição é que para Desargues e para Pascal os elementos "paradoxais" podem existir na geometria (e em outras partes – ver 14.2.4), pois "nem tudo o que é incompreensível deixa de ser". Esta escolha pela aceitação de entidades paradoxais se opõe à atitude de Descartes, que reconhece aí contradições, as quais devem ser rejeitadas da ciência.

"Oxalá as paralelas se encontrem e eu mesmo o veja: verei e direi que se encontram, mas ainda assim não aceitarei. Eis a minha essência, Aliócha, eis a minha tese": assim se pronuncia Ivan Karamázov, quando Dostoiévski escreve sobre a questão do infinito. A aceitação do infinito atual na matemática não constitui um passo simples,

[1] Um exemplo é apresentação das definições de *but* (ponto para o qual concorrem várias retas), a distância infinita ou a distância finita, respectivamente nesta ordem (*in* Taton 1951, p. 100).

e assim foi também em relação aos elementos a distância infinita da geometria projetiva.

Quanto a este infinito, Desargues se pronuncia assim no *Brouillon Project*:

> Na geometria, não se raciocina sobre quantidades com essa distinção, se elas existem efetivamente em ato, ou apenas em potência, nem, em geral, sobre a natureza, com esta decisão, de que não há nada nela, que o entendimento não compreenda. Sobre a reta infinita, o entendimento parece vagar no espaço do qual ele não sabe a princípio se continua sempre ou se para de continuar em algum lugar. Para se esclarecer, ele raciocina, por exemplo, desta maneira: ou o espaço sempre continua, ou deixa de continuar em algum lugar; se deixa de continuar em qualquer lugar, onde quer que seja, a imaginação pode chegar lá a tempo. Ora, a imaginação nunca pode ir a lugar algum no espaço, onde esse espaço pare de continuar; portanto, o espaço e, consequentemente, a reta, continuam sempre.

A incompreensibilidade do infinito significa que sua existência só pode ser conhecida pelo absurdo do seu oposto – nós o vimos no *Espírito Geométrico* e em *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418). Embora a natureza desse infinito seja obscura, sua existência é feita por um raciocínio por absurdo. Observar as regras da razão nos faz reconhecer aquilo que a ultrapassa. O infinito é, assim, o incompreensível que ilumina os outros incompreensíveis, que permite o cálculo dos diferentes casos. Desde que o aceitemos – é isso que consideraremos no próximo capítulo.

Capítulo 14

"Só nos afastamos afastando-nos da caridade": a união dos incomparáveis

14.1 Os dois se tornam um?

O infinito de grandeza e o infinito de pequenez, como vimos no *Espírito Geométrico*, são recíprocos um do outro, de modo que não se pode conceber um sem conceber o outro. Na geometria projetiva, Pascal descobre que as duas extremidades de uma linha reta se encontram e que a parábola pode ser considerada como uma curva fechada. Mas qual é o estatuto desses infinitos? Devemos falar de dois infinitos que podemos considerar como se encontrando ou de um único infinito que se revela duplamente?

Não se trata apenas de uma questão de matemática, mas de um aspecto dos fundamentos da própria antropologia pascaliana. As extremidades aparecem aí como "tocando" uma à outra, como em *Desproporção do homem* (Sel. 230, Laf. 199), onde se trata de dois extremos da ciência:

> Quando se é instruído, compreende-se que, tendo a natureza gravado a sua imagem e aquela de seu autor em todas as coisas, quase todas elas mantém relação [*tiennent* (...) *de*] com sua dupla infinidade. Assim é que vemos que todas as ciências são infinitas na extensão de suas pesquisas, pois quem duvida de que a geometria, por exemplo, tem uma infinidade de infinidades de proposições a expor? Elas são também infinitas na multidão e na delicadeza de seus princípios, pois quem não vê que aqueles que são propostos como os últimos não se mantêm por si mesmos, mas estão apoiados em outros que, tendo outros como apoio, nunca admitem um último?

Podemos então falar sobre "esses dois infinitos das ciências", um dos quais é "de

grandeza" e o outro, o entendemos, seria de pequenez. Ou seja, a dupla infinitude[1] não existe apenas em relação ao número, à extensão, ao tempo ou ao movimento, que podem ser infinitamente multiplicados ou divididos: o próprio conhecimento humano tem uma extensão que pode se tornar infinita (em "grandeza", isto é, com relação ao que afirma saber). Mas as ciências "também são infinitas na multidão e na delicadeza de seus princípios" – o que Pascal quer dizer com isso? Como pode-se dizer que a "multidão" dos princípios da ciência é infinita? Pascal pensa na existência de várias ciências, cada uma com seus princípios – e, *a fortiori*, uma grande multidão de princípios? Ou no fato de que, *via de regra*, as ciências têm muitos princípios?[2]. Mas Pascal escreve no que se segue: "quem não vê que aqueles que são propostos como os últimos não se mantêm por si mesmos, mas estão apoiados em outros que, tendo outros como apoio, nunca admitem um último?". Isto é, os princípios são infinitos no sentido de que eles sempre se baseiam sobre outros princípios, sem que se chegue aos primeiros – podemos lembrar o argumento do texto *Do Espírito Geométrico* segundo o qual é necessário haver termos primitivos[3].

Na sequência do fragmento, lemos:

> Acreditamos muito naturalmente sermos mais capazes de chegar ao centro das coisas do que de abraçar-lhes a circunferência, e a extensão visível do mundo nos ultrapassa [*surpasse*] visivelmente. Mas como somos nós que ultrapassamos as pequenas coisas, acreditamo-nos mais capazes de possuí-las, e no entanto, não é necessária capacidade menor para ir até o nada do que para ir até o todo. Ela tem de ser infinita para uma e outra coisa, e me parece que quem chegasse a compreender os últimos princípios das coisas poderia chegar também a conhecer o infinito. Um depende do outro e um conduz ao outro. Esses extremos se tocam e se reúnem à força de se afastarem e se reencontram em Deus, e em Deus somente. (Sel. 230, Laf. 199)

Os extremos se "tocam" – pareceria que eles não deixam de ser dois extremos – mas eles também "reúnem" – pareceria que eles se resolvem em uma única coisa.

[1] Tomamos aqui "infinidade" e "infinitude" como sinônimos.

[2] Quando Pascal indica a diferença entre o espírito de justeza (*justesse*) e o espírito de geometria, ele observa que "uns compreendem bem os efeitos da água, em que há poucos princípios; mas as consequências são tão finas que só uma extrema retidão de espírito pode chegar a elas; e esses não seriam talvez por isso grandes geômetras, porque a geometria compreende um grande número de princípios, e uma determinada natureza de espírito pode ser tal que só possa penetrar bem e a fundo uns poucos princípios, e não possa penetrar de modo algum as coisas em que há muitos princípios" (Sel. 669, Laf. 511). Ver também Sel. 670, Laf. 512 sobre o espírito da geometria e o espírito de finura.

[3] A observação de que os princípios das ciências também são infinitos em sua "delicadeza" poderia fazer pensar ainda em um infinito que não existiria em extensão, mas em *intensão* ou em profundidade. Ou seja, esses princípios seriam infinitos não em sua quantidade, mas na fecundidade que eles encerram, que é a sua "profundidade". Como se o infinito de grandeza, no caso das ciências, estivesse na extensão, enquanto o infinito da pequenez estivesse na intenção, se é que podemos expressá-lo assim.

Do ponto de vista epistemológico, a questão deve ser colocada não apenas para os dois infinitos, mas, de uma maneira mais geral, para os contrários: a resolução deles em uma unidade é uma "maneira de dizer" ou uma união efetiva? A *com-paração* dos incomparáveis deve ser interpretada aqui como um simples recurso linguístico ou como uma aproximação face a face de duas coisas? A questão é, por assim dizer, saber se a comparação dos incomparáveis para Pascal é afinal de contas uma questão de "palavras" ou uma questão de "coisas".

Sobre os extremos no plano epistemológico, é necessário ler ainda Sel. 117, Laf. 83, fragmento presente no maço *Razão dos efeitos*:

> O mundo julga bem as coisas, pois está na ignorância natural, que é a verdadeira sede do homem. As ciências têm dois extremos que se tocam: o primeiro é a pura ignorância natural em que se encontram todos os homens ao nascer; o outro [extremo] é aquele a que chegam as grandes almas que, tendo percorrido tudo aquilo que os homens podem saber, descobrem que nada sabem e se encontram naquela mesma ignorância de que partiram. Mas é uma ignorância sábia, que se conhece. Aqueles dentre os dois que saíram da ignorância natural e não conseguiram chegar à outra, têm alguma tintura daquela ciência arrogante [*suffisante*], e se fazem de entendidos. Esses perturbam o mundo e julgam mal a respeito de tudo.

Os dois extremos da ignorância, que correspondem ao princípio (aquele que ignora absolutamente) e ao fim (o douto ignorante, que sabe não saber porque percorreu o conhecimento humano), se tocam. Assim como para os dois infinitos, existe aqui uma relação entre dois extremos. Para Pascal, os contrários, embora nunca percam a distância que os separa, se reencontram em um ponto, ou seja, eles estão relacionados sob um determinado aspecto. Encontramos aqui, como na analogia da desproporção, uma semelhança que opera mesmo na dessemelhança[1].

Evidentemente o problema evoca o tema da *coincidentia oppositorum* de Nicolau de Cusa, autor que Pascal parece não ter lido[2]. L. Goldmann (1955) encontrou em Pascal uma estrutura próxima da dialética hegeliana – de modo que deveríamos perguntar aqui a questão sobre a existência ou não de uma síntese[3].

O artigo de J. Pucelle (1979) sobre "A dialética da reviravolta do pró ao contra e a antitética pascaliana" também é de interesse aqui. Para Pucelle (1979, p. 47), "a contradição exige, para ser resolvida, a passagem a um plano superior, a intervenção

[1] Há de fato aqui uma estrutura que se assemelha à que vimos para o raciocínio do pró ao contra (ver 5.4).

[2] Essa aproximação exigiria comparações mais aprofundadas. Esperando fazê-lo um dia, remetemos a Nicolle (2016).

[3] Para nossa interpretação da posição de Goldmann, ver 14.2.5. Sobre a *Entrevista com o Sr. de Sacy*, e as limitações das visões do homem tanto de Epiteto quanto de Montaigne, Gouhier (1966, p. 96) escreve: "não podemos traduzir esse discurso em uma dialética que uniria tese e antítese em uma síntese. Há duas teses que são vãs e que se opõem exatamente onde se afirma a sua verdade".

do transcendente". Assim, "as contradições são resolvidas apenas se nos localizarmos deliberadamente em um centro que não está *entre* os opostos, mas *além*. Recurso a uma instância superior, que deve passar pela aceitação prévia e pelo teste de contradições" (Pucelle 1979, p. 460).

No mesmo colóquio no qual Pucelle apresentou sua comunicação, R. J. Nelson colocava uma questão a H. Suematasu:

> Pergunto-lhe se, a respeito com esta categoria: a união dos contrários, que você evocou em outro lugar, não é melhor insistir na transcendência, porque no fundo é menos do que uma união. Ele [Pascal] usa, em vez da palavra "une", a palavra "acorda". Parece-me que há aí uma diferença semântica bastante significativa.
>
> (in Méthodes chez Pascal 1979, p. 475)

Parece-nos que esta questão deve ser reaberta aqui. Pascal escreve, em Sel. 230, Laf. 199, sobre os extremos que se "reúnem", e veremos que na "Conversa com o Sr. de Sacy" (seção 14.2.3), Pascal fala da "união inefável de duas naturezas na única pessoa de um Homem Deus". Não acreditamos que qualquer "união" de contrários deva ser negada, ainda que o "acordo" dos contrários seja igualmente importante[1].

Dizer que os contrários, ou em particular os dois infinitos, se encontram, não é necessariamente, de acordo com nossa interpretação, dizer que eles são contraditórios. Antes, deve ser entendido que estes são paradoxos: coisas que vão além da razão humana. Mas esta não é absoluta: Pascal lhe reputa como sendo de fato limitada, e é por isso que *o homem* não pode compreender certas coisas: trata-se de uma incompreensibilidade relativa (ver 11). Lidaremos com paradoxos e com a distinção entre contrários, contraditórios e contradições em 14.2.

Também lemos que os dois extremos do conhecimento "se reencontram em Deus, e em Deus somente". Ou seja, não apenas eles se "tocam" e "se reúnem", mas eles "se reencontram" – e podemos atribuir um local ao seu encontro: o lugar de Deus. Mas esse lugar é um centro? É um meio? Estas são as questões que abordamos em 14.3.

Pascal escreve que a natureza é "uma esfera infinita cujo centro está em toda parte, a circunferência em lugar nenhum". Ele poderia reencontrar Deus no ponto de encontro dos extremos? Deus, infinitamente grande, sofreu como um homem e, nisso, sofreu a aniquilação (a *kénose*). Em 14.3.1, consideramos esse fato, assim como a "inversão" do grande e do pequeno proposta pelo cristianismo. Grandeza e pequenez são analisadas mais adiante nesta seção em relação aos dois infinitos e à grandeza e à miséria do homem.

A intermediação do Cristo é estudada em 14.3.2, mostrando que aproximação entre o finito e o infinito pode existir para Pascal a partir da dupla natureza do Cristo.

[1] Cf. também Sel. 182, Laf. 149, onde se lê "e para acordar essas contrariedades".

Em 14.4, finalmente, voltamos às distâncias infinitas, para mostrar como a caridade pode, em certo sentido, colocá-las em relação como uma comparação de incomparáveis.

14.2 Infinito e incompreensibilidade

14.2.1 Um "monstro incompreensível": paradoxo ou contradição?

> Mais qu'est-ce qu'une telle pensée?
> est-elle mystique? est-elle dialectique? est-elle tragique?
>
> M. Blanchot, *L'Entretien Infini*

> Conhecei, pois, soberbo, que paradoxo vós sois para vós mesmo! Humilhai-vos, razão impotente! Calai-vos, natureza imbecil! Aprendei que o homem ultrapassa [*passe*] infinitamente o homem e ouvi de vosso Mestre vossa condição verdadeira que ignorais.
>
> Escutai a Deus.
>
> (Sel. 164, Laf. 131)

Para Pascal, o próprio homem constitui um paradoxo. Isso é devido à Queda, e ao fato de que a condição humana mudou então de estado (Sel. 182, Laf. 149). Mas a passagem citada constitui um *hapax* nos *Pensamentos*: trata-se da única ocorrência de "paradoxo", e Pascal escreverá em outras partes sobre "contrários", "opostos", "contrariedades" e "contradições".

É preciso, então, distinguir entre paradoxo e contradição. Etimologicamente, um paradoxo é algo "contrário à expectativa ou à opinião comum", que é a *doxa*[1]. Se um paradoxo é entendido como uma conclusão aparentemente inaceitável, trata-se de uma impossibilidade no nível epistêmico. Ao paradoxo, podemos opor a contradição como algo inaceitável em si mesmo, sendo uma ofensa lógica ou ontológica[2]. Nesse sentido, alguém poderia argumentar que, para Pascal, existem fatos paradoxais, mas não necessariamente contraditórios, se são incompreensíveis para o homem após o

[1] Dicionário Bailly. Outra interpretação possível seria ler *para* com o significado de "ao lado de", e não como "oposto", o que tornaria o paradoxo um "entre", um "meio" entre o compreensível e o incompreensível.

[2] A interpretação clássica de J. Łukasiewicz ("Aristotle on the Law of Contradiction", in *Articles on Aristotle*, Vol. 3: Metaphysics. J. Barnes, M. Schofield, and R. Sorabji (eds.), London, 1910/1979) é que Aristóteles teria três tipos de formulação do Princípio da Não-Contradição, correspondentes aos níveis ontológico, lógico e psicológico. Está fora de nosso propósito discutir a questão em relação a Aristóteles. Quanto a Pascal, diríamos que a formulação "psicológica" da contradição deveria ser entendida como um paradoxo no sentido em que o expusemos.

pecado original, mas não para a sabedoria divina[1]. Nossa interpretação é que, quando Pascal fala de paradoxos, opostos, contrários e contrariedades, ele fala da reunião de dois fatos aparentemente incompatíveis *para o homem*, mas que, no entanto, são verdadeiros, levando o homem a uma situação de angústia existencial [2]. Em relação à contradição, é uma questão complexa saber se Pascal a aceitaria[3]. Nosso argumento é que, se podemos distinguir contradição no nível ontológico de paradoxo no nível epistemológico, Pascal não aceita contradições. Teremos que analisar alguns fragmentos dos *Pensamentos* em relação a esta questão.

O fragmento Sel. 164, Laf. 131 aparece no maço *Contrariedades*. Este fragmento discute a posição dos "dogmáticos" e aquela dos "Pirrônicos", e como o homem está condenado a oscilar entre os dois lados, por causa de sua condição corrompida. O mistério mais espantoso de todos, escreve Pascal neste fragmento, é a "transmissão do pecado" desde o primeiro homem – "e no entanto, sem esse mistério, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis a nós mesmos". A aceitação de um fato incompreensível é então necessária para que o homem não seja absolutamente incompreensível. Um dilema é então apresentado: "o homem é mais incompreensível sem esse mistério do que esse mistério é inconcebível para o homem"[4]. É notável que entre essas duas possibilidades difíceis, uma entre elas deve ser verdadeira: ou bem o mistério incompreensível existe, ou bem o homem é ainda mais incompreensível. Isso mostra que Pascal não aceita que o homem seja absolutamente incompreensível. Ele escolhe antes, pela luz da Revelação, aceitar o mistério da transmissão do pecado.

A condição do homem é então explicitada, e acreditamos que podemos falar de paradoxo com respeito a ela, uma vez que ela concerne o fato de aceitar um mistério como a transmissão do pecado. No entanto, o homem deve aceitá-lo, porque, caso contrário, sua existência é ainda menos compreensível. A consciência da corrupção da humanidade leva o homem a uma situação de angústia. O homem se descobre

[1] Ver nossa distinção entre sentido sentido relativo e sentido absoluto em 11.1.

[2] "O paradoxo é uma proposição que não nos é feita apenas com base em uma δόξα, em uma "aparição", mas que deve ser entendida παρὰ τὴν δόξαν, ou seja, em oposição ao que parece significar a aparição. É apenas no caso da Palavra de Deus que a noção de paradoxo é estrita e totalmente válida; em todos os outros casos imagináveis, o paradoxo, resultante da oposição entre forma e conteúdo, pode ser resolvido de um ponto de vista superior. Isso deveria nos indicar que há razões para voltar a um uso mais discreto da noção de paradoxo na teologia, agora que ela prestou o serviço que deveria e que ela provoca, por outro lado, todo tipo de confusões" (Barth 1953, p. 161).

[3] No Novo Testamento, podemos encontrar "contradição" no sentido de algo que vai contra, que é dito ao contrário. Durante a apresentação de Jesus no Templo, Simeão abençoou José e Maria e disse a esta: "Esta criança é para a ruína e a ressurreição de muitos em Israel, e a ser exposta à contradição dos homens" [em nota, lemos na Bíblia de Port-Royal: "*literalmente.* um sinal que ao qual se contradirá"]" (Lc 2, 34); *Ecce positus est hic in ruinam, & in resurrectionem multorum in Israel, & in signum, cui contradicetur*; no grego, lemos σημεῖον ἀντιλεγόμενον).

[4] Na parte que se segue, riscada verticalmente, Pascal escreve: "De onde parece que Deus, querendo tornar a dificuldade de nosso ser ininteligível a nós mesmos, escondeu o seu enredamento [*nœud*] tão alto, ou melhor dizendo, tão baixo que fôssemos bem incapazes de atingi-lo. De maneira que não é pelas soberbas agitações de nossa razão, mas pela simples submissão da razão que podemos verdadeiramente nos conhecer".

como uma coleção de partes que não têm harmonia, uma perda devida ao pecado:

> Que espécie de quimera é então o homem? Que novidade, que monstro, que caos, que motivo de contradição, que prodígio, juiz de todas as coisas, verme imbecil, depositário da verdade, cloaca de incerteza e de erro, glória e rebotalho do universo!
>
> Quem deslindará esse emaranhado?
>
> (Sel. 164, Laf. 131)

Pascal escreve "contradição" neste fragmento, mas devemos notar que ele escreve que o homem é um "motivo de contradição" (*sujet de contradiction*), e não ele próprio uma contradição. O homem é um "monstro': uma reunião de partes que não pode ser facilmente compreendida[1].

Um outro fragmento deste maço exprime a mesma ideia:

> Se ele se gaba, eu o rebaixo
> Se ele se rebaixa, eu o gabo
> E o contradigo sempre
> Até que ele compreenda
> Que ele é um monstro incompreensível (Sel. 163, Laf. 130)

Encontramos aqui uma espécie de concepção circular de dois contrários[2]. A alternância entre eles é dinâmica, pois não é possível conceder ao homem a exclusividade da condição de ser grande, nem a de ser miserável. De fato, a dupla condição do homem, de grandeza e de miséria, é uma das principais no maço *Contrariedades*[3].

O uso de "contradizer" faz com que se pense na "contradição" como algo que é "dito contra", e não o que existe na ordem das coisas. No sentido desse fragmento, seria preciso dizer, de acordo com nossa posição, que Pascal aceita as "contradições" – porque aqui elas não são da ordem das coisas.

"Contradizer" o homem não é afirmar uma contradição, pois a grandeza e a miséria são afirmadas no homem em relação a diferentes aspectos de sua existência: o homem é grande em relação à sua natureza original, e miserável em relação àquela atual. Ou seja, os aspectos que nele se opõem não são os mesmos e, portanto, não há contradição em si, mas apenas em relação ao homem (ver 11.1). O homem é um "monstro incompreensível", mas isso é porque ele não pode tomar a posição correta para se julgar.

[1] "L'homme est monstrueux par son hétérogénéité: il est un assemblage disparate de 'contrariétés', comme la chimère se compose d'une tête de lion, d'un corps de chèvre et d'une queue de serpent" (nota de G. Ferreyrolles em Pascal 2000, p. 116).

[2] Descotes (1993, p. 428). Sobre este fragmento, ver também a seção 5.4.

[3] Parece-nos que é preciso aproximar Sel. 163, Laf. 130 do célebre versículo bíblico: "pois quem se levantar será abaixado, e quem se abaixar será ressuscitado" (Lc 14, 11; *quia omnis qui se exaltat, humiliabitur: & qui se humiliat, exaltabitur*).

14.2.2 Contrários, contrariedades e contradições: a exegese

A exegese bíblica dos *Pensamentos* deve também ser levada em conta para a presente questão[1].

> Contradição.
>
> Só se pode fazer uma boa fisionomia fazendo concordar [*accordant*] todas as nossas contrariedades, e não basta seguir uma sequência de qualidades concordantes sem fazer concordar os contrários; para entender o sentido de um autor, é preciso fazer concordar todas as passagens contrárias.
>
> Assim, para entender a Escritura é preciso ter um sentido em que todas as passagens contrárias concordem; não basta ter um que convenha a várias passagens concordantes, mas ter um que faça concordar mesmo as passagens contrárias.
>
> Todo autor tem um sentido em que todas as passagens concordam, ou ele não tem absolutamente sentido nenhum. Não se pode dizer isso da Escritura e dos profetas: eles tinham certamente muito bom senso. É preciso, pois, procurar um que faça concordar todas as contrariedades.
>
> O verdadeiro sentido não é portanto aquele dos judeus, mas em Jesus Cristo todas as contradições concordam. (Sel. 289, Laf. 257)

Pascal escreve sobre a "contradição", as "contrariedades" e os "opostos", mas entender exatamente a diferença nesse uso não é uma tarefa fácil. "Contrários" e "contrariedades" parecem ter aproximadamente o mesmo significado aqui: oposições aparentes que podem ser resolvidas se fazemos uma interpretação adequada pelo sentido figurado, reconciliando todas as passagens, mesmo aquelas que apresentam contrários/contrariedades[2].

Para Pascal, se ao tomar alguns elementos da Escritura como realidades no sentido literal, não podemos reconciliá-los, eles devem ser interpretados pelo seu sentido figurado. Ora, para Pascal a Bíblia não pode ser falsa: a Escritura e os profetas "certamente tinham muito bom senso". Uma suposição importante que surge aqui é que a Escritura e os profetas não podem ser falsos. A verdade da Revelação é assumida como válida, e o homem deve encontrar a interpretação correta, que explique

[1] A respeito das figuras para Pascal, ver o capítulo 4.

[2] A *Lógica de Port-Royal* resume a distinção aristotélica entre proposições contrárias, subcontrárias e contraditórias (parte II, capítulo 2; Arnauld and Nicole 2014, p. 219). Uma proposição universal afirmativa (*Todo homem é animal*) é *contrária* a outra proposição universal que nega o mesmo fato (*Nenhum homem é animal*). Uma proposição afirmativa particular (*Algum homem é animal*) é *subcontrária* a uma proposição negativa particular (*Algum homem não é animal*). Finalmente, uma proposição universal afirmativa (*Todo homem é animal*) é *contraditória* a uma proposição particular que nega esse fato (*Algum homem não é animal*). Apresentadas na *Lógica de Port-Royal*, essas distinções poderiam, em princípio, ser conhecidas por Pascal. No entanto, não vemos um vínculo entre o uso pascaliano desses termos e o significado dado pela *Lógica*.

o verdadeiro significado. O significado espiritual, através de uma interpretação figurativa, é fundamental, segundo Pascal, para um bom entendimento da Escritura. Ao fazer a exegese bíblica, sempre se deve discernir quando uma passagem deve ser interpretada literalmente e quando deve ser interpretada figurativamente[1], de modo que todas as passagens que contêm contrários e contrariedades possam ser reconciliadas. O erro dos judeus seria, segundo Pascal, que eles estavam presos a uma interpretação literal.

Por outro lado, além de o título deste fragmento ser "Contradição", a referência à reconciliação das "contradições" é feita apenas em referência ao Cristo, e não às passagens da própria Escritura. Acreditamos que isso não é sem razão: se contrários e contradições podem ser reconciliados pela exegese figurativa, no caso de contradições, por outro lado, a reconciliação está além da capacidade humana. É somente em Cristo que elas podem ser reconciliadas. Se isso significa que as contradições existem de fato em Cristo ou se são resolvidas pelo Cristo, é uma questão complexa à qual retornaremos.

Em outro fragmento, no contexto da discussão dos erros contrários contra a Igreja, Pascal escreve:

> A fé abraça várias verdades que parecem contradizer-se, tempo de rir e de chorar[2], etc. *responde me respondeas*[3], etc.
>
> ———————-
>
> A fonte disso ~~é Jesus Cristo~~ está na união das duas naturezas em Jesus Cristo (...)
>
> Há, pois, um grande número de verdades, tanto de fé quanto de moral, que parecem repugnar umas às outras e que subsistem em uma ordem admirável. (Sel. 614, Laf. 733)

Nessa passagem, podemos ver que, para Pascal, no domínio da fé há verdades que "parecem contradizer-se" e que "parecem repugnar umas às outras", e, no entanto, "subsistem em uma ordem admirável". Há uma oposição entre dois níveis de fenômenos: por um lado, oposições aparentes (verdades que *parecem* se contradizer) e, por outro lado, uma "ordem admirável", cuja "fonte" é "a união das duas naturezas em Jesus Cristo". No restante do fragmento, Pascal escreve que "a fonte de todas as objeções que os hereges nos fazem é a ignorância de algumas de nossas verdades"[4]. Os erros contra a verdadeira doutrina católica têm como causa não se levar em consideração todas as verdades a cada momento. Como um primeiro exemplo, Pascal fala do Cristo, que é ao mesmo tempo Deus e homem, de maneira que uma heresia

[1] "Dois erros: 1. Tomar tudo literalmente. 2. Tomar tudo espiritualmente" (Sel. 284, Laf. 252).
[2] Cf. Ec. 3, 4.
[3] Cf. Pr. 26, 4-5.
[4] Pascal hesitou entre várias formulações distintas para esta frase. Ver a edição de Descotes (2011).

aparece assim que consideramos apenas uma dessas verdades. Outro exemplo é o Santíssimo Sacramento: "acreditamos que tendo a substância do pão se mudado e transubstanciado na do corpo de Nosso Senhor, Jesus Cristo aí está realmente presente". Por outro lado, escreve Pascal, "esse sacramento é também uma figura daquele da cruz, e da glória, e uma comemoração dos dois". Também neste caso, várias pessoas estiveram na heresia por ignorar um desses dois aspectos. Pascal conclui o exemplo declarando que é "a fé católica que compreende essas duas verdades que parecem opostas". Encontramos, assim, uma imagem da fé católica como uma doutrina que inclui verdades que parecem opostas, mas que, no entanto, têm uma ordem[1]. Heresias aparecem quando consideramos apenas uma dessas verdades, mas não todas, e essas verdades são entendidas corretamente quando consideramos que sua fonte é a dupla natureza do Cristo.

O princípio de interpretação proposto por Pascal é que devemos encontrar um sentido segundo o qual todas as passagens se acordem. Ou seja, é preciso encontrar a posição correta pela qual tudo se ilumina: trata-se de um ponto de vista privilegiado, o vértice do cone na geometria projetiva. Este ponto firme é apresentado pelo Cristo, que "rompeu o véu" (Sel. 291, Laf. 260)[2].

Devemos levar em conta todas as verdades para conciliá-las. Se deixarmos uma de lado, não estamos mais na ortodoxia:

> Há, pois, um grande número de verdades, tanto de fé quanto de moral, que parecem repugnar umas às outras e que subsistem em uma ordem admirável.
>
> A fonte de todas as heresias é a exclusão de algumas dessas verdades.
>
> E ordinariamente acontece que, não podendo conceber a relação de duas verdades opostas e acreditando que a aceitação de uma contém a exclusão da outra, eles se apegam a uma, excluem a outra e pensam que nós fazemos

[1] Evidentemente, os *Escritos sobre graça* também são importantes para a classificação das heresias. Mesmo se não examinamos este texto em detalhes aqui, uma passagem é particularmente importante para a presente discussão: "pois vós sabeis que a contrariedade das proposições está no sentido, e não nas palavras; caso contrário, a Escritura estaria cheia de contradições, como quando é dito: O pai é maior que eu; e que é dito em outra parte que Jesus Cristo é igual a Deus; Se eu mesmo não me glorificar, etc. E: somos justificados pela fé sem as obras. E: a fé sem as obras está morta. E todas as outras desta espécie" (OC III, p. 664). Essa passagem é interessante porque vemos que para Pascal a aparente contradição de algumas passagens da Escritura é explicada pelo fato de que existem contradições no nível das palavras, mas não do ponto de vista de seus sentidos (cf. a tese de H. Aupetit (2015), a quem agradecemos por ter discutido a questão conosco). Como diz J. Mesnard, deveríamos considerar essa passagem em relação a outra de Arnauld, mesmo que tenham contextos diferentes: "é a contrariedade do sentido, e não aquela das palavras, que forma a contradição das proposições" (Arnauld, *Apologie de M. Jansénius*, 1644, p. 178; em OC III, p. 664).

[2] Ver também Sel. 340, Laf. 309: "Provas de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse as grandes coisas com tamanha simplicidade que parece que ele não as pensou, e com tamanha nitidez entretanto que se vê bem o que ele pensava. Essa clareza acrescida a essa ingenuidade é admirável". Pascal fala nesse fragmento de características que poderiam ser consideradas opostas, mas que em Cristo são encontradas conciliadas.

> o contrário. Ora, a exclusão é a causa de sua heresia, e a ignorância de que mantemos a outra causa sua objeções. (Sel. 614, Laf. 733)

Um exemplo de heresia causada pela exclusão de uma verdade, diz Pascal, é a opinião dos arianos, que reconhecem corretamente que Jesus Cristo é homem, mas que negam que ele seja Deus: "nisso eles são hereges". Além disso, eles não entendem que a posição católica é a de aceitar tanto a humanidade de Cristo quanto a sua divindade: "Eles afirmam que negamos sua humanidade: nisso, eles são ignorantes".

Assim como o cristão deve aceitar a dupla natureza de Cristo (e excluir uma delas faz cair em heresia), na exegese existem pares de verdades, aparentemente contrárias, mas que na realidade devem ser entendidas juntas[1]. Eis como a dupla natureza do Cristo é uma "cifra" (Sel. 299, Laf. 268) que permite compreender a realidade.

A contradição surge assim da exclusão de uma verdade. Quanto à negação dessa contradição, embora ela seja a *supressão de uma exclusão*, ela aparece como uma *afirmação*. Mas a superação positiva da negatividade só é possível ontologicamente graças à existência de uma pessoa: Cristo.

14.2.3 O equilíbrio das verdades opostas: a *Conversa com o Sr. de Sacy*

> As duas razões contrárias. É preciso começar por aí sem o que não se entende nada e tudo é herético. E mesmo ao fim de cada verdade é preciso acrescentar que se está lembrado da verdade oposta. (Sel. 479, Laf. 576)

Uma pergunta a se fazer é se mais de uma verdade sobre a mesma coisa pode existir ao mesmo tempo, de acordo com Pascal. Uma declaração como a que acabamos de ler deve, no entanto, ser considerada em seu contexto. As verdades opostas não são necessariamente exclusivas; pelo contrário, aqueles que não veem como elas se acordam estão em heresia, porque não entendem o verdadeiro cristianismo (ver 14.2.2)[2]. Em outros fragmentos, Pascal fala dos erros dos filósofos que consideram apenas uma das verdades sobre um assunto.

> Todos os seus princípios são verdadeiros, dos pirrônicos, dos estoicos, dos ateus, etc., mas as suas conclusões são falsas, porque os princípios opostos são também verdadeiros. (Sel. 512, Laf. 619)

[1] "A Igreja teve tanta dificuldade para mostrar que Jesus Cristo era homem, contra aqueles que o negavam, quanto em mostrar que ele era Deus, e as aparências eram tão grandes quanto" (Sel. 338, Laf. 307).

[2] Pascal concordaria com a famosa citação de Niels Bohr? "Two sorts of truth: profound truths recognized by the fact that the opposite is also a profound truth, in contrast to trivialities where opposites are obviously absurd" (citado por seu filho Hans Bohr em "My father", in *Niels Bohr: his life and work*, 1967, p. 328). Dado que evidentemente para Pascal as verdades enunciadas na Escritura são verdades profundas, parece que o pensamento de Bohr se aproxima daquele de nosso autor.

O problema com essas "seitas" de filósofos (ver Sel. 68, Laf. 34) é que elas consideram verdades parciais como se fossem absolutas, de onde sua falsidade. Esse aspecto parcial do conhecimento da verdade está, no entanto, diretamente ligado à condição atual do homem: "Pirronismo. Cada coisa aqui é verdadeira em parte, falsa em parte. A verdade essencial não é assim, é toda pura e toda verdadeira" (Sel. 450, Laf. 905). Um termo essencial nessa passagem é "aqui": para Pascal, cada coisa é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa, mas isso só é válido para a condição mundana do homem, após a pecado original[1]. A "verdade essencial", por outro lado, que existe na eternidade, é "toda pura e toda verdadeira". Pascal não é, então, alguém que duvida da verdade em si mesma – mas duvida, sim, da capacidade humana de conhecer a verdade essencial. Não apenas o amor a Deus foi perturbado após a queda, mas também o acesso à possibilidade de conhecer a verdade.

Pascal discutiu também a questão na *Conversa com o Sr. de Sacy*[2]. Pascal declara aí que tanto Epiteto quanto Montaigne compreenderam bem alguns aspectos do homem, mas que, no entanto, eles não conseguem explicar suficientemente bem o que é o homem, pois são parciais e induzem o homem ao vício. Em uma certa medida, diz Pascal, eles se complementam um ao outro, Epiteto lembrando a grandeza do homem e Montaigne mostrando sua miséria. No entanto, diz Pascal, a união dos dois não seria suficiente para formar uma moral perfeita:

> É então a partir dessas luzes imperfeitas que acontece que um, conhecendo o dever do homem e ignorando sua impotência, perde-se na presunção, e que o outro, conhecendo a impotência e não o dever, tomba na indolência.
>
> Donde parece que, dado que um tem a verdade da qual o outro tem o erro, formar-se-ia, aliando-os, uma moral perfeita. Mas, em lugar de paz, nada resultaria de sua reunião exceto uma guerra e destruição geral, pois, um estabelecendo a certeza e o outro a dúvida, um a grandeza do homem e o outro a fraqueza, eles arruínam as verdades tanto como as falsidades um do outro, de modo que não podem subsistir sozinhos por causa de suas faltas, nem se unir por causa de suas oposições e que, assim, se quebram e se aniquilam para dar lugar à verdade do Evangelho.
>
> É ela que concilia as contrariedades por uma arte totalmente divina: unindo tudo o que há de verdadeiro e afastando tudo o que há de falso, forma uma sabedoria verdadeiramente celeste na qual se conciliam os opostos, que eram incompatíveis nessas doutrinas humanas. E a razão é que esses sábios do mundo colocavam os contrários num mesmo sujeito, pois um atribuía a grandeza à natureza e o outro a fraqueza à mesma natureza, o que não podia se sustentar, ao passo que a fé nos ensina a

[1] O fragmento é ambíguo. Outra possibilidade seria dizer que "aqui verdadeira" se refere ao conhecimento no contexto do Pirronismo.

[2] Para o *Entretien avec M. de Sacy*, ver a edição de Pascal (1994), que apresenta alterações em relação àquela de *OC*. Seguimos a tradução de Flávio Loque (Pascal 2014), que já leva em conta Pascal (1994).

> colocá-los em sujeitos diferentes; tudo o que há de enfermo pertence à natureza, tudo o que há de poderoso pertence à graça.
>
> Eis a surpreendente e nova união que somente um Deus poderia ensinar, e que somente ele poderia fazer e que não é senão uma imagem e um efeito da união inefável de duas naturezas na pessoa única do Homem-Deus. (Pascal 1994, pp. 125-126; trad. Pascal 2014, pp. 79-80)

Essa longa passagem é fundamental para a nossa discussão. Ainda encontramos o vocabulário do acordo dos opostos, dos contrários e das contrariedades, mas Pascal declara que isso não poderia ser feito de um ponto de vista estritamente filosófico, como com a união das posições de Epiteto e de Montaigne. Nesse caso, as qualidades opostas não se referem a aspectos distintos da mesma coisa, mas a coisas diferentes, que são a mesma coisa apenas em aparência (as duas naturezas do Cristo). Nesse caso, apenas a fé pode ensinar que existem dois temas distintos aqui[1]. Esta é "a surpreendente e nova união que somente um Deus poderia ensinar". A união de opostos, se não fosse uma verdade revelada, não seria razoável de se aceitar. Mas foi ensinada por Deus, e a união geral dos opostos é apenas "uma imagem e um efeito da união inefável de duas naturezas na pessoa única do Homem-Deus" . A união dos opostos só pode ser concebida pela fé, e qualquer união de opostos deveria ser considerada em relação a uma referência fundamental: a dupla natureza de Cristo, o Homem-Deus.

A isto deve corresponder o *aniquilamento* de cada posição filosófica, "para dar lugar à verdade do Evangelho". De fato, essa atitude terá que ser adotada pelo homem para sua existência – mas isso só pode ser feito depois que ele reconheça a sua miséria[2]. Ou seja, certas aparentes contradições são "resolvidas" assim que levamos em conta quais aspectos de um assunto são relacionados a elas. O homem, por exemplo, é grande ou miserável, dependendo do ponto de vista – ver 14.3.1.

14.2.4 Razão e incompreensibilidade

Pascal conheceu desde cedo os limites da razão – vimos as inovações da geometria projetiva desenvolvidas por ele mesmo e por Desargues, e as declarações deste sobre a incompreensibilidade de alguns dos resultados sobre o infinito. Podemos acreditar que os experimentos sobre a existência do vácuo não o tornaram menos consciente da possibilidade da existência do incompreensível. No momento da "segunda conversão" de 1654, podemos acreditar que Pascal já tinha a posição de

[1] "Ainsi, la critique des deux philosophies-archétypes n'aboutit pas à une troisième mais elle oblige la raison à quitter le plan où s'élaborent les philosophies: l'anthropologie ne peut se constituer qu'en devenant théologie. C'est ce que Pascal constate aussitôt: l'homme ne se connaît comme tel qu'en Jésus-Christ, image parfaite de cette union des contraires qui est notre vie de chaque jour. En s'excusant de faire le théologien devant un ecclésiastique, Pascal n'ignore pas qu'il rejoint les positions de M. de Sacy sur l'impuissance de toute philosophie" (Gouhier 1966, pp. 96).

[2] Sobre o "aniquilamento" do homem, ver 11.3.

que a incompreensibilidade não poderia impedir a existência de algo. Na verdade, se um fato incompreensível deveria ser considerado existente no domínio estudado pelas ciências, Pascal parecia pensar que haveria ainda mais razões para as coisas sobrenaturais serem incompreensíveis:

> O último passo da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam [*la surpassent*]. Ela é apenas fraca se não vai até reconhecer isso.
>
> ——-
>
> Que se as coisas naturais a ultrapassam, que se dirá das sobrenaturais? (Sel. 220, Laf. 188)

Se admitirmos que aspectos naturais da realidade ultrapassam a razão, evidentemente aspectos sobrenaturais também a ultrapassarão[1]. Isso, devemos explicitá-lo, não significa dizer que Pascal era um irracionalista. Podemos entender que ele estava apenas expondo os limites aos quais a razão humana é restrita[2]: "nós mal entendemos o que se passa na terra: & nós mal podemos discernir o que está diante de nossos olhos. Mas quem pode descobrir o que se passa no céu?" (Sb 9, 16).

Mesmo que Deus seja infinito e exceda infinitamente o homem, ele pode ser conhecido de uma certa maneira, de acordo com Pascal, porque a fé não é limitada da mesma maneira que a razão. De fato, baseando-se na Revelação divina, a fé pode estar além do limite de aceitar apenas o que é compreensível para o homem.

Pascal é consciente dos limites da razão humana, e contudo aceita, enquanto matemático, as consequências de suas teorias e, enquanto cristão, o conteúdo da Revelação. De fato, o que é importante para Pascal é traçar adequadamente a linha entre diferentes áreas do pensamento:

> ~~Miscel.~~ Submissão.
>
> duvidar
>
> É preciso saber ~~ter essas três qualidades: Pirrônico, geômetra, cristão.~~
>
> ~~Submetido. Dúvida, e elas concordam, e se temperam duvidando~~ onde é preciso, ter certeza [*s'assurer*] onde é preciso, submetendo-se onde é preciso. Quem não faz assim não ouve a força da razão. Existem pessoas que falham nesses três princípios: ou tendo certeza de tudo como demonstrativo, falta de conhecer-se em demonstração, ou duvidando de tudo, falta ~~ainda~~ de saber onde é preciso se submeter; ou submetendo-se a tudo, falta de saber onde é preciso julgar. (Sel. 201, Laf. 170)

[1] Sobre "ultrapassar" e o raciocínio *a fortiori*, ver 5.

[2] Ver 14.2.6.

Para Pascal, cada uma dessas atitudes tem um lugar na vida humana: devemos afirmar, duvidar e submeter, mas sempre no contexto apropriado. Temos que afirmar e demonstrar na geometria, temos que duvidar quando o ceticismo é válido e temos que nos submeter à religião, onde a Revelação aparece. Essas qualidades "concordam e se temperam", escreve Pascal antes de riscar a sentença. Como observa Descotes, "concordar" (*accorder*), assim como "temperamento" (*tempérament*), provém do domínio da música[1]. O que é importante aqui é ver que Pascal considera a possibilidade de um tipo de harmonia dessas qualidades no homem – uma visão bastante distinta da do homem como um paradoxo, ou daquela do homem como um monstro.

Essa atitude de concordância e conciliação também é assumida por Pascal em parte de seu trabalho científico. Na carta à *Celeberrimae matheseos academiae parisiensi*, de 1654, Pascal declara ter realizado trabalhos em um novo domínio, aquele das "combinações do acaso" (*compositione aleae*), que aparece nos problemas relatados aos jogos. Pascal relata que ele conseguiu reduzir esses problemas a uma arte e que,

> pela união assim realizada entre as demonstrações dos matemáticos e a incerteza do acaso, e pela conciliação entre os contrários aparentes, ela pode tirar seu nome tanto de uma parte quanto de outra e reivindicar justamente este título surpreendente: *Geometria do acaso*[2]

Pascal quer então mostrar que mesmo em um domínio tão delicado quanto a matematização do acaso, não existe contradição, mas apenas "contrários aparentes" (*contraria videntur*), que podem ser conciliados (*conciliando*).

Vimos entretanto que em certas passagens Pascal fala de uma existência mais profunda de verdades opostas, em particular na dupla natureza do Cristo. Ainda que incompreensível, esta deve ser aceita pelo homem.

14.2.5 Deus e a aceitação do incompreensível

> and yet so mystical and well nigh ineffable was it,
> that I almost despair of putting it in a comprehensible form
>
> H. Melville, *Moby Dick*, "The Whiteness of the Whale"

Como vimos, para Pascal várias conclusões na ciência e na antropologia sobre "opostos", "paradoxos", "contrários" e "contrariedades" são incompreensíveis para o homem. É um fato que não pode ser facilmente experimentado pelo homem, uma vez que a incompreensibilidade da realidade indica os limites de sua própria condição.

[1] Descotes (2011, notas ao fragmento Sel. 289, Laf. 257).

[2] "et sic matheseos demonstrationes cum aleae incertitudine jungendo, et quae contraria videntur conciliando, ab utraque nominationem suam accipiens, stupendum hunc titulum jure sibi arrogat: *Aleae Geometria*" (OC II, p. 1035).

> Incompreensível que Deus exista e incompreensível que ele não exista, que a alma exista com o corpo, que nós não tenhamos alma, que o mundo seja criado, que ele não seja, etc., que o pecado original exista e que ele não exista. (Sel. 656, Laf. 809)

A incompreensibilidade não pode ser vista como uma marca de falsidade, indicando que o homem deve seguir outro caminho para encontrar uma solução. Pelo contrário, a existência de Deus é incompreensível para o homem, assim como sua inexistência. Nesse sentido, a condição humana é "trágica", pois o homem não tem possibilidade, durante sua existência terrena, de evitar a incompreensibilidade de alguns fatos[1].

A interpretação bem conhecida de L. Goldmann (1955) é que o pensamento pascaliano teria um caráter estático, paradoxal e trágico – quanto à última dessas características, "porque o homem não pode nem evitar nem aceitar o paradoxo" (Goldmann 1955, p. 219). Pascal (assim como Racine e Kant, de acordo com a tese de Goldmann) concordaria que existem contrários, e os *Pensamentos* mostrariam "a passagem do racionalismo para o pensamento dialético" (Goldmann 1955, p. 218), com a diferença de que o pensamento de Pascal seria estático ao invés de dinâmico, e não poderia atingir uma síntese (como a da dialética hegeliana), criando assim uma condição trágica.

Pascal, como vimos, afirma de certa maneira a existência de opostos na realidade – mas essa posição deveria ser considerada antes em relação à tradição cristã do que em relação à dialética hegeliana. Os pontos de partida para isso seriam, por exemplo, os trabalhos de Nicolau de Cusa [2].

Quanto à posição "trágica", podemos dizer que a afirmação pascaliana de um Deus oculto é realmente uma dificuldade para o homem. Mas sua perspectiva cristocêntrica para a salvação do homem mostra que, embora o único caminho seja através da paixão, a felicidade eterna é possível. Dizer que Deus está oculto não é dizer que Ele não existe. No fragmento *Infinito nada*, Pascal escreve:

> Se há um Deus, ele é infinitamente incompreensível, visto que, não tendo

[1] "Trabalhai então, não para vos convencer pelo aumento das provas de Deus, mas pela diminuição de vossas paixões" (Sel. 680, Laf. 418).

[2] Como exemplo disso, pode-se considerar o fragmento Sel. 38, Laf. 3, ao qual Goldmann atribui uma marca da posição "trágica" de Pascal: "Mas quê, não dizeis vós mesmos que o céu e os passarinhos provam Deus? Não. E a sua religião não o diz? Não. Pois, ainda que isso seja verdadeiro em certo sentido para algumas almas a quem Deus deu essa luz, é entretanto falso com relação à maioria". Para Goldmann, enquanto, segundo este fragmento, a Criação prova a existência de Deus para alguns mas não para todos, "para o pensamento trágico as coisas *são* verdadeiras e falsas fora de toda apologia", e "esse paradoxo pode ser evitado apenas retornando ao racionalismo ou introduzindo o devir histórico" (Goldmann 1955, p. 217, nota). No entanto, podemos interpretar esse fragmento sem dizer que um fato é verdadeiro e falso em si mesmo. Aqueles a quem Deus deu luz para entender podem reconhecer uma prova de sua existência na Criação, enquanto outros não. O que encontramos aqui é a diferença de perspectiva trazida pela conversão. O fato é um: Deus fez a Criação. A divergência está em aceitar isso como prova ou não, o que deriva da condição humana. Pudemos reconhecer aqui a mensagem de Cristo nas parábolas: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça" (Mt 13, 9).

> nem partes nem limites, não tem nenhuma relação [*nul rapport*] conosco. Somos, pois, incapazes de conhecer quer aquilo que ele é, quer se ele é. Assim sendo, quem ousará empreender a tarefa de resolver esta questão? Não somos nós, que não temos nenhuma relação com ele.
>
> (Sel. 680, Laf. 418)

A natureza hipotética da frase "se há um Deus" deve ser considerada, como sempre para os *Pensamentos*, em seu contexto: trata-se precisamente de um fragmento no qual o apologeta dialoga com alguém que não tem fé. Mas o que gostaríamos de discutir aqui é o fato de que o homem como um ser finito é limitado em sua compreensão de Deus – e ainda mais: Deus é "infinitamente incompreensível". O homem nunca completará a compreensão de Deus. A ideia de um Deus oculto não é, de fato, uma ideia fácil de se conviver. Também devemos levar em conta que o caráter incompreensível de Deus vem do fato de que ele "não tem nenhuma relação conosco"[1].

No entanto, para Pascal o que é incompreensível pode existir, pois sua incompreensibilidade se deve à fraqueza da razão humana, e não ao fato de ser absolutamente contraditório.

O fragmento *A. P. R.* (Sel. 182, Laf. 149) é de particular interesse aqui[2].

O "título" desse fragmento é seguido de uma precisão: "após ter explicado a incompreensibilidade". Ora, que quer ele dizer com *explicar a incompreensibilidade*? Pode-se dar a razão de sua incompreensibilidade sem a compreender? De maneira mais geral, por que discutir o paradoxo, se é justamente isso que escapa à razão? Nossa interpretação é que podemos entender a razão pela qual algo é paradoxal ou incompreensível; mas isso não deixa de ser paradoxal ou incompreensível. Isso esclarece todo o propósito do presente trabalho: por que fazer comparações entre os incomparáveis, se eles não deixam de sê-lo? Porque isso ajuda a reconhecer que eles são realmente incompreensíveis, e isso já é algo.

"A grandeza e as misérias do homem", escreve Pascal no mesmo fragmento, "são tão visíveis que é absolutamente necessário que a verdadeira religião nos ensine tanto que existe algum grande princípio de grandeza no homem como também que há nele um grande princípio de miséria". Esses dois princípios dividem o homem, de maneira que ele não pode mais ver a unidade. Mas "é também necessário" que a verdadeira religião "nos explique a razão dessas espantosas contrariedades" e "é necessário que ela nos dê as razões dessas oposições que temos com relação a Deus e nosso próprio bem". A verdadeira religião pode "dar razão" das contrariedades e dos opostos: ela

[1] Cf. Sel. 751, Laf. 919: "Vejo o meu abismo de orgulho, de curiosidade, de concupiscência. Não há nenhuma relação [*nul rapport*] entre mim e Deus, nem entre mim e Jesus Cristo justo. Mas ele foi feito pecado por mim (...)".

[2] Admite-se geralmente que essas letras significam "A Port-Royal", e que os fragmentos correspondentes seriam notas para uma conferência feita por Pascal em 1658 em Port-Royal para expor o projeto da sua apologia. Não há entretanto consenso de interpretação (cf. Pascal 2000, p. 136, nota). A edição de Descotes (2011) separa este fragmento em dois.

mostra a razão de sua existência. Isso é encontrado no duplo estado do homem, bem como no modo pelo qual Deus se revela.

Adão. Jesus Cristo.

Se vos unem a Deus, é por graça, não por natureza.

Se vos rebaixam, é por penitência, não por natureza.

Assim essa dupla capacidade...

Não estais no estado de vossa criação.

Estando esses dois estados patentes, é impossível que não os reconheçais. Segui os vossos movimentos, observai a vós mesmos, e vede se não encontrareis aí os caracteres vivos dessas duas naturezas.

Encontrar-se-iam tantas contradições num sujeito simples?

Incompreensível.

Nem tudo o que é incompreensível deixa de ser. O número infinito, um espaço infinito igual ao finito.

Inacreditável que Deus se una a nós. (Sel. 182, Laf. 149)

Há entre o homem e Deus uma "união" – possível, porque ela vem da graça. O fato de que o homem não está mais no estado de sua criação o divide entre dois estados, cheio de contradições[1].

[1]Sobre Epiteto e Montaigne, Pascal escreve na *Conversa com o Sr. de Sacy*:

> Parece-me que a fonte dos erros dessas duas seitas é não ter sabido que o estado presente do homem difere daquele de sua criação; de modo que uma, enfatizando alguns traços de sua primeira grandeza, e ignorando sua corrupção, tratou a natureza como sã e sem necessidade de reparos, o que a conduz ao cúmulo da soberba; ao passo que a outra, experimentando a miséria presente e ignorando a primeira dignidade, trata a natureza como necessariamente enferme e irreparável o que a precipita no desespero de chegar a um bem verdadeiro, e daí a um extremo de indolência.
>
> Assim, esses dois estados, que seria preciso conhecer em conjunto para ver toda a

Mas como "encontrar-se-iam tantas contradições num sujeito simples"[1]? É incompreensível, assim como a união de Deus ao homem, o número infinito e um espaço infinito igual ao finito. Todas essas incompreensibilidades não têm a mesma razão – aquela do homem, por exemplo, vem da consequência de uma escolha no pecado original –, mas ainda assim elas mantêm uma característica comum: "nem tudo o que é incompreensível deixa de ser".

Como a razão humana é limitada, não podemos compreender nenhuma dessas realidades que, no entanto, existem. O que o homem pode fazer é reconhecer que tanto uma quanto a outra são incompreensíveis: fazer uma comparação dos incomparáveis que ajuda a compreender que, em todos esses casos, há algo que vai além da razão humana, mas que, no entanto, existe[2].

Do fato que o homem não compreenda a realidade, não podemos concluir que o mundo tenha restrições à sua própria existência. Quem o criou é infinito e não tem os mesmos limites que o homem. O que parece incompreensível para o homem pode muito bem existir, pois sua existência depende apenas de Deus. Para Pascal, não se deve esquecer, Deus pode ser conhecido e encontrado pela segunda pessoa da Trindade, o Redentor: "Jesus Cristo é o objeto de tudo, e o centro para o qual tudo tende. Quem o conhece conhece a razão de todas as coisas" (Sel. 690, Laf. 449) – voltaremos a isso em 14.3.

É preciso ainda ler a sequência de Sel. 182, Laf. 149:

> Inacreditável que Deus se una a nós.
>
> Essa consideração só é tirada da vista de nossa baixeza, mas se a tendes bem sincera, acompanhai-a tão longe quanto eu e reconhecei que somos de fato tão baixos que por nós mesmos somos incapazes de saber se a sua misericórdia não nos pode tornar capazes dele. Porque eu quisera saber de onde este animal que se reconhece tão fraco tira o direito de medir a misericórdia de Deus e colocar-lhe os limites que a sua fantasia lhe sugere. Ele sabe tão pouco o que Deus é, que nem sabe o que ele próprio é. E completamente perturbado pela visão de seu próprio estado, ousa dizer que Deus não pode torná-lo capaz de sua comunicação. Mas eu quisera perguntar-lhe se Deus pede outra coisa dele a não ser que o ame e conheça, e por que ele acha que Deus não pode se tornar cognoscível e

verdade, sendo conhecidos separadamente, conduzem necessariamente a um desses dois vícios, o orgulho ou a preguiça, nos quais estão infalivelmente todos os homens antes da graça, pois, se não permanecem em suas desordens por indolência, dela saem por vaidade; tanto é verdadeiro o que acabais de me dizer de Santo Agostinho, e que acho de uma grande extensão: *Non enim uno modo sacrificatur transgressoribus angelis* ["Pois não se oferece sacrifício a anjos de uma só maneira" – *Confissões*, I, 17, par. 27.] etc. (Pascal 1994, pp. 123-125; trad. em Pascal 2014)

[1] A ambiguidade de "*sujet*" aqui é interessante: pode-se compreender em francês aí tanto o homem quanto o assunto de um predicado em uma proposição.

[2] Nesse sentido, aproximaremos esta passagem do começo de *Infinito nada* (ver 11.3.3).

> amável a ele, já que é naturalmente capaz de amor e de conhecimento. Não há dúvida de que sabe pelo menos que ele é e que ama alguma coisa. Portanto, se ele vê alguma coisa nas trevas onde está e se encontra algum motivo de amor entre as coisas da terra, por que, se Deus lhe desvenda algum raio de sua essência, não será ele capaz de conhecê-lo e amá-lo da maneira que lhe aprouver comunicar-se a nós? Há, pois, aparentemente, uma presunção insuportável nesses tipos de raciocínios, embora pareçam baseados numa humildade aparente, que não é nem sincera nem razoável se não nos faz confessar que, não sabendo por nós mesmos quem somos, não podemos sabê-lo senão por Deus.

A passagem é muito rica; no que diz respeito a nós, enfatizamos que "este animal que se reconhece tão fraco" não tem "o direito de medir a misericórdia de Deus e colocar-lhe os limites que a sua fantasia lhe sugere". Ou seja, a medida do amor divino não pode ser determinada pelo homem, um fato ao qual retornaremos em 14.4. Isso invalidaria qualquer comparação entre os incomparáveis? Não acreditamos nisso, porque, em semelhança com a analogia da desproporção, podemos entender aqui que uma coisa é incompreensível, assim como uma outra também o é. Isso não remove a incompreensibilidade do fato, mas talvez torne mais fácil para o homem aceitar sua existência.

Mas onde existe essa incompreensibilidade para o homem? Vimos na *Conversa com o Sr. de Sacy* que Pascal considerava a união dos contrários como existente no mais alto nível: na dupla natureza de Cristo. Mas que tipo de coexistência de contrários poderia existir nesse caso?

Chesterton (1908), em seu capítulo já citado por nós ("Os paradoxos do cristianismo"), escreve:

> Não poderia ser verdade, eu sentia, que o cristianismo fosse apenas sensato e ficasse no meio (...) Pois a teologia ortodoxa insistia especialmente que Cristo não era um ser separado de Deus e do homem, como um elfo, nem ainda um ser meio humano e meio não, como um centauro, mas as duas coisas ao mesmo tempo e as duas coisas completamente, muito homem e muito Deus.

Para Chesterton, quando se sente que há algo de bizarro (*odd*) na teologia cristã, descobriremos geralmente que há algo de bizarro na verdade, e nós deveremos aceitar que a "via muito estanha" (*very strange way*) pela qual a cristandade resolveu o problema do equilíbrio da razão (*sanity*) colocado pelo paganismo implica aceitar os paradoxos do cristianismo.

Na concepção de Chesterton, a bizarrice do cristianismo anda junto com a bizarrice da verdade aos olhos dos homens. Acreditamos que Pascal estaria de acordo com isso, se ele pudesse acrescentar que a verdade é bizarra ao homem precisamente em função de sua condição após a Queda. Na verdade, Pascal reencontra a estranhice na verdadeira religião:

> O cristianismo é estranho: ele ordena ao homem que se reconheça como vil e até abominável, e lhe ordena que queira ser semelhante a Deus. Sem um tal contrapeso, essa elevação o faria horrivelmente vaidoso [*vain*], ou esse rebaixamento o faria horrivelmente abjeto. (Sel. 383, Laf. 351)

Pascal fala então não apenas de fatos "incompreensíveis", "surpreendentes" ou "inacreditáveis" que são verdadeiros, mas o mesmo vale para fatos "estranhos". De fato, como vimos, para Pascal, a fé católica "compreende essas duas verdades que parecem opostas" (Sel. 614, Laf. 733), a saber, a presença real e a figura na Eucaristia: ambas são verdadeiras (ver 4.2.1). Deveríamos, portanto, dizer que, para Pascal, não apenas os paradoxos são verdadeiros, mas também as contradições?

Como vimos, existe uma "união inefável de duas naturezas na pessoa única do Homem-Deus", isto é, Cristo, e essa união não pode ser apenas aparente. Uma possibilidade de interpretar essa passagem sem aceitar indiscriminadamente a existência absoluta de contradições seria dizer que essa união não se refere ao homem ou à natureza, mas sim ao Cristo [1].

Mostramos pelo menos três razões pelas quais não podemos dizer que Pascal aceita contradições absolutas, mesmo que ele aceite a existência do incompreensível.

Em primeiro lugar, contradições aparentes podem se referir a diferentes aspectos de alguma coisa (por exemplo, grandeza e miséria em relação ao homem) e, portanto, não devem ser tomadas como absolutas. O mesmo se aplica à posição de Pascal na *Conversa com o Sr. de Sacy*: a fé nos permite discernir quando as afirmações se relacionam a assuntos distintos.

Em segundo lugar, o que leva o homem a tomar contradições aparentes como absolutas é sua condição corrupta, e o fato de ele tentar julgá-la verdadeira na vida terrena. Isso explicaria por que as conclusões necessárias da razão humana nas matemáticas parecem incompreensíveis. O homem também pode considerar a coexistência de opostos na Escritura – nesse caso, as contrariedades são aparentes se encontrarmos a interpretação correta por meio da exegese figurativa.

Em terceiro lugar, pode-se dizer que contradições ou verdades opostas existem de maneira unificada, mas isso seria apenas o caso em um nível mais alto de realidade, isto é, não na condição corrupta do homem: somente no Cristo se pode dizer que elas são unificadas[2].

[1] Para Simone Weil, bem como para muitos autores da tradição cristã, o ponto em que as contradições se encontram é o Cristo – mais especificamente, a cruz: "La contradiction éprouvée jusqu'au fond de l'être, c'est le déchirement, c'est la croix" (*La pesanteur et la grâce*, Plon, 2008, p. 169).

[2] "Pascal ne s'arrête pas à penser, comme on le dit généralement, que la contrariété vient du jeu des opinions. S'il y a une dialectique, elle est celle de la réalité même, fondée dans la création originellement altérée et fondée dans le mystère plus éclatant et plus auguste de l'union des deux natures en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu et est homme, affirmations indissolublement liées et pourtant répugnant l'une à l'autre, nous devons nous attendre à trouver la

A dupla natureza do Cristo é a razão profunda para compreender a existência de contradições – mesmo se nossa compreensão não pode atingi-la[1].

Se o encontro dos opostos deve ser considerado paradoxal, podemos então dizer que Pascal aceita a existência de paradoxos – já que um paradoxo é uma conclusão inaceitável para o homem, e porque o próprio homem é um paradoxo. De fato, a antropologia cristã explica o fato de que o homem é incompreensível para si mesmo. A aceitação de paradoxos também pode ser o caso na geometria projetiva, na qual se pode aceitar resultados relacionados ao infinito, se se aceita uma concepção ampliada do domínio dos objetos matemáticos. Se, no entanto, Pascal aceita a existência do paradoxo e da incompreensibilidade, isso não significa que a razão humana perde seu valor: o maior valor da razão é precisamente conhecer seus limites.

O que é comum a todos esses casos é o fato de que Pascal pode aceitar a existência do incompreensível. Isso fica claro devido à condição humana finita: ele não pode compreender tudo. No entanto, isso não significa que ele tome a própria realidade como contraditória: mesmo que Deus esteja oculto e que não possamos compreender completamente a Encarnação, a fé ensina o homem sobre sua existência.

Quanto à razão, em que sentido ela poderia conhecer o incompreensível? Pascal indica que a razão não pode conhecer sua natureza, mas, no entanto, pode conhecer sua existência indiretamente. É o que veremos na próxima seção.

14.2.6 O conhecimento indireto da verdade

> Todas as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é infeliz à sua maneira
>
> Tolstói, *Anna Karenina*

> It is always simple to fall; there are an infinity of angles at which one falls, only one at which one stands
>
> Chesterton, *Orthodoxy*

A verdade "é sempre mais antiga que todas as opiniões que tínhamos sobre ela e (...) seria ignorar sua natureza imaginar que ela começou a ser no momento em que começou a ser conhecida", escreve Pascal no *Prefácio ao Tratado do Vácuo*(OC II, p. 785; cf. Thirouin 1999, § 45). Qualquer ceticismo encontrado nos *Pensamentos* não tira o fato de que Pascal acreditava na verdade. É o fato fundamental da limitação

marque de la vérité dans la répugnance et la contradiction, et il faudra non seulement accueillir des affirmations opposées et les maintenir fermement ensemble, mais les tenir pour vraies à cause de leur opposition, ce qui nous oblige à exiger un ordre plus haut que les fonde" (Blanchot 1971, p. 137.).

[1] "The paradox of the "impossible possibility" is an impossibility from the standpoint of men but is a possibility from the standpoint of God. And it is not only a possibility but is also a Reality" (Tillich 1935, p. 137).

da razão humana que o faz reconhecer, por outro lado, que essa verdade não é totalmente acessível ao homem. Nesse sentido, a verdade é "incomparável" - "e, no entanto, é necessário dizer algo sobre isso", se pudermos nos apropriar aqui das palavras do *Espírito Geométrico* (OC III, p. 393). À falta de certeza demonstrativa da razão não corresponde uma falta de fé na própria verdade[1].

A opinião por si só não seria suficiente, eis o problema do probabilismo: "nossa opinião é apenas provável, o contrário também é provável"[2]. Será então uma questão de confiar, e não de demonstrar: "só acredito nas histórias cujas testemunhas se deixariam degolar" (Sel. 663, Laf. 822). O argumento de *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418) não oferece uma demonstração, mas exige uma resposta. A doutrina das opiniões prováveis é cômoda porque, tendo opiniões contrárias, pode-se servir daquela de que se mais gosta. Para Pascal, pelo contrário, é preciso escolher[3].

Pascal se opunha ao Cavaleiro de Méré, a quem se atribui uma carta na qual lemos a seguinte passagem: "você acha que é conhecer uma coisa apenas conhecer o que ela não é?"[4]. Pascal argumenta contra Méré no *Espírito Geométrico* por uma *via negativa*: como alguém pode negar a divisibilidade indefinida de uma grandeza?

[1] J. Chevalier, em sua edição da obra de Pascal, compreendeu bem os vínculos entre a obra científica e os outros escritos pascalianos. Sobre a verdade, ele escreveu: "Pascal é o homem que pôde dizer, sem presunção e sem orgulho: 'Eu tenho a verdade: é toda a minha força; se eu a perder, estou perdido'. Mas essa verdade que ele possui, ou que ele busca, não tem nada de abstrato ou de impessoal: é uma verdade que toca o coração do homem, e que o preenche ela mesma após tê-lo esvaziado de todo o resto e antes de tudo de si; uma moralidade de alegria, de confiança e de amor, que tem um Deus crucificado em mente; um Deus que se une ao fundo da nossa alma e a torna incapaz do outro fim que não ele mesmo" (*in* Pascal 1936, p. 7); "Pascal foi profundamente influenciado pelo poderoso pensamento cartesiano: mas ele escapou do espírito de sistema que às vezes o endurecia: acima da certeza, ele preferiu a verdade" (*in* Pascal 1936, p. 9).

[2] 8ª Provincial, Pascal (2010, p. 250). Na mesma carta, um Padre pergunta ao narrador: um homem que se intromete na adivinhação, é obrigado a devolver o dinheiro que ganhou com esse exercício? "O que Você quiser, meu Reverendo Padre, disse-lhe eu. Como assim, o que eu quiser! Realmente, Você é admirável! Até parece, pelo modo como Você fala, que a verdade depende da nossa vontade. Bem vejo que Você jamais a encontrá por si mesmo" (8ª Provincial, Pascal 2010, p. 262; trad. Pascal 2016, p. 112). Se a posição é irônica, porque essas palavras são representadas como vindas da boca do jesuíta, é a hipocrisia do personagem que a torna trágica, e não o seu conteúdo. Pascal não pensa que a verdade possa depender da vontade dos homens. Na 15ª Provincial, Pascal declara que os jesuítas apenas defendem a inocência dos Padres da Companhia, se contradizendo e se destruindo. Os jesuítas o fazem, diz Pascal, "dizendo de uma mesma máxima que ela está em seus livros e que não está; que é boa e que é má; não seguindo a verdade, que não muda nunca, mas segundo o interesse de Vocês, que muda a toda hora (15ª Provincial, Pascal 2010, p. 401; trad. Pascal 2016, p. 214).

[3] "Mas, Padre, disse-lhe eu, deve ser difícil escolher então! Nada disso, disse ele, basta seguir a opinião que mais agrade. Como! Se a outra é mais provável? Não importa, disse-me ele. E se a outra for mais segura? Não importa, disse-me ainda o Padre" (5ª Provincial, Pascal 2010, p. 201; trad. Pascal 2016, p. 68); "Pois, afinal, meus caros Padres, por quem Vocês querem fazer-me passar? Por filhos do Evangelho ou por inimigos do Evangelho? Só podemos ser ou de um partido, ou do outro, não há meio termo. *Quem não está com Jesus Cristo está contra ele* [Mt 12,30]" (14ª Provincial, Pascal 2010, p. 384; trad. Pascal 2016, p. 201).

[4] *Les Lettres de Blaise Pascal accompagnées de lettres de ses correspondants*, Paris, G. Grès, 1922, p. 288.

"É uma doença natural do homem", escreve Pascal no *Espírito Geométrico*, "crer que possui a verdade diretamente e daí decorre que está sempre disposto a negar tudo que lhe é incompreensível; porém, de fato, ele conhece naturalmente apenas a mentira e deve tomar como verdadeiras apenas as coisas cujo contrário lhe parece falso" (OC III, p. 404; trad. Pascal 2017, p. 53). Quando a verdade não pode ser conhecida diretamente, diz Pascal, devemos analisar o contrário da proposição – se a proposição contrária for falsa, conheceremos então a verdade da primeira proposição. Ou seja, Pascal faz uso significativo do princípio do Terceiro Excluído no nível epistemológico[1].

Em seus escritos sobre o vácuo, Pascal tenta demonstrar que o espaço em questão nas experiências *não está cheio de nenhuma das matérias que caem sob os sentidos e que são conhecidos na natureza.* Para o Padre Noël, o vácuo não cai sob nenhum dos nossos sentidos e, portanto, não há razão para acreditar que ele exista. Pascal também acredita que o vácuo não cai sob nenhum dos nossos sentidos – mas é exatamente assim que concluímos tê-lo encontrado. Há, de fato, uma questão de assimetria entre o positivo e o negativo.

Há situações onde se pode fazer uso do Terceiro Excluído:

> Pois às vezes concluímos um absurdo manifesto de sua negação e então a hipótese é verdadeira e constante; ou concluímos um absurdo manifesto de sua afirmação, e então a hipótese é considerada falsa; e quando ainda não conseguimos extrair o absurdo, nem de sua negação, nem de sua afirmação, a hipótese permanece duvidosa; de modo que, para tornar evidente uma hipótese, não basta que todos os fenômenos se sigam, enquanto por outro lado, se houver algo contrário a apenas um dos fenômenos, isso é suficiente para garantir sua falsidade. (OC II, p. 524)

Passagem que lembra uma epistemologia próxima àquela de K. Popper (1959): as evidências determinantes na ciência são apenas negativas. A situação experimental da determinação da existência do vácuo é, no entanto, mais complexa. Pascal retoma na Carta a Le Pailleur a razão dada por Noël para negar o vácuo: isso seria o que não cai sob nenhum dos nossos sentidos,

> do que ele se sujeita a dizer que, como nego a existência da matéria, pela única razão de que ela não dá nenhuma marca sensível de seu ser e que a mente não concebe nenhuma necessidade dela, ele pode, com tanta força e vantagem, negar o vácuo, porque ele tem isso em comum com ela, que nenhum dos sentidos o percebe (OC II, p. 567)

Ora, para Pascal esta analogia (*como ... ele pode, com tanta força e vantagem,*) não tem lugar de ser. A própria definição de espaço vazio é negativa, no que diz respeito à falta de detecção de matérias sensíveis e, portanto, não identificá-las é uma razão para aceitar o vácuo. Mas porque não podemos sentir o vácuo, não concluímos

[1] Cf. por exemplo Descotes (1993, p. 431).

pela sua ausência, como quer Noël, porque o espaço vazio é exatamente o que não pode ser sentido pelos nossos sentidos. Pascal insiste:

> Mas me surpreendo que ele faça um paralelo de coisas tão desiguais, e que ele não tenha tomado o cuidado de notar que, como não há nada tão contrário ao ser quanto o nada, nem à afirmação quanto a negação, procede-se às provas de uma e de outra por meios contrários; e que o que faz o estabelecimento de um é a ruína do outro. Pois o que é necessário para chegar ao conhecimento do nada, senão conhecer uma completa privação de todos os tipos de qualidades e efeitos; enquanto que, se apenas um desses aparecesse, se concluiria, pelo contrário, pela existência real de uma causa que o produziria? (OC II, pp. 567-568)

O erro de Noël é fazer "um paralelo de coisas tão desiguais"; lembramos das comparações "de coisas tão desproporcionais" das quais Pascal acusa seus adversários no *Espírito Geométrico* (OC III, p. 406; ver o capítulo 7). O objetivo de Pascal é oferecer as boas comparações, o que não é evidente quando se lida com o vácuo ou com o infinito. No caso em questão, Pascal propõe que "não há nada tão contrário ao ser quanto o nada, nem à afirmação quanto a negação" – ou seja, são extremos, e é preciso então prová-los "por meios contrários"[1].

Na carta ao padre Noël, Pascal insiste na questão do método. "E reservamos para os mistérios da fé, que o próprio Espírito Santo revelou, essa submissão de espírito que leva nossa crença a mistérios ocultos aos sentidos e à razão" (OC II, p. 519). . Assim como no *Prefácio ao Tratado do Vácuo*, Pascal atribuirá ao estudo da natureza a necessidade de se ter um método experimental.

No caso do vácuo, como dissemos, é impossível ter evidências empíricas que provem absolutamente que o vácuo não existe.

> Mas encontramos mais razões para negar sua existência, porque não se pode provar isso, do que para crer, pela única razão de que não se pode demonstrar que ela não é.
>
> Pois não se pode crer neles todos conjuntamente, sem fazer da natureza em monstro, e como a razão não pode inclinar mais para um do que para o outro, porque ela os encontra igualmente afastados, ela os recusa a todos, para se defender de uma escolha injusta. (OC II, p. 522)

[1] "Pois como uma mesma causa pode produzir vários efeitos diferentes, um mesmo efeito pode ser produzido por várias causas diferentes" (OC II, p. 524): aqui se reconhece algo que poderia ser aproximado à "tese de Duhem-Quine" sobre a "sub-determinação empírica de teorias", a qual implica que uma hipótese científica sobre um experimento é sempre provisória. Quanto ao vácuo, isso se acrescenta a um fato importante: pode-se "demonstrar" que se encontrou matéria, dando evidências empíricas de sua existência; mas nunca se poderá "demonstrar" que o vácuo *existe*: apenas se mostra que a possibilidade de sua existência permanece em aberto: em relação com a matéria sensível a nós, um certo espaço está vazio.

Haverá então momentos em que a falta de evidência não poderá decidir nem pela existência do vácuo nem pela sua inexistência.

De fato, encontramos em Pascal argumentos céticos contra a possibilidade de conhecer a verdade.

> Não é aqui a terra da verdade; ela erra desconhecida por entre os homens. Deus a encobriu com um véu que a deixa desconhecida daqueles que não ouvem a sua voz; o lugar está aberto à blasfêmia e mesmo sobre verdades ao menos bem aparentes. (Sel. 425, Laf. 840)

J.-P. Cléro and Bras 1994, p. 82 é um dos autores que identifica uma via apagógica na obra de Pascal: "A verdade só pode ser entendida 'apagogicamente'. Não há apreensão direta do verdadeiro". Cléro se refere a fragmentos em que Pascal expõe o pirronismo: "sentimos uma imagem da verdade e não possuímos senão a mentira. Incapazes de ignorar de modo absoluto e de saber de modo certo, tão manifesto está que já estivemos num grau de perfeição do qual infelizmente decaímos" (Sel. 164, Laf. 131); em um trecho de Sel. 78, Laf. 44 riscado verticalmente, Pascal escreve: "Portanto, o homem foi fabricado com tanto esmero que não tem nenhum princípio justo do verdadeiro, e tem vários princípios excelentes do falso". Cléro and Bras (1994, p. 82) observa que, a partir do segundo desses fragmentos, podemos dizer que "conhece-se geralmente o verdadeiro por negação do falso"[1].

> Pirronismo.
>
> Cada coisa é aqui verdadeira em parte, falsa em parte. A verdade essencial não é assim, é toda pura e toda verdadeira. Essa mistura a destrói e aniquila. Nada é puramente verdadeiro e assim nada é verdadeiro entendendo-o como puro verdadeiro. (Sel. 450, Laf. 905)

Deve-se matar, por exemplo? Não, pois isso destruiria a natureza. Deve-se então não matar? Tampouco, "pois as desordens seriam horríveis, e os maus matariam todos os bons". Há então, se podemos dizer assim, uma impureza do verdadeiro: "não temos verdade nem bem senão em parte, e mesclada de mal e de falsidade".

A isso se acrescenta o fato de que o verdadeiro e o falso não são "simétricos" na concepção de Pascal: é mais fácil encontrar a falsidade do que a verdade. Lemos no fragmento *Beleza Poética* (Sel. 486, Laf. 585):

> E como há uma relação [*rapport*] perfeita entre uma e uma casa que são feitas a partir desse bom modelo, porque se parecem com esse modelo único, embora cada uma segundo o seu gênero, há igualmente uma relação perfeita entre as coisas feitas a partir do mau modelo. Não que o mau modelo seja único, pois existe uma infinidade deles, mas cada mau soneto, por exemplo, seja ele feito a partir de qualquer mau modelo, se parece perfeitamente com uma mulher vestida a partir desse modelo.

[1] "Assim", escreve Cléro, "Pascal não repugna o raciocínio por absurdo que Descartes, em nome da evidência, havia tendido a negligenciar".

Esse fragmento diz então que o mau modelo, e o erro em geral, apresenta uma variedade que não está na verdade, a qual está na unidade: "A justiça e verdade são duas pontas tão sutis que os nossos instrumentos são demasiado cegos para nelas tocar com exatidão. Se conseguem, achatam-lhes a ponta e apoiam à volta toda, mais sobre o falso do que sobre o verdadeiro" (Sel. 78, Laf. 44)[1].

Não podemos, contudo, atribuir essas observações céticas à posição final de Pascal. Ao contrário, elas aparecem como etapas da argumentação apologética e, se é certo que *o homem* não pode acessar diretamente a verdade, não é por isso que a certeza da existência desta deixe de ser: como Pascal escreve na 18ª Provincial, "não há nada que possa fazer que o que é não seja" (Pascal 2010, p. 491).

A limitação da razão humana pode ser contornada pelo método indireto de conhecimento do verdadeiro, o que é um modo de conhecer. Como Pascal expõe ao Padre Noël, "uma hipótese não pode ser tida por verdadeira a não ser que 'se tire um absurdo de sua negação'. A evidência cartesiana não é mais medida da certeza" (Lebrun 1962a, pp. 27-28).

Devemos, assim, falar de um conhecimento negativo para Pascal, relacionado ao raciocínio apagógico: um conhecimento indireto do verdadeiro pela negação do falso.

Isso pode ser reconhecido mesmo na prática matemática de Pascal. Vimos em 8 e em 12.3 que a "igualdade" entre as pequenas porções curvas e retas, assim como a "igualdade" em geral entre a soma das pequenas porções e a grandeza correspondente, é estabelecida por Pascal por uma via indireta: a diferença entre essas quantidades pode ser tornada menor que uma quantidade dada qualquer[2]. À impossibilidade de um raciocínio direto, Pascal responde por procedimentos indiretos, que são incompreensíveis, em particular porque invocam o infinito ou o indefinido como princípio. No entanto, eles podem ser aceitos, e Pascal se serve deles para os cálculos.

> Em outras palavras, quando uma proposição não pode ser compreendida e demonstrada diretamente, deve-se recorrer a uma apagogia, que permite, em alguns casos ao menos, demonstrar indiretamente uma verdade que é "incompreensível, mas não deixa de ser verdadeira".
>
> (Descotes 2015b, p. 238)

Em tudo isso, o Terceiro Excluído não é abandonado por Pascal – ao contrário, ele

[1] Cf. *Et. Nic., II, 6, 1106b35*: "A honestidade tem apenas uma forma, mas o vício tem muitas" – esta é uma frase citada por Aristóteles.

[2] Cf. Descotes (2015b, p. 238), que aproxima este tipo de raciocínio àquele do texto *Do Espírito Geométrico*: "Not that it is impossible to display the geometrical object that is an indivisible: we saw that the indivisible of the line is the point, that the one of the surface is a line, and that the one of the solid is a surface. There is no mystery there. It is not, either, that the sum of indivisibles in the technical sense, that is to say the sum of the surfaces or of the solids inscribed and circumscribed around a figure, does not in the end coincide, in the indefinite division, with the figure that we want to measure: for we can demonstrate that, if not in the direct way, at least in an indirect way (...)What is incomprehensible is the way in which, in the indefinite division, the passage from an order to another can occur".

se torna um princípio que guia Pascal na possibilidade da realização de demonstrações indiretas [1].

Além disso, como vimos, isso não se limita ao caso das matemáticas: a interpretação das figuras também pode ser guiada pela máxima segundo a qual a contradição deve ser evitada (ver 14.2.2):

> O princípio que comanda a doutrina das "figuras" pode, pois, enunciar-se da seguinte maneira: 1/ toda contradição real pode ser resolvida em virtude do terceiro excluído; 2/ se assim não for, a contradição será apenas aparente (...) e devemos descobrir um ponto de vista que permita dissipa-la. O primado do raciocínio por absurdo e do conhecimento por negação conduzia à liquidação de todo conhecimento racional direto de Deus, ao passo que o primado do terceiro excluído e a possibilidade de localizar e suprimir as contradições aparentes não só permitem salvaguardar a verdade das Escrituras, mas também utilizá-las como único instrumento de prova em favor da religião cristã.
>
> (Lebrun 1962b, pp. 120-121)

Para Pascal, foi melhor que os judeus não compreendessem o sentido espiritual da Escritura, e que não reconhecessem no Cristo o Messias prometido pelos profetas – caso contrário, eles seriam considerados como testemunhas suspeitas (Sel. 738, Laf. 502; Sel. 304, Laf. 273; ver 4.3). Eles estariam assim na verdade *contribuindo*, à sua maneira, com a Revelação do Cristo. Segundo Lebrun,

> Mais genericamente, é sempre a dificuldade de reconhecer que autentifica o reconhecimento, a impossibilidade da evidência que condiciona o alcance do verdadeiro. (...)
>
> Há um esquema que transborda a meditação sobre o cristianismo e domina todo o pensamento de Pascal, a saber, que, sem o encontro do negativo não haveria para nós marca segura de posse da verdade.
>
> (Lebrun 1983, p. 100)

Segundo Lebrun, este esquema se estende até mesmo ao domínio moral: "o Bem só se atesta através do Mal, assim como o Verdadeiro só se afirma através do Falso que ele exclui. Não há positivo a não ser na esteira do negativo" (Lebrun 1983, p. 101).

Assim, a questão de saber se a comparação dos incomparáveis tem alguma importância na obra pascaliana apresenta-se como uma das etapas necessárias para especificar a questão sobre um *conhecimento negativo* na obra de Pascal. As comparações dos incomparáveis são uma das formas discursivas de dizer *o que não é*, deixando lugar para que possamos conhecer *aquilo que é*. Isso

[1] Para Lebrun (1962a, p. 34), essa posição "anti-intuicionista" e esta validação do Terceiro Excluído seriam comuns a Pascal e a Kant.

> não será como uma verdade de razão que teria escapado ao naufrágio (como para Descartes). Não o encontraremos, ao contrário, a não ser com a condição de *interromper* a enquete conduzida no plano da "razão natural", pois esta nunca me fará conquistar praça suficientemente forte de onde o cético não possa me desalojar. A única saída é me *deter no paradoxo* em que tropeça minha "razão natural" e analisar a situação literalmente insustentável à qual sou conduzido: "Não podeis fugir de nenhuma dessas seitas, nem subsistir em nenhuma" [Sel. 164, Laf. 131]. (...) Não está no poder de minha razão sair do túnel, como o acredita Descartes; mas o que talvez esteja a nosso alcance é compreender por que estamos nesse "embrulho". (Lebrun 1983, pp. 72-73)

O projeto pascaliano de apologia se esforça para mostrar nosso lugar neste "embrulho" (cf. Sel. 164, Laf. 131).

Se a ordem do coração vai muito além daquela do espírito, o papel da razão pode ser aquele de dizer *o que não é*, enquanto conhecer *o que é* é o papel do coração. Daí a importância da Revelação e da Escritura. Aceitar essa "epistemologia negativa" não significa dizer que o homem não pode saber nada, mas sim dizer que ele pode pelo menos tentar delimitar quanto o ultrapassa a ordem da caridade, mesmo que ele não mensure esta: "por mais irredutíveis que sejam umas em relação às outras, as ordens se deixam de bom grado dizer e imaginar" (Cléro and Bras 1994, p. 67).

Um raciocínio por apagogia aparece, em *Infinito nada* (Sel. 680, Laf. 418; ver 11.3.3), a respeito da existência do número infinito. Podemos ver, como Gardies, uma diferença com Cantor precisamente no fato de que este apresenta os transfinitos de maneira *direta*, enquanto Pascal aborda o infinito negativamente[1]. Lembremos que o aspecto negativo do infinito já aparece em Aristóteles, e foi considerado por alguns pensadores como o próprio traço definidor do infinito[2]. Com Pascal, vemos como essa argumentação negativa para a existência do infinito pode ser usada para uma argumentação, também negativa, para a existência de Deus.

Concordamos que Pascal postula várias vezes que um conhecimento da verdade pelo homem só pode ser indireto. Isso acontece em particular para o infinito, que Pascal coloca como princípio (por exemplo, nas matemáticas) e que é por excelência incognoscível em sua essência. Ele só pode ser conhecido indiretamente: em particular, por comparações – de onde o interesse do presente trabalho. Para

[1] "Toujours est-il que Cantor se sépare ici radicalement de Pascal, non pas pour une quelconque divergence d'opinion, mais parce que ses propres conceptions lui ont ouvert *positivement* l'univers des *transfinis*, alors que Pascal non seulement ne rencontrait l'infini que négativement, mais était intimement persuadé, son apologétique en témoigne autant que sa mathématique, qu'une telle rencontre ne pouvait être que négative" (Gardies 1984, p. 134); "En tout état de cause, dans la logique de Pascal, il [l'infini actuel] ne pourrait être inféré que négativement. Car le véritable infini, l'*infini actuel*, pour lui, à la différence de Cantor, (...) est essentiellement insaisissable" (Gardies 1984, p. 116).

[2] "O infinito resulta ser o contrário do que se diz a nós: não é aquilo fora do que não há nada, mas o infinito é aquilo fora do que sempre há algo" (Aristóteles, *Física*, 207a).

o "eu não conheço", Pascal responde: "mas você não conhece *como*?", "você não conhece *em que medida*?". O infinito não tem medida. No entanto, ele pode ser aproximado por uma comparação.

14.3 As extremidades, o meio e o centro

14.3.1 Grandeza e pequenez

> Que devo fazer? Por toda parte só vejo obscuridades.
> Acreditarei que nada sou? Acreditarei que sou deus?
>
> Sel. 38, Laf. 2

> Seria preciso que a verdadeira religião ensinasse a grandeza, a miséria, levasse à estima e ao desprezo de si, ao amor e ao ódio
>
> Sel. 690, Laf. 450

O homem tem uma grandeza e uma miséria, e ele deve reconhecer ambas para avançar em direção à sua salvação[1]. Os dois estados do homem (Sel. 182, Laf. 149) explicam que ele perdeu o verdadeiro objeto de seu amor, que se encontra agora desviado[2]. Mas a razão é mais complicada, porque o estado do homem após a Queda faz com que a Redenção só seja possível pela Encarnação, pelo fato de que Deus se tornou homem[3]. Isso não pode ser compreendido pelo homem e, no entanto, é o fato essencial da salvação.

Fontes das contrariedades.

> Um Deus humilhado, e até a morte na cruz. Duas naturezas em Jesus Cristo. Dois adventos. Dois estados da natureza do homem. Um Messias triunfante da morte por sua morte. (Sel. 273, Laf. 241)

[1] Vimos isso em 5.4, 6 e 11.3.

[2] Lemos na carta sobre a morte de seu pai: "A verdade que abre esse mistério é que Deus criou o homem com dois amores, um para Deus e outro para si mesmo; mas com esta lei, que o amor a Deus seria infinito, ou seja, sem outro fim que o próprio Deus, e que o amor a si mesmo seria finito e levando [*rapportant*] a Deus" (OC II, p. 857). Cf. Santo Agostinho, *Cidade de Deus*, XIV, 28, 1: "Dois amores fizeram as duas cidades: o amor de si até ao desprezo de Deus – a terrestre; o amor de Deus até ao desprezo de si – a celeste" (Agostinho 1996, p. 1319).

[3] Em Sel. 182, Laf. 149, Pascal escreve que os homens "estão mergulhados nas misérias de sua cegueira e de sua concupiscência, que se tornou sua segunda natureza". Pascal nomeia então os dois estados do homem como duas "naturezas", mas devemos atentar ao fato de que as duas "naturezas" do homem existem em momentos diferentes, enquanto as duas naturezas de Cristo existem conjuntamente.

O pecado original explica o duplo estado do homem. Por outro lado, é apenas a "união inefável de duas naturezas na única pessoa de um Homem Deus" (Pascal 1994, pp. 125-126) que permite ao homem que não se desespere estando nesta condição. Isso é feito por uma "inversão" de particular importância aqui: o grande é feito pequeno e o pequeno é feito grande[1]. Em particular, o Cristo se abaixou para elevar o homem à possibilidade de salvação.

> A miséria persuade o desespero.
> O orgulho persuade a presunção.
> A Encarnação mostra ao homem a grandeza de sua miséria pela grandeza do remédio que foi preciso. (Sel. 384, Laf. 352)

Esses dois extremos que são a grandeza e a pequenez são descritos por Pascal no caso humano como "grandeza" e "miséria". Esses extremos se encontram? Em que sentido? Esse encontro pode ser comparado àquele entre os dois infinitos? A questão ganha um aspecto "geométrico" do fato de que ela será colocada em termos de elevação ou de rebaixamento. Essas dimensões aparecem para o homem, mas também para o Cristo.

Para Descotes (2011), a partir de Sel. 384, Laf. 352, pode-se compreender que "a Encarnação foi para o Cristo um verdadeiro aniquilamento em relação à sua grandeza divina". Oliva (2004, p. 143) lembra que o "*néantisme*" de Condren, que faz do Cristo "a antítese da imperfeição essencial da criatura", pode ser aproximado à posição de Pascal sobre o Cristo[2]. Poderíamos então falar em aniquilamento, um termo a aproximar da noção bíblica de *kenosis*:

> Estejais na mesma disposição & no mesmo sentimento em que esteve Jesus Cristo, que tendo a forma & e a natureza de Deus, não acreditou que fosse para ele uma usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, tomando a forma & a natureza de servidor, tornando-se semelhante aos homens, & sendo reconhecido por tudo o que apareceu dele exteriormente. Ele próprio se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, & até a morte da cruz. É por isso que Deus lhe elevou *acima de todas as coisas* & lhe deu um nome que está acima de todo nome[3].
>
> (Fil 2, 5-9)

[1] "Inversão" que talvez possa ser chamada de "paradoxo" para o homem.

[2] Como lembra ainda Oliva (2004, p. 154), é na *Carta sobre a morte de seu pai* que devemos ver a aproximação feita por Pascal entre o sacrifício humano e o sacrifício de Cristo.

[3] Citamos uma tradução do francês da Bíblia de Port-Royal. "Se aniquilou" traduz o latim *exinanivit*. No grego, lemos *ekénôsen*, do verbo *kenóô*, "esvaziar". "Se rebaixou traduz *humiliavit*. Dada a complexidade da passagem, citamos a tradução moderna da Bíblia de Jerusalém: "Tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo: Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo. Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornado-se obediente até a morte, à morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome.

O fato de que o Cristo tenha se "esvaziado", *ekénôsen*, torna possível o fato de que ele seja igual ao homem. É apenas se abaixando até os homens que o Cristo se mostra o maior[1].

Para Pascal, o Cristo se humilhou pelo homem até a morte de cruz, e é no Cristo que se resolve a contradição entre grandeza e miséria. Pode-se dizer que a paixão do Cristo o faz passar por um sofrimento que está acima de qualquer condição humana possível. Para F. Leopoldo e Silva (2002), quando Pascal medita sobre o episódio do Getsêmani, no texto "O mistério de Jesus", ele expõe que a dor que Cristo pôde sofrer no Horto das Oliveiras foi mais profunda do que aquela que qualquer homem poderia sofrer: "assim como há uma grandeza além das possibilidades humanas, há uma miséria aquém das possibilidades humanas" (Silva 2002). O paradoxo aparece porque, para que houvesse Redenção, Cristo realizou um sacrifício perfeito, o que só é possível pela sua condição única de ser humano isento de pecado. Na incapacidade dos discípulos realizarem a vigília com Cristo, revela-se o maior dos abismos: a miséria existencial. A grandeza infinita de Cristo é colocada neste fragmento em relação com o infinito sofrimento que ele é capaz de suportar: "Minha alma está triste até à morte" (Sel. 749, Laf. 919; cf. Mt 26, 38).

A este respeito, é preciso voltar ao fragmento das três ordens (ver 5.3):

> É bem ridículo escandalizar-se com a baixeza de Jesus Cristo, como se essa baixeza fosse da mesma ordem da qual é a grandeza que ele vinha mostrar.
>
> Considere-se essa grandeza na sua vida, na sua paixão, na sua obscuridade, na sua morte, na eleição dos seus, no seu abandono, na sua secreta ressurreição e no resto. Será vista tão grande que não se terá motivo para escandalizar-se com uma baixeza que não está nela.
>
> (Sel. 339, Laf. 308)

Qual é o significado da palavra "ordem" nesta passagem? Parece que o escândalo vem daqueles que esperariam uma grandeza de Cristo na ordem dos corpos – que ele fosse como um rei terreno. No entanto, a pequenez na ordem dos corpos corresponde, neste caso, a uma grandeza na ordem do coração: a passagem é interessante, porque Pascal mostra aí como um mesmo fato pode ser considerado a partir de duas ordens. De fato, Cristo é simultaneamente Deus e homem, e, portanto, em um sentido grande e pequeno – nisso, ele participa de duas ordens[2]. Mas querer encerrá-lo como um rei na ordem dos corpos foi o erro daqueles que não o reconheceram (ver 4); se queremos

[1] "Ainsi quoiqu'il soit vrai que Dieu étant l'Être souverain, ne peut rien ajouter à sa grandeur qui est infinie, on peut dire néanmoins que lorsqu'il s'est abaissé si profondément pour sauver les hommes, il s'est relevé en quelque sorte au-dessus de lui-même, parce que sa puissance étant demeurée la même, sa bonté a paru ensuite sans comparaison plus grande" (comentário de Sacy ao capítulo III da *Gênese*; cf. Descotes 2011, comentário a Sel. 680, Laf. 418).

[2] Agradecemos a J.-M. Nicolle por ter chamado nossa atenção para esta passagem.

atribuir uma ordem à grandeza de Cristo, deve ser a do coração, sem por isso ignorar a Encarnação.

Devemos também levar em consideração que o aniquilamento do Cristo não é qualquer um: devemos retornar a Sel. 384, Laf. 352 para considerar o fato de que "A Encarnação mostra ao homem a grandeza de sua miséria pela grandeza do remédio que foi preciso". A grandeza do remédio mostra ao homem a *grandeza de sua miséria*: a "grandeza" sendo usada aqui como adjetivo e não como substantivo, deve-se entender que "grandeza" é aqui uma marca de intensidade, seja ela grande ou pequena. A grandeza (enquanto substantivo) e a pequenez têm a uma mesma grandeza (enquanto adjetivo): sua reciprocidade reside justamente nesse fato[1]. Ou seja, o "aniquilamento se mede pela grandeza daquele que o atinge"[2]. No entanto, deve-se precisar que se "a Encarnação mostra ao homem a grandeza de sua miséria pela grandeza do remédio que foi preciso" (Sel. 384, Laf. 352), o Cristo *não poderia se limitar à proporcionalidade do remédio que era preciso ao homem*: mesmo que seu sacrifício ilumine a grandeza do pecado, sua misericórdia é ilimitada[3]. Pascal relaciona Adão e Jesus Cristo (Sel. 182, Laf. 149), mas isso deve ser entendido na relação assimétrica da noção de figura: "Ora, a lei surgiu para dar lugar à abundância do pecado: mas onde houve uma abundância do pecado, Deus derramou uma superabundância da graça" (Rm 5, 20)[4].

O aniquilamento do Cristo deve ser um exemplo para os cristãos, que devem por sua vez se humilhar e encontrar o grande no pequeno: os apóstolos nos ensinaram "que haveria dois adventos, um de miséria para rebaixar o homem soberbo, outro de glória para elevar o homem humilhado, que Jesus Cristo seria Deus e homem" (Sel. 291, Laf. 260)[5].

Ao final da *Arte de persuadir*, Pascal escreve[6]:

[1] "La grandeur du remède étant proportionnée à la gravité de la maladie, l'Incarnation donne la mesure de la grandeur de cette misère, qui est infinie" (Descotes 2011, comentários a Sel. 384, Laf. 352).

[2] "La chute de l'homme dans le précipice du néant, consécutive à sa révolte contre Dieu et qui ne pouvait que briser et désespérer la créature, le Christ a voulu s'y soumettre par amour, en pleine conscience, avec une entière liberté, avec un cœur sensible. L'anéantissement se mesure à la grandeur de celui qu'il atteint. Personne n'est mort comme le Christ, parce qu'il était la pureté même. Personne n'est tombé aussi bas dans le néant que lui, – jusqu'à cet abîme terrible évoqué par ces mots: 'Dieu, ô Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné!' – parce qu'il était Fils de Dieu (Math. 27, 46). Il a été vraiment anéanti" (Guardini 1945, p. 111).

[3] "a justiça para com os réprobos é menos enorme e deve chocar menos do que a misericórdia para com os eleitos" (Sel. 680, Laf. 418).

[4] Bíblia de Port-Royal. Na Bíblia de Jerusalém, lemos: "Ora, a Lei interveio para que avultasse a falta; mas onde avultou o pecado, a graça superabundou"

[5] "Le sophisme de l'incrédule consiste à déduire de la disproportion de l'homme à Dieu la disproportion de Dieu à l'homme. Pour y faire face, Pascal applique le principe de Grotius que le degré inférieur ne peut comprendre le supérieur à la question elle-même: la disproportion est telle que l'homme ne peut savoir si l'ordre supérieur n'est pas en mesure de s'abaisser jusqu'au néant de la créature" (Descotes 1993, p. 224).

[6] Este parágrafo se inspira nos *Essais* de Montaigne, III, 13, *De l'expérience* (Mesnard, OC III, p. 427).

> Nada é mais comum do que as coisas boas: a questão é discerni-las; e é certo que são todas naturais e estão a nosso alcance e até são conhecidas por todo mundo. Contudo, não se sabe distingui-las. Isso é universal. *Não é nas coisas extraordinárias e bizarras que se encontra a excelência, seja de que gênero seja. Elevar-se para chegar a ela é afastar-se dela. Mais frequentemente, é preciso se abaixar.* Os melhores livros são os que aqueles que os leem creem que teriam podido fazê-los. A natureza, única que é boa, é totalmente familiar e comum.
>
> (OC III, p. 427; trad. Pascal 2017, p. 76; grifos nossos)

Há então uma inversão de valores, típica do cristianismo: é preciso se abaixar para se elevar. Pascal criticará assim o fato de crer que o verdadeiro caminho se encontra apenas nas coisas "altas" e inacessíveis:

> E uma das principais razões que tanto afastam os que entram nesses conhecimentos do verdadeiro caminho que devem seguir é a imaginação que se tem de antemão de que as coisas boas são inacessíveis, dando-lhes o nome de grandes, altas, elevadas, sublimes. Isso põe tudo a perder. Eu gostaria de denominá-las baixas, comuns, familiares. Esses nomes lhes convêm melhor. Odeio essas palavras de afetação...
>
> (OC III, p. 428; trad. Pascal 2017, p. 76)

É preciso então se abaixar para se elevar[1]. Se poderia dizer que à grandeza e à pequenez são atribuídos aqui valores – invertidos, segundo o princípio de que o grande é o pequeno e o pequeno é o grande.

> Fazer as ~~grandes~~ pequenas coisas como grandes por causa da majestade de Jesus Cristo que as faz em nós e que vive nossa vida, e as grandes como pequenas e fáceis por causa de sua onipotência. (Sel. 751, Laf. 919)

A escala de valores é assim alterada: o que parecia comparável na verdade não o é, mas ganha, por outro lado, uma nova comparabilidade sob uma proporcionalidade, não direta, mas inversa. E quanto ao modelo da balança?

Montaigne, diz Pascal a Sacy, "não querendo dizer 'Eu não sei', diz: 'Que sei eu?', da qual faz sua divisa, colocando-o sobre balanças que, pesando os contraditórios, encontram-nos num perfeito equilíbrio: ou seja, ele é um puro pirrônico" (Pascal 1994, pp. 100-101; trad. Pascal 2014, p. 61). Em relação à nossa reflexão sobre o modelo da balança (capítulo 8), podemos perguntar: poderíamos, de acordo com Pascal, "pesar os contraditórios"?

Na carta de domingo, 24 de setembro de 1656, à senhorita de Roannez, Pascal escreve:

[1]Notaremos que Pascal não usa na *Arte de persuadir* o termo "pequeno", mas ele fala antes das coisas "comuns" e "familiares".

> Antes de ser tocado, tem-se apenas o peso de sua concupiscência, que leva à terra. Quando Deus leva para cima, esses dois esforços opostos produzem essa violência que somente Deus pode superar [*faire surmonter*]. Mas *nós podemos tudo*, diz Saint Leon, *com aquele sem quem podemos nada*. É preciso, portanto, se resolver a sofrer esta guerra toda a sua vida: pois não há paz aqui. *Jesus Cristo veio trazer a espada, não a paz*. Mas, no entanto, deve-se admitir que, como a Escritura diz que *a sabedoria dos homens é apenas loucura diante de Deus*, também se pode dizer que esta guerra, que parece dura aos homens, é uma paz diante de Deus; pois é essa paz que Jesus Cristo também trouxe. Porém, ela não será perfeita até que o corpo seja destruído; e é isso que nos faz desejar a morte, apesar de sofrer de bom coração a vida pelo amor de quem sofreu por nós tanto a vida quanto a morte, e *quem pode nos dar mais bens do que não podemos nem pedir nem imaginar*, como diz São Paulo, na epístola da missa de hoje... (OC III, p. 1032)

O interessante nesta passagem é o aparecimento da ideia de equilíbrio de contrários (o *peso* da concupiscência e a elevação por Deus). Encontramos uma formulação por meio de um tipo de analogia de desproporção, cuja diferença comparada é precisamente o fato do estatuto relacional: assim como o que é a sabedoria dos homens é loucura *perante Deus*, da mesma forma a guerra, que *parece* dura aos homens, é paz *perante Deus*. Mais uma vez, o olhar da conversão permite uma nova consideração das coisas do mundo, desta vez no contexto de uma comparação pela balança[1].

Esse "estranho" equilíbrio do cristianismo é precisamente aquele em que o que está nos braços da balança são os contrários, os opostos, as extremidades (em particular, o infinito de grandeza e o infinito de pequenez, e a grandeza e a miséria). Trata-se de uma "nova balança", como lemos previamente em Chesterton, na qual o cristianismo encontra o equilíbrio de uma maneira "muito estranha". Se "o paganismo declarou que a virtude estava em uma balança", "o cristianismo declarou que ela estava em um conflito" (Chesterton 1908).

O verdadeiro equilíbrio, redescoberto pelo cristianismo, deve existir em uma balança que comporte extremos, e não na balança simples do justo meio. Uma balança que aparentemente tem uma assimetria que impediria seu equilíbrio. É necessário citar aqui a continuação de uma passagem de Chesterton (1908) que já citamos em 1.3:

> Esse era o grande fato sobre a ética cristã; a descoberta do novo equilíbrio [*the new balance*]. O paganismo tinha sido como um pilar de mármore, vertical porque proporcional à simetria. O cristianismo era como uma rocha enorme, irregular e romântica, que, apesar de oscilar em seu pedestal

[1] S. Weil (1998, p. 161) escreve: "Alavanca. Abaixar quando se quer elevar. É da mesma maneira que "quem se abaixa será elevado".

> com um toque, mas, porque suas excrescências exageradas se equilibram exatamente umas às outras [*exactly balance each other*], é entronizada por mil anos. Numa catedral gótica, as colunas eram todas diferentes, mas eram todas necessárias. Todo apoio parecia um apoio acidental e fantástico; todo contraforte era um contraforte voador. Assim, na cristandade, os acidentes aparentes se equilibravam [*balanced*].

No cristianismo, os "acidentes aparentes" estão em equilíbrio: eis a natureza dessa estranha balança, que deve comportar extremos. Isso, pode-se dizer para Pascal, provém do pecado original: dado o desequilíbrio, a desmedida e a desproporção que cercam o homem nessa condição, deve haver uma balança que inclua tanto a grandeza quanto a miséria do homem, o infinito de grandeza e o infinito de pequenez. Essa balança, de poder infinito, só poderia vir com o Cristo.

"O equilíbrio", escreve S. Weil (2002, p. 162), "está infinitamente acima de um peso infinitamente grande". Se o homem é desproporcional à natureza, que inclui o infinito de grandeza e o infinito de pequenez, é a mediação de Cristo, infinitamente mais poderosa que isso, que pode restaurar o equilíbrio:

> a cruz é uma balança onde um corpo frágil e leve, mas que era Deus, levantou o peso do mundo inteiro. "Dê-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo". Este ponto de apoio é a cruz. Não pode haver outro. Ele deve estar na interseção entre o mundo e o que não é o mundo. A cruz é essa intersecção. (Weil 1998, p. 161)

A cruz é, assim, a alavanca que pode levantar o mundo espiritualmente[1].

Quanto a Pascal, ele não faz uso dessa imagem [2]. Vimos que, para ele, há de fato uma inversão do grande e do pequeno no cristianismo, o que está próximo da balança. Mas o Cristo é antes de tudo para Pascal, o *mediador*. Na *Carta sobre a morte de seu pai*, Pascal examina a natureza da morte e escreve:

> Para essa consideração, é necessário recorrer à pessoa de Jesus Cristo; pois tudo o que há nos homens é abominável e, como Deus considera os homens apenas por meio do mediador Jesus Cristo, os homens também não devem olhar nem para os outros nem para si mesmos senão de maneira mediada por Jesus Cristo; pois, se não passamos por esse ambiente, encontraremos em nós apenas verdadeiros infortúnios ou prazeres abomináveis; mas se considerarmos todas as coisas em Jesus Cristo, encontraremos todo consolo, toda satisfação, toda edificação. (OC II, p. 854)

[1] "the 'Balanced Christ', or *Christus in Statera*, motif was especially common both in medieval and Renaissance poetry" (Moffitt, J. F. *Painterly perspective and piety: religious uses of the vanishing point, from the 15th to the 18th century*, Jefferson and London, McFarland, 2008, p. 115). Em particular, no hino *Vexilla regis prodeunt*, de Fortunatus (ca. 530-600), lê-se *statera facta corporis*.

[2] No entanto, não deixa de ser interessante pensar sobre a importância da balança e da alavanca para o seu pensamento – ver 8.

Por outro lado, acreditamos que essa mediação – em particular, invertendo o grande e o pequeno, e tornado possível o encontro dos extremos – salvaguarda as relações com o equilíbrio da "estranha balança" da qual alguns dos fragmentos dos *Pensamentos* nos motivaram a falar: "só sofremos na proporção em que o vício que nos é natural resiste à graça sobrenatural" (Sel. 753, Laf. 924). Voltaremos a esse papel de mediador em 14.3.2.

Concluamos, antes disso, no que diz respeito à grandeza e à pequenez. Em Sel. 240, Laf. 208, Pascal considera os dois vícios que são o orgulho e a preguiça, e a maneira pela qual alguns ignoraram um e outros ignoraram o outro: "daí provém as diversas seitas dos estoicos e dos epicuristas, dos dogmatistas e dos acadêmicos, etc". Somente a religião verdadeira foi capaz de "curar esses dois vícios":

> Só a religião cristã pôde curar esses dois vícios, não expulsando um pelo outro pela sabedoria da terra, mas expulsando um pelo outro pela simplicidade do Evangelho. Porque ela ensina aos justos que ela eleva até a participação da divindade, ainda que[1] nesse sublime estado eles ainda carreguem dentro de si a fonte da toda a corrupção que os torna, durante toda a vida, sujeitos ao erro, à miséria, à morte, ao pecado, e ela brada aos mais ímpios que eles são capazes da graça de seu redentor. Assim, fazendo tremer aos que justifica e consolando aos que condena, ela tempera com tanta justeza o temor com a esperança mediante essa dupla capacidade que é comum a todos, a da graça e do pecado, que ela rebaixa infinitamente mais do que pode fazer a razão por si só, mas sem desesperar, e eleva infinitamente mais do que o orgulho da natureza, mas sem inflar, e mostrando por esse meio que, sendo a única isenta de erro e de vício, só a ela pertence instruir e corrigir os homens.
>
> (Sel. 240, Laf. 208)

É a *simplicidade* do Evangelho que resolve essa tensão entre os dois vícios, e não sua simples oposição. Mais do que uma resolução em "síntese" dos dois elementos opostos, trata-se de ver um terceiro elemento que é transcendente aos dois e para o qual os dois apontam.

A hipótese a ser considerada aqui é mais geralmente que grandeza e pequenez só fazem sentido para os homens. Para Deus, existe apenas *imensidade*, que se revela tanto no que parece pequeno para o homem quanto no que o homem chama de grande, porque ela ultrapassa ambos[2].

O homem é grande e pequeno, de onde ele vê uma *dupla* infinitude.

Quanto a Deus, *ele é*. Há simplicidade para a infinitude divina, que não pode se desdobrar em multiplicidade. Aquele que é *sempre maior* não pode ser dividido em multiplicidade[3].

[1] Acreditamos haver uma ambiguidade aqui, "*même*" podendo se referir tanto à "própria divindade" ou à adversativa "ainda que", mas não a ambos, como propõe a tradução de M. Laranjeira.

[2] Cf. Chevrot, G. *Jesus e a samaritana*. São Paulo: Quadrante, 2013 (1936).

[3] Certamente a Trindade coloca um desafio a isso: como considerar as relações internas do Uno?

14.3.2 *Milieu* e intermediação

> Le fait même d'avoir traduit "Logos" par "verbum" indique que quelque chose a été perdue, car λόγος veut dire avant tout rapport, et est synonyme de αριθμος, nombre, chez Platon et les Pythagoriciens. Rapport, c'est-à-dire proportion. Proportion, c'est-à-dire harmonie. Harmonie, c'est-à-dire médiation. Je traduirais: Au commencement était la Médiation.
>
> S. Weil

Vimos com *Desproporção do homem* (ver 11.3.2) como, para Pascal, o homem não tem nenhuma referência em relação à qual se situar. O universo é uma esfera infinita, da qual o homem não pode encontrar o centro. Surge a questão de saber se a noção de meio (*milieu*), importante para Pascal, poderia desempenhar o papel de determinar uma referência.

Não acreditamos nisso: o *milieu* pascaliano não poderia ser simplesmente a medida entre dois extremos, pois Pascal indica que os extremos são infinitos e, portanto, é impossível calcular uma "média"[1]. O fato de encarar o infinito torna toda medida impossível.

Além disso, "o *milieu* pode ser considerado como *mi-lieu*, um lugar entre dois. O que há entre duas extremidades no sentido topológico, de modo a constituir um centro" (Descotes 2011, dossier "milieu"). Este seria o caso quando Pascal fala de uma igual distância a duas extremidades, como no *Tratado do triângulo aritmético*[2]. Nessa concepção, o *milieu* é identificado ao *centro*, e é uma posição intermediária entre dois elementos, embora sem ser estritamente uma média aritmética (como Descotes indica, trata-se de uma intermediação topológica, sem relação a uma medida).

É então preciso saber que tipo de intermediação o *milieu* pode garantir, ainda que os extremos estejam infinitamente afastados ou sejam opostos.

A questão é ainda mais importante se lembrarmos que ela tem implicações para a felicidade do homem. Como vimos em 11.3.2 sobre Sel. 230, Laf. 199, o *milieu* pode designar não um lugar próprio, mas a impossibilidade de determinar um centro. Parece então que o *milieu* pode ser, para Pascal, tanto marca de uma falta de referência quanto a própria referência, embora não sendo uma média proporcional. O significado de *milieu* deverá portanto sempre ser considerado em seu contexto.

A questão não é, no entanto, tratada por Pascal.

[1] No fragmento Sel. 230, Laf. 199 ("Desproporção do homem"), Pascal declara que a posição do homem entre os dois infinitos o impede de julgar corretamente. Mas "a busca do juízo justo não tem relação alguma com aquela de um justo meio. Não se trata de encontrar um termo médio entre uma interpretação demasiado favorável e uma interpretação demasiado desfavorável. (...) O juízo justo não é cálculo de média, mas mergulho no infinito" (Force 1989, p. 172).

[2] OC II, p. 1177 e p. 1191. Ver 9.

Quanto à falta de uma referência para o homem, é preciso ler por exemplo Sel. 19, Laf. 400: "O homem não sabe em que posição se colocar. Ele está visivelmente extraído e caído do verdadeiro lugar sem poder reencontrá-lo. Busca-o por toda parte com inquietação e sem sucesso em meio a trevas impenetráveis" (Sel. 19, Laf. 400). A falta de uma referência também aparece para Pascal quando comparamos uma quantidade finita de tempo com a eternidade: comparado a esta, não importa se o homem tem uma vida de 40, 80 ou 200 anos. Ele vai morrer, e isso faz com que esta vida tenha um valor finito – de onde a força do argumento da aposta, onde o homem vê a possibilidade de apostar por uma infinidade de vida infinitamente feliz. A negligenciabilidade do finito face ao infinito, que é aqui vivida, é a vida humana, cujo comprimento finito se torna indiferente em relação à eternidade[1].

O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora: com Pascal, chegamos a uma espécie de vertigem do infinito, e o *milieu* pode ser um sinal disso. Mas o *milieu* também pode ter um papel de intermediação, de unificação, que proporemos ser uma espécie de *comparação de incomparáveis*. De fato, o *milieu* pode ser uma posição intermediária de integração dos extremos, embora sejam contrários. Lemos no *Tratado sobre a Predestinação* dos *Escritos sobre a Graça*:

> Eis as três opiniões que estão em vigor hoje. A dos calvinistas é tão horrível, e atinge em primeiro lugar a mente com tanta força, pela visão da crueldade de Deus em relação às suas criaturas, que ela é insuportável. A dos molinistas, pelo contrário, é tão gentil, tão conforme ao bom senso, que ela é muito agradável e muito charmosa. A da Igreja fica no meio [*tient le milieu*], e ela não é tão cruel quanto aquela de Calvino nem tão gentil quanta aquela de Molina. Mas, como não é sobre as aparências que devemos julgar a verdade, devemos examiná-las a fundo.
>
> (OC III, pp. 766-767)

Como diz Force (1989, pp. 186-187):

> Essa formulação poderia sugerir que a doutrina da Igreja representa um tipo de compromisso entre dois excessos que seriam a severidade dos protestantes e a indulgência dos jesuítas. Na realidade, não mais do que a pessoa de Cristo, a doutrina da Igreja não pode ser deduzida a partir

[1] A indeterminação do meio de uma vida sem conhecer suas extremidades pode ser discutida a partir do início da *Comédia* de Dante: "Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / ché la diritta via era smarrita" ("A meio caminhar de nossa vida / fui me encontrar em uma selva escura: estava a reta minha via perdida" – Dante, *A divina comédia: Inferno*. Trad. Italo Eugenio Mauro. São Paulo: Ed. 34, 2005, p. 25; agradecemos Adriano Bechara por ter chamado nossa atenção para a importância do "meio" nessa passagem). Como podemos saber que estamos no meio de nossas vidas? Sem poder identificar seu término, podemos dizer que estamos no meio da vida? A menos que digamos que todos os nossos momentos da vida são meios. Para Pascal, o que importa ao homem não é quantos anos ele viverá, pois qualquer quantidade finita de tempo não é nada comparada à eternidade. O "meio" encontrado nesta vida não será aquele de uma média aritmética entre o nascimento e a morte.

> de um cálculo de média. A ortodoxia é outra coisa do que um meio justo que garantiria doutrinas extremas. Se a Igreja diz o pró e o contra, se ela adota certas doutrinas contraditórias de heresias opostas, é porque ela sabe como acordar as contradições de outra maneira do que aprovar e desaprovar uma quantidade igual de argumentos de um lado e do outro.

Ou seja, o *meio* em que a Igreja está situada não poderia ser um cálculo de média aritmética, geométrica ou harmônica. A Igreja encontra a verdade existente em cada heresia diferente, ela apresenta o pró e o contra, mas tudo isso só é possível porque ela "sabe como acordar as contradições", como diz Force, de outra maneira do que simplesmente julgar os argumentos. Ela pode fazê-lo, poderíamos acrescentar em relação a Pascal, porque o Espírito Santo ilumina seu caminho para que as contradições possam ser bem acordadas. Force cita outra passagem importante dos *Escritos sobre a graça* que é importante para a questão: "não posso recusar uma ocasião tão cômoda de vos apresentar amplamente os princípios que tão solidamente acordam todas essas proposições aparentemente contraditórias, mas de fato ligadas entre si por um encadeamento admirável" (OC III, p. 656). Finalmente, devemos acrescentar que, nos *Escritos sobre a graça*, as teses contrárias não são simétricas: na verdade, uma é mais ampla do que a outra[1].

De maneira mais geral, sabemos que a resposta pascaliana à falta de referência não é negativa quanto à existência de uma possibilidade de salvação para o homem – Pascal indica que essa referência não existe na natureza, mas ela pode existir em outro lugar: em Deus. Fora da religião cristã, não há referência possível para o homem, e ele estará perdido entre os dois infinitos.

Um outro aspecto da noção de *milieu* é aquele "combinatório", atribuído a um grupo entre dois outros[2]. "O estado dos Cristãos, como diz o cardeal Du Perron seguindo os Padres, mantém o *milieu* entre o estado dos bem-aventurados e o estado dos Judeus"[3]. Os judeus veem figuras e véus, mas não têm a realidade de Cristo; os bem-aventurados possuem o Cristo sem figuras; Os cristãos, em uma situação intermediária, possuem realmente o Cristo, mas ainda sob véus e sombras. Para Pascal, a Eucaristia é tanto uma figura quanto uma realidade do sacrifício de Cristo (cf. Sel. 614, Laf. 733). Aqui vemos uma intermediação que é uma conjugação de extremos.

Para Pascal, é no *milieu*, oriundo dos extremos opostos, que se pode encontrar a verdade[4]. Isso se passa para a Eucaristia, que é figura da presença real do Cristo,

[1] Ver Force (1989, pp. 185-193) e nossa seção 14.2.6.

[2] "Só há três tipos de pessoas: umas que servem a Deus, tendo-o encontrado; outras que, não o tendo encontrado, se empenham em procurá-lo; outras que vivem sem procurá-lo nem tê-lo encontrado. Os primeiros são razoáveis e felizes, os últimos são loucos e infelizes. Os do meio [*milieu*] são infelizes e razoáveis. (Sel. 192, Laf. 160). Ver também Sel. 321, Laf. 289.

[3] 16ª Provincial; Pascal 2010, p. 427; sobre esta passagem, ver a seção 4.2.1.

[4] "Le milieu ne se présente jamais comme un compromis facile entre des voies plus radicales, mais au contraire comme une position qui concilie des éléments contraires en apparence, que les extrêmes, plus simplistes, sont incapables de prendre en compte.

para o *Deus absconditus* que se manifesta e que se esconde ao mesmo tempo, e para as figuras na Escritura, que revelam e que preservam o sentido oculto.

Mas, como dissemos, o papel mais importante do *milieu* é fazer uma intermediação crucial: aquela do Cristo entre Deus e os homens.

> Deus por Jesus Cristo.
>
> Não conhecemos a Deus senão por Jesus Cristo. Sem esse mediador é retirada qualquer comunicação com Deus. Por Jesus Cristo nós conhecemos a Deus. Todos aqueles que pretenderam conhecer a Deus e prová-lo sem Jesus Cristo não tinham mais que provas impotentes. (...) Mas por Jesus Cristo e em Jesus Cristo prova-se Deus e ensinam-se a moral e a doutrina. Jesus Cristo é pois o verdadeiro Deus dos homens.
>
> (Sel. 221, Laf. 189)

A mediação do Cristo é o modo pelo qual Deus quer se dar a conhecer ao homem, e o *único* modo do homem conhecer a Deus. Sem essa mediação, o homem pode cair no ateísmo ou no deísmo (cf. Sel. 690, Laf. 449). O cristianismo de Pascal é "cristocêntrico", o que não é tautológico[1]. A própria Escritura, lembra Pascal, diz que "Deus é um Deus escondido e que desde a corrupção da natureza ele deixou os homens numa cegueira da qual não podem sair senão por Jesus Cristo, fora de quem toda comunicação com Deus é retirada. *Nemo novit patrem nisi filius et cui filius voluit revelare*[2]" (Sel. 644, Laf. 781). Se Deus quis se esconder, pela Encarnação ele quis se fazer conhecido aos homens. Certamente essa Revelação não é evidente a todos – "se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça" (Mc 4, 23) –, mas ao menos aqueles que serão salvos podem ver.

Mas em que sentido esta mediação constitui um *milieu*?

> O conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho.
>
> O conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o desespero.
>
> O conhecimento de Jesus Cristo faz o *milieu* porque aí encontramos tanto Deus como a nossa miséria. (Sel. 225, Laf. 192)

Le milieu désigne souvent un objet nécessairement complexe, puisqu'il combine des éléments tirés des extrêmes opposés; il est donc plus difficile à maintenir, mais c'est lui qui, en général, permet de tenir compte des exigences les plus différentes de la vérité" (Descotes 2011, dossiê "le milieu").

[1] Assim é que Sellier diz que"Chez Pascal, la lumière du Christ est si éclatante qu'elle éblouit et qu'elle cache un peu Dieu et les saints" (Sellier 1966, p. 100), e que "le Dieu de Pascal est celui de la rédemption, non de la création" (Sellier 1966, p. 102). Na interpretação de Sellier, podemos buscar a origem do cristocentrismo pascaliano na sua atenção ao ofício litúrgico. "Indubitablement, la liturgie s'est organisée autour du mystère du Verbe incarné: Jésus-Christ est son centre!" (Sellier 1966, p. 100). Mas Sellier indica que nem por isso faltavam elementos que equilibrassem a devoção à Trindade nos ofícios do século XVII.

[2] Mt 11, 27. "Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar".

Cristo é Deus e ele revela ao homem sua salvação, ao mesmo tempo em que é homem e pode ser buscado como um modelo pelos homens. Ele é *milieu* entre os dois extremos nos quais o homem pode cair, assim como *milieu* entre o homem e Deus. A miséria e a grandeza que o homem deve reconhecer em si encontram-se por assim dizer em paralelo com a dupla natureza de Cristo[1].

É no Cristo que as contradições aparentes se resolvem, Cristo possuindo tanto a natureza divina quanto a humana. Vimos que "a fé abraça várias verdades que parecem contradizer-se", e Pascal escreve que "a fonte disso está ~~em Jesus Cristo~~ na união das duas naturezas em Jesus Cristo" (Sel. 614, Laf. 733). Isso vale mesmo para a concordância entre os dois Testamentos: "Jesus Cristo que os dois *Testamentos* consideram; o *Antigo*, como sua esperança [*attente*]; o *Novo*, como seu modelo, ambos como seu centro" (Sel. 7, Laf. 388). Jesus Cristo é o *centro*:

> Jesus Cristo é o objeto de tudo, e o centro para o qual tudo tende. Quem o conhece conhece a razão de todas as coisas ——
>
> Aqueles que se extraviam só se extraviam por falta de ver uma dessas duas coisas. Não se pode então conhecer bem a Deus sem a própria miséria, nem a própria miséria sem Deus; mas não se pode conhecer Jesus Cristo sem conhecer juntamente a Deus e a própria miséria.
>
> (...)
>
> Todos aqueles que buscam a Deus fora de Jesus Cristo e que param na natureza, ou não encontram luz alguma que os satisfaça, ou conseguem formar para si um meio de conhecer a Deus e de servi-lo sem mediador, e por essa via caem ou no ateísmo, ou no deísmo, que são, ambos, coisas que a religião cristão abomina quase igualmente.
>
> Sem Jesus Cristo, o mundo não subsistiria, pois seria preciso que fosse destruído, ou que fosse como um inferno.
>
> Se o mundo subsistisse para instruir o homem sobre Deus, sua divindade reluziria nele por toda parte de maneira incontestável. Mas como ele só subsiste por Jesus Cristo e para Jesus Cristo, e para instruir os homens tanto de sua corrupção quanto de sua redenção, tudo nele manifesta uma explosão de provas dessas duas verdades.
>
> O que aparece nele não marca nem uma exclusão total, nem uma presença manifesta da divindade, mas a presença de um Deus que se oculta. Tudo carrega esta característica.
>
> O único que conhece a natureza a conhecerá apenas para ser miserável?
>
> O único que a conhece será o único infeliz?

[1] "Há uma simetria entre a implicação de grandeza e miséria em nós e a implicação entre o divino e o humano em Cristo" (Silva 2001, p. 42).

> Não é preciso que ele não veja absolutamente nada; não é preciso tampouco que ele veja o suficiente para acreditar que o possui, mas que veja o bastante para conhecer o que perdeu; pois para conhecer que se perdeu, é preciso ver e não ver; e é precisamente o estado em que está a natureza.
>
> Seja qual for o partido que tome, eu nunca o deixarei descansar.
>
> Seria preciso que a verdadeira religião ensinasse a grandeza, a miséria, levasse à estima e ao desprezo de si, ao amor e ao ódio. [1].
>
> (Sel. 690, Laf. 449 e 450)

Jesus Cristo é para Pascal um centro, mas não qualquer "centro": é um centro que desempenha um papel de intermediação. A própria Revelação é para Pascal uma espécie de *milieu*, se é que se pode dizer assim, entre o claro e as trevas, como o mostra o fim do fragmento. Deus se revela como um Deus escondido[2]. Na verdade, essa característica intermediária da religião cristã é a própria marca da sua verdade:

> E sobre essa base eles tomam ocasião de blasfemar sobre a religião cristã, porque a conhecem mal. Imaginam que ela consiste simplesmente na adoração de um Deus considerado como grande, e poderoso e eterno; o que é propriamente o deísmo, quase tão afastado da religião cristã quanto o ateísmo, que é exatamente o contrário. E daí concluem que essa religião não é verdadeira, porque não veem que todas as coisas concorrem para o estabelecimento deste ponto, que Deus não se manifesta aos homens com toda a evidência que poderia fazê-lo.
>
> Mas daí que concluam o que quiserem contra o deísmo, nada concluirão contra a religião cristã, que consiste propriamente no mistério do Redentor, que unindo nele as duas naturezas, humana e divina, retirou os homens da corrupção e do pecado para reconciliá-los com Deus em sua pessoa divina. (Sel. 690, Laf. 449)

Essa intermediação só é possível porque o Cristo *une nele as duas naturezas*. A verdade da religião cristã, que não apresenta tudo velado, nem revela tudo, assim como a conciliação dos opostos, tem sua base profunda nas duas naturezas de Cristo, humana e divina, como vimos na *Conversa com o Sr. de Sacy* (ver 14.2.3).

Duas concepções "geométricas" devem ser aproximadas aqui. Por um lado, os dois extremos "se reencontram em Deus, e em Deus somente" (Sel. 230, Laf. 199):

[1] Quanto ao fragmento Sel. 690, notemos que ele é separado por Lafuma em diversos fragmentos, assim como por Descotes (2011).

[2] "É verdade pois que tudo instrui o homem de sua condição, mas é preciso entendê-lo bem, pois não é verdade que tudo revela Deus, e não é verdade que tudo esconde Deus. Mas é verdade ao mesmo tempo que ele se esconde dos que o tentam e se mostra aos que o procuram, porque os homens são ao mesmo tempo indignos de Deus e capazes de Deus, indignos por sua corrupção, capazes por sua primeira natureza" (Sel. 690, Laf. 444). Ver também nosso capítulo 4. Notaremos o justo título da obra de A. Frigo (2015): *L'évidence du Dieu caché*.

Deus está na posição do encontro dos dois infinitos[1]. Por outro lado, Cristo é "o centro para o qual tudo tende". Essas duas "posições" são inconciliáveis? De maneira alguma, se levarmos em conta as *duas naturezas do Cristo*, duplo aspecto que marca um centro que é a conciliação do finito e do infinito. Se na primeira imagem vemos como em Deus os dois infinitos são apenas um, na segunda, vemos que a pessoa de Cristo traz a intermediação entre o finito e o infinito[2].

Deveríamos falar de uma "analogia" em relação à mediação do Cristo? Em Cortese (2012), o fizemos, seguindo Michon (2007), que fala de uma *analogia caritatis* no caso de Pascal. No entanto, isso deve ser esclarecido: se uma analogia pode ser encontrada em Cristo, de acordo com Pascal, não se trata de uma analogia de desproporção, mas de uma analogia teológica que existe pelo papel *mediador* de Cristo, que pode ser considerado analógico no sentido teológico da relação entre criatura e Criador[3].

De uma maneira mais geral, é preciso evitar ver no *milieu*, como o dissemos, uma média aritmética calculável, ou mesmo toda forma de modelo matemático que daria uma "solução" do mistério divino[4].

> E eis porque não empreenderei aqui provar por razões naturais, nem a existência de Deus, nem a Trindade, nem a imortalidade da alma, nem nenhuma das coisas dessa natureza; não somente porque eu não me sentiria bastante forte para encontrar na natureza elementos capazes de convencer ateus empedernidos, mas também porque esse conhecimento sem Jesus Cristo, é inútil e estéril. Ainda quando um homem estivesse persuadido de que as proporções dos números são verdades imateriais, eternas e dependentes de uma primeira verdade na qual subsistem, e a que chamamos Deus, eu não acharia que ele estivesse muito adiantado para a sua salvação.
>
> O Deus dos cristãos não consiste em um Deus simplesmente autor de verdades geométricas e da ordem dos elementos; essa é a parte dos pagãos e dos epicuristas. Tampouco consiste apenas num Deus que exerce a sua

[1] Vimos que a frase diz respeito ao conhecimento dos "primeiros princípios" e do "infinito" das coisas, mas acreditamos poder aproximá-la aqui dos dois infinitos.

[2] Havíamos apresentado a questão em Cortese (2014), sem desenvolvê-la em maior detalhe.

[3] Secretan (1998) considera que a *analogia transcendentalitatis* proposta por Pascal e por Blondel faz uma crítica à *analogia proportionalitatis*, abrindo a possibilidade de uma nova *analogia proportionalitatis* que, por sua vez, é cristológica. É assim que a Encarnação pode ser entendida como o estabelecimento de uma nova proporcionalidade entre o homem e Deus. O homem deve ser uma imagem, uma figura, um *análogon* do Cristo, que é o mediador. Como afirma Secretan (1998), "o amor que vem de Deus é Jesus Cristo; é por isso que somente ele pode levar o homem à sua conclusão e estabelecer a proporção que suprime nela toda proporção, abrangendo-a e atraindo-a para ela". Não se trata mais aqui de uma analogia de desproporção, mas de uma analogia por mediação, que indicaria a relação de participação do finito no infinito.

[4] "cette médiation elle-même n'est pas un mi-chemin: le Médiateur est à distance, à une distance incommensurable, infinie" (Carraud 1992, p. 345).

> providência sobre a vida e sobre os bens dos homens, para dar uma feliz sequência de anos àqueles que o adoram; esse é o quinhão dos judeus. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos Cristãos é um Deus de amor e de consolação; é um Deus que enche a alma e o coração daqueles que possui; é um Deus que os faz sentir interiormente a própria miséria e a sua misericórdia infinita; que se une ao fundo da alma deles; que a enche de humildade, de alegria, de confiança, de amor; que os torna incapazes de outro fim que não seja ele próprio.
>
> (Sel. 690, Laf. 449)

Este trecho mostra que Pascal *não* é um autor que imprime um caráter absolutamente geométrico à religião cristã, e indica que uma ciência das proporções pode ser inútil à salvação, estando associada antes ao paganismo do que ao verdadeiro cristianismo. Entende-se bem por tal passagem o perigo de simplesmente transpor modelos matemáticos à apologética.

Estaria neste fragmento pascaliano a *negação* da tese central do presente trabalho? Acreditamos antes que ele mostra a *complexidade* do pensamento de Pascal, que não se deixa reduzir. Assim como Pascal propõe que a verdadeira filosofia zombe da filosofia (Sel. 671, Laf. 513), ele não aceita na apologética uma modelagem matemática dos conteúdos da Revelação. O que pode haver é a inter-relação entre domínios que preservam sua distinção. É neste sentido que se pode observar, com semelhanças e diferenças, a presença de certos conceitos na matemática e na apologética pascalianas, dentre os quais o infinito, a analogia de desproporção e, de maneira mais geral, a comparação dos incomparáveis.

O que é certo, é que não se deve simplificar o pensamento de Pascal. Cristo é o mediador, mas essa mediação, embora apareça na história, é para o homem um mistério que não pode ser resolvido por uma simples chave hermenêutica[1]. A cruz é um mistério revelado que toca a vida dos homens, mas que entretanto não poderá nunca ser totalmente conhecido pela razão[2].

Negar essa irredutibilidade do amor do Cristo a toda tentativa de apreensão racional seria falsear o pensamento de Pascal. E entretanto, Pascal escreve um projeto de apologia, ao menos em parte argumentativo, no qual as imagens matemáticas possuem um papel retórico. Pelas comparações dos incomparáveis, sejam elas

[1] "A dramaticidade metafísica no evento redentor nos impede de ver em Cristo uma mediação hermenêutica, estritamente. Por certo o evento crístico abre a possibilidade, pela revelação, do conhecimento de Deus. Mas não se pode esquecer que a auto-revelação de Deus ocorre neste caso como participação efetiva na historicidade trágica em que se explicita a opção humana pelo afastamento de Deus" (Silva 2002).

[2] "Se há em Pascal a busca do 'ponto fixo', é duvidoso que haja o encontro, ao menos como algo ou uma direção previamente fixados. A encarnação manifesta na dupla natureza do Cristo a ambiguidade da condição humana. Mas a cruz manifesta a entre-referência insuperável dos elementos que se opõem, de tal modo que a visão do mistério do Deus crucificado é também o sentimento da incompreensibilidade da condição humana. Teologia e antropologia se complementam no âmbito do mistério" (Silva 2002).

analogias de desproporção ou comparações de heterogeneidades matemáticas, Pascal delimita o que ultrapassa a razão. Se no fragmento sobre a oração no Horto (Sel. 749, Laf. 919) aparece "a ideia pascaliana da permanência da distância, mesmo na aproximação sacrificial do mediador" (Silva 2002), é porque, mesmo na presença de distâncias infinitas, o Cristo pode ser mediador: mesmo na solidão absoluta, o Cristo se mostra o salvador dos homens, pois sua caridade é infinita.

14.4 A comparação das distâncias infinitas

> E é tão grande vossa sabedoria em conhecer estas desproporções, como vosso amor em ajuntar estas distâncias. Mas em amor infinito, bem podem caber distâncias infinitas.
>
> Pe. Antonio Vieira, Sermão do Mandato, 1645

Falar em distância – pode ser evidente, mas é necessário lembrar – indica uma referência espacial. Com isso, não queremos dizer que há necessariamente referência a um espaço físico; mas há referência a *algum* espaço, ainda que em sentido metafórico. Para que haja distância, é necessário que haja uma referência: em caso contrário, como se poderia identificar a existência da distância[1]?

Em Pascal, a noção de distância vem associada a um certo vocabulário, no qual podemos destacar o termo "égarement", assim como a oposição entre o alto e o baixo. Lemos no fragmento Sel. 683, Laf. 430:

> Levantai vossos olhos para Deus, dizem uns. Vede aquele a quem vos assemelhais e que vos fez para adorá-lo. Podeis tornar-vos semelhantes a ele, a sabedoria vos igualará a ele se quiserdes segui-lo.
>
> Levantai a cabeça, homens livres, diz Epiteto.
>
> E os outros lhe dizem: Baixai os olhos para o chão, frágil verme que sois, e olhai para as bestas de que sois companheiro. Que se tornará então o homem? Será ele igual a Deus ou às bestas? Que espantosa distância! Que seremos nós então? Quem não vê em tudo isso que o homem está extraviado, que caiu do seu lugar, que o busca com inquietação, que não consegue mais encontrá-lo? E quem o dirigirá para esse lugar? Os maiores homens não puderam fazê-lo.

[1] Sobre as distâncias infinitas para Pascal, ver também Carraud (1992, pp. 341-347).

Entre Deus e as bestas, "que espantosa distância!"[1]. O termo é o mesmo que aquele da célebre frase que os comentadores discutiram tanto caber aos lábios do libertino ou aos do apologeta: "O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora"[2] (Sel. 233, Laf. 201). Trata-se da vertigem que Pascal identifica no infinito na situação em que o homem não encontra referência alguma.

Entre o alto e o baixo, mais uma vez encontramos os dois extremos sempre observados por Pascal, e nos lembramos dos dois infinitos, de grandeza e de pequenez. Estes dois extremos são identificados algumas vezes por Pascal em relação a uma orientação espacial, em particular à bipartição entre alto e baixo. O extremo da possibilidade de comparar-se a Deus é proposto com os verbos "lever" e "hausser": deve-se fazer um movimento para cima. Quanto a ser como um animal, isto é visível quando ao homem cabe *abaixar* ("baisser") seus olhos, pois ele *caiu* ("est tombé") de seu lugar. Ele se viu "extraviado" ("égaré") de uma referência – "Tendo voltado a si, considere o homem aquilo que ele é em face ao que existe, veja-se como extraviado [*égaré*] neste cantão desviado [*détourné*] da natureza" (Sel. 230, Laf. 199) –, de maneira que surgiu uma "espantosa distância".

Outros fragmentos apresentam a mesma ideia dos dois extremos como o alto e o baixo:

> Sem esses divinos conhecimentos, que puderam fazer os homens senão ou elevar-se [*s'élever*] no sentimento interior que lhes resta de sua grandeza passada ou se abater à vista de sua fraqueza presente?
>
> (Sel. 240, Laf. 208)

De onde vem esta noção do alto e do baixo como extremos importantes? Ora, devemos nos lembrar aqui da capital importância que Pascal confere ao evento da Queda, após a qual o homem perde a referência, conforme vemos no fragmento Sel. 230, Laf. 199. Quando se torna "um meio entre nada e tudo, infinitamente distante de compreender os extremos", o homem já não sabe pelo que se dirigir. É com o pecado original que se instaura a nova condição do homem, e é com ele que o amor humano desvia-se do seu verdadeiro fim, que é Deus, para voltar-se para a própria criatura[3].. Este distanciar-se é portanto um desviar-se, um extraviar-se: um distanciamento da via original.

No fragmento Sel. 404, Laf. 372 Pascal escreve que um membro, não percebendo-se parte de um corpo, *extravia-se* ("s'égare"). Percebendo que não tem um princípio

[1] Poderíamos evocar aqui Pico da Mirandola, que escreve estas palavras de Deus ao homem: "Je t'ai mis au milieu du monde, afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en des formes inférieures, comme celle des bêtes, ou régénéré, atteindre les formes supérieures qui sont divines" (*Œuvres philosophiques*, trad. O. Boulnois e G. Tongnon, Paris, PUF, 1993).

[2] "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraye".

[3] Pensaremos na definição do pecado por Santo Agostinho: *aversio a Deo et conversio ad creaturam* (*De libero arbitrio*, I 16, 35; II, 19, 53).

de vida em si e passando a amar-se apenas enquanto parte do corpo, "lamenta os seus extravios passados".

> O orgulho contrapesa e carrega todas as misérias. Eis aí um estranho monstro, e um extravio [*égarement*] bastante visível. Ei-lo caído [*tombé*] de seu lugar, ele o busca com inquietação: é o que fazem todos os homens. Vejamos quem o terá encontrado. (Sel. 712, Laf. 477)

Caído de seu lugar, em visível *extravio*, o homem, tornado monstro, "busca com inquietude". Há um ponto de ilusão no qual é bem provável que o homem repouse durante esta busca: "Sem examinar todas as ocupações particulares, basta compreendê-las sob o divertimento" (Sel. 713, Laf. 478). O *divertimento* aparece como uma alternativa ao homem que não deseja lidar com a sua verdadeira condição: um desvio[1]. Novamente, percebemos, há aqui uma referência espacial.

Mas é em dois fragmentos que encontramos uma reflexão essencial sobre a distância. O primeiro é Sel. 409, Laf. 377:

> Que é longe do conhecimento de Deus amá-lo[2].

A distância fundamental à qual o homem deve atentar é aquela que existe entre sua condição atual e o amor que ele deveria ter por Deus[3]. É aqui que há distância no sentido mais forte, e reencontramos a distância à ordem da caridade, exposta no fragmento das três ordens. *Há distância entre o homem e Deus*, e a causa desta distância é a Queda. Conhecer a Deus apenas pela razão, tentar defini-lo à maneira daquele que descobre apenas o Deus dos filósofos, é ainda muito pouco: é necessário amar a Deus para verdadeiramente conhecê-lo. "Esta é a vida eterna, que eles te conheçam / único verdadeiro Deus e aquele que enviaste / J. C. / Jesus Cristo / Jesus Cristo / Eu fugi dele, renunciei, crucifiquei. / Eu me separei dele. / Que dele eu não seja jamais separado!", lemos no Memorial que Pascal levava sempre cosido à sua casaca[4].

O outro fragmento sobre a distância a ser lembrado é Sel. 769, Laf. 948, em particular o início do fragmento:

---

[1] Sobre o sentido da palavra *divertissement*, ver Descotes (2011, comentários a Sel. 168, Laf. 136), qui remete a Bluche François (org.), *Dictionnaire du grand siècle*, artigo *Divertissement*, p. 484-485.

[2] "Qu'il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer". Laranjeira traduz: "Que há longa distância entre conhecer a Deus e amá-lo", e Milliet "Que distância entre o conhecimento de Deus e o amor de Deus!". Opto por uma tradução mais literal, ainda que menos natural.

[3] Num dos fragmentos sobre as profecias, Pascal escreve: "e o Senhor me disse: porque este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe [*loin*] de mim, e que eles não me serviram senão por vias humanas" (Sel. 735, Laf. 489).

[4] OC, III, p. 51. Cf. trad. Pascal 2014, p. 89.

Só nos afastamos afastando-nos da caridade[1].

Para Pascal, a única verdadeira distância é o afastamento do amor divino. Se lemos a sequência desse fragmento, compreendemos melhor de que se trata: o que é bom é o que exprime a vontade divina, e, por outro lado, aquilo que Deus não quer é mal e injusto. "Tudo aquilo que Deus não quer é proibido. Os pecados são proibidos pela declaração geral que Deus fez de que ele não os queria".

O homem pode escolher se afastar da vontade de Deus, e assim afastar-se de Deus: é o pecado. É a separação que o homem criou entre ele mesmo e Deus, a distância que ele colocou entre ele e o Criador. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus – mas isso não quer dizer que não haja dessemelhança entre eles. É por isso que mostramos que a analogia que os compara não pode ser senão uma analogia de desproporção, comportando uma *dessemelhança sempre maior* entre ambos[2].

Que é longe do conhecimento de Deus amá-lo. Pascal não quer buscar o Deus dos filósofos, mas o Deus da caridade. Fica claro que para Pascal um conhecimento de Deus sem o amor não tem valor algum (além de ser talvez inútil e incerto)[3]. De fato, isso vai até dizer que este fim é a única referência possível para o homem, e que toda sua vida deve ser dirigida ao amor. A única "distância" que importa ao homem é a distância a esse amor. *Só nos afastamos afastando-nos da caridade.* Assim como na geometria projetiva, o que importa aqui não é a distância métrica, que implicaria em aceitar diversos graus de distância. Ao contrário, trata-se de uma "distância" qualitativa (ser ou não ser orientado a uma referência, a qual é um ponto privilegiado do espaço). O que importa na geometria projetiva são as relações. Uma relação é privilegiada: aquela orientada ao vértice do cone, que toma lugar de referência. Não estar em relação com o vértice do cone (não remeter as figuras à caridade, não buscar a Cristo[4]) é a única distância a ser considerada.

Vimos em 13.2 que há na obra de Pascal dois tratamentos distintos à noção de distância infinita. Em primeiro lugar, na geometria projetiva os elementos a distância infinita são tratados do mesmo modo que aqueles a distância finita, mesmo se isto implica a existência de elementos paradoxais. Já no contexto apologético dos *Pensamentos*, há um uso da noção de distância infinita que, não sendo estritamente matemático, a coloca como uma figura da desproporção e da heterogeneidade. Este segundo uso, como vimos, está também em relação às diferenças de ordem.

Entretanto, mesmo no seio da desproporção Pascal identifica relações, ao propor analogias de desproporção entre as diferentes ordens e entre grandezas matemáticas

[1] "On ne s'éloigne qu'en s'éloignant de la charité". Esta frase é também de tradução difícil, e opto pela versão de Milliet.

[2] Ver o capítulo 6.

[3] Certamente, pode-se dizer que verdadeiramente conhecer a Deus implica amá-lo, e vice versa, na via agostiniana que indica a ligação intrínseca entre a possessão de Deus e a busca de Deus. Mas se compreende bem que neste fragmento Pascal fala de um conhecimento "frio", distinto da caridade.

[4] "Jesus Cristo é o objeto de tudo, e o centro para o qual tudo tende. Quem o conhece conhece a razão de todas as coisas" (Sel. 690, Laf. 449).

heterogêneas[1]. O infinito na apologética, mesmo se essencialmente em desproporção ao finito, pode ser expresso de uma certa maneira pelo homem. Isto é devido ao fato de que, assim como na geometria projetiva elementos paradoxais são admitidos como existentes, no domínio religioso pode-se também encontrar uma conexão fundamental entre o finito e o infinito: ambos se encontram na pessoa do Cristo. Para Pascal, a existência desta relação pode ser conhecida, mesmo se não podemos compreender a sua natureza: "Nem tudo que é incompreensível deixa de ser".

> A geometria inspirada por Desargues comporta também a necessidade de um afastamento [*écart*], sem o qual não haveria projeção: para que o círculo engendre uma seção cônica, ele deve ser distinto do quadro [*tableau*]. De maneira análoga, a existência das figuras implica a separação das ordens; se elas coincidissem, o homem conheceria a verdade sobrenatural imediatamente e falaria de Deus em termos próprios.
>
> (Descotes 1993, p. 259)

A relação projetiva implica a existência de uma separação: isto é, de uma distância. Sem esta, não poderia haver o jogo de preservação e de transformação que é próprio à perspectiva e à geometria projetiva. Sem distância, o quadro é a própria cena, o signo é a própria coisa a ser representada. Sem distância, poderíamos dizer, existe o mapa do qual fala Borges, que para compreender todos os detalhes de um reino tem o mesmo tamanho que este próprio reino: a representação deixa de ter sentido[2]. É assim que as figuras existem justamente porque há separação de ordens – se essas não fossem distintas, o homem se colocaria lado a lado com Deus, podendo conhecer absolutamente as verdades sobrenaturais e falando de Deus de maneira própria. Com a distância, ao contrário, pode haver projeção (que preserva e que ao mesmo tempo altera), com a distância pode haver figura (que mostra e que esconde). Daí que, entre duas projeções ou entre duas figuras, pode haver uma analogia de desproporção, por cada uma dessas possuir, não uma relação de identidade, mas de semelhança parcial.

Para Pascal há distâncias, e há distâncias infinitas. É apenas através delas que se torna possível a unificação das cônicas na geometria projetiva. Por outro lado, há distâncias, infinitas, que separam o discurso humano da realidade divina, e são elas que criam a necessidade de um discurso por figuras. Mas tal discurso por figuras não é condenado a uma ineficácia absoluta, pois o Cristo traz a unificação para o plano religioso: é ele que apresenta o caminho da salvação, é ele que apresenta a chave (*clef*) das figuras e que indica que tudo deve remeter ao amor. *Só nos afastamos afastando-nos da caridade.*

É assim que vemos Pascal expor relações que se mantêm mesmo na presença de distâncias infinitas: pela analogia de desproporção, pelas somas indefinidas de

[1] Sobre o fragmento das três ordens, ver 5.3.

[2] "En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia" (Borges, "Del rigor en la ciencia", *El Hacedor*, 1960).

pequenas porções, pelo modelo projetivo, pela intermediação do Cristo. Não se trata aqui de "diluir" as desproporções, mas de lidar com elas. Há uma semelhança que age sobre a dessemelhança, mas sem com isso aniquilar a dessemelhança. Este é o modo de relação entre o finito e o infinito que vemos aparecer com a analogia de desproporção, tanto na matemática quanto na apologética. De modo mais geral, é preciso ver aí uma *comparação* das distâncias infinitas, sempre lembrando que a "comparação" é uma avaliação dos aspectos de duas coisas, mas também um tipo de signo de aproximação entre elas. As distâncias infinitas podem, segundo Pascal, ser aproximadas e mesmo unidas: eis a união dos incomparáveis.

O homem também pode se desviar de Deus: é o pecado. Nesse caso, mesmo que Deus ainda continue olhando para o homem, este procura antes as criaturas do que a Deus. A distância infinita existente entre o homem e Deus é então revelada como distância, como oposição[1] e como separação. Lemos na cópia do pergaminho do *Memorial*:

> Jesus Cristo
> Eu fugi dele, renunciei, crucifiquei.
> Eu me separei dele
> Que dele eu não seja jamais separado!
> Ele se conserva somente pelas vias ensinadas
> no Evangelho.
>
> (OC III, p. 51; trad. Pascal 2014, p. 89)

Essa separação ou distância infinita é uma relação "negativa" (do ponto de vista do homem)[2]. A analogia da desproporção e, mais geralmente, a comparação dos incomparáveis, aparece sempre entre duas relações, que podem variar por sua natureza, mas que não deixam por isso de ser relações.

Entre a criatura e Deus há distância infinita: de fato, Deus infinito nunca poderia ser comparado diretamente ao homem finito. Por outro lado, pode-se dizer que, embora exista uma distância infinita, existe um caminho para Deus ("Eu sou o caminho, a verdade e a vida"). O homem pode se *voltar* para Deus (se *converter*), embora ele não possa alcançá-lo de maneira absolutamente completa. A distância infinita é uma distância e, portanto, uma relação: aqui está o nosso argumento. Essa relação entre a criatura e o Criador pode ser negativa do ponto de vista do homem ("infinita"); ela não deixaria, por isso, de existir.

Para o homem, existe uma verdadeira separação entre ele e Deus. Quanto às duas naturezas de Cristo, sua diferença não pode criar separação ou confusão: apesar da diferença, em Cristo existe uma verdadeira unidade. Como o Conselho de Calcedônia declarou no ano 451, deve-se reconhecer

[1] A conversão verdadeira "consiste em conhecer que existe uma oposição invencível entre Deus e nós, e que, sem um mediador, não pode haver comércio" (Sel. 410, Laf. 378).

[2] Deveríamos falar ao invés disso de "falta de relação"? Acreditamos que essa distância, como vivida, se revela antes como uma relação negativa.

> um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo de modo algum anulada a diferença das naturezas por causa da sua união[1].

Mas a união do que era infinitamente afastado não pode ser feita senão por algo que ultrapassa toda medida: a caridade[2].

A mensagem de Cristo no Sermão da montanha mostra que o ideal a ser perseguido não deve ser meramente aquele, negativo, da Lei judaica, que proibia ao homem certas ações. Além disso, o homem deve não apenas responder na mesma medida em que o tratarem (devolver a ofensa pela ofensa e o amor pelo amor), mas deve sempre oferecer perdão e amor gratuitamente. "Pois, se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais do que os outros? Não fazem os pagãos também assim?"[3] (Mt 5, 46-47). A antiga Lei já trazia um ideal de reciprocidade, mas o que Cristo pede é mais: que o homem tenha amor mesmo por seus inimigos. Não se trata de ir *contra* a Lei, pois o Cristo diz ter vindo para cumpri-la (Mt 5, 17), mas de ir *além* da Lei. É assim que o homem deve buscar não menos do que se identificar à plenitude, à perfeição divina, ou seja, à santidade. "Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus"(Mt 5, 48)[4].

É verdade que no Novo Testamento a caridade não é literalmente qualificada como infinita e nem ilimitada. Pode-se dizer que para que o infinito, atributo negativo, seja dito de Deus, um longo trabalho de exegese foi necessário, no qual o conceito de infinito adquiriu uma conotação "positiva" (ver 7.3).

Acreditamos que Pascal está bem consciente de ambos estes aspectos do infinito, que podemos chamar de "positivo" e de "negativo". Ele percebe a imperfeição do infinito enquanto o que não pode ser medido, e relaciona isso à falta de referência e à "desproporção". Se o homem não toma a Cristo como sua referência, encontra-se perdido entre os dois infinitos, o que o leva ao desespero. Por outro lado, Pascal percebe que a ordem do coração traduz-se numa perfeição que está a uma distância infinitamente mais infinita da ordem dos espíritos do que a distância infinita entre a ordem dos corpos e a dos espíritos. O infinito aparece aqui como infinita *elevação*. A falta de medida é devida à existência de um Absoluto que, sendo perfeito, transcende qualquer possibilidade de medida[5].

---

[1] Denzinger, H. e Schönmetzer, A. (1997). *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*. Freiburg, Basel, Roma & Viena: Herder, 302.

[2] O vimos em 5.3 sobre o fragmento das três ordens.

[3] Bíblia de Port-Royal. Vulgata: "Si enim diligatis eos qui vos diligunt quam mercedem habebitis nonne et publicani hoc faciunt / et si salutaveritis fratres vestros tantum quid amplius facitis nonne et ethnici hoc faciunt".

[4] Sobre o sentido deste versículo quando citado na carta a Gilberte, ver o capítulo 6.

[5] "Alors qu'Aristote l'emploie pour désigner l'infini inachevé, Pascal l'emploie pour désigner Dieu, plénitude de l'être. Pour Aristote, l'acte pur exclut l'infini qui est illimité, et par là même pure possibilité: la puissance active est inséparable pour ce dernier de la puissance passive et elle se

Em *Infinito nada*, como vimos (seção 11.3.3), Pascal compara a desproporção entre a unidade e o infinito e aquela entre a justiça humana e a justiça divina. Não é por acaso que Pascal compara aqui a *justiça* humana e a *justiça* divina ao finito e ao infinito. Se o homem deseja compreender a justiça divina, além da justiça humana, ele terá que deixar de esperar por uma noção de medida que implique uma compensação por cada ato. Uma justiça infinita é aquela que é movida por algo além de qualquer medida concebida pelo homem, que só é possível pelo amor divino. A misericórdia supera o conceito de medida e, nesse sentido, está além de toda razão humana. Se queremos falar de uma "métrica" da caridade, ela só pode ser encontrada no modelo que é Cristo. "O coração tem razões que a própria razão desconhece" (Sel. 680, Laf. 423). A distância infinita é aqui o símbolo de um salto que indica a falta de medição da ordem inferior à ordem superior. A comparação dos incomparáveis relaciona, em um sentido bastante preciso, essas ordens, indicando o local em que o homem pode encontrar a caridade.

Se se aceita o atributo do infinito à caridade cristã, será preciso que este infinito seja aliado à plenitude e à perfeição, diferentemente do *ápeiron* grego. Em ambas as concepções, há oposição à limitação e à justa medida, mas enquanto o *ápeiron* se opõe a elas por uma imperfeição, a caridade se opõe por um ultrapassar, pela associação ao Absoluto, o qual não pode ter nenhuma medida[1].

Além, disso, é a caridade que permite remeter as diferenças a uma unidade[2]. Isso é válido mesmo para a interpretação da Escritura[3]:

> Tudo aquilo que não se dirige à caridade é figura.
>
> O único objeto da Escritura é a caridade.
>
> Tudo que não se dirige ao único bem é dele a figura. Pois visto que há um único fim [*but*], tudo que não se dirige a ele com palavras próprias é figura.
>
> Deus diversifica assim este único preceito de caridade para satisfazer a nossa curiosidade que busca a diversidade, por essa diversidade que nos

trouve donc étrangère à Dieu. Pascal, en revanche, reprend la distinction thomiste de puissance passive qui désigne la matière, et de la puissance active qui désigne une activité parfaite, agissant selon la libre détermination d'une volonté qui se possède et qui n'est déterminée par rien. Le fossé qui sépare ici nos deux auteurs est celui qui sépare la philosophie grecque de la philosophie chrétienne: de la notion moderne d'infini – entendu comme parfait – et de celle, corrélative, de puissance infinie au service d'une volonté infinie, résulte l'intelligibilité de la création, concept entièrement étranger à la philosophie préchrétienne. Le Dieu de Pascal vit, agit et, par là même, est à l'origine de tout être; celui d'Aristote, n'est que 'pensée de sa pensée' [*De la Génération et de la Corruption*, I, 6, 323a]" (Michon 2002, p. 17). Acreditamos que essa passagem de H. Michon é interessante para opor o pensamento cristão àquele de Aristóteles. É preciso, por outro lado, lembrar que este não é o único aspecto do infinito identificado por Pascal: se ele reconhece a infinitude divina, ele vê também a vertigem da desproporção do infinito da natureza ao homem.

[1] "aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus dá o Espírito sem medida" (Jo 3, 34).

[2] Sobre o tema da unidade da caridade para Pascal, ver por exemplo Frigo (2017).

[3] Sobre as figuras, ver o capítulo 4.

> leva sempre ao nosso único necessário. Pois *uma única coisa é necessária*[1], e nós amamos a diversidade. E Deus satisfaz a um e a outro por essas diversidades que levam ao único necessário. (Sel. 301, Laf. 270)

Esse fragmento, de influência agostiniana[2], indica a centralidade da caridade na Escritura. Da mesma maneira que a ordem da caridade é superior àquela dos espíritos e àquela dos corpos, na hermenêutica da Escritura todas as figuras ganham sentido apenas em relação à caridade. Há um tipo de hierarquização dos sentidos, em referência à caridade[3].

Temos portanto marcas rumo a uma *unificação*. Mas o que significa esta unificação no fragmento Sel. 301, Laf. 270? "Pois *uma única coisa é necessária*, e nós amamos a diversidade". Uma única coisa é necessária: não há senão um caminho, não importa senão seguir a Deus. Isso é feito pela caridade, o sentido final da Escritura, e que nos foi revelado por Jesus Cristo. Mas o homem ama a diversidade: a resposta de Jesus a Marta é que uma única coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A salvação do homem depende apenas do reconhecimento dessa única coisa que é necessária, sendo tudo o mais negligenciável. Se apenas uma coisa é necessária, o valor de tudo o que há na diversidade deve ser deixado de lado: encontramos mais uma vez a posição pascaliana segundo a qual o elemento de uma ordem é um nada comparado a uma ordem superior. Outra passagem do

[1] Cf. Lc 10, 41-42: " Marthe, Marthe, vous vous empressez, & vous vous troublez dans le soin de beaucoup de choses: cependant une seule chose est nécessaire" (Bíblia de Port-Royal); "Martha, Martha, sollicita es & turbaris erga plurima; porro unum est necessarium"; "Marta, Marta, te preocupas e te agitas por muitas coisas; no entanto, há necessidade de poucas, e mesmo de uma única. Maria escolheu a melhor parte; ela não lhe será tirada" (Bíblia de Jerusalém).

[2] "On aura donc en usage, pour les expressions figurées, la règle suivante: on soumettra le texte à un examen attentif, qui durera jusqu'à ce que l'interprétation soit parvenue au royaume de la charité. Si le sens littéral du texte est déjà tel, on ne considérera en aucune façon qu'il s'agit d'une expression figurée" (*De doctrina christiana*, I, XXXVI, 40; citado por Force 1989, p. 47). "Non autem praecipit Scriptura nisi charitatem nec culpat nisi cupiditatem" (*De doctrina christiana*, III, 10). Cf. Descotes (2011, comentários a Sel. 301, Laf. 270).

[3] O modelo projetivo da geometria encontra uma certa equivalência aqui: da mesma maneira que as seções cônicas são ordenadas em relação ao vértice do cone, por meio do círculo do qual elas são imagens, também assim as diferenças de sentido da Escritura são ordenadas em relação à caridade. "On ne peut manquer de remarquer ce que cette conception des figures doit à la théorie pascalienne des coniques. De la même façon qu'en géométrie, le cercle qui sert de base du cône est le modèle des sections coniques, les choses surnaturelles sont les modèles des figures; comme les coniques possèdent certaines propriétés du cercle dont elles sont les "images", les figures bibliques gardent certains traits de leur modèle" (Descotes 1993, p. 258). Ver também P. Force (1989, p. 196): "La géométrie de Desargues fournit un modèle adéquat de ce phénomène de hiérarchisation [quand la priorité est donnée à un des pôles de l'antinomie herméneutique dans l'interprétation]. De même que l'herméneute classe les effets et attribue un ordre aux causes, de même le géomètre arguésien travaille dans un espace orienté par un point de vue; dans l'espace euclidien, tous les points se valent. Dans un espace polarisé comme celui de Desargues, chaque point est considéré selon sa position par rapport au point de référence. La théorie des ombres est un moyen de polarisation supplémentaire. Pour les figures ambiguës, la source de lumière, créatrice d'ombres, est le point par rapport auquel les solides se définissent".

Novo Testamento poderia, assim, ser colocada ao lado daquela comentada por Pascal: "Com efeito, que importa ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele arruína sua própria vida?" (Mc 8, 36).

A caridade aparece, portanto, como polo de uma unificação. "Pois uma única coisa é necessária": não há senão um caminho, importa apenas seguir a Cristo. Isso é feito por meio da caridade, o sentido final da Escritura, e que nos foi revelado por Jesus Cristo. Mas a frase de Pascal continua: "Pois uma única coisa é necessária, e nós amamos a diversidade": o homem ama a diversidade. Todos os seus problemas estariam resolvidos se ele pudesse ficar quieto num quarto (Sel. 168, Laf. 136), mas ele quer, ao contrário, ganhar o mundo para buscar diversões que lhe façam esquecer sua real condição.

Mas não se deve crer que se encontra assim a salvação em uma noção abstrata ou em um conceito; na ordem da caridade, encontra-se *pessoas*: "Jesus Cristo, São Paulo têm a ordem da caridade, não do espírito, pois queriam inflamar, não instruir. O mesmo com Santo Agostinho" (Sel. 329, Laf. 298). Os santos estão na ordem da caridade, assim como Jesus Cristo. Este é o centro dessa ordem, pois, sendo ao mesmo tempo Deus e homem, infinito e finito, é apenas nele que todos os sentidos podem se conjugar: "O verdadeiro sentido não é portanto aquele dos judeus, mas em Jesus Cristo todas as contradições concordam" (Sel. 289, Laf. 257)[1].

Como vimos, o sentido espiritual é dado apenas por Jesus Cristo, que revelou o verdadeiro sentido das figuras: "Foi o que fez Jesus Cristo. E os apóstolos. Eles quebraram o selo. Ele rompeu o véu e descobriu o espírito" (Sel. 291, Laf. 260). Sendo a questão da interpretação colocada por Pascal como a busca do sentido oculto sob uma cifra, a possibilidade de sua resolução aparece no fragmento Sel 281, Laf. 249: " Figurativos. Chave da cifra. *Veri adoratores. Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi*". Qual é a chave da cifra? Pode-se pensar que o Novo Testamento é a chave do Antigo: "O *Velho Testamento* é uma cifra" (Sel. 307, Laf. 276). Mas pode-se igualmente pensar, pela sequência do fragmento, que a chave é o cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele é a única via para a salvação. "Um Deus humilhado. Eis a cifra que nos dá São Paulo" (Sel. 299, Laf. 268)[2].

A Escritura deve portanto ser lida como tendo como referência última o Cristo, como se vê em Sel. 330, Laf. 299: "O Evangelho só fala da virgindade da Virgem Maria até o nascimento de Jesus Cristo. Tudo com relação a Jesus Cristo". Mas o Cristo não é somente a cifra para a boa interpretação do texto sagrado. Ele é também o modelo que o homem deve seguir. Ainda uma vez o Cristo é figurado na história do povo judeu, já que este havia recebido um modelo do santuário a ser feito: "*Fac secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte*" (Ex 25, 40; citado por Pascal em Sel. 667, Laf. 826)[3].

[1] Mesnard (1943, pp. 445-446).

[2] Sobre as figuras, ver o capítulo 4.

[3] Sobre esse fragmento, ver 6.1.4. Notar que a Bíblia de Port-Royal traduzia *exemplar* (em latim) por "modèle": "Considerez bien toutes choses, & faites tout selon le modelle qui vous a été montré sur la montagne". Em Sel. 279, Laf. 247, Pascal escreve: "Faze todas as coisas segundo o padrão

Mas o "modelo", seja aquele que Moisés recebeu sobre a montanha, seja "o culto que consiste em figuras e em sombras das coisas do Céu" (Hb 8, 5), não é ainda o modelo perfeito: este virá apenas pelo "mediador de uma melhor aliança, & que é estabelecida sobre melhores promessas" (Hb 8, 6).

A nova aliança dá um exemplo para os homens: mas este exemplo diria respeito ao infinito? Se Cristo é o Deus infinito que vem aos homens, a única maneira para o homem se aproximar do infinito é segui-lo, imitá-lo. Imitação feita de acordo com um exemplo: a possível busca pelo infinito vem através de uma comparação. Eis aqui a comparação dos incomparáveis vivida: é necessário imitar o infinito, para que a transcendência do infinito não impeça de dizer: "sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito".

Isso é, para o homem (*quoad nos*), o infinito não é uma proposição, mas uma *resposta*, e, nesse contexto, ele é relacional. "Senhor, eu creio; ajuda-me na minha incredulidade" (Mc 9, 23): a fé em Deus, e em sua infinitude, não é algo terminado, mas um processo no qual a fé já existe, mas pode sempre aumentar[1].

Não concordamos com M. de Unamuno (1923, p. 348) quando ele diz que "a vida íntima de Pascal aparece a nossos olhos como uma tragédia. Tragédia que pode se resumir nessas palavras do Evangelho: "Eu creio, ajuda minha incredulidade" [Mc 9, 23]. O que, evidentemente, não é propriamente crer, mas querer crer". Para nós, interpretar esse versículo como uma falta de fé é ver a fé de maneira binária, o que não poderia elucidá-la. Pode-se, ao contrário, compreendê-la como um percurso, no qual reconhece-se já uma parte da realidade divina, e se tenta fazer da fé, não mais uma questão, mas o incondicionado: "mas, se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós", diz o pai da criança possuída a Jesus, ao que este lhe responde: "Se tu podes!... Tudo é possível àquele que crê" (Mc 9, 21 e 22). Era o caminho tomado por Pascal: "Consola-te. tu não me buscarias se não me tivesses encontrado" (Sel. 751, Laf. 919).

que te foi mostrado na montanha" (cf. Hb 8, 4-5).

[1] Reconhece-se aqui um aspecto "dinâmico" da fé, a aproximar daquele que identificamos para a analogia de desproporção (ver 5 e 6).

Conclusão da terceira parte

Aristóteles disse que os matemáticos não precisam do infinito, mas apenas de uma grandeza maior do que qualquer uma dada (*Física*, III, 11). De fato, para qualquer cálculo a ser realizado, vimos nas *Cartas de A. Dettonville*, não é necessário o infinito – isso pode ser feito pelo muito grande. O mundo e a razão não precisam do infinito.

Devemos por isso dizer que o infinito não existe? De maneira alguma. *Porque a perfeição vai além da necessidade.* Que Deus seja *infinito* não é de modo algum *necessário* – assim como não é necessário que ele seja *três pessoas*, ou que o *Verbo tenha vindo ao mundo.* O infinito divino é uma perfeição: a transcendência do infinito não pode ser reduzida a uma negatividade (cf. Levinas 1961, pp. 31-32). Essa transcendência, é evidente, se apresenta por excelência na Revelação de Deus.

Se Pascal é consciente da desproporção implicada pelo infinito – em particular, em *Desproporção do homem* –, ele também identifica a transcendência do infinito: trata-se da diferença de ordens que aparece tanto nas matemáticas quanto nas três ordens da *Apologia*, que remetem à caridade.

O paralelo entre os domínios matemático e apologético deve ser enfatizado aqui. No *Espírito Geométrico*, as grandezas são divisíveis indefinidamente, sem nunca alcançar o indivisível, que é infinito comparado a elas. Nos *Pensamentos*, o homem está entre o infinito de grandeza e o infinito de pequenez da natureza, que são indefinidos, sem por isso chegar a Deus, que é infinito. Mas uma diferença deve ser enfatizada aqui: se o indivisível é um infinito em relação à grandeza (ele é relativo a um domínio, embora não o seja em relação a uma quantidade), Deus é o infinito em si. Existe uma transcendência absoluta do infinito, assim como para a ordem da caridade no fragmento das três ordens (ver 5.3).

Se se interroga sobre um infinito atual ou potencial na obra de Pascal, se encontrará igualmente traços de ambos. Em Sel. 561, Laf. 682, diria-se encontrar um infinito atual:

> Movimento infinito.
>
> O movimento infinito, o ponto que preenche tudo, o movimento em repouso. Infinito sem quantidade, indivisível e infinito.

Eis a imagem de um infinito que "preenche tudo", para o qual Pascal mostra que as categorias do finito não mais se aplicam ("sem quantidade, indivisível e infinito"),

nomeando-o finalmente por um oximoro que indica uma superação: "o movimento em repouso"[1].

Para Magnard (1981), Sel. 561, Laf. 682 e Sel. 680, Laf. 420 deixariam "adivinhar na obra de Pascal o pressentimento da distinção entre a potência do enumerável e aquela do contínuo": a ideia de um ponto que está em toda parte ao mesmo tempo se aproximaria do infinito atual.

A interpretação de Magnard, no entanto, vai mais longe, pois, aproximando-se de Cantor, ele propõe que as matemáticas, mesmo que usem apenas um infinito potencial para os cálculos, fazem recurso implicitamente a um infinito atual, que seria o fundamento desse potencial infinito. Nesse sentido, poderíamos dizer que o infinito atual é encontrado no método dos indivisíveis pascaliano:

> o cálculo infinitesimal precisa apenas do infinito potencial para realizar as somas seriais que ele usa; o teólogo coloca em Deus apenas seu infinito atual, porque ele rejeita toda prova cosmológica. A separação, no entanto, é mais complexa do que parece. De um ponto de vista metamatemático, o número infinito se impõe como o próprio fundamento do cálculo; de um ponto de vista cosmológico, a incomensurabilidade das diferentes abordagens do real impõe a ideia de uma pluralidade de infinitos atuais (...)
>
> (Magnard 1981, p. 14)

Para Magnard, o recurso a somas indefinidas apelaria então a um infinito atual, "um infinito em número", se pudermos falar assim, do qual não se poderia prescindir para fundar essas somas.

Essa interpretação de Magnard se estende ao "número infinito" do qual fala Pascal em Sel. 680, Laf. 418 e que Cantor identificou como um infinito atual: "o número infinito – considerado genericamente, mesmo que possa haver tantas espécies quanto de séries consideradas – aparece, portanto, como a condição de possibilidade da operação que, por reiteração indefinida, gera as séries" (Magnard 1981, p. 14).

> O número infinito não é o termo final da série, pois ele não é obtido reiterando a unidade, já que ele seria então um número finito que termina uma série finita; ele é o fundamento do processo gerador da série numérica. Certamente, a matemática pascaliana usa apenas o infinito potencial, mas esse infinito é concebível apenas por referência a um infinito atual: a sequência dos números naturais é com efeito incompleta e inacabada

[1] "Le 'moment de repos' résulte d'un passage non pas à la limite inférieure du mouvement, comme ce sera le cas chez Leibniz, mais à sa limite supérieure. Le passage à la limite inférieure eût relevé d'une philosophie du continu; à la limite supérieure, il témoigne d'une *metabasis eis allo genos*" (Magnard 1981, p. 13). Em relação a este comentário de Magnard, é preciso lembrar que no *Espírito Geométrico* o repouso é proposto como limite inferior do movimento (Magnard lê "momento de repouso", e não ""movimento de repouso", talvez guiado pelo erro de Lafuma para a edição dessa passagem; cf. Descotes 2011).

> enquanto ela permanece finita e é precisamente por isso que ela não é indefinida, mas absolutamente infinita. A sequência natural dos números não é enumerável; o número infinito não pode fazer parte dela ou fechá-la sem contradição. Nem par nem ímpar, ele é de uma outra natureza.
> (Magnard 1981, pp. 14-15)

A abordagem de Magnard não deixa de ser interessante, e fornece uma possível interpretação para o infinito matemático (em particular aquela proposta a partir dos transfinitos de Cantor). Assim, nada parece impedir que o infinito atual apareça implicitamente na matemática pascaliana.

No entanto, gostaríamos de enfatizar um aspecto sobre o qual Pascal está mais próximo de Descartes do que de Cantor: nas ciências, geralmente, é necessário falar mais de indefinido do que de infinito, porque o homem não pode realmente fazer a distinção entre ambos. No caso de Pascal, aproximamos isso da desproporção experimentada do finito em relação a algo que o excede, seja indefinido ou infinito. Por outro lado, certamente Pascal difere de Descartes porque não reserva o infinito para Deus, mas, na interpretação que propusemos, o infinito também aparece no ponto a uma distância infinita e no indivisível quando considerado como heterogêneo no *Espírito Geométrico*.

Finalmente, uma distinção deve ser feita entre um *procedimento* matemático e um *objeto* matemático: do ponto de vista ontológico, nada impede que o primeiro seja infinito, enquanto o segundo é finito. Isso mostra que a posição de Couturat, que expusemos em 12.1, não é tão simples: certamente podemos ter um "objeto" finito variável – mas isso não responde à questão sobre o aspecto finito ou infinito do procedimento que opera sobre ele.

De qualquer forma, dissemos que as categorias de infinito potencial ou atual não são as mais relevantes para a obra de Pascal: "na geometria, não se raciocina sobre quantidades com essa distinção, se elas existem efetivamente em ato, ou apenas em potência", escreve Desargues (Taton 1951, p. 179). Essa é a razão pela qual propusemos uma outra distinção, mais geral: aquela entre o sentido absoluto e o sentido relativo do "infinito". Distinguimos, além disso, o infinito do indefinido, o qual marca sempre uma acepção *relativa* de uma quantidade.

Sintetizemos assim as posições de Pascal em relação ao infinito e ao indefinido:

Indefinido e infinito (relativo)	*Infinito (absoluto)*
desproporção (homogênea)	desproporção (heterogênea)
	ponto ao infinito (*Generatio conisectionum*)
"e assim ao infinito" (*Tratado do triângulo aritmético*)	
divisibilidade indefinida (o *Espírito Geométrico*)	indivisível em si (o *Espírito Geométrico*)
pequenas porções (Dettonville) diferenças (Dettonville)	
universo infinito (*Desproporção do homem*)	Deus
	distância infinita (*três ordens*)

É interessante notar que o infinito "absoluto" não existe apenas enquanto atributo divino, segundo Pascal, mas também na geometria projetiva. O "verdadeiro infinito" existe então também nas matemáticas. Qual seria seu fundamento? Seria ele um reflexo da infinitude divina?

Os fatos de que Pascal compara a desproporção entre a justiça divina e a justiça humana àquela entre a unidade e o infinito (Sel. 680, Laf. 418), e que ele identifica o aniquilamento do homem finito face aos dois infinitos da natureza (Sel. 230, Laf. 199), indicam que Pascal responde a isso por *comparações*. Tanto a natureza quanto as matemáticas podem então fornecer *figuras* do infinito divino, em particular através do relacionamento do homem com o que o excede – um efeito criado tanto pelo imenso quanto pelo infinito. Para mostrar que Deus é infinito e sem partes, Pascal havia escrito em Sel. 618, Laf. 420 que ele mostraria "uma imagem de Deus em sua imensidão", antes riscar essa frase. O fragmento conserva, porém, essa intenção: trata-se de mostrar o infinito indivisível por meio de um ponto com velocidade infinita, imagem que é um sinal do infinito de Deus.

Mais do que sobre o infinito, a argumentação "matemática" de Pascal na apologética se relaciona com o que vai além do pensamento humano (Descotes 2000, p. 255) e que, portanto, parece ao homem como infinito. Aqui está o ponto essencial que esperamos ter demonstrado: Pascal mostra o que vai além do espírito humano, o que é incompreensível, e ele faz além disso comparações entre esses incompreensíveis.

Pascal declara a Sacy:

> se é agradável observar na natureza o desejo que ela tem de pintar Deus em todas as suas obras, nas quais se vê algumas características dele porque são imagens suas, mas cheias de uma infinidade de faltas porque elas não são senão imagens dele, quão mais justo é considerar nas produções dos espíritos os esforços que fazem para imitar a virtude essencial, mesmo que fugindo dela, e notar no que chegam a ela e no que dela se extraviam,

> como busquei fazer nesse estudo.
>
> (Pascal 1994, pp. 122-123; trad. Pascal 2014, p. 77)

Seria preciso também perguntar: se a imagem de Deus pode ser encontrada na ordem e harmonia da natureza, quão mais justo não é encontrar seu infinito na desproporção da natureza, o que pode ensinar ao homem o que lhe ultrapassa.

É então apenas em Deus que pode-se ver a verdadeira união dos contrários. Mas em que medida essa união de coisas que nos parecem contraditórias pode ser apreendida pelo homem? Pode-se evocar aqui a resposta do Pe. Noël a Pascal sobre a existência do vácuo:

> Vós vedes, senhor, que todas as vossas experiências não são em nada contrariadas por essa hipótese, de que um corpo entra no recipiente [*verre*], e também podem provavelmente ser explicadas tanto pelo pleno quanto pelo vácuo, [tanto] pela entrada de um corpo sutil que não conhecemos, quanto por um espaço que não é Deus, nem criatura, nem corpo, nem espírito, nem substância, nem acidente, que transmite a luz sem ser transparente, que resiste sem resistência, que é imóvel e se transporta com o tubo, que está em toda parte e em parte alguma, que faz tudo e não faz nada. Essas são as qualidades admiráveis do espaço vazio: enquanto espaço, ele é e faz maravilha; enquanto vazio, ele não é e não faz nada; enquanto espaço, ele é longo, largo e profundo; enquanto vazio, ele exclui comprimento, largura e profundidade. Se for necessário, mostrarei todas essas belas propriedades e consequências do espaço vazio[1].
>
> (OC II, p. 538)

Evidentemente, Pascal não está satisfeito com a "contradição manifesta" (OC II, p. 520) que aparece nessas propostas do padre Noël, as quais ele tenta refutar na Carta a Le Pailleur. Para o padre Noël, as consequências tiradas do espaço vazio não podem ser: como seria ele espaço, tendo, assim, uma certa existência ("ele é e faz maravilha"), ao mesmo tempo em que é vazio, de modo que "ele não é e não faz nada"? Pascal, ao contrário, não parece se preocupar com essas questões – mas é necessário saber sob que aspecto consideramos a natureza: o espaço vazio tem dimensões, mas ele é penetrável, o que não é o caso da matéria e, portanto, "o espaço vazio mantém o meio entre a matéria e o nada" (OC II, p. 526; ver 2.3).

A incompreensibilidade, como vimos, não é uma razão pela qual Pascal não aceita o que *parece* ser contraditório. De fato, somos muito inclinados "a julgar que alguma coisa que nunca foi experimentada (*por nós*) ou que é incompreensível (*por nós*) é absurda... *em si*. É dessa lógica míope que Pascal quer arrancar seu leitor" (Lebrun 1983, p. 47).

É assim que, como vimos na seção 11.1, dizer que uma coisa é outra em um sentido relativo é distinto de dizê-lo em um sentido absoluto . No capítulo 12, vimos

[1] Notemos que *vide*, em francês, pode ser tanto substantivo quanto adjetivo, o que no presente contexto traduzimos, respectivamente, por "vácuo" e "vazio".

que os dois sentidos podem ser aplicados aos "indivisíveis" de acordo com o *Espírito Geométrico*, mas que na prática matemática de seu método dos indivisíveis Pascal não sente senão a necessidade do indefinido, e não de um infinito em si. Na geometria projetiva, por outro lado (capítulo 13), não podemos interpretar os elementos a distância infinita sem que eles estejam *no infinito* em um sentido atual – sob a pena de não mais realizar as generalizações necessárias para as diferentes seções cônicas. E quanto ao infinito divino, o que devemos dizer?

Deus, sendo infinito e onipresente, não se revela igualmente a todos os homens e em todos os momentos – daí a acusação que Fausto, o maniqueu, fez a Agostinho em relação à infinitude de Deus:

> *Fausto* diz: Deus é finito ou infinito? Se não falha a vossa oração, que diz *Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó* [Ex. 3, 15], então Deus é finito, a menos que haja um Deus a quem vós pedis e um outro a quem vós orais; caso contrário, o círculo da circuncisão, que separa Abraão, Isaac e Jacó da sociedade das outras nações, formará também o limite da potência de Deus em relação a eles. Ora, aquele cujo poder é limitado, não é, ele mesmo, infinito[1]. (*Contra Fausto, o maniqueu*, 25, 1)

A objeção de Fausto toca o fato de que Deus é infinito, mas sua revelação ao mundo não é igual a todos os homens. Exigir isso talvez seja exigir que o divino possa ser compreendido por uma lógica puramente humana, que deseja precisar onde alguém poderia encontrar Deus. A resposta de Agostinho a Fausto é indicativa a esse respeito, e pode ser comparada à declaração do Pe. Noël quanto à sua forma:

> Se começa-se a buscar como Deus pode ser determinado [*finitus*], mesmo se ele não está contido em nenhum lugar, como ele pode ser infinito, mesmo se o Filho o conhece completamente, como ele pode ser finito [*finitus*], mesmo se ele é imenso, como ele pode ser infinito, mesmo se é perfeito, como ele pode ser finito, mesmo se ele não tem medida, como ele pode ser infinito, mesmo se é a medida de todas as coisas, então todo pensamento carnal se esvanece[2]. (*Contra Faustum*, 25, 2)

A eleição do povo é um mistério. Mesmo que Deus seja infinito, ele se manifesta para um povo em um determinado lugar na terra. Mesmo que Deus seja eterno, ele se manifesta em um momento da história: o Verbo se fez carne.

[1] *FAUSTUS dixit: Deus finem habet, aut infinitus est? Si oratio vestra non fallit, quae dicit, Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Iacob 1, habet finem Deus: nisi forte alter est hic de quo perrogas, et alter quem oratis: alioquin circumcisionis terminus, qui Abraham et Isaac et Iacob a gentium caeterarum societate dissignat 2, etiam Dei ipsius circa eos terminat potestatem. Cuius autem finita potestas est, et ipse non caret fine.*

[2] Tradução a partir daquela apresentada por Hadot (1990, p. 72) (notemos que Hadot escreve "alors qu'il est mesure" onde deveríamos compreender "alors qu'il est sans aucune mesure"). *Cum enim quaeri coeperit, quomodo sit Deus finitus, quem nulus locus capit; quomodo infinitus, quem totum Filius novit; quomodo finitus, immensus; quomodo infinitus, perfectus; quomodo finitus, nullus habens modum; quomodo infinitus, modus omnium: omnis cogitatio carnalis evanescit.*

Para Pascal, a razão tampouco poderia esgotar os mistérios que a existência de um Deus infinito e revelado não pode deixar de apresentar ao mundo. Por outro lado, embora o Deus concebido pelos filósofos valha muito pouco, o encontro com Deus pode ser feito por Jesus Cristo. A infinitude divina não é indeterminação, já que Deus se revela a um povo (a Abraão, a Isaac e a Jacó), e porque ele vem ao mundo encarnado como homem. Pascal escreve, com efeito, em seu *Memorial*:

> Deus de Abrão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
> não dos filósofos e dos doutos.
> Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz.
> Deus de Jesus Cristo. (OC III, p. 50; trad. Pascal 2014, p. 88)

Como vimos em 14.2.3, é a dupla natureza de Cristo que permite obter um novo ponto de vista a partir do qual as contrariedades são acordadas. Podemos evocar aqui o comentário de P. Hadot à posição final de Agostinho sobre o infinito, exposta na passagem do *Contra Fausto* citada acima:

> Finito e infinito são oposições posteriores a Deus, e Deus as reúne nele em uma unidade superior, precisamente porque ele é trindade. A Trindade de Pessoas corresponde a uma consumação determinada, e portanto a uma *finitude transcendente*; sua unidade corresponde a uma interioridade e a uma continuidade absolutas, e portanto a uma *infinitude transcendente*. (Hadot 1990, p. 72)

Ao versículo da *Sabedoria* que nos guia no presente trabalho Agostinho, perguntava: "quem então poderia contar ou medir ou pesar essa medida, esse número, esse peso no qual Deus tudo dispôs"[1]? É preciso dizer que não é senão Deus que pode fazê-lo; mas não se trata simplesmente disso: na verdade, para Deus não há nem mesmo medida, número ou peso, e é apenas nessa transcendência que essas categorias podem ser apreendidas: "Deus é medida sem medida, número sem número, peso sem peso"[2].

Acreditamos que a resposta de Agostinho é ainda válida para Pascal: a transcendência divina torna possível dar conta do infinito em peso, número e medida, porque para ele não há peso, número e medida, mas uma verdadeira unidade. Deus pode dar conta do encontro entre o infinito e o finito, porque, para ele, os infinitos são como finitos[3]. O infinito, embora complexo para o homem, é simples para Deus, como "um ponto que se move por toda parte com uma velocidade infinita", infinito e indivisível.

Mas isso, como vimos, aparece ao homem como incompreensível, o que não impede a sua aceitação. Isso significa que Pascal pensa no incompreensível (a desproporção,

[1] *Ennarationes in Psalmos* 146, 11, 22.
[2] *De genesi ad litteram*, IV, 3, 7.
[3] "Toda infinitude é, de certo modo inefável, finita para Deus" (Agostinho, *De civ. Dei*, 12, 19; trad. a partir daquela de Hadot 1990, p. 67).

o infinito) como fundamento, como referência, mesmo que seja incompreensível: nem tudo o que é incompreensível deixa de ser. Trata-se ainda de falar de um fundamento: a atitude em relação ao negativo é ela mesma positiva. Fala-se, não se cala: dos incomparáveis, faz-se a comparação.

Conclusões gerais

Na primeira parte deste trabalho, vimos um modo de comparação implementado por Pascal, que é a analogia de desproporção. Esse modo de expressão permite comparar duas desproporções, e tem para Pascal a função de mostrar a equivalência de distâncias infinitas e de heterogêneos. Assim, é possível identificar que existem coisas que ultrapassam o homem e, mesmo assim, podemos tentar saber *quanto* elas ultrapassam o homem. Também é possível chegar a uma certa conceituação dos heterogêneos na matemática – em particular, o indivisível.

Na segunda parte, vimos como a prática matemática trata os incomparáveis que são as pequenas porções e as diferenças (em relação às grandezas correspondentes), a grandeza e o número, o curvo e o retilíneo. Vimos que a chave para o modelo da balança do método dos indivisíveis de Pascal são as divisões indefinidas, que permitem que ele chegue a um tipo de igualdade "sob condição" de *uma diferença menor que uma grandeza dada qualquer*.

A terceira parte, finalmente, permitiu-nos ver quais são as respostas "filosóficas" e religiosas de Pascal às questões derivadas desses tipos de comparação. Distinguimos entre o relativo e o absoluto, observando o estatuto ontológico das pequenas porções e das diferenças, assim como aquele do ponto a distância infinita na geometria projetiva.

Se a comparabilidade era tratada como um modo de expressão na primeira parte e como um tipo de procedimento matemático na segunda parte, na terceira parte pudemos ver qual é o *fundamento ontológico* dessas abordagens pascalianas.

J. C. Maxwell (1856) questionava: *are there real analogies in nature*? A pergunta abordada por Pascal, e a qual tratamos na terceira parte deste trabalho, é semelhante: existe uma verdadeira ligação entre os contrários na realidade? Foi isso que tentamos responder no capítulo 14: para Pascal, é a dupla natureza de Cristo que explica as aparentes contradições aos olhos dos homens.

Um dos principais resultados deste trabalho foi revelar certas características do infinito segundo Pascal. Anunciamos no final do capítulo 7 duas importantes características do infinito pascaliano: 1/ ele é incompreensível e, mesmo assim, é apresentado como princípio. 2/ ele se apresenta pelos dois infinitos e pela relação entre eles.

A isto foram acrescentadas, no decorrer do trabalho, algumas outras questões em relação à comparabilidade do infinito, e que dizem respeito: 3/ à relação entre o finito e o infinito; 4/ em relação a (3/), à existência de diferentes ordens, na matemática e na apologética; 5/ em relação a (4/), à existência de vários tipos de infinito; 6/ à questão da natureza do infinito segundo Pascal: seria ele um infinito em ato ou em potência? Seria ele equivalente ao indefinido?

Acreditamos que todos esses aspectos são de fato relacionados para Pascal. É preciso compreender que, mais do que o infinito "em si", o que importa para ele é *a relação entre o finito e o infinito*, marcada por um aspecto crucial: a negligenciabilidade. Essa relação, ou "falta de relação", que é o fato de que algo não vale nada em relação a outra coisa, aparece na obra de Pascal, tanto na matemática

quanto na apologética e na filosofia. O elemento de uma ordem inferior não é nada quando visto da ordem superior.

Mas vimos que a ruptura não é a posição pascaliana final. Por um lado, as comparações dos incomparáveis ajudam a ver semelhanças entre as desproporções, o que atribui um lugar, certamente limitado, à razão humana, mesmo diante da incompreensibilidade do mundo. Por outro lado, o aspecto ontológico mais importante é o fato de que o finito e o infinito são de alguma forma reconciliados na pessoa de Cristo.

Devemos então concluir que, assim como em Cristo as verdades que nos parecem opostas concordam, assim também os dois infinitos recíprocos constituem de fato apenas um infinito. Vemos, portanto, que todas as comparações que buscávamos anteriormente (por analogias de desproporção ou pelo modelo da balança) não tinham tanto lugar de ser: se essas divisões são feitas apenas por causa da limitação da razão humana, a qual, em seu regime discursivo, sente a necessidade de separá-las, não é realmente necessário aproximá-las por comparações, mas sim reconhecer que elas são unidas.

A transcendência torna um elemento de uma ordem superior infinitamente afastado da ordem inferior. Mas o sacrifício de Cristo inverte as ordens, por assim dizer, mostrando que é no menor que encontramos o maior: em relação à excelência, escreve Pascal, "elevar-se para chegar a ela é afastar-se dela" (OC III, p. 427). Assim, o maior infinito pode ser revelado na ordem mais baixa: um indivisível é o infinito[1].

> As pesquisas, tanto de Nicolau de Cusa, quanto de seu discípulo Charles de Bovelles, sobre a quadratura do círculo, e já também sobre a cicloide, trazem menos um novo artifício de cálculo do que uma justificativa da soma infinitesimal pelo enunciado do princípio da igualdade ao infinito. Apresentado como uma figuração racional do mistério da Encarnação, que por sua vez aparece como garantia teológica, esse princípio coloca a equivalência do arco e da corda, da tangente e da curva, da circunferência e do ponto, do repouso e do movimento, do mínimo espiritual e do máximo vital, das duas naturezas, divinas e humanas, em Jesus Cristo. A ontologia escalar parece garantir a prática subjacente a ela. Restaria fundar o procedimento no plano da própria análise infinitesimal.
>
> (Magnard 1981, p. 4)

Tentamos responder a essa observação de Magnard. Ao contrário do que ele propõe nesta passagem, vimos que as "igualdades" dos incomparáveis, no nível da prática matemática, são igualdades apenas sob a condição de que as diferenças sejam tornadas menores do que um grandeza dada qualquer. Não podemos encontrar aí

[1] Simone Weil: "À l'égard d'un ordre quelconque, un ordre supérieur, donc infiniment au-dessus, ne peut être représenté dans le premier que par un infiniment petit" (cahier 9, em Weil 2002, p. 162). " Dans un ordre, ce qui est transcendant à l'égard de l'infiniment grand de cet ordre est représenté par l'infiniment petit" (*idem*).

a verdadeira unificação dos contrários (do ponto de vista do homem) que existe na pessoa de Cristo. Para fazer matemática, basta grandezas maiores do que uma grandeza dada qualquer, como já proposto por Aristóteles.

Mas não basta *fazer* matemática: homens como Pascal também tentam *compreendê-la*. Nesse sentido, o infinito continua sendo inapreensível, mas é mais difícil negá-lo do que na prática matemática. Como, de fato, entender a unificação dos teoremas sobre as cônicas sem um ponto que esteja a distância infinita? Como entender que se pode tomar grandezas indefinidamente sem que haja um domínio infinito no qual elas estão?[1].

As leis do finito não são as mesmas do que aquelas do infinito, e a finitude do homem não poderia deixar de ser uma insuficiência constitutiva, portanto uma incompreensibilidade fundamental. De fato, nada disso é compreensível para nós: é por isso que é impossível dar uma resposta definitiva sobre a existência do infinito que não seja uma resposta revelada.

Estamos lidando com o infinito em sentido "próprio" ou com o indefinido? Com a desproporção em sentido homogêneo ou heterogêneo? Vimos que isso deve ser avaliado em cada caso para Pascal. Isso não impede que o infinito *em si* e o infinito *para o homem* provoquem um mesmo efeito no homem: o da desproporção. O infinito revela para o homem um aspecto de sua incompletude.

"Se há um Deus, ele é infinitamente incompreensível, visto que, não tendo nem partes nem limites, não tem nenhuma relação (*nul rapport*) conosco" (Sel. 680, Laf. 418). Mais do que infinto, Deus é para Pascal "infinitamente incompreensível": eis sua última palavra sobre a questão.

Terminando, podemos concluir sobre um aspecto do título do presente trabalho: quando falamos sobre *a comparação dos incomparáveis*, trata-se de uma comparação do que é incomparável *para nós*, e não *em si*. Caso contrário, seríamos confrontados com um autêntico oximoro – aquilo que é, propriamente falando, incomparável, é ... incomparável. É antes uma questão dos incomparáveis do ponto de vista humano, e poderia-se falar assim da comparação dos incompreensíveis.

Copérnico fazia uma comparação que pode ser aproximada daquelas que analisamos sob a pluma de Pascal:

> O céu, em comparação com a Terra, é imenso, e oferece o aspecto de uma grandeza infinita, mas, para a estimativa do sentido, a Terra é, em relação ao céu, aquilo que o ponto é para o corpo, e o finito para a grandeza infinita[2].

Mas como pode-se comparar algo a uma grandeza infinita, se não conhecemos a medida dessa grandeza infinita? O que podemos "conhecer" é apenas a *relação* do

[1] É ambíguo se Pascal aceita na matemática um infinito atual implícito que possibilite o indefinido, como vimos na na conclusão da parte III.

[2] Copérnico, *De revolutionibus orbium coelestium*, Nuremberg, 1543, reed. fr. Blanchard 1970, Livro I, cap. VI, pp. 80-81. Citado segundo Seidengart 2006, p. 69.

finito ao infinito. Certamente, mesmo aí, trata-se de um conhecimento imperfeito. Mas já é uma referência a partir da qual podemos comparar o infinito. Este trabalho mostrou que Pascal reconhece as rupturas, e sua irredutível incompreensibilidade, diante das quais "o homem é apenas um caniço, o mais fraco da natureza" (Sel. 231, Laf. 200); mas também mostramos que "é um caniço pensante" e que "não obstante, é necessário dizer algo" sobre as desproporções: Pascal compara os incomparáveis.

Referências

Referências Bibliográficas

Agostinho (1996). *A Cidade de Deus*. Trad. J. Dias Pereira. 2a ed.

Agostinho (1998). *Comentários aos salmos (Enarrationes in Psalmos). Salmos 101-150*. Tradução: Monjas Beneditinas.

Andersen, K. (1985). Cavalieri's theory of indivisibles. *Archive for the History of Exact Sciences vol. 31, issue 4*, 291–367.

Andersen, K. (2007). *The Geometry of an Art: The History of the Mathematical Theory of Perspective from Alberti to Monge*. New York: Springer.

Aquino, S. T. d. (2005). *Sulla Verità*. Milão: Bompiani. Traudução e notas de Fernando Fiorentino.

Aquino, S. T. d. (2012). *Sur la vérité. Les OEuvres complètes de saint Thomas d'Aquin.* Disponível em http://docteurangelique.free.fr. Tradução pelos monges da Abadia Sainte Madeleine du Barroux, França.

Archimède (2003 [1970]). *Œuvres. Tome I : De la sphère et du cylindre - La mesure du cercle - Sur les conoïdes et les sphéroïdes*. Paris: Belles Lettres.

Aristóteles (1995). *Física*. Tradução para o espanhol de Guillermo R. de Echandía.

Arnauld, A. and P. Nicole (2014). *La logique, ou l'art de penser*. Paris: Honoré Champion. Éd. critique par D. Descotes.

Arthur, R. (2008). Leery bedfellows: Newton and leibniz on the status of infinitesimals. In *Goldenbaum, U. & Jesseph, D. (Eds.). Infinitesimal Differences: Controversies between Leibniz and his Contemporaries*, pp. 7–30. de Gruyter.

Arthur, R. (2013). Leibniz's syncategorematic infinitesimals. *Archive for History of Exact Sciences 67*, 553–593.

Ashworth, E. J. (2008). *Les théories de l'analogie du XIIe au XVIe siècle*. Paris: Vrin.

Ashworth, E. J. (2013). Medieval theories of analogy. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Ashworth, J. E. (2010, juillet). Review of: Hochschild, j. p. *The Semantics of Analogy: Rereading Cajetan's De Nominum Analogia*, university of notre dame press. *Notre Dame Philosophical Review*.

Assis, A. K. T. (2008). *Arquimedes, o centro de gravidade e a lei da alavanca*. Montreal: Apeiron.

Auerbach, E. (1984 [1944]). Figura. In *Scenes from the Drama of European Literature. Theory and History of Literature, vol. 9. Original en allemand publié en Neue Dantestudien (Istambul, 1944)*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Augustin (1993). *Confessions*. Paris: Gallimard, Collection Folio Classique. Ed. P. Sellier.

Aupetit, H. (2015). *La nécessité biblique : de l'Esprit géométrique aux Pensées de Pascal*. Ph. D. thesis, Université de Lyon 2.

Balthasar, H. U. V. (1972). *La gloire et la croix, les aspects esthétiques de la révélation. Tome II, Styles, deuxième partie, de Jean de la Croix à Péguy*. Paris: Aubier. Collection théologie volume 81.

Barth, K. (1953). *Dogmatique: la doctrine de la parole de dieu. Prolégomènes à la dogmatique (vol 1)*. Genève: Labor et fides. 1ère édition de 1932.

Benvenuto, E. (1991). *An introduction to the history of structural mechanics. Part I: Statics and Resistance of Solids*. Springer.

Bertato, F. M. (2010). *A De Divina Proportione de Luca Pacioli*. Campinas: UNICAMP, CLE, v. 56.

Beuchot, M. (2004). *Hermenéutica, analogía y símbolo*. Mexico: Herder.

Bkouche, R. (1991). La naissance du projectif - de la perspective à la géométrie projective. In *Rashed, R. (éd.). Mathématiques et philosophie de l'antiquité à l'âge classique*. Paris: Éditions du CNRS.

Black, M. (1962). *Models and metaphors: Studies in language and philosophy*. Ithaca: Cornell University Press.

Blanchot, M. (1971). *L'entretien infini*. Paris: Gallimard.

Blumenberg, H. (2006 [1960]). *Paradigmes pour une métaphorologie*. Paris: Vrin.

Bochner, S. (1963). The significance of some basic mathematical conceptions for physics. *Isis Vol. 54, No. 2*, 179–205.

Borella, J. (2012). *Penser l'analogie*. Paris: L'Harmattan.

Bortolussi, B. (2010). Quelques quelque(s) en latin. In *Tovena Lucia M. éd. Déterminants en diachronie et synchronie.*, pp. 14–30. Paris: Projet ELICO Publications.

Bos, H. J. M. (1974). Differentials, higher-order differentials and the derivative in the leibnizian calculus. *Archive for History of Exact Sciences 14*, 1–90.

Bos, H. J. M. (2001). *Redefining geometrical exactness: Descartes' Transformation of the Early Modern Concept of Construction*. New York: Springer-Verlag.

Bosmans, H. (1906). Note historique sur le triangle arithmétique de Pascal. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles 31*, 67–71.

Bosmans, H. (1911). Notes sur l'arithmétique de Simon Stevin. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, 35e année T. XXV, n. 3-4, 2e partie*, 293–313.

Bosmans, H. (1913). Sur quelques exemples de la méthode des limites chez Simon Stevin. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, 37e année n. 2, 2e partie*, 171–199.

Bosmans, H. (1923a). La notion des « indivisibles » chez Blaise Pascal. *Archivio di storia della scienza Vol. 4, décembre 1923, n.4*, 369–379.

Bosmans, H. (1923b). Sur l'interprétation géométrique donnée par Pascal à l'espace à quatre dimensions. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, 42e année Session des 11 et 12 avril 1923 de la 1ère section, 1e partie*, 337–345.

Bouveresse, J. (1999). *Prodiges et vertiges de l'analogie*. Paris: Raisons d'Agir.

Boyer, C. B. (1959 [1949]). *The history of the calculus and its conceptual development: (The concepts of the calculus)*. Courier Corporation.

Breger, H. (2008). Leibniz's calculation with compendia. In *Goldenbaum, U. & Jesseph, D. (Eds.). Infinitesimal Differences: Controversies between Leibniz and his Contemporaries*, pp. 185–198. de Gruyter.

Brunschvicg, L. (1929). *Les étapes de la philosophie mathématique*. Paris: Félix Alcan. 3e éd. Original de 1912.

Brunschvicg, L. (1971). *Spinoza et ses contemporains*. Paris: P. U. F.

Bussey, W. H. (1917). The origin of mathematical induction. *The american mathematical monthly 24, n. 5*, 199–207.

Cajori, F. (1918). The origin of the name "mathematical induction". *The american mathematical monthly 25, n. 5*, 197–201.

Cajori, F. (1993). *A history of mathematical notations, 2 vols.* Dover, New York, 1993, dans un volume unique. Originalement publié en 1928–1929.

Cajétan (1987). *L'analogie des noms*. Paris: Vrin. Texto em latim e tradução para o francês. In: Pinchard, B. Métaphysique et sémantique.

Carraud, V. (1992). *Pascal et la philosophie*. Paris: PUF.

Carraud, V. (1999). Quoiqu'il le fût. *XVIIe siècle 203*(avril-juin), 385–387.

Carraud, V. (2011). Pascal. In *Laurent, J. AND Romano, C. (ed). Le Néant: Contribution à l'histoire du non-être dans la philosophie occidentale*, Volume 2, pp. 353–381. PUF.

Chemla, K. (2003). Generality above abstraction: The general expressed in terms of the paradigmatic in mathematics in ancient china. *Science in Context 16/3*, 413–458.

Chemla, K. (2016). The value of generality in michel chasles's historiography of geometry. In *Chemla, K. Chorlay, R. Rabouin, D. (éds). Oxford Handbook of Generality in Mathematics and the Sciences*. Oxford.

Chesterton (1908). *Orthodoxy*. Disponível em http://www.gutenberg.org/ebooks/130.

Chestov, L. (2012 [1923]). *La nuit de Gethsémani : essai sur la philosophie de Pascal*. Paris : éditions de l'éclat.

Chevalier, J. (1922). *Pascal*. Paris: Plon.

Chrétien, J.-L. (2013). L'énormité de la miséricorde selon Pascal. *Dix-septième siècle 261*, 651–670.

Cléro, J.-P. (1998). Pascal et la figure d'Archimède. *XVIIe siècle 200*, 491–504.

Cléro, J.-P. and G. Bras (1994). *Pascal, figures de l'imagination*. Paris: P.U.F.

Cortese, J. F. N. (2012). Formes de l'analogie chez Pascal. Master's thesis, Université de Paris 7 - Denis Diderot.

Cortese, J. F. N. (2015). Pierre Duhem leitor de Blaise Pascal: analogias no seio de descontinuidades. In *Filosofia da Ciência e da Natureza. Coleção XVI Encontro ANPOF*, pp. 178–195. ANPOF.

Cortese, J. F. N. (2015 [online 2014]). Infinity between mathematics and apologetics: Pascal's notion of infinite distance. *Synthese 192*(8), 2379–2393.

Cortese, J. F. N. (2016a). Leibniz e o paradigma da perspectiva. *Cadernos Espinosanos 34, jan-jun*, 137–162.

Cortese, J. F. N. (2016b). Pierre Duhem intérprete de Blaise Pascal: analogias en el seño de discontinuidades. In *Márquez, V. M. H.. (éd.). Pierre Duhem: entre física y metafísica*, pp. 45–68. Barcelona, Ciudad Juárez : Anthropos Editorial, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Cortese, J. F. N. (2016c). When two points coincide, or are at an infinitely small distance: Some aspects of the relation between the works of Leibniz, Pascal (and Desargues). In *Wenchao Li. (Org.). Für unser Glück oder das Glück anderer: Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses*, Volume 4, pp. 165–178. 1ed. : Olms.

Cortese, J. F. N. and D. Rabouin (2019). Sur les indivisibles chez Pascal. In *Agnes Cousson (ed.). Passions géométriques. Mélanges en l'honneur de Dominique Descotes*. Paris: Honoré Champion.

Costabel, P. (1962a). Essai sur les secrets des traités sur la roulette. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications tome 15, n. 3-4*, 321–350.

Costabel, P. (1962b). Notes relatives à l'influence de Pascal sur Leibniz. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications tome 15, n. 3-4*, 369–374.

Costabel, P. (1962c). Traduction française de notes de Leibniz sur les « coniques » de Pascal. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications tome 15, n. 3-4*, 253–268.

Costabel, P. (1964). La roue d'Aristote et les critiques françaises à l'argument de Galilée. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications tome 17, n. 4*, 385–396.

Costabel, P. (1972). Galilée et Pascal. In *IV Centenario della nascita di Galileo Galilei (1564-1964). Publicazioni del comitato nazionale per le manifestazioni celebrative, vol. 3, t. 2*, pp. 324–335. Firenze: G. Barbèra.

Coumet, E. (1965, juillet–décembre). Le problème des partis avant Pascal. *Archives Internationales d'Histoire des Sciences 72–73*, 245–272.

Coumet, E. (1970, mai–juin). La théorie du hasard est-elle née par hasard? *Annales 1970*, 574–598.

Courtine, J.-F. (2005). *Inventio Analogiae*. Paris: Vrin.

Couturat, L. (1896). *De l'infini mathématique*. Paris.

Coxeter, H. S. M. (1987). *Projective geometry*. New York: Springer-Verlag.

Côté, A. (2002). *L'infinité divine dans la théologie médiévale (1220-1255)*. Paris: Vrin.

d'Aquin, T. (1956). *Quaestiones quodlibetales*. Marietti.

Davenport, A. (1999). *Measure of a different greatness: The intensive infinite, 1250-1560*. Brill.

De Gandt, F. (1995). *Force and Geometry in Newton's "Principia"*. Princeton: Princeton University Press.

Debuiche, V. (2012). Leibniz's manuscripts on perspective. *5th international conference of the European Society for the History of Science Athens, Greece. <hal-00984117>*.

Debuiche, V. (2013). Perspective in Leibniz's invention of characteristica geometrica : The problem of Desargues's influence. *Historia Mathematica 40*, 359–385.

Debuiche, V. (2016). L'invention d'une géométrie pure au 17e siècle: Pascal et son lecteur Leibniz. *Studia Leibnitiana 48*, 42–67.

Descartes (1997). *Princípios da Filosofia*. Lisboa: Edições 70.

Descartes (2005). *Meditações metaffsicas*. São Paulo: Martins Fontes.

Descartes (2006). *Meditations, objections, and replies*. Indianapolis/Cambridge: Hackett.

Descartes, R. (1659-1661). *Geometria*. Éd. de F. van Schooten, révisé à partir de celle de 1649. Amsterdam.

Descartes, R. (1964-1974). *Œuvres de Descartes. 11 vols*. Paris: Vrin. Éd. de C. Adam et P. Tannery, nouvelle présentation par B. Rochot et P. Costabel.

Descartes, R. (1991 [1637]). *La Géométrie*. Réimprimé chez J. Gabay.

Descartes, R. (2009, July). A geometria – primeiro livro. trad. de José Portugal dos Santos Ramos. *Cad. Hist. Fil. Ci., Campinas Série 3, v. 19*(2), 221–249.

Descotes, D. (1993). *L'argumentation chez Pascal*. Paris: P.U.F.

Descotes, D. (2000). Sur les arguments mathématiques dans l'apologie de Pascal. In *Mothu, A. (éd.). Révolution Scientifique et Libertinage au XVIIème Siècle*, pp. 251–273. Turnhout, Brepols.

Descotes, D. (2001a). *Blaise Pascal: littérature et géométrie*. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal.

Descotes, D. (2001b). La rhétorique des expériences sur le vide. In *Cléro, J.-P. (éd.). Les Pascal à Rouen, 1640-1648*. Publications de l'Université de Rouen.

Descotes, D. (2005). La rhétorique mathématique dans la Statique de Simon Stevin. In *Secretan, C. et Boer den, P. (éd.). Simon Stevin. De la vie civile, 1590*. ENS Éditions.

Descotes, D. (2008). Construction du triangle arithmétique de Pascal. In *Descotes, D. et Serfati, M. (dir.). Mathématiciens français du XVIIe siècle. Descartes, Fermat, Pascal*. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal.

Descotes, D. (2010). An unknown mathematical manuscript by Blaise Pascal. *Historia Mathematica 37*, 503–534.

Descotes, D. (2011). *Édition électronique des Pensées de Blaise Pascal. Étude des manuscrits et des éditions des Pensées, transcriptions diplomatiques et savantes: Gilles Proust. Étude littéraire des Pensées, transcription moderne proposée dans l'édition: Dominique Descotes*. http://www.penseesdepascal.fr/.

Descotes, D. (2013). Les nombres dans les "pensées". *Chroniques de Port-Royal 63*, 199–219.

Descotes, D. (2015a). Les images dans les œuvres scientifiques de Port-Royal. In *Gheeraert, T. (Éd.). Port-Royal et les images: un accès aux textes ?, actes de la journée d'étude organisée à l'Université de Rouen en mai 2011*. Publications numériques du CÉRÉdI, «Actes de colloques et journées d'étude», n. 11.

Descotes, D. (2015b). Pascal's indivisibles. In *Jullien (2015c)*.

Descotes, D. (2015c). Two jesuits against the indivisibles. In *Jullien (2015c)*.

Dhombres, J. (1994). La culture mathématique au temps de la formation de Desargues: le monde des coniques. In *Dhombres, J. et Sakarovitch, J. (éd.) Desargues en son temps*. Paris : A. Blanchard.

Dhombres, J. (2003). Shadows of a circle, or what is there to be seen? some figurative discourses in the mathematical sciences during the seventeenth century. In *Massey, L. (éd.). The treatise on perspective: published and unpublished*. Washington: National Gallery of Art.

Dijksterhuis, E. J. (1987 [1956]). *Archimedes*. New Jersey: Princeton University Press. Trad. de C. Dikshoorn.

Dubarle, A. M. (1941-1942). Pascal et l'interprétation de l'Écriture. *Les sciences philosophiques et théologiques t. 1*, 346–379.

Duhem, P. (1902). *Le mixte et la combinaison chimique: essai sur l'évolution d'une idée*. Paris: C. Naud.

Duhem, P. (1905). Le principe de Pascal: Essai historique. *Revue générale des sciences pures et appliquées T. XVI, 15 juillet 1905, n. 13*, 599–610.

Duhem, P. (1915). *La science allemande*. Paris: Hermann.

Duhem, P. (1984[1906-1913]). *Études sur Léonard da Vinci: Ceux qu'il a lus et ceux qui l'ont lu*. Paris.

Echeverría, J. (1986). Infini et continu dans les fragments géométriques de Leibniz. In *Lamarra, A. (ed.). L'infinito in Leibniz: problemi e terminologia*. Roma: Ateneo.

Echeverría, J. (1994). Leibniz, interprète de Desargues. In *Dhombres, J. and Sakarovitch, J. (ed.) Desargues en son temps*. Paris : A. Blanchard.

Ernest, P. (1994). The dialogical nature of mathematics. In *Ernest, P. (éd). Mathematics, Education and Philosophy: An International Perspective. The Falmer Press*.

Euclides (1994-2001). *Les Éléments. Traduction de Bernard Vitrac. Quatre volumes parus entre 1994 et 2001.* Paris: P.U.F.

Euclides (2009). *Os Elementos*. São Paulo: Editora UNESP. Traduà§ão de Irineu Bicudo.

Evdokimov, P. (1981). *L'Ortodossia*. Bologna: Dehoniane.

Field, J. V. (1994). The infinitely great and the infinitely small in the work of Girard Desargues. In *Dhombres, J. e Sakarovitch, J. (ed.) Desargues en son temps*. Paris: A. Blanchard.

Field, J. V. and J. J. Gray (1987). *The Geometrical Work of Girard Desargues*. New York: Springer Verlag.

Florenski, P. A. (2013 [1919]). *La Perspective inversée*. Paris: Allia.

Floriênski, P. (2012). *A perspectiva inversa*. São Paulo: Editora 34. Publicado originalmente em 1919.

Fontanier, P. (1977). *Les figures du discours*. Flammarion.

Force, P. (1989). *Le problème herméneutique chez Pascal*. Paris : Vrin.

Foucault, M. (1966). *Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines*. Paris: Gallimard.

Frank, M. (2011). *Guidobaldo dal Monte's Mechanics in Context*. Ph. D. thesis, Università di Pisa.

Frank, M. (2015). The curious case of QP.6: The reception of Archimedes' mechanics by Federico Commandino and Guidobaldo dal Monte. *Revue d'histoire des sciences 68/2*, 419–446.

Freudenthal, H. (1953). Zur geschichte der vollständigen induction. *Archives Internationales d'Histoire des Sciences 6*, 17–37.

Frigo, A. (2015). *L'évidence du Dieu caché*. PURH - CNED.

Frigo, A. (2017). *L'esprit du corps: la doctrine pascalienne de l'amour*. Paris: Vrin.

Frontisi, C. (1992). Figures de l'infini: l'exemple de la peinture toscane aux xive et xve siècles. In *Monnoyeur, F. (ed.) Infini des mathématiciens, infini des philosophes*. Paris: Belin.

Gabbey, A. (2001). «Pondere, numero et mensura»: Roberval et la géométrie divine. *Revue de synthèse 4e série, v. 122, n. 2-3-4, avr.-déc.*, 521–529.

Galilée, G. (1638). Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nuove scienze attenenti alla mecanica & i movimenti locali. Volume vol. 8. Firenze: Barbera.

Galilée, G. (1995). *Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles*. Paris: P.U.F. Traduction de M. Clavelin. Éd. corrigée et augmentée.

Galluzzi, P. (1979). *Momento: Studi galileiani*. Rome.

Gardies, J.-L. (1984). *Pascal entre Eudoxe et Cantor*. Paris : Vrin.

Gardies, J.-L. (1988). *L'Héritage épistémologique d'Eudoxe de Cnide*. Paris : Vrin.

Gilson, E. (1954). L'infinité divine chez Saint Augustin. *Études Augustiniennes. Augustinus Magister I*, 569–574.

Giusti, E. (1993). *Euclides reformatus - La teoria delle proporzioni nella scuola galileiana*. Torino: Bollati Boringhieri.

Goldmann (1959 [1955]). *Le Dieu caché*. Paris: Gallimard.

Gouhier, H. (1966). *Blaise Pascal: Commentaires*. Paris: Vrin.

Gouhier, H. (1986). *Blaise Pascal: conversion et apologétique*. Paris: Vrin.

Gouhier, H. (2005). *Blaise Pascal: conversão e apologética*. São Paulo: Discurso editorial. Originalmente publicado em 1986.

Grabiner, J. V. (1983, 03). Who gave you the epsilon? Cauchy and the origins of rigorous calculus. *The American Mathematical Monthly 90*(3), 185–194.

Granger, G.-G. (1968a). *Essai d'une Philosophie du Style*. Paris: Armand Colin.

Granger, G.-G. (1974 [1968]b). *Filosofia do estilo*. São Paulo: Perspectiva.

Grant, E. (1979). The condemnation of 1277, God's absolute power, and physical thought in the late middle ages. *Viator 10*, 211–44.

Grattan-Guinness, I. (1996). Numbers, magnitudes, ratios, and proportions in Euclid's *Elements*: How did he handle them? *Historia Mathematica 23*, 355–375.

Guardini, R. (1945). *Le Seigneur: méditations sur la personne et la vie de Jésus-Christ*. Paris: Alsatia.

Guardini, R. (1951 [1935]). *Pascal, ou le drame de la conscience chrétienne*. Paris: Editions du Seuil. Originalement publié en 1935 en allemand, sous le titre *Christiches Bewusstsein. Versuche uber Pascal*.

Hadot, P. (1990). La notion d'infini chez Saint Augustin. *Philosophie 26*, 59–72.

Hallyn, F. (2004). *Les structures rhétoriques de la science, de Kepler à Maxwell*. Paris: Seuil.

Hara, K. (1981). *L'œuvre mathématique de Pascal*. Osaka: Osaka University Press (Memoirs of the Faculty of Letters, vol. XXI).

Hara, K. (1984). Nouvelles observations sur les écrits mathématiques de Pascal. *Historia Scientiarum 26*, 1 – 17.

Harrington, T. (1972). *Vérité et méthode dans les Pensées de Pascal*. Paris: Vrin.

Harrington, T. M. (1997). Le pari de Pascal. *Romanische Forschungen 109*(cahier 2), 221–251.

Heller, M. (2011). Infinities in cosmology. In *Heller, M. e W. H. Woodin (ed). Infinity: New Ressearch Frontiers.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hesse, M. (1966). *Models and Analogies in Science*. University of Notre Dame Press.

Hilbert, D. (1999). *Foundations of Geometry*. Open Court Classics. 2ed English Edition, translated by Leo Unger from the 10th German Edition. Revised and enlarged by Paul Bernays.

Hjelmslev, J. (1950). Eudoxus' axiom and Archimedes' lemma. *Centaurus 1*, 2–11.

Houzel, C. (2013). Blaise Pascal et les sections coniques. In *Rashed, R. Crozet, P. (org.). Les courbes: études sur l'histoire d'un concept*. Paris : Blanchard.

Høyrup, J. (1994). *In measure, number, and weight: Studies in mathematics and culture*. SUNY Press.

Humbrecht (2005). *Théologie négative et noms divins chez saint Thomas d'Aquin*. Paris: Vrin.

Ishiguro, H. (1990). *Leibniz's Philosophy of Logic and Language*. Cambridge University Press.

Itard, J. (1962). « L'introduction à la géométrie » de Pascal. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications tome 15, n. 3-4*, 269–286.

Johnson, J. (2013). *Christ and analogy: the Christocentric metaphysics of Hans Urs von Balthasar*. Fortress Press.

Jullien, V. (2014). Pascal via Duhem et van Fraassen. *Courrier du Centre international Blaise Pascal 36*, 5–12.

Jullien, V. (2015a). Archimedes and indivisibles. In *Jullien (2015c)*.

Jullien, V. (2015b). Roberval's indivisibles. In *Jullien (2015c)*.

Jullien, V. (Ed.) (2015c). *Seventeenth-Century Indivisibles Revisited*, Volume Science Networks, Historical Studies, vol. 49. Birkhäuser.

Kaplan, R. (1999). *The nothing that is: A natural history of zero*. Oxford University Press.

Kepler, J. (1980). *Paralipomènes à Vitellion*. Paris: Vrin. Trad. C. Chevalley.

Kline, M. (1967). *Mathematics for the nonmathematician*. New York: Dover.

Knobloch, E. (1999). Galileo and Leibniz: Different approaches to infinity. *Archive for History of Exact Sciences 54*, 87–99.

Knobloch, E. (2000). Archimedes, Kepler, and Guldin: the role of proof and analogy. In *Festschrift zum siebzigsten Geburstag von Matthias Schramm*. Mathesis, Berlin, Diepholz.

Knobloch, E. (2002). Leibniz's rigorous foundation of infinitesimal geometry by means of riemannian sums. *Synthese 133*, 57–73.

Knobloch, E. (2012). Leibniz and the infinite. *Documenta Mathematica Extra volume ISMP*, 19–23.

Knorr, W. R. (1989). *Textual studies in ancient and medieval geometry*. Boston: Birkhäuser.

Koyré, A. (1973). *Du monde clos à l'univers infini*. Paris: Gallimard. Original en anglais de 1957.

Lacoarret, M. (1957). Les traductions françaises des œuvres d'Euclide. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications Tome 10, n. 1*, 38–58.

Lakatos, I. (1976). *Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery*. Cambridge University Press.

Lakoff, G. and M. Johnson (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.

Le Guern, M. (1969). *L'image dans l'œuvre de Pascal*. Paris: Armand Colin.

Le Guern, M. (1973). *Sémantique de la métaphore et de la métonymie*. Paris: Larousse.

Lebrun, G. (1983). *Blaise Pascal, voltas, desvios e reviravoltas*. São Paulo: Brasiliense.

Lebrun, G. (2006 [1962]a). Pascal: a doutrina das figuras. In *A filosofia e sua história*. São Paulo: Cosac Naify.

Lebrun, G. (2012 [1962]b). Pascal: la doctrine des figures. *Collège international de Philosophie 76*, 113–125.

Leibniz, G. W. (1923-). *Sämtliche Schriften und Briefe*. Darmstadt, Leipzig, Berlin. Édition dite de l'Académie. Cité comme *A*.

Leibniz, G. W. (1960–1961). *Mathematische Schriften. (C.I. Gerhardt, Ed.)*. Olms, Hildesheim. Originalement publié en 1849–1863 à Berlin et à Halle. Cité comme *GM*.

Leibniz, G. W. (1965). *Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz (C. I. Gerhardt, Ed.)*. Olms, Hidelsheim. Originalement publié à Berlin en 1875–1890. Cité comme *GP*.

Leibniz, G. W. (1995). *La naissance du calcul différentiel*. Paris: Vrin. Trad. Marc Parmentier.

Leibniz, G. W. (2001). *The Labyrinth of the Continuum: Writings on the Continuum Problem, 1672-1686. Trad. et éd. par R. Arthur*. New Haven, London: Yale university press.

Leibniz, G. W. (2018). *Mathesis Universalis: Écrits sur la Mathématique Universelle*. Paris: Vrin. Traduction et édition par le groupe « Mathesis » du Centre d'Études Leibniziennes (CEL).

Levey, S. (2015). Comparability of infinities and infinite multitude in Galileo and Leibniz. In *Goethe, N. Beeley, P. Rabouin, D. (eds). G.W. Leibniz, Interrelations Between Mathematics and Philosophy*. Springer.

Levinas, E. (1995). *Altérité et transcendance*. Fata Morgana, Le livre de poche.

Levinas, E. (2000 [1961]). *Totalité et infini: essai sur l'extériorité*. Paris: Kluwer (Le livre de Poche, Essais).

Lonfat, J. (2004). Archéologie de la notion d'analogie d'Aristote à Saint Thomas d'Aquin. *Archives d'histoire doctrinale et du Moyen Âge 1 Tome 71*, 35–107.

Lossky, V. (2006). *À l'image et à la ressemblance de Dieu*. Paris: Cerf.

Lubac, H. d. (1970 [1966]). *A escritura na tradição*. São Paulo: Paulinas.

Magnard, P. (1979). Le principe de similitude. In *Méthodes chez Pascal (1979)*.

Magnard, P. (1981). L'infini pascalien. *Revue de l'éducation philosophique 31*(1), 2–16.

Magnard, P. (1992). La pensée moderne à l'épreuve de l'infini. In *Monnoyeur, F. (ed.). Infini des mathématiciens, infini des philosophes*. Paris : Belin.

Magnard, P. (2007). *Pascal. La clé du chiffre*. Paris: La table ronde.

Mahoney, M. S. (1994). *The Mathematical Career of Pierre de Fermat, 1605-1665*. Princeton: Princeton University Press. 2ème édition. 1ère édition de 1973.

Malet, A. (1990). Changint notions of proportionality in pre-modern mathematics. *Asclepio 1*, 183–211.

Malet, A. (1996). *From Indivisibles to Infinitesimals: Studies on Seventeenth-Century Mathematizations of Infinitely Small Quantities*. Universitat Autonoma de Barcelona.

Malet, A. (2006). Renaissance notions of number and magnitude. *Historia Mathematica 33*, 63–81.

Mancosu, P. (1992). Descartes's *Géométrie* and revolutions in mathematics. In *Gillies, D. (éd). Revolutions in Mathematics*. Oxford: Clarendon Press.

Mancosu, P. (1996). *Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the Seventeenth Century*. New York: Oxford University Press.

Mancosu, P. (2008). *The philosophy of mathematical practice*. Oxford University Press.

Mariani, E. (2012). *Nient'altro che l'essere. Ricerche sull'analogia e la tradizione aristotelica della fenomenologia*. Pisa: ETS.

Marie, M. (1884). *Histoire des sciences mathématiques et physiques, IV*. Paris.

Marion, J.-L. (2004 [1986]). *Sur le prisme métaphysique de Descartes*. Paris: P.U.F.

Marion, J.-L. (2009 [1981]). *Sur la théologie blanche de Descartes – analogie, création des vérités éternelles et fondement*. Paris: P.U.F.

Maritain, J. (1935). *Distinguer pour unir ou les dégrés du savoir*. Paris: Desclée de Brouwer.

Maronne, S. (2007). *La théorie des courbes et des équations dans la Géométrie cartésienne: 1637–1661*. Ph. D. thesis, Université de Paris 7 – Denis Diderot.

Maronne, S. (2009). *Compte rendu du séminaire Esprit géométrique*. 10 septembre 2009.

Maronne, S. (2010). Pascal *versus* Descartes on solution of geometrical problems and the Sluse-Pascal correspondence. *Early Science and Medicine 15*, 537–565.

Maronne, S. (2019). Pascal, Torricelli et les Données: sur le premier écrit du concours de la roulette. In *Agnes Cousson (dir.). Passions geometriques. Melanges en l'honneur de Dominique Descotes.*

Martineau, E. (1994). Deux clés de la chronologie des discours pascaliens. *XVIIe siècle 185*(4), 695–729.

Maurolico (1554). *De proportione sermo noster*. Consultado em http://maurolico-test.elabor.biz/MaurolicoTest/index.html, acesso em 12 de outubro de 2016.

Maxwell, J. C. (1990[1856]). Are there real analogies in nature? In *The scientific letters and papers of James Clerk Maxwell vol. 1*. Cambridge: Cambridge University Press.

Melandri, E. (2012). *Le linea e il circolo: Studio logico-filosofico sull'analogia. Publicado em 1968*. Macerata: Quodlibet.

Merker, C. (1993). La « géométrie calculante » de Pascal, dans le traité des sinus du quart du cercle et dans le traité des trilignes rectangles. In *La figure et l'espace*. IREM de Lyon, pp. 327-364.

Merker, C. (2001). *Le chant du cygne des indivisibles – le calcul intégral dans la dernière œuvre scientifique de Pascal*. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté.

Merker, C. (2008). La pensée des ordres dans les traités sur la roulette de Pascal. In *Mathématiciens français du XVIIe siècle. Descartes, Fermat, Pascal*. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal.

Merker, C. (2009). Pascal et la «dimension d'un solide formé par le moyen d'une spirale autour d'un cône». *Courrier du Centre internacional Blaise Pascal 31*, 6–16.

Mesnard, J. (1988). Le thème des trois ordres dans l'organisation des Pensées. In *Heller et Richmond (ed). Pascal - Thématiques des Pensées.* Paris: Vrin.

Mesnard, J. (1992 [1943]). La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal. In *La culture du XVIIe siècle: enquêtes et synthèses.* Paris: P. U. F.

Mesnard, J. (1993). *Les Pensées de Pascal.* Paris: SEDES-CDU. 2e éd.

Mesnard, J. (1994a). Desargues et Pascal. In *Dhombres, J. and Sakarovitch, J. (ed.). Desargues en son temps.* Paris : A. Blanchard.

Mesnard, J. (1994b). Structures binaires et structures ternaires dans les Pensées de Pascal. *Littératures classiques n° 20, supplément 1994: Pascal, Pensées*, 45–57.

Mesnard, J. (1999). Logique et sémiotique dans le modèle de la « raison des effets ». *Courrier du Centre international Blaise Pascal* (20), 16–30.

Mesnard, J. (2011). Figure géométrique et construction philosophique chez Pascal. *Courrier du Centre internacional Blaise Pascal 33*, 4 – 13.

Méthodes chez Pascal (1979). *Méthodes chez Pascal: actes du Colloque tenu à Clermont-Ferrand, 10-13 juin 1976.* PUF.

Michon, H. (2002). Aristote et Pascal. *Courrier du Centre International Blaise Pascal 24*, 8 – 25.

Michon, H. (2005). La vanité: de Pascal à la Rochefoucauld. *Littératures classiques 1*, 267–278.

Michon, H. (2007). *L'ordre du cœur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal.* Paris : Honoré Champion. Première publication en 1996.

Montagnes (1963). *La doctrine de l'analogie de l'être d'après saint Thomas d'Aquin.* Louvain / Paris : Publications universitaires – Béatrice - Nauwelaerts, Philosophes Médievaux VI.

Montaigne, M. d. (2001). *Les Essais.* Paris: La Pochothèque.

Napolitani, P. D. and K. Saito (2004). Royal road or labyrinth? Luca Valerio's De centro gravitatis solidorum and the beginnings of modern mathematics. *Bolletino di Storia delle Scienze Matematiche 24(2)*, 67–124.

Nicolle, J.-M. (2004). The mathematical analogy in the proof of God's existence by Descartes. In *Koetsier, T. e Bergmans, L. (2004). Mathematics and the divine: a historical study.* Elsevier.

Nicolle, J.-M. (2016). Montaigne et Pascal: la docte ignorance après Copernic. *Noesis 26-27*, 155–171.

Oliva, L. C. (2004). *As marcas do sacrifício: um estudo sobre a possibilidade da história em Pascal*. São Paulo: Humanitas.

Ozanam (1691). *Dictionnaire mathématique ou idée générale des mathématiques*. Amsterdam: Huguetan (« Sur l'imprimé á Paris »).

Panofsky, E. (1976 [1925]). *La Perspective comme forme symbolique et autres essais*. Paris: Les éditions de minuit.

Panofsky, E. (1993). *A perspectiva como forma simbólica*. Lisboa: Edições 70. Original publicado em 1925.

Parme, B. d. (2006). *Quaestiones circa tractatum proportionum magistri Thome Braduardini*. Paris: Vrin. Éd. S. Rommevaux et J. Biard.

Pascal, B. (1936). *L'Œuvre de Pascal*. Éd. J. Chevalier. Paris: Pléiade.

Pascal, B. (1964). *L'œuvre scientifique de Pascal*. Paris: Presses Universitaires de France.

Pascal, B. (1964-1992). *Œuvres complètes. Edição de Jean Mesnard*. Paris: Desclée de Brouwer. Volumes I (1964), II (1970), III (1991) e IV (1992).

Pascal, B. (1994). *Entretien avec M. de Sacy sur Epictète et Montaigne. Original inédit*. Paris: Desclée de Brouwer (Les carnets). Éd. de J. Mesnard et P. Mengotti-Thouvenin.

Pascal, B. (2000). *Pensées. Edition de Phillipe Sellier. Notes de Gérard Ferreyrolles*. Paris: Le livre de poche.

Pascal, B. (2001). *L'art de persuader, précédé de L'art de conférer de Montaigne*. Paris: Rivages poche. Préface de Marc Fumaroli.

Pascal, B. (2005). *Pensamentos. Tradução de Mario Laranjeira a partir da edição Lafuma*. São Paulo: Martins Fontes. Primeira edição de 2001.

Pascal, B. (2010). *Les Provinciales. Édition de Louis Cognet et Gérard Ferreyrolles*. Paris: Classiques Garnier.

Pascal, B. (2014). *Conversa com o senhor de Sacy sobre Epiteto e Montaigne*. São Paulo: Alameda. Organização e tradução de Flavio Fontenelle Loque.

Pascal, B. (2016). *As Provinciais*. São Paulo: Filocalia. Trad. de Roberto Leal Ferreira.

Pascal, B. (2017). *Do espírito geométrico e Da arte de persuadir, e outros escritos de ciência, política e fé*. Belo Horizonte: Autêntica. Organização e tradução de Flavio Fontenelle Loque.

Pavlovits, T. (2007). *Le rationalisme de Pascal*. Paris: Publications de la Sorbonne.

Pavlovits, T. (2013). Perspective et perspectivisme dans les Pensées de Pascal. *Chroniques de Port-Royal. Relire l'apologie pascalienne 63*, 221–234.

Pécharman, M. (1997). L'ordre dans les trois ordres et l'ordre des trois ordres chez Pascal. *Revue de Métaphysique et de Morale* (No. 1, Les « trois ordres » de Pascal), 19–40.

Perelman, C. (1989 [1969]). Analogie et métaphore en science, poésie et philosophie. In *Rhétoriques*. Bruxelles : Éditions de l'Université de Bruxelles. (Paru dans *Revue internationale de philosophie*, 1969, 23e année, pp. 3-15).

Perelman, C. (2004). Analogia e metáfora em ciência, poesia e filosofia. In *Retóricas*, pp. 333–345. São Paulo: Martins Fontes.

Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, L. (1958). *La nouvelle Rhétorique. Traité de l'argumentation*. Paris: PUF.

Pondé, L. F. (2001). *O homem insuficiente: comentários de antropologia pascaliana*. São Paulo: Edusp.

Pondé, L. F. (2004). *Conhecimento na desgraça: ensaio de epistemologia pascaliana*. São Paulo: Edusp.

Popper, K. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson & Co.

Przywara, E. (1990). *Analogia entis*. Paris: PUF. Trad. de P. Secretan.

Pucelle, J. (1979). La dialectique du renversement du pour au contre et l'antithétique pascalienne. In *Méthodes chez Pascal (1979)*.

Rabouin, D. (2009). *Mathesis Universalis, L'idée de «mathématique universelle» d'Aristote à Descartes*. Paris: P.U.F., Collection Épiméthée.

Rabouin, D. (2011). Infini mathématique et infini métaphysique : d'un bon usage de Leibniz pour lire Cues (... et d'autres). *Revue de Métaphisique et de Morale 2*, 203–220.

Rabouin, D. (2015). Leibniz's rigorous foundations of the method of indivisibles. In *Jullien (2015c)*.

Rabouin, D. (2016). The problem of a "general" theory in ancient greek mathematics: between Aristotle and Euclid. In *Chemla, K. Chorlay, R. Rabouin, D. (éds). Oxford Handbook of Generality in Mathematics and the Sciences*, pp. 113–134. Oxford.

Rashed, R. (1972). L'induction mathématique: al-Karaji, as-Samaw'al. *Arch. Hist. Exact Sci. 9*, 1–21.

Rey, O. (2013). Mesure relative et mesure absolue. *Cahiers Philosophique 135, 4e trimestre 2013 (« Mesurer »)*, 36–50.

Ricoeur, P. (2000). *A metáfora viva*. São Paulo: Loyola.

Ricoeur, P. (2007 [1975]). *La métaphore vive*. Paris: Seuil.

Robinson, A. (1996 [1974]). *Non-Standard Analysis*. Princeton: Princeton University Press. Revised edition.

Rodis-Lewis, G. (1963). Les trois concupiscences. *Chroniques de Port-Royal*, 81–92.

Rommevaux, S. (2005). *Clavius : une clé pour Euclide*. Paris: Vrin.

Rommevaux, S. (2012). De la proportion au rapport. In *Rommevaux, S. Vendrix, P. Zara, V. (eds). Proportions*. Turnhout: Brepols.

Rommevaux, S., A. Djebbar, and B. Vitrac (2001). Remarques sur l'histoire du texte des *Éléments* d'Euclide. *Arch. Hist. Exact Sci. 55*, 221–295.

Rose, P. L. (1975). *The Italian Renaissance of Mathematics*. Genève: Droz.

Russo, F. (1962). Pascal et l'analyse infinitésimale. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications Tome 15, n. 3-4*, 303–320.

Sacy (1665-1708). *La Bible*. Trad. de Lemaistre de Sacy. Paris, chez Guillaume Desprez et Jean Desessartz. 32 volumes fort in-8°.

Secretan, P. (1984). *L'analogie*. Paris: P.U.F. Collection « Que sais-je? ».

Secretan, P. (1998). Analogia y trascendencia: Pascal, Edith Stein, Blondel. *Analogia Filosofica: Revista de Filosofia Special Edition 3*, 11–158.

Secretan, P. (2013). *Blaise Pascal: Pensées et opuscules lus par Philibert Secretan*. Paris: Cerf.

Seidenberg, A. (1975). Did Euclid's Elements, Book I, develop geometry axiomatically? *Archive for History of Exact Sciences 14 (4)*, 263–295.

Seidengart, J. (2006). *Dieu, l'univers et la sphère infinie: Penser l'infinité cosmique à l'aube de la science classique*. Paris: Albin Michel.

Sellier, P. (1966). *Pascal et la liturgie*. Paris: P.U.F.

Sellier, P. (1995 [1970]). *Pascal et Saint Augustin*. Paris: Albin Michel.

Semerano, G. (2005). *L'infinito: un equivoco millenario. Le antiche civiltà del Vicino Oriente e le origini del pensiero greco*. Bruno Mondadori.

Serres, M. (1968). *Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques*. Paris: P.U.F.

Silva, F. L. (2001). Fé e razão na *Apologia da Religião Cristã* de Pascal. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência. Campinas, Série 3 jan. - jun. Vol. 11, n. 1*, 29–44.

Silva, F. L. (2002). O mediador e a solidão. *Cult (São Paulo) 64*, 44–56.

Stevin, S. (1634). *Les œuvres mathématiques*. Leyde: Elzevier.

Stevin, S. (1955-1966). *The Principal Works of Simon Stevin*. Amsterdam, N. V. Swets & Zeitlinger. 6 vols., ed. Ernst Crone, E.J. Dijksterhuis, R.J. Forbes... [et al.].

Stoffel, J. F. (2007). Pierre Duhem: Un savant-philosophe dans le sillage de Blaise Pascal. *Revista portuguesa de filosofia 63*, 275–307.

Strowski, F. (1921). Port-Royal et le sentiment religieux d'après un livre récent. *Le Correspondant 93e année, t. 285 (nouv. série, t. 249), 10 novembre 1921, n. 3*, 696–712.

Sève, B. (1995). Antithèse et isosthénie chez Pascal. *Hermès, La Revue 1*(15), 105–118.

Sweeney, L. (1992). *Divine Infinity in Greek and Medieval Thought*. New York: Peter Lang.

Szabó, A. (1977 [1969]). *Les débuts des mathématiques grecques*. Paris: Vrin. Première éd. (allemand) de 1969.

Taisbak, C. M. (2003). *Euclid's Data, or, The Importance of Being Given*. Denmark: Museum Tusculanum Press. Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium, vol. 45.

Taton, R. (1951). *L'œuvre mathématique de G. Desargues*. Paris.

Taton, R. (1955). L'«Essay pour les coniques» de pascal. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications Tome 8, n. 1*, 1–18.

Taton, R. (1962). L'œuvre de Pascal en géométrie projective. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications Tome 15, n. 3-4*, 197–252.

Taton, R. (1981). *L'œuvre mathématique de G. Desargues*. Paris, Vrin. 2a ed.

Texier, R. (1989). Le Dieu caché de Pascal et du Second Isaïe. *Nouvelle revue théologique 111(1)*, 3–23.

Thirouin, L. (1999). Raison des effets: un bilan sémantique. *Courrier du Centre International Blaise Pascal 20*, 8–15.

Thirouin, L. (2011). *Le hasard et les règles: le modèle du jeu dans la pensée de Pascal*. Paris: Vrin. Deuxième édition augmentée.

Tillich, P. (1935). What is wrong with the "dialectic" theology? *The Journal of Religion 15*(2), 127–145.

Torricelli (1919-1944). *Opere*. Faenza. Éd. G. Loria et G. Vassura.

Torricelli, E. (1644). *Opera geometrica Evangelistae Torricellii*. Florence.

Uckelman, S. L. (2015). The logic of categorematic and syncategorematic infinity. *Synthese 192*, 2361–2377.

Unamuno, M. d. (1923). La foi pascalienne. *Revue de Métaphysique et de Morale* (30e année, n. 2), 345–349.

Vacca, G. (1909-1910). Maurolycus, the first discover of the principle of mathematical induction. *Bulletin of the American Mathematial Society 16*, 70–73.

Vaihinger, H. (1952). *The philosophy of 'as if': A system of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind*. London: Routledge & Kegan Paul.

Vailati, G. (1987 [1897]). Del concetto di centro di gravità nella statica di Archimede. In *Scritti. A cura di Mario Quintana. T. 2: Scritti di scienza. Originalement publié dans Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. 32, séssion du 9 mai 1897*. Arnaldo Forni.

Valerio, L. (1604). *De centro gravitatis solidorum libri tres*. Rome. B. Bonfadini.

Ver Eecke, P. (1955). Note sur une interprétation erronée d'une sentence d'Archimède. *L'antiquité classique Tome 24, fasc. 1*, 132–133.

von Balthasar, H. U. (2000-2005). *Theologic*. San Francisco: Ignatius. 3 vols. Trad. A. J. Walker & G. Harrison.

Wanegfelen, T. (2006). Pascal, la frontière et le milieu: à propos du catholicisme moderne. les Écrits sur la grâce et le concile de trente. In *Pascal, auteur spirituel. Descotes, D. (éd.)*. Paris : Honoré Champion.

Weil, S. (1998). *La gravité et la grâce*. Paris: Plon.

Weil, S. (2002). *Cahiers, Tome VI, Volume 3 (février-juin 1942): La porte du transcendant*. Paris: Gallimard.

Whiteside, D. T. (1961). Patterns of Mathematical Thought in the later Seventeenth Century. *Archive for History of Exact Sciences 1*, 179–388.

Winton Thomas, D. (1968). "A drop of a bucklet?" some observations on the Hebrew text of Isaiah 40, 15. In *Black et Foher (éd). In memoriam Paul Kahle*, pp. 214–222. Berlim: Topelmann.

Zellini, P. (1980). *Breve storia dell'infinito*. Milano: Adelphi.